圣才电子书
圣才考研网
www.100xuexi.com

扫码阅读
本书手机版

国内外经典教材辅导系列·经济类

尼科尔森《微观经济理论-基本原理与扩展》(第11版)课后习题详解

主编：圣才考研网
www.100xuexi.com

圣才电子书出版

内容简介

尼科尔森的《微观经济理论——基本原理与扩展》是世界上最受欢迎的中级微观经济学教材之一，被国内部分院校（主要是北京大学、中国人民大学、南京大学等名校）指定为考研考博重要参考书目。为了帮助参加研究生入学考试指定考研考博参考书目为尼科尔森所著的《微观经济理论——基本原理与扩展》的考生复习专业课，我们精心编著了它的配套辅导用书（均提供免费下载，免费升级）：

1．尼科尔森《微观经济理论——基本原理与扩展》（第 11 版）笔记和课后习题详解

2．尼科尔森《微观经济理论——基本原理与扩展》讲义与视频课程【25 小时高清视频】

3．尼科尔森《微观经济理论——基本原理与扩展》（第 11 版）课后习题详解

4．尼科尔森《微观经济理论——基本原理与扩展》配套题库【课后习题＋章节题库（含名校考研真题）＋模拟试题】

本书是尼科尔森《微观经济理论——基本原理与扩展》教材的配套电子书，参考国外教材的英文答案和相关资料对尼科尔森《微观经济理论——基本原理与扩展》教材每章的课后习题进行了详细的分析和解答，并对个别知识点进行了扩展。课后习题答案久经修改，非常标准，特别适合应试作答和临考冲刺。另外，部分高校，如中国人民大学、南京大学等，研究生入学考试部分真题就来自于该书课后习题，因此建议考生多加重视。

圣才学习网｜经济类（www.100xuexi.com）提供全国各高校经济类专业考研考博辅导班【一对一辅导（面授/网授）、网授精讲班等】、3D 电子书、3D 题库、全套资料（历年真题及答案、笔记讲义等）、经济类国内外经典教材名师讲堂、考研教辅图书等。本书特别适用于参加研究生入学考试指定考研考博参考书目为尼科尔森所著的《微观经济理论——基本原理与扩展》的考生，也可供各大院校学习中级微观经济学的师生参考。

与传统图书相比，本书具有以下七大特色：

1．直播答疑：扫码下载本书手机版，找学友互动学习，看名师直播答疑

扫一扫本书封面的二维码，可免费下载本书手机版；摇一摇本书手机版，找到学习本书的所有学友，可精确查找学友的具体位置，可与学友互动，交流学习（视频、语音等形式）；本书提供名师考前直播答疑，手机电脑均可观看，考前直播在考前一个月推出。

2．720 度立体旋转：好用好玩的全新学习体验

圣才电子书带给你超逼真的 3D 学习体验，720 度立体场景，任意角度旋转，模拟纸质书真实翻页效果，让你学起来爱不释手！

3．质量保证：每本电子书都经过图书编辑队伍多次反复修改，年年升级

我们拥有一支强大图书编辑团队，他们专门从事图书的编辑工作，对各类职称考试、考研考博等教材教辅深入研究，以及各类职称考试、考研考博的历年真题进行详尽仔细研究与分析，掌握考试命题的规律和方向，并结合行业最新前沿动态，不断分析整理各个科目的考试要点，把重要考点全部固化为试题形式，形成精准领先及时的备考电子书。同时，依托北京高校资源，我们聘请知名高校众多专家组成顾问团队严格审核圣才电子书，确保质量。

4．手机扫码即可阅读，精彩内容，轻松分享

圣才电子书扫码即可在手机阅读，随处随学。可以不用客户端不用账号，简单方便！

5．免费升级：更新并完善内容，终身免费升级

如购买本书，可终生使用。免费自动升级指我们一旦对该产品的内容有所修订、完善，系统立即自动提示您免费在线升级您的产品，您将自动获得最新版本的产品内容。真正做到了一次购买，终身使用。当您的电子书出现升级提示时，请选择立即升级。

6．功能强大：记录笔记、答案遮挡等十大功能

本书具有“知识点串联列举”“划线添加笔记”、“答案自动遮挡”、“全文检索”等功能。

（1）知识点串联列举——相同知识点内容列表呈现，便于读者记忆和复习，举一反三，触类旁通。【为考试教辅量身定做】

（2）划线添加笔记——使用颜色笔工具，划一条线，写笔记，提交纠错。【圣才电子书独家推出】

（3）答案遮挡——先看题后看答案，学习效果好。【圣才电子书独家推出】

（4）全文检索——输入关键词，本书相关内容一览无余。【圣才电子书独家推出】

7．多端并用：电脑手机平板等多平台同步使用

本书一次购买，多端并用，可以在 PC 端（在线和下载）、手机（安卓和苹果）、平板（安卓和苹果）等多平台同步使用。同一本书，使用不同终端登录，可实现云同步，即更换不同设备所看的电子书页码是一样的。

圣才学习网（www.100xuexi.com）是一家为全国各类考试和专业课学习提供辅导方案【保过班、网授班、

3D 电子书、3D 题库】的综合性学习型视频学习网站，拥有近 100 种考试（含 418 个考试科目）、194 种经典教材（含英语、经济、管理、证券、金融等共 16 大类），合计近万小时的面授班、网授班课程。

特别说明：本书的部分内容参考了部分网络资料及相关资料。但由于特殊的原因，比如作者姓名或出处在转载之前已经丢失，或者未能及时与作者取得联系等，因而可能没有注明作者的姓名或出处。如果原作者或出版人对本书有任何异议，请与我们联系，我们会在第一时间为您处理！

本书在编写过程中，得到了许多专家、学者的启发和帮助，在此一并表示诚挚的感谢。但限于时间和水平，书中难免存有不足之处，敬请广大读者批评指正！

全国热线：400－900－8858（8:30－00:30）

咨询 QQ：4009008858（8:30－00:30）

详情访问：http://jingji.100xuexi.com/（圣才学习网|经济类）

圣才学习网编辑部

目　录

第一篇　引　言 5
　第 1 章　经济模型 5
　第 2 章　微观经济学中的数学工具 6
第二篇　选择与需求 23
　第 3 章　偏好与效用 23
　第 4 章　效用最大化与选择 39
　第 5 章　收入效应与替代效应 55
　第 6 章　商品间的需求关系 67
第三篇　不确定性与策略 77
　第 7 章　不确定性 77
　第 8 章　博弈论 89
第四篇　生产与供给 104
　第 9 章　生产函数 104
　第 10 章　成本函数 117
　第 11 章　利润最大化 129
第五篇　竞争性市场 143
　第 12 章　竞争性价格决定的局部均衡模型 143
　第 13 章　一般均衡与福利 158
第六篇　市场势力 174
　第 14 章　垄　断 174
　第 15 章　不完全竞争 186
第七篇　要素市场定价 203
　第 16 章　劳动力市场 203
　第 17 章　资本和时间 214
第八篇　市场失灵 223
　第 18 章　不对称信息 223
　第 19 章　外部性与公共品 233

第一篇　引　言

第 1 章　经济模型

本章没有课后习题。本章是全书的一个引言，主要要求读者对微观经济模型有一个整体了解，然后在以后各章的学习中逐渐深化认识。

第 2 章　微观经济学中的数学工具

1．已知 $U(x,y)=4x^2+3y^2$。

a．计算 $\frac{\partial U}{\partial x},\frac{\partial U}{\partial y}$。

b．当 x=1，y=2 时，求这两个偏导数的值。

c．写出 U 的全微分。

d．当 dU=0，计算 dy/dx，即保持 U 不变，y 与 x 的替代关系如何？

e．说明当 x=1，y=2 时，U=16。

f．当 x=1，y=2 时，x，y 要以怎样的比例微小变化才能保持 U=16 不变？

g．U=16 的等高线是什么图形？它各点的斜率是多少？

解：a．对于函数 $U(x,y)=4x^2+3y^2$，其关于 x 和 y 的偏导数分别为：

$$\frac{\partial U}{\partial x}=8x,\quad \frac{\partial U}{\partial y}=6y$$

b．当 x＝1，y＝2 时，a 中的偏导数值分别为：

$$\left.\frac{\partial U}{\partial x}\right|_{x=1}=8,\quad \left.\frac{\partial U}{\partial y}\right|_{y=2}=12$$

c．U 的全微分为：

$$dU=\frac{\partial U}{\partial x}\,dx+\frac{\partial U}{\partial y}\,dy=8x\,dx+6y\,dy$$

d．当 $dU=0$ 时，由 c 可知：$8x\,dx+6y\,dy=0$，

从而可以解得：$\frac{dy}{dx}=\frac{-8x}{6y}=\frac{-4x}{3y}$

e．将 x＝1，y＝2 代入 U 的表达式，可得：$U=4\times1+3\times4=16$。

f．由 d 可得，在 x＝1，y＝2 处，当保持 U=16 不变，即 dU=0 时，有：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{-4\times1}{3\times2}=-2/3$$

g．当 U=16 时，该函数变为 $4x^2+3y^2=16$，因而该等高线是一个以原点为中心的椭圆。由 d 可知，该等高线在（x, y）处的斜率为：

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{4x}{3y}。$$

2．假定某企业的总收入只由产量决定，且关系式为 $R=70q-q^2$，总成本也只由 q 决定，

$$C=q^2+30q+100。$$

a．要使利润 $(R-C)$ 最大化，产量定为多少？最大利润是多少？

b．说明 a 问题的答案满足极值的二阶条件。

c．结果满足“边际收益＝边际成本”原则吗？请解释。

解：a．公司的利润为：

$$\pi = R - C = -2q^2 + 40q - 100$$

利润最大化的一阶条件为：

$$\frac{d\pi}{dq} = -4q + 40 = 0$$

从而可以解得利润最大化时的产量为：

$$q^* = 10;$$

相应的最大化时的利润为：

$$\pi^* = -2\times 10^2 + 40\times 10 - 100 = 100。$$

b．在 $q^* = 10$ 处，利润最大化的二阶条件为：$\frac{d^2\pi}{dq^2} = -4 < 0$，因而利润最大化的二阶条件满足。

c．在 $q^* = 10$ 处，边际收益为：$MR = \frac{dR}{dq} = 70 - 2q^* = 50$；

边际成本为：$MC = \frac{dC}{dq} = 2q^* + 30 = 50$；

因而有 $MR = MC = 50$，即“边际收益等于边际成本”准则满足。

3．设 $f(x,y) = xy$，在 $x + y = 1$ 的约束条件下分别用带入消元法和拉格朗日乘数法求最大值。

解：（1）代入消元法

由 $x + y = 1$ 可得：$y = 1 - x$，将其代入 f 可得：$f = xy = x - x^2$，

从而有：$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 - 2x = 0$，可以解得：$x = 0.5, y = 0.5, f = 0.25$。

（2）拉格朗日乘数法

因为 $f'' = -2 < 0$，所以此问题是一个受约束的全局优化问题，同时也是一个局部最优化问题。

构造拉格朗日函数：

$$L = xy + \lambda(1 - x - y)$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial x} = y - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = x - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 1 - x - y = 0$$

从而可以解得：

$$x = y = 0.5$$

$$f(0.5, 0.5) = 0.5\times 0.5 = 0.25$$

4．上一题的对偶问题是给定 $xy=0.25$，求 $x+y$ 的最小值。并用拉格朗日乘数法求解。比较这两题中算出的拉格朗日乘数的大小。并解释其关系。

解：设最小化问题的拉格朗日函数为：

$$L=x+y+\lambda(0.25-xy)$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial x}=1-\lambda y=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y}=1-\lambda x=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}=0.25-xy=0$$

由前两个方程式可得：

$$x=y$$

联立第三个方程式，解得：

$$x=y=0.5$$

将本题与第 3 题进行比较可知，两种情况下求得的 x, y 的值是一样的。因此，第 3 题中受约束的最大化问题是本题中受约束的最小化问题的一个对偶问题。

5．垂直向上抛球，t 秒后高度为 $f(t)=-0.5gt^2+40t$（其中 g 是重力加速度）。

a．达到最高点时 t 为多少？将其写成 g 的函数。

b．用上一问的结果解释当 g 发生改变时，最高点高度如何变化。

c．用包络定理求解 b 问题。

d．在地球上 $g=32^*$，但在不同的地方略有不同。如果两地 g 相差 0.1，球能达到的最大高度大约差多少？

解：a．对高度函数 $f(t)=-0.5gt^2+40t$ 关于时间求导数可得：

$$\frac{df}{dt}=-g\,t+40=0$$

即可以解得使高度最大的时间为：

$$t^*=\frac{40}{g}$$

从而可知，小球处于最高处的时间 t 与参数 g 成反比例关系。

b．将 $t^*=\frac{40}{g}$ 代入高度函数中可得：

$$f(t^*)=-0.5g\cdot\left(\frac{40}{g}\right)^2+40\cdot\left(\frac{40}{g}\right)=\frac{800}{g}$$

从而有：

$$\frac{\partial f(t^*)}{\partial g}=-\frac{800}{g^2}<0$$

即随着 g 的增大，最大高度将变小。

c．由包络定理可知：$\frac{\partial f}{\partial g}=-0.5\cdot(t^*)^2$ 取决于 g，这是因为 t^* 取决于 g。

因而有：

$$\frac{\partial f}{\partial g}=-0.5\cdot(t^*)^2=-0.5\cdot(\frac{40}{g})^2=\frac{-800}{g^2}<0\text{。}$$

d．当 $g=32^*$ 时，最大高度为：$f=\frac{800}{32}=25$；

当 $g'=32.1$ 时，最大高度为：$f'=\frac{800}{32.1}\approx 24.92$；

因而两地最大高度的差异为：$\Delta f=f'-f=24.92-25=-0.08$。

6．为了建造一艘油轮，我们把一块长 $3x$，宽 x 的铁皮四角各剪去一块边长为 t 的正方形，再折起来，就形成了无盖油轮的结构。

a．证明油箱的体积 $V=t(x-2t)(3x-2t)=3tx^2-8t^2x+4t^3$

b．对于给定的 x，为了使油箱容积最大。t 应该取多少？

c．把 V 视为 x 的函数，V 是否有最大值？

d．如果造船厂只有 1000000 平方英尺的铁皮，即 t，x 满足约束条件 $3x^2-4t^2=1000000$。现在求解 V 的最大值。此时的结果和 b，c 两个问题有什么区别？

解：a．如图所示：

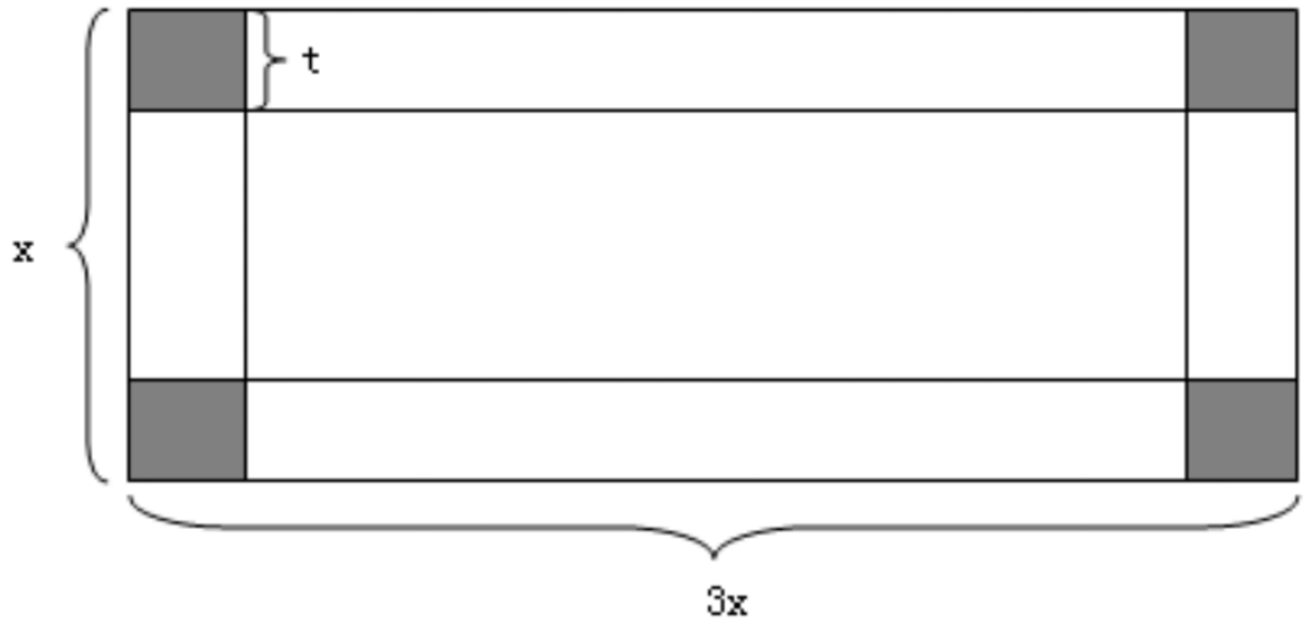


图 2－1　　油轮模型的制作

长方形四个角处去掉一个边长为 t 的正方形后叠起来的托盘是一个长方体，该长方体的长为 $3x-2t$，宽为 $x-2t$，高为 t，因而其体积为：

$$V=t(x-2t)(3x-2t)=3tx^2-8t^2x+4t^3$$

b．V 关于 t 求导数可得：

$$\frac{\partial V}{\partial t}=3x^2-16xt+12t^2=0$$

从而可以解得：

$$t=\frac{16x\pm\sqrt{256x^2-144x^2}}{24}=\frac{16x\pm 10.6x}{24}$$

即：

$$t_1=0.225x,\quad t_2=1.11x$$

二阶条件为：

$$\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -16x + 24t$$

因此，只有当$t = 0.225x$时，才有$\frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -16x + 24t < 0$，即只有当$t = 0.225x$才能使给定$x$下的$V$最大。

c．当$t = 0.225x$时，$V \approx 0.67x^3 - .04x^3 + .05x^3 \approx 0.68x^3$，因而当$x$增大时，$V$随之增大，没有极限。因此，不存在一个$x$使得所装油的体积最大。

d．受约束的最优化问题为：

$$\max_{x,t} V(x,t) = 3tx^2 - 8t^2x + 4t^3$$
$$s.t \ \ 3x^2 - 4t^2 = 1000000$$

构造拉格朗日函数：

$$L = 3tx^2 - 8t^2x + 4t^3 + \lambda(1000000 - 3x^2 + 4t^2)$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 3x^2 - 16tx + 8t + 8\lambda t = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial x} = 6tx - 8t^2 - 6\lambda x = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 1000000 - 3x^2 + 4t^2 = 0$$

解得$t^* = 120.41, x^* = 593.85$。

显然，该受约束的最大化问题的解将有别于 b 和 c 中求解出来的解。

7．考虑条件极值问题，使y最大化，其中

$$y = x_1 + 5\ln x_2$$

x_1, x_2满足约束条件$k - x_1 - x_2 = 0$，k为任意常数。

a．当 $k = 10$时，求解该条件极值问题。

b．证明当$k = 4$时，$x_1 = -1$。

c．如果要求自变量必须非负，$k = 4$时的最优解是多少？

d．当 $k = 20$时，求解之，并与问题 a 的结果做比较，能得出什么结论？

（注：这个问题涉及的函数称为“准线性函数”，在消费者行为理论中还会用到。）

解：a．设拉格朗日函数为：

$$L = x_1 + 5\ln x_2 + \lambda(k - x_1 - x_2)$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 1 - \lambda = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = \frac{5}{x_2} - \lambda = 0$$
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = k - x_1 - x_2 = 0$$

联立以上方程组可解得：

$$\begin{cases}\lambda=1\\ x_2=5\\ x_1=k-5\end{cases}$$

当$k=10$时，最优解为：

$$x_1=x_2=5\text{。}$$

b．当$k=4$时，由（1）的解$x_1=k-5$可得：

$$x_1=4-5=-1$$

因此，结论成立。

c．如果此问题的解非负时，最优解为：$x_1=0, x_2=4, y=5\ln 4$。因为任何正的x_1的值都将会使y变小。

d．如果$k=20$，则由（1）可得最优解为：

$$\begin{cases}x_1=20-5=15\\ x_2=5\end{cases}$$

因为x_2给y提供了一个递减的边际增量，而x_1却没有，所以所有的最优解要求一旦x_2增至 5，额外的增量应该全部由x_1的增加来实现。

8．假定一个企业的边际成本函数是$MC(q)=q+1$。

a．这个企业的总成本函数是什么？解释为什么总成本函数只取决于一个代表了固定成本的积分常数。

b．在之前的经济学课程中已经学习到，在企业做出定价决策（P）时，产量q和价格P要满足关系$P=MC(q)$。如果企业依照这个利润最大化规律进行决策，那么在$P=15$时，企业的产量是多少？假设企业在这个价格时不赚不赔，那么企业的固定成本是多少？

c．如果价格上涨到 20，企业将获得多少利润？

d．请证明，如果继续假设企业依据利润最大化规律做决策，那么企业的利润能够写成价格P的一元函数。

e．求解价格从$P=15$上涨到$P=20$后利润的增量有两种计算方法：（1）直接使用 d 中的函数求解；（2）对逆边际成本函数$MC^{-1}(p)=p-1$积分，积分下限为$P=15$，积分上限为$P=20$。请分别使用这两种方法计算利润增量，并使用包络定理在直观上解释结果。

解：a．由企业的边际成本函数是$MC(q)=q+1$，设企业的固定成本为F，则企业的总成本函数为：

$$TC(q)=F+\int_0^q(t+1)dt=\frac{q^2}{2}+q+F$$

由于企业的边际成本是指企业多生产一单位的产品所增加的企业成本。用公式描述企业总成本函数和边际成函数之间的关系就是$MC(q)=\dfrac{dTC(q)}{dq}$。而上述所求的总成本函数代表了在此边际成本函数下的总成本函数族。此时，要使总成本函数唯一，主要取决于固定成本F。

所以说，总成本函数只取决于一个代表了固定成本的积分常数。

b．在企业做出定价决策（P）时，产量q和价格P要满足关系$P=MC(q)$。如果企业依照这个利润最大化规律进行决策，那么在$P=15$时，企业的产量满足：

$$15=q+1$$

解得，$q=14$

企业在这个价格时不赚不赔，此时的企业利润为零，即：

$$\pi=P\cdot q-TC(q)=15\times14-\left(\frac{14^2}{2}+14+F\right)=0$$

解得此时企业的固定成本为，$F=98$

c．如果价格上涨到 20，则企业产量满足：

$$20=q+1$$

解得，$q=19$

此时，企业将获得利润为：

$$\pi=P\cdot q-TC(q)=20\times19-\left(\frac{19^2}{2}+19+98\right)=82.5$$

d．如果继续假设企业依据利润最大化规律做决策，由$P=MC(q)$可将企业的产量表示为：

$$q=P-1$$

那么企业的利润函数为：

$$\pi(P)=P\cdot q-TC(q)=P(P-1)-\left[\frac{1}{2}(P-1)^2+(P-1)+F\right]=\frac{1}{2}(P-1)^2-F$$

由于F为常数，所以说，如果继续假设企业依据利润最大化规律做决策，那么企业的利润函数能够写成价格P的一元函数

e．价格从$P=15$上涨到$P=20$后利润的增量有两种计算方法：

（1）直接使用 d 中的函数求解；

$$\Delta\pi=\pi(20)-\pi(15)=\left[\frac{1}{2}\cdot(20-1)^2-F\right]-\left[\frac{1}{2}\cdot(15-1)^2-F\right]=82.5$$

（2）对逆边际成本函数$MC^{-1}(p)=p-1$积分，积分下限为$P=15$，积分上限为$P=20$进行求解。

$$\Delta\pi=\int_{15}^{20}MC^{-1}(P)dP=\int_{15}^{20}(P-1)dP=82.5$$

在两种方法下，求解的利润增量相等。即拉格朗日表达式在计算有约束条件下的问题和没有约束条件的问题时，包络定理起了相同的作用。

分析问题

9．凹函数和拟凹函数

通过比较两者的定义来证明凹函数必为拟凹函数（2.114 式和 2.98 式），你能从直观上解释你的证明吗？它的逆命题是否正确，即拟凹函数是否是凹函数？如果不正确，请举出一例。

解：（1）下面给出该命题的两种证明方法：

①利用凹函数和拟凹函数的定义

函数 f（x），对定义域 S（凸集）上任意两点 $x_1, x_2 \in S, \theta \in [0,1]$：，如果有 $f[\theta x_1 + (1-\theta)x_2] \geq \theta f(x_1) + (1-\theta) f(x_2)$，则称函数 f（x）为凹函数。

函数 f（x），对定义域 S（凸集）上任意两点 $x_1, x_2 \in S, \theta \in [0,1]$：，如果有 $f[\theta x_1 + (1-\theta)x_2] \geq \min\{f(x_1), f(x_2)\}$，则称函数 f（x）为拟凹函数。

显然，对于凹函数有：

$$f[\theta x_1 + (1-\theta)x_2] \geq \theta f(x_1) + (1-\theta) f(x_2) \geq \min\{f(x_1), f(x_2)\}$$

因而可以从凹函数推出拟凹函数，反之，则不成立。

②利用数学中关于拟凹函数的性质

本题的证明将利用如下定理：

（二阶连续可微）函数 f：A→R 是拟凹函数，当且仅当对每一个 x∈A，海塞矩阵 $D^2 f(x_1, x_2)$ 在子空间 $\{z \in R^N : \nabla f(x) \cdot z = 0\}$ 中都是半负定的，也就是说，当 $\nabla f(x) \cdot z = 0$ 时，$z \cdot D^2 f(x_1, x_2) z \leq 0$。

下面来证明：

因为 f（x_1,x_2）是一个凹函数，而二阶连续可微函数 f（x）是凹函数，当且仅当其海塞矩阵是负半定的，所以对于海塞矩阵

$$D^2 f(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{vmatrix}$$

有：$f_{11} < 0, f_{22} < 0, \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{vmatrix} > 0$，

即：

$$f_{11} < 0, f_{22} < 0, f_{11} f_{22} - f_{12}^2 > 0$$

而海塞矩阵 $D^2 f(x_1, x_2)$ 是负定的，从而可知，海塞矩阵 $D^2 f(x_1, x_2)$ $D^2 f(x_1, x_2)$ 在子空间 $\{z \in R^N : \nabla f(x) \cdot z = 0\}$ 中至少是半负定的，因而可知 f（x_1,x_2）也是一个拟凹函数。对于拟凹函数，其加边矩阵是负半定的，即有：

$$|B_1| = \begin{vmatrix} 0 & f_1 \\ f_2 & f_{11} \end{vmatrix} \leq 0 \qquad |B_2| = \begin{vmatrix} 0 & f_1 & f_2 \\ f_1 & f_{11} & f_{12} \\ f_2 & f_{21} & f_{22} \end{vmatrix} \geq 0$$

（2）直观的，从图形上看，函数 f（x）为拟凹表示线段 x_1、x_2 之间的点的函数值要高于点 A，或者说曲线 ACB 之间的点都高于点 A。显然，当函数 f（x）是凹函数，曲线呈一个倒置的锅状，则上述性质是满足的。从这一点看，凹函数一定是拟凹函数。

（3）逆命题拟凹函数是凹函数不正确。如图 2—2 所示，在曲线 AC 段，函数是凹的；而在 CB 段，函数是凸的。这说明拟凹函数的概念要比凹函数更弱。

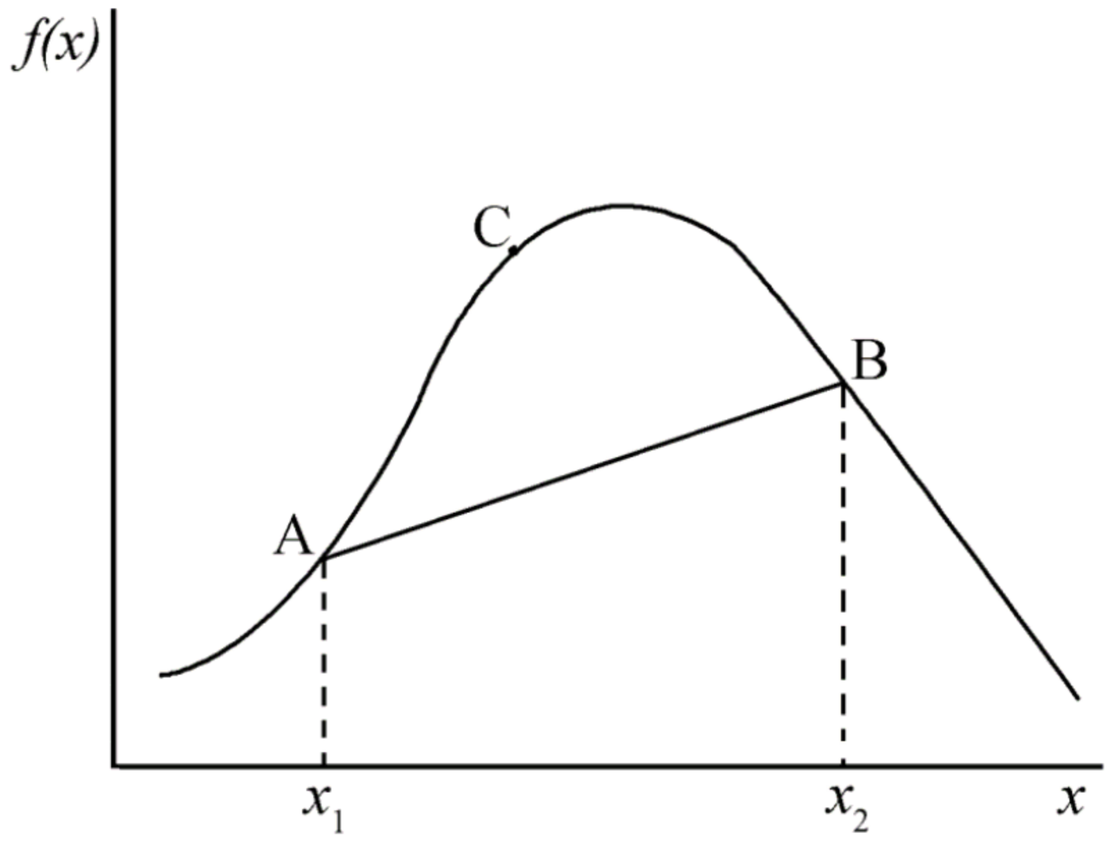


图 2—2　凹函数与拟凹函数

10．你即将碰到一个经济学中特别重要的函数：科布—道格拉斯函数：

$$y = x_1^{\alpha}\, x_2^{\beta} \quad ，其中 \quad 0<\alpha，\beta<1$$

a．用定义的“原始”做法证明它是拟凹函数。

b．用 y=c 的等高线围成的区域是凸集的办法证明它是拟凹函数。

c．证明当 α+β＞1 时该函数不是凹函数。（这也说明拟凹函数不一定是凹的）。

注：柯布—道格拉斯函数在扩展章节中有介绍。

解：a．分别对科布—道格拉斯函数求一阶、二阶导数可得：

$$f_1 = \alpha\, x_1^{\alpha-1}\, x_2^{\beta} > 0.\ f_{11} = \alpha\,(\alpha\ -\ 1)\ x_1^{\alpha-2}\ x_1^{\beta} < 0.$$

$$f_2 = \beta\, x_1^{\alpha}\, x_2^{\beta-1} > 0.\ f_{22} = \beta\,(\beta\ -\ 1)\ x_1^{\alpha}\ x_2^{\beta-2} < 0.$$

$$f_{12} = f_{21} = \alpha\,\beta\, x_1^{\alpha-1}\, x_2^{\beta-1} > 0.$$

显然 $f_{11}f_2^2 - 2f_{12}f_1f_2 + f_{22}f_1^2$ 中的所有项都是负的，从而可得：

$$f_{11}f_2^2 - 2f_{12}f_1f_2 + f_{22}f_1^2 < 0$$

因而可知科布—道格拉斯函数是一个拟凹函数。

b．如果 $y = c = x_1^{\alpha}\ x_2^{\beta}$，则 $x_2 = c^{1/\beta}\ x_1^{-\alpha/\beta}$，因而当 α、β＞0 时，$x_2$ 是 x_1 的凸函数。关于拟凹函数的一个重要性质是，如果函数 $f(x)$ 是拟凹的，则当且仅当集合 $\overline{S} = \{x \mid f(x) \geq k\}$ 是凸集，其中 k 是任意常数。集合 $\overline{S} = \{x \mid f(x) \geq k\}$ 为函数 $f(x)$ 的上等值集合。

c．由 $f_{11}f_{22} - f_{12}^2 > 0$ 可知：

$$f_{11}f_{22} - f_{12}^2 = \alpha\,(\alpha\ -\ 1)\,(\beta)\,(\beta\ -\ 1)\ x_1^{2\alpha-2}\ x_2^{2\beta-2} - \alpha^2\,\beta^2\, x_1^{2\alpha-2}\, x_2^{2\beta-2}$$

$$= \alpha\,\beta\,(1\ -\ \beta\ -\ \alpha)\, x_1^{2\alpha-2}\, x_2^{2\beta-2}$$

当 α+β＞1 时，该式是负的，因而此时函数不是凹函数，从而可知，并非所有的拟凹函数都是凹函数。

11．幂函数

另一种常见的函数是“幂函数”： $y=x^{\delta}$，其中，0≤δ≤1（有时也会考察 δ 小于 0 的情形，在这类情况下一般使用 $y=x^{\delta}/\delta$ 的形式以保证微分表达式有适当的符号）

a．证明幂函数是凹函数（自然也是拟凹函数）。注意只有当$\delta<1$时函数才是严格凹的。

b．证明多元幂函数 $y=f(x_1,x_2)=x_1^{\delta}+x_2^{\delta}$ 也是凹的（也是拟凹的）。这里由于交叉偏导数 $f_{12}=f_{21}=0$，凹性很明显。解释为什么交叉偏导数为零？

c．用 b 中描述的单调映射可以给函数附加上“规模效应”。

$$g(x_1,x_2)=y^{\gamma}=[x_1^{\delta}+x_2^{\delta}]^{\gamma} \qquad \gamma>0$$

函数 g 是否具有凹性？是否具有拟凹性？

解：a．当$0\le\delta<1$时，因为 $y'=\delta x^{\delta-1}\ge 0$， $y''=\delta(\delta-1)x^{\delta-2}<0$，所以此时函数 $y=x^{\delta}$ 是严格凹函数。

b.对于幂函数 $y=f(x_1,x_2)=x_1^{\delta}+x_2^{\delta}$，有：$f_1=\delta(x_1)^{\delta-1}$，$f_{11}=\delta(\delta-1)(x_1)^{\delta-2}$；$f_2=\delta(x_2)^{\delta-1}$，$f_{22}=\delta\ \ \delta-1\ \ x_2^{\ \delta-2}$。

因为 f_{11}， $f_{22}<0$，且 $f_{12}=f_{21}=0$，所以 $f_{11}f_{22}-f_{12}^2>0$ 满足，因而该函数是凹函数。

根据幂函数的定义可以得出对一个变量的一阶偏导得到的方程式与另一个变量无关，所以交叉偏导数为 0。

c． $g=y^{\gamma}$， $g_1=\gamma y^{\gamma\text{-}1}y_1$， $g_2=\gamma y^{\gamma\text{-}1}y_2$， $g_{11}=\gamma(\gamma\text{-}1)y^{\gamma\text{-}2}y_1^2+\gamma y^{\gamma\text{-}1}y_{11}$， $g_{12}=\gamma(\gamma\text{-}1)y^{\gamma\text{-}2}y_1y_2$，

$g_{22}=\gamma(\gamma\text{-}1)y^{\gamma\text{-}2}y_2^2+\gamma y^{\gamma\text{-}1}y_{22}$。

有：

$$g_{11}g_{22}-g_{12}^2=\gamma^2(\gamma\text{-}1)y^{2\gamma\text{-}3}y_1^2y_{22}+\gamma^2(\gamma\text{-}1)y^{2\gamma\text{-}3}y_{11}y_2^2+\gamma^2y^{2\gamma\text{-}2}y_{11}y_{22}$$
$$=\gamma^2\delta^2(\delta\text{-}1)y^{2\gamma\text{-}3}x_1^{\delta-2}x_2^{\delta-2}(x_1^{\delta}+x_2^{\delta})(\delta\gamma-1)$$
$$++\quad -\quad +\quad +\quad +\qquad +$$

$$g_{11}g_2^2-2g_{12}g_1g_2+g_{22}g_1^2=\gamma^3(\gamma-1)y^{3\gamma-4}(f_{11}f_2^2-2f_{12}f_1f_2+f_{22}f_1^2)$$

当$\delta\gamma>1$时， $g_{11}g_{22}-g_{12}^2<0$， g 不是凹函数；当$\delta\gamma\le 1$时， g 是凹函数。

因为 y 是拟凹函数，所以当$\gamma>1$时， g 不是拟凹函数；当$\gamma\le 1$时， g 不是拟凹函数。

12．由于在本书中经常会在有约束的优化问题中使用包络定理，通过在下面这个简单的例子中证明该定理可能会帮助读者多一些直观上的理解。假设要最大化一个二元函数，同时这个函数还与参数 a 有关 $f(x_1,x_2,a)$。

这个最大化问题中的约束条件为 $g(x_1,x_2,a)=0$。

a．写出求解这个问题的拉格朗日表达式，并写出其一阶条件。

b．将包含 x 的两个一阶条件相加。

c．将 b 中的求和式对 a 求导数。这一结果将告诉我们随着 a 的变化， x 必须要改变相对应的量，才能使一阶条件成立。

d．我们已经从本章中学到，这个问题中的目标函数和约束条件可以写成 a 的函数：$f[x_1(a),x_2(a),a],g[x_1(a),x_2(a),a]=0$。将第一个函数对 a 求导数。这一结果表明的是在 x 取最优值时目标函数值随 a 值变化的情况。求导结果中必须要有两项，一项中含有 x，另一项为单独的 $\partial f/\partial a$.

e．将 d 中第二个等式即约束条件对 a 求导。结果中有一项含有 x，另一项只含有。 $\partial g/\partial a$

f．把 e 中的结果乘上 λ（拉格朗日乘数），并且运用 c 中的一阶条件，将这两个结果带人 d 的微分式中。应该可以得到：

$$\frac{\mathrm{d}f[x_1(a),x_2(a),a]}{\mathrm{d}a}=\frac{\partial f}{\partial a}+\lambda\frac{\partial g}{\partial a}$$

这个等式就是在 x 取到最优值时，拉格朗日表达式的偏微分。这也就证明了包络定理。请在直觉上解释这一证明为何能够保证 x 被调整到最优值。

g．请解释本书例 2.8 中如何在篱笆周长这个例子中运用包络定理，即篱笆周长 P 的变化如何影响篱笆包围的面积？并使用包络定理说明，在这个例子中拉格朗日乘数如何施加约束。

解：a．这个最大化问题为：

$$\max\ f(x_1,x_2,a)$$
$$s.t\quad g(x_1,x_2,a)=0$$

构造拉格朗日函数：

$$L=f(x_1,x_2,a)+\lambda\cdot g(x_1,x_2,a)$$

一阶条件为：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x_1}=f_1+\lambda\cdot g_1=0\\[2ex]\dfrac{\partial L}{\partial x_2}=f_2+\lambda\cdot g_2=0\\[2ex]\dfrac{\partial L}{\partial a}=f_a+\lambda\cdot g_a=0\end{cases}$$

b．包含 x 的两个一阶条件相加得：

$$f_1+f_2+\lambda(g_1+g_2)=0$$

c．将 b 中的求和式对 a 求导得：

$$\frac{\partial f_1(x_1,x_2,a)}{\partial a}+\frac{\partial f_2(x_1,x_2,a)}{\partial a}+\lambda\left(\frac{\partial g_1(x_1,x_2,a)}{\partial a}+\frac{\partial g_2(x_1,x_2,a)}{\partial a}\right)=0$$

d．将目标函数对 a 求导得：

$$\frac{df[x_1(a),x_2(a),a]}{da}=f_1x_1'(a)+f_2x_2'(a)+\frac{\partial f}{\partial a}\qquad①$$

e．将约束条件对 a 求导得：

$$\frac{dg[x_1(a),x_2(a),a]}{da}=g_1x_1'(a)+g_2x_2'(a)+\frac{\partial g}{\partial a}=0\qquad②$$

f．将②乘以 λ 再加入①式，有：

$$\frac{df[x_1(a),x_2(a),a]}{da}=x_1'(a)(f_1+\lambda g_1)+x_2'(a)(f_2+\lambda g_2)+\frac{\partial f}{\partial a}+\lambda\frac{\partial g}{\partial a}$$

因为 $x_1(a)$，$x_2(a)$ 表示 f 取极值时与 a 对应的 x，因此

$$f_1+\lambda g_1=0,\quad f_2+\lambda g_2=0$$

所以

$$\frac{df[x_1(a),x_2(a),a]}{da}=\frac{\partial f}{\partial a}+\lambda\frac{\partial g}{\partial a}$$

g．略。

13．泰勒逼近

泰勒定理说的是任意函数在任意光滑点附近都可以用一系列原函数及微分的线性组合近似表示。下面是泰勒定理在一元函数和二元函数中的运用。

a．任意连续和可导的一元函数 f（x），在 a 点附近可以用下列等式逼近：f（x）=f（a）＋f'（a）（x－a）＋0.5f''（a）（x－a）^{2}＋有关的f''' f''''，…

仅用前三项逼近就称为二次泰勒逼近。对 f''（x）＜0 中的凹函数使用二次泰勒逼近可以说明，任何凹函数要么正好在 a 点的切线上，要么在 a 点的切线下方。

b．任意二元函数，（x，y）在点（a，b）处的二次泰勒逼近为：

f（x，y）=f（a，b）＋f_1（a，b）（x－a）＋f_2（a，b）（y－b）＋0.5[f_{11}（a，b）（x－a）^{2}＋2f_{12}（a，b）（x－a）（y－b）＋f_{22}（y－b）^{2}]

同样的，使用上述逼近可以说明，任意的凹函数（由 $f_{11}f_{22}-f_{12}^2>0$ 定义）要么正好在点（a，b）的切线上，要么在点（a，b）的切线下方。

证明：a．f（x）在 a 点的二次泰勒逼近式为

$$f（x）=f（a）＋f'（a）（x－a）＋0.5f''（a）（x－a）^2$$

因为 f''（a）＜0，（x－a）^{2}＞0 可得

$$f（x）\leq f（a）＋f'（a）（x－a）$$

上面的方程表明的是 f（x）在 a 点的切线方程，因此，任何凹函数要么位于 a 点的切线上，要么在该点切线的下方。

b．f（x，y）在（a，b）点的二次泰勒逼近式为

f（x，y）=f（a，b）＋f_1（a，b）（x－a）＋f_2（a，b）（y－b）＋0.5[f_{11}（a，b）（x－a）^{2}＋2f_{12}（a，b）（x－a）（y－b）＋f_{22}（y－b）^{2}]

根据凹函数的性质，有

$$d^2y=f_{11}dx_1^2+2f_{12}dx_1dx_2+f_{22}dx_2^2\leq 0$$

$$\Rightarrow 0.5（f_{11}dx_1^2+2f_{12}dx_1dx_2+f_{22}dx_2^2）\leq 0$$

$$\Rightarrow f(x,y)\leq f(a,b)+f_1(a,b)(x-a)+f_2(a,b)(y-b)$$

上面的方程表明的是 f（x，y）在（a，b）点的切线方程，因此，任何凹函数要么位于（a，b）点的切线上，要么在该点切线的下方。

14. 由于期望这个概念在经济学理论中有很重要的作用，下面将会在这里进一步总结这个统计学概念的性质。贯穿这个问题，我们都假设 x 是一个连续随机变量，概率密度函数为 f（x）。

a．（Jensen 不等式）假设 g（x）是一个凹函数。证明 E[g（x）]≤g[E（x）]。提示：在点 E（x）处作函数 g（x）的切线。这个切线的性质是，对所有的 x 和 c＋dE（x）=g[E（x）]都有 c＋dx≥g（x），其中 c 和 d 是常数。

b．用 a 中的方法证明如果 g（z）是凸函数，那么有 E[g（x）]≥g[E（x）]。

c．假设 x 只能取非负值，即 0≤x≤∞，使用分步积分法证明：

$$E(x)=\int_0^{\infty}[1-F(x)]\mathrm{d}x$$

其中，F（X）是 X 的累积分布函数[F（x）=$\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$]。

d.（马尔科夫不等式）证明，如果 x 只能取正值，则下面的不等式成立：

$$P(x\geq t)\leq\frac{E(x)}{t}$$

提示：

$$E(x) = \int_0^{\infty} xf(x)\,dx = \int_0^{t} xf(x)\,dx + \int_t^{\infty} xf(x)\,dx$$

e．考虑概率密度函数 f（x）=$2x^{-3}$，其中 x≥1。

1．证明上述函数确实是一个概率密度函数。

2．求出其累积分布函数 F（x）。

3．使用 c 中的结果计算其期望。

4．证明这个函数满足马尔科夫不等式。

f. 在一些经济学问题中会用到条件期望这个概念。即在某些事件发生的条件下，x 的期望表示为 E(x ｜ A)。计算条件期望需要知道在事件 A 发生的条件下 x 的概率密度函数（用 f（x ｜ A）表示）。定义了上述表达式，可以得到$E(x|A) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x|A)\,dx$。下面用一个例子来说明这些关系。

令$f(x) = \frac{x^2}{3}$，其中 - 1≤x≤2

1．证明上述函数是一个概率密度函数。

2．计算期望 E（x）

3．计算 - 1≤x≤0 的概率

4．考虑事件 0≤x≤2，并记为事件 A。求解 f（x ｜ A）。

5．计算 E（x ｜ A）。

6．在直觉上解释上述结果。

证明：a．在点 E（x）处作函数 g（x）的切线，则对所有 x 和$c + dE(x) = g(E(x))$有

$$c + dx \geq g(x)$$

因此$E(g(x)) \leq E(c + dx) = c + dE(x) = g(E(x))$。

b．在点 E（x）处作函数 g（x）的切线，则对所有 x 和$c + dE(x) = g(E(x))$有

$$c + dx \leq g(x)$$

因此$E(g(x)) \geq E(c + dx) = c + dE(x) = g(E(x))$。

c．$\int_0^{\infty} (1 - F(x))dx = (1 - F(x))x\Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} - f(x)xdx = 0 + E(x) = E(x)$

∴对于 0≤x≤∞，有$E(x) = \int_0^{\infty} [1 - F(x)dx]$。

d．马尔科夫不等式证明如下：

$$\frac{E(x)}{t} = \frac{1}{t}\left(\int_0^t xf(x)dx + \int_t^{\infty} xf(x)dx\right) \geq \frac{1}{t}\left(\int_t^{\infty} xf(x)dx\right)$$

$$\geq \frac{1}{t}\left(\int_t^{\infty} tf(x)dx\right) = \int_t^{\infty} f(x)dx = P(x \geq t)$$

e．1．对任意 x≥1，有 f（x）＞0，且$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_1^{\infty} 2x^{-3}dx = 2\left[\frac{x^{-2}}{-2}\right]_1^{\infty} = 1$，

∴f（x）是密度函数。

2．f（x）的累积分布函数 $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(x)dx=\int_{1}^{x} 2x^{-3}dx=2\left[\frac{x^{-2}}{-2}\right]_{1}^{x}=1-x^{-2}$。

3．f（x）的期望函数 E（x）$=\int_{-\infty}^{\infty}(1-F(x))dx=\int_{1}^{\infty} x^{-2}dx=-x^{-1}\Big|_{1}^{\infty}=1.$

4．因为 $P(x\geq t)=1-F(t)=t^{-2}=\frac{1}{t^2}$，$\frac{E(x)}{t}=\frac{1}{t}$

且$x\geq 1,$

则有 $\frac{1}{t^2}\leq\frac{E(x)}{t}$

∴f（x）满足马尔科夫不等式。

f. 1．对任意 - 1≤x≤2，有 f（x）=$\frac{x^2}{3}$>0，且 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx=\int_{-1}^{2}\frac{x^2}{3}dx=\frac{1}{9}\left[x^3\right]_{-1}^{2}=1$，

∴f（x）是密度函数。

2．f（x）的期望函数 $E(x)=\int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx=\int_{-1}^{2}\frac{x^3}{3}dx=\frac{1}{12}\left[x^4\right]_{-1}^{2}=\frac{16-1}{12}=\frac{5}{4}$

3． $P(-1\leq x\leq 0)=\int_{-1}^{0}\frac{x^2}{3}dx=\frac{1}{9}\left[x^3\right]_{-1}^{0}=\frac{1}{9}$

4． $f(x|A)=\frac{P(x\ and\ A)}{P(A)}=\frac{\frac{3}{8}}{\frac{1}{9}}=\frac{3x^2}{8};0\leq x\leq 2$

5． $E(x|A)=\int_{-\infty}^{\infty} xf(x|A)dx=\int_{0}^{2}\frac{3x^3}{8}dx=\frac{3}{32}\left[x^4\right]_{0}^{2}=\frac{3}{2}$

6．由以上结果可知：要消除 x 的最低值，应增加剩余值的预期值。

15．从随机变量方差的定义式出发，可以推导出一些结论。

a．证明 Var（x）=E（x^2）－[E（x）]^2。

b．使用马尔科夫不等式（练习题 14d）证明下面的不等式成立，其中 x 为非负数。

$$P(|x-\mu_x|\geq k)\leq\frac{\sigma_x^2}{k^2}$$

这一结果告诉我们一个随机变量偏离期望的程度是有限制的。令 k=hσ，上述结果可以转化为：

$$P(|x-\mu_x|\geq h\sigma)\leq\frac{1}{h^2}$$

举个例子，一个随机变量偏离期望超过两个标准差的概率永远小于 0.25，这个结果也被称为切比雪夫不等式。

c．$Var(x+y)=Var(x)+Var(y)+2Cov(x,y)$ 说明，如果两个（或两个以上）的随机变量是独立的，那么它们的和的方差等于方差的和。把这一结果推广到 n 个随机变量，每个随机变量的期望和方差都是 u 和 σ^2。这 n 个随机变量的和的期望为 nμ，方差为 $n\sigma^2$。这 n 个随机变量的均值的期望为 u，方差为 σ^2 / n。这有时被称为大数定理：随着随机变量个数的增加，其均值的方差会逐渐收敛到 0。

d．利用 c 的结果证明，如果 x_1 和 x_2 是两个同期望、同方差的独立随机变量。这两个随机变量的加权平均值 $X=kx_1+（1-k）x_2$（0≤k≤1）的方差在 k=0.5 时取到最小值，那么合理设置 k 的取值能够使 X 的方差减少多少？

e．如果 d 中的两个随机变量方差不相等，最后的结果会发生怎样的变化？

解：a．根据方差的数学定义得：

$$\begin{aligned} Var(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty}\left[x-E(x)\right]^2\cdot f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\left[x^2-2xE(x)+E^2(x)\right]\cdot f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\left[x^2\cdot f(x)-2xf(x)\cdot E(x)+E^2(x)\cdot f(x)\right]dx \\ &= E(x^2)-2E^2(x)+E^2(x) \\ &= E(x^2)-E^2(x) \end{aligned}$$

b．略。

c．如果两个（或两个以上）的随机变量是独立的，即：

如果 x，y 相互独立，则有 $Var(x+y)=Var(x)+Var(y)$

对于相互独立的 n 个随机变量，其期望和方差满足：

$$E(x_i)=\mu \quad Var(x_i)=\sigma^2 \quad i=1,2,\cdots,n$$

则这 n 个随机变量和的期望和方差分别为：

$$E(x_1+x_2+\cdots+x_n)=E(x_1)+E(x_2)+\cdots+E(x_n)=n\mu$$

$$Var(x_1+x_2+\cdots+x_n)=Var(x_1)+Var(x_2)+\cdots+Var(x_n)=n\sigma^2$$

这 n 个随机变量的均值的期望和方差分别为：

$$E\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)=\frac{1}{n}\cdot\left[E(x_1)+E(x_2)+\cdots+E(x_n)\right]=\mu$$

$$Var\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)=\frac{1}{n^2}\cdot\left[Var(x_1)+Var(x_2)+\cdots+Var(x_n)\right]=\frac{n\sigma^2}{n^2}=\frac{\sigma^2}{n}$$

随着随机变量个数 n 的增加，其均值方差的极限为：

$$\lim_{n\to\infty}Var\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sigma^2}{n}=0$$

d．由题意得，方差为：

$$Var\left[kx_1+(1-k)x_2\right]=\left[k^2+(1-k)^2\right]\cdot\sigma^2=\left(2k^2-2k+1\right)\cdot\sigma^2$$

一阶条件满足：

$$(4k-2)\cdot\sigma^2=0$$

解得，$k=0.5$，此时 $Var\left[kx_1+(1-k)x_2\right]=0.5\sigma^2$。

e．此时，方差为

$$Var\left[kx_1+(1-k)x_2\right]=k^2Var(x_1)+(1-k)^2Var(x_2)$$

一阶条件满足：

$$2kVar(x_1)-2(1-k)Var(x_2)=0$$

解得：$k=\dfrac{Var(x_2)}{Var(x_1)+Var(x_2)}$，$Var\left[kx_1+(1-k)x_2\right]=k=\dfrac{Var(x_1)Var(x_2)}{Var(x_1)+Var(x_2)}$。

16．这里介绍一些与随机变量 x_1 和 x_2 的协方差有关的关系式。

a．证明 Cov（x_1，x_2）=E（x_1x_2）－E（x_1）E（x_2），上述关系的一个重要应用就是，当 Cov（x_1，x_2）=0 时，E（x_1，x_2）=E（x_1）E（x_2），即随机变量乘积的期望等于这两个随机变量期望的乘积。

b．证明 Var（ax_1+bx_2）=a^2Var（x_1）＋b^2Var（x_2）＋2abCov（x_1，x_2）。

c．在练习题 2.15d 中，我们计算了 X= kx_1＋（1－k）x_2（0≤k≤1）的方差。如果 Cov（x_1，x_2）≠<0，上面的结论——当 k=0.5 时，X 的方差最小，是否还成立？

d．两个随机变量的相关系数定义为：

$$\mathrm{Corr}(x_1,x_2)=\frac{\mathrm{Cov}(x_1,x_2)}{\sqrt{\mathrm{Var}(x_1)\mathrm{Var}(x_2)}}$$

分别从数学上和直观上解释为什么$-1\leqslant\mathrm{Corr}(x_1,x_2)\leqslant 1$

e．假设随机变量 y 是 x 的线性变换 y=a + βx。证明：

$$\beta=\frac{\mathrm{Cov}(y,x)}{\mathrm{Var}(x)}$$

这里，β 也被称为 y 关于 x 的回归系数。如果使用真实数据，上述表达式也被称为最小二乘（OLS）回归系数。

解：a．根据协方差数学定义得：

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(x_1,x_2)&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[x_1-E(x_1)\right]\cdot\left[x_2-E(x_2)\right]\cdot f(x_1,x_2)dx_1dx_2\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[x_1x_2-x_1E(x_2)-x_2E(x_1)+E(x_1)\cdot E(x_2)\right]\cdot f(x_1,x_2)dx_1dx_2\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[x_1x_2\cdot f(x_1,x_2)-x_1f(x_1,x_2)\cdot E(x_2)-x_2f(x_1,x_2)\cdot E(x_1)+f(x_1,x_2)\cdot E(x_1)\cdot E(x_2)\right]dx_1dx_2\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x_1x_2\cdot f(x_1,x_2)dx_1dx_2-E(x_2)\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x_1\cdot f(x_1,x_2)dx_1dx_2-E(x_1)\cdot\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x_2\cdot f(x_1,x_2)dx_1dx_2+E(x_1)E(x_2)\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x_1,x_2)dx_1dx_2\\&=E(x_1x_2)-E(x_1)\cdot E(x_2)\end{aligned}$$

当$\mathrm{Cov}(x_1,x_2)=0$时，有：

$$E(x_1x_2)=E(x_1)\cdot E(x_2)$$

b．由方差的定义得：

$$\begin{aligned}Var(ax_1+bx_2)&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[ax_1+bx_2-E(ax_1+bx_2)\right]^2\cdot f(x_1,x_2)dx_1dx_2\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[ax_1-E(ax_1)+bx_2-E(bx_2)\right]^2\cdot f(x_1,x_2)dx_1dx_2\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left\{\left[ax_1-E(ax_1)\right]^2+\left[bx_2-E(bx_2)\right]^2+2\left[ax_1-E(ax_1)\right]\cdot\left[bx_2-E(bx_2)\right]\right\}\cdot f(x_1,x_2)dx_1dx_2\\&=Var(ax_1)+Var(bx_2)+2Cov(ax_1,bx_2)\\&=a^2Var(x_1)+b^2Var(x_2)+2abCov(x_1,x_2)\end{aligned}$$

c．此时，有：

$$\begin{aligned}Var\left(kx_1+(1-k)x_2\right)&=Var(kx_1)+Var\left((1-k)x_2\right)+2Cov\left(kx_1,(1-k)x_2\right)\\&=k^2Var(x_1)+(1-k)^2Var(x_2)+2k(1-k)Cov(x_1,x_2)\end{aligned}$$

一阶条件为：

$$2kVar(x_1)-2(1-k)^2Var(x_2)+2(1-2k)Cov(x_1,x_2)=0$$

解得：$k=\dfrac{Var(x_2)-Cov(x_1,x_2)}{Var(x_1)+Var(x_2)-2Cov(x_1,x_2)}=0.5$，因此结论依然成立。

d．有：

$$Corr^2\left(x_1,x_2\right)-1=\frac{Cov^2\left(x_1,x_2\right)-Var(x_1)Var(x_2)}{Var(x_1)Var(x_2)}$$

$$=\frac{(E(x_1-Ex_1)(x_2-Ex_2))^2-E(x_1-Ex_1)^2E(x_2-Ex_2)^2}{E(x_1-Ex_1)^2E(x_2-Ex_2)^2}$$

根据柯西－施瓦茨不等式，有：

$$(E(x_1-Ex_1)(x_2-Ex_2))^2\le E(x_1-Ex_1)^2E(x_2-Ex_2)^2$$

因此：

$$Corr^2\left(x_1,x_2\right)\le 1$$

所以 $-1\le Corr\left(x_1,x_2\right)\le 1$。

从直观上理解，相关系数度量的是两个变量之间的相关关系，当两个变量之间正线性相关时，相关关系最强，此时相关系数为 1；当两个变量之间负线性相关时，相关关系最弱，此时相关系数为 1。两个变量之间的相关关系介于正线性相关和负线性相关之间，因此相关系数介于－1 到 1 之间。

e. 随机变量 y 是 x 的线性变换 y=a + βx 时，y 和 x 的相关系数为：

$$\rho_{xy}=\frac{Cov\left(y,x\right)}{Var\left(x\right)}=\frac{Cov\left(\mathrm{a}+\beta\,\mathrm{x},x\right)}{Var\left(x\right)}=\frac{Cov\left(\beta\,\mathrm{x},x\right)}{Var\left(x\right)}=\frac{\beta\cdot Cov\left(\mathrm{x},x\right)}{Var\left(x\right)}=\beta\cdot\frac{Var\left(x\right)}{Var\left(x\right)}=\beta$$

第二篇　选择与需求

第 3 章　偏好与效用

1．画出下列效用函数的无差异曲线并判断它们是否是凸的（即它们的边际替代率是否随着 x 递增而递减）。

a. $U(x,y)=3x+y$

b. $U(x,y)=\sqrt{x\cdot y}$

c. $U(x,y)=\sqrt{x}+y$

d. $U(x,y)=\sqrt{x^2-y^2}$

e. $U(x,y)=\dfrac{xy}{x+y}$

解：a．效用函数 $U(x,y)=3x+y$ 的无差异曲线为一组直线，如图 3—7 所示。边际替代率：

$$MRS_{xy}=\frac{MU_x}{MU_y}=\frac{3}{1}=3$$

为一常数，因而无差异曲线不是凸状的。

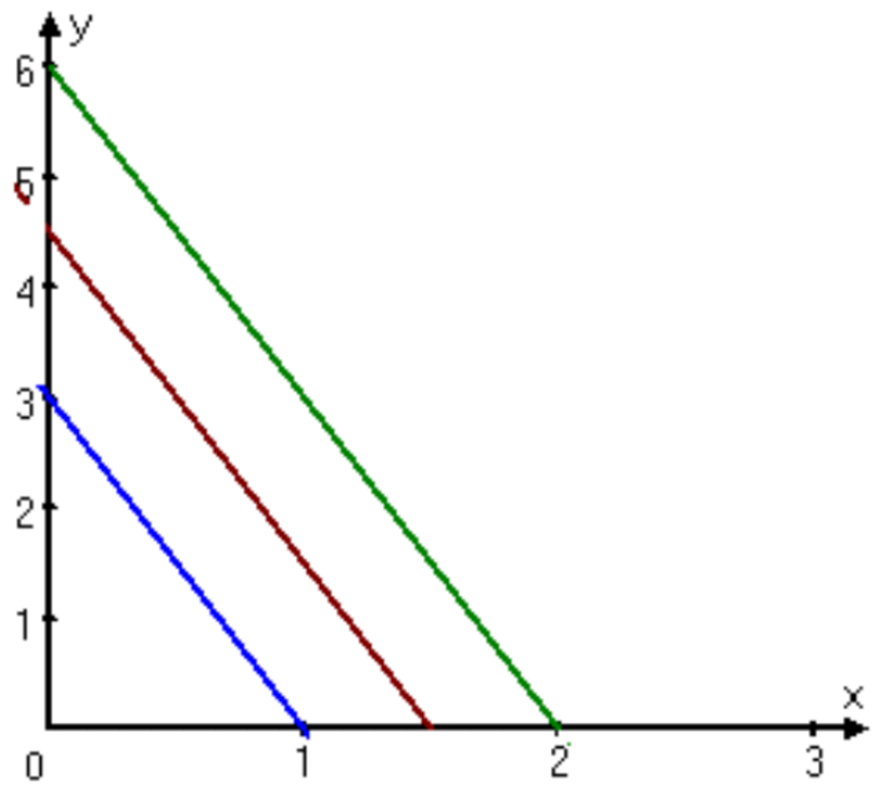


图 3—1　完全替代型的无差异曲线

b．效用函数 $U(x,y)=\sqrt{x\cdot y}$ 的无差异曲线如图 3—2 所示，为性状良好的无差异曲线。其边际替代率为：

$$MRS_{xy}=\frac{MU_x}{MU_y}=\frac{0.5(y/x)^{0.5}}{0.5(y/x)^{-0.5}}=\frac{y}{x}$$

即随着 x 的递增，MRS_{xy} 将递减，因而是凸的无差异曲线。

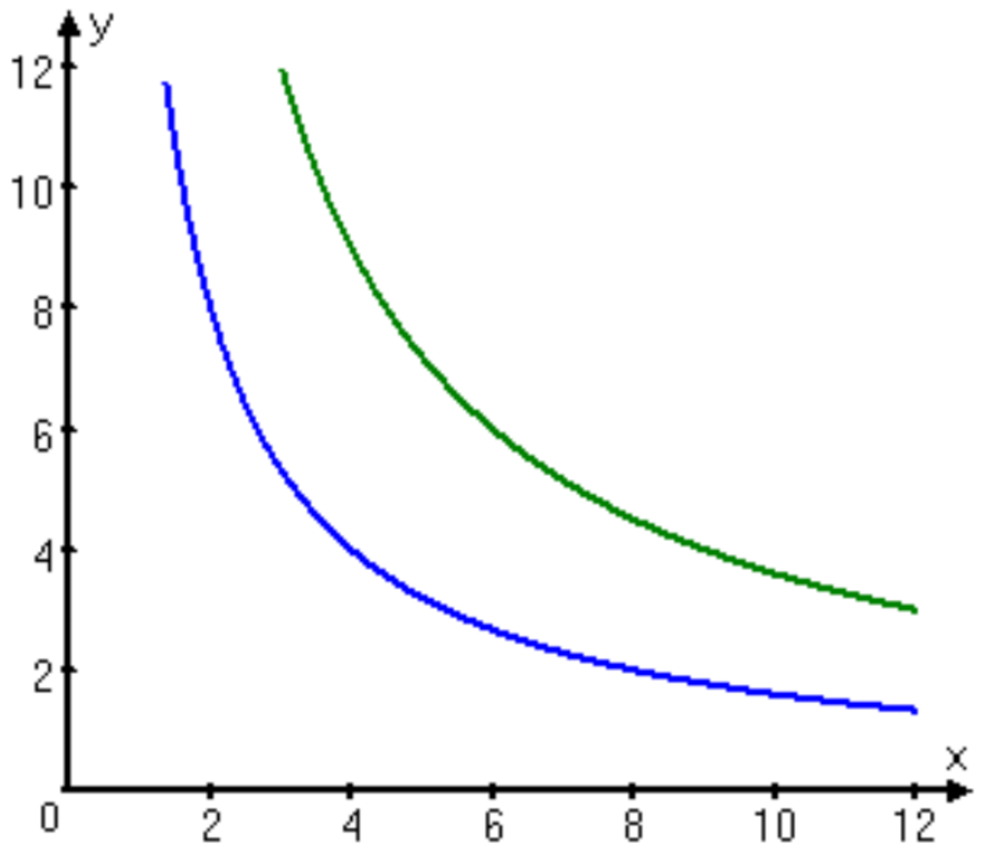


图 3－2　凸性的无差异曲线

c．效用函数$U(x,y)=\sqrt{x}+y$的无差异曲线如图 3－3 所示。其边际替代率为：

$$MRS_{xy}=\frac{MU_x}{MU_y}=\frac{0.5x^{-0.5}}{1}=\frac{1}{2\sqrt{x}},$$

即随着 x 的递增，MRS_{xy}将递减，无差异曲线是凸状的，此为拟线性偏好的效用函数。

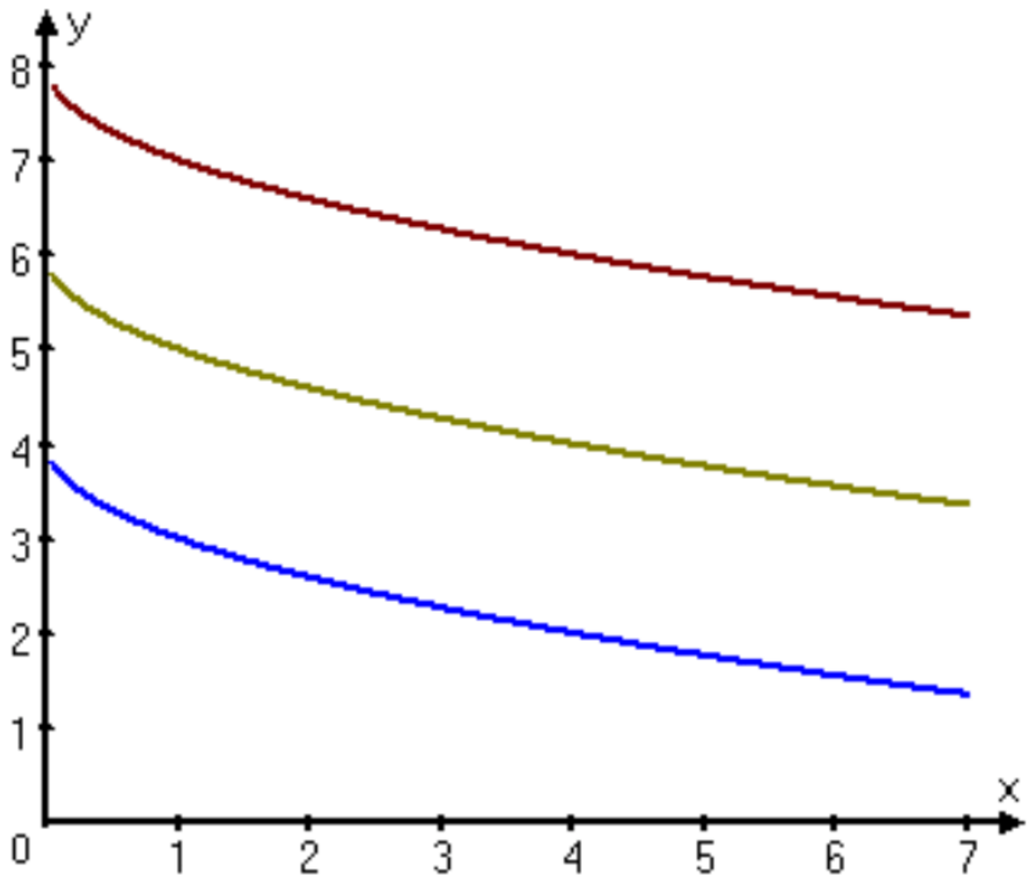


图 3－3　拟线性型的无差异曲线

d．效用函数$U(x,y)=\sqrt{x^2-y^2}$的无差异曲线如图 3－4 所示。边际替代率为：

$$MRS_{xy}=\frac{MU_x}{MU_y}=\frac{0.5\left(x^2-y^2\right)^{-0.5}\cdot 2x}{0.5\left(x^2-y^2\right)^{-0.5}\cdot 2y}=\frac{x}{y}$$

即随着 x 的递增，MRS_{xy}递增，无差异曲线不是凸状的。

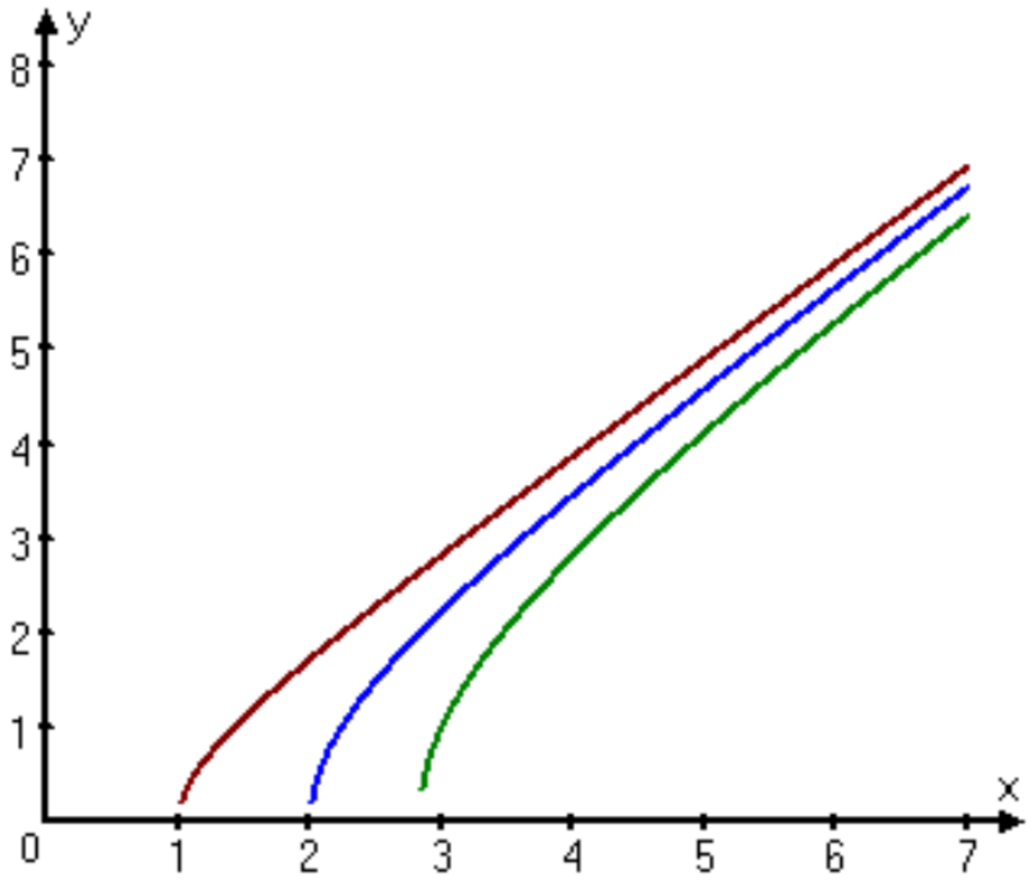


图 3—4　凹状的无差异曲线

e．效用函数$U(x,y)=\frac{xy}{x+y}$的无差异曲线如图 3—5 所示。边际替代率为：

$$MRS_{xy}=MU_x/MU_y=\frac{(x+y)y-xy}{(x+y)^2}\Big/\frac{(x+y)x-xy}{(x+y)^2}=\frac{y^2}{x^2}$$

即随着 x 的递增，MRS_{xy}将递减，无差异曲线是凸状的。

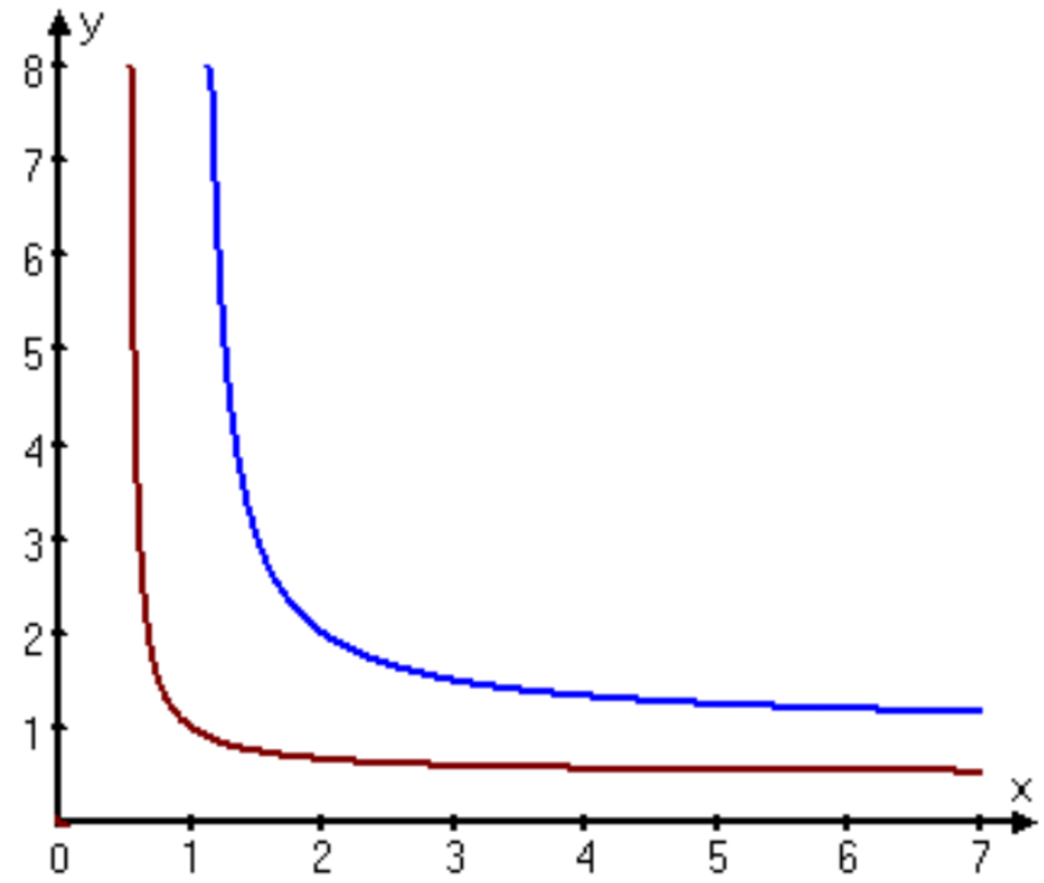


图 3—5　凸状的无差异曲线

2．在本章脚注 7 里中我们曾说明，为了使两种商品的效用函数有严格递减的边际替代率（即曲线呈严格拟凹），必须满足下列条件：

$$U_{xx}U_y^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_y^2<0$$

利用这一条件检验练习题 1 中的各效用函数无差异曲线的凸性。写出你在解题过程中发现的边际效用递减和拟凹性之间的关系的种种情况。

解：a．对于效用函数$U(x,y)=3x+y$，有：

$$U_x=3,U_y=1;U_{xx}=0,U_{yy}=0,U_{xy}=0$$

则$U_{xx}U_y^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_y^2=0$，该效用函数不是严格拟凹的。

即当两种商品的边际效用不变时有$U_{xx}U_x^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_y^2=0$。

b．对于效用函数$U(x,y)=\sqrt{x\cdot y}$，有：

$$U_x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}},U_{xx}=-\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}y^{\frac{1}{2}}<0$$

$$U_y=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{x}{y}},U_{yy}=-\frac{1}{4}x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{3}{2}}<0$$

$$U_{xy}=\frac{1}{4}x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{2}}>0$$

则$U_{xx}U_y^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_y^2<0$，该效用函数是严格拟凹的。

即当两种商品的边际效用递减时有$U_{xx}U_x^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_y^2<0$。

c．对于效用函数$U(x,y)=\sqrt{x}+y$，有：

$$U_x=\frac{1}{2\sqrt{x}},U_y=1;U_{xx}=-\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}<0,U_{yy}=0,U_{xy}=0$$

则$U_{xx}U_y^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_y^2<0$，该效用函数是严格拟凹的。

即当有一种商品的边际效用递减，另一种商品的边际效用不变时有：

$$U_{xx}U_x^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_y^2<0$$

d．对于效用函数$U(x,y)=\sqrt{x^2-y^2}$，有：

$$U_x=\frac{x}{\sqrt{x^2-y^2}},U_y=\frac{y}{\sqrt{x^2-y^2}};U_{xx}=\frac{-y^2}{\left(x^2-y^2\right)^{\frac{3}{2}}}<0,U_{yy}=\frac{-x^2}{\left(x^2-y^2\right)^{\frac{3}{2}}}<0,U_{xy}=\frac{xy}{x^2-y^2}$$

则有：

$$U_{xx}U_y^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_y^2=-(x^2+y^2)^2(x^2-y^2)^{-\frac{5}{2}}$$

此时U_{xx}、U_{xy}、U_{yy}的正负号无法判定，则$U_{xx}U_y^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_y^2$的符号也无法判定，因此该效用函数并不是严格拟凹的。

e．对于效用函数$U(x,y)=\frac{xy}{x+y}$，有：

$$U_x=\left(\frac{y}{x+y}\right)^2,U_y=\left(\frac{x}{x+y}\right)^2;U_{xx}=\frac{-2y^2}{(x+y)^3}<0,U_{yy}=\frac{-2x^2}{(x+y)^3}<0,U_{xy}=\frac{2xy}{(x+y)^3}$$

则$U_{xx}U_y^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_y^2<0$，该效用函数是严格拟凹的。

即当两种商品的边际效用递减时有$U_{xx}U_x^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_y^2<0$。

3．对于下列效用函数：

a．U（x，y）＝xy

b．U（x，y）＝x^2y^2

c．U（x，y）＝lnx＋lny

证明它们的边际替代率都是递减的，但显示的边际效用却分别是不变、递增与递减的。你能从中得出什么结论？

证明：a．$U_x=y,U_{xx}=0,U_y=x,U_{yy}=0,MRS=y/x$；

b．$U_x=2xy^2,U_{xx}=2y^2,U_y=2x^2y,U_{yy}=2x^2,MRS=y/x$；

c．$U_x=1/x,U_{xx}=-1/x^2,U_y=1/y,U_{yy}=-1/y^2,MRS=y/x$。

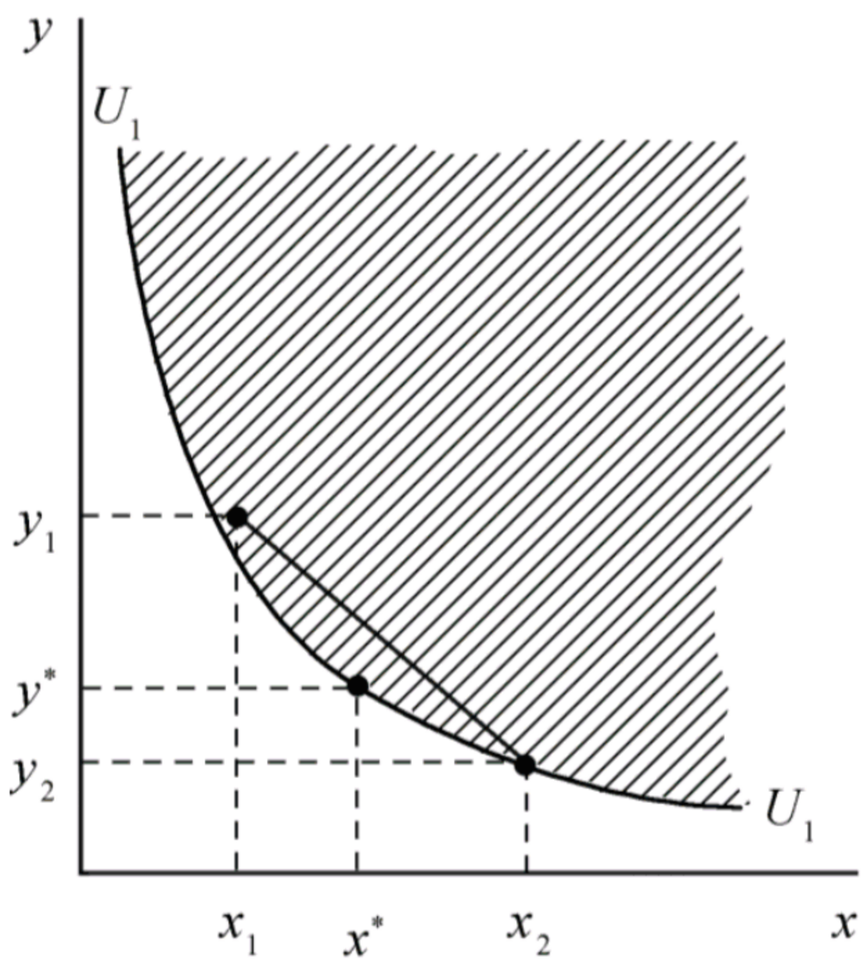
从以上分析可知，单调变换会影响递减的边际效用，但是不会影响边际替代率 MRS。

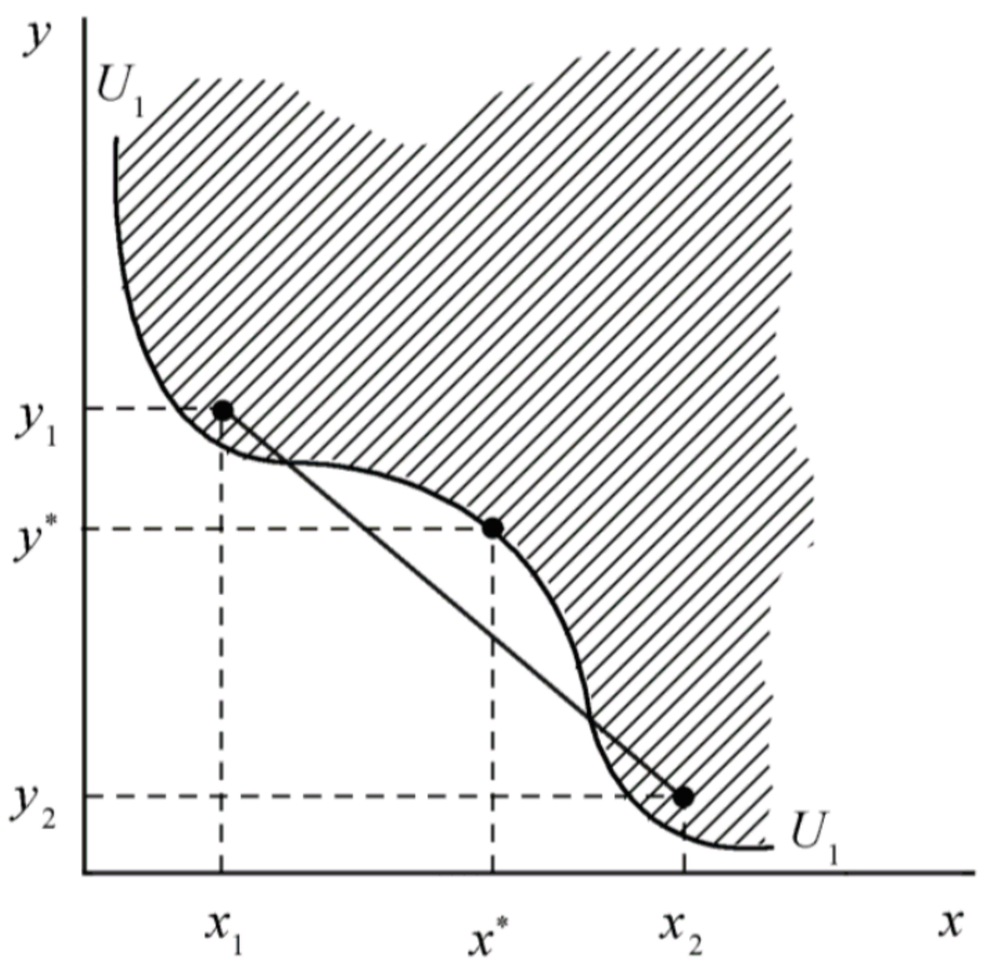
4．如我们在下图中所见，为证明无差异曲线的凸性，一种方法是证明在一条满足 U=k 上的无差异曲线上的任意两点（x_1，y_1）、（x_2，y_2）和点 $\left(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2}\right)$ 上的效用不小于 k。试用这种方法讨论下面三个函数的无差异曲线的凸性，并将你的结果用图形表示出来。

a．U（x，y）=Min（x，y）

b．U（x，y）=Max（x，y）

c．U（x，y）=x＋y





解：a．如果两个商品组合的数量相等，则有：

$$U(x_1,y_1)=x_1=k=U(x_2,y_2)=x_2=U[(x_1+x_2)/2,(y_1+y_2)/2]=(x_1+x_2)/2$$

如果两个商品组合的数量不同，不失一般性，则有：

$$y_1>x_1=k=y_2<x_2.$$

因而有：

$$(x_1+x_2)/2>k \text{ 和 } (y_1+y_2)/2>k$$

从而可知，无差异曲线如图 3—5 所示，是凸状的。

b．同 a 可知，两个商品组合的数量相等，则有：

$$U(x_1,y_1)=x_1=k=U(x_2,y_2)=x_2=U[(x_1+x_2)/2,(y_1+y_2)/2]=(x_1+x_2)/2$$

如果两个商品组合的数量不同，不失一般性，则有：

$$y_1<x_1=k=y_2>x_2.(x_1+x_2)/2<k,(y_1+y_2)/2<k$$

从而可知无差异曲线如图 3—4 所示，不是凸状的，而是凹状的。

c．在完全替代型的效用函数下，有：

$$(x_1+y_1)=k=(x_2+y_2)=[(x_1+x_2)/2,(y_1+y_2)/2]$$

因而无差异曲线既不是凹状的，也不是凸状的，而是线性的。

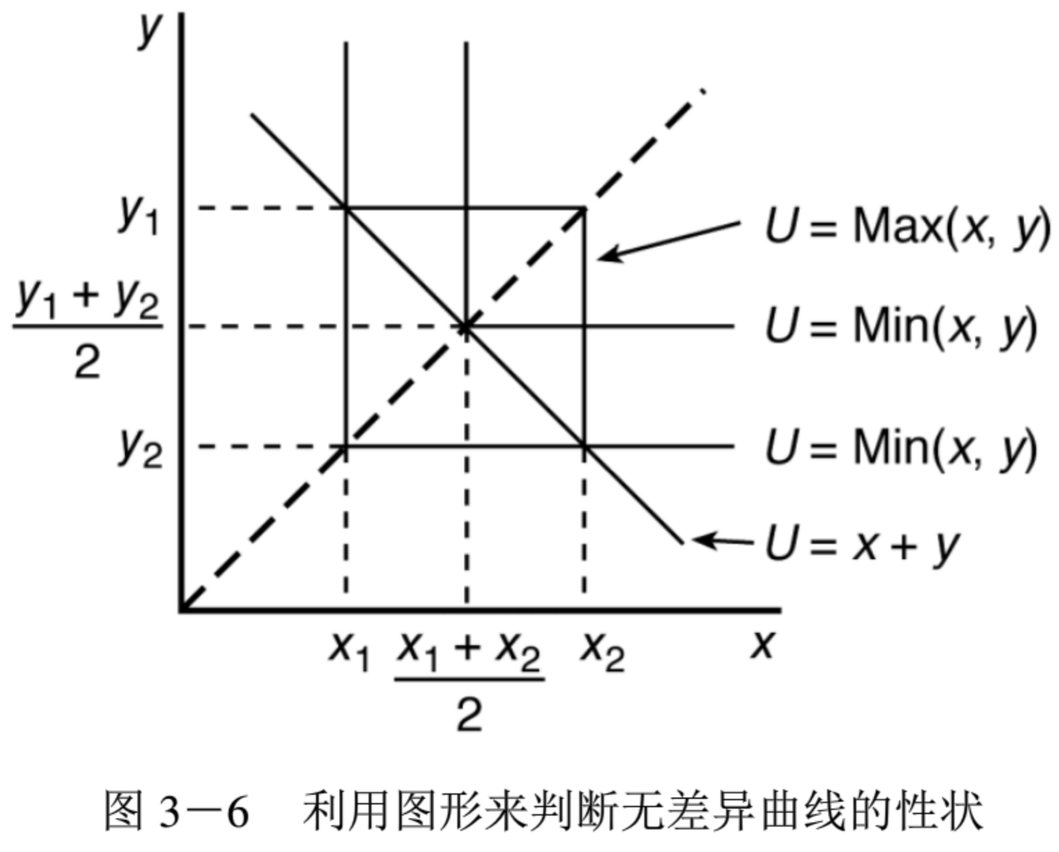


图 3－6　利用图形来判断无差异曲线的性状

5．Phillie Phanatic 总是以他独特的方式来吃自己带到球场的食物——一英尺长的热狗肠配半块圆面包，1 盎司芥末和 2 盎司酸黄瓜。他的效用是这四种物品的函数，并且其中单一元素的增加是没有价值的。

a．他的的效用函数是哪种类型？

b．如何通过将他的效用函数视为单一商品的函数来简化问题？这个商品是什么？

c．假设一英尺长的热狗肠的成本是 1 美元，每个圆面包的成本是 0.50 美元，一盎司芥末的成本是 0.05 美元，一盎司酸黄瓜的成本是 0.15 美元，b 问中的商品的成本是多少？

d．如果热狗肠的价格上升 50%，b 问中的商品的价格上升的百分比为多少？

e．如果圆面包的价格上升 50%，这将会对商品的价格造成什么样的影响？你的答案为什么和 d 问的不同？

f．如果政府想通过征收 Phillie Phanatic 买的那四种商品的税来获得 1 美元税收，试问政府应该如何分配税额以使他损失的效用最小？

解：a．如果 h 代表热狗肠，b 代表圆面包，m 代表芥末，r 代表酸黄瓜，则 Phillie Phanatic 的效用函数可以表示为：

$$U(h,b,m,r)=Min(h,2b,m,0.5r)$$

这是完全互补函数。

b．可以将 Phillie Phanatic 的效用视为一种商品的函数来简化问题，即将上述四种物品的组合视为是一种完全调配好的热狗肠。

c．该种商品的价格是：1＋0.5×0.5＋0.05＋2×0.15=1.6（美元）。

d．如果热狗肠的价格增至 1.5 美元，则该商品的价格为：

1.5＋0.5×0.5＋0.05＋2×0.15=2.1（美元）

因此，该种商品的价格上涨幅度为：（2.1－1.6）÷1.6=31%。

e.如果圆面包的价格增至 0.5×（1＋0.5）=0.75（美元），则该种商品的价格为：1＋0.5×0.75＋0.05＋2×0.15=1.725（美元）。因此，该种商品的价格上涨幅度为：（1.725－1.6）÷1.6=7.8%。

f．提高价格以使完全调配好的热狗肠的价格增至 2.6 美元，从而在征税 1 美元的情况下，这将等价于购买力的总额减少。为使 Phillie Phanatic 的效用成本最小化，增收的 1 美元税收应该在各种商品之间按固定比例分担，即按1:2:1:0.5进行分担。即对每英尺热狗肠征税 0.22 美元，每单位圆面包征收 0.44 美元，每盎司芥末征收 0.22 美元，每盎司酸黄瓜征收 0.11 美元，此时 Phillie Phanatic 的效用成本最小。

6．很多广告词都像是在断言某种人们的偏好。请用不同的效用函数描述下列广告词？

a．人造黄油和天然的一样棒。

b．一切都因可口可乐变得更好。

c．品客薯片一口停不住。

d．脆脆皮的甜甜圈就是比唐肯的好。

e．米勒酒提醒我们“负责任”地饮酒。（“不负责任地”饮酒又会是什么样子？）

解：a．如果用 p 代表人造黄油消费量，b 代表真黄油消费量，则效用函数可以表示为：

$$U(p,b)=p+b$$

这表示人造黄油和真黄油是完全替代品，它们之间的替代比率是 1：1。

b.如果用 x 代表其他商品的消费量，y 代表可口可乐的消费量，则效用函数可以表示为：

$$U(x,y),\text{且满足:}\frac{\partial^2 U}{\partial x\partial y}>0.$$

例如效用函数 $U(x,\ y)=2xy$ 就可以表示这种偏好。

c．如果用 p 代表品客薯片的消费量，x 代表其他商品的消费量，则效用函数可以表示为：

$$U(p,x)>U(1,x),\text{对于所有的}p>1\text{以及}x\ \text{。}$$

d．如果用 k 代表脆脆皮的甜甜圈的消费量，d 代表唐肯甜甜圈的消费量，x 代表其他商品的消费量，则效用函数可以表示为：

$$U(k,x)>U(d,x),\text{对于所有的}k=d$$

e．如果用U'代表其他人的效用水平，x 代表其他商品是消费，b 代表啤酒的消费，则效用函数可以表示为：$U(x,b,U')$，且满足$\frac{\partial U}{\partial U'}>0$（这表示他有利他偏好，说明他喝酒是负责任的）

一个人喝酒会影响别人的效用水平。

7．a．考虑某人消费两种商品 x 和 y，当他拥有 6 单位 x 和 5 单位 y 时，他愿意用 3 单位 x 换取 1 单位 y，当他拥有 12 单位 x 和 3 单位 y 时，他愿意用 6 单位 x 换取 2 单位 y。并且消费束（6，5）和（12，3）对他而言没有差异，试问他的效用函数是怎样的？提示：考虑无差异曲线的形状。

b．考虑某人消费两种商品 x 和 y，在消费束（8，1）处，他愿意用 4 单位 x 换取 1 单位 y，在消费束（4，4）处，他愿意用 1 单位 x 换取 2 单位 y，并且两个消费束于他而言无差异。假设他的效用函数为柯布－道格拉斯函数形式，$U(x,y)=x^{\alpha}y^{\beta}$，a 和 β 均为正，试求解 a 和 β。

c．问题 b 中的信息有多余吗？若要求解出效用函数，至少需要哪些信息？

解：a．对于该消费者来说，两种商品 x 和 y 之间可以按照固定的比例替代，$MRS_{xy}=\frac{3}{1}=\frac{6}{2}=3$。所以说，商品 x 是 y 的完全替代品。效用函数：

$$U(x,y)=3x+y$$

效用函数形状为一条直线。

b．对于柯布－道格拉斯函数形式$U(x,y)=x^{\alpha}y^{\beta}$，其边际替代率 MRS=$\frac{\partial y}{\beta x}$，

在消费束（8，1）处，他愿意用 4 单位 x 换取 1 单位 y，则 MRS=$\frac{\partial}{8\beta}=\frac{1}{4}$，$\Rightarrow\alpha=2\beta$。

在消费束（4，4）处，他愿意用 1 单位 x 换取 2 单位 y，则 MRS=，$\frac{4\alpha}{4\beta}=\frac{2}{1}\Rightarrow\alpha=2\beta$

c．有多余的信息，即我们没有使用这两点位于同一条无差异曲线上这个信息。当效用函数是柯布－道格拉斯函数形式时，若要求出效用函数，只需要知道 MRS 以及在某一点的 x 和 y 值就可以了。

8．考虑下述三种无差异曲线，找出相对应的效用函数（定义$U(\cdot)=k$）.

a. $z=\dfrac{k^{1/\delta}}{x^{\alpha/\delta}y^{\beta/\delta}}$

b. $y=0.5\sqrt{x^2-4(x^2-k)}-0.5x$

c. $z=\dfrac{\sqrt{y^4-4x(x^2y-k)}}{2x}-\dfrac{y^2}{2x}$

解：a．对于$z=\dfrac{k^{1/\delta}}{x^{\alpha/\delta}y^{\beta/\delta}}$，进行等式变形得：

$$k=U(x,y,z)=x^{\alpha}y^{\beta}z^{\delta}$$

b．对于$y=0.5\sqrt{x^2-4(x^2-k)}-0.5x$，进行变形得：

$$\mathrm{k}=U(x,y)=x^2+xy+y^2$$

c．对于$z=\dfrac{\sqrt{y^4-4x(x^2y-k)}}{2x}-\dfrac{y^2}{2x}$，进行等式变形得：

$$\mathrm{k}=U(x,y,z)=x^2y+y^2z+xz^2$$

分析问题

9．初始禀赋

假设给某人提供效用的商品，其初始数量为$\bar{x}$和$\bar{y}$。

a．在此人的无差异曲线图上标出这两个初始数量。

b.如果此人可以用x和别人交换y，他将会做怎样的交易？不会做怎样的交易？这些交易和此人在点$(\bar{x},\bar{y})$时的MRS有何关联？

c．假设此人在拥有初始数量的商品时已比较快乐，要是交易给他增加的效用小于 k，他根本懒得去做，你怎样在无差异曲线图上标出这一点？

解：a．此人无差异曲线如图 3—7 所示，它的初始商品拥有量为图中的A点。

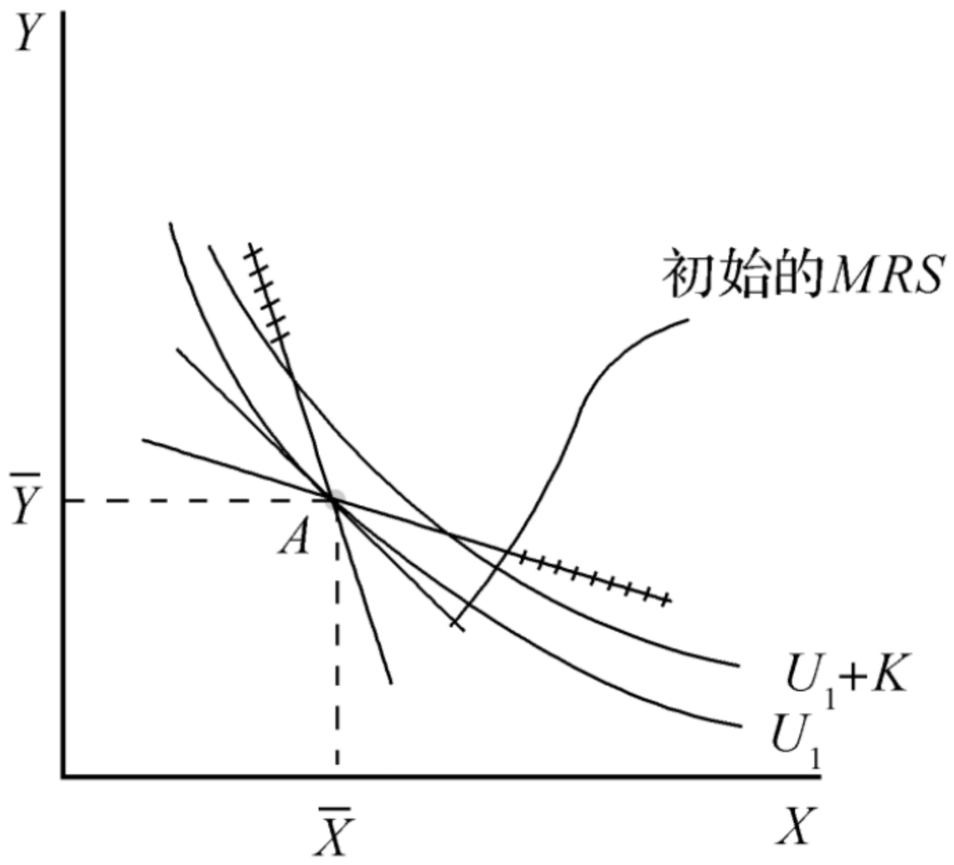


图 3—7　无差异曲线及交换活动对效用的影响

b．任何不同于在（$\bar{x}$，$\bar{y}$）处的 *MRS* 的交易机会都有可能提高效用水平。如图 3—7 所示，┼┼┼┼┼┼┼┼代表了提高效用的交换。

c．对初始商品组合的偏好要求交换活动能够大幅度提高效用才能促使交换发生。因而交换活动只有在交换后的 *MRS* 显著不同于在（$\bar{x}$，$\bar{y}$）处的 *MRS* 时才更有可能发生，如图 3—7 所示。

10．柯布——道格拉斯效用函数

例 3.3 说明了柯布一道格拉斯效用函数：

$$U(x,y) = x^{\alpha}y^{\beta}$$

的边际替代率由下式给定：

$$\mathrm{MRS}_{xy} = \frac{\alpha}{\beta}(y/x)$$

a．这个结果是否取决于 a+β=1？它与选择理论有没有关系？

b．对于一组商品 y=x，其边际替代率是如何取决于 a 和 β 的？为什么 a>β 时，MRS>1？请用图示给出你的解释。

c．x_0与 y_0为给定的最低生活水平，假设某人的效用仅仅是由超过这一最低水平的 x 与 y 的数量决定的，在这种情况下：

$$U(x,y)=(x-x_0)^{\alpha}(y-y_0)^{\beta}$$

这是一个位似函数吗？（更进一步的讨论请参见第 4 章的扩展部分。）

解：a．对于柯布一道格拉斯效用函数$U(x,y) = x^{\alpha}y^{\beta}$，边际替代率$\mathrm{MRS}_{xy} = \frac{\alpha}{\beta}(y/x)$这个结果不取决于 a+β=1，它也受 x 与 y 之间关系的影响，与选择理论有关系。

b．对于一组商品 y=x，其边际替代率为：

$$MRS = \frac{\alpha y}{\beta x} = \frac{\alpha}{\beta}$$

a>β 时，此时由上述等式可知 MRS>1。

如图 3—8 所示，图中 A，B，C 三点均在直线 y=x 上，这三点处的边际替代率均为 $MRS = \frac{\alpha y}{\beta x} = \frac{\alpha}{\beta} > 1$，即过此三点的预算线的斜率都大于 1。

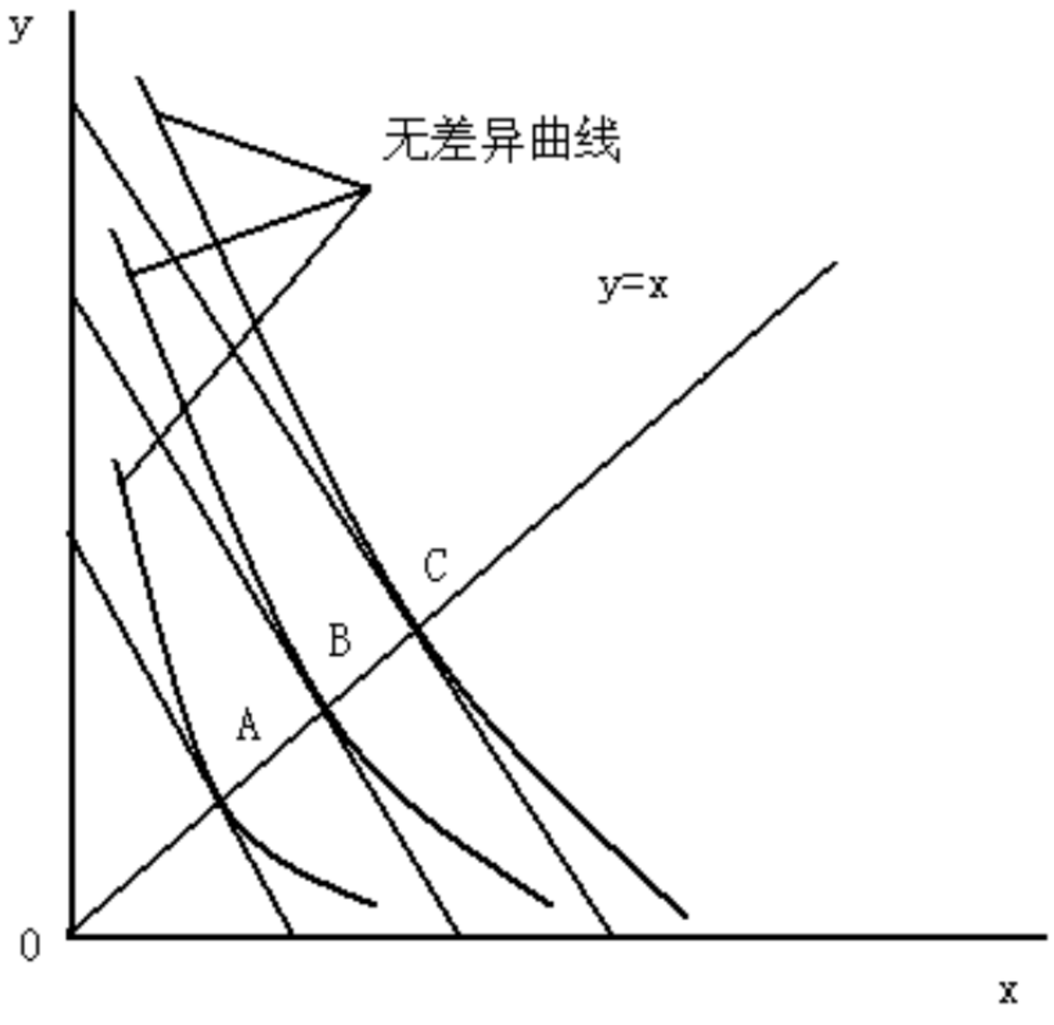


图 3—8　对于一组商品 y=x 组合处的边际替代率点

c．位似函数是指齐次函数经过任意的单调映射所得到的函数。

对于效用函数$U(x,y)=(x-x_0)^{\alpha}(y-y_0)^{\beta}$来说，任意的$t>0$，

$U(tx,ty)=(tx-x_0)^{\alpha}(ty-y_0)^{\beta}$为非齐次函数，所以该函数不是位似函数。该函数关于（$x-x_0$）和（$y-y_0$）是位似的，而关于 x 和 y 不是位似的。

11．独立边际效用

如果效用函数满足：

$$\frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x}=\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y}=0$$

则称这两种商品具有独立的边际效用，试证明当我们假定每一商品的边际效用为递减时，具有独立边际效用的效用函数都会有递减的边际替代率。举例证明其逆命题是错的。

证明：由本章课后习题第 2 题可知，$U_{xy}=0$意味着只要$U_{xx},U_{yy}<0$，则 *MRS* 递减。原命题得证。

原命题的反命题是：如果具有独立边际效用的任一效用函数有递减的边际替代率，则其每一种商品的边际效用是递减的。下面来证明此命题不一定成立。

在两种消费商品的效用函数下，递减的边际替代率意味着下式成立：

$$U_{xx}U_x^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_y^2<0$$

当 $U_{xy}=0$时，上式变为$U_{xx}U_x^2+U_{yy}U_y^2<0$。显然，这无法推出$U_{xx},U_{yy}<0$的结论。

12．CES 效用函数

a．证明：CES 函数

$$\alpha\frac{x^{\delta}}{\delta}+\beta\frac{y^{\delta}}{\delta}$$

是位似函数。*MRS* 取决于 y/x 的比率吗？

b．证明：从 a 中得出的结果与$\delta=1$（完全替代）和$\delta=0$（科布—道格拉斯）相符。

c．证明：对于所有$\delta<1$的值来说，*MRS* 都是严格递减的。

d．证明：如果$x=y$，则这个函数的 *MRS* 仅取决于α 和β 的相对大小。

e．计算$\delta=0.5$或$\delta=-1$时，分别有 $y/x=9$，$y/x=1.1$，试计算这一函数的 *MRS*。当 *MRS* 在$x=y$ 附近变动时，它的变动程度如何？你如何从几何图形上给予解释？

解：a．边际替代率为：

$$MRS=\frac{\partial U/\partial x}{\partial U/\partial y}=\frac{\alpha x^{\delta-1}}{\beta y^{\delta-1}}=\frac{\alpha}{\beta}(y/x)^{1-\delta}$$

因而，该函数是位似的。

又因为：

$$\frac{\partial MRS}{\partial(y/x)}=\frac{\alpha(1-\delta)}{\beta}(y/x)^{-\delta}$$

当$\delta>1$时，$\frac{\partial MRS}{\partial(y/x)}=\frac{\alpha(1-\delta)}{\beta}(y/x)^{-\delta}<0$，即随着 y/x 的递增，MRS 递减；

当$\delta<1$时，$\dfrac{\partial MRS}{\partial(y/x)}=\dfrac{\alpha(1-\delta)}{\beta}\ (y/x)^{-\delta}>0$，即随着 y/x 的递增，MRS 递增；

当$\delta=1$时$\dfrac{\partial MRS}{\partial(y/x)}=\dfrac{\alpha(1-\delta)}{\beta}\ (y/x)^{-\delta}=0$，即随着 y/x 的递增，MRS 不变；

b．如果$\delta=1$，$MRS=\dfrac{\alpha}{\beta}$为一常数；如果$\delta=0$，$MRS=\dfrac{\alpha y}{\beta x}$，这与本章课后习题第 8 题的结论相符。

c．对于所有的$\delta<1$，有$1-\delta>0$，所以MRS递减。

d．当$x=y$时，$MRS=\dfrac{\alpha}{\beta}$，所以$MRS$仅取决于$\alpha$和$\beta$相对值的大小。

e.由 a 的计算可知，当$\delta=0.5$时$y/x=1.1$，此时边际替代率：

$$MRS=\frac{\alpha}{\beta}\cdot\left(\frac{y}{x}\right)^{1-\delta}=1.1^{0.5}\cdot\frac{\alpha}{\beta}$$

同理，当$\delta=-1$时$y/x=9$，此时的边际替代率：

$$MRS=\frac{\alpha}{\beta}\cdot\left(\frac{y}{x}\right)^{1-\delta}=81\cdot\frac{\alpha}{\beta}$$

利用 d 的结果可知，在$x=y$附近有$MRS=\dfrac{\alpha}{\beta}$，此时每个在$x=y$上的点的边际替代率都相等。如图 3－9 所示：

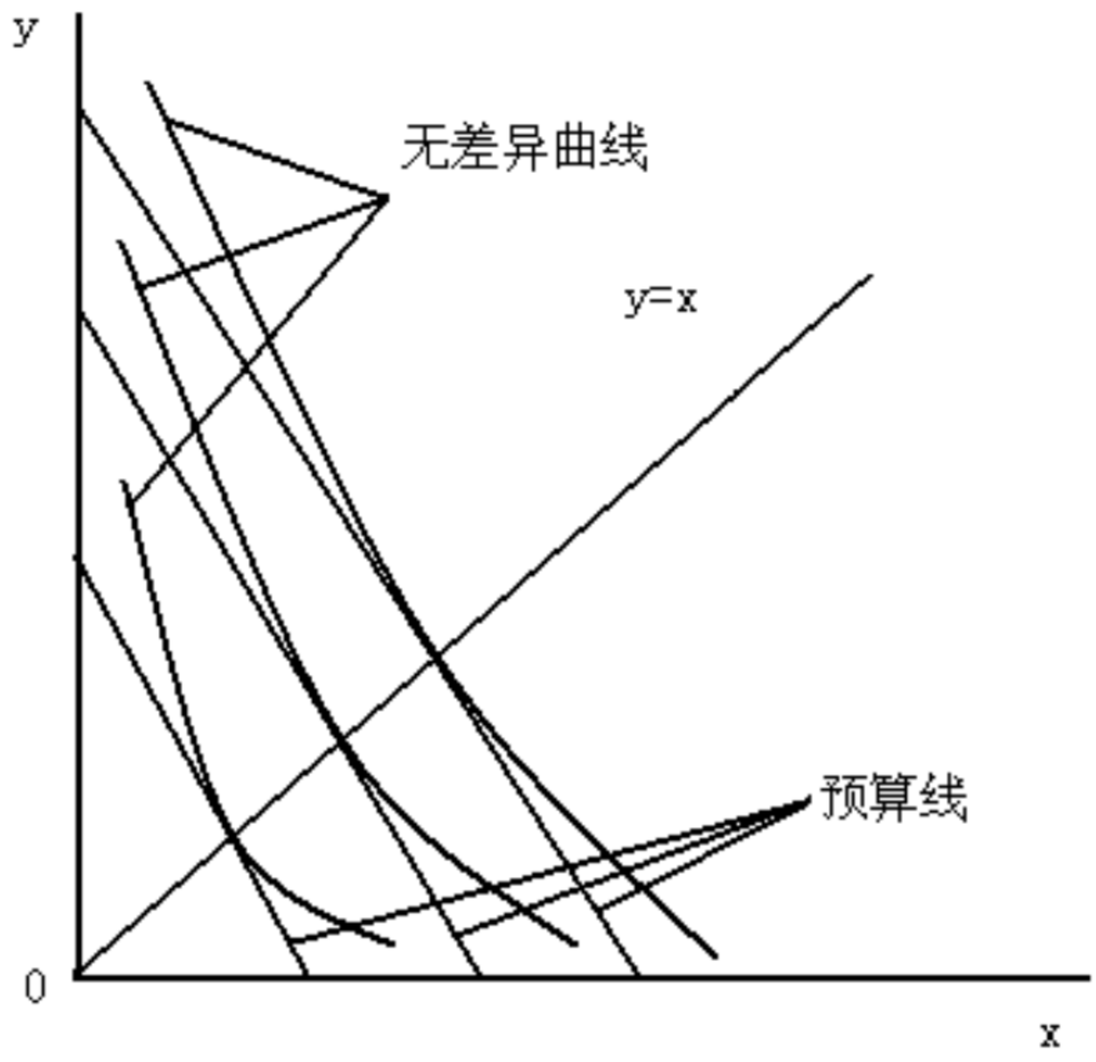


图 3－9　MRS在$x=y$附近变动

13．拟线性效用

考虑经济模型中的常用函数 U（x，y）=x＋lny。试证明该函数具有以下这些优良性质：

a．求出该函数的 MRS，并解读这一结果。

b．证明函数是拟凹的。

c．试写出满足这一函数的一条无差异曲线的方程。

d．比较 x 和 y 的边际效用并试着从效用函数中解读这一结果。当收入增加时，消费者如何在 x 与 y 中进行选择以提升效用？（关于“收入效应”的具体问题将在第 5 章练习题中出现。）

e．当 x 和 y 的数量增加时，效用如何改变？试举出满足这一效用函数的一些实例。

解：a.对于效用函数 U（x，y）=x＋lny，其边际替代率为：

$$MRS=\frac{MU_x}{MU_y}=\frac{1}{1/y}=y$$

即拟线性偏好的边际替代率（或无差异曲线的斜率）不受 x 的影响，或者说 y 的消费者效用最大化时最 y 的取值不受 x 和收入的影响。

b．由$U_x=1,U_Y=\frac{1}{y},U_{xx}=0,U_{yy}=-\frac{1}{y^2},U_{xy}=0$，可得

$$U_{xx}U_y^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_x^2=-\frac{1}{y^2}<0$$

即该效用函数是拟凹的。

c．满足这一函数的一条无差异曲线的方程：

$$y=e^{C-x}$$

d．设消费者收入为 m,则消费者效用最大化问题为：

$$\max\ U(x,y)=x+\ln y$$
$$s.t\ \ p_1x+p_2y=m$$

构造拉格朗日函数：

$$L=x+\ln y+\lambda\cdot(m-p_1x-p_2y)$$

一阶条件为：

$$\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x}=1-\lambda p_1=0\\ \frac{\partial L}{\partial y}=1/y-\lambda p_2=0\\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}=m-p_1x-p_2y=0\end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases}x=\frac{m}{p_1}-1\\ y=\frac{p_1}{p_2}\end{cases}$$

当收入 m 增加时，消费者会增加 x 的消费；而 y 的消费不受 x 和 m 的影响。

e．由于$MU_x=1,\frac{dMU_x}{dx}=0$，所以，x 增加 1 单位，U 也会增加 1 单位；

而$MU_y=1/y>0,\frac{dMU_y}{dy}=-\frac{1}{y^2}<0$，所以，U 随着 y 的增加而增加，但 U 的增量会呈现递减的趋势。

14．偏好关系

偏好的规范研究是用向量来表示的。我们将一组包含 n 种商品的消费束记为 x=（x_1，x_2,…,x_n），偏好关系用

“＞”表示。$x^1 \succ x^2$ 表示在消费束 x^1 和 x^2 中，消费者更偏好 x^1。若消费者对两种消费束无差异，则记为 $x^1 \approx x^2$。

对于任意两个消费束，若都有 $x^1 \succ x^2$，或 $x^2 \succ x^1$，或 $x^1 \approx x^2$，则偏好关系“＞”是“完备的”；若 $x^1 \succ x^2$ 和 $x^2 \succ x^3$ 可推出 $x^1 \succ x^3$，则偏好是“可传递的”；若对于任意消费束 y，$y \succ x$，任何充分地逼近 y 的消费束都比 x 更好，则偏好是“连续的”。利用上述定义，讨论下面每种偏好是否是完备的，可传递的和连续的。

a．加总式偏好：这个偏好关系假设人们能真实地将苹果和橘子加总起来。具体地说，当且仅当 $\sum_{i=1}^{n} x_i^1 > \sum_{i=1}^{n} x_i^2$ 时，$\boldsymbol{x}^1 > \boldsymbol{x}^2$。当 $\sum_{i=1}^{n} x_i^1 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$ 时，$\boldsymbol{x}^1 \approx \boldsymbol{x}^2$。

b．字典式偏好：字典式偏好的偏好关系就像字典一样。若 $x_1^1 > x_1^2$，则 $x^1 \succ x^2$（不管其他 n－1 种商品）；若 $x_1^1 = x_1^2$ 并且 $x_2^1 > x_2^2$，那么 $x^1 \succ x^2$（不管其他 n－2 种商品）；以此类推。

c．餍足偏好：这个偏好关系假设消费束（x^*）提供了一个“餍足点”。其他消费束的偏好关系根据他们离“餍足点”的远近而定。当且仅当

$$|\boldsymbol{x}^1 - \boldsymbol{x}^*| < |\boldsymbol{x}^2 - \boldsymbol{x}^*| \text{时}, \boldsymbol{x}^1 \succ \boldsymbol{x}^2$$

$$\text{其中} |\boldsymbol{x}^i - \boldsymbol{x}^*| = \sqrt{(x_1^i - x_1^*)^2 + (x_2^i - x_2^*)^2 + \cdots + (x_n^i - x_n^*)^2}。$$

解：a．对于两个消费束 $\mathbf{x_1} = (x_1^1, x_2^1, \cdots, x_n^1), \mathbf{x}_2 = (x_1^2, x_2^2, \cdots, x_n^2)$，由于

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^1 > \sum_{i=1}^{n} x_i^2, \sum_{i=1}^{n} x_i^1 < \sum_{i=1}^{n} x_i^2, \sum_{i=1}^{n} x_i^1 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2$$

必有其一成立，因此 $\mathbf{x_1} \succ \mathbf{x}_2, \mathbf{x_1} \prec \mathbf{x}_2, \mathbf{x_1} \sim \mathbf{x}_2$ 必有其一成立，因此加总式偏好是完备的；

由于当 $\sum_{i=1}^{n} x_i^1 > \sum_{i=1}^{n} x_i^2$ 时，存在数 α 使得 $\sum_{i=1}^{n} x_i^1 > \alpha > \sum_{i=1}^{n} x_i^2$，因此存在消费束 $\mathbf{x}_* = (x_1^*, x_2^*, \cdots, x_n^*), \sum_{i=1}^{n} x_i^* = \alpha$ 使得 $\mathbf{x_1} \succ \mathbf{x}_* \succ \mathbf{x}_2$，因此加总式偏好是连续的；

对于 $\mathbf{x_1} = (x_1^1, x_2^1, \cdots, x_n^1), \mathbf{x}_2 = (x_1^2, x_2^2, \cdots, x_n^2), \mathbf{x}_3 = (x_1^3, x_2^3, \cdots, x_n^3)$，假设 $\sum_{i=1}^{n} x_i^1 > \sum_{i=1}^{n} x_i^2, \sum_{i=1}^{n} x_i^2 > \sum_{i=1}^{n} x_i^3$，则 $\sum_{i=1}^{n} x_i^1 > \sum_{i=1}^{n} x_i^3$，因此，若 $\mathbf{x_1} \succ \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2 \succ \mathbf{x}_3$，则 $\mathbf{x_1} \succ \mathbf{x}_3$，所以加总式偏好是可传递的。

b. 对于两个消费束 $\mathbf{x_1} = (x_1^1, x_2^1, \cdots, x_n^1), \mathbf{x}_2 = (x_1^2, x_2^2, \cdots, x_n^2)$，假设其前 $i-1$ 种商品是无差异的，$i=2,3,\ldots,n$，对于第 i 种商品，下述关系必有一个成立：$x_i^1 \succ x_i^2, x_i^1 \prec x_i^2, x_i^1 \sim x_i^2$，因此下述关系也必有一个成立：$\mathbf{x_1} \succ \mathbf{x}_2, \mathbf{x_1} \prec \mathbf{x}_2, \mathbf{x_1} \sim \mathbf{x}_2$，所以字典式偏好是完备的；

对于 $x_i^1 \succ x_i^2$，由于存在 $x_i^1 \succ x_i^* \succ x_i^2$，因此，存在 $\mathbf{x}_* = (x_1^1, x_2^1, \cdots, x_i^*, \cdots, x_n^1)$ 使得 $\mathbf{x_1} \succ \mathbf{x}_* \succ \mathbf{x}_2$，因此字典式偏好是连续的；

对于 $\mathbf{x_1} = (x_1^1, x_2^1, \cdots, x_n^1), \mathbf{x}_2 = (x_1^2, x_2^2, \cdots, x_n^2), \mathbf{x}_3 = (x_1^3, x_2^3, \cdots, x_n^3)$，假设其前 $i-1$ 种商品是无差异的，$i=2,3,\ldots,n$，对于第 i 种商品，假设 $x_i^1 \succ x_i^2, x_i^2 \succ x_i^3$，则 $x_i^1 \succ x_i^3$，因此，若 $\mathbf{x_1} \succ \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_2 \succ \mathbf{x}_3$，则 $\mathbf{x_1} \succ \mathbf{x}_3$，所以字典式偏好是可传递的。

c．对于两个消费束 $\mathbf{x_1} = (x_1^1, x_2^1, \cdots, x_n^1), \mathbf{x}_2 = (x_1^2, x_2^2, \cdots, x_n^2)$，由于

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^1-x_*^1)^2}>\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^2-x_*^2)^2}$$

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^1-x_*^1)^2}<\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^2-x_*^2)^2}$$

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^1-x_*^1)^2}=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^2-x_*^2)^2}$$

必有其一成立，因此$\mathbf{x_1}\prec\mathbf{x}_2,\mathbf{x_1}\succ\mathbf{x}_2,\mathbf{x_1}\sim\mathbf{x}_2$必有其一成立，因此餍足式偏好是完备的；

由于当$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^1-x_*^1)^2}>\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^2-x_*^2)^2}$时，存在数$\alpha$使得

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^1-x_*^1)^2}>\alpha>\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^2-x_*^2)^2}$$

因此存在消费束$\mathbf{x}_0=(x_1^0,x_2^0,\cdots,x_n^0),\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^0-x_*^1)^2}=\alpha$使得$\mathbf{x_1}\prec\mathbf{x}_0\prec\mathbf{x}_2$，因此餍足式偏好是连续的；

对于$\mathbf{x_1}=(x_1^1,x_2^1,\cdots,x_n^1),\mathbf{x}_2=(x_1^2,x_2^2,\cdots,x_n^2),\mathbf{x}_3=(x_1^3,x_2^3,\cdots,x_n^3)$，假设

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^1-x_*^1)^2}>\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^2-x_*^2)^2},\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^2-x_*^2)^2}>\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^3-x_*^3)^2}$$

则$\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^1-x_*^1)^2}>\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i^3-x_*^3)^2}$，因此，若$\mathbf{x_1}\prec\mathbf{x}_2,\mathbf{x}_2\prec\mathbf{x}_3$，则$\mathbf{x_1}\prec\mathbf{x}_3$，所以餍足式偏好是可传递的。

15．收益函数

David Gluenberger 在其 1992 年的论文中介绍了收益函数，他将其定义为一种将某种程度的基数测量纳入效用理论的方法。作者要求我们制定一个基础的消费束，然后测量该消费束需要重复多少次才能将他的效用水平提高到目标值。假定只有两种商品，目标效用由$U^*(x,y)$给定。再假设基础的消费束为（x_0，y_0）。则收益函数的价值$b(U^*)$，就是使得等式$U(\alpha x_0,\alpha y_0)=U^*$成立的 a 的值。

a．假定效用函数由$U(x,y)=x^{\alpha}y^{\beta}$给出。计算 $x_0=y_0=1$ 时的收益函数。

b．利用 a 中给出的效用函数，计算 $x_0=1$，$y_0=0$ 的收益函数。解释该结果为何与 a 中的结果不一样。

c．收益函数也可以在个人拥有两种商品的初始禀赋时定义。如果这些初始禀赋为$\bar{x}\bar{y}$，则$b(U^*,\bar{x},\bar{y})$由满足$U(\bar{x}+\alpha x_0,\bar{y}+\alpha y_0)=U^*$的 a 的值给定。在这种情形下，“收益”可正[当$U(\bar{x},\bar{y})<U^*$时]可负[当$U(\bar{x},\bar{y})>U^*$时]。画图表示这两种可能性，并解释基础消费束的本质如何影响收益计算。

d．考虑两种可能的初始禀赋，$\bar{x}_1,\bar{y}_1$和$\bar{x}_2\bar{y}_2$。用画图和文字（直观上）两种方法解释为什么$b\left(U^*,\frac{\bar{x}_1+\bar{x}_2}{2},\frac{\bar{y}_1+\bar{y}_2}{2}\right)<0.5b(U^*,\bar{x}_1,\bar{y}_1)+0.5b(U^*,\bar{x}_2,\bar{y}_2)$。注意：这个不等式说明收益函数是初始禀赋的凹函数。

解：a．当 $x_0=y_0=1$ 时，有

$$U(\alpha x_0, \alpha y_0) = U(\alpha, \alpha) = \alpha^{\alpha}\alpha^{\beta} = \alpha^{\alpha+\beta} = U^* = x^{\alpha}y^{\beta}$$

$$\Rightarrow \alpha = x^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} y^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}}$$

故当 $x_0=y_0=1$ 时，收益函数 $\alpha = x^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} y^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}}$ 。

b．$x_0=1$，$y_0=0$ 时，有

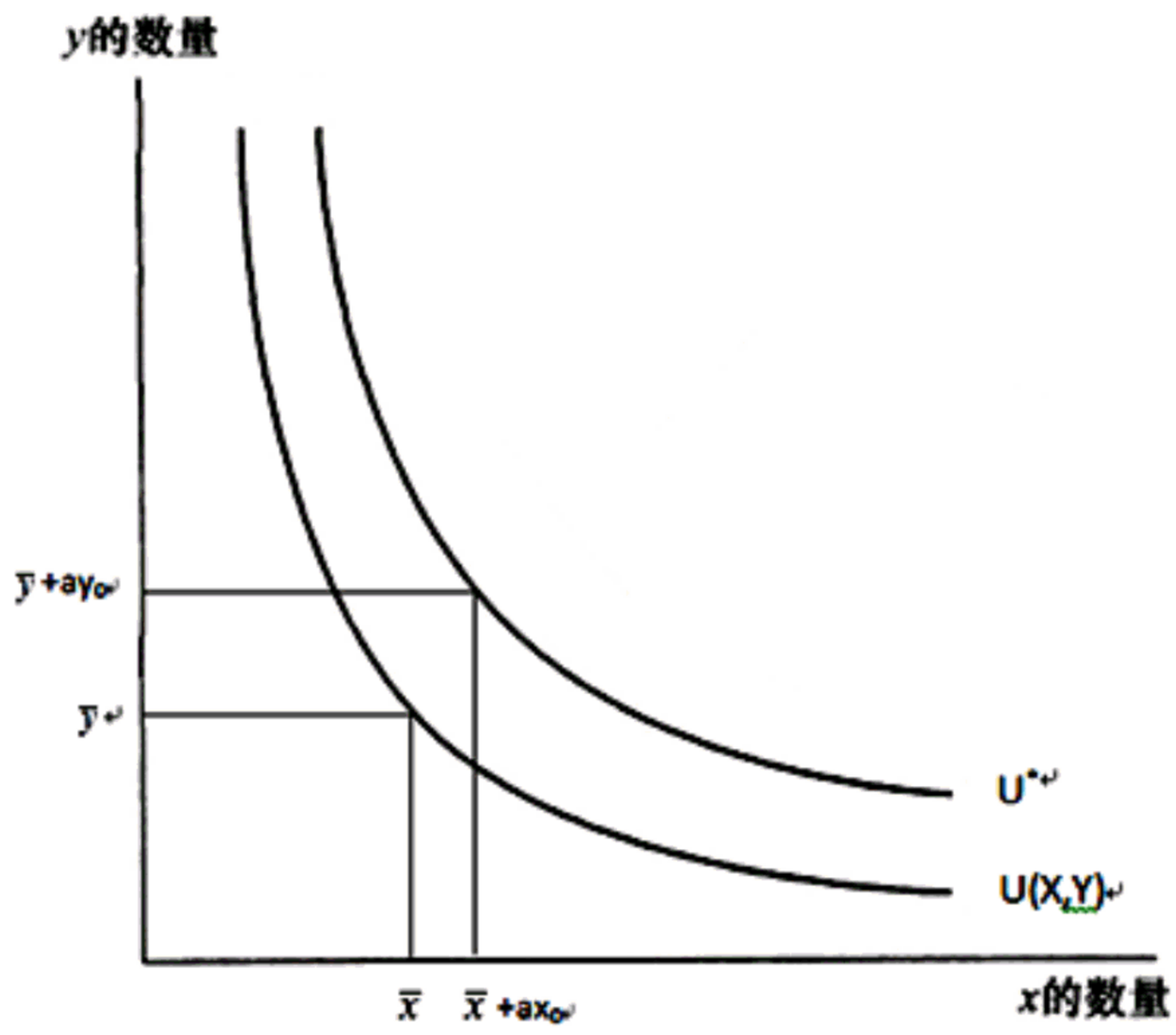
$$U(\alpha x_0, \alpha y_0) = U(\alpha, 0) = \alpha^{\alpha} = U^* = x^{\alpha}y^{\beta}$$

$$\Rightarrow \alpha = xy^{\frac{\beta}{\alpha}}$$

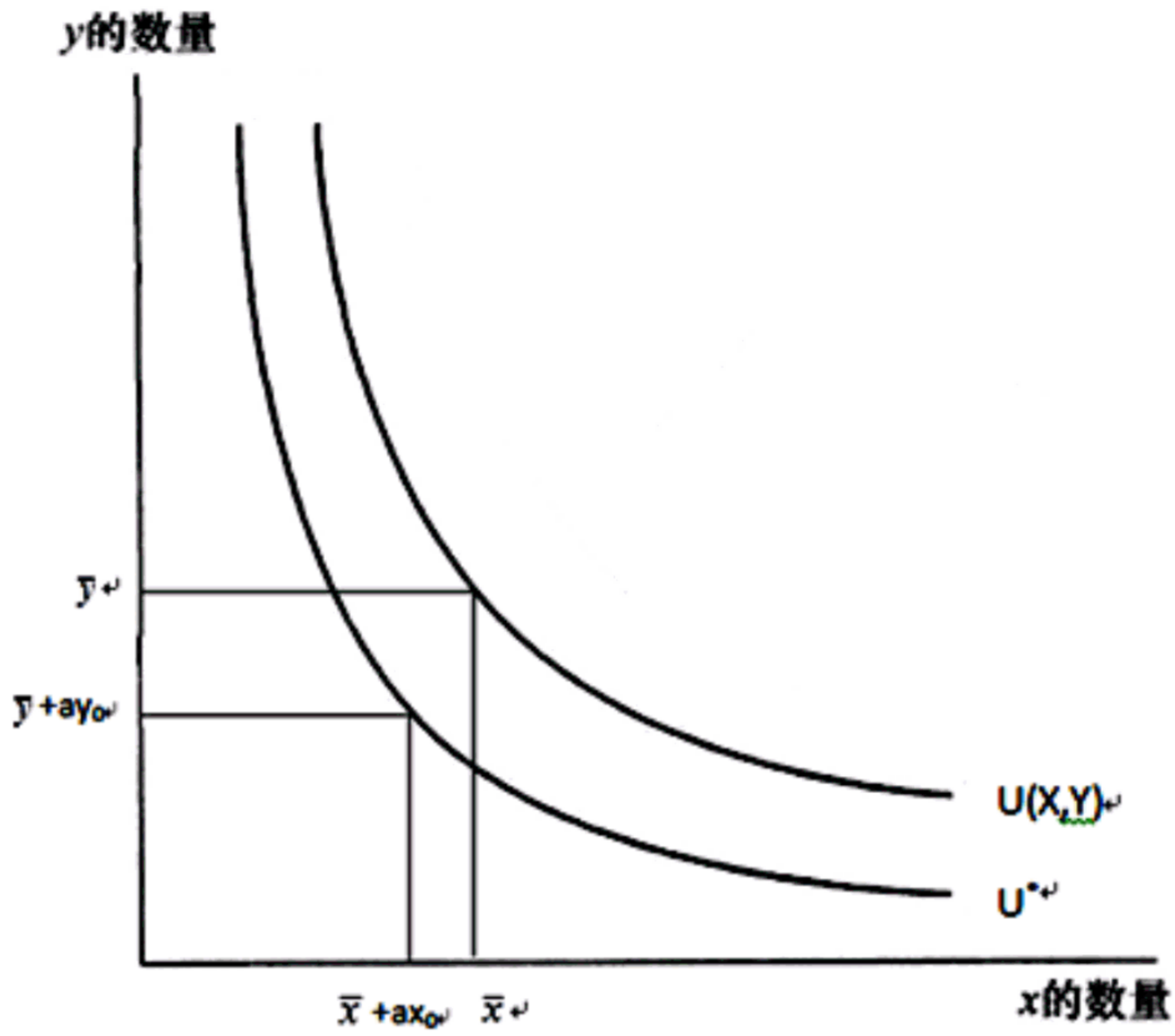
故当 $x_0=1$，$y_0=,0$ 时，收益函数 $\alpha = xy^{\frac{\beta}{\alpha}}$ 。

因为收益函数有基础的消费束决定，当基础的消费束改变时，收益函数随之改变。

c．当 $x_0 \succ 0$ 或 $y_0 \succ 0$ 时，收益为正：



当 $x_0 \prec 0$ 或 $y_0 \prec 0$ 时，收益为负



解释：如果基础消费束（x_0,y_0）没有达到初始禀赋，收益函数就为负；如果基础消费束超过初始禀赋，收益函数就为正。

d．作图略。记

$$U(\overline{x_1}+\alpha_1 x_0, \overline{y_1}+\alpha_1 y_0)=U^*$$
$$U(\overline{x_2}+\alpha_2 x_0, \overline{y_2}+\alpha_2 y_0)=U^*$$
$$U(\frac{x_1+x_2}{2}+\alpha_0 x_0, \frac{y_1+y_2}{2}+\alpha_0 y_0)=U^*$$

因此：

$$\frac{1}{2}U(\overline{x_1}+\alpha_1 x_0, \overline{y_1}+\alpha_1 y_0)+\frac{1}{2}U(\overline{x_2}+\alpha_2 x_0, \overline{y_2}+\alpha_2 y_0)=U(\frac{\overline{x_1}+\overline{x_2}}{2}+\alpha_0 x_0, \frac{\overline{y_1}+\overline{y_2}}{2}+\alpha_0 y_0)$$

因为效用函数是凹函数，所以：

$$U(\frac{\overline{x_1}+\overline{x_2}}{2}+\alpha_0 x_0, \frac{\overline{y_1}+\overline{y_2}}{2}+\alpha_0 y_0)=\frac{1}{2}U(\overline{x_1}+\alpha_1 x_0, \overline{y_1}+\alpha_1 y_0)+\frac{1}{2}U(\overline{x_2}+\alpha_2 x_0, \overline{y_2}+\alpha_2 y_0)$$
$$<U(\frac{x_1+x_2}{2}+\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}x_0, \frac{\overline{y_1}+\overline{y_2}}{2}+\frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}y_0)$$

因为效用函数是增函数，所以：

$$\alpha_0 < \frac{\alpha_1+\alpha_2}{2}$$

即：

$$b(U^*, \frac{\overline{x_1}+\overline{x_2}}{2}, \frac{\overline{y_1}+\overline{y_2}}{2}) < 0.5b(U^*, \overline{x_1}, \overline{y_1})+0.5b(U^*, \overline{x_2}, \overline{y_2})$$

第 4 章　效用最大化与选择

1．三年级学生保罗每天在校用餐，它只喜欢奶油小蛋糕（t）和橘子汁（s），他从中得到的效用为：

$$U(t,s)=\sqrt{ts}.$$

a．如果每份奶油小蛋糕为 0.1 美元，每杯橘子汁 0.25 美元，为了使效用最大化，保罗应该如何将妈妈给他的 1 美元伙食费分配在这两种食物上？

b．学校为了减少奶油小蛋糕的消费，将其价格提高到每份 0.4 美元，那么为了让保罗得到与 a 中相同的效用，妈妈要多给他多少美元伙食费？

解：a．对效用函数 $U(t,s)=\sqrt{ts}$ 进行单调变换，令 $V(t,s)=\left[U(t,s)\right]^2=ts$，这并不改变偏好次序。

保罗效用最大化问题为：

$$\begin{aligned}&\max\ ts\\&s.t.\ 0.1t+0.25s=1\end{aligned}$$

设拉格朗日函数为：

$$L(s,t,\lambda)=ts+\lambda\left(1-0.1t-0.25s\right)$$

一阶条件为：

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial t}&=s-0.1\lambda=0\\\frac{\partial L}{\partial s}&=t-0.25\lambda=0\\\frac{\partial L}{\partial \lambda}&=1-0.1t-0.25s=0\end{aligned}$$

解得：$s=2$，$t=5$。

因此，他所获得的效用：$U=\sqrt{10}$。

b．消费品奶油小蛋糕价格提高了，但效用水平却保持不变，则保罗面临如下的支出最小化问题：

$$\begin{aligned}&\min\ 0.4t+0.25s\\&s.t.\ \sqrt{ts}=\sqrt{10}\end{aligned}$$

设拉格朗日函数为：

$$L(s,t,\lambda)=0.4t+0.25s+\lambda(10-ts)$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial t}=0.4-s\lambda=0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial L}{\partial s}=0.25-t\lambda=0 \tag{2}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}=10-ts=0 \tag{3}$$

由上述三式解得 $t=2.5$，$s=4$，则最小支出为：$m_1=0.4\times2.5+0.25\times4=2$，所以妈妈现在要多给他 1 美元伙食费（即给他 2 美元伙食费）使他的效用水平保持不变。

2．a．一位年轻的品酒师欲支出 600 美元建一座小酒窖，他特别喜欢两种酒：一种是 1997 年生产的法国波尔多白葡萄酒（w_F），每瓶价格为 40 美元；另一种是稍微便宜的 2005 年产的加利福利亚葡萄酒，每瓶 8 美元。

如果他的效用函数如下式所示，则他应该在每种酒上花多少钱？

$$U(w_F, w_C) = w_F^{2/3} w_C^{1/3}$$

b．当他来到酒店时，我们年轻的品酒师发现由于法郎贬值，法国波多尔白葡萄酒（w_F）已经降到每瓶 20 美元，如果加利福尼亚葡萄酒依旧是每瓶 8 美元，此时，在价格已变的条件下，为达到最大效用，每种酒的购买量应为多少？

c．解释为什么这个品酒师在 b 的情况下要比 a 更好。你如何用货币值来衡量这个效用的增加？

解：a．由题意得，该酒品师的效用最大化问题为：

$$\max u\left(w_F, w_C\right) = {w_F}^{2/3} \cdot {w_C}^{1/3}$$
$$s.t\ \ 40w_F + 8w_C = 600$$

根据消费者均衡条件得：

$$\frac{MU_{w_F}}{MU_{w_C}} = \frac{\frac{2}{3}\left(\frac{w_C}{w_F}\right)^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}\left(\frac{w_F}{w_C}\right)^{\frac{2}{3}}} = 2 \cdot \frac{w_C}{w_F} = \frac{40}{8}$$

联立预算方程解得：

$$\begin{cases} w_F = 10 \\ w_C = 25 \end{cases}$$

此时，消费者效用最大化时两种酒上的花费分别为：

$$\begin{cases} 40w_F = 400 \\ 8w_C = 200 \end{cases}$$

即在法国波尔多白葡萄酒和加利福尼亚葡萄酒上的花费分别为 400 美元和 200 美元，此时该调酒师的效用达到最大化。

b．法国波多尔白葡萄酒（w_F）已经降到每瓶 20 美元，此时的预算约束方程可写为：

$$20w_F + 8w_C = 600$$

利用 a 中的方法可得：

$$\frac{MU_{w_F}}{MU_{w_C}} = \frac{\frac{2}{3}\left(\frac{w_C}{w_F}\right)^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}\left(\frac{w_F}{w_C}\right)^{\frac{2}{3}}} = 2 \cdot \frac{w_C}{w_F} = \frac{20}{8}$$

联立预算约束方程解得：

$$\begin{cases} w_F = 20 \\ w_C = 25 \end{cases}$$

即调酒师效用最大化的每种酒的购买量分别为 20,25。

c．在 a 中，效用 $U\ (10,25) = 10^{\frac{2}{3}} 25^{\frac{1}{3}} = 13.5$，在 b 中，效用 $U\ (20,25) = 20^{\frac{2}{3}} 25^{\frac{1}{3}} = 21.5$

因此 $u\left(10,25\right) < u\left(20,25\right)$，即这个品酒师在 b 的情况下要比 a 更好。法国波多尔白葡萄酒（w_F）降价，使得该调酒师对波多尔白葡萄酒的实际购买力增加，此时，货币的边际效用变得更大。

3．a．在某一个晚上，J.P.以下列函数的形式享用雪茄（c）和白兰地（b）：

$$U(c, b) = 20c - c^2 + 18b - 3b^2.$$

那么他这天晚上要抽多少支雪茄，喝多少瓶白兰地酒才能得到最大效用（假定他不受预算约束）？

b．后来，J.P.的医生告诫他：每天喝的白兰地与抽的雪茄加起来不能超出 5 单位。在这一条件约束下，他会喝多少白兰地，抽多少雪茄呢？

解：a．在无约束下，J.P.的效用最大化问题为：

$$\text{Max} \quad U(c,b) = 20c - c^2 + 18b - 3b^2$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial U}{\partial c} = 20 - 2c = 0 \quad \Rightarrow \quad c = 10$$

$$\frac{\partial U}{\partial b} = 18 - 6b = 0 \quad \Rightarrow \quad b = 3$$

从而可知 J.P.所获得的最大效用为：U＝127。

b．J.P.所受的约束为：$b + c = 5$，此时他的效用最大化问题为：

$$\text{Max} \quad U(c,b) = 20c - c^2 + 18b - 3b^2$$

$$\text{s.t. } b + c = 5$$

设拉格朗日函数为：

$$L = 20c - c^2 + 18b - 3b^2 + \lambda(5 - c - b)$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial c} = 20 - 2c - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = 18 - 6b - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 5 - c - b = 0$$

从而可以解得：$b＝1$，$c＝4$，$U＝79$。

4．a．Ball 先生享用商品 x 和 y 所得的效用函数为：

$$U(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

如果 $P_X = 3$ 美元，$P_Y = 4$ 美元，而他的总收入为 50 美元，求他所能获得的最大效用？

提示：求 U^2 的最大值要比求 U 的最大值方便得多，但这种方法为什么不影响计算结果呢？

b．画出 Ball 的无差异曲线，并指出无差异曲线与预算线的切点，图形是如何描述 Ball 的行为的？你找到真正的最大值了吗？

解：a．因为 U^2 可由 U 经过单调变换得到，所以，最大化 U^2 同时也就使 U 最大化的。因此，Ball 的效用最大化问题可以表述为：

$$\text{Max} \quad U^2(x, y) = x^2 + y^2$$

$$\text{s.t.}\quad 3x+4y=50$$

最优化问题的拉格朗日函数为：

$$L=x^2+y^2+\lambda(50-3x-4y)$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial £}{\partial x}=2x-3\lambda=0$$

$$\frac{\partial £}{\partial y}=2y-4\lambda=0$$

$$\frac{\partial £}{\partial \lambda}=50-3x-4y=0$$

从而可以解得：$x=6$，$y=8$，$U=10$。

b．Ball 的无差异曲线如图 4－1 所示，显然该无差异曲线没有递减的 MRS。无差异曲线与预算线的切点如图 4－1 中的 A 点所示。在 A 点处，仅满足效用最大化的必要条件，但是不满足充分条件，因而 A 点不是一个局部最优点，效用最大化的点应该是 B 点，奥德鲍尔将其所有的收入用于购买 x，而 y 商品的购买为零。在这里，他的效用函数不是凸的，而是凹的。在偏好为凹的情况下，效用最大化点一定在边界上取得。

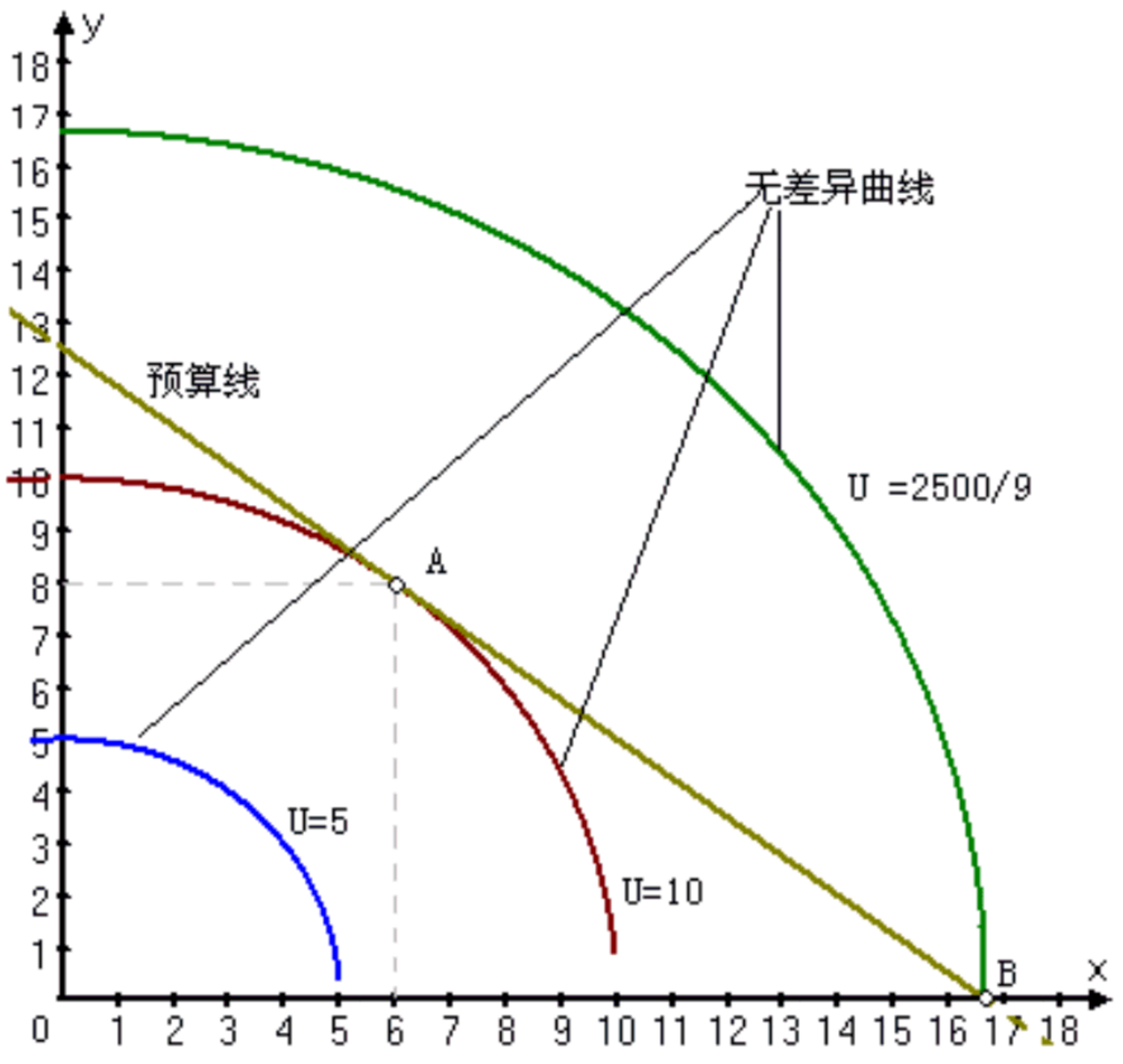


图 4－1　Ball 的无差异曲线图

5．A 先生从马丁尼酒（m）中所得的效用与马丁尼酒的消耗量成正比：U（m）＝m。A 先生特别喜欢他的马丁尼，但他只喜欢喝将杜松子酒（g）与苦艾酒（v）按 2∶1 的固定比例混合而成的马丁尼酒，因此，我们可以将 A 先生的效用函数改写为：

$$U(m)=U(g,v)=\min\left(\frac{g}{2},v\right).$$

a．画出 A 先生以 g 与 v 为变量的各种效用水平的无差异曲线，请说明无论这两种配料酒的价格如何，A 先生永远不会改变他配制马丁泥酒的方法。

b．求出对 g 与 v 的需求函数。

c．利用 b 的结论，求出 A 先生的间接效用函数。

d．试计算 A 先生的支出函数；对于每一种效用水平，将支出表示成 p_g 和 p_v 的函数。

提示：这个问题涉及固定比例的效用函数，因此你不能使用微积分来求解效用最大化的决策。

解：a．A 先生的无差异曲线如图 4—2 所示。无论商品 g 与 v 的相对价格（即预算线的斜率）如何，效用最大化的点始终是无差异曲线的折点，即满足 $\frac{g}{2}=v$ 也即 $g=2v$ 的点。

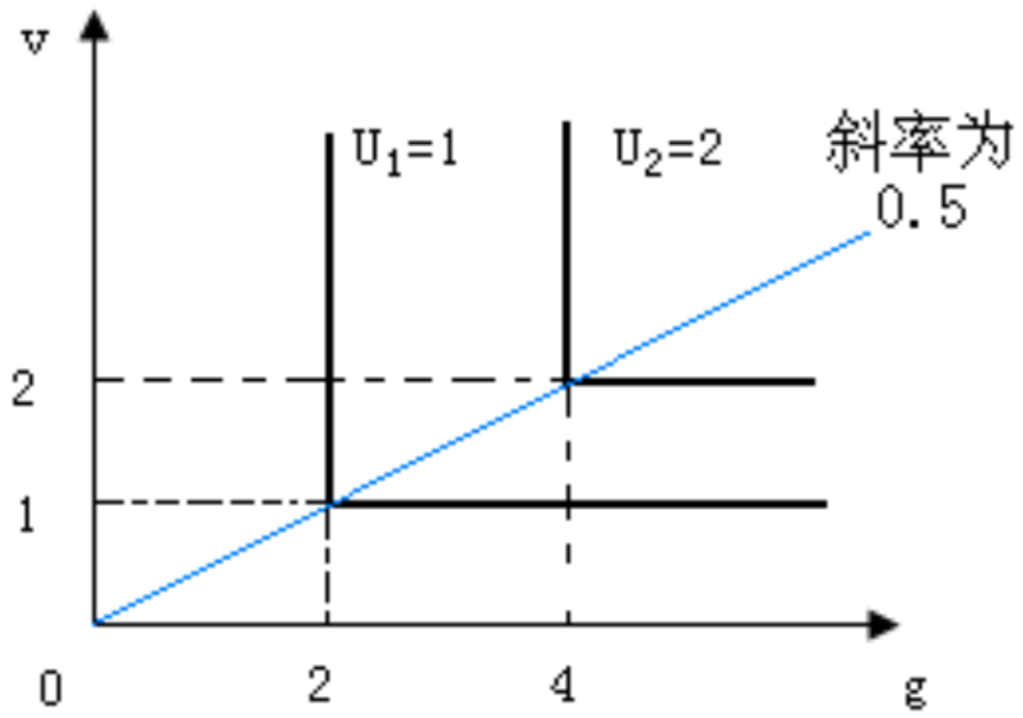


图 4—2　A 先生的无差异曲线

b．将 $g=2v$ 代入预算约束可得：

$$2p_g v+p_v v=I$$

从而可以解得：$v=\frac{I}{2p_g+p_v}$，$g=\frac{2I}{2p_g+p_v}$。

c．因为 $U=g/2=v$，将 $v=\frac{I}{2P_g+P_v}$ 或 $g=\frac{2I}{2P_g+P_v}$ 代入效用函数中，得间接效用函数为 $V(P_g,P_v,I)=\frac{I}{2P_g+P_v}$。

d．利用对偶性可得，支出函数为：

$$E(p_g,p_v,V)=I=(2p_g+p_v)\cdot V$$

6．假设一位快餐爱好者的效用取决于三种商品：软饮料（x），汉堡包（y）和冰淇淋圣代（z），根据柯布—道格拉斯效用函数，有

$$U(x,y,z)=x^{0.5}y^{0.5}(1+z)^{0.5}$$

同时假设这些商品的价格分别为：p_x=1，p_y=4，p_z=8，该消费者的收入为 I=8。

a．证明：当 z=0，效用最大化得到的的最优选择与例 4.1 相同。同时证明 z>0（哪怕 z 非常小）时的任何选择都会使效用减少。

b．你如何解释 z=0 时达到最优这一事实？

c．为了购买 z，这个人的收入要有多高？

解：a．当 z=0 时，效用函数为 $U(x,y,z)=x^{0.5}y^{0.5}$，根据柯布—道格拉斯效用函数的性质可得：

$$x^*=\frac{\alpha I}{p_x}=\frac{0.5*8}{1}=4$$

$$y^*=\frac{\beta I}{p_y}=\frac{0.5*8}{4}=1$$

此时效用 U=（4）$^{0.5}$（1）$^{0.5}$=2，与例 4.1 结果相同。

如果 $z=1$，则 $U=0$，因为 $x=y=0$。

如果 z 略大于 0（不妨设 $z=0.1$），则利用柯布—道格拉斯效用函数的性质可得：

$$x=\frac{0.5\times 7.2}{1}=3.6$$

$$y=\frac{0.5\times 7.2}{4}=0.9$$

因而效用为：　$U=(3.6)^{0.5}\times(0.9)^{0.5}\times(1.1)^{0.5}=1.89<U(z=0)=2$

b．在 $x=4$，$y=1$，$z=0$ 处，有：

$$MU_x/P_x=MU_y/P_y=0.25，\quad MU_z/P_z=0.125$$

因而在 $z=0$ 处，从 z 获得的边际效用“不值”商品的价格。效用函数中的“1”导致了 z 在任何正的数量时已经具有递减的边际效用。商品 z 满足“互补松弛”原理。

c．如果收入 $I=48$，则最优选择为：$x=16$，$y=4$，$z=1$（可以利用拉格朗日方法求解，此处略去）。为了找到在任何 z 处的购买量，可以利用柯布一道格拉斯函数的性质，即：

$$P_x x=P_y y=P_z(1+z)=\frac{1}{3}I$$

从而可得：$2P_z(1+z)+P_z z=I$ 或 $3P_z z=I-2P_z$，因此，对于 $z>0$，必有 $I>2P_z=4$。

7．图 4—3 中所示的一次总付原则不仅可以应用于税收，也可以应用于转移支付。这个问题研究该原则在此政策下的应用。

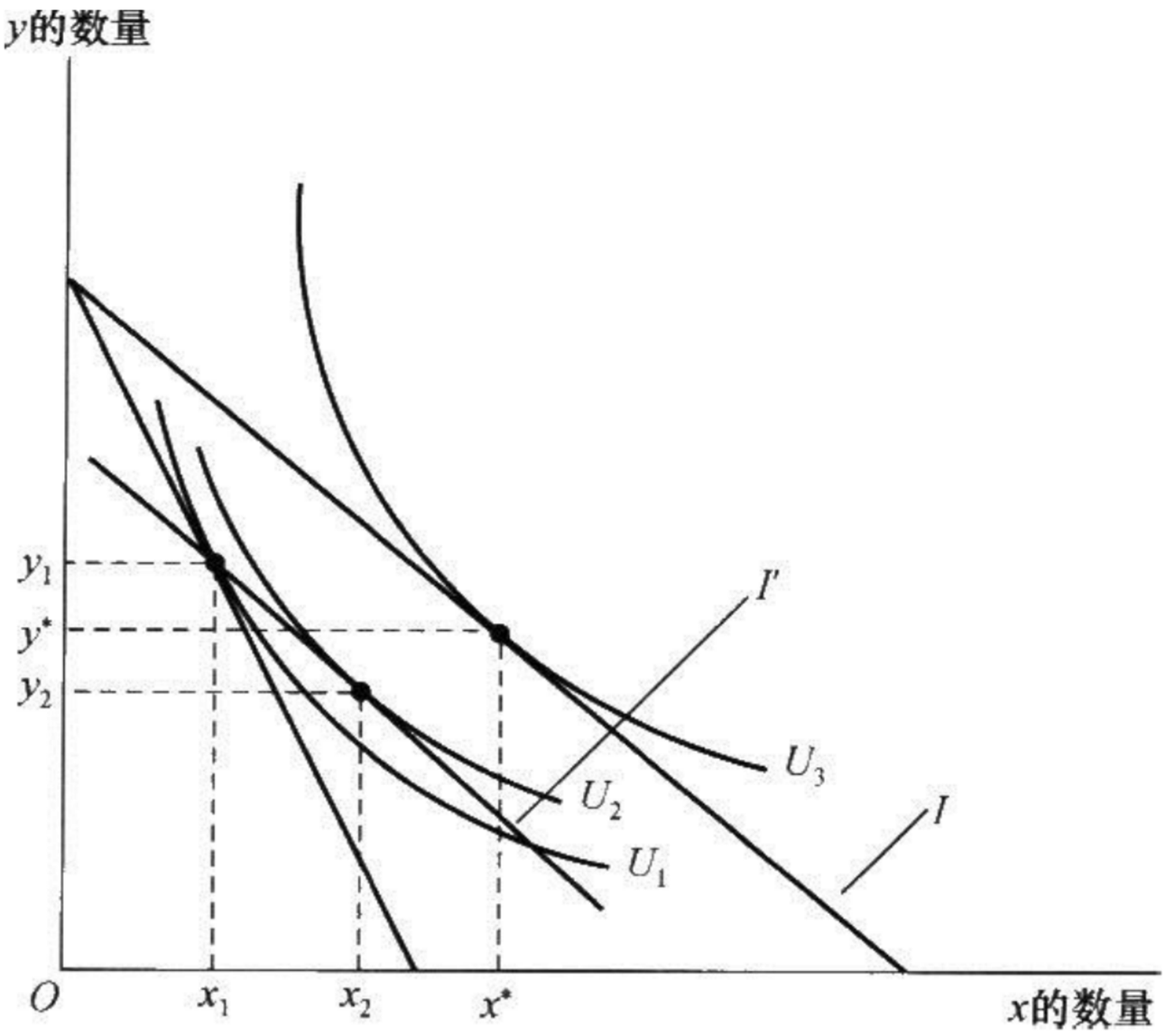


图 4—3　税收中的一次总付原则

a．用与图 4—3 类似的图解释在政府花费相同的情况下，对一个人进行收入补贴比对物品 x 进行补贴提供了更多的效用。

b．利用柯布一道格拉斯支出函数 $E(p_x,p_y,U)=2p_x^{0.5}p_y^{0.5}U$，计算需要多少额外购买力才能将这个人的效用从 U=2 提高至 U=3。

c．再次使用（$E(p_x,p_y,U)=2p_x^{0.5}p_y^{0.5}U$，估算为了将这个人的效用从 U=2 提升至 U=3，需要对商品 x 进行补贴的程度，并和 b 中得到的结果进行比较。

d．习题 4.10 要求你计算的支出函数是与比例 4.4 的情形更一般化的柯布一道格拉斯效用函数相对应的。当 a=0.3（这个数字接近于低收入的人花费在食物上的收入份额）时，再次使用这个支出函数，回答 b 和 c 的问题。

e. 如果使用$E(p_x,p_y,U)=2p_x^{0.5}p_y^{0.5}U$所示的固定比例情况下的支出函数，你应该如何修改对本问题的计算？

解：a. 如图 4—4 所示，收入补贴可以使消费者预算线向右平行移动，在新的最优点 C 处消费者的效用要大于对商品 x 进行补贴后消费者达到最优点 B 处的效用，因此，相同数额的收入补贴比对商品 x 的补贴能够消费者带来更大的效用。

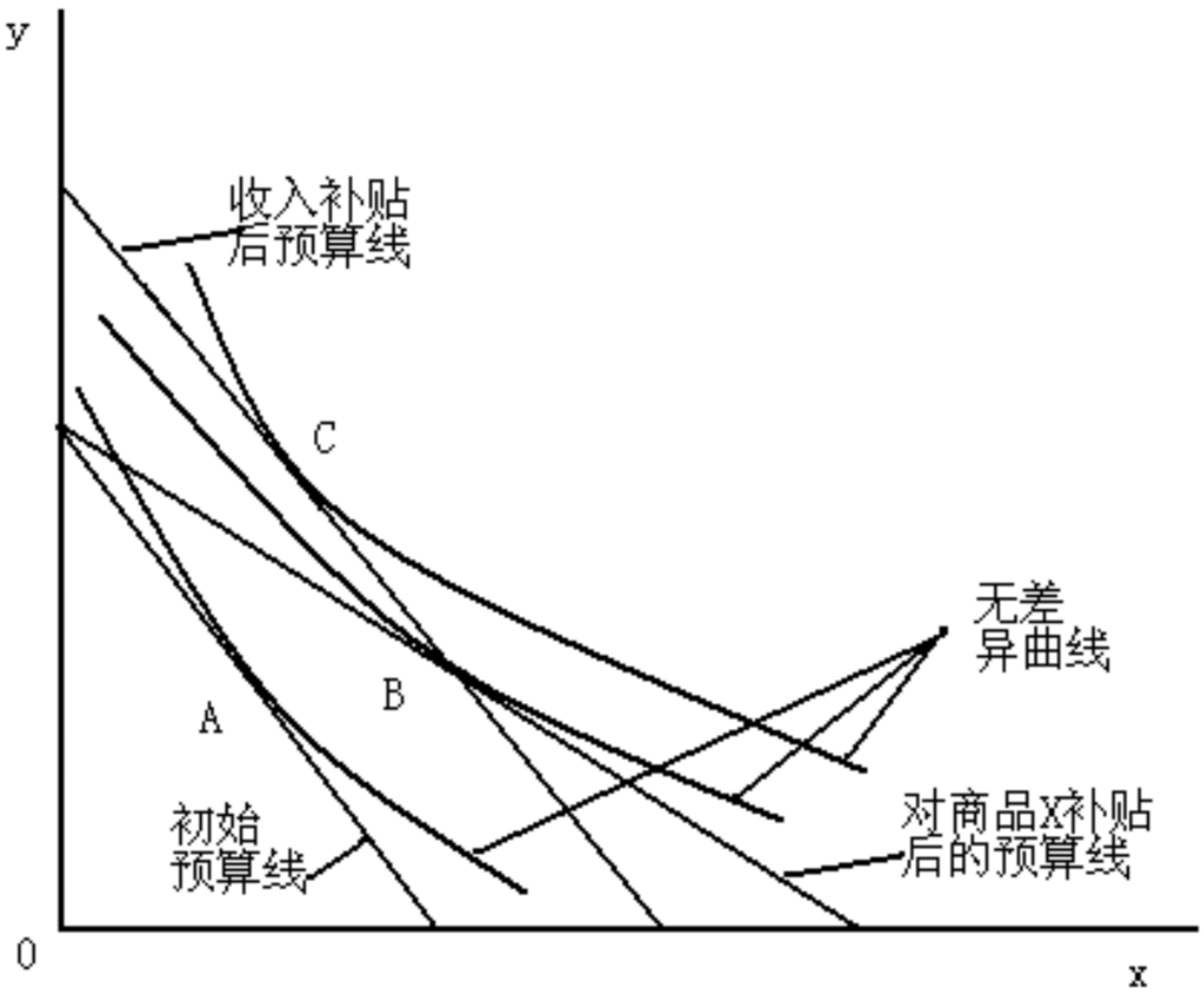


图 4—4　一次性收入补贴与对商品 x 补贴下消费者境况的比较

b. 商品价格 $P_x=1,P_y=4$。对于方程 4.52 中的柯布—道格拉斯函数而言，其支出函数为：

$$E\left(P_x,P_y,U\right)=2P_x^{0.5}P_y^{0.5}U$$

当效用为$U=2$时，支出 $E\left(1,4,2\right)=2\times1^{0.5}\times4^{0.5}\times2=8$

当效用为$U=3$时，支出 $E\left(1,4,3\right)=2\times1^{0.5}\times4^{0.5}\times3=12$

要使这个人的效用从 U=2 提高至 U=3 所需要增加的支出为：

$$\Delta E=E\left(1,4,3\right)-E\left(1,4,2\right)=12-8=4$$

c. 当效用为$U=2$时，支出 $E\left(1,4,2\right)=2\times1^{0.5}\times4^{0.5}\times2=8$，设在此条件下，对 x 的补贴为 r 时才能达到$U=3$的效用水平。即有：

$$E\left(1-r,4,3\right)=2\times\left(1-r\right)^{0.5}\times4^{0.5}\times3=12\cdot\left(1-r\right)^{0.5}=8$$

解得，对每单位 x 的补贴 $r=\frac{5}{9}$。

在此补贴价格下，消费者将选择购买：

$$x=\frac{0.5\cdot E\left(1,4,3\right)}{P_x'}=\frac{0.5\times8}{1-\frac{5}{9}}=9$$

此时的总补贴金额为$\frac{5}{9}\times 9=5$，比 b 中的补贴额高$5-4=1$。

d．当$\alpha=0.3$时，效用函数$U\left(x,y\right)=x^{0.3}y^{0.7}$，最优的 x 和 y 的取值为：

$$\begin{cases} x=\dfrac{0.3\cdot E\left(P_x,P_y,U\right)}{P_x} \\ y=\dfrac{0.7\cdot E\left(P_x,P_y,U\right)}{P_x} \end{cases}$$

将其带入效用函数，可求出对应的支出函数：

$$E\left(P_x,P_y,U\right)=\frac{P_x^{0.3}P_y^{0.7}U}{0.3^{0.3}\cdot 0.7^{0.7}}=1.84\cdot P_x^{0.3}P_y^{0.7}U$$

当个人的效用从$U=2$提高到$U=3$时，所需要增加的支出为：

$$\Delta E=E\left(1,4,3\right)-E\left(1,4,2\right)=1.84\times 1^{0.3}\times 4^{0.7}\times 3-1.84\times 1^{0.3}\times 4^{0.7}\times 2\approx 14.57-9.71=4.86$$

同理可设在此条件下，对 x 的补贴为 r 时才能达到$U=3$的效用水平。即有：

$$E\left(1-r,4,3\right)=1.84\times\left(1-r\right)^{0.3}\times 4^{0.7}\times 3=14.57\left(1-r\right)^{0.3}=9.71$$

解得，对每单位 x 的补贴$r\approx 0.74$

在此补贴价格下，消费者将选择购买：

$$x=\frac{0.3\cdot E\left(1,4,3\right)}{P_x'}=\frac{0.3\times 14.57}{1-0.74}\approx 16.81$$

此时的总补贴金额为$0.74\times 16.81\approx 12.44$，比 b 中的补贴额高$12.44-4.86=7.58$。

e．方程 4.54 中的柯布－道格拉斯函数，其支出函数为：

$$E\left(P_x,P_y,U\right)=\left(P_x+0.25P_y\right)U$$

当效用为$U=2$时，支出$E\left(1,4,2\right)=\left(1+0.25\times 4\right)\times 2=4$

当效用为$U=3$时，支出$E\left(1,4,3\right)=\left(1+0.25\times 4\right)\times 3=6$

因而所需要增加的支出为 2。

在支出为 4 时，要满足效用水平为 3，需要政府对价格进行补贴，假设补贴后

$$E\left(1-r,4,2\right)=\left(1-r+0.25\times 4\right)\times 3=4$$

解得$r=\frac{2}{3}$，故每单位需要补贴$\frac{2}{3}$。

在此价格下，消费者选择购买 3 个单位的 x，政府补贴金额为 2，价格补贴金额与在一次总付补贴下一致，因为固定比例下，消费者需求是固定比例，价格变化没有扭曲消费者行为。

8．考虑以下两个最简单的效用函数：

1．固定比例效用函数：

$$U\left(x,y\right)=\min\left[x,y\right]$$

2．完全替代效用函数：

$$U\left(x,y\right)=x+y$$

a．分别对以上两个效用函数，计算：对于 x 和 y 的需求函数、间接效用函数和支出函数。

b．根据 a 中的计算结果，解释它们为什么会是那样的形式。

解：a．设两种商品的价格分别为 p_x, p_y，收入为 m 。

1．对于固定比例效用函数 $U\left(x,y\right)=\min\left[x,y\right]$，均衡的消费满足：

$$\begin{cases} x=y \\ p_x x+p_y y=m \end{cases}$$

解得两种商品的需求函数分别为：

$$\begin{cases} x=\dfrac{m}{p_x+p_y} \\ y=\dfrac{m}{p_x+p_y} \end{cases}$$

将上式带入效用函数可得间接效用函数：

$$U\left(p_x,p_y,m\right)=\frac{m}{p_x+p_y}$$

反解间接效用函数可得支出函数：

$$E\left(p_x,p_y,U\right)=\left(p_x+p_y\right)U$$

2．对于完全替代效用函数 $U\left(x,y\right)=x+y$，分三种情况讨论均衡的消费：

（1）当 $p_x>p_y$ 时，由于 x 和 y 相互替代，此时消费者只消费 y，不消费 x。

此时的需求函数：

$$\begin{cases} x=0 \\ y=\dfrac{m}{p_y} \end{cases}$$

间接效用函数：

$$U\left(p_x,p_y,m\right)=\frac{m}{p_y}$$

支出函数：

$$E\left(p_x,p_y,\mathrm{U}\right)=p_y U$$

（2）当 $p_x<p_y$ 时，由于 x 和 y 相互替代，此时消费者只消费 x，不消费 y。

此时的需求函数：

$$\begin{cases} x=\dfrac{m}{p_x} \\ y=0 \end{cases}$$

间接效用函数：

$$U\left(p_x,p_y,m\right)=\frac{m}{p_x}$$

支出函数：

$$E\left(p_x, p_y, \mathrm{U}\right) = p_x U$$

（3）当 $p_x = p_y$ 时，x 和 y 无差异。

需求函数：

$$x + y = \frac{m}{p_x}$$

间接效用函数：

$$U\left(p_x, p_y, m\right) = \frac{m}{p_x} = \frac{m}{p_y}$$

支出函数：

$$E\left(p_x, p_y, U\right) = p_x U = p_y U$$

b．对于完全互补的两种商品来说，两种商品间按固定的比例进行消费，超出比例多消费任何一种商品都不会带来效用的增加，如果按 1:1 比例进行消费的两种商品，那么其效用函数为 $U\left(x, y\right) = \min\left[x, y\right]$，如图 4—5 所示；而对于对于完全替代的两种商品来说，两种商品间相互替代的比率是不变的，其效用函数为 $U\left(x, y\right) = x + y$，如图 4—6 所示；

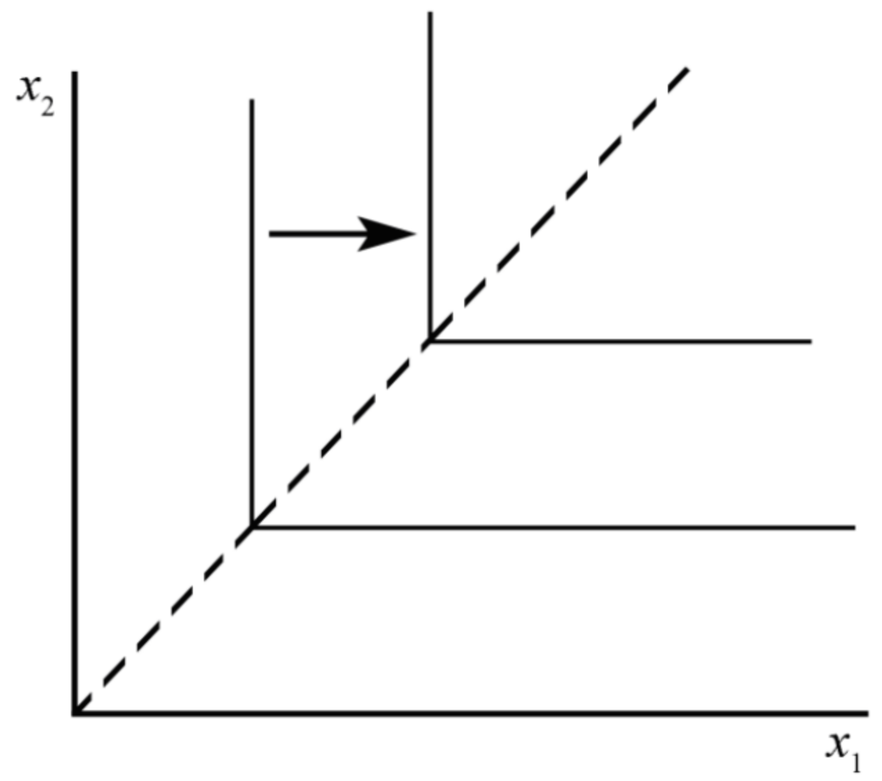


图 4—5　完全互补

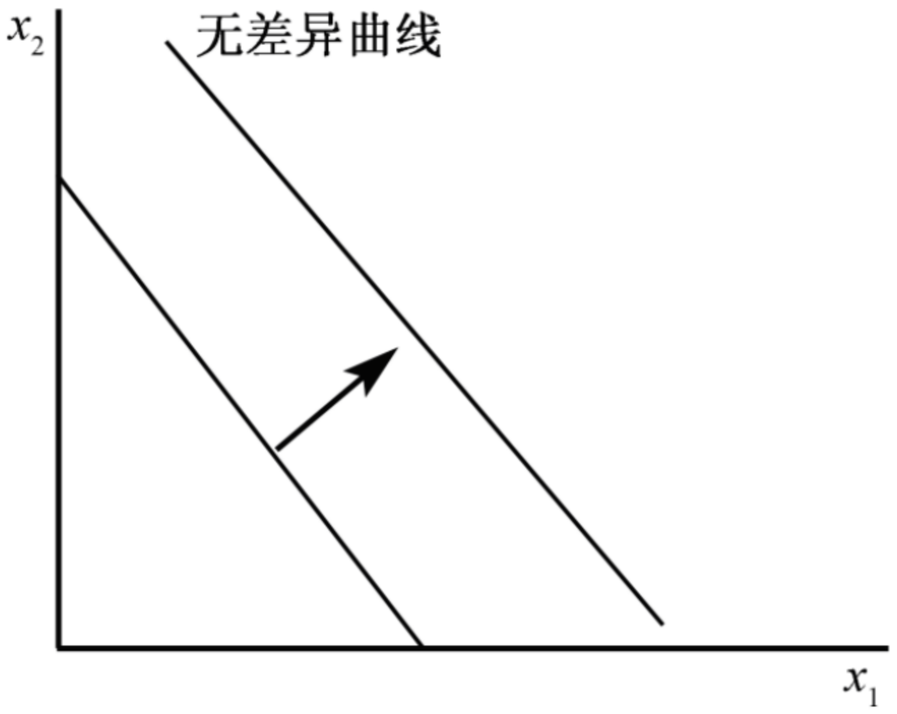


图 4—6　完全替代

9．考虑包含两种商品的线性效用函数：$U\left(x, y\right) = ax + by$。计算与之对应的支出函数。提示：不同的价格比例会造成支出函数的扭曲。

解：由于两种商品的效用函数 $U(x,y)=ax+by$，即此两种商品为完全替代品。设两种商品的价格分别为 p_x, p_y，收入为 m，预算约束方程为 $p_x x+p_y y=m$。下面分三种情况进行讨论：

（1）当 $\frac{p_x}{p_y}>\frac{a}{b}$ 时，此时商品 x 比 y 昂贵，最优选择满足：

$$\begin{cases} x=0 \\ y=\dfrac{m}{p_y} \end{cases}$$

此时的支出函数为：$E(p_x,p_y,\mathrm{U})=\frac{p_y U}{b}$

（2）当 $\frac{p_x}{p_y}<\frac{a}{b}$ 时，此时商品 x 比 y 便宜，最优选择满足：

$$\begin{cases} x=\dfrac{m}{p_x} \\ y=0 \end{cases}$$

此时的支出函数为：$E(p_x,p_y,\mathrm{U})=\frac{p_x U}{a}$

（3）当 $\frac{p_x}{p_y}=\frac{a}{b}$ 时，此时商品 x 与 y 无差异。此时的支出函数为：

$$E(p_x,p_y,\mathrm{U})=\frac{p_x U}{a}=\frac{p_y U}{b}$$

分析问题

10．柯布—道格拉斯效用函数

在例 4.1 中，我们用到了柯布—道格拉斯效用函数 $U(x,y)=x^{\alpha}y^{1-\alpha}$，其中 $0\leqslant\alpha\leqslant1$ 这个问题说明了该函数的一些其他属性。

a．计算柯布－道格拉斯情况下的间接效用函数。

b．计算这种情况下的支出函数。

c．明确解释当 x 价格上升时，为了抵消其影响所需的补偿是如何与指数 α 的大小相关的。

解：a．对于柯布－道格拉斯效用函数，其相应的需求函数为：

$$x=\alpha I/p_x,\ y=(1-\alpha)I/p_y$$

将需求函数代入效用函数中，得间接效用函数为：

$$V(p_x,p_y,I)=[\frac{\alpha I}{p_x}]^{\alpha}[\frac{(1-\alpha)I}{p_y}]^{1-\alpha}=BIp_x^{-\alpha}p_y^{-(1-\alpha)}$$

其中，$B=\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{(1-\alpha)}$。

b．利用对偶原理，可以从间接效用函数中解出支出函数为：

$$E(p_x,p_y,V)=I=B^{-1}p_x^{\alpha}p_y^{(1-\alpha)}V$$

c．支出关于价格 P_x 的弹性值为：$\frac{\partial E}{\partial p_x}\cdot\frac{p_x}{E}=B^{-1}\alpha P_x^{\alpha-1}P_y^{1-\alpha}U\cdot\frac{p_x}{B^{-1}P_x^{\alpha}P_y^{1-\alpha}U}=\alpha$。

即：x 在效用函数中越重要，则支出份额中用于补偿其价格上涨的比例也越大。

11．CES 效用函数

一般的 CES 效用函数可以表示为：

$$U(x,y)=\frac{x^{\delta}}{\delta}+\frac{y^{\delta}}{\delta}.$$

a．证明上述函数在约束条件下，效用最大化的一阶条件是消费者按一定比例选择商品，这个比例式为：

$$\frac{x}{y}=\left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{1}{\delta-1}}.$$

b．前面在讨论一些问题时已经说过：对于柯布—道格拉斯函数（δ=0），消费者将在 x 与 y 之间平等分配费用，证明 a 中的结论也包含了这种情况。

c．$p_x x/p_y y$ 的值与 δ 的值有什么关系？直观地解释你的结论。（如果要对此函数进行更深入的探讨，参见本章扩展 E4.3）

d．推导这种情况下的间接效用函数和支出函数，并运用齐次函数的性质加以检验。

解：a．对于此 CES 效用函数而言，在效用最大化时，有：

$$\frac{\partial U}{\partial x}=x^{\delta-1},\qquad\frac{\partial U}{\partial y}=y^{\delta-1}$$

$$MRS=\frac{\partial U/\partial x}{\partial U/\partial y}=(x/y)^{\delta-1}=p_x/p_y$$

从而可以解得：

$$x/y=(p_x/p_y)^{1/(\delta-1)}=(p_x/p_y)^{-\sigma}$$

其中，$\sigma=1/(1-\delta)$。

b．如果 $\delta=0$，则有 $x/y=p_y/p_x$，因而有 $p_x x=p_y y=\frac{m}{2}$，其中，m 为消费者收入，即消费者将在 x 与 y 之间平等分配费用。

c．由 a 可知 $p_x x/p_y y=(p_x/p_y)^{1-\sigma}$，所以，当 $\sigma<1$ 时，收入中用于购买 x 的相对份额与其相对价格正相关；当 $\sigma>1$ 时，收入中用于购买 x 的相对份额与其相对价格负相关。

d．支出最小化问题为：

$$\min\ \ p_x x+p_y y$$

$$s.t.\ \ \frac{x^{\delta}+y^{\delta}}{\delta}\geq u$$

设拉格朗日函数为：

$$L=p_x x+p_y y+\lambda\left(u-\frac{x^{\delta}+y^{\delta}}{\delta}\right)$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial x}=p_x-\lambda x^{\delta-1}=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y}=p_y-\lambda y^{\delta-1}=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}=u-\frac{x^{\delta}+y^{\delta}}{\delta}=0$$

从而可以解得：

$$x=\left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{1}{\delta-1}}\left\{u\delta\left[1+\left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{\delta}{\delta-1}}\right]\right\}^{\frac{1}{\delta}}$$

$$y=\left\{u\delta\left[1+\left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{\delta}{\delta-1}}\right]\right\}^{\frac{1}{\delta}}$$

所以，支出函数为：

$$E\left(p_x,p_y,u\right)=\left(p_x^{\frac{\delta}{\delta-1}}p_y^{\frac{1}{1-\delta}}+p_y\right)\left\{u\delta\left[1+\left(\frac{p_x}{p_y}\right)^{\frac{\delta}{\delta-1}}\right]\right\}^{\frac{1}{\delta}}$$

由齐次函数的性质，对于任意的$t>0$，可得：

$$E\left(tp_x,tp_y,tu\right)=\left[\left(tp_x\right)^{\frac{\delta}{\delta-1}}\left(tp_y\right)^{\frac{1}{1-\delta}}+tp_y\right]\cdot\left\{tu\delta\left[1+\left(\frac{tp_x}{tp_y}\right)^{\frac{\delta}{\delta-1}}\right]\right\}^{\frac{1}{\delta}}=t^{1+\frac{1}{\delta}}\cdot E\left(p_x,p_y,u\right)$$

所以，此支出函数是t的$1+\frac{1}{\delta}$齐次函数。

12．Stone—Geary 效用函数

消费者需要一定量的食品（x）来维持生存，假设这个量为x_0。一旦购买x_0的食品，消费者将从x_0与其他商品（y）得到效用：

$$U\left(x,y\right)=\left(x-x_0\right)^{\alpha}\ y^{\beta}$$

其中，$\alpha+\beta=1$。

a．证明：如果$I>p_xx_0$，则为了取得最大效用，消费者将会在食品x上花费$\alpha\left(I-p_xx_0\right)+p_xx_0$，在商品$y$上花费$\beta\left(I-p_xx_0\right)$。解释这一结果。

b．在这个问题上，如果收入增加，p_xx/I，p_yy/I的比值将会怎样变化？（有关此函数的进一步讨论请参见本章扩展 EA.2。）

解：a．如果$x<x_0$，则效用值为负，因而消费者将会首先支出p_xx_0。对于剩余的收入$I-p_xx_0$，这是一个标准的柯布一道格拉斯效用函数最大化问题，从而有：

$$p_x\left(x-x_0\right)=\alpha\left(I-p_xx_0\right)\Rightarrow \mathrm{p}_xx=\alpha(I-\mathrm{p}_xx_0)+\mathrm{p}_xx_0$$

$$p_yy=\beta\left(I-p_xx_0\right)$$

b．由 a 以及预算约束条件可得：

$$\frac{p_xx}{I}=\alpha+\frac{\left(1-\alpha\right)p_xx_0}{I}$$

$$\frac{p_yy}{I}=\beta-\frac{\beta p_xx_0}{I}$$

对I取极限可得：

$$\lim_{I\to\infty}\frac{p_xx}{I}=\alpha$$

$$\lim_{I\to\infty}\frac{p_y y}{I}=\beta$$

13．CES 间接效用函数和支出函数

现在，我们讨论形式更标准的 CES 效用函数的间接效用函数和支出函数，函数形式如下：

$$U(x,y)=(x^{\delta}+y^{\delta})^{1/\delta}$$

该函数的替代弹性

$$\sigma=1/(1-\delta)$$

a．证明此函数的间接效用函数为：

$$V=I(p_x^r+p_y^r)^{-1/r}$$

其中$r=\delta/(\delta-1)=1-\sigma$。

b．证明 a 中计算出的函数是关于价格和收入的零次齐次函数。

c．证明此函数是收入的严格递增函数。

d．证明对于任何价格，该函数都是严格递减的。

e．证明此种情况下的 CES 效用函数的支出函数为：

$$E=V(p_x^r+p_y^r)^{1/r}$$

f．证明 e 中计算出的函数是关于商品价格的一次齐次函数。

g．证明支出函数是关于任何价格的递增函数。

h．证明函数是任何价格的凹函数。

解：a．设两种商品的价格分别为p_x,p_y，收入为I，则消费者效用最大化问题：

$$\max\ U(x,y)=\left(x^{\delta}+y^{\delta}\right)^{1/\delta}$$
$$s.t\ \ p_x x+p_y y=I$$

构造拉格朗日函数：

$$L=(\mathrm{x}^{\delta}+y^{\delta})^{\frac{1}{\delta}}+\lambda(1-p_x x-p_y y)$$

一阶条件：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=\left(x^{\delta}+y^{\delta}\right)^{\frac{1}{\delta}-1}\cdot x^{\delta-1}-\lambda p_x=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial y}=\left(x^{\delta}+y^{\delta}\right)^{\frac{1}{\delta}-1}\cdot y^{\delta-1}-\lambda p_y=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=I-p_x x-p_y y=0\end{cases}$$

解得；

$$\begin{cases}x=\dfrac{I\cdot p_x^{\sigma}}{p_x^r+p_y^r}\\ y=\dfrac{I\cdot p_y^{\sigma}}{p_x^r+p_y^r}\end{cases}$$

将上式带入$U\left(x,y\right)=\left(x^{\delta}+y^{\delta}\right)^{1/\delta}$，得间接效用函数：

$$V=I\left(p_x^r+p_y^r\right)^{-1/r}\ （其中\ r=\delta/\left(\delta-1\right)=1-\sigma）$$

b．对于任意正数$t>0$，有：

$$V\left(tp_x,tp_y,tI\right)=tI\cdot\left[\left(tp_x\right)^r+\left(tp_y\right)^r\right]^{-1/r}=t^0\cdot I\left(p_x^r+p_y^r\right)^{-1/r}=t^0\cdot V\left(p_x,p_y,I\right)$$

所以说，函数$V=I\left(p_x^r+p_y^r\right)^{-1/r}$是关于价格和收入的 0 次齐次函数。

c．$\dfrac{\partial V}{\partial I}=\left(p_x^r+p_y^r\right)^{-1/r}>0$，所以说此函数是收入的严格递增函数。

d．$\dfrac{\partial V}{\partial p_x}=-I\cdot p_x^{r-1}\left(p_x^r+p_y^r\right)^{-\frac{1+r}{r}}<0$，所以说，对于任何价格，此函数是严格递减的。

e．反解间接效用函数得此函数的支出函数：

$$E=V\left(p_x^r+p_y^r\right)^{1/r}$$

f．对于任意正数$t>0$，有：

$$E\left(tp_x,tp_y,tV\right)=tV\left[\left(tp_x\right)^r+\left(tp_y\right)^r\right]^{1/r}=t\cdot E\left(p_x,p_y,V\right)$$

所以说，函数$E=V\left(p_x^r+p_y^r\right)^{1/r}$是关于商品价格的一次齐次函数。

g．$\dfrac{\partial E}{\partial p_x}=V\cdot p_x^{r-1}\left(p_x^r+p_y^r\right)^{\frac{1-r}{r}}>0$，所以说支出函数是关于任何价格的递增函数。

h．对支出函数关于p_x求二阶偏导数得：

$$\frac{\partial}{\partial p_x}\left(\frac{\partial E}{\partial p_x}\right)=(r-1)V\cdot p_x^{r-2}\left(p_x^r+p_y^r\right)^{\frac{1-r}{r}}+(1-r)V\cdot p_x^{2(r-1)}\left(p_x^r+p_y^r\right)^{\frac{1-2r}{r}}=(r-1)V\cdot p_x^{r-2}p_y^r\left(p_x^r+p_y^r\right)^{\frac{1-2r}{r}}<0$$

所以说，此函数是任何价格的凹函数。

14．利他主义

米歇尔有一个相对高的收入I，并且他十分同情生活贫困、收入很低的索菲亚。假设米歇尔的偏好可由以下效用函数表示：

$$U_1\left(c_1,c_2\right)=c_1^{1-a}c_2^a$$

此处c_1,c_2分别表示米歇尔和索菲亚的消费水平，函数形式和两商品的柯布一道格拉斯效用函数类似。假设米歇尔可以随意支配自己的收入，既可花在自己身上，也可花在索菲亚身上（通过慈善捐赠），并且 1 美元收入可为米歇尔或索菲亚带来 1 单位相等的效用（也就是说，消费的价格$p_1=p_2=1$）。

a．说明通过讨论$a=0$和$a=1$时的极端情况，指数a可用于衡量“利他”程度。当a的值为多少时，米歇尔会是一个完美的利他主义者（把别人看作和自己同等重要）？

b．求解米歇尔的最优化选择，并说明其如何随着a的变化而变化。

c．假设所得税为t，求解此时米歇尔的最优化选择。在慈善捐款可税前扣除（用于慈善捐款的那部分收入不用缴纳所得税）的情况下，米歇尔的选择会发生怎样的变化？对于利他主义程度高和程度低的两种人，慈善捐款扣除对哪一种人的激励作用更大？

d．回到没有税收的简单情况下，假设米歇尔的利他主义可由以下效用函数表示：

$$U_1\left(c_1,U_2\right)=c_1^{1-a}U_2^a$$

该式和扩展 E3.4 相似，根据定义，米歇尔直接关心索菲亚的效用水平，间接关心索菲亚的消费水平。

1．若索菲亚的效用函数和米歇尔是对称的，即$U_2\left(c_2,U_1\right)=c_2^{1-a}U_1^a$，计算米歇尔的最优选择，并和 b 中的结果加以对比，米歇尔的利他主义程度是更大还是更小？解释这一结果。

2．若索菲亚的效用函数为$U_2\left(c_2\right)=c_2$，重新分析上述问题。

解：a．当$a=0$和$a=1$时，此时米歇尔的效用函数分别为：

$$U_1(c_1,c_2)=c_1$$
$$U_1(c_1,c_2)=c_2$$

即当$a=0$时，米歇尔效用大小只取决于自己的消费，她是一个纯粹的利己主义者；而当$a=1$时，其效用大小完全取决于索菲亚的消费，她是一个纯粹的利他主义者。

当$a=\frac{1}{2}$时米歇尔会是一个完美的利他主义者（把别人看作和自己同等重要），其效用函数为：

$$U_1(c_1,c_2)=c_1^{\frac{1}{2}}c_2^{\frac{1}{2}}$$

b．设米歇尔的收入为m，利用柯布—道格拉斯效用函数的性质可得米歇尔的最优选择为：

$$\begin{cases}c_1=(1-a)m\\c_2=am\end{cases}$$

进一步可求得：

$$\frac{dc_1}{da}=-m<0,\ \frac{dc_2}{da}=m>0$$

所以，随着a的提高，在米歇尔的最优选择处，米歇尔的消费水平会降低而索菲亚的消费水平会增加。

c．如果所得税为t，此时米歇尔的最优化选择为：

$$\begin{cases}c_1=(1-a)(m-t)\\c_2=a(m-t)\end{cases}$$

设慈善捐款额为$s(0<s<m)$，在慈善捐款可税前扣除（用于慈善捐款的那部分收入不用缴纳所得税）的情况下米歇尔的最优化选择为：

$$\begin{cases}c_1=(1-a)\left(m-t+\frac{st}{m}\right)\\c_2=a\left(m-t+\frac{st}{m}\right)\end{cases}$$

此时有：

$$\frac{dc_1}{da}=-\left(m-t+\frac{st}{m}\right)$$

为一常数，与a无关。

所以，对于利他主义程度(a)高和程度低的两种人来说，慈善捐款扣除对两种人的激励作用一样大。

d．1．若米歇尔的效用函数$U_1(c_1,U_2)=c_1^{1-a}U_2^a$，且索菲亚的效用函数$U_2(c_2,U_1)=c_2^{1-a}U_1^a$，由此可以推出米歇尔的效用函数：

$$U_1(c_1,c_2)=c_1^{\frac{1}{1+a}}c_2^{\frac{a}{1+a}}$$

米歇尔的最优选择：

$$\begin{cases}c_1=\frac{m}{1+a}\\c_2=\frac{am}{1+a}\end{cases}$$

所以，随着a的提高，在米歇尔的最优选择处，米歇尔的消费水平会降低而索菲亚的消费水平会增加。

2．若索菲亚的效用函数为$U_2(c_2)=c_2$，此时米歇尔的效用函数为$U_1(c_1,c_2)=c_1^{1-a}c_2^a$。和 b 中的情况相同。

第 5 章　收入效应与替代效应

1．口渴的 Ed 仅喝纯净矿泉水，他有两种容器装的水可以选择 0.75 升或 2 升。因为水本身都是完全相同的，他对于这两种商品是完全替代的。

a．假定 Ed 的效用只取决于其消费水的数量，而容器本身没有价值，请用 0.75 升装水的数量（x）和 2 升装水的数量（y）来表达他的效用。

b．写出用 Px、Py、I 表达的 x 的需求函数。

c．画出 p_y 和 I 不变时，x 的需求曲线。

d．当 Py、I 变化时，x 的需求曲线如何移动？

e．x 的补偿性需求曲线是什么样子的？

解：a．Ed 的效用函数可以表示为：$U=0.75x+2y$。

b．由 Ed 的效用函数可知，他的偏好为完全替代型偏好，所以为了实现效用最大化，他将购买相对便宜的那种商品，由于无差异曲线斜率为 $\frac{3}{8}$，预算约束线斜率为 $\frac{P_x}{P_y}$，即：

当 $\frac{P_x}{P_y}<\frac{3}{8}$ 时，即 $p_x<\frac{3}{8}p_y$ 时，$x=I/p_x, y=0$；

当 $\frac{P_x}{P_y}>\frac{3}{8}$ 时，即 $p_x>\frac{3}{8}p_y$ 时，$x=0, y=\frac{I}{p_y}$。

c．x 的曲线函数如图 5—1 所示。

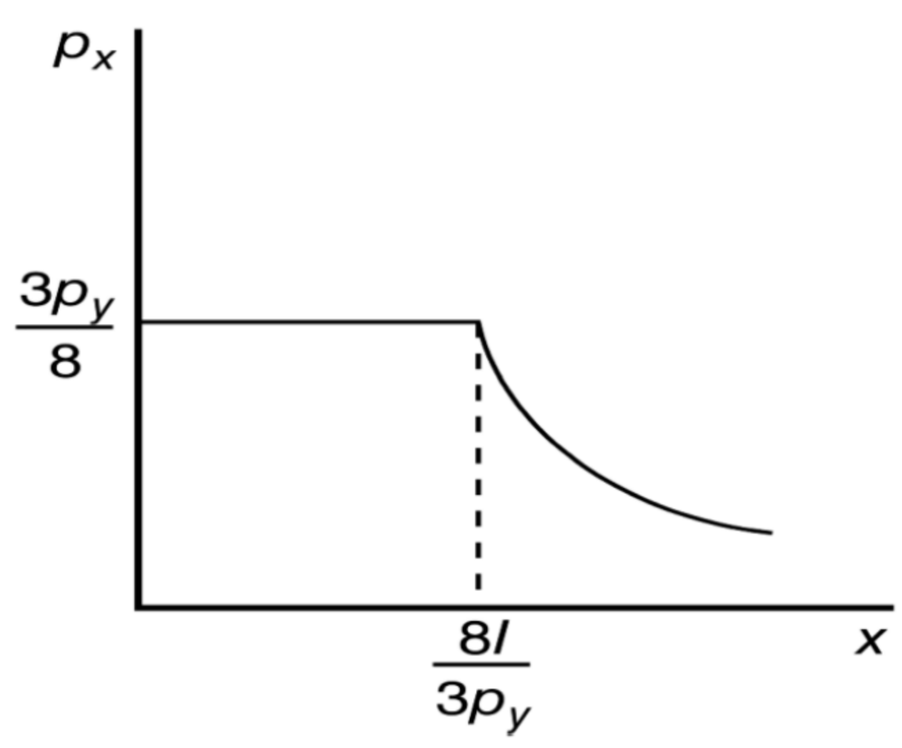


图 5—1　x 的需求曲线

d．收入 I 的提高将使 x 的需求曲线向右上方移动。商品 y 的价格降低将不会影响 x 的需求，直到 $p_y=\frac{8p_x}{3}$ 时为止。当 $p_y<\frac{8p_x}{3}$ 时，商品 x 的需求减至 0。

e．x 的收入补偿需求曲线是表征当前消费的惟一点（x，p_x）。当 $p_x<3p_y/8$ 时，x 的补偿需求曲线是一条垂直线。若只消费 x,则不论 x 的价格是多少，都有 $x=U/0.75$。

2．大卫每周有 3 美元可供自由支配。他只喜欢花生酱和果冻三明治，因此他将所有货币都花费在花生酱（每盎司 0.05 美元）与果冻（每盎司 0.10 美元）上。面包则由一位热心的邻居免费提供。大卫偏好自己的吃法，严格按 1 盎司果冻 2 盎司花生酱的比例配置三明治，从不改变配方。

a．大卫每周中用 3 美元购买花生酱与果冻各多少？

b．如果果冻价格上升至每盎司 0.15 美元，他购买花生酱与果冻各多少？

c．果冻价格上涨如 b，大卫的可支配收入应该增加多少才能补偿价格上涨？

d．画出 a 到 c 结论的图形。

e．在何种意义下，这个问题仅包括花生酱或果冻三明治一种商品？画出这种单一商品的需求曲线。

f．根据对果冻需求的替代效应与收入效应来讨论这一问题的结论。

解：a．由题可知，大卫的偏好是互补型的偏好。假设花生酱的消费量为 x，果冻的消费量为 y，则戴维的效用函数可以表示为：U=min｛x，2y｝。效用最大化条件为：

$$x=2y$$

$$\text{s.t. } 0.05x+0.1y=3$$

因而可以解得：x=30，y=15。

b．如果果冻的价格增至每盎司 0.15 美元，则大卫的预算约束变为：0.05x＋0.15y=3；结合效用最大化条件，可知：x=24，y=12。

c．为了在价格上涨后继续消费 x=30，y=15，大卫需要多购买 6 盎司的花生酱和 3 盎司的果冻，这要求收入增加：6×0.05＋3×0.1=0.75 美元。

d．a 到 c 的结论如图 5－2 所示。

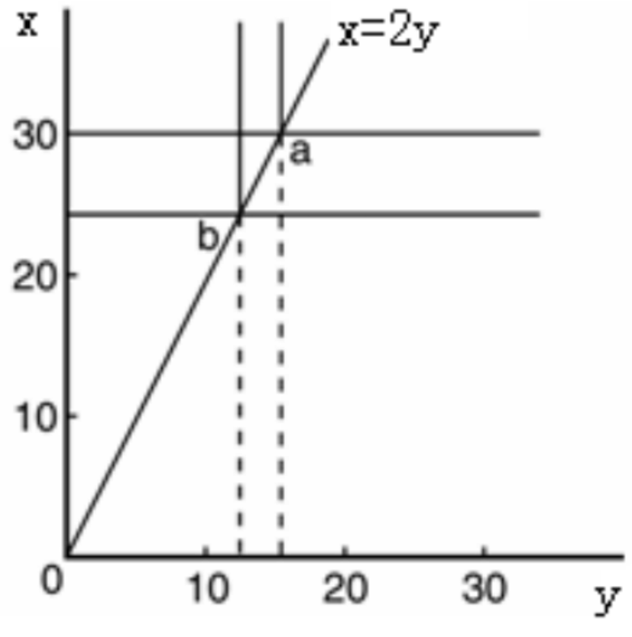


图 5－2　互补型偏好下价格变化的影响

e．因为大卫仅按固定的比例使用花生酱和果冻，由于面包是免费的，所以，可以将此问题视为他以价格 $p_s=2p_x+p_y$ 来购买三明治。

在 a 问中，$p_s=0.20$，花生酱－果冻三明治的数量为：$q_s=15$；

在 b 问中，$p_s=0.25$，花生酱－果冻三明治的数量为：$q_s=12$。

一般而言，花生酱－果冻三明治这种单一商品的需求曲线为：$q_s=\dfrac{3}{p_s}$，是一条双曲线。

f．对于固定比例的效用函数而言，不存在替代效应。价格的变化仅导致收入效应。

3．正如第 3 章所定义的，如果任意一条从原点出发的直线通过所有的无差异曲线斜率相等的点，即 MRS 取决于 y/x 的点，那么这一效用函数是位似的。

a．证明在这种效用函数下∂x/∂I 是常数。

b．证明如果一个消费者的偏好可用位似的无差异曲线图表示，那么价格与他的需求数量按相反方向变化，即不会产生吉芬之谜。

解：a．随着收入的增加，p_x/p_y 的比值保持不变，效用最大化条件要求 MRS= p_x/p_y 也保持不变。而 MRS 取决于 y/x，从而当收入增加时，y/x 也保持不变。又因为收入仅用于购买 x 和 y，所以 x 和 y 都与收入成比例，即有∂x/∂I 是常数。

b．由 a 问可知，$\frac{\partial x}{\partial I}>0$，$\frac{\partial y}{\partial I}>0$，这说明 x，y 两种商品都是正常物品，而吉芬品为劣等品，所以吉芬悖论不成立。

4．如例 5.1，假设效用由下式给出：

$$U(x, y) = x^{.3}y^{.7}$$

a．用例 5.1 中给出的非补偿需求函数计算本例的间接效用函数与支出函数。

b．用 a 中计算出的支出函数与谢泼德引理计算 x 的补偿性需求函数。

c．用 b 中得出的结论与 x 商品的非补偿性需求函数证明本题符合斯勒茨基方程式。

解：a．由例 5.1 以及科布一道格拉斯效用函数的性质可得：

$$x=0.3I/p_x,\quad y=0.7I/p_y$$

从而可得间接效用函数为：

$$U=0.3^{0.3}\times 0.7^{0.7}\,Ip_x^{-0.3}p_y^{-0.7}=BIp_x^{-0.3}p_y^{-0.7}$$

其中，$B=0.3^{0.3}\times 0.7^{0.7}$ 。

根据对偶性质知，支出函数为：$E=\frac{Up_x^{0.3}p_y^{0.7}}{B}$。

b．利用谢泼德引理可知，x 的补偿性需求函数：$x^c=\partial E/\partial p_x=0.3B^{-1}Up_x^{-0.7}p_y^{0.7}$ 。

c．因为：$e_{x,p_x}=-1, e_{x,I}=1, e_{x^c,p_x}=-0.7, s_x=0.3$，

所以：$e_{x,p_x}=e_{x^c,p_x}-s_xe_{x,I}=-0.7-0.3\times 1=-1$。

故本题符合斯勒茨基方程式。

5．假设 x 与 y 商品的效用函数由下式给出：

效用＝U（x,y）=xy＋y

a．计算 x 与 y 的非补偿（马歇尔）需求函数，并描述收入或其他商品的价格变化怎样使 x 与 y 的需求曲线发生变化。

b．计算 x 与 y 的支出函数。

c．用 b 中计算出的支出函数计算 x 与 y 商品的补偿性需求函数。描述当收入或其他商品价格发生变化时 x 与 y 的补偿需求函数怎样发生变化。

解：a．效用最大化问题为：

$$\text{Max}\quad U（x,y）=xy+y$$

$$\text{s.t.}\quad p_xx+p_yy=I$$

设拉格朗日函数为：

$$L=xy+y+\lambda(I-p_xx-p_yy)$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial x}=y-\lambda p_x=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial y}=x+1-\lambda p_y=0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}=I-p_x x-p_y y=0$$

从而可以解得马歇尔需求函数为：

$$x=\frac{I-p_x}{2p_x} \qquad\qquad y=\frac{I+p_x}{2p_y}$$

因此，p_y 的变化不影响 x，而 p_x 的变化影响 y。收入 I 的增加将使 x 与 y 的需求都增加，从而需求曲线向右上方移动。

b．由 a 问可得间接效用函数：

$$V(p_x,\ p_y,\ I)=\frac{I^2-p_x^2}{4p_xp_y}+\frac{I+p_x}{2p_y}=\frac{I^2-p_x^2+2p_xI+2p_x^2}{4p_xp_y}=\frac{I^2+p_x^2+2p_xI}{4p_xp_y}=\frac{(I+p_x)^2}{4p_xp_y}$$

从而可以解得支出函数为：$E=\sqrt{4p_xp_yU}-p_x$。

c．补偿需求函数为：

$$x^c=\partial E/\partial p_x=\frac{2p_yU}{\sqrt{4p_xp_yU}}-1$$

$$y^c=\partial E/\partial p_y=\frac{2p_xU}{\sqrt{4p_xp_yU}}$$

x 的补偿需求依赖于 p_y，而非补偿需求不依赖于 p_y。收入的变化对补偿需求没有影响。

6．消费者在三年中的消费行为如下：

	p_x	p_y	x	y
第一年	3	3	7	4
第二年	4	2	6	6
第三年	5	1	7	3

这一消费行为是否符合显示性偏好强定理？

答：该行为违背了显示偏好强公理。其理由如下：

第二年的消费束显示偏好于第一年的消费束，因为在第二年的价格下，第一年和第二年的消费束的总支出是相同的。

第二年的消费束也显示偏好于第三年的消费束，因为在第二年的价格下，第二年和第三年消费束的总支出是相同的。

但是在第三年的价格下，第二年的消费束的支出小于第三年的消费束的支出，而第二年的消费束却没有被选择，因而这违背了显示偏好强公理。

7．假定一个人认为火腿和奶酪是完全互补品，他将总是消费一片火腿和一片奶酪来做火腿奶酪三明治。假设他只购买火腿和奶酪，而面包是免费的。证明：

a. 如果火腿和奶酪的价格相等，火腿需求的自价格弹性是－0.5，火腿对奶酪价格的交叉价格弹性也是－0.5。

b．解释为什么 a 中的结果只反映了收入效应，而没有反映替代效应。计算这里的补偿性价格弹性？

c．用 b 中的结论说明如果一片火腿的价格是一片奶酪价格的两倍，a 的结论将如何改变？

d．假定此人只消费一种商品——火腿奶酪三明治，通过直觉来解释这个问题。

解：a．火腿的消费量用 h 表示，奶酪的消费量用 c 表示，因为火腿和奶酪是按照固定比例消费的，所以效用函数为： $\min\{h,c\}$，因而火腿的需求为：

$$h = I/(p_h + p_c)$$

其中， I 为收入， p_h， p_c 分别为火腿和奶酪的价格。

火腿需求的自身价格弹性为：

$$e_{h,p_h} = \frac{\partial h}{\partial p_h}\cdot\frac{p_h}{h} = \frac{-I}{(p_h+p_c)^2}\cdot\frac{p_h(p_h+p_c)}{I} = \frac{-p_h}{(p_h+p_c)}$$

火腿关于奶酪价格的交叉价格弹性为：

$$e_{h,p_c} = \frac{-p_c}{(p_h+p_c)}$$

所以，当 $p_h = p_c$ 时， $e_{h,p_h} = e_{h,p_c} = -0.5$ 。

b．在固定比例效用函数下，不存在替代效应。补偿价格弹性为 0，由斯勒茨基方程可知： $e_{x,p_x} = 0 - s_x = -0.5$ 。

c．当 $p_h = 2p_c$ 时，由 a 问可知： $e_{h,p_c} = -\frac{2}{3}$， $e_{h,p_c} = -\frac{1}{3}$ 。

d．如果此人仅消费火腿—奶酪三明治，则它们的需求的价格弹性为－1。该复合商品的价格弹性反映了整个三明治价格变化时火腿和奶酪的价格之间将成比例变化。例如，在 a 问中，火腿价格上涨 10%，将导致三明治的价格上涨 5%，从而导致需求数量下降 5%。

8．证明花费在商品 x 上的比例 $s_x = \frac{\mathrm{d}\ln E}{\mathrm{d}\ln p_x}$，其中 E 为总支出。

证明：设消费者只消费两种商品 x 和 y,价格分别为 p_x, p_y，则预算约束方程为：

$$p_x x + p_y y = E$$

方程两端对 p_x 求一阶导数得： $\frac{dE}{dp_x} = x$

又由于：

$$s_x = \frac{d\ln E}{d\ln p_x} = \frac{\frac{1}{E}\cdot\frac{dE}{dp_x}}{\frac{1}{p_x}} = \frac{p_x}{E}\cdot\frac{dE}{dp_x}$$

即有：

$$s_x = \frac{p_x}{E}\cdot\frac{dE}{dp_x} = \frac{p_x x}{E}$$

这正是花费在 x 上的支出在总支出中所占的比例。所以说，花费在 x 上的比例可以表示为：

$$s_x = \frac{d\ln E}{d\ln p_x}$$

分析问题

9．份额弹性

在本书第 4 章的扩展部分，我们明了需求理论的实证研究大都集中于收入份额的研究。对于任一商品 x，其

收入份额定义为：$s_x = \frac{p_x x}{I}$。在本题中，我们将证明，大多数需求弹性可以从对应的份额弹性中得到。

a．证明一种商品的预算份额关于收入弹性 $(e_{s_x,I} = \frac{\partial s_x}{\partial I} \cdot \frac{I}{s_x})$ 等于 $e_{x,I} - 1$。用几个数值的例子来解释这个结论。

b．证明一种商品的预算份额关于其自身价格的弹性 $(e_{s_x,p_x} = \frac{\partial s_x}{\partial p_x} \cdot \frac{p_x}{s_x})$ 等于 $e_{x,p_x} + 1$。用几个数值的例子来解释这一结论。

c．用 b 中所得的结论证明：商品 x 关于自身价格的支出弹性 $(e_{x \cdot p_x, p_x} = \frac{\partial (p_x \cdot x)}{\partial p_x} \cdot \frac{1}{x})$ 等于 $e_{x,p_x} + 1$ 。

d．证明一种商品的预算份额交叉价格弹性 $(e_{s_x,p_y} = \frac{\partial s_x}{\partial p_y} \cdot \frac{p_y}{s_x})$ 等于 e_{x,p_y}。

e．在第 4 章的扩展中，我们说明了在 CES 效用函数的情形下商品 x 的支出份额为 $s_x = \frac{1}{1 + p_y^k p_x^{-k}}$，

其中 $k = \frac{\delta}{\delta - 1} = 1 - \sigma.$。用这一份额方程来证明（5.56）式：$e_{x^c,p_x} = -(1 - s_x)\sigma$。

提示：这个问题可以通过假设 $p_x = p_y$，从而 $s_x = 0.5$ 得到简化。

证明：a. $e_{s_x,I} = \frac{\partial p_x x/I}{\partial I} \cdot \frac{I}{p_x x/I} = \frac{p_x \partial x/\partial I - p_x x}{I^2} \cdot \frac{I^2}{p_x x} = e_{x,I} - 1$，

如果 $e_{x,I} = 1.5$，则 $e_{s_x,I} = 0.5$。

b. $e_{s_x,p_x} = \frac{\partial (p_x x/I)}{\partial p_x} \cdot \frac{p_x}{p_x x/I} = \frac{p_x \partial x/\partial p_x + x}{I} \cdot \frac{I}{x} = e_{x,p_x} + 1$，

如果 $e_{x,p_x} = -0.75$，则 $e_{s_x,p_x} = +0.25$。

c．因为在 b 中收入在求导时可以被消去，所以有：$e_{p_x x,p_x} = e_{x,p_x} + 1$。

d. $e_{s_x,p_y} = \frac{\partial (p_x x/I)}{\partial p_y} \cdot \frac{p_y}{p_x x/I} = \frac{p_x \partial x/\partial p_y}{I} \cdot \frac{p_y I}{p_x x} = \frac{\partial x}{\partial p_y} \cdot \frac{p_y}{x} = e_{x,p_y}$。

e．由 b 问可得：$e_{s_x,p_x} = \frac{k p_y^k p_x^{-k-1}}{(1 + p_y^k p_x^{-k})^2} \cdot p_x (1 + p_y^k p_x^{-k}) = \frac{k p_y^k p_x^{-k}}{1 + p_y^k p_x^{-k}}$，

为了简化，令 $d = p_y^k p_x^{-k}$，从而有：$e_{x,p_x} = e_{s_x,p_x} - 1 = \frac{kd}{1+d} - 1 = \frac{kd - 1 - d}{1+d}$。

再利用斯勒茨基方程，以及 $e_{x,I} = 1$.可得：

$$e_{x^c,p_x} = e_{x,p_x} + s_x = \frac{kd - d - 1}{1+d} + \frac{1}{1+d} = \frac{d(k-1)}{1+d} = (1 - s_x)(-\sigma)$$

10．弹性的进一步探讨

练习题 5.9 的 e 有一些有用的应用，因为它说明了价格反应最终取决于效用函数的参数。特别地，利用该结论以及弹性形式的斯勒茨基方程可以证明：

a．在柯布－道格拉斯效用函数情形（σ=1）下，商品 x，y 的自身价格弹性满足以下关系：$e_{x,p_x}+e_{y,p_y}=-2$。

b．如果 σ＞1,则$e_{x,p_x}+e_{y,p_x}<-2$；如果 σ＜1,则$e_{x,p_x}+e_{y,p_y}>-2$。请给出一个直观的解释。

c．你如何将此结论推广到多种商品的情形？讨论这种推广是否有特殊意义。

解：a．在柯布－道格拉斯效用函数情形下，价格弹性分别为：

$$e_{x,p_x}=-(1-s_x)\sigma-s_x,\qquad e_{y,p_y}=-s_x\sigma-s_y$$

从而有：$e_{x,p_x}+e_{y,p_y}=-\sigma-1$

当 σ=1 时有 $e_{x,p_x}+e_{y,p_y}=-2$。

b．由 a 问可知$e_{x,p_x}+e_{y,p_y}=-\sigma-1$，当 σ＞1，有$-\sigma-1<-2$，即$e_{x,p_x}+e_{y,p_y}<-2$

当 σ＜1，有$-\sigma-1<-2$，即$e_{x,p_x}+e_{y,p_y}>-2$。直观上，当 σ 较大时，价格弹性将较大；当 σ 较小时，价格弹性将较小。

c．对于多变量 CES 函数而言，该结论的推广是可行的，但是该函数对行为施加的约束却有可能站不住脚。

11．多种商品的弹性加和

本章提到的三个加总关系可以推广到任意多种商品的情形。本题要求你给出这样的推广。我们假定有 n 种商品，在第 i 商品上支出占收入的份额为s_i，我们定义下面的弹性：

$$e_{i,I}=\frac{\partial x_i}{\partial I}\cdot\frac{I}{x_i}$$

$$e_{i,j}=\frac{\partial x_i}{\partial p_j}\cdot\frac{p_j}{x_i}.$$

请证明：

a．齐次性：$\sum_{j=1}^{n}e_{i,j}+e_{i,I}=0.$

b．恩格尔加总性：$\sum_{i=1}^{n}s_ie_{i,I}=1.$

c．古诺加总性：$\sum_{i=1}^{n}s_ie_{i,j}=-s_j.$

解：a．由于任何商品的需求关于价格都是零次齐次的，所以欧拉定义意味着：

$$\sum_{j=1}^{n}p_j\frac{\partial x_i}{\partial p_j}+I\frac{\partial x_i}{\partial I}=0$$

两边乘以$1/x_i$可得：$\sum_{j=1}^{n}\frac{p_j}{x_i}\frac{\partial x_i}{\partial p_j}+\frac{I}{x_i}\frac{\partial x_i}{\partial I}=0$，又因为$e_{i,\,j}=\frac{p_j}{x_i}\frac{\partial x_i}{\partial p_j}$，$e_{i,\,I}=\frac{I}{x_i}\frac{\partial x_i}{\partial I}$，所以：

$$\sum_{j=1}^{n} e_{i,j} + e_{i,I} = 0.$$

b．由预算约束 $\sum_i p_i x_i = I$ 对收入 I 求导可得：

$$\sum_i p_i \, \partial x_i / \partial I = 1$$

两端乘以 $x_i I / x_i I$ 可得：

$$\sum_i s_i e_{i,I} = 1$$

c．由预算约束 $\sum_i p_i x_i = I$ 对 p_i 求导可得：

$$\sum_i p_i \, \partial x_i / \partial p_j + x_j = 0$$

两端乘以 $\frac{p_j}{I} \cdot \frac{x_i}{x_i}$ 可得：

$$\sum_i s_i e_{i,j} = -s_j$$

12．拟线性效用（再次审视）

考虑简单形式的拟线性效用函数形式：

$$U(x, y) = x + \ln y$$

a．计算 x，y 的收入效应和需求收入弹性。

b．计算 x，y 的替代效应和补偿性自身价格需求弹性。

c．证明该效用函数满足斯拉茨基方程式。

d．证明该效用函数也满足斯拉茨基方程式的弹性形式，并描述你观察到的特殊性质。

解：a．设消费者只消费两种商品 x 和 y,价格分别为 p_x, p_y，收入为 m，则消费者效用最大化问题：

$$\max \; U(x, y) = x + \ln y$$
$$s.t \;\; p_x x + p_y y = m$$

构造拉格朗日函数：

$$L = x + \ln y + \lambda(m - p_x x - p_y y)$$

一阶条件：

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 1 - \lambda p_x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = \frac{1}{y} - \lambda p_y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = m - p_x x - p_y y = 0 \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} x = \frac{m}{p_x} - 1 \\ y = \frac{p_x}{p_y} \end{cases}$$

x 的收入效应 $= -x\dfrac{\partial x}{\partial m} = \dfrac{p_x - m}{p_x^2}$

x 的需求收入弹性 $\mathrm{e}_{x,\mathrm{m}} = \dfrac{\partial \mathrm{x}}{\partial m}\dfrac{m}{x} = \dfrac{m}{m - p_x}$

y 的收入效应 $= -y\dfrac{\partial y}{\partial m} = 0$

y 的需求收入弹性 $\mathrm{e}_{y,m} = \dfrac{\partial \mathrm{y}}{\partial m}\dfrac{m}{y} = 0$

b．由 a 可知间接效用函数 $V = \dfrac{\mathrm{m} - p_x}{p_x} + \ln p_x - \ln p_y$，则支出函数为

$E = p_x(V - \ln p_x + \ln p_y + 1)$。因为 $\mathrm{x}^c = \dfrac{\partial E}{\partial p_x} = V - \ln p_x + \ln p_y; y^c = \dfrac{p_x}{p_y}$

则 x 的替代效应 $= \dfrac{\partial x^c}{\partial p_x} = -\dfrac{1}{p_x}$

x 的补偿性自身价格需求弹性 $\mathrm{e}_{x^c,p_x} = \dfrac{\partial \mathrm{x}^c}{\partial p_x}\dfrac{p_x}{x^c} = \dfrac{1}{\ln p_x - \ln p_y - V}$

y 的替代效应 $= \dfrac{\partial y^c}{\partial p_y} = -\dfrac{p_x}{p_y^2}$

y 的补偿性自身价格需求弹性 $\mathrm{e}_{y^c,p_y} = \dfrac{\partial \mathrm{y}^c}{\partial p_y}\dfrac{p_y}{y^c} = -1$

c．斯拉茨基方程式为 $\dfrac{\partial \mathrm{x}(p_x, p_y, \mathrm{m})}{\partial p_x}$ = 替代效应+收入效应 $= \dfrac{\partial \mathrm{x}}{\partial p_x} - x\dfrac{\partial x}{\partial m}$。

由 a 问知 $\begin{cases} x = \dfrac{m}{p_x} - 1 \\ y = \dfrac{p_x}{p_y} \end{cases} \Rightarrow \dfrac{\partial \mathrm{x}}{\partial p_x} = -\dfrac{m}{p_x^2}, \dfrac{\partial \mathrm{y}}{\partial p_y} = -\dfrac{p_x}{p_y^2}$

对 x： $\begin{cases} \dfrac{\partial \mathrm{x}}{\partial p_x} = -\dfrac{m}{p_x^2} \\ \dfrac{\partial \mathrm{x}^c}{\partial p_x} - x\dfrac{\partial x}{\partial m} = -\dfrac{1}{p_x} + \dfrac{p_x - m}{p_x^2} = -\dfrac{m}{p_x^2} \end{cases} \Rightarrow \dfrac{\partial \mathrm{x}}{\partial p_x} = \dfrac{\partial \mathrm{x}^c}{\partial p_x} - x\dfrac{\partial x}{\partial m}$

对 y: $\begin{cases} \dfrac{\partial \mathrm{y}}{\partial p_y} = -\dfrac{p_x}{p_y^2} \\ \dfrac{\partial \mathrm{y}^c}{\partial p_y} - y\dfrac{\partial y}{\partial m} = -\dfrac{p_x}{p_y^2} - 0 = -\dfrac{p_x}{p_y^2} \end{cases} \Rightarrow \dfrac{\partial \mathrm{y}}{\partial p_y} = \dfrac{\partial \mathrm{y}^c}{\partial p_y} - y\dfrac{\partial y}{\partial m}$

即该效用函数满足斯拉茨基方程式。

d．因为 x 和 y 的补偿性自身价格需求弹性分别为 $\mathrm{e}_{x,p_x}=\frac{m}{p_x-m}$；$e_{y,p_y}=-1$，

对 x：$\begin{cases}\mathrm{e}_{x,p_x}=\dfrac{m}{p_x-m}\\ \mathrm{e}_{x^c,p_x}-s_x e_{x,m}=\dfrac{1}{\ln p_x-\ln p_y-V}-(1-\dfrac{p_x}{m})\dfrac{m}{m-p_x}=\dfrac{p_x}{p_x-m}-1=\dfrac{m}{p_x-m}\end{cases}$

$\Rightarrow \mathrm{e}_{x,p_x}=\mathrm{e}_{x^c,p_x}-s_x e_{x,m}$

对 y：$\begin{cases}\mathrm{e}_{y,p_y}=-1\\ \mathrm{e}_{y^c,p_y}-s_y e_{y,m}=-1-0=-1\end{cases}$

$\Rightarrow \mathrm{e}_{y,p_y}=\mathrm{e}_{y^c,p_y}-s_y e_{y,m}$

即该效用函数满足斯拉茨基方程式的弹性形式。

13．近乎理想的需求系统

近乎理想的需求系统支出函数的一般形式如下：

$$\ln E(p_1,\cdots,p_n,U)=a_0+\sum_{i=1}^{n}a_i\ln p_i+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}r_{ij}\ln p_i\ln p_j+U\beta_0\prod_{k=1}^{n}p_k^{\beta_k}$$

为便于分析，假设函数满足以下约束条件：

$$r_{ij}=r_{ji},\sum_{i=1}^{n}a_i=1,\sum_{j=1}^{n}r_{ij}=\sum_{k=1}^{n}\beta_k=0$$

a．推导出两种商品情况下的近乎理想的需求系统函数形式。

b．证明在满足上述约束条件的前提下，支出函数是所有价格的一次齐次函数。正是由于该函数和实际数据反映的情况极其相似，才被称为“理想”函数。

c．运用练习题 5.8 的结论 $s_x=\frac{d\ln E}{d\ln p_x}$，计算两商品情况下 x，y 的收入份额。

解：a．当只有两种商品时，即 n=2，此时需求系统函数形式为：

$$\ln E(p_1,p_2,u)=a_0+\alpha_1\ln p_1+\alpha_2\ln p_2+\frac{1}{2}\gamma_{11}(\ln p_1)^2+\frac{1}{2}\gamma_{22}(\ln p_2)^2$$
$$+\gamma_{12}\ln p_1\ln p_2+u\beta_0 p_1^{\beta_1}p_2^{\beta_2}$$

b．对于任意 k>0 有：

$$\ln E(kp_1,kp_2,u)=a_0+\alpha_1\ln kp_1+\alpha_2\ln kp_2+\frac{1}{2}\gamma_{11}(\ln kp_1)^2+\frac{1}{2}\gamma_{22}(\ln kp_2)^2$$
$$+\gamma_{12}\ln kp_1\ln kp_2+u\beta_0(kp_1)^{\beta_1}(kp_2)^{\beta_2}$$
$$=a_0+\alpha_1\ln k+\alpha_1\ln p_1+\alpha_2\ln k+\alpha_2\ln p_2+\frac{1}{2}\gamma_{11}(\ln k)^2+\gamma_{11}\ln k\log p_1$$
$$+\frac{1}{2}\gamma_{11}(\ln p_1)^2+\frac{1}{2}\gamma_{22}(\ln k)^2+\gamma_{22}\ln k\ln p_2+\frac{1}{2}\gamma_{22}(\ln p_2)^2+\gamma_{12}(\ln k)^2$$
$$+\gamma_{12}\ln k\log p_1+\gamma_{12}\ln k\log p_2+\gamma_{12}\ln p_1\log p_2+k^{(\beta_1+\beta_2)}u\beta_0 p_1{}^{\beta_1}p_2{}^{\beta_2}$$

由题意约束条件有 $\alpha_1+\alpha_2=1;\quad \gamma_{11}+\gamma_{12}=0;\quad \gamma_{21}+\gamma_{22}=0;\quad \beta_1+\beta_2=0$

$$\ln E(kp_1,kp_2,u)=\ln k+a_0+\alpha_1\ln p_1+\alpha_2\ln p_2+\frac{1}{2}\gamma_{11}(\ln p_1)^2+\frac{1}{2}\gamma_{22}(\ln p_2)^2$$

则
$$+\gamma_{12}\log p_1\ln p_2+u\beta_0 p_1^{\beta_1}p_2^{\beta_2}$$
$$=\ln k+\ln E(p_1,p_2,u)=\ln kE(p_1,p_2,u)$$

所以 $E(kp_1,kp_2,u)=kE(p_1,p_2,u)$，即在满足上述约束条件的前提下支出函数是所有价格的一次齐次函数。

c．由 $s_x=\dfrac{d\ln E}{d\ln p_x}$ 可得

$$s_1=\alpha_1+\gamma_{11}\ln p_1+\gamma_{12}\ln p_2+u\beta_0\beta_1 p_1^{\beta_1}p_2^{\beta_2}$$
$$s_2=\alpha_{21}+\gamma_{22}\ln p_2+\gamma_{12}\ln p_1+u\beta_0\beta_2 p_1^{\beta_1}p_2^{\beta_2}$$

14．价格无差异曲线

价格无差异曲线和效用无差异曲线类似，横轴和纵轴分别对应 p_x 和 p_y，其一般形式为：

$$(p_1,p_2)\,|v(p_1,p_2,I)=v_0$$

a．写出 $\alpha=\beta=0.5$ 的柯布—道格拉斯情形下的函数形式，并画出一条无差异曲线。

b．观察无差异曲线的斜率，你得到了什么？

c．在无差异曲线图中，如何表示效用增加的方向？

解：a．在出 $\alpha=\beta=0.5$ 的柯布—道格拉斯函数为 $U(x,y)=x^{0.5}y^{0.5}$，利用其性质可得，效用最大化的最优选择为：

$$\begin{cases}x=\dfrac{I}{2p_x}\\ y=\dfrac{I}{2p_y}\end{cases}$$

将此解再带入到效用函数可得：

$$V(p_x,p_y,I)=\frac{I}{2\sqrt{p_xp_y}}$$

即 $p_1\cdot p_2=\left(\dfrac{I}{2V_0}\right)^2$ 为一条无差异曲线，如图 5—3 所示：

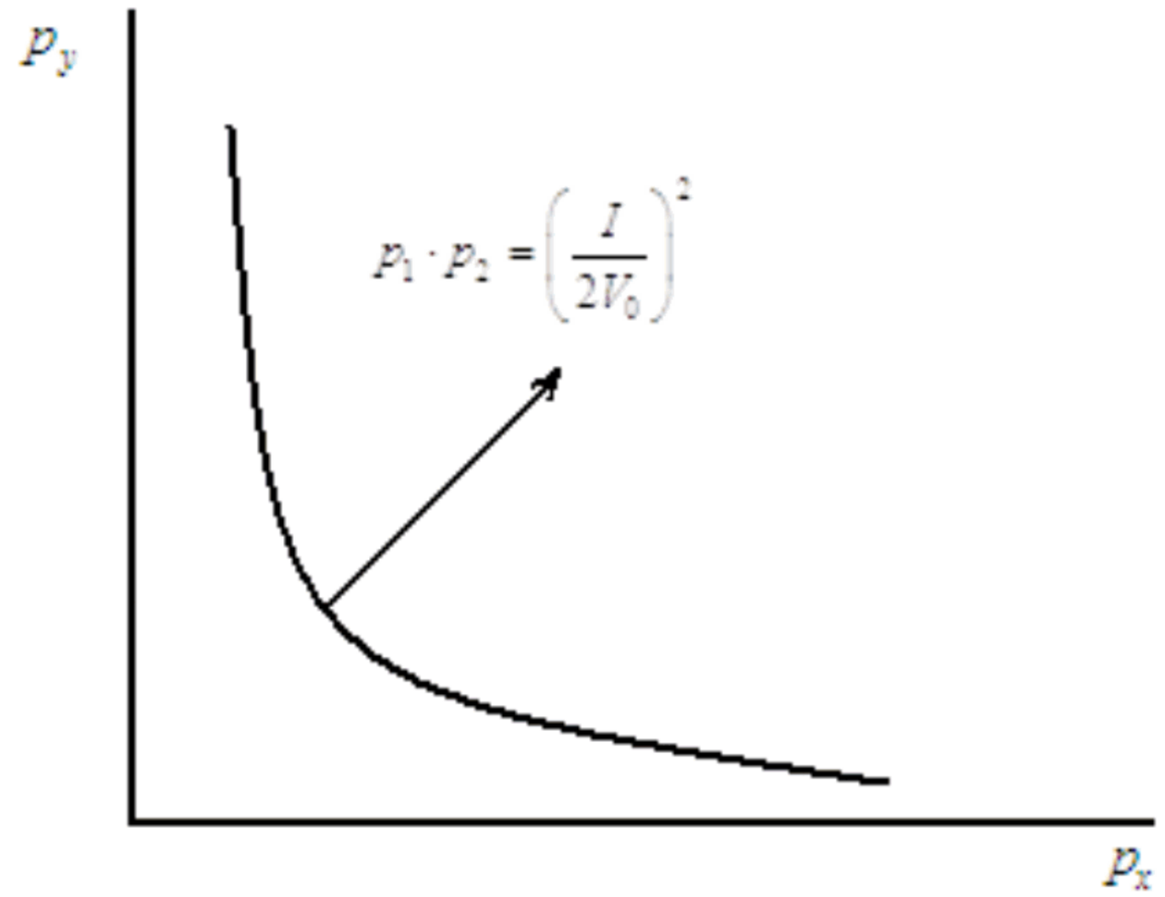


图 5—3　一条无差异曲线

b．观察无差异曲线的斜率，不难发现此无差异曲线凸向原点，边际替代率递减，也就是说无差异曲线的斜率呈现递减的情形，用公式表示为：$dp_y / dp_x = -I^2 / 4V^2 p_x^2 < 0$。

c．由于该效用函数满足边际效用递减规律且凸向原点，在无差异曲线图中，距离远点越远的地方的效用越大，如图 5—3 中箭头所指的方向。

第 6 章　商品间的需求关系

1．海蒂从羊奶（m）与馅饼（s）两种商品中获取效用，其效用函数为：

$$U(m,s)=m\cdot s$$

a．说明羊奶价格上升不会改变海蒂对馅饼的购买量，即证明 $\partial s/\partial p_m=0$。

b．再证明 $\partial m/\partial p_s=0$。

c．用斯勒茨基方程和净替代效用的对称性来证明 a、b 两问中涉及的收入效应影响是相等的。

d．用 m 和 s 的马歇尔需求函数证明 c 中的结论。

解：a．由柯布－道格拉斯效用函数的性质可得：$p_m m=p_s s=0.5I$，

从而有：$s=0.5I/p_s$，因而可得结论：$\partial s/\partial p_m=0$。

此外，因为无差异曲线是一次双曲线（ms=常数），所以自替代效应和交叉－替代效应都是相同的比例大小，但是方向相反。因为无差异曲线是位似的，两种商品的收入弹性都为 1，所以两种商品的收入效应也是相同的比例大小。因而 p_m 的变化对 s 的替代效应和收入效应恰好抵消。

b．由 a 同理可得：$m=0.5I/p_m$，从而可得：$\partial m/\partial p_s=0$。

c．因为：

$$\frac{\partial s}{\partial p_m}=0=\frac{\partial s}{\partial p_m}\Big|_{\bar{U}}-m\frac{\partial s}{\partial I}$$

$$\frac{\partial m}{\partial p_s}=0=\frac{\partial m}{\partial p_s}\Big|_{\bar{U}}-s\frac{\partial m}{\partial I}$$

又因为 $\frac{\partial s}{\partial p_m}\Big|_{\bar{U}}=\frac{\partial m}{\partial p_s}\Big|_{\bar{U}}$，所以有：$m\frac{\partial s}{\partial I}=s\frac{\partial m}{\partial I}$，即 a、b 两问中的偏导数有关的收入效应是相等的。

d．由 a 可知：$m\frac{\partial s}{\partial I}=m\left(\frac{0.5}{p_s}\right)=m\left(\frac{0.5}{p_m m/s}\right)=s\left(\frac{0.5}{p_m}\right)=s\frac{\partial m}{\partial I}$，所以 c 问中显然利用了 m 和 s 的马歇尔需求函数。

2．困难时期伯特仅购买劣等威士忌酒与果冻度日。对于伯特来说虽然劣等威士忌酒与果冻在通常情况下属于希克斯替代品，但是劣等威士忌是具有吉芬悖论的劣等品。从直观上解释为什么在劣等威士忌价格上升的情况下，果冻的购买量一定会减少。也就是说，这两种商品也必定是总互补品。

解：假设 r 代表劣等威士忌酒的消费量，j 代表果冻的消费量，其价格分别为：p_r, p_j。因为 $\partial r/\partial p_r>0$，所以 p_r 价格的上涨意味着 rp_r 必定要上涨，从而 $p_j j=I-p_r r$ 一定会变小，因而 j 必然会变小。因而有 $\partial j/\partial p_r<0$，即劣等威士忌酒和果冻必定是总互补品。

3．唐纳是个很节俭的研究学生，仅消费咖啡（c）和黄油面包（bt）两种商品。他在学校咖啡厅购买这些食物，并总是按一片面包配两小块黄油的比例吃。这样，他正好将津贴一半用在咖啡上，另一半用在黄油面包上。

a．在这一问题中，黄油面包可被视为一种组合商品。怎样根据黄油的价格（p_b）与面包的价格（p_t）求出黄油面包的价格？

b．解释为什么 $\partial c/\partial p_{bt}=0$。

c．$\partial c/\partial p_b$ 与 $\partial c/\partial p_t$ 是否也等于 0？

解：a．黄油面包可视为一种复合商品，其价格为：$p_{bt}=2p_b+p_t$ 。

b．因为 $p_c\cdot c=0.5I$，所以 $c=0.5I/p_c$，从而有：$\partial c/\partial p_{bt}=0$。

c．因为 p_b 或 p_t 的变化仅仅影响 p_{bt}，所以这些偏导数也都为零，则根据链锁法则有：

$$\partial c/\partial p_b=(\partial c/\partial p_{bt})\cdot(\partial p_{bt}/\partial p_b)=0$$

$$\partial c/\partial p_t=(\partial c/\partial p_{bt})\cdot(\partial p_{bt}/\partial p_t)=0$$

4．萨拉女士没有小轿车，只能靠乘坐公交、火车或飞机旅行。她的效用函数为：

$$U=b\cdot t\cdot p$$

这里每一个字母代表一种特定的旅行方式的里程数。假设乘火车旅行与乘公交旅行的价格比（p_t/p_b）固定不变。

a．怎样定义陆路运输的组合商品？

b．萨拉需要在陆地运输工具（g）与航空运输工具（p）中做出选择，试描述她的最优化问题。

c．萨拉对 g 和 p 的需求函数是什么？

d．一旦萨拉确定了花费在 g 上的货币额，她会怎样将这些货币在 b 和 t 之间进行分配？

解：a．公交与铁路可以视为陆路运输的复合商品，其价格为：

$$p_g=p_bb+p_tt=p_b\left(b+\frac{p_t}{p_b}\cdot t\right)=p_b\cdot g$$

其中，$g=b+\dfrac{p_t}{p_b}\cdot t$ 。

b．萨拉原来的效用最大化问题为：

$$\text{Max}\quad U=b\cdot t\cdot p$$

$$\text{s.t.}\quad p_bb+p_tt+p_pp=I$$

上述最优化问题等价于：

$$\text{Max}\quad U(g,p)=g^2p$$

$$\text{s.t.}\quad p_pp+p_bg=I$$

c．由b利用科布－道格拉斯效用函数的性质可以解得，萨拉对g和p的需求函数分别为：$p=\dfrac{I}{3p_p}$，$g=\dfrac{2I}{3p_b}$。

d．一旦萨拉确定了花费在 g 上的货币额 p_bg，则有：$p_bb=p_bg/2$，$p_tt=p_bg/2$。

5．假设某人消费 x_1, x_2, x_3 三种商品。x_2 与 x_3 是同类商品（如在低档饭馆和高档饭馆用餐），并且 $p_2 = kp_3 \quad (k<1)$，商品间价格的比例关系不变。

a．说明 x_2 与 x_3 可被视为一种组合商品。

b.假设每一单位 x_2 与 x_3 都具有一个交易成本 t（见练习题 6.6 中的例子）。这种交易成本将怎样影响 x_2 与 x_3 的价格的关系？这种影响将怎样随 t 值的不同而变化？

c.假设当 t 增长时，收入补偿性同步增长以维持总效用不变。此时 t 的增长如何影响在组合商品 x_2 与 x_3 上的支出？组合商品定理是否严格地适用于此例？

d.在 t 上的收入补偿性增长是如何影响组合商品上的总支出在 x_2 与 x_3 之间的分配比例的？

解：a．因为 x_2 与 x_3 是同类商品，并且 $p_2 = kp_3 (k<1)$，所以 x_2 与 x_3 可以视为价格为：$p_2 x_2 + p_3 x_3 = p_3 (kx_2 + x_3)$ 的复合商品。

b．如果每一单位 x_2 与 x_3 都具有一个交易成本 t，则商品 x_2 与 x_3 之间的相对价格为：

$$\frac{p_2 + t}{p_3 + t} = \frac{kp_3 + t}{p_3 + t}$$

如果 t=0，则相对价格小于 1；如果 $t \to \infty$，则相对价格将趋于 1。因此，t 的增加将提高商品 x_2 的相对价格。

c．t 的增加将会减少用于复合商品的支出。复合商品定理在此不能直接适用，因为 b 中已经表明 t 的变化会影响相对价格。

d．t 增加将会导致用于 x_2 的相对支出的减少量大于用于 x_3 的相对支出的减少量，这是因为 t 的增加提高了商品 x_2 的相对价格。

6．运用练习题 6.5 的结论解释下述现象：

a.很难在华盛顿州买到高质量的苹果或在佛罗里达州买到好的新鲜的橘子。

b.支付高额育儿费的人们比不支付这种费用的人们更有可能在价格昂贵的饭店用餐。

c.珍惜时间的人们比不珍惜时间的人们更有可能乘坐飞机。

d.人们更有可能在购置贵重商品而不是在买便宜商品时讨价还价。

（注意：b 与 c 也许是形成经济学家在解决刑事案件时唯一关注的两个神秘点的基础；见 Marshall Jevons，*Murder at the Margin and The Fatal Equilibrium*.）

解：a. 运输费用使得低质量的产品在远离产地的市场上价格相对较高。因此购买者很难买到高质量的产品。

b．育儿费的增加会降低饭店用餐的相对价格，从而支付高额育儿费的人们比不支付这种费用的人们更有可能在价格昂贵的饭店用餐。

c．高工资者时间的价值往往较高，从而乘坐飞机的相对价格较低。

d．讨价还价成本的提高会降低昂贵物品的相对价格。

7．在一般情况下，非补偿性的交叉价格效应是不相等的，即：

$$\frac{\partial x_i}{\partial p_j} \neq \frac{\partial x_j}{\partial p_i}$$

运用斯拉茨基方程式的一般形式证明，如果不管商品的相对价格如何变化，消费者总是把收入按固定比例支付在每种商品上时，这些效应就成为相等的了（这是练习题 6．1 的推广）。

解：假定 $p_i x_i = a_i I$ ， $p_j x_j = a_j I$，因为每种商品份额不变，从而有：

$$x_j \frac{\partial x_i}{\partial I} = \frac{\alpha_i \alpha_j}{p_i p_j} I = x_i \frac{\partial x_j}{\partial I}$$

因而收入效应（除替代效应之外）是对称的。

8．例 6.3 由含有三种商品的 CES 函数

$$U(x,y,z) = -\frac{1}{x} - \frac{1}{y} - \frac{1}{z}$$

计算出了这三种商品的需求函数。

a．运用（6.32）式中 x 的需求函数来确定 x 与 y 及 x 与 z 是总替代品还是总互补品。

b．你怎样才能确定 x 与 y 及 x 与 z 是净替代品还是净互补品？

解：a．在例 6.3 中，$x = \dfrac{I}{p_x + \sqrt{p_x p_y} + \sqrt{p_x p_z}}$，则有：$\partial x / \partial p_y$，$\partial x / \partial p_z < 0$，从而可知，$x$ 与 y，x 与 z 是总互补品。

b．斯勒茨基方程为：

$$\partial x / \partial p_y = \partial x / \partial p_y |_{U=\bar{U}} - y \frac{\partial x}{\partial I}$$

从而可知：$\partial x / \partial p_y |_{U=\bar{U}}$可能为正，可能为负。因为 y 和 z 在此是对称的，所以希克斯第二定律可知，$\partial x / \partial p_y |_{U=\bar{U}} > 0$，$\partial x / \partial p_z |_{U=\bar{U}} > 0$，因而可知 x 与 y，x 与 z 是净替代品。

分析问题

9．多种商品情形下的消费者剩余

在第 5 章中，我们讲过某一商品价格变化引起的福利成本的变化，可以通过支出函数或者补偿性需求曲线来计算。本题要求你将价格的变化推广至两种（或多种）商品。

a．假定某人共消费 n 种商品，其中两种商品的价格（设为 p_1, p_2）上升了。你如何用支出函数计算这个变动造成的补偿性差异（CV）？

b．假设一个价格先上升，另一个价格再上升，则福利损失可以用补偿性需求曲线的图形表示，请画图并说明之。

c．在 b 中，哪种物品先涨价对结论有影响吗？解释之。

d．一般来说，两种物品是净替代关系，和两种物品是净互补关系，哪种情况下 CV 会大一些？还是说 CV 与此无关？

解：a．商品价格 p_1, p_2 上涨后的补偿变化为：

$$CV = E(p_1, p_2, \overline{p_3}, \cdots \overline{p_n}, \overline{U}) - E(p_1, p_2, p_3, \cdots p_n, \overline{U})$$

b．补偿变化的图示方法如图 6－1 所示。图 6－1（a）表示仅有商品 1 的价格发生变化时的福利损失；图 6－1（b）表示，在商品 1 的价格发生变化的情况下，商品 2 在新的价格下所造成的福利损失。商品 1 价格 p_1 提高将导致商品 2 的补偿需求曲线向右上方移动。图中的阴影部分表示福利损失。

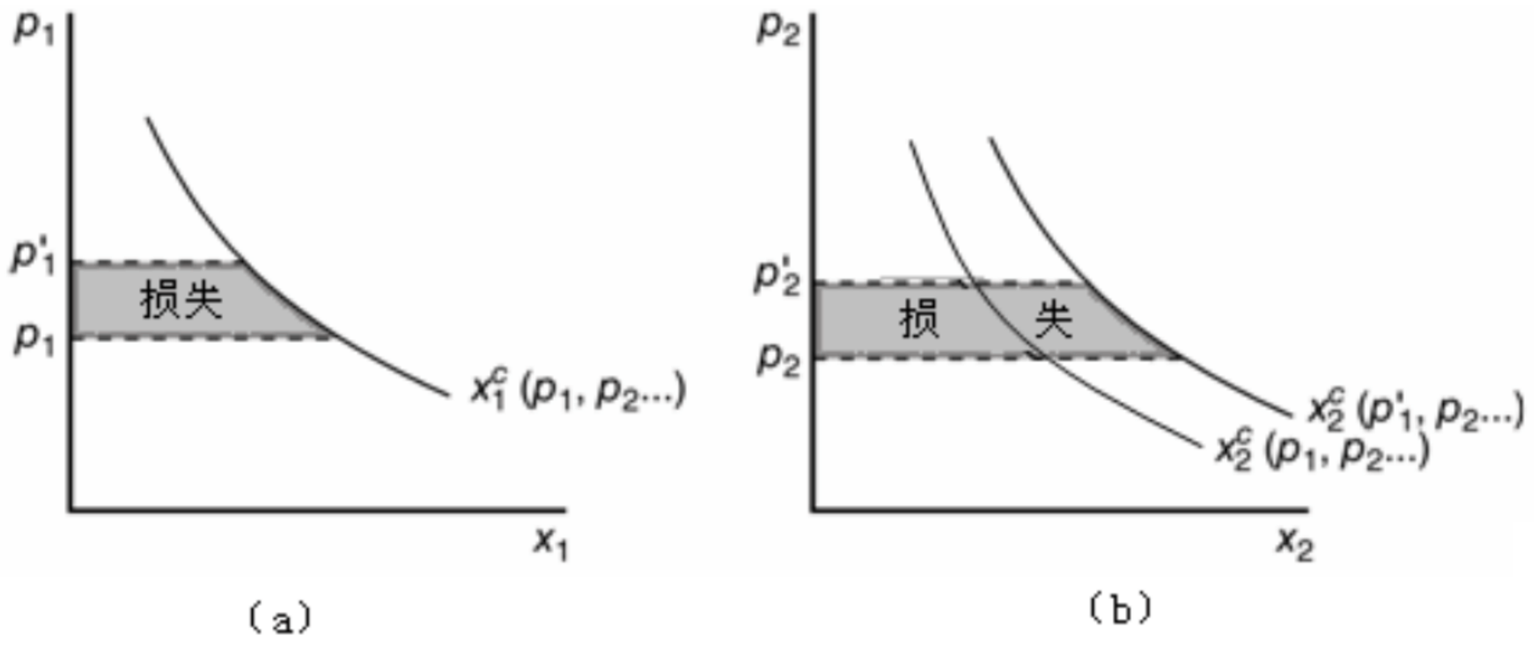


图 6－1　两种商品价格变化所引起的补偿变化的图示

c．补偿性交叉价格效应的对称性意味着，b 中的计算顺序是无关紧要的，对分析结果没有影响。

d. 由 b 中的图形分析可知，当两种商品是净互补品时的补偿变化将小于两种商品是净替代品时的补偿变化。

10.可拆分效用

如果一个效用函数可以表示：

$$U(x,y)=U_1(x)+U_2(y)$$

其中，$U_i'>0, U_i''<0$,并且 U_1 与 U_2 可以不相同，则称之为可拆分的效用函数。

a．可拆分的性质与 U 的交叉偏导数 U_{xy} 有什么联系？现实中什么情况下会出现这种情形？给出一种直观上的解释。

b．证明如果效用函数可拆分，则每种商品都不可能是劣等品。

c．可拆分的性质能否保证 x， y 是总替代品或者是总互补品？解释之。

d．用柯布一道格拉斯函数说明，对效用函数做单调映射不能保持其可拆分性质。说明：可拆分函数将在本章扩展部分有更详细的讲述。

解：a．可拆分的函数形式假定 $U_{xy}=0$，即 x 的边际效用不取决于 y 的消费量。严格来讲，这个条件是不太可能满足的。但是，在诸如“食物”与“住房”这些消费总体的情况下，可分性条件还是可能成立的。

b．效用最大化要求：$MU_x/p_x=MU_y/p_y$，收入增加时，如果价格 p_x, p_y 都不变，则 x 和 y 的消费都必须增加，从而使该效用最大化条件得以满足。因此每种商品都不可能是劣等品。

c．可分性的假定难以得出 x 与 y 是总替代品或总互补品的结论。由 $MU_x/p_x=MU_y/p_y$ 可知， p_x 上涨会导致 x 的减少，从而使 MU_x 增加。因而 MU_x/p_x 变化的方向是不定的。从而 y 的变化也是不定的。

d．对于科布－道格拉斯效用函数 $U=x^{\alpha}y^{\beta}$ 而言，其边际效用为： $MU_x=\alpha x^{\alpha-1}y^{\beta}$；

但是对于科布－道格拉斯效用函数经过取自然对数后得到的效用函数 $\ln U=\alpha\ln x+\beta\ln y$ 而言，该函数是可分的，但是其边际效用为： $MU_x=\alpha/x$.从而可知，可分性对于单调变化不是不变的。

11．画图表示互补品

用图示方法表示互补品通常很困难，因为两种商品间的互补关系（净互补关系）不仅仅涉及这两种商品。事实上，互补性必然涉及三种（或更多）商品间的需求关系。据此，萨缪尔森提供了一种用二维无差异曲线解释互补品的方法（见推荐阅读材料）。为理解该方法。现假设消费者在三种商品间进行消费，数量分别记为 x_1，x_2 和 x_3，操作如下：

a．保持 x_1 的数量为 x_1^0 不变，画出一条关于 x_2 和 x_3 的下凸的无差异曲线。

b．保持 x_1 的数量为 x_1^0-h，在第一条无差异曲线的右上方画出 x_2 和 x_3 的第二条无差异曲线，并标明为补偿 x_1 的损失而增加的 x_2 的消费量 j 以及 x_2 的增加量 k。

c．假设消费者被额外给予 j 单位 x_2 和 k 单位 x_3，那么他将达到更高的效用水平。在图中表示出效用水平的变化并画出 x_2 和 x_3 的第三条无差异曲线。

d．萨缪尔森关于互补品的定义如下：

• 若第三条无差异曲线恰好对应 $x_1=x_1^0-2h$ 时的无差异曲线，则 x_2 和 x_3 相互独立，既不是互补品，也不是替代品。

• 若第三条无差异曲线上提供的效用大于 $x_1=x_1^0-2h$ 时的无差异曲线上的效用，那么 $x_1=x_1^0-2h$ 和 x_3 为互补品。

• 若第三条无差异曲线上提供的效用小于 $x_1=x_1^0-2h$ 时的无差异曲线上的效用，那么 x_2 和 x_3 为替代品。证明上述图形化定义是对称的。

e．讨论上述图形化定义是如何与希克斯的数学定义相对应的。

f．回到你所画的图形中，你是否真的认为所画图形涵盖了 x_2 与 x_3 之间能存在的所有关系？

解：a． x_1 的数量固定时的无差异曲线为：

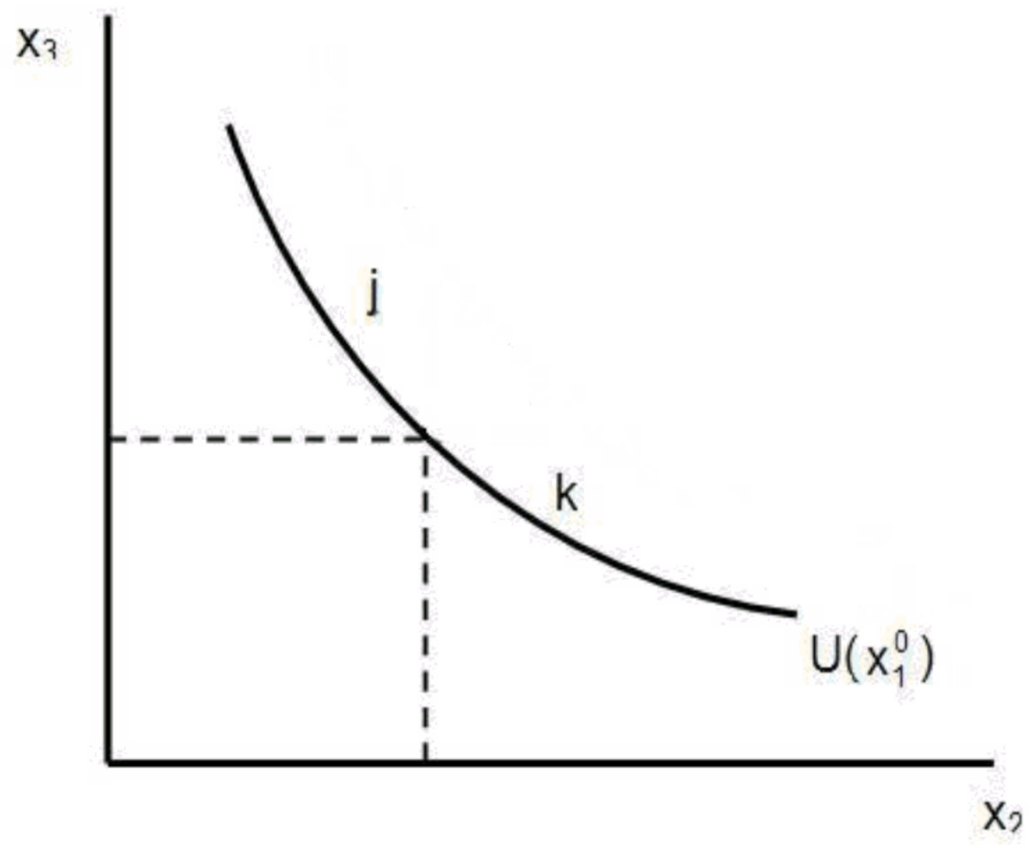


图 6－2　$x_1=x_0$ 时关于 x_2,x_3 下凸的无差异曲线

b． x_1 数量的减少能通过增加的 x_2 的消费量 k 以及 x_3 的增加量 j 而得到补偿，如图 6－3 所示。

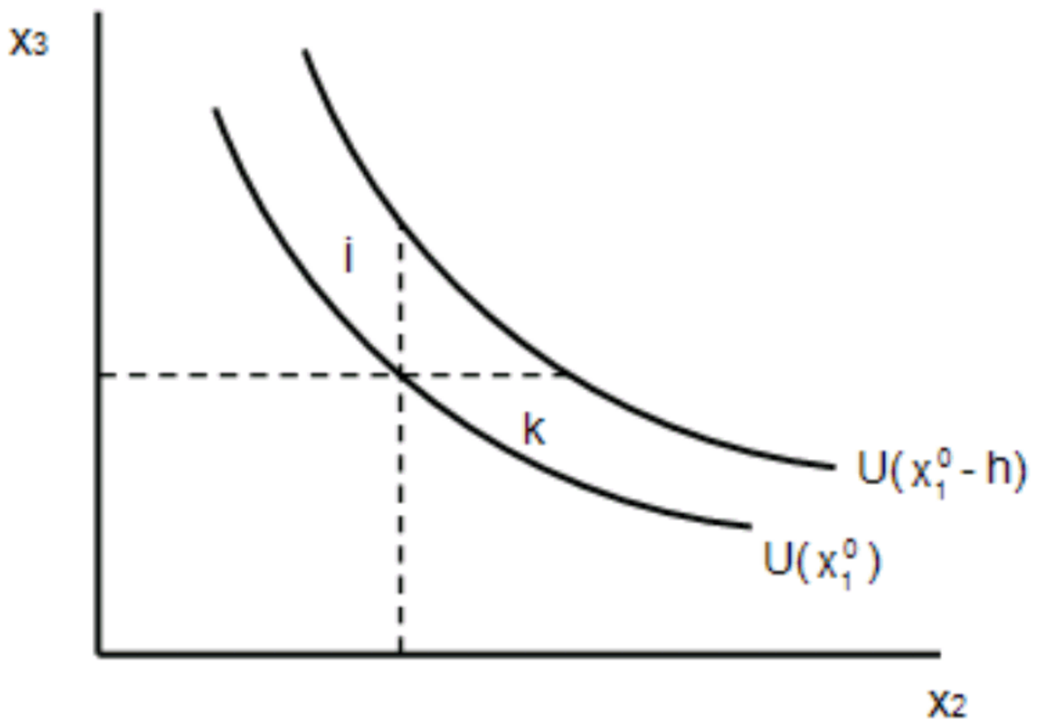


图 6－3　$x_1=x_1^0-h$ 时关于 x_2,x_3 下凸的无差异曲线

c．若消费者被额外给予 j 单位 x_2 和 k 单位 x_3，那么他的效用水平将由 U_0 提高到 U_2，如图 6－4 所示。

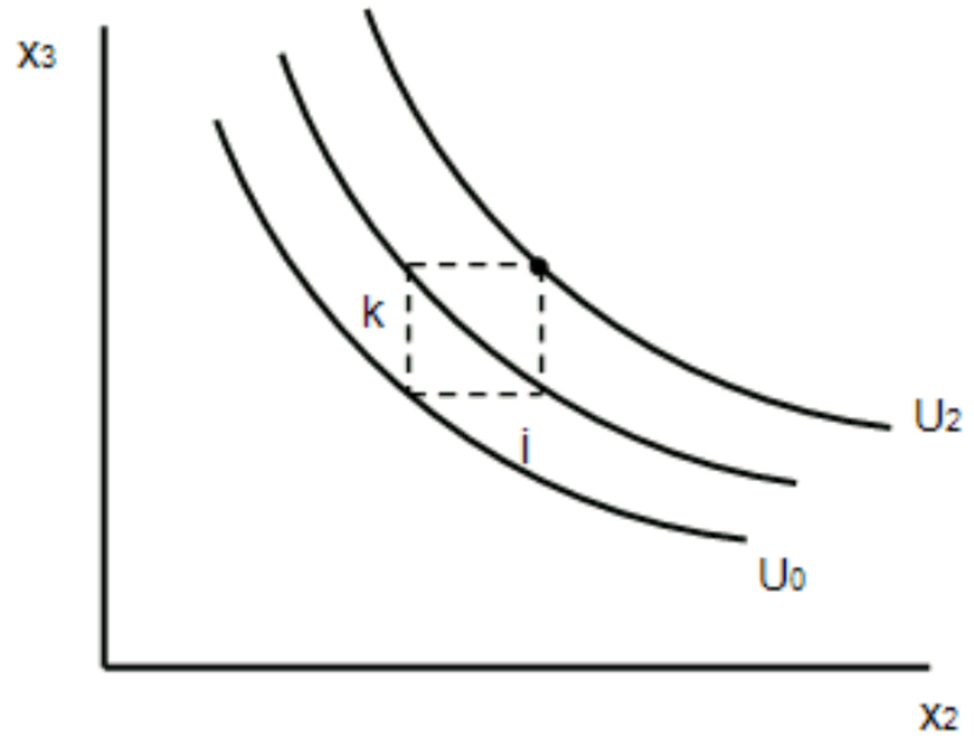


图 6—4　消费者多增加 j 单位 x_2 和 k 单位 x_3 的无差异曲线

d．萨缪尔森关于独立品、互补品、替代品的图形化定义如图 6—5 至 6—7 所示。

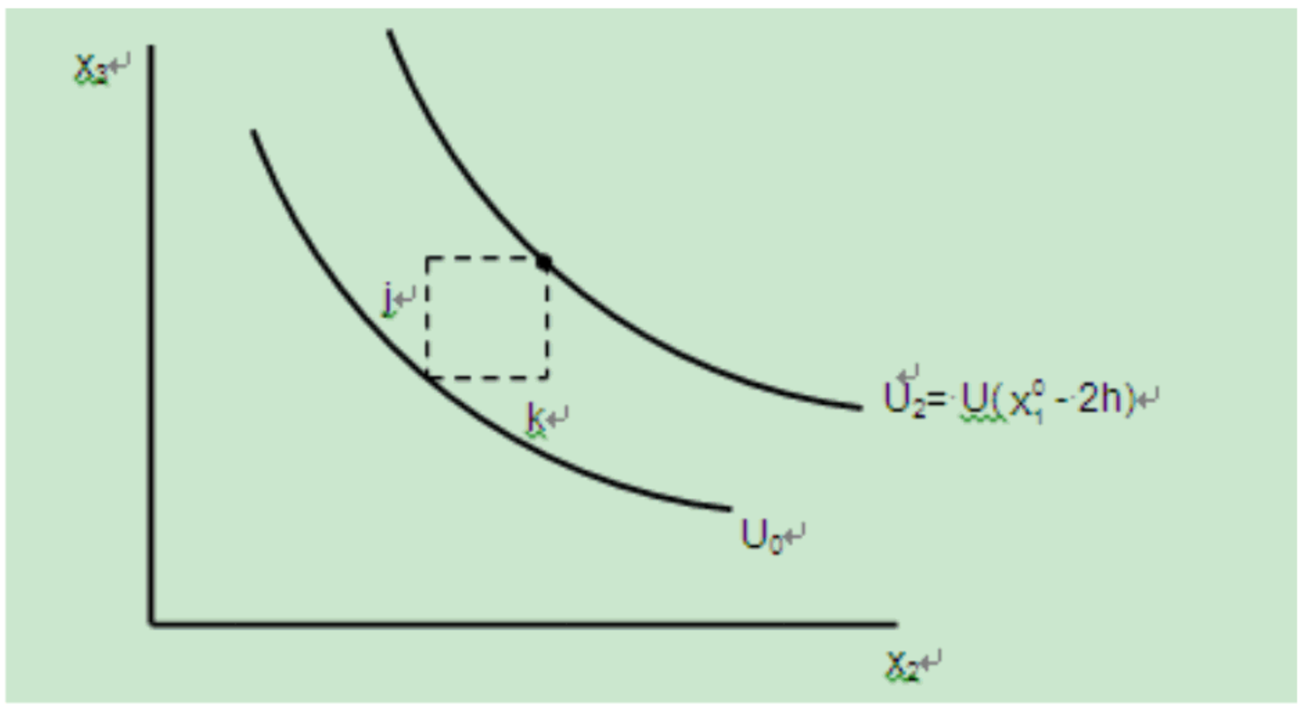


图 6—5　独立品

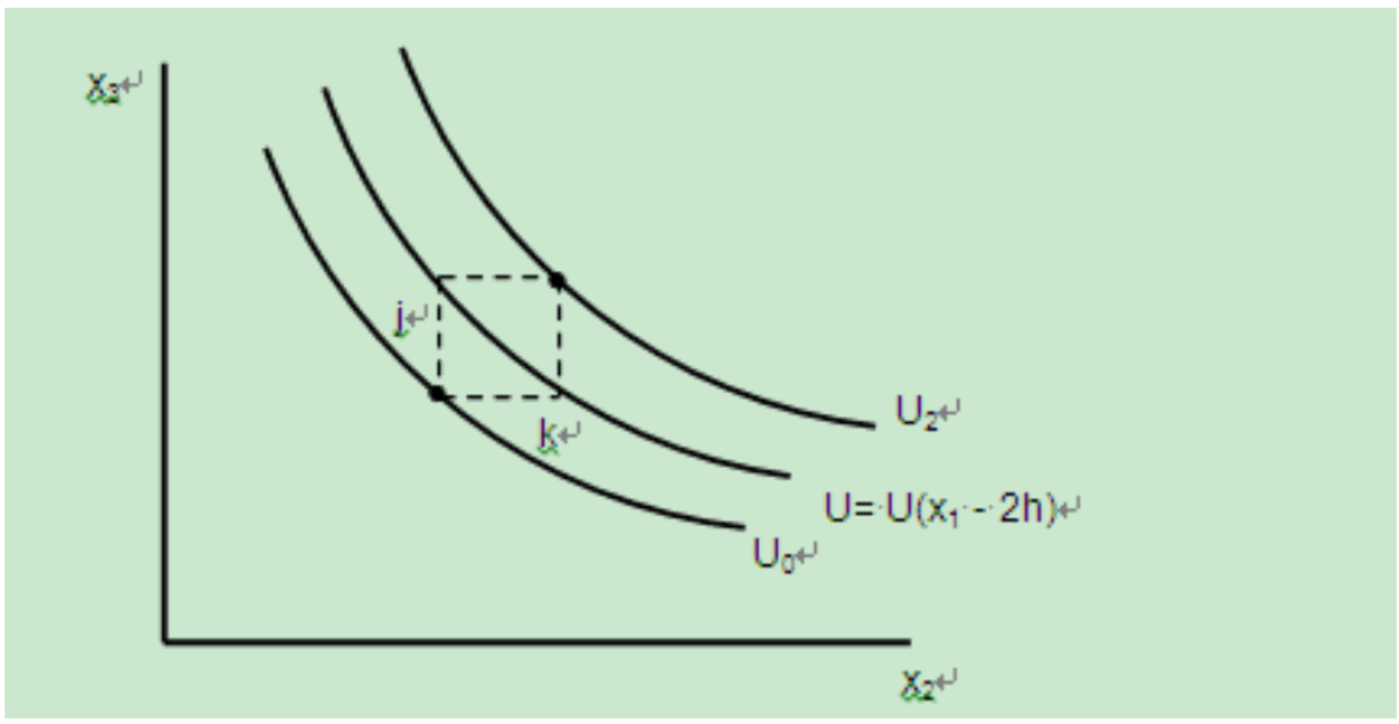


图 6—6　互补品

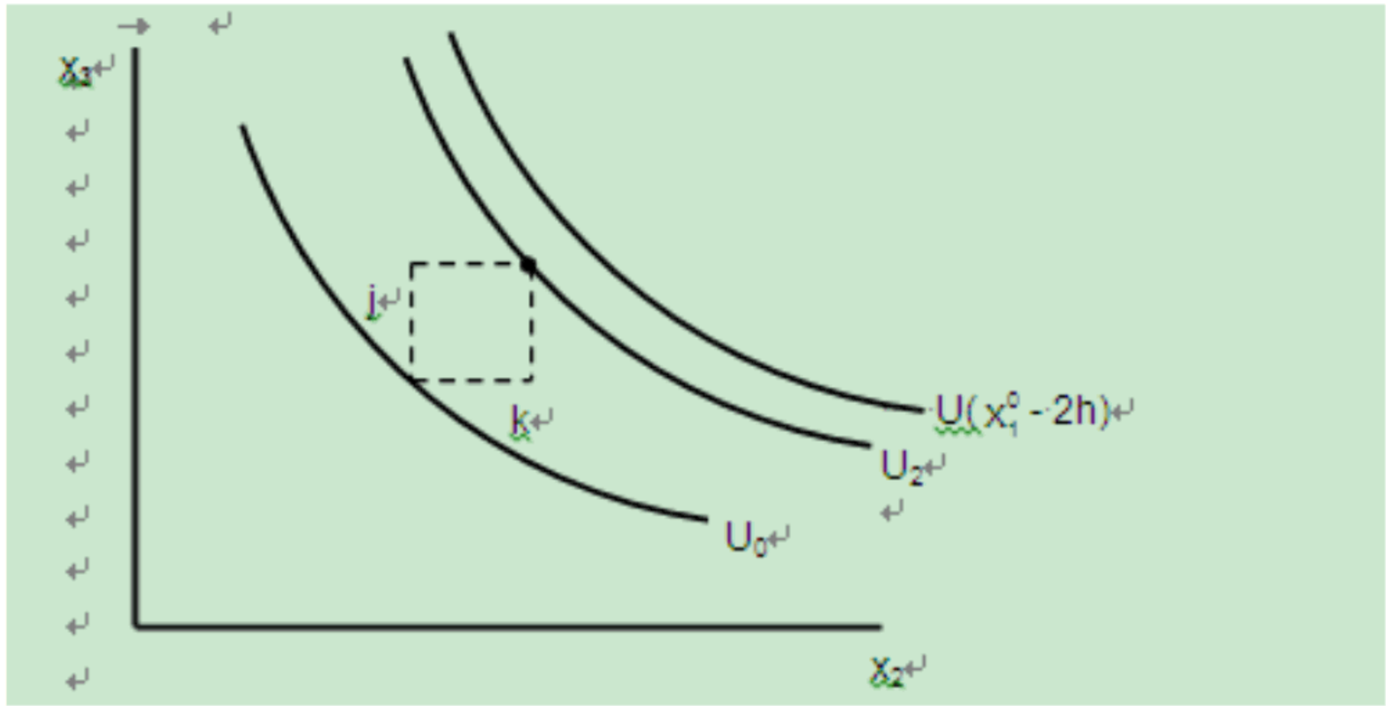


图 6—7　替代品

e. 从萨缪尔森的定义可知，假定 $x_1 = f(x_2, x_3, U)$，效用 U 是一个常数，若 x_2, x_3 是独立品，有 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_3}$ =0；若 x_2, x_3 是互补品，有 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_3} < 0$；若 x_2, x_3 是替代品，有 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_3} > 0$。在希克斯的定义中，根据边际替代率递减规律，$\frac{\partial x_1}{\partial x_2}|_{\bar{U}} < 0$，现在考虑产品 3 消费量的变化对其他商品的影响。因为 $\frac{\partial x_3}{\partial p_3}|_{\bar{U}} < 0$，当产品 3 价格下降时，$x_3$ 会上升，若二阶偏导 $\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_3} > 0$，在给定 x_1, x_2 水平下，x_2, x_3 边际替代率会上升，为了保证效用最大化水平不变，消费者会减少 x_2 的消费量，即当 p3 下降时，有 x_3 上升，x_2 下降，故 x_2, x_3 是替代品。因此希克斯的数学定义与 d 中的图形化定义是一致的。

f．上面所画的图形并没有涵盖 x_2, x_3 之间的所有关系，特别是在现实中包含很多商品的模型中。

12．优质苹果哪里去了

练习题 6.5 和 6.6 涉及一个有趣的经济现象：优质苹果哪里去了？与之有关的交易费用假设最早是由 Alchian 和 Allen 两名经济学家提出的，而问题的详细分析工作则由 Borcherd—Jn9 和 Silberberg（见推荐阅读材料）完成。学者们关注的问题是：交易费用是如何影响两种高度替代的商品的相对需求的？假设有两种高度替代的商品 x_2 和 x_3，每单位的交易成本都为 t，并且 x_2 的价格 p_2 更高（好比优质苹果的价格比普通苹果高）。学者们得出的结论是，由于交易费用降低了贵商品（如优质苹果）的相对价格（价格比率 $(p_2+t)/(p_3+t)$ 随着 t 的增大而降低），那么贵商品的相对需求量就会增加，即偏导数 $\partial(x_2^c/x_3^c)/\partial t > 0$（这里我们用补偿性需求函数求导，排除收入效应的影响）。Borcherdin9 和 Silberber9 采用了以下几个步骤证明该结论：

a．对 x_2^c/x_3^c 的比值求偏导数 $\partial(x_2^c/x_3^c)/\partial t$。

b．利用 a 中得出的结果和等式 $\partial x_i^c/\partial t = \partial x_i^c/\partial p_2 + \partial x_i^c/\partial p_3, i = 2, 3$。

证明下述等式成立：

$$\frac{\partial(x_2^c/x_3^c)}{\partial t} = \frac{x_2^c}{x_3^c}\left[\frac{s_{22}}{x_2} + \frac{s_{23}}{x_2} - \frac{s_{32}}{x_3} - \frac{s_{33}}{x_3}\right]$$

其中 $s_{ij} = \partial x_i^c/\partial p_i$。

c．利用下述补偿性价格弹性的公式改写 b 中的结果：

$$e_{ij}^{c} = \frac{\partial x_i^c}{\partial p_j} \cdot \frac{p_j}{x_i^c}$$

d．运用希克斯第三定律（（6．26）式），证明 b 和 c 中括号内的表达式都可写为

$[(e_{22} - e_{23})(1/p_2 - 1/p_3) + (e_{21} - e_{31})/p_3]$。

e．在这个问题的情形下，d 中的表达式通常为正，请对此给出一个直观的解释。提示：为何括号内第一项为正，并且第二项偏小？

f．回到练习题 6.6 中，为这些有趣的现象提供更丰富的解释吧。

解：a. $$\frac{\partial(\frac{x_2^c}{x_3^c})}{\partial t} = \frac{x_3^c \frac{\partial x_2^c}{\partial t} - x_2^c \frac{\partial x_3^c}{\partial t}}{x_3^{c\,2}}$$

b．将等式 $\begin{cases} \frac{\partial x_2^c}{\partial t} = \frac{\partial x_2^c}{\partial p_2} + \frac{\partial x_2^c}{\partial p_3} \\ \frac{\partial x_3^c}{\partial t} = \frac{\partial x_3^c}{\partial p_2} + \frac{\partial x_3^c}{\partial p_3} \end{cases}$ 代入 a 中，可得

$$\frac{\partial(\frac{x_2^c}{x_3^c})}{\partial t} = \frac{x_3^c(\frac{\partial x_2^c}{\partial p_2} + \frac{\partial x_2^c}{\partial p_3}) - x_2^c(\frac{\partial x_3^c}{\partial p_2} + \frac{\partial x_3^c}{\partial p_3})}{x_3^{c\,2}} = \frac{x_2^c}{x_3^c}(\frac{1}{x_2^c}\frac{\partial x_2^c}{\partial p_2} + \frac{1}{x_2^c}\frac{\partial x_2^c}{\partial p_3} - \frac{1}{x_3^c}\frac{\partial x_3^c}{\partial p_2} - \frac{1}{x_3^c}\frac{\partial x_3^c}{\partial p_3})$$

$$= \frac{x_2^c}{x_3^c}(\frac{s_{22}}{x_2^c} + \frac{s_{23}}{x_2^c} - \frac{s_{32}}{x_3^c} - \frac{s_{33}}{x_3^c})$$

其中 $s_{ij} = \partial x_i^c / \partial p_j$。

c．将 $e_{ij}^c = \frac{\partial x_i^c}{\partial p_i} \bullet \frac{p_j}{x_i^c} = \frac{s_{ij} p_j}{x_i^c}$ 代入 b 中，可得

$$\partial(x_2^c / x_3^c)/\partial t = (x_2^c / x_3^c)(s_{22}/x_2^c + s_{23}/x_2^c - s_{32}/x_3^c - s_{33}/x_3^c)$$
$$= (x_2^c / x_3^c)(e_{22}^c/p_2 + e_{23}^c/p_3 - e_{32}^c/p_2 - e_{33}^c/p_3)$$

d．由希克斯第三定理 $\sum_{j=1}^{3} e_{ij} = 0,\ i = 1,2,3$，即

$$\begin{cases} e_{11} + e_{12} + e_{13} = 0 \\ e_{21} + e_{22} + e_{23} = 0 \\ e_{31} + e_{32} + e_{33} = 0 \end{cases}$$

将方程式代入 c 中，则可得 $\frac{e_{22}}{p_2} + \frac{e_{23}}{p_3} - \frac{e_{32}}{p_2} - \frac{e_{33}}{p_3} = (e_{22} - e_{23})(\frac{1}{p_2} - \frac{1}{p_3}) + \frac{e_{21} - e_{31}}{p_3}$

e．对于第一项 $(e_{22} - e_{23})(\frac{1}{p_2} - \frac{1}{p_3})$，由于商品对自身的替代效用为负，则 $e_{22} < 0$，商品 2 和商品 3 是替

代关系，有 $e_{23}>0$，因此 $(e_{22}-e_{23})<0$；由题意知商品 2 的价格 p_2 更高，则有 $\frac{1}{p_2}<\frac{1}{p_3}$，所以第一项 $(e_{22}-e_{23})(\frac{1}{p_2}-\frac{1}{p_3})>0$。对于第二项 $\frac{e_{21}-e_{31}}{p_3}$，由于商品 2 和商品 3 是替代关系，它们与商品 1 的关系类似，则 e_{21} 与 e_{31} 相近，故第二项 $\frac{e_{21}-e_{31}}{p_3}$ 较小。所以 d 中的表达式通常为正。

f．1．假设高质量的苹果和新鲜的橘子代表商品 2，普通苹果和橘子代表商品 3，高质量苹果、橘子和普通苹果、橘子是替代品，由 e 问可知 $(e_{22}-e_{23})(\frac{1}{p_2}-\frac{1}{p_3})>0$，即 $\frac{\partial(\frac{x_2^c}{x_3^c})}{\partial t}>0$，因此，随着交易费用（比如运输费）的增加，贵商品高质量苹果和橘子的相对需求量就会增加。

2．假设昂贵餐馆用餐代表商品 2，普通餐馆用餐代表商品 3，昂贵餐馆和普通餐馆是替代品，由 e 问可知 $(e_{22}-e_{23})(\frac{1}{p_2}-\frac{1}{p_3})>0$，即 $\frac{\partial(\frac{x_2^c}{x_3^c})}{\partial t}>0$，因此，一个高的交易费用，在这里是高额育儿费，将会降低消费者的相对价格，从而增加对高质量商品的需求量。

3．假设乘坐飞机代表商品 2，坐火车代表商品 3，坐飞机与坐火车是可以替代的，由 e 问可知 $(e_{22}-e_{23})(\frac{1}{p_2}-\frac{1}{p_3})>0$，即 $\frac{\partial(\frac{x_2^c}{x_3^c})}{\partial t}>0$，因此，一个高的交易费用，在这里是时间成本，将会增加消费者对高质量商品飞机的需求。

4．在寻求商品上所花费的时间能改变商品的相对价格，假设在购买昂贵商品时讨价还价代表商品 2，在购买一般商品时讨价还价代表商品 3，在购买昂贵商品时讨价还价与在购买一般商品时讨价还价是可以替代的，由 e 问可知 $(e_{22}-e_{23})(\frac{1}{p_2}-\frac{1}{p_3})>0$，即 $\frac{\partial(\frac{x_2^c}{x_3^c})}{\partial t}>0$，因此，一个高的交易费用，在这里是寻找商品所花费的时间成本，将会增加消费者对高质量商品的需求。

第三篇　不确定性与策略

第 7 章　不确定性

1．乔治花了整整 10 万美元的赌注押在公牛队身上，打赌公牛队获得 NBA 的总冠军。如果乔治的财富教用函数是对数形式的，并且他现在的财富是 100 万美元，那么他认为公牛队一定会赢的最小概率是多大?

解：假设公牛队会赢的最小概率为 p，乔治的效用函数为：$U=\ln w$，其中 w 为财富水平。

在乔治参见赌博的情况下，他的期望效用为：

$$p\ \ln 1100000+(1-p)\ \ln 900000$$

在乔治不参见赌博的情况下，他的效用为：ln1000000；

为了使他参加赌博，因而有：

$$p\ \ln 1100000+(1-p)\ \ln 900000\geqslant \ln 1000000$$

从而可以解得：$p\geqslant 0.525$，也即他认为公牛队一定会赢的最小概率为 0.525。

2．请说明如果一个人的财富效用函数是凸的，那么，他就会选择公平赌博而不是确定的收入，甚至还可能愿意去接受某种不公平的赌博。你认为这种接受风险的行为是普遍的吗？什么因素会趋向于限制这种行为?

解：如图 7—1 所示，假设某人的初始财富为W_0，如果参见赌博，则他可以 0.5 的概率赢得 h，或以 0.5 的概率输掉 h。在效用函数为凸的情况下，他不参加赌博所获得的确定性效用为$U(W_0)$，而参加赌博后获得的期望效用为$U^h(W_0)$。因为$U^h(W_0)>U(W_0)$，所以他会选择公平赌博，而不是确定的收入，甚至他还有可能参见不公平的赌博，因为此时的期望效用高于确定性收入下的期望效用。

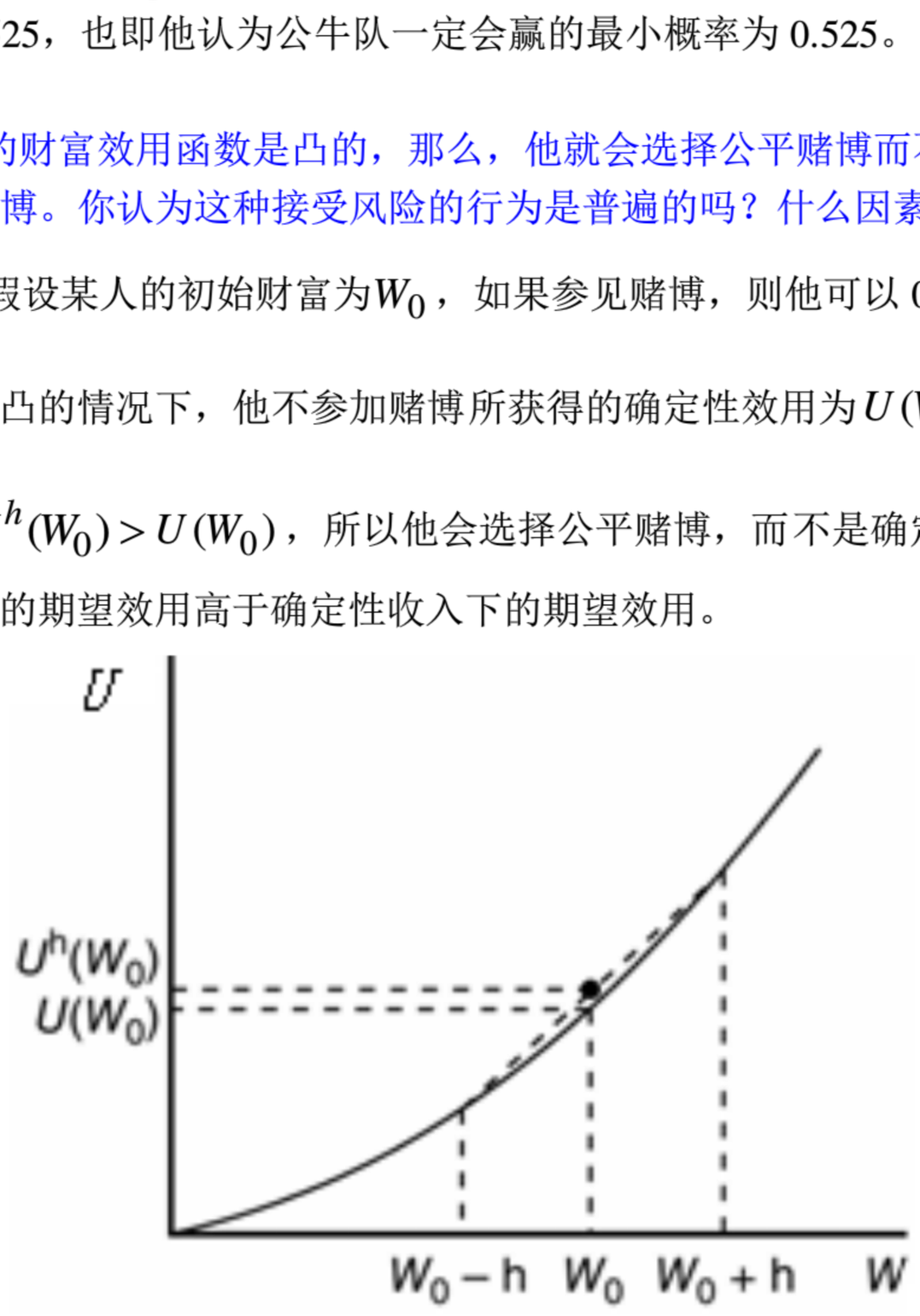


图 7—1　凸性效用函数与消费者的决策

这种接受风险的行为并不普遍。这种行为会受到消费者个人所拥有的财富等资源的限制：因为在不公平的赌博中消费者有可能耗尽其财富，而未必能实现赌博下的期望效用一定比确定性收入下的效用大的情况。

3．一个人买了一打鸡蛋，并一定要把它们带回家。尽管回家是无成本的，但在任何一条路上鸡蛋被打破的概率都是 50%。这个人会考虑两个策略。

第一个策略：走一趟，带所有 12 个鸡蛋。

第二个策略：走两趟，每次带 6 个鸡蛋。

a．请列出每种策略的可能结果及每种结果的可能性大小。请说明在每种策略下，回家之后平均都有 6 个鸡蛋没有被打破。

b．画图表示在每一种策略下可获得的效用，人们会倾向于哪一个策略？

c．采用多跑几趟的方案，效用是否可以被进一步改善？如果多走一趟是有成本的，那么，这种可能性会受到怎样的影响？

解：a．如果此人采用策略 1，那么可能的结果与每种结果的可能性如表 7—1 所示：

表 7—1　策略 1 的结果

结果(未打碎的鸡蛋)/个	0	12
可能性/%	0.5	0.5

未打碎鸡蛋的平均个数为 0×0.5＋12×0.5＝6 个。

如果此人采用策略 2，那么可能的结果与每种结果的可能性如表 7—2 所示：

表 7—2　战略 2 的结果

结果(未打碎的鸡蛋)/个	0	6	12
可能性/%	0.25	0.5	0.25

未打碎鸡蛋的平均个数为 0×0.25＋6×0.5＋12×0.25＝6 个。

b．假设此人的效用函数为$u(x)$，这里x是鸡蛋的个数。那么策略 1 带给此人的效用为：

$$E(s_1)=0.5u(0)+0.5u(12)$$

策略 2 带给此人的效用为：

$$E(s_2)=0.25u(0)+0.5u(6)+0.25u(12)$$

所以：

$$E(s_1)-E(s_2)=0.5\times[0.5u(0)+0.5u(12)-u(6)] \qquad ①$$

这样，如果此人是风险厌恶型的，那么由①式可知$E(s_1)-E(s_2)<0$，即此人偏好于策略 2（如图 7—2 所示）；反之如果此人是风险偏好型的，那么$E(s_1)-E(s_2)>0$，即此人偏好于策略 1。

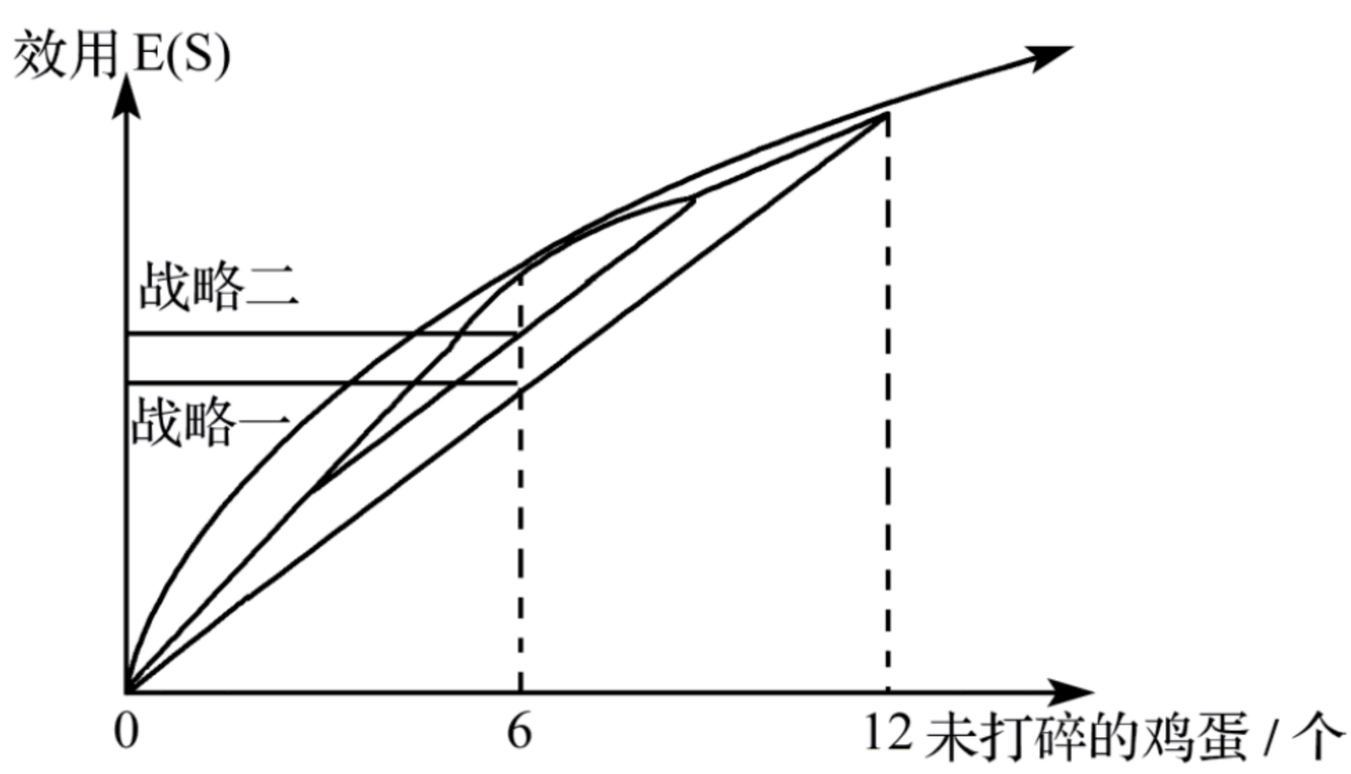


图 7—2　风险厌恶型消费者的策略偏好

c．①如果有其他多于两条路的方案，那么对于风险规避者而言，其效用可以进一步得到提高。这是因为路越多，风险就越容易得到分散。

②如果走路是有成本的，那么路越多，成本就越高，这会降低消费者的效用，因此，最终的结果是消费者需要在分散风险和降低成本之间进行平衡，也就是说存在某个数 N，当路的条数大于 N 时，由于成本的增加导致的效用的减少大于由于风险分散引起的效用的提高，所以消费者的总效用会减少。当路的条数小于 N 时，成本的减少导致的效用增加小于风险的增大引起的效用的降低，所以消费者的总效用也会减少，因此最优的选择就是分 N 条路把鸡蛋带回家。

4．假定一个现有 2 万美元财富的人有一半的可能性会得神经衰弱，并因此损失 1 万美元：

a. 请计算在这种情况下实际公平保险的成本，并使用财富效用图来表示这个人会选择公平保险以防止损失，而不是接受没有保障的赌博。

b．假定可以获得两种类型的保险政策：

（1）赔偿全部损失的公平政策；

（2）只赔偿所发生损失的一半的公平政策。

请计算第二种类型政策的成本，并说明这人通常会认为它比第一种类型的政策差。

解：a．这种情况下，实际公平保险的成本为：

$$E（L）= 0.50 \times 10000 = 5000（美元）$$

如图 7—3 所示，在参加保险的情况下，此人的财富为：15000 美元；在没有参见保险的情况下，此人的财富可能为 10000 美元，也可能为 20000 美元。保险将给消费者带来更高的效用。

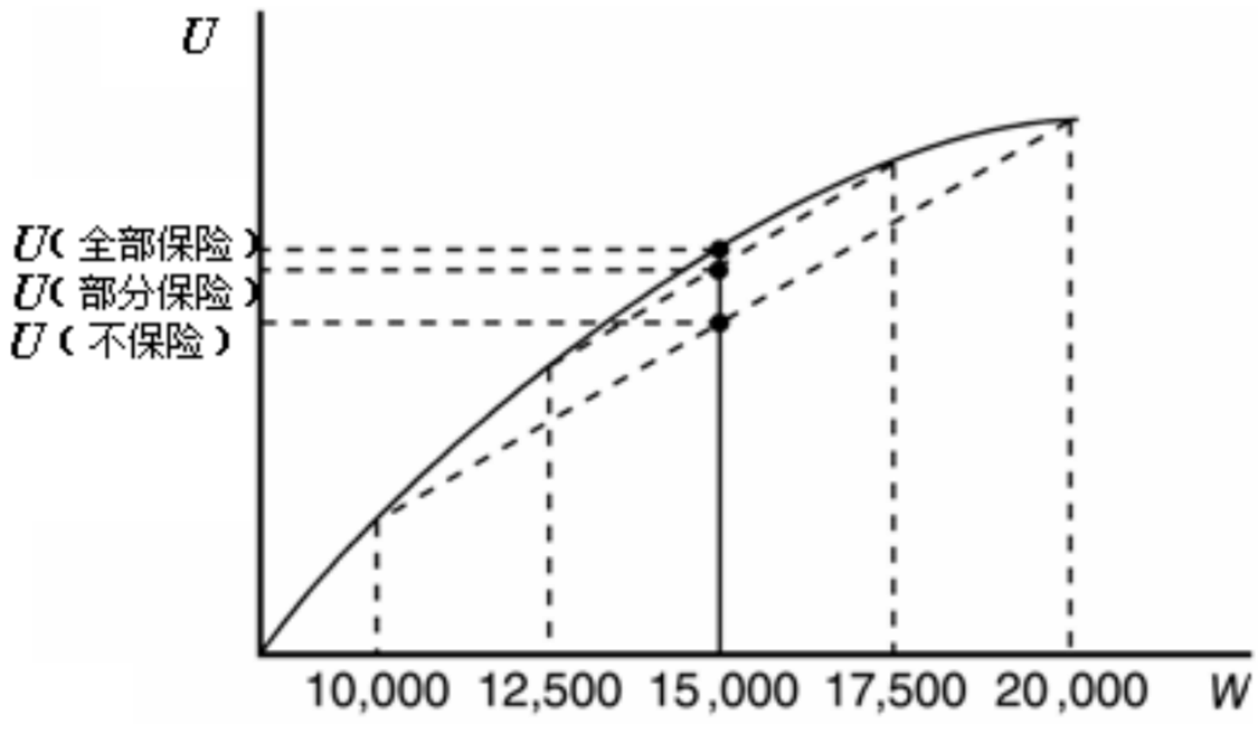


图 7—3　公平保险

b．第二种保险类型的保险政策的成本为：0.5×5000 = 2500（美元）。因而在不生病的情况下，此人的财富为 17500 美元，在犯病的情况下，此人的财富为 12500 美元。如图 7—3 所示，第二种保险政策下，此人的期望效用低于第一种保险政策下的期望效用，因而此人会认为它比第一种保险政策差。

5．福格女士计划花 1 万美元去进行环球旅行。从这个旅行中她所得到的效用是她实际支付的费用的函数，可以写成：

$$U(Y) = \ln Y$$

a.如果福格女士在旅途中会丢失 1000 美元的可能性是 25%，整个旅行的期望效用会是多大？

b．假设福格女士可以以 250 美元的“精算公平”的保险费率买保险，来预防这 1000 美元的损失（比方说，买旅行支票）。请证明她买了这个保险后的期望效用比不买保险时的期望效用高。

c．福格女士愿意为其 1000 美元的可能损失而支付的保险费最多是多少？

解：a．福格小姐的期望效用为：

$$E(U) = 0.75\ln 10000 = 0.25\ln 9000 = 9.1840$$

b．在购买保险的情况下，福格小姐的期望效用为：

$$E（U） = \ln 9750 = 9.1850 > 9.1840$$

因而保险给福格女士带来了更高的期望效用。

c．由 $\ln(10000 - p) \geq 9.1840$ 可得：

$$10000 - p \geq e^{9.1840} = 9740$$

解得：$P \geq 260$。

因而福格小姐所愿意支付的最高保费为：$p = 260$（美元）。

6．所有人都知道在一个非法的地点停车时，收到罚款通知单的可能性是 P，并且罚金额为 f。假定每个人都是风险厌恶型的，也就是说 $u''(w) < 0$．其中 w 是个人的财富。

那么，在防止非法停车问题中，被抓到的可能性成比例增加和罚金成比例增加，哪个会更有效呢！提示：运

用泰勒级数展开式 $u(w-f)=u(w)-fu'(w)+\frac{f^2}{2}u''(w)$。

答：利用泰勒级数展开式，非法停车的总效用为：

$$Pu(w-f)+(1-P)u(w)\approx P\left[u(w)-fu'(w)+\frac{1}{2}f^2u''(w)\right]+u(w)-Pu(w)$$

$$=u(w)-Pfu'(w)+\frac{1}{2}Pf^2u''(w)$$

假设罚金的比例增加为原来的 t（$t>1$）倍，那么非法停车的效用就变为：

$$u(w)-tPfu'(w)+\frac{1}{2}t^2Pf^2u''(w) \qquad ①$$

假设收到罚款通知单的可能性增加为原来的 t（$t>1$）倍，那么非法停车的效用就变为：

$$u(w)-tPfu'(w)+\frac{1}{2}tPf^2u''(w) \qquad ②$$

由于消费者是风险厌恶型的，所以 $u''(w)<0$，于是：

$$u(w)-tPfu'(w)+\frac{1}{2}t^2Pf^2u''(w)<u(w)-tPfu'(w)+\frac{1}{2}tPf^2u''(w)$$

这说明罚金的比例和收到罚款通知单的可能性同比例增加，前者会使消费者的效用更低，所以罚金按比例增加在防止非法停车方面更有效。

7．一个农夫认为在下一个播种的季节里，雨水不正常的可能性是 50%。他的期望效用函数的形式为：

$$\text{期望效用}=\frac{1}{2}\ln Y_{NR}+\frac{1}{2}\ln Y_R$$

这里，Y_{NR} 与 Y_R 分别代表农夫在“正常降雨”与“多雨”情况下的收入。

a．假定农夫一定要在如下表所示收入前景的两种谷物中进行选择（只能选择一种），他会种哪种谷物呢？

谷物	Y_{NR}	Y_R
小麦	28 000 美元	10 000 美元
玉米	19 000 美元	15 000 美元

b．假定农夫在他的土地上可以每种作物都播种一半的话，他会选择这样做吗？请解释你的结论。

c．怎样组合小麦和玉米才可以给这个农夫带来最大的期望效用？

d．如果对于只种小麦的农夫，有一种要花费 4000 美元的保险，在种植季节多雨的情况下会赔付 8000 美元，那么，这种有关小麦种植的保险会怎样改变农夫的种植情况？

解：a．农民种小麦的预期效用 $E(u_w)$ 为：

$$E(u_w)=0.5\ln 28000+0.5\ln 10000=0.5\ln\left(280\times10^6\right)=9.7251$$

农民种玉米的预期效用 $E(u_c)$ 为：

$$E(u_c)=0.5\ln 19000+0.5\ln 15000=0.5\ln\left(285\times10^6\right)=9.7340$$

因为 $E(u_w)<E(u_c)$，所以农民会种玉米。

b．如果农民在他的土地上每种作物各种一半，他的收益如表 7—3 所示：

表 7—3　混合种植时不同天气状况下的收入（单位：元）

谷物	Y_{NR}	Y_R
小麦和谷子各种一半	23500	12500

从而他的预期效用 $E(u)$ 为：

$$E(u)=0.5\ln 23500+0.5\ln 12500=0.5\ln\left(293.75\times10^{6}\right)=9.7491$$

由于 $E(u_w)<E(u_c)<E(u)$，所以农民会混合种植。

c．假设小麦的种植份额为 α，那么混合种植的期望效用 EU 为：

$$EU=\frac{1}{2}\ln\left[28000\alpha+19000(1-\alpha)\right]+\frac{1}{2}\ln\left[10000\alpha+15000(1-\alpha)\right]$$
$$=\frac{1}{2}\ln(19000+9000\alpha)+\frac{1}{2}\ln(15000-5000\alpha)$$

期望效用最大化的一阶条件为：

$$\frac{\mathrm{d}EU}{\mathrm{d}\alpha}=\frac{1}{2}\times\frac{9000}{(19000+9000\alpha)}-\frac{1}{2}\times\frac{5000}{(15000-5000\alpha)}=0$$

解得：$\alpha=\frac{4}{9}$。

此时的期望效用为：

$$EU=0.5\ln\left(\frac{4}{9}\times28000+\frac{5}{9}\times19000\right)+0.5\ln\left(\frac{4}{9}\times10000+\frac{5}{9}\times15000\right)=0.5\ln\left(293.9\times10^{6}\right)=9.7494$$

所以当农民用 4/9 的土地种小麦，5/9 的土地种玉米时，其期望效用达到最大，为 9.7494。

d．如果种植小麦的农民购买保险，那么他的期望效用 $E(u'_w)$ 为：

$$E(u'_w)=\frac{1}{2}\ln(28000-4000)+\frac{1}{2}\ln(10000+4000)=\frac{1}{2}\ln\left(336\times10^{6}\right)=9.8163$$

这个值大于两种作物按最优混合比例种植所能带给农民的效用，所以农民会买保险。

8．在（7.30）式中，我们已经证明，个人为阻止公平赌博 (h) 而愿意支付的费 $P=0.5E\left(h^2\right)r(w)$，其中 $r(w)$ 为个人在其初始财富水平上的绝对风险厌恶程度。在这个问题中，我们将费用 P 视为所面临风险的大小和个人财富水平的函数。

a．考虑一个公平赌博 (v)，输赢为 1 美元。那么这个赌博的 $E\left(v^2\right)$ 是什么？

b．现在假设将 a 中的赌博奖金数乘以正常数 k。令 $h=ku$，那么 $E\left(h^2\right)$ 等于多少？

c．假设此人的效用函数为对数形式 $u(w)=\ln w$，那么 $r(w)$ 的一般表达式是什么？

d．分别计算 $k=0.5,1,2$，$w=10,100$ 时的风险溢价。比较这六个值，你能得出什么结论？

解：a．$E(v^2)=\sum_{i=1}^{2}p(x_i)f(x_i)=0.5(-1)^2+0.5(1)^2=1$

b．$E(h^2)=0.5(-k)^2+0.5(k)^2=k^2$

c．如果此人的效用函数为$u(w)=\ln w$，那么$r(w)$的一般表达式为：

$$r(w)=-\frac{U''(w)}{U'(w)}=-\frac{-(1/w^2)}{1/w}=\frac{1}{w},\quad w>0$$

d．由题意知 $p=0.5E(h^2)r(W)=0.5k^2\frac{1}{W}=\frac{k^2}{2W}$，

若 W=10，当 k=0.5 时，p=0.0125；当 k=1 时，p=0.05；当 k=2 时，p=0.2。

若 W=100，当 k=0.5 时，p=0.00125；当 k=1 时，p=0.005；当 k=2 时，p=0.02。

从上面的式子可以看出，初始财富 W 越低，风险溢价越高；所面临的风险 k 越高，风险溢价越高。当 W 与 k 同比例增加，风险溢价 p 将增加。

9．在例 7.5 中，我们已经计算了混合燃料小汽车所拥有的实物期权价值。现在我们再次回到这个问题上，假设一辆化石燃料小汽车的支付依然为 A_1（x）=1－x，而一辆生物燃料小汽车的支付 A_2（x）由 x 增加为 2x。x 仍为 0 到 1 间均匀分布的随机变量，衡量在小汽车的使用生涯中，生物燃料相对于化石燃料的市场可得性。

a．假设买主是风险中性的，其冯纽曼一摩根斯坦效用函数为$U(x)=x$，计算此时混合燃料小汽车所拥有的实物期权价值。

b．若买主是风险厌恶的，并且效用函数变为$U(x)=\sqrt{x}$重新计算混合燃料小汽车所拥有的期权价值。

c．将你的计算结果和例 7.5 的结果相比，讨论生物燃料小汽车价值的增加是如何影响混合燃料小汽车所拥有的期权价值的。

解：a．由于 x 仍为 0 到 1 间均匀分布的随机变量，则其密度函数为$f(x)=1$，如果效用函数为 U（x）=x，此时化石燃料小汽车的所拥有的实物期权价值为：

$$E[U(A_1)]=\int_0^1(1-x)dx=\frac{1}{2}$$

生物燃料小汽车的所拥有的实物期权价值为：

$$E[U(A_2)]=\int_0^1 2xdx=1$$

此时混合燃料小汽车所拥有的实物期权价值为：

$$E\{\max[U(A_1),U(A_2)]\}=\int_0^1\max[(1-x),2x]dx\approx 1.17$$

b．由于 x 仍为 0 到 1 间均匀分布的随机变量，则其密度函数为$f(x)=1$，如果效用函数为$U(x)=\sqrt{x}$，此时化石燃料小汽车的所拥有的实物期权价值为：

$$E[U(A_1)]=\int_0^1\sqrt{1-x}dx=\frac{2}{3}$$

生物燃料小汽车的所拥有的实物期权价值为：

$$E[U(A_2)]=\int_0^1\sqrt{2x}dx=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

此时混合燃料小汽车所拥有的实物期权价值为：

$$E\{\max[U(A_1),U(A_2)]\}=\int_0^1\max(\sqrt{1-x},\sqrt{2x})dx\approx 1.07$$

c．由于生物燃料小汽车是混合原料小汽车的替代选择，当生物燃料小汽车的价值增加时，混合原料小汽车所面临的选择权的价值增加，因此实物期权价值增加。

分析问题

10．HARA 效用

实际上，CARA 和 CRRA 效用函数都是一个更为一般的被称为调和绝对风险厌恶（har一 monic absolute risk aversion，HRRA）函数的特殊形式。该函数的一般形式为：

$$U(W)=\theta(\mu+W/\gamma)^{1-\gamma}$$

参数的限制条件如下：

- $\gamma \leqslant 1$
- $\mu + W/\gamma > 1$
- $\theta[(1-\gamma)/\gamma] > 0$

前两个限制条件是显而易见的，第三个条件是为了保证$U'>0$。

a．计算函数的$r(W)$，并证明结果是W 的线性表达式。这正是函数名称中“调和”一词的由来。

b．证明当$\mu=0,\theta=\left[(1-\gamma)/\gamma\right]^{\gamma-1}$时，函数简化为 CRRA 函数（见本章脚注 17）。

c．利用 a 问的结论，证明当$\gamma\to\infty$时，$r(W)$是一个常数。

d．用 A 表示 C 中计算出的常数，证明此时效用函数的形式正好是 CARA 函数，如（7.35）式。

e．证明当$\gamma=-1$时，可从 HARA 函数中推导出二次效用函数。

f. 尽管 HARA 函数看起来带有一般性，但在研究不确定性情形下的行为时仍有一些限制，请举出几个例子。

解：a．由于该效用函数为$U(W)=\theta(\mu+W/\gamma)^{1-\gamma}$，即有：

$$U'(W)=\frac{\theta(1-\gamma)}{\gamma}(\mu+W/\gamma)^{-\gamma},U''(W)=-\frac{\theta(1-\gamma)}{\gamma}(\mu+W/\gamma)^{-\gamma-1}$$

所以，绝对风险厌恶系数为：

$$r(W)=-\frac{U''(W)}{U'(W)}=-\frac{-\frac{\theta(1-\gamma)}{\gamma}(\mu+W/\gamma)^{-\gamma-1}}{\frac{\theta(1-\gamma)}{\gamma}(\mu+W/\gamma)^{-\gamma}}=(\mu+W/\gamma)^{-1}$$

因此，$\dfrac{1}{\gamma（W）}=\mu+\dfrac{W}{\gamma}\Rightarrow\dfrac{1}{\gamma（W）}$是 W 的线性表达式。

b．当$\mu=0,\theta=\left[(1-\gamma)/\gamma\right]^{\gamma-1}$时，此函数为：

$$U(W)=\left(\frac{W}{1-\gamma}\right)^{1-\gamma}$$

则该函数的相对风险厌恶系数为：

$$rr(W)=-\frac{WU''(W)}{U'(W)}=-\frac{-\gamma W^{-\gamma-1}\cdot W}{W^{-\gamma}}=\gamma$$

即当$\mu=0,\theta=\left[(1-\gamma)/\gamma\right]^{\gamma-1}$时，此时的函数为 CRRA 函数。

c．利用 a 中的计算结果，当$\gamma\to\infty$时，有：

$$\lim_{\gamma\to\infty}r(W)=\lim_{\gamma\to\infty}(\mu+W/\gamma)^{-1}=\frac{1}{\mu}$$

即此时的$r(W)$为一常数。

d．由题意得 $A=\frac{1}{\mu}$，由绝对风险厌恶系数的定义可得：

$$-\frac{U''(W)}{U'(W)}=A$$

解得效用函数为：

$$U(w)=-kA^{-1}e^{-Aw}$$

即此时效用函数的形式正好是 CARA 函数。

e．当 $\gamma=-1$ 时，

$$U(W)=\theta(\mu-W)^2=\theta\left(\mu^2-2\mu w+w^2\right)$$

f．例如在参数是某些确定值的情况下，效用函数是没有限制的，此时可能产生圣彼得堡悖论。

11．前景理论

两位行为经济学奠基人，2002 年诺贝尔经济学奖获得者，丹尼尔·昔尼曼（Daniel Kahne．man）和阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky），进行了一组试验。试验中不同情景组的被试得出了不同的结果。

情景 1：假设你有 1000 美元，并在两个赌博中做出选择。赌博 A 以一定概率赢得 1000 美元，其他情况下什么也得不到。赌博 B 确定能赢 500 美元。

情景 2：假设你有 2000 美元，并在两个赌博中做出选择。赌博 C 以一定概率输掉 1000 美元，其他情况下收益为 0。赌博 D 则确定损失 500 美元。

a．假设史丹在面临不确定性时根据期望效用理论做决策。若他是风险中性的，那么在两个情形中他将分别做出什么选择？

b．若史丹是风险厌恶的，他的选择会是怎样？

c．卡尼曼和特沃斯基发现，在情形 1 中，有 16%的被试选择了赌博 A，在赌博 2 中，68%的被试选择了赌博 C。对比你在前两问中得出的结果，为何两者不一致？

d．为解释试验结果，卡尼曼和特沃斯基提出了一个替代期望效用理论的理论，称为前景理论。该理论指出，人们的当前收入函数为他们提供了一个“参照点”。超过该点，人们是风险厌恶的，低于该点，人们会对损失非常敏感。这种对损失的敏感性正好和风险厌恶相反：对于一个风险厌恶的人，从相对比例来说，从一个较大损失中遭受的效用损失比从一个较小损失中遭受的效用损失程度大。

（1）假设皮特在面临不确定性时依据前景理论做决策。那么他在上述两种情形中会做出什么决策？为什么？

（2）分别画出情景 1、情景 2 中金钱对皮特的效用曲线示意图。两条曲线重合吗？他的效用曲线和标准情况下人们的效用曲线（比如史丹）的有何不同？

解：a．在第一种情况下，假设赢得 1000 美元的概率为 p（0＜ p ＜ 1 ）,则什么也得不到的概率为 1－p,

若选择赌博 A，期望效用 E_A=2000P＋（1－P）×1000=1000＋1000P

若选择赌博 B，期望效用 E_B=1000＋500=1500

当 E_A=1000＋1000P＞E_B=1500，即 $p>\frac{1}{2}$ 时，会选择 A，否则会选择 B。

在第二种情况下，假设输掉 1000 美元的概率为 q（0＜q＜ 1 ） ,则其他情况的概率为 1－p,

若选择赌博 C，期望效用 E_C=1000q＋（1－q）2000=2000－1000q

若选择赌博 D，期望效用 E_D=2000－500=1500

当 E_C=2000－1000q＞E_D=1500，即 $q<\frac{1}{2}$ 时，会选择 C，否则会选择 D。

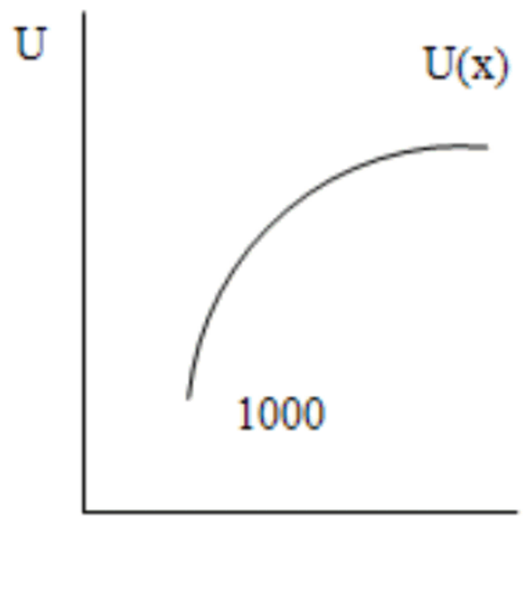
b．若史丹是风险厌恶的，他不会选择冒险，所以，在第一种情况下，他会选择方案 B，获得确定的 1500 元。在第二种情况下，他会选择方案 D，将损失控制在 500 美元水平上。

c．这可能是因为人们的风险偏好是与其所处状态相关的，当其处于确定性获利和不确定性获利时，人们是

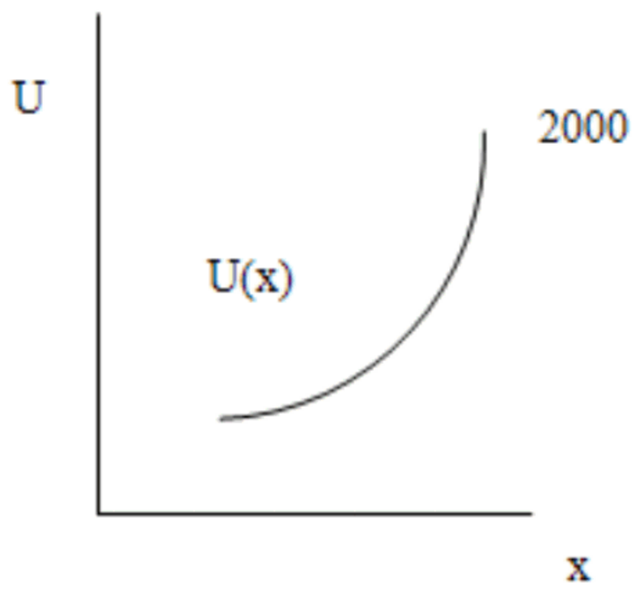
风险厌恶的；当其处于确定性损失和不确定性损失时，人们是风险偏好的。

d.（1）在情景 1 中，参照点是 1000 美元，对于赌博 A 和 B 而言，皮特的收入可能超过参照点，因此皮特是风险厌恶的。根据 b 中的结论，皮特会选择方案 B。在情景 2 中，参照点是 2000 美元，对于赌博 C 和 D 而言，皮特的收入可能低于参照点，因此皮特是风险偏好的。皮特会选择方案 C。

（2）情景 1 的效用曲线



情景 2 的效用曲线：



两条效用曲线并不重合。在小于参照点时，由于皮特是风险偏好的，金钱的边际效用递增，因此效用曲线是下凸的，在大于参照点时，由于皮特是风险厌恶的，金钱的边际效用递增，因此效用曲线是上凸的。而标准情况下效用曲线是上凸的。这表明在参照点前后皮特的风险偏好并不一致。

12．CRRA 函数的进一步讨论

在相对不变风险厌恶的效用函数的情况（(7.42）式）下，我们已经证明风险厌恶程度由（1 一 R）来度量。在第 3 章中，我们说明了这种函数的替代弹性为 1 /（1—R)。这样，两个指标互为倒数。运用这个结果，讨论下述问题：

a．为什么风险厌恶与一个人在各种世态之问财富替代的意愿是相关的？透过这两个概念可以抓住什么现象？

b．你怎样在风险厌恶与替代的框架中解释 R=1 与 R=一∞这两种极端的情况？

c．“坏”日子的或然权利价格（P_b）的上升，会在对 W_g 与 W_b 的需求中引致替代效应与收入效应。如果个人花费在这两种商品上的预算是固定的，那么，这会怎样影响在它们之间所进行的选择？为什么 W_g 的上升或下降取决于这个人所表现出的风险厌恶度？

d．假设经验数据说明一个人需要平均 0.5％的收益，才愿意投资一个分别以 0.5 的概率赚或赔 5％的项目。也就是说，该人从等概率得到 $1.055W_0$ 或 $0.955W_0$ 的赌博中得到的效用等于固定收益 W_0 的效用。

（1）上面的情况发生时，R 是多少？

（2）该人需要多少收益才肯接受一项分别以 0.5 的概率赚或赔 10％的投资？

注意：这需要求解非线性方程，所以只需求解近似解。风险收益之间交易的比较说明了所谓的权益溢价之谜，即从实证数据显示的结果来看，从风险型投资中得到的收益似乎确实比同等程度的风险厌恶型投资更大。参见 N R．Kocherlakota．“The Equity Premium：It’8 Still a Puzzle，”Journal of Economic Literature（March 1 996）：42—71。

解：a．1—R 值越高，财富替代弹性越小，表明交易的意愿越低。由此表明一个厌恶风险的人是不愿意在不确定性条件下进行交易的，除非这种交易非常有利。

b．当 R=1 时，rr（W）=0，表明是风险中立的，他愿意交易的弹性趋于无穷，此时无差异曲线是斜率为—1 的直线。

当 $R=-\infty$ 时，rr（W）$=+\infty$，表明是风险厌恶的，在任何价格水平下他都不愿意在不确定条件下进行交易，此时无差异曲线是 L 形的。

c．或然权利价格 p_b 的上升，会使得预算约束线逆时针旋转。收入效应和替代效应会使 W_b 下降，替代效应使 W_g 上升，收入效应使 W_g 下降，但替代效应要大于收入效应，因此 W_g 会上升。风险厌恶程度越高，W_g 和 W_b 的替代弹性越低，交易的意愿越低，替代效应就越小，甚至有可能小于收入效应，所以 W_g 最终的上升下降取决于风险厌恶程度的大小。

d.（1）由题意可得

$$(W_0)^R = 0.5(1.055W_0)^R + 0.5(0.955W_0)^R$$

由此可解得 R 的近似值为－3，这与许多实证研究的结果一致。

（2）设需要的平均收益为 x，则由题意可得

$$(W_0)^{-3} = 0.5\left[\left(1.1+\frac{x}{100}\right)W_0\right]^{-3} + 0.5\left[\left(0.9+\frac{x}{100}\right)W_0\right]^{-3}$$

解出 x 即为所求。

13．画出风险投资

在固定收益率为 r 为的资产上投资 W^* 美元，可以在两种世态时都获得 $W^*(1+r)$；而在风险资产上的投资在好日子收益为甲 $W^*(1+r_g)$，在坏日子收益为 $W^*(1+r_b)$（其中 $r_g > r > r_b$）。通过上述假定，风险资产上的投资就可以在世态偏好的框架中被加以研究。

a．请画出两种投资的结果。

b．请说明包含无风险资产与风险资产的“资产组合”怎样在你的图中得到显示。你怎样说明投资在风险资产中的财富比例？

c．请说明个人对于风险的态度会怎样决定他们所持有的无风险资产与风险资产的组合。一个人会在什么情况下不持有风险资产？

d．如果一个人的效用函数采用了相对不变风险厌恶（CRRA）形式（即（7.42）式），请解释这个人在其财富增加时，为什么不会改变其所掌握的风险资产的比例。

解：a．如图 7－4 所示，无风险投资的结果为 R，风险投资的结果为 R'。

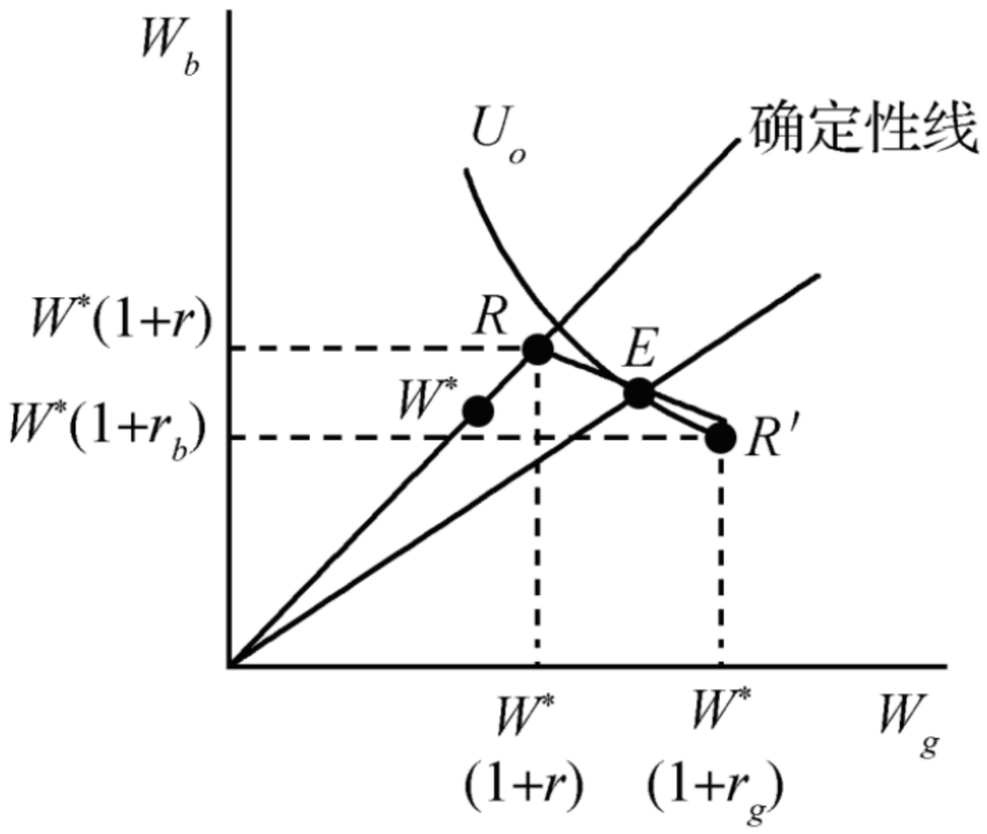


图 7－4　无风险投资与风险投资

b．图 7－4 中的 RR' 代表了资产组合。

设 E 点表示一种投资组合，则 $\frac{|R'E|}{|RR'|}$ 表示投在风险资产上的比例，$\frac{|RE|}{|RR'|}$ 表示投在无风险资产上的比例。现证明如下：

设 E 点坐标为（$\alpha x_R+(1-\alpha)x_{R'}$，$\alpha y_R+(1-\alpha)y_{R'}$），即 α 是 E 点投在风险资产上的比例。

$$\begin{aligned}|R'E| &= \sqrt{\left[\alpha x_R+(1-\alpha)x_{R'}-x_{R'}\right]^2+\left[\alpha y_R+(1-\alpha)y_{R'}-y_{R'}\right]^2}\\ &= \alpha\sqrt{\left(x_R-x_{R'}\right)^2+\left(y_R-y_{R'}\right)^2}\\ &= \alpha|RR'|\end{aligned}$$

即：$\dfrac{|R'E|}{|RR'|}=\alpha$，表示投在风险资产上的比例；则 $\dfrac{|RE|}{|RR'|}=1-\alpha$，表示投资在无风险资产上的比例。

c．对于风险厌恶者而言，他有可能在风险资产上进行部分投资，如图 7—4 所示；也有可能把他的财富全部投资于风险资产，如图 7—5 所示。需要注意的是，这种情况并不和投资者是风险厌恶的假设矛盾，因为出现这种情况就说明该投资者的风险承受能力较强或者风险较小（即坏情况下的收益率也不会比无风险情况下低太多）；也有可能把所有的资产投资于无风险资产，如图 7—6 所示。这些都取决于其效用函数的具体形式。对于风险中性者和风险偏好者也有类似的结论。

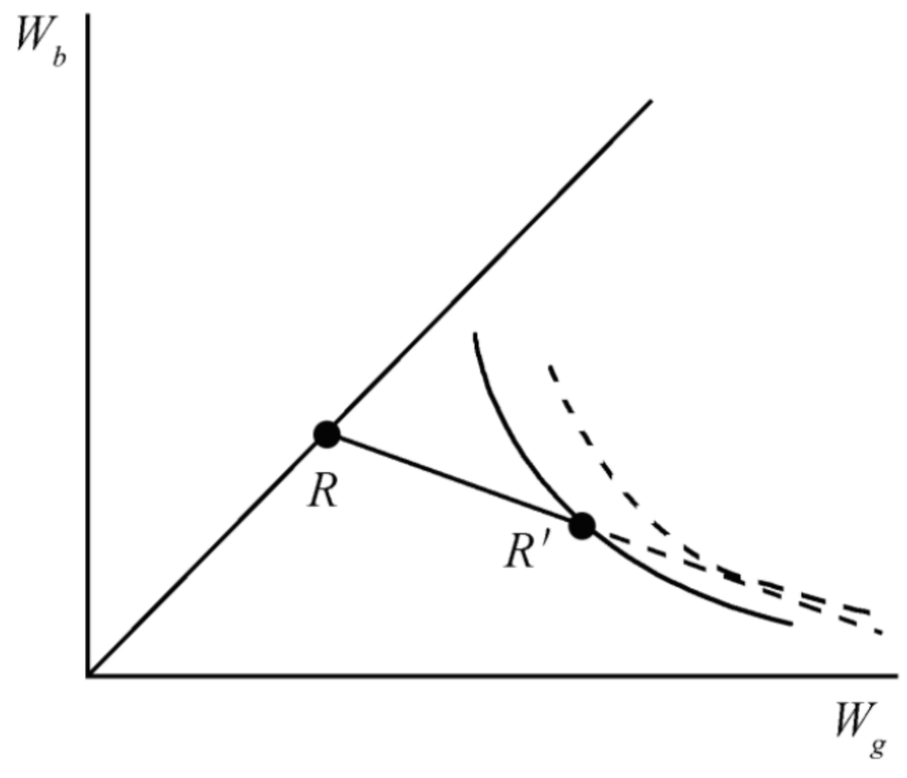


图 7—5　只在风险资产上投资

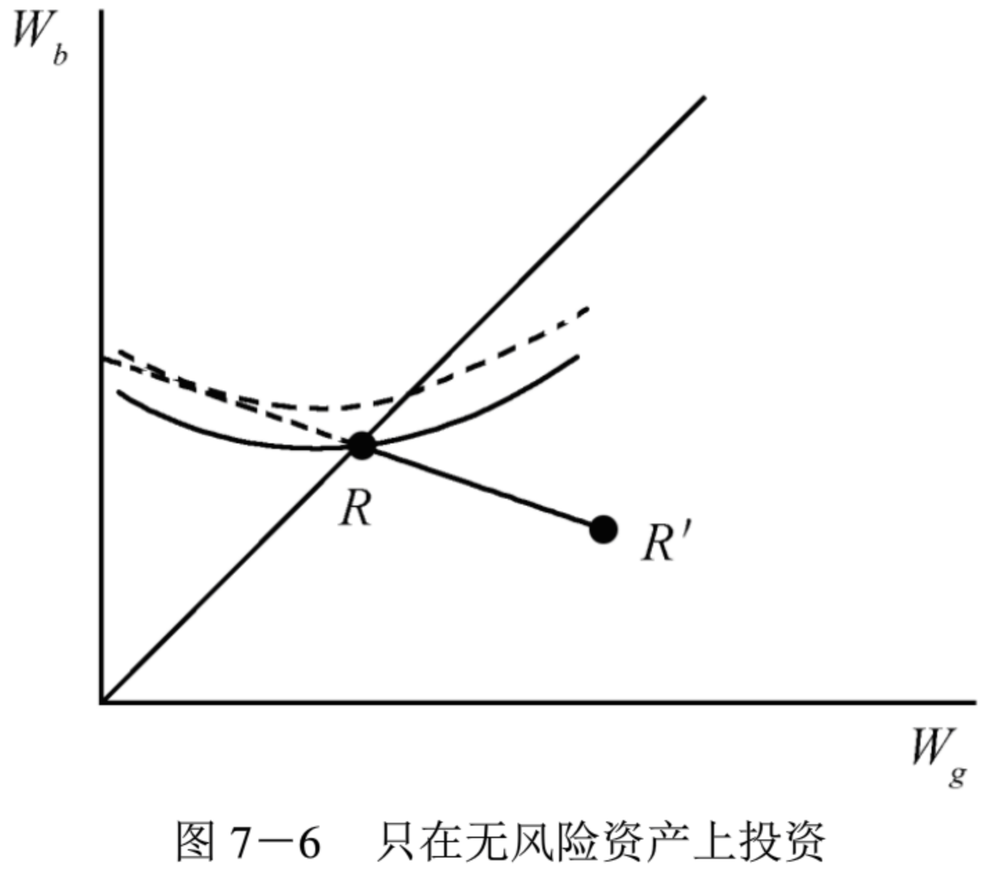


图 7—6　只在无风险资产上投资

d．如果相对风险厌恶不变，则无差异曲线将是位似的，所以随着W 值的变化，最优选择的位置将沿着确定线而变化。

14．正态分布风险资产的投资组合问题

在例 7.3 中我们已经证明了，当个人面对正态分布风险资产，且效用函数是 CARA 效用函数时，他的期望效用的形式是 $E\left[U(W)\right]=\mu_W-(A/2)\sigma_W^2$；$\mu_W$ 和 σ_W^2 分别表示财富的期望值和方差。利用这个情况解决一个最优组合投资的财富分配问题：投资者的效用函数仍为 CARA 效用函数，他需将 k 比例的财富投资于一项期望值为 μ_r、方差为 σ_r^2 的正态分布的风险资产（结果用含 A 的表达式表示）。请直观地解释你的结果。

解：假设将价值 k 的财富分配给风险资产，W_0–k 的财富分配给无风险资产。

由于 $\tilde{r} \sim N(\mu_r, \sigma_r)$，且最终财富值 $W = W_0(1+r_f) + k(\tilde{r} - r_f)$, 则

$E(W) = W_0(1+r_f) + k(\mu_r - r_f)$，$\sigma_W^2 = k^2\sigma_r^2$。由此可得

$E(U(W)) = W_0(1+r_f) + k(\mu_r - r_f) - \frac{A}{2}k^2\sigma_r^2$。他的最大效用问题为

$$\max \quad E(U(W)) = W_0(1+r_f) + k(\mu_r - r_f) - \frac{A}{2}k^2\sigma_r^2$$

$$\text{s.t.} \quad \mu_r - r_f - Ak\sigma_r^2 = 0$$

解得

$$k = \frac{\mu_r - r_f}{A\sigma_r^2}$$

$$\partial k/\partial \mu_r > 0, \partial k/\partial \sigma_r^2 < 0, \partial k/\partial A < 0$$

由上面的式子可以看出，对风险资产预期收益不同会导致对风险投资水平不同，即对风险资产预期收益越高，则投资越多；对风险资产预期收益越低，则投资越少。

第 8 章　博弈论

1．考虑下面的博弈：

参与人1 \ 参与人2	D	E	F
A	7, 6	5, 8	0, 0
B	5, 8	7, 6	1, 1
C	0, 0	1, 1	4, 4

a．找到纯策略纳什均衡（如果存在）。

b．在均衡中各个参与人只会在前两个行动之间随机选择，找到此时的混合策略纳什均衡。

c．计算问题 a、b 中得到的均衡中各个参与人的期望收益。

d．画出这个博弈的扩展式。

解：a．用划线法求解纯策略纳什均衡

对于参与人 1 来说:

1 选择 A，则参与人 2 会选择 E；1 选择 B，那么参与人 2 选择 D；1 选择 C，2 会选择 F

同理，对于参与人 2 来说:

2 选择 D，则参与人 1 会选择 A；2 选择 E，那么参与人 1 选择 B；2 选择 F，1 会选择 C

综合上述，此博弈的纯策略纳什均衡为：(C,F)。

b．在均衡中各个参与人只会在前两个行动之间随机选择，此时的博弈矩阵如下：

参与人1 \ 参与人2	D	E
A	7, 6	5, 8
B	5, 8	7, 6

设参与人 1 选择 A 的概率为 r，参与人 2 选择 D 的概率为 c，那么参与人 1 的期望收益为：

$$E_1 = 7rc + 5r(1-c) + 5(1-r)c + 7(1-r)(1-c) = 4rc - 2r - 2c + 7$$

①若 $c > \frac{1}{2}$，则随着 r 的增加参与人 1 的期望收益值增加；

②若 $c < \frac{1}{2}$，则随着 r 的增加参与人 1 的期望收益值减小；

③若 $c=\frac{1}{2}$，则参与人 1 的期望收益值的变化不受 r 的影响。

同理，参与人 2 的期望收益为：

$$E_2=6rc+8r(1-c)+8(1-r)c+6(1-r)(1-c)=-4rc+2r+2c+6$$

①若 $r>\frac{1}{2}$，则随着 c 的增加参与人 2 的期望收益值减小；

②若 $r<\frac{1}{2}$，则随着 c 的增加参与人 2 的期望收益值增加；

③若 $r=\frac{1}{2}$，则参与人 2 的期望收益值的变化不受 c 的影响。

综上所述，该博弈的混合策略纳什均衡为：参与人 1 选择 A、B 策略的概率各占 $\frac{1}{2}$；参与人 2 选择 D、E 策略的概率也各占 $\frac{1}{2}$。

c．在 a 中，参与人的纯策略纳什均衡点为 (C,F)，此时两人的期望收益均为 4。

在 b 中，参与人的混合策略均衡为参与人 1 分别以 $\frac{1}{2}$ 的概率选择 A、B 策略；参与人 2 分别以 $\frac{1}{2}$ 的概率选择 D、E 策略，此时，

参与人 1 的期望收益 $=4rc-2r-2c+7=4\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}-2\times\frac{1}{2}-2\times\frac{1}{2}+7=6$

参与人 1 的期望收益 $=-4rc+2r+2c+6=-4\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{2}+6=7$

d．以参与人 1 先做出选择为例，该博弈的扩展式如图 8－1 所示。

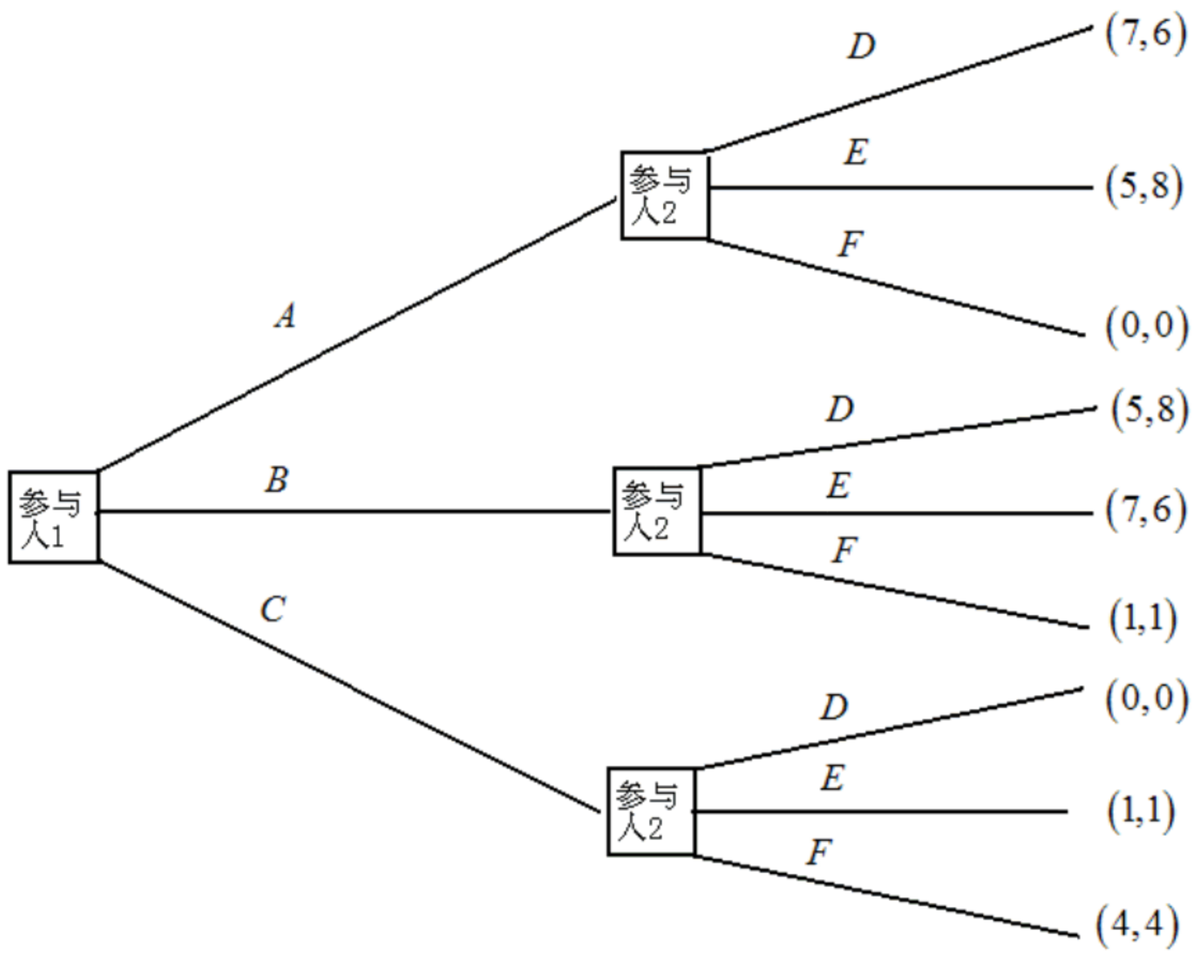


图 8－1　博弈的扩展式

2．在图 8.3 的性别之战中，混合策略纳什均衡会与收益的数值相关。为了得到一个一般解，假设该博弈的收益矩阵是：

参与人1（妻子） \ 参与人2（丈夫）	芭蕾	拳击
芭蕾	$K, 1$	$0, 0$
拳击	$0, 0$	$1, K$

其中，K≥1。请说明混合策略纳什均衡与 K 取值的关系。

解：假设参与人妻子以概率 r 欣赏芭蕾舞，丈夫以概率 s 欣赏芭蕾舞，则妻子的期望效用为：

$$E(U_A)=1-s+r\left[(K+1)s-1\right]$$

丈夫的期望效用为：

$$E(U_B)=K(1-r)+s\left[(K+1)r-K\right]$$

因而可得混合策略纳什均衡为：

$$s=1/(K+1),\quad r=K/(K+1)$$

3．胆小鬼博弈描述的是，在一条单行道上，两个血气方刚的年轻人面对面地驾车加速冲向对方。第一个转向的人会被打上胆小鬼的烙印，而没有转向的人则会受到其他年轻人的尊重。当然，如果双方都不转向，两个人都会因为撞车而死亡。胆小鬼博弈的收益矩阵如下图所示。

年轻人1 \ 年轻人2	转向	不转向
转向	2, 2	1, 3
不转向	3, 1	0, 0

a．画出博弈的扩展式。

b．找出博弈的纯策略纳什均衡。

c．计算混合策略纳什均衡，作为答案的一部分，画出混合策略的最优反应函数图形。

d．假定博弈是序贯进行的，其中年轻人 1 首先行动，他扔掉了汽车的方向盘以此来承诺他不会选择转向。此时年轻人 2 应该选择怎样的策略？写出这个序贯博弈的标准式和扩展式。

e．利用序贯博弈的标准式求出纳什均衡。

f.求出这个序贯博弈的严格子博弈。运用逆向归纳法求解子博弈完美均衡，并且解释为什么另一个纳什均衡是不合理的。

解：a．分别用 A、B 代表年轻人 1 和年轻人 2。则该博弈的扩展形式如图 8—2 所示。

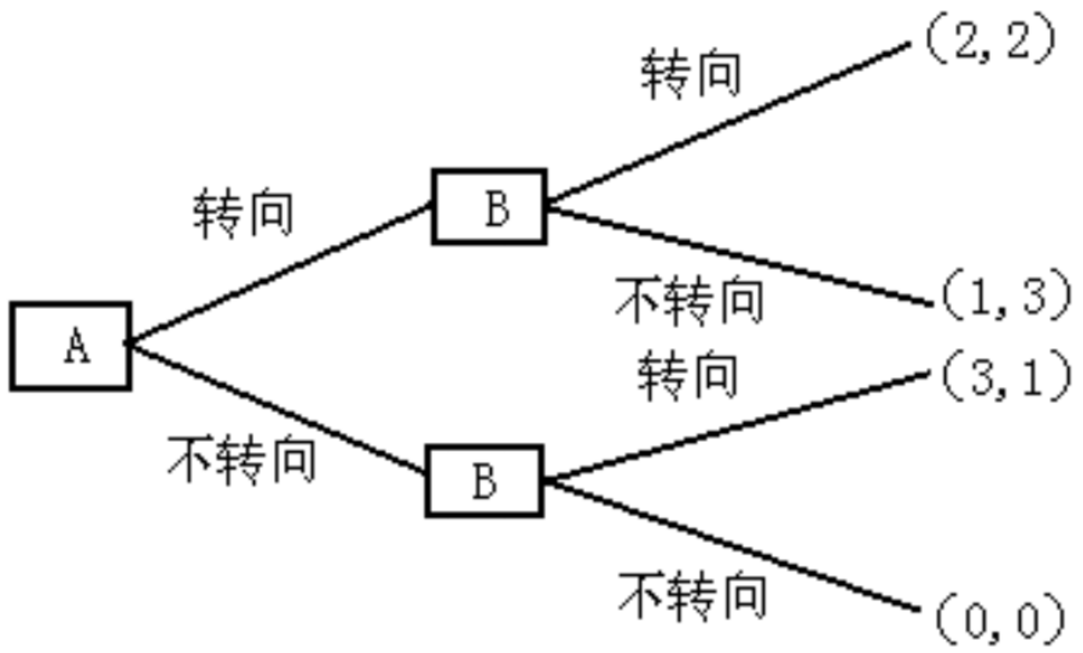


图 8－2　博弈的扩展形式

b．用划线法可以找出该博弈存在两个纳什均衡：（转向，不转向）、（不转向，转向）。

c．设年轻人 1 选择转向的概率为 r，年轻人 2 选择转向的概率为 c，那么年轻人 1 的期望收益为：

$$E_1 = 2rc + r(1-c) + 3(1-r)c + 0\cdot(1-r)(1-c) = -2rc + r + 3c$$

$$\frac{\partial E_1}{\partial r} = -2c + 1$$

①若 $c > \frac{1}{2}$，则随着 r 的增加年轻 1 的期望收益值减小；

②若 $c < \frac{1}{2}$，则随着 r 的增加年轻人 1 的期望收益值增加；

③若 $c = \frac{1}{2}$，则年轻人 1 的期望收益值的变化不受 r 的影响。

同理，参与人 2 的期望收益为：

$$E_2 = 2rc + 3r(1-c) + 1\cdot(1-r)c + 0\cdot(1-r)(1-c) = -2rc + 3r + c$$

$$\frac{\partial E_2}{\partial c} = -2r + 1$$

①若 $r > \frac{1}{2}$，则随着 c 的增加年轻人 2 的期望收益值减小；

②若 $r < \frac{1}{2}$，则随着 c 的增加年轻人 2 的期望收益值增加；

③若 $r = \frac{1}{2}$，则年轻人 2 的期望收益值的变化不受 c 的影响。

综上所述，该博弈的混合策略纳什均衡为：年轻人 1 选择转向、不转向策略的概率各占 $\frac{1}{2}$；参与人 2 选择转向、不转向策略的概率也各占 $\frac{1}{2}$。混合策略的最优反应图像如图 8－3 所示。

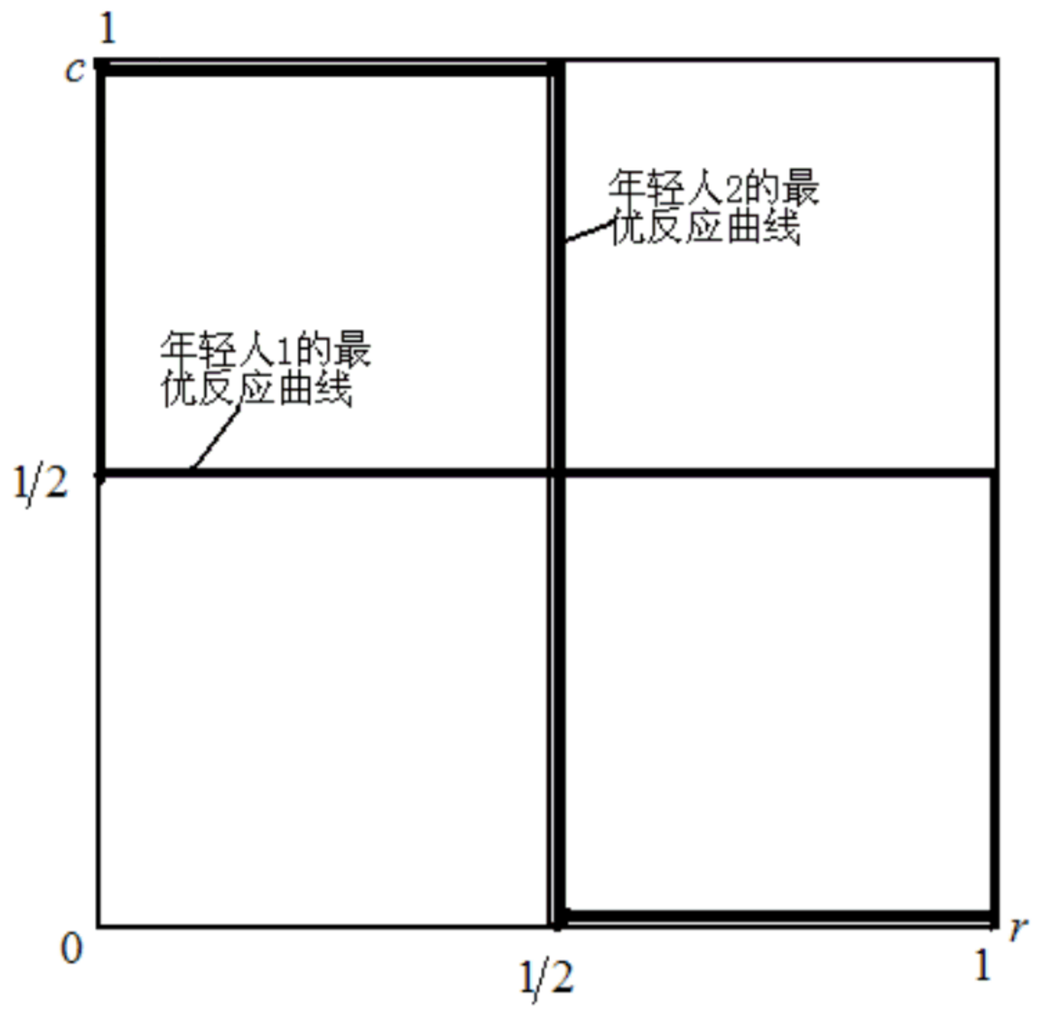


图 8—3　最优反应曲线

d. 如果该博弈是序贯进行的，其中年轻人 1 首先行动，他扔掉了汽车的方向盘以此来承诺他不会选择转向。此时这个序贯博弈的标准式和扩展式分别如表 8—1、图 8—4 所示。

表 8—1　年轻人承诺不转向时的博弈的标准式

年轻人1 \ 年轻人2	（转向|转向 转向|不转）	（转向|转向 不转|不转）	（不转|转向 转向|不转）	（不转|转向 不转|不转）
转向	2，2	2,，2	1，3	1，3
不转	3，1	0，0	3，1	0，0

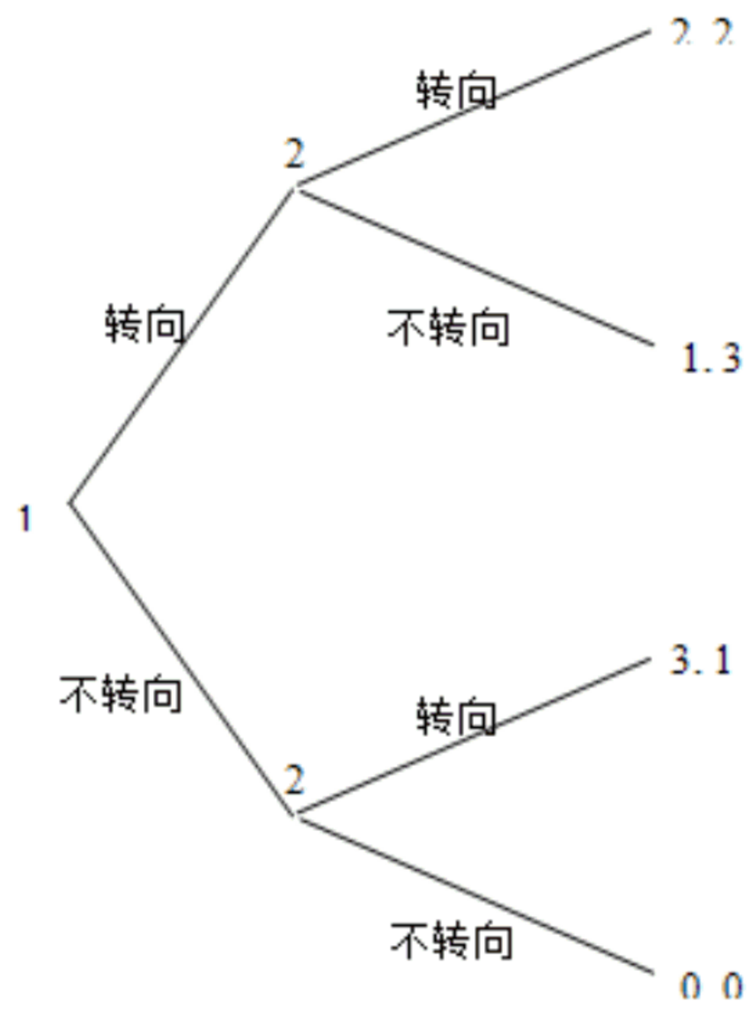


图 8—4　年轻人承诺不转向时的博弈的扩展式

e．由表 8—1 可求出该序贯博弈有三个纳什均衡：年轻人 1 转向，年轻人 2 永远不转；年轻人 1 不转，年轻人 2 总是选择转向；年轻人 1 不转，年轻人 2 选择与年轻人 1 相反的做法。

f. 这个序贯博弈的严格子博弈均衡是年轻人 2 的选择策略总是与年轻人 1 的策略相反。e 中年轻人 1 选择不转向，年轻人 2 总是选择转向是不合理的，因为年轻人 2 在察觉到年轻人 1 有可能转向时他会选择不转向。同理，年轻人 1 转向，年轻人 2 总是选择不转向也是不合理的，因为如果他察觉年轻人 1 可能会选择不转向，年轻人 2 会选择转向。

4．两个邻居 $i=1,2$，同时选择自己花费多少时间 l_i 来修剪草坪。每小时的平均收益为：

$$10-l_i+\frac{l_j}{2}$$

同时，机会成本为每小时 4 元。房主 i 的平均收益随邻居 j 除草时间的增加而增加，这是由于邻居环境的美化能够增加房产的价值。

a．计算纳什均衡。

b．画出最优反应函数，并且在图中标出纳什均衡。

c．用图形说明，如果邻居的平均收益函数的截距由 10 变为一个比 10 小的数值，纳什均衡如何变化。

解：a．对于房主来说其利润函数为：

$$\pi_i(l_i)=\left(10-l_i+\frac{l_j}{2}\right)\cdot l_i-4l_i$$

利润最大化的一阶条件：

$$\pi_i'(l_i)=10-2l_i+\frac{l_j}{2}-4=6-2l_i+\frac{l_j}{2}=0$$

解得房主的反应函数：

$$12=4l_i-l_j \qquad ①$$

同理可解得邻居的反应函数：

$$12=4l_j-l_i \qquad ②$$

联立①②两式可以求出纳什均衡解：

$$\begin{cases} l_i^*=4 \\ l_j^*=4 \end{cases}$$

b．房主和邻居最优反应函数如图 8－5 所示，图中 E 点表示纳什均衡解。

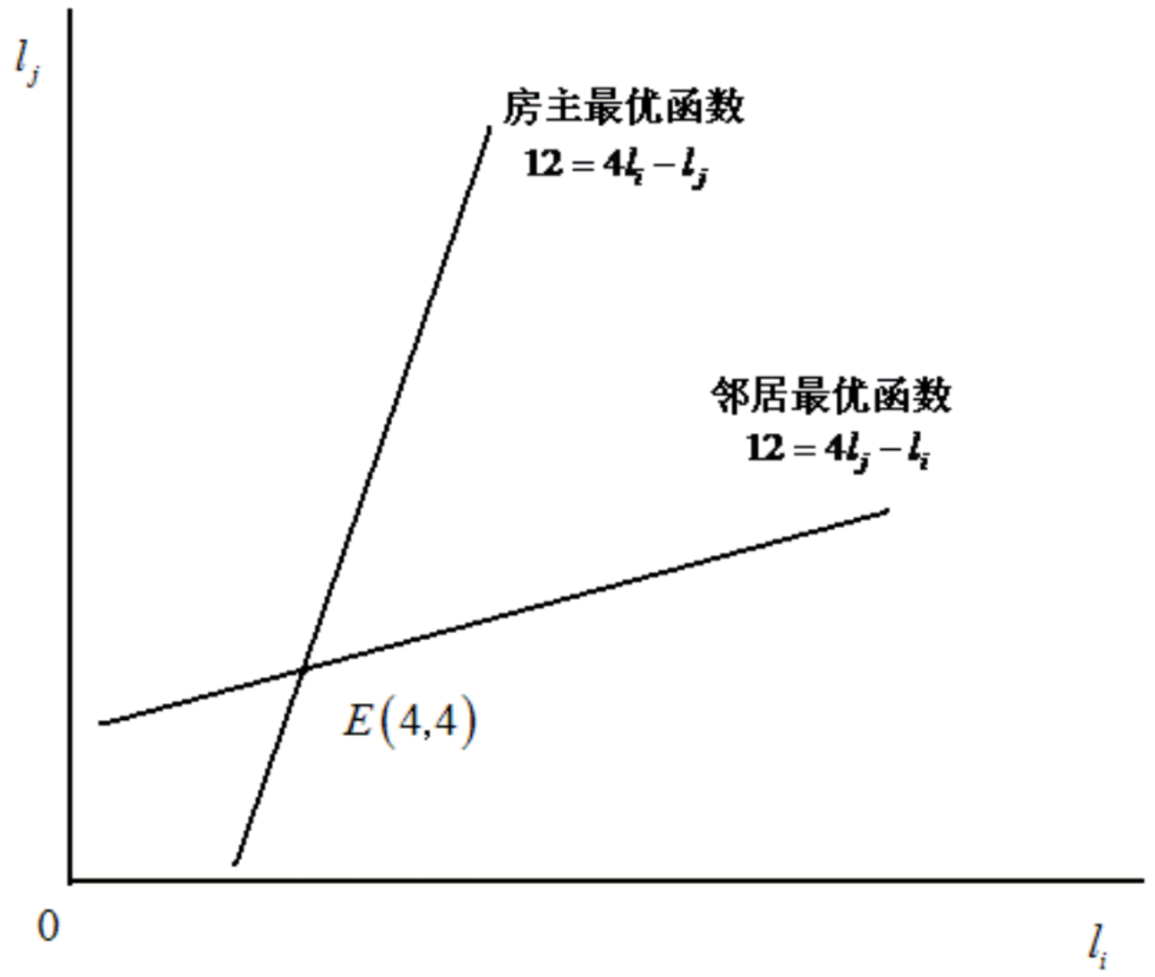


图 8—5　房主和邻居最优反应函数

c．如果邻居的平均收益函数的截距由 10 变为一个比 10 小的数值 $a(0<a<10)$，类似于 a 中的方法，可解得此时房主和邻居的最优反应函数分别为：

$$\begin{cases}2(a-4)=4l_i-l_j\\2(a-4)=4l_j-l_i\end{cases}$$

与原先的最优反应函数相比较，房主的最优反应曲线向左移动并且邻居的最优反应曲线向向下平移，此时纳什均衡所花费的时间变少，E' 表示新的纳什均衡点，如图 8—6 所示。

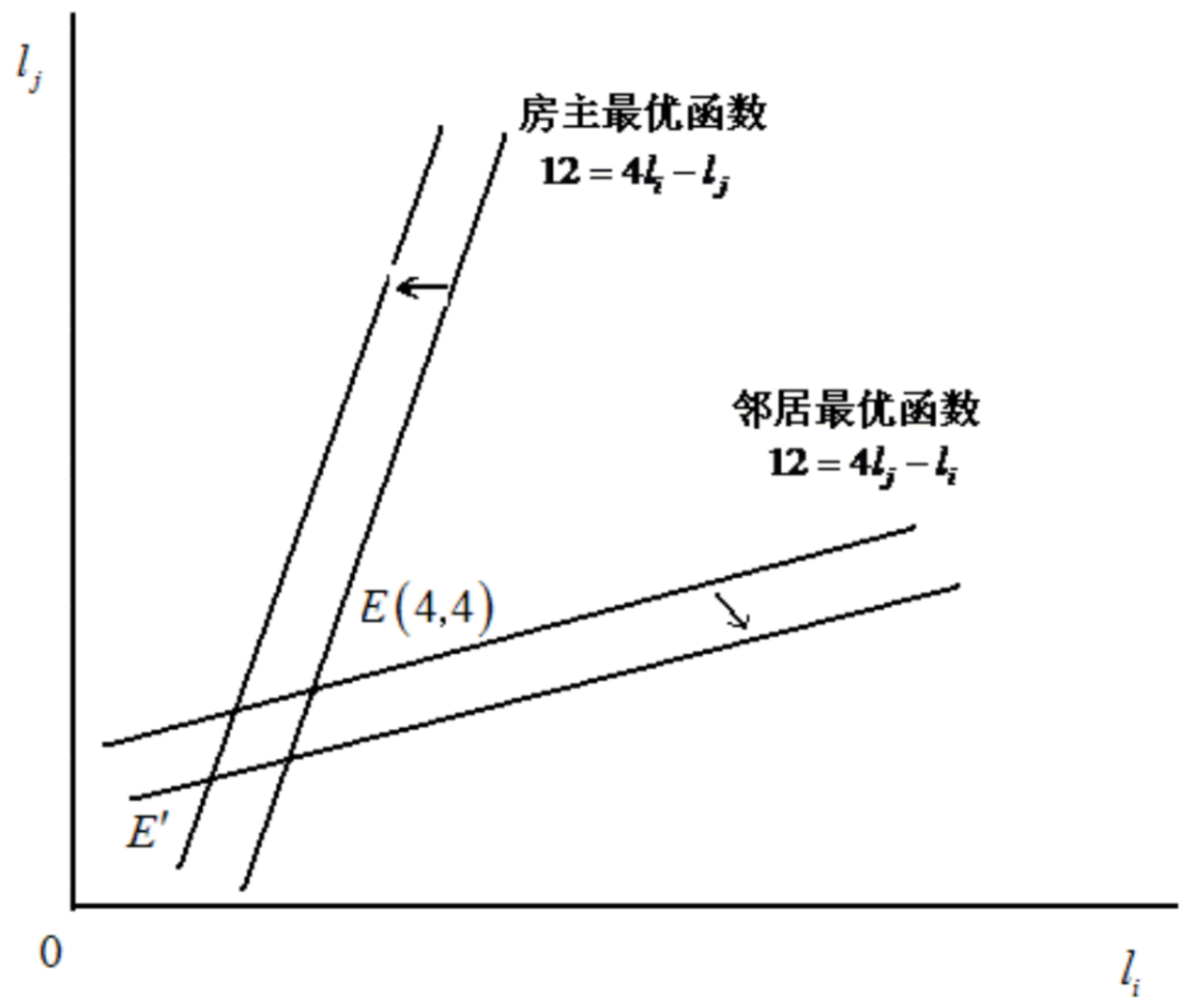


图 8—6　平均收益函数的截距变小时的纳什均衡

5．奥斯卡奖获奖电影《美丽心灵》用戏剧的手法讲述了约翰·纳什的一生，其中有一个镜头阐述了纳什在学术上的贡献：他和他的男研究生在酒吧中闲聊的过程时，想到了纳什均衡的概念。他们注意到酒吧中有几个女生，其中一个女性是金发的，其他的都是深褐色头发，他们都认为金发的女生要比深褐色头发的女生更有魅力。纳什把这一场景视为几个男学生之间的博奔。假设 n 个男生同时接近这些女生。如果男生 i 单独接近金发女生，那么他就能成功地和金发女生约会，得到 a 的收益。如果接近金发女生的男生人数多于 1 个，那么由于竞争，这些男生都得不到金发女生的青睐，他们只能得到 0 的收益。然而，如果男生 i 接近深褐色头发的女生，他们一定

能够与深褐色头发女生约会，获得 b＞0 的收益，因为深褐色头发的女生数量比男学生的数量多。也就是说，i 一定能够与深褐色头发的女生约会。同时因为金发女生更迷人，所以 a＞b。

a．证明这个博弈不存在一个对称的纯策略纳什均衡。

b．求解出对称的混合策略纳什均衡，即令 P 为一个男生选择接近金发女生的概率，求解 P^*。

c．证明下面结论：酒吧中男生越多，b 里的均衡中，至少有一个男生成功约会金发女生的概率越低。

注：这个与直觉矛盾的结论最初出现于 S．Anderson and M Engers，“Participa— tion Games：Market Entry，Coordination，and the Beautiful Blond．”Journal of Economic Behavior＆Organization 63（2007）：120—137。

解：a．如果所有男生都选择与金发女生约会，则会有男生背离这个选择而与深褐色头发女生约会，因为当接近金发女生的男生人数多于 1 时，他们的收益均为 0，而与深褐色头发女生约会能获得正的收益。如果所有男生都选择与深褐色头发女生约会，也会有男生背离这个选择而与金色女生约会，因为与金色女生约会获得的收益大于与深褐色头发女生约会获得的收益。所以这个博弈不存在一个对称的纯策略纳什均衡。

b．与深褐色头发女生约会获得确定的收益 b,与金发女生约会获得的收益=$a(1-p)^{n-1}$,对称的混合策略纳什均衡是使得两者的收益相等，即$b=a(1-p)^{n-1}$

$$\Rightarrow p^* = 1-(b/a)^{1/(n-1)}$$

c．至少有一个男生成功约会金发女生的概率=$1-(1-p^*)^n=1-(b/a)^{n/(n-1)}$，因为 a＞b,则$\frac{b}{a}<1$，n/（n－1）随着 n 的增大而变小，则$(b/a)^{n/(n-1)}$随着 n 的变大而变大，因此，至少有一个男生成功约会金发女生的概率随着 n 的增大而变小。

6．下面的博弈是囚徒困境的一个版本，其中收益与图 8.1 中的博弈有些许变化。

		嫌疑人 2	
		告发	沉默
嫌疑人 1	告发	0, 0	3, −1
	沉默	−1, 3	1, 1

a．说明这个博弈的纳什均衡与普通的囚徒困境博弈相似，同时两个参与人都有占优策略。

b．假设这个阶段博弈重复无限次。计算出贴现因子在什么范围内，两个嫌疑人能够在各个阶段都采取合作策略（保持沉默）。描述其中使用的触发策略。

解：a．先找该博弈的纳什均衡。

对于嫌疑人 1 来说，如果他选择“告发”，嫌疑人 2 会选择“告发”，因为$0>-1$；如果他选择“沉默”，嫌疑人 2 会选择“告发”，因为$3>1$。不难看出，“告发”对于嫌疑人 2 来说是占优策略选择。

对于嫌疑人 2 来说，如果他选择“告发”，嫌疑人 1 会选择“告发”，因为$0>-1$；如果他选择“沉默”，嫌疑人 2 会选择“告发”，因为$3>1$。即可知“告发”对于嫌疑人 1 来说也是占优策略选择。

综上所述，双方的纳什均衡是（告发，告发），不论对于嫌疑人 1 还是嫌疑人 2 来说，“告发”都是占优的。这也与普通的囚徒困境博弈相似，符合常理。

b．当博弈重复无限次时，纳什均衡为（沉默，沉默）。假设从某一局（记为$t=1$）博弈开始，嫌疑人 1 选择告发，而嫌疑人 2 选择沉默，那么从下一局博弈开始，嫌疑人 2 为报复嫌疑人 1 的告发行为，选择一直告发，此时，博弈的纳什均衡为（告发，告发）。

嫌疑人 1 选择告发时，其收益为：

$$U_1 = u_0 + \sum_{t=1}^{\infty} u_t \delta^t = 1 + 3\delta + 0 + 0 + \cdots = 1 + 3\delta$$

嫌疑人 1 选择沉默时，其收益为：

$$U'_1 = u_0 + \sum_{t=1}^{\infty} u_t d^t = \sum_{t=0}^{\infty} 1 \cdot \delta^t = \frac{1}{1-\delta}$$

当$U'_1 > U_1$时，两个嫌疑人能够在各个阶段都采取合作策略，此时

$$\frac{1}{1-\delta} > 1 + 3\delta$$

解得：$\delta > \frac{2}{3}$。

因此，当贴现因子大于 2/3 时，两个嫌疑人都采取合作策略，当贴现因子小于 2/3 时，将触发背叛合作的行为。

7．回到练习题 8.5 中两个邻居之间的博弈。参与人 i 修剪草坪的每小时平均收益还是

$$10 - l_i + \frac{l_j}{2}$$

参与人 2 的机会成本保持 4 不变；而参与人 1 的机会成本则会以相同的概率变为 3 或 5，参与人 1 的成本是他的私人信息。

a．求解贝叶斯一纳什均衡。

b．用最优反应函数图形表示贝叶斯一纳什均衡。

c．哪种类型的参与人 1 倾向于向参与人 2 传递真实的信号？哪种类型的参与人 1 倾向于隐藏自己的私人信息？

解：a．当参与人 1 的机会成本为 3 时

对于参与人 1 来说其利润函数为：

$$\pi_1(l_1) = \left(10 - l_1 + \frac{l_2}{2}\right) \cdot l_1 - 3l_1$$

利润最大化的一阶条件：

$$\pi_1'(l_1) = 10 - 2l_1 + \frac{l_2}{2} - 3 = 7 - 2l_1 + \frac{l_2}{2} = 0$$

解得参与人 1 的反应函数：

$$l_{L1} = 3.5 + \frac{l_2}{4} \qquad ①$$

同样的分析可得，当参与人 1 的机会成本为 5 时，，参与人 1 的反应函数为：

$$l_{H1} = 2.5 + \frac{l_2}{4} \qquad ②$$

参与人 2 的利润函数为：

$$\pi_2(l_2) = \left(10 - l_2 + \frac{El_1}{2}\right) \cdot l_2 - 4l_2$$

解得参与人 2 的反应函数为：

$$l_2 = 3 + \frac{El_1}{4} \qquad ③$$

其中：

$$El_1=\frac{1}{2}l_{L1}+\frac{1}{2}l_{H1} \quad ④$$

联立①②③④两式可以求出纳什均衡解：

$$\begin{cases} l_{L1}^{*}=4.5 \\ l_{H1}^{*}=3.5 \\ l_{2}^{*}=4 \end{cases}$$

b．如图 8—7 所示，BR_{HC}（l_2）表示参与人 1 机会成本为 5 时的最优反应函数，BR_{LC}（l_2）表示参与人 1 机会成本为 3 时的最优反应函数，BR_2（l_1）表示参与人 2 的最优反应函数，HC 点表示参与人 1 机会成本为 5 时最优纳什均衡点，LC 点表示参与人 1 机会成本为 3 时最优纳什均衡点。

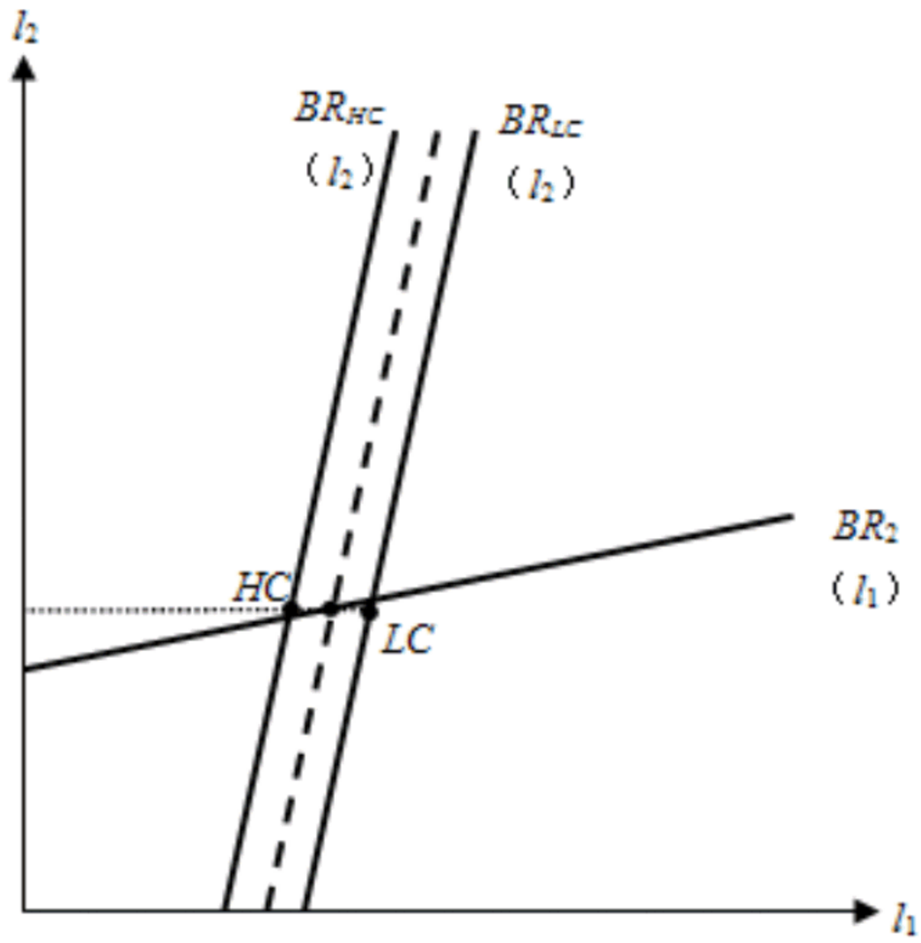


图 8—7　贝叶斯纳什均衡

c．当参与人 1 的机会成本为 3 时，贝叶斯纳什均衡下的收益为 20.25，全信息下均衡为$(l_1,l_2)=(\frac{68}{15},\frac{62}{15})$，代入利润函数：$\pi_1(l_1)=\left(10-l_1+\frac{l_2}{2}\right)\cdot l_1-3l_1$，求得参与人 1 的收益为 20.55＞20.25，此时，参与人 1 倾向于向参与人 2 传递真实的信号；当参与人 1 的机会成本为 5 时，贝叶斯纳什均衡下的收益为 12.25，全信息下的均衡为$(l_1,l_2)=(\frac{52}{15},\frac{58}{15})$，代入利润函数：$\pi_1(l_1)=\left(10-l_1+\frac{l_2}{2}\right)\cdot l_1-3l_1$，求得参与人 1 的收益为 12.02＜12.25，此时参与人 1 倾向于隐藏自己的私人信息。

8．在德克萨斯扑克中，参与人 2 首先从标准牌堆中抽出一张纸牌，并且将纸牌背对自己，让参与人 1 看到纸牌的大小，而自己不看。参与人 1 首先行动，决定是保留还是盖牌。如果参与人 1 盖牌，他必须向参与人 2 支付 50 美元；如果参与人 1 选择保留，则参与人 2 开始行动。参与人 2 可以选择盖牌和开牌。如果参与人 2 盖牌，她必须向参与人 1 支付 50 美元；而如果参与人 2 选择开牌，则双方查看纸牌的大小。如果是小牌（2—8），参与人 2 就输 100 美元给参与人 1。而如果是大牌（9，10，J，Q，K，A），参与人 1 就输 100 美元给参与人 2。

a．画出博弈的扩展式。

b．求解杂合均衡。

c．计算各参与人的期望收益。

解：a．图 8—8 给出了参与人 1 和参与人 2 博弈的扩展式，参与人 1 首先能看到牌的大小，参与人 2 在行动前只能观察到参与人 1 的行动。Pr（H）和 Pr（L）分别表示在观察到参与人 1 行动前，

参与人 2 对牌大小的信念。

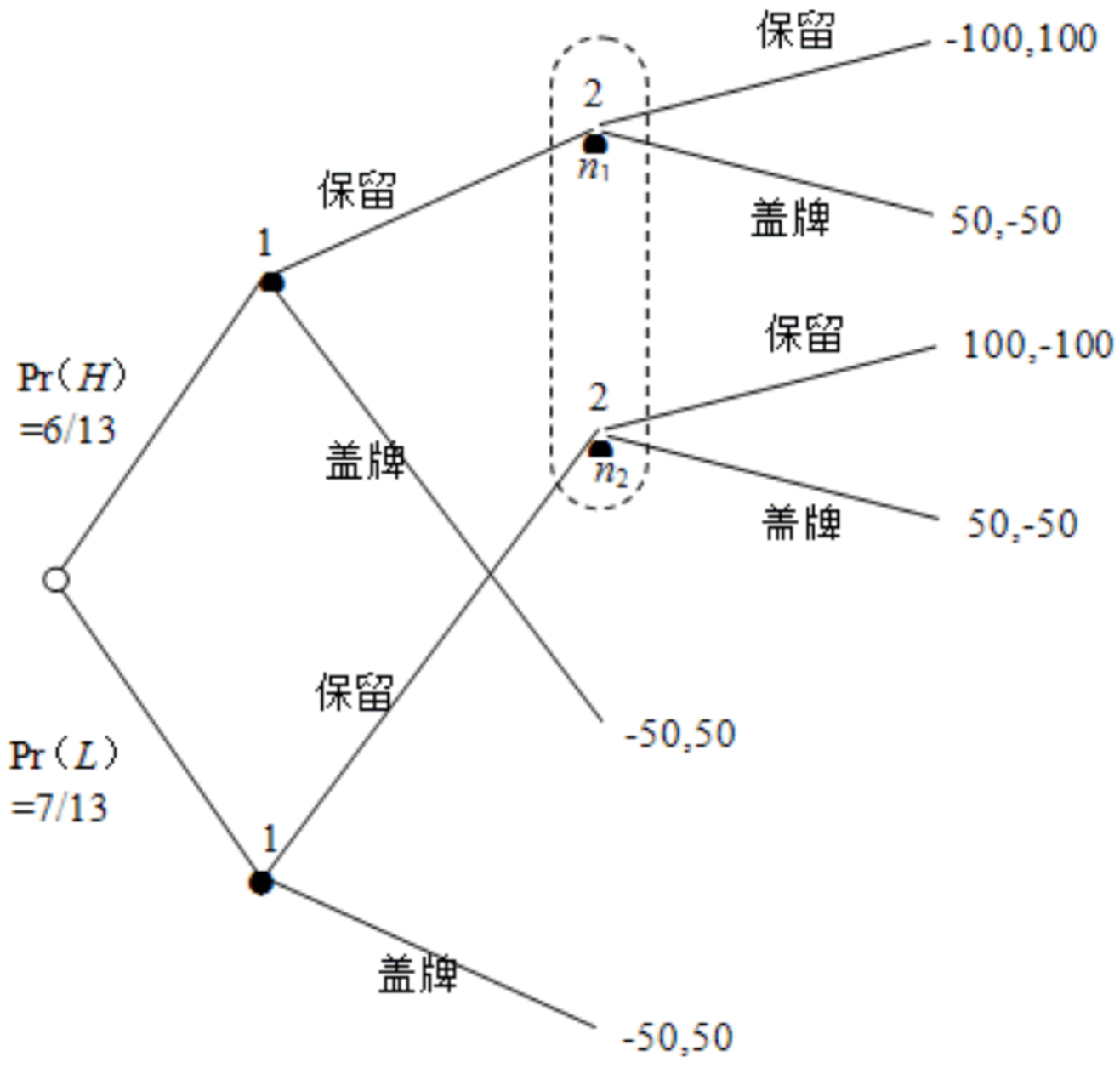


图 8－8　博弈的扩展式

b．在一个混合均衡中，至少有一个参与者的选择策略是混合策略。如果参与者 1 看到是小牌，他的纯策略均衡是选择保留，那么当他看到的是大牌时，他的选择策略一定是随机的。这是因为如果参与人 1 的纯策略选择是要么保留要么盖牌，参与人 2 的最优反应同样也是一个纯策略，此时的均衡不可能是混合均衡。

设参与人 1 看到大牌后选择保留的概率是α，则看到大牌后选择盖牌的概率是$1-\alpha$；设参与人 2 看到大牌后选择保留的概率是β，则看到大牌后选择盖牌的概率是$1-\beta$。

β应保证参与人 2 在保留和盖牌之间的选择是无差异的，即参与人 2 看到大牌后选择保留的收益

$=\beta(-100)+(1-\beta)(50)$与参与人 2 看到大牌后选择盖牌的收益=－50 相等，因此有

$\beta(-100)+(1-\beta)(50)=-50$，解得$\beta^{*}=2/3$。

要保证参与人 2 的策略选择是随机的，则由其在保留和盖牌之间的选择是无差异的，参与人 2 的保留收益

$=\Pr(H\mid 保留)(100)+[1-\Pr(H\mid 保留)](-100)$，其中$\Pr(H\mid 保留)$是一种后验概率，即参与人 1 在大牌情况下保留的概率。参与人 2 的盖牌收益=－50，根据

$\Pr(H\mid 保留)(100)+[1-\Pr(H\mid 保留)](-100)=-50$，解得$\Pr(H\mid 保留)=1/$。根据后验概率

$\Pr(H\mid 保留)$满足贝叶斯法则，有

$$\Pr(H \mid \text{保留}) = \frac{\Pr(\text{保留} \mid H)\Pr(H)}{\Pr(\text{保留} \mid H)\Pr(H) + \Pr(\text{保留} \mid L)\Pr(L)}$$

$$= \frac{\alpha(6 / 13)}{\alpha(6 / 13) + (1)(7 / 13)}$$

$$= \frac{6\alpha}{6\alpha + 7}.$$

联立方程$\Pr(H \mid \text{保留}) = 1 / 4 = \frac{6\alpha}{6\alpha + 7}$，解得$\alpha^* = 7/18$。

综合之，在混合均衡中，参与人 1 看到小牌总是会选择保留，看到大牌后选择保留的概率是 7/18，选择盖牌的概率是 11/18。参与人 2 在保留和盖牌之间的选择是随机的，其概率分别是 2/3 和 1/3。参与人 2 的后验信念是如果参与人 1 选择盖牌，则参与人 1 的牌面是大牌，若参与人 1 选择保留，则参与人 1 有 1/4 的概率是大牌，3/4 的概率是小牌。

c．看到小牌的期望收益=（100）（2/3）＋（50）（1/3）=83.3，看到大牌的期望收益=－50（因为在均衡状态下参与人在看到大牌后保留和盖牌的期望效用一样，都是－50）。在给定看到大牌和小牌的先验概率，参与人 1 的期望收益=（83.3）（7/13）＋（－50）（6/13）=21.8，参与人 2 的期望收益=－50（因为在均衡状态下参与人 2 在保留和盖牌之间的效用一样。）由此可看到，此博弈是对参与人 1 有利的。

分析问题

9．最后通牒博弈中的公平

考察之前讨论过的最后通牒博弈。首先行动的参与人提出一个分配 1 美元的方案。令 r 为另一个参与人得到的份额（即先行动的参与人自己保留 1－r），其中 0≤r≤1／2。然后第二个参与人行动，选择接受或者拒绝这个提案。如果回应人接受提案，两个参与人会按照提案获得相应的收益；如果回应人拒绝，两个参与人就什么都得不到。如果回应人接受或者拒绝一个提案的收益是无差异的，回应人就会选择接受。

a．假设参与人只在意金钱收益。请证明在前文中提到的结果是最后通牒博弈的唯一子博弈完美均衡。

b．比较最后通牒博弈和独裁者博弈的结果（在之前内容中也提到过），即提案人在决策时并不会考虑回应人的行动（实际上这个博弈并不是策略博弈）。

c．现在假定参与人会同时考虑公平和金钱。引用 Fehr 和 Schmidt 的文献，假定参与人的效用函数为：

$$U_1(x_1, x_2) = x_1 - a \mid x_1 - x_2 \mid$$

其中，x_1 为参与人 1 的收益，x_2 为参与人 2 的收益（对于参与人 2，对称的效用函数同样成立）。函数中的第一项反映了参与人对金钱的渴望，第二项反映了对公平的考虑，即两个参与人的收益不能相差太多。参数 a 衡量了参与人对公平的偏好。假设 a＜1／2。

1.求解在最后通牒博弈中回应人的均衡策略。

2.在考虑到回应人的行动后，求解提案人的均衡策略 r^*。提示：r^*会是一个角点解，并且与 a 的取值有关。

3.在公平偏好下，比较最后通牒博弈和独裁者博弈结果的区别。并且找到与前文中实验结果匹配的结果，特别是最后通牒博弈比独裁者博弈分配方式更公平的结果。最后通牒博弈是否存在最公平的分配方式？

解：a．参与人 1 的收益为$\pi_1 = 1 - r$，参与人 2 的收益为$\pi_2 = \max\{r, 0\}$，当 $r=\varepsilon$（其中 ε 为任意小的正数）时，参与人 2 选择接受提案，此时，参与人 1 面临的选择为：$\max_{r \geq 0} \pi_1 = 1 - r$，因此参与人 1 选择 $r=\varepsilon$。所以存在唯一的子博弈完美均衡，即 $r=\varepsilon$。

b．在独裁者博弈中，博弈的均衡提案为 $r=0$，此时与最后通牒博弈相比，参与人 2 的境况变差而参与人 1 的境况变好。

c．1．回应人面临的选择问题为：

$$\max_{r_2 \geq 0} \; U_2 = r_2 - a \mid r_2 - (1 - r_1) \mid$$
$$s.t. \quad r_2 \leq r_1$$

解得 $r_2=r_1$。

2．提案人面临的选择问题为：

$$\max_{r_1\geq 0} \ U_1=1-r_1-a|1-r_1-r_2|$$
$$s.t. \quad r_2=r_1$$

解得当 a＜1／2 时，$r_1=r_2=0$，当 a≥1／2 时，$r_1=r_2=\frac{1}{2}$。

又因为假设 a＜1／2，所以 $r^*=0$。

3．在公平偏好下，参与人 1 不仅仅考虑自己所能获得的金钱，同时要考虑参与人 2 所获得的金钱对自己的效用的影响，因此参与人 1 会适当的考虑提案的公平。而在最后通牒博弈和独裁者博弈中，参与人 1 的效用只与自己所能获得的金钱有关，而同参与人 2 所能获得的金钱无关，因此参与人 1 只会考虑自己所能获得的金钱，而不会考虑参与人 2 所能获得的金钱。

由前文实验的结果可知最后倾向于 50－50，因此可知参与人是公平偏好的，并且 a≥1／2，当 $r_1=r_2=\frac{1}{2}$ 时，$U_1=U_2=\frac{1}{2}$，此时分配最公平。

10．坏孩子定理

在《论家庭》（A Treatise on the Famity， Cambridge，MA：Harvard University Press，1981）中，诺贝尔奖得主加里·贝克尔提出了著名的坏孩子定理。坏孩子定理是由一个序贯博弈得出，博弈是在一个潜在的坏孩子（参与人 1）和孩子的家长（参与人 2）中进行。孩子首先行动，选择能够影响他自己收入 $Y_1(r)\left[Y_1'(r)>0\right]$ 和父母收入 $Y_2(r)\left[Y_2'(r)>0\right]$ 的行动 r。然后，父母行动，决定留给孩子的遗产 L。孩子在乎自己的效用 $U_1(Y_1+L)$，不过父母则是最大化 $U_2(Y_2-L)+\alpha U_1$，其中 $\alpha>0$ 反映父母的利他程度。请证明，在子博弈完美均衡中，孩子会选择合适的 r，使得 Y_1+Y_2 取得最大值，即使他没有利他倾向。提示：运用逆向归纳法，首先求解父母的最优化问题，由一阶条件可以得到均衡的 L^*；尽管不能得出 L^* 的精确值，但是 L^* 的微分关于 r 的函数可以运用隐函数法则得出（在孩子的第一阶段最优化问题中求解）。

解：在第二阶段，父母选择遗产数位 L，其效用最大化问题为

$$\text{Max} \ \ U_2(Y_2(r)-L)+\alpha U_1(Y_1(r)+L)$$

对上式求最大值可转化为求

$$-U_2'(Y_2(r)-L)+\alpha U_1'(Y_1(r)+L)=0$$

虽然不能解得确定的 $L^*(r)$，但可以利用隐函数法则可解得 L^* 的微分关于 r 的函数

$$\frac{dL^*}{dr}=\frac{U_2''Y_2'(r)-\alpha U_1''Y_1'(r)}{-U_2''+\alpha U_1''}$$

在第一阶段，孩子的效用最大化问题为

$$\text{Max} \ \ U_1(Y_1(r)-L^*(r))$$

对上式求最大值可转化为求

$$U_1'\left[Y_1'(r)+\frac{dL^*}{dr}\right]$$

$$=\left(\frac{U_1'}{-U_2''+\alpha U_1''}\right)[Y_1'(r)(-U_2''+\alpha U_1'')+U_2''Y_2'(r)-\alpha U_1''Y_1'(r)]$$

$$=\left(\frac{U_1'U_2''}{-U_2''+\alpha U_1''}\right)[Y_1'(r)+Y_2'(r)]$$

$$=0.$$

由上述等式可得$Y_1'(r)+Y_2'(r)=0$，所以，在子博弈完美均衡中，孩子会选择合适的r，使得Y_1+Y_2取得最大值，即使他没有利他倾向。

11．另一种冷酷策略

假设囚徒困境阶段博弈（参看图 8.1）重复进行无限次。

a．参与人能否利用以牙还牙策略得到合作的结果，即在出现背离时只转向阶段博弈纳什均衡一个回合，在这个回合后就回到合作策略？两个回合的惩罚够不够？

b．假设参与人会使用下面的策略，即在出现背离时，会转向阶段博奔纳什均衡 10 个回合，然后才回到合作策略。计算能够实现合作并且最大化双方总收益的临界贴现因子的取值。

解：a．沿着均衡路径，每个参与人在每个时期都选择保持沉默，则每个人各个时期可以获得 2 的收益，其总收益的贴现值为$2/(1-\delta)$，如果在出现背离时会采取以牙还牙的策略，则在一个回合后回到合作策略的贴现值为$3+\delta\cdot 1+\delta^2\cdot\left(\frac{2}{1-\delta}\right)$。因为在背离的第一阶段，收益为 3，第二阶段是不合作的惩罚，收益为 1，第三阶段回到合作的策略上，收益为 2,后各期收益均为 2。要使参与者在一个回合后回到合作，则要$3+\delta\cdot 1+\delta^2\cdot\left(\frac{2}{1-\delta}\right)>2/(1-\delta)$，解得$0\le\delta\prec 1$。

如果采取两个回合的惩罚，则在两个回合后回到合作策略的贴现值为$3+\delta\cdot 1+\delta^2\cdot 1+\delta^3\left(\frac{2}{1-\delta}\right)$，要使参与者在两个回合后回到合作，则要$3+\delta\cdot 1+\delta^2\cdot 1+\delta^3\left(\frac{2}{1-\delta}\right)>2/(1-\delta)$，解得$0\le\delta\prec 0.62$。

b．如果采取 10 个回合的惩罚，则在 10 个回合后回到合作策略的贴现值为$3+\delta(1-\delta^{10})/(1-\delta)+2\delta^{11}/(1-\delta)$，要使参与者在两个回合后回到合作，则要$3+\delta(1-\delta^{10})/(1-\delta)+2\delta^{11}/(1-\delta)>2/(1-\delta)$，可解得$\delta\ge 0.50025$，这个结果接近于在无限重复博弈中得到的贴现因子$\delta\ge 1/2$。

12．完美贝叶斯均衡的精炼

回忆例 8.9 中的劳动市场信号博弈。

a．找到符合下面条件的混同均衡：在均衡中，两种类型的参与人都选择不接受教育（NE），同时企业只雇用没有接受教育的工人。并且具体指出信念和策略。

b．找到符合下面条件的混同均衡：在均衡中，两种类型的参与人都选择不接受教育（NE），同时企业不会雇用没有接受过教育的工人。在这个混同均衡中，指出企业对能力低的参与人条件与接受教育的最小后验信念。为什么更自然的想法是低能力的工人几乎不会背离到 E，因此接受教育的工人一定的高能力的？Cho 和 Kreps 的

概念——直观标准（intuitive criterion）是一个更复杂的对完美贝叶斯均衡的精炼，能够用来排除基于不合理后验信念得出的均衡。参看 1 K Cho and D．M． Kreps，“Signalling Games and Stable Equilibria，” Quarterly 如 urrazl of Economics 102（1987）：179—221

解：a.因为企业只雇用没有接受教育的工人（对于工人来说，所有类型的工人都有获得最高收益的可能，因为他们被录用并且没有花费教育成本），则企业提供工作的期望收益为

$$\Pr(H \mid NE)(\pi - w) + [1 - \Pr(H \mid NE)](-w)$$

当 $\Pr(H \mid NE)(\pi - w) + [1 - \Pr(H \mid NE)](-w) > 0$，可得 $\Pr(H \mid NE) \geq w/\pi$。根据贝叶斯法则，在这个混同均衡中，后验信念与先验一样，即 $\Pr(H \mid NE) = \Pr(H)$。所以混同均衡的条件是 $\Pr(H \mid NE) \geq w/\pi$，即当 $\Pr(H \mid NE) \geq w/\pi$，企业会通过观察选择受过教育的工人，而当 $\Pr(H \mid E) \leq w/\pi$，企业不会给受过教育的工人提供工作。

b. 因为企业不会雇用没有接受过教育的工人，由此可得 $\Pr(H) \leq w/\pi$，高能力的工人不会偏离到 E，除非公司选择不雇佣受过教育的工人，当超出均衡的后验信念得到满足，即 $\Pr(H \mid E) \leq w/\pi$ 或 $\Pr(L \mid E) \geq 1 - w/\pi$，企业才会偏向于选择不雇佣受过教育的工人。假设 $c_H < w < c_L$，则认为低能力工人永远偏离到 E，是不合理的。不论公司选择什么策略，若低能力工人接受教育，则其收益是负的；不接受教育，其收益是非负的。相反，高能力工人则有激励背离到 E，因为当他接受教育并且得到雇佣，其收益是正的。直观标准限制了不平衡的后验信念 $\Pr(L \mid E) = 0$。因为 $\Pr(L \mid E) = 0$ 与所需条件 $\Pr(L \mid E) \geq 1 - w/\pi$ 是不一致的，因此直观标准排除了不合理的后验信念得出的均衡。

第四篇　生产与供给

第 9 章　生产函数

1．动力山羊草坪公司使用两种大小不同的割草机割草。较小的割草机有一个 22 英尺长的刀片，并被用于有许多树和障碍物的草地上。较大的割草机是小割草机的两倍大小并被用于机器性能发挥比较好的开阔草坪上。动力山羊的两个生产函数如下表：

	每小时产出（平方英尺）	资本投入（24 小时用电量）	劳动投入
小型割草机	5 000	1	1
大型割草机	8 000	2	1

a．画出第一个生产函数 q=40000 平方英尺的等产量线。如果不产生浪费，应该投入多少 k 和 l?

b．对第二个生产函数回答问题 a。

c．如果 40000 平方英尺草地中的一半由第一种生产函数来完成，另一半由第二种生产函数来完成，为了不浪费，应该使用多少 k 和 l? 如果第一种方法割 1 / 4，第二种方法割 3 / 4，应该使用多少 k 和 l? k 和 l 是分数意味着什么？

d．在你对问题 c 的回答的基础上，画出结合两种生产函数的 q=40000 的等产量线。

解：对于每一种除草机，由于它们需要的资本投入和劳动投入的比例是固定的，所以生产函数是固定比例型的生产函数，即：

$$F_1 = 8000\min\{\frac{k_1}{2}, l_1\}$$

$$F_2 = 5000\min\{k_2, l_2\}$$

a．对于第一种生产函数，q=40000 平方英尺的等产量线如图 9－1 所示。将 $q = F_1 = 40000$ 代入大型除草机的生产函数，得：

$$5 = \min\{\frac{k_1}{2}, l_1\}$$

由此可知最优投入为 $k_1 = 10, l_1 = 5$ 。

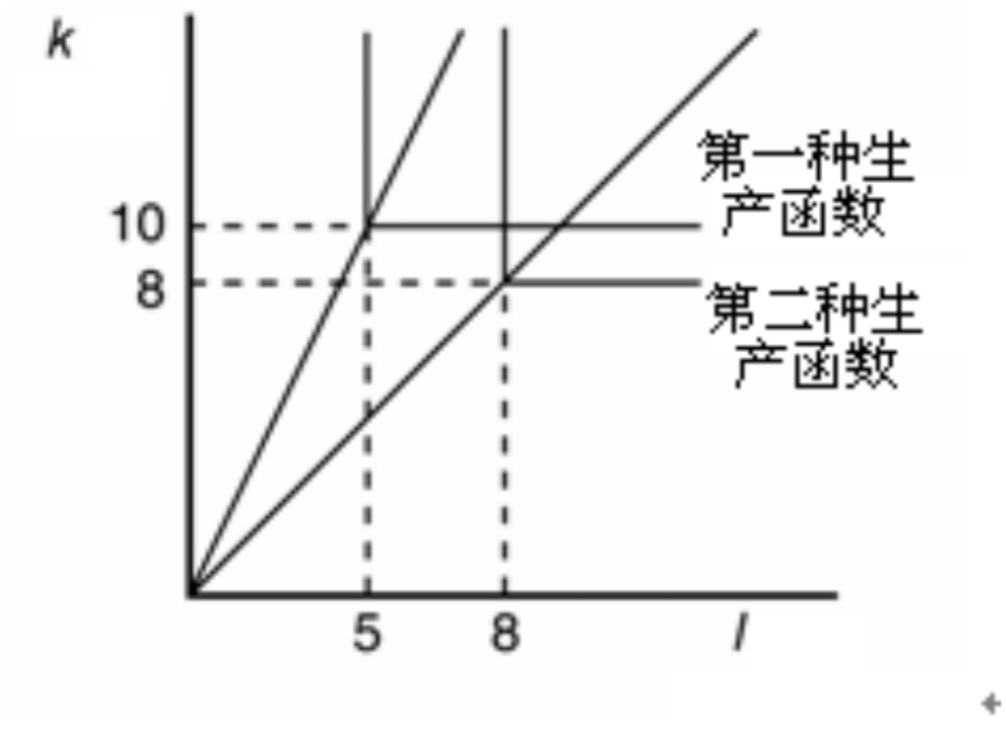


图 9－1　等产量线

b．对于第二种生产函数，q=40000 平方英尺的等产量线如图 9 －1 所示。把 $q = F_2 = 40000$ 代入小型除草机的生产函数，得：

$$8 = \min\{k_2, l_2\}$$

由此可知最优投入为$k_2=8,l_2=8$。

c．如果 40000 平方英尺中的一半由第一种生产函数完成，一半由第二种生产函数完成，则把$F_1=20000$，$F_2=20000$分别代入大型除草机和小型除草机的生产函数，得到：

$$2.5=\min\{\frac{k_1}{2},l_1\} \qquad 4=\min\{k_2,l_2\}$$

解得：$k_1=5,l_1=2.5$：　$k_2=4,l_2=4$。从而得到：

$$k=k_1+k_2=2.5+4=6.5$$

$$l=l_1+l_2=5+4=9$$

如果 3/4 的草坪由第一种生产函数完成，而 1/4 的草坪由第二种生产函数完成，则采用类似的方法可得：$k=9.5,l=5.75$。

d．假设大型除草机完成 40000 平方英尺草坪中的 S 份，其余的由小型除草机完成，则：

$$40000S=8000\min\{\frac{k_1}{2},l_1\}$$

$$40000(1-S)=5000\min\{k_2,l_2\}$$

从而可以解得：

$$k_1=10S,l_1=5S,k_2=l_2=8(1-S)$$

因而有：　$k=k_1+k_2=8+2S,l=l_1+l_2=8-3S$

进而可得：　$3k+2l=40$即为所求的等产量线，如图 9－2 所示。

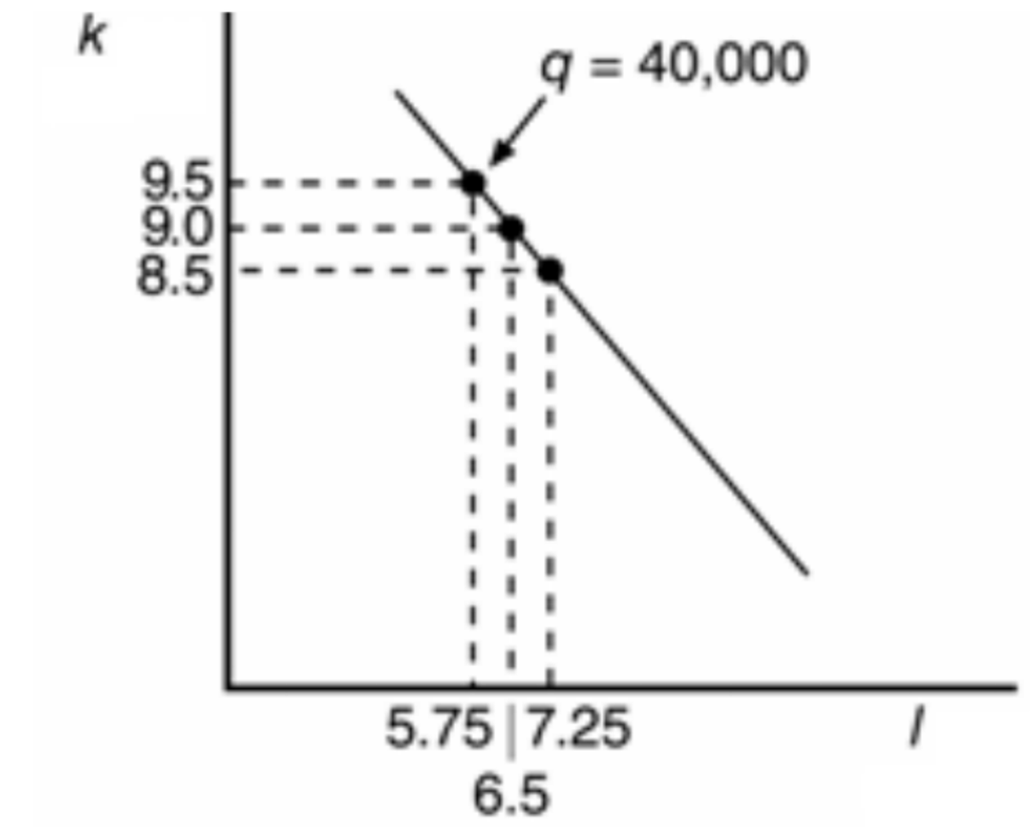


图 9－2　同时使用两种除草机时的等产量线

2．假设小饰品的生产函数是：

$$q = kl - 0.8k^2 - 0.2l^2$$

其中，q 表示每年生产的小饰品总量，k 表示每年的资本投入量，l 表示劳动投入量。

a．假设 k=10，画出劳动的总产量线和平均产量线。劳动投入什么时候能使平均产量最大？此时生产了多少小饰品？

b．同样假设 k=10，画出 MP_l 曲线。在哪一点劳动投入使得 $MP_l=0.7$？

c．假设资本投入增加到 k=20。a、b 中的答案如何变化？

d．小饰品生产函数是规模报酬不变、递增还是递减的？

解：a．当 $k=10$ 时，总产出函数为 $q=10l-0.2l^2-80$，总产出最大化的一阶条件为：

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}l}=10-0.4l=0$$

解得：$l=25$，又因为 $\frac{d^2q}{dl^2}=-0.4$，所以总产出曲线是凹的，使总产量最大化的劳动投入为 $l=25$，劳动的总产出曲线如图 9—3（a）所示。

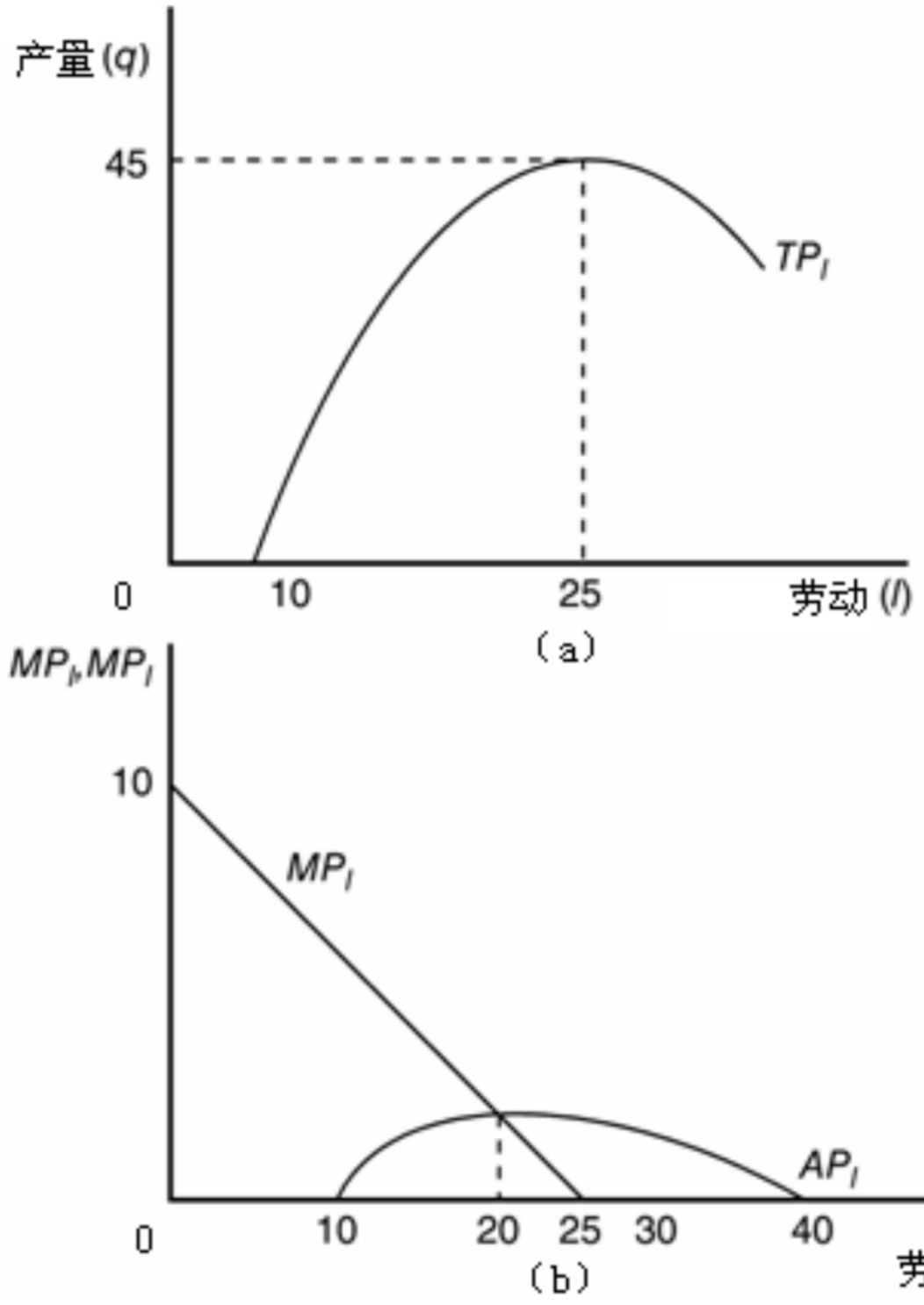


图 9—3　劳动的总产出、平均产出和边际产出曲线

劳动投入的平均产出为：$AP_l=q/l=10-0.2l-80/l$，如图 9—3（b）所示。

$$\frac{dAP_l}{dl}=\frac{80}{l}-0.2=0$$

从而可以解得使平均产量最大的劳动投入量为：$l=20$。平均产出曲线如图 9—3（b）所示。此时总产量 TP=$l\times AP_l$=40。

b．当 k=10 时，劳动的边际产出为：$MP_l=10-0.4l$，边际产出曲线如图 9—3（b）所示。由 $10-0.4l=0$ 可以解得：$l=25$。

c．当 k=20 时，生产函数为：$q=20l-0.2l^2-320$

因而劳动的平均产量为：$AP_l=20-0.2l-\frac{320}{l}$，在 $l=40, q=160$ 处达到最大；

边际产量为：$MPl=20-0.4l$，在 $l=50$ 处为零。

d．因为：

$$f(tk,tl)=t^2(kl-0.8k^2-0.2l^2)=t^2q>q \qquad (t>1)$$

所以，该函数是规模报酬递增的。

3．山姆·马龙正在考虑改良切尔斯酒吧的座椅。新座椅的生产函数是：

$$q = 0.1k^{0.2}l^{0.8}$$

其中，q 是在改良的一周内生产的座椅的数量，k 表示在这一周内生产座椅的车床的使用时间（小时），l 表示这段时间内雇用的工人数量。山姆想生产 10 把新的酒吧座椅，并且他为这一工程做出了 10000 美元的预算。

a．山姆考虑到使用一台座椅加工车床和雇用一个熟练的技术工人的成本是相等的（每小时 50 美元），因此他打算使用同样多的这两种投入。如果这样生产，他对这两种要素的投入各是多少？改良工程的成本是多少？

b．诺姆（对于酒吧座椅有一些了解）认为山姆又一次忘记了微观经济学。他断言山姆应该选择两种投入的数量使其边际（而非平均）生产率相等。如果山姆选择了这个计划，每种投入要素应该各是多少？整个改良工程的成本是多少？

c．因为听说采用诺姆的方案后会剩余一部分钱，克里夫建议山姆用剩余的钱添置更多的座椅，以便为他在邮政署的同事提供更多的座位。如果山姆采用诺姆的建议，他用预算内的钱能够多添置几把座椅？

d．卡拉担心克里夫的建议会增加她为客人送食物的工作量。她如何说服山姆坚持他起初只改良 10 把座椅的计划呢？

解：a．由于山姆所使用的车床和工人工作的时长一样，即 $k=l$，且 $q=10=0.1k^{0.2}l^{0.8}$，则可得 $k=100$，$l=100$。

此时，总成本为：

$$100\times50+100\times50=10000\text{（美元）。}$$

b．$MP_k=\partial q/\partial k=0.02(l/k)^{0.8}$，$MP_l=0.08(k/l)^{0.2}$，令 $MP_k=MP_l$ 可得：$l/k=4$；

再由 $q=10=0.1k^{0.2}(4k)^{0.8}=0.303k$，可以解得：

$$k=33，\quad l=132。$$

因而此时的总支出为：$50\times(33+132)=8250$（美元）。

c．由于该生产函数是规模报酬不变的，所以所有要素同时增加，产出将按比例增加，增加的比例为：$10000\div8250=1.21$。因此 $q=12.1$。

d．卡拉影响山姆计划的能力取决于她对于切尔斯酒吧而言是否能视为一个惟一的投入。

4．假设蜡笔（q）的生产在两个地点进行，并且劳动（l）是唯一的投入要素。地点 1 的生产函数是 $q_1=10l_1^{0.5}$，地点 2 的生产函数是 $q_2=50l_2^{0.5}$。

a．假设只有一个工厂，该工厂在两个地点都可以生产，并且希望在给定劳动投入的条件下产量越多越好。那么，工厂将如何分配劳动量？请准确解释 l_1 和 l_2 的关系。

b．假设工厂按 a 中的高效率方式运营着，总产量 q 将如何依赖于劳动总投入 l？

解：a．设工厂的劳动投入为 l，则工厂产量最大化问题为：

$$\max\ q(l_1,l_2)=10l_1^{0.5}+50l_2^{0.5}$$
$$s.t\quad l_1+l_2=l$$

构造朗格朗日函数：

$$L=10l_1^{0.5}+50l_2^{0.5}+\lambda\left(l-l_1-l_2\right)$$

一阶条件：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial l_1}=5l_1^{-0.5}-\lambda=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial l_2}=25l_2^{-0.5}-\lambda=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda}=l-l_1-l_2=0\end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases}l_1=\dfrac{l}{26}\\ l_2=\dfrac{25l}{26}\end{cases}$$

为使在给定劳动投入为l的条件下，产量越多越好。工厂将分配劳动量$l_1=\dfrac{l}{26},l_2=\dfrac{25l}{26}$，两者的关系为$\dfrac{l_1}{l_2}=\dfrac{1}{25}$。

b．假设工厂按 a 中的高效率方式运营着，此时，工厂的生产函数为：

$$q=\sqrt{2600l}$$

5．如我们在许多地方看到的，两种投入的柯布一道格拉斯生产函数的一般形式为：

$$q=f(k,l)=Ak^{\alpha}l^{\beta}$$

其中，$0<\alpha<1$，$0<\beta<1$。

对于此生产函数：

a．证明：$f_k>0,f_l>0,f_{kk}<0,f_{ll}<0,f_{kl}=f_{lk}>0$。

b．证明：$e_{q,k}=\alpha$，$e_{q,l}=\beta$。

c．在本章脚注 5 中，我们将规模弹性定义为：

$$e_{q,t}=\frac{\partial f\left(tk,tl\right)}{\partial t}\cdot\frac{t}{f\left(tk,tl\right)}$$

在$t=1$时估计表达式的值。证明，对于柯布一道格拉斯函数$e_{q,t}=\alpha+\beta$。也就是说在这个例子中，规模弹性和生产函数的规模报酬是一致的。

d．证明此函数的图形是拟凹的。

e．证明当$\alpha+\beta<1$时，该函数图形是凹的，当$\alpha+\beta\geq1$则不是。

证明：a．由生产函数$q=f(k,l)=Ak^{\alpha}l^{\beta}$可得：

$$f_k = \alpha A k^{\alpha-1} l^{\beta} > 0$$
$$f_l = \beta A k^{\alpha} l^{\beta-1} > 0$$
$$f_{kk} = \alpha(\alpha-1) A k^{\alpha-2} l^{\beta} < 0$$
$$f_{ll} = \beta(\beta-1) A k^{\alpha} l^{\beta-2} < 0$$
$$f_{kl} = f_{lk} = \alpha\beta A k^{\alpha-1} l^{\beta-1} > 0$$

b．由产出弹性的定义可得：

$$e_{q,k} = \frac{\partial q}{\partial k} \cdot \frac{k}{q} = \alpha A k^{\alpha-1} l^{\beta} \cdot \frac{k}{q} = \alpha$$
$$e_{q,l} = \frac{\partial q}{\partial l} \cdot \frac{l}{q} = \beta A k^{\alpha} l^{\beta-1} \cdot \frac{k}{q} = \beta$$

c．对于 $f(tk,tl) = t^{\alpha+\beta} A k^{\alpha} l^{\beta}$，由规模弹性的定义可得：

$$e_{q,t} = \lim_{t\to 1} \frac{\partial q}{\partial t} \cdot \frac{t}{q} = \lim_{t\to 1} (\alpha+\beta) t^{\alpha+\beta-1} q \cdot \frac{t}{q} = \alpha + \beta$$

d．由 a 可知，由于柯布—道格拉斯生产函数的海塞矩阵是负定的，即：

$$f_{11} f_2^{\,2} - 2 f_{12} f_1 f_2 + f_{22} f_1^{\,2} < 0$$

所以，该函数是拟凹的。

e．根据函数凸凹性判定定理：

$$f_{kk} f_{ll} - f_{kl}^2 = \alpha(\alpha-1)\beta(\beta-1) A^2 k^{2\alpha-2} l^{2\beta-2} - \alpha^2\beta^2 A^2 k^{2\alpha-2} l^{2\beta-2}$$
$$= A^2 k^{2\alpha-2} l^{2\beta-2} \alpha\beta(1-\alpha-\beta)$$

如果 $\alpha+\beta<1$，则上式将为正，从而该函数是凹的；

如果 $\alpha+\beta \geq 1$，则上式为负，该函数则不是凹的。

6．对于规模报酬不变的 CES 生产函数

$$q = \left(k^{\rho} + l^{\rho}\right)^{\frac{1}{\rho}}$$

a.证明：$MP_k = \left(\frac{q}{k}\right)^{1-\rho}$，$MP_k = \left(\frac{q}{l}\right)^{1-\rho}$。

b.证明：$RTS = \left(\frac{k}{l}\right)^{1-\rho}$，并利用此来证明 $\sigma = 1/(1-\rho)$。

c.求出 k 与 l 的产出弹性，并证明它们的和等于 1。

d.证明 $\frac{q}{l} = \left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)^{\sigma}$，因此得到：$\ln\frac{q}{l} = \sigma \ln\left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)$

注意：后一个等式在实证中很有用，因为我们将通过既定的、竞争性的工资率来估算 $\partial q / \partial l$ 的近似值。因此，σ 的值可通过 $\ln(q/l)$ 对 $\ln w$ 的回归估计出来。

解：a．l 的边际产出为：

$$MP_k=\frac{\partial q}{\partial k}=\frac{1}{\rho}\left[k^{\rho}+l^{\rho}\right]^{(1-\rho)/\rho}\cdot\rho k^{\rho-1}=q^{1-\rho}\cdot k^{\rho-1}=(\frac{q}{k})^{1-\rho}$$

同理可得：$MP_l=\left(\frac{q}{l}\right)^{1-\rho}$。

b．技术替代率为：

$$RTS=\frac{MP_l}{MP_k}=\left(\frac{k}{l}\right)^{1-\rho}$$

从而有：

$$\sigma=\frac{\partial\ln(k/l)}{\partial\ln RTS}=\frac{1}{1-\rho}$$

c．k 与 l 的产出弹性分别为：

$$e_{q,k}=\partial q/\partial k\cdot k/q=(q/k)^{-\rho}=\frac{1}{1+(l/k)^{\rho}}$$

$$e_{q,l}=(q/l)^{-\rho}=\frac{1}{1+(k/l)^{\rho}}=\frac{1}{1+(l/k)^{-\rho}}$$

从而有：

$$e_{q,k}+e_{q,l}=1$$

d．因为 $\sigma=\frac{1}{1-\rho}$，所以有：

$$\frac{q}{l}=\left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)^{\sigma},\quad \ln\frac{q}{l}=\sigma\ln\left(\frac{\partial q}{\partial l}\right)$$

7．考虑例 9.3 中生产函数的一般形式：

$$q=\beta_0+\beta_1\sqrt{kl}+\beta_2k+\beta_3l,$$

其中，$0\le\beta_i\le1$，$i=0,\cdots,3$。

a．如果该函数是规模报酬不变的，对于参数 β_0，…，β_3 有何约束？

b．证明在规模报酬不变的情形下，该函数边际生产率递减且其边际生产率函数是零阶齐次函数。

c．计算此时的 σ 值。尽管 σ 不是普通常数，当 β 取什么值时 σ =0，1 或∞？

解：a．生产函数呈现规模报酬不变是指当所有的生产要素的数量增加为原来的 t（t＞1）倍时，产出也会同比例增长。对本题的生产函数而言，规模报酬不变就意味着下式成立：

$$f(tk,tl)=tf(k,l)$$

即：

$$\beta_0+\beta_1\cdot t(kl)^{\frac{1}{2}}+\beta_2tk+\beta_3tl=t\beta_0+\beta_1\cdot t(kl)^{\frac{1}{2}}+\beta_2tk+\beta_3tl$$

解得 $\beta_0=t\beta_0$，由于 t＞1，所以 $\beta_0=0$。即 $\beta_0=0$ 时，本题的生产函数是规模报酬不变的。

b．规模报酬不变时，边际生产函数为：

$$f_l(k,l)=\frac{1}{2}\beta_1 k^{\frac{1}{2}}l^{-\frac{1}{2}}+\beta_3$$

$$f_k\left(k,l\right)=\frac{1}{2}\beta_1 k^{-\frac{1}{2}}l^{\frac{1}{2}}+\beta_2$$

又由于：

$$f_{ll}(k,l)=-\frac{1}{4}\beta_1 k^{\frac{1}{2}}l^{-\frac{3}{2}}<0$$

所以 MP_l 递减，即：

$$f_{kk}(k,l)=-\frac{1}{4}\beta_1 k^{-\frac{3}{2}}l^{\frac{1}{2}}<0$$

所以 MP_k 递减。此外

$$f_L(tk,tl)=\frac{1}{2}\beta_1(tk)^{\frac{1}{2}}(tl)^{-\frac{1}{2}}+\beta_3=t^0 f_l(k,l)$$

所以 $f_l(k,l)$ 是零齐次的；同样

$$f_K(tk,tl)=\frac{1}{2}\beta_1(tk)^{-\frac{1}{2}}(tl)^{\frac{1}{2}}+\beta_2=t^0 f_k(k,l)$$

所以 $f_k(k,l)$ 是零次齐次的。

c． $\sigma=\dfrac{(\partial q/\partial l)\cdot(\partial q/\partial k\ )}{q\cdot\dfrac{\partial^2 q}{\partial k\,\partial l}}=\beta_1^2+\dfrac{\beta_1[\beta_2(k/l\ )^{.5}+\beta_3(l/k)^{.5}]+\beta_2\beta_3}{q[0.25\beta_1(kl)^{-.5}]}$

显然随着 *k, l.*值的不同， σ 的值也将不同。

当 $\delta=0$ 时，生产函数为固定投入比例生产函数，此时 $\beta_1=0$，且 $\beta_2=\beta_3=0$，即 k 和 1 的边际产出为零。

当 $\delta=1$ 时，生产函数一般为科布一道格拉斯型的，所以有： $\beta_0=0$， $\beta_2=\beta_3=0$。

当 $\delta=\infty$ 时，生产函数为线性，所以有： $\beta_1=0$。

常见的生产函数及其替代弹性如下表所示

生产函数模型		函数形式及参数意义	要素边际产出 MP 或产出弹性 E	要素替代弹性 σ	估计方法
不变要素替代弹性模型	线性生产函数	$Y=\beta_0+\beta_1K+\beta_2L$	$MP_K=\beta_1$ $MP_L=\beta_2$	∞	单方程估计方法
	投入产出生产函数	$Y=\min\left(\frac{K}{a},\frac{L}{b}\right)$ a,b 为单位产出所需必要投入量	$MP_K=0$ $MP_L=0$	0	根据实际情况进行分析
	C-D 生产函数	$Y=AK^{\alpha}L^{\beta}$ $\alpha+\beta$ 为规模参数	$E_K=\alpha$ $E_L=\beta$	1	线性化后单方程估计法
	CES 生产函数	$Y=A(\delta_1K^{-\rho}+\delta_2L^{-\rho})^{-\frac{m}{\rho}}$ δ_1,δ_2 为分配系数 $\delta_1+\delta_2=1$ m 为规模报酬参数	$E_K=\frac{m\delta_1K^{-\rho}}{\delta_1K^{-\rho}+\delta_2L^{-\rho}}$ $E_L=\frac{m\delta_2L^{-\rho}}{\delta_1K^{-\rho}+\delta_2L^{-\rho}}$	$\frac{1}{1+\rho}$	变化形式如下： $\ln Y=\ln A+\delta_1m\ln K+\delta_2m\ln L-\frac{1}{2}\rho m\delta_1\delta_2\left(\ln\frac{K}{L}\right)^2$ 然后采用单方程估计法估计

8．证明：欧拉定理表明对于规模报酬不变的生产函数 $q=f(k,l)$，存在：

$$q=f_k\cdot k+f\cdot_l l$$

使用该结论证明对于该生产函数，如果 $MP_l>AP_l$，MP_k 一定是负值。这对于生产在何处进行有什么启示？

一个厂商可能在 AP_l 处于上升阶段的点上组织生产吗？

证明：（1）由题意知：$q=f_k\cdot k+f\cdot_l l$，对该式变形得：

$$MP_k=f_k=\frac{q-l\cdot f_l}{k}=\frac{l\cdot AP_l-l\cdot MP_l}{k}=\frac{l\cdot(AP_l-MP_l)}{k}$$

由于 $MP_l>AP_l$，所以 $MP_k=\frac{l\cdot\left(AP_l-MP_l\right)}{k}<0$，即 MP_k 为负数。

（2）这意味着企业应该在 $\mathrm{MP}_k>0$ 时，即 $MP_L<AP_L$，也即劳动力的平均产出递减的产量处生产。

（3）由（1）、（2）可知，一个企业不能够在 AP_L 递增的点进行生产，因为 AP_L 递增就意味着 $MP_l>AP_l$，从而 MP_k 为负数，此时增加要素投入量反而会导致产量下降。

9．局部规模报酬

规模弹性 $e_{q,t}=\frac{\partial f\left(tk,tl\right)}{\partial t}\cdot\frac{t}{f\left(tk,tl\right)}$ 在 $t=1$ 时的值给出了局部测算生产函数规模报酬的方法。

a．证明生产函数规模报酬不变时，$e_{q,t}=1$。

b．我们将投人 k 和 l 的产出弹性定义为：

$$e_{q,k}=\frac{\partial f\left(tk,tl\right)}{\partial k}\cdot\frac{k}{f\left(tk,tl\right)}$$

$$e_{q,l}=\frac{\partial f\left(tk,tl\right)}{\partial l}\cdot\frac{l}{f\left(tk,tl\right)}$$

证明：$e_{q,t}=e_{q,k}+e_{q,l}$

c．一个规模弹性是变量的函数：

$$q=\left(1+k^{-1}l^{-1}\right)^{-1}$$

证明对此函数，当$q<0.5$时，$e_{q,t}>1$；当$q>0.5$时，$e_{q,t}<1$。

d．从直观上解释你从 c 中得到的结果。提示：生产函数的q是否有上限？

证明：a．由题意得生产函数$q=f\left(k,l\right)$呈现规模报酬不变时，即对任意的$t>1$，有：

$$f\left(tk,tl\right)=tf\left(k,l\right)=tq$$

生产函数规模报酬不变时有：

$$e_{q,t}=\frac{\partial f\left(tk,tl\right)}{\partial t}\cdot\frac{t}{f\left(tk,tl\right)}=f\left(k,l\right)\cdot\frac{t}{f\left(tk,tl\right)}=f\left(k,l\right)\cdot\frac{t}{tf\left(k,l\right)}=1$$

b．令$K=tk,L=tl$，则由规模弹性公式可知：

$$\begin{aligned}e_{q,t}&=\frac{\partial f\left(tk,tl\right)}{\partial t}\cdot\frac{t}{f\left(tk,tl\right)}=\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial t}\cdot\frac{t}{f\left(K,L\right)}\\&=\left[\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial K}\cdot\frac{\partial K}{\partial t}+\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial L}\cdot\frac{\partial L}{\partial t}\right]\cdot\frac{t}{f\left(K,L\right)}\\&=\left[k\cdot\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial K}+l\cdot\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial L}\right]\cdot\frac{t}{f\left(K,L\right)}\\&=\frac{kt}{f\left(K,L\right)}\cdot\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial K}+\frac{lt}{f\left(K,L\right)}\cdot\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial K}\\&=\frac{K}{f\left(K,L\right)}\cdot\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial K}+\frac{L}{f\left(K,L\right)}\cdot\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial K}\\&=\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial K}\cdot\frac{K}{q}+\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial K}\cdot\frac{L}{q}\\&=e_{q,k}+e_{q,l}\end{aligned}$$

c．若生产函数为$f\left(k,l\right)=q=\left(1+k^{-1}l^{-1}\right)^{-1}=\frac{kl}{1+kl}$，则两种生产要素的边际产出分别为：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f\left(k,l\right)}{\partial k}=k^{-2}l^{-1}\cdot\left(1+k^{-1}l^{-1}\right)^{-2}\\\dfrac{\partial f\left(k,l\right)}{\partial l}=k^{-1}l^{-2}\cdot\left(1+k^{-1}l^{-1}\right)^{-2}\end{cases}$$

此时的规模弹性为：

$$e_{q,t}=\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial K}\cdot\frac{K}{q}+\frac{\partial f\left(K,L\right)}{\partial K}\cdot\frac{L}{q}$$

$$=k^{-2}l^{-1}\cdot\left(1+k^{-1}l^{-1}\right)^{-2}\cdot\frac{k}{\left(1+k^{-1}l^{-1}\right)^{-1}}+k^{-1}l^{-2}\cdot\left(1+k^{-1}l^{-1}\right)^{-2}\cdot\frac{l}{\left(1+k^{-1}l^{-1}\right)^{-1}}$$

$$=\frac{2}{1+kl}=2\left(1-q\right)$$

所以，当$q<0.5$时，$e_{q,t}=2\left(1-q\right)>1$；当$q>0.5$时，$e_{q,t}=2\left(1-q\right)<1$。

d. 关于规模弹性的直观解释是这个生产函数的 q 有上限 l，并且从增加投入所获得的收益会随着 q 不断接近这个上限而下降。

10．尽管我们对各种不同的生产函数的替代弹性进行测度时，都假设其是规模报酬不变的，但在很多情况下这种假设是不必要的。本问题阐述其中的一些情况。

a．从本章脚注 6 我们看到，在规模报酬不变的情况下，两种投入生产函数的替代弹性是：

$$\sigma=\frac{f_k f_l}{f\cdot f_{kl}}$$

我们现在假定一个齐次生产函数 F，

$$F(k,l)=[f(k,l)]^{\gamma}$$

其中，f（k，l）是规模报酬不变的生产函数，γ 是正指数。证明该生产函数的替代弹性和函数 f 的替代弹性相同。

b．说明如何将此结果应用于柯布一道格拉斯生产函数和 CES 生产函数。

解：a．单调变换并不影响 RTS，即：

$$RTS=\frac{F_l}{F_k}=\frac{\gamma f^{\gamma-1}f_l}{\gamma f^{\gamma-1}f_k}=\frac{f_l}{f_k}$$

因此，由定义可知，两个函数的σ 都是相同的。

b．对于柯布—道格拉斯函数 $y=f(k,l)=Ak^{\alpha}l^{1-\alpha}$ 而言，有：

$$RTS=\frac{f_l}{f_k}=\frac{(1-\alpha)Ak^{\alpha}l^{-\alpha}}{\alpha Ak^{\alpha-1}l^{1-\alpha}}=\frac{(1-\alpha)k}{\alpha l}$$

经过单调变化可得：$Y=\left[f(k,l)\right]^{\gamma}=A^{\gamma}k^{\alpha\gamma}l^{(1-\alpha)\gamma}$

从而有：$RTS=\frac{f_l}{f_k}=\frac{(1-\alpha)\gamma A^{\gamma}k^{\alpha\gamma}l^{(1-\alpha)\gamma-1}}{\alpha\gamma A^{\gamma}k^{\alpha\gamma-1}l^{(1-\alpha)\gamma}}=\frac{(1-\alpha)k}{\alpha l}$ ·

因此，对于科布一道格拉斯函数而言，经过单调变换后，其 RTS 没有改变，所以其替代弹性也不会发生改变。

类似的，对于 CES 函数而言，其 RTS 为：$RTS=\left(l/k\right)^{1-\rho}=\left(l/k\right)^{1/\sigma}$（参见本章第 6 题），不受单调变化的影响。因而其替代弹性也不会受单调变换的影响。

11．欧拉定理的进一步讨论

假设生产函数 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)$ 是 k 次齐次的。运用欧拉定理，可证明$\sum_i x_i f_i=kf$。

利用这个结果，可以证明 f 的偏导数是 $k-1$ 次齐次的。

a．证明$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}x_ix_jf_{ij}=k(k-1)f$。

b．当$n=2,k=1$时，a 中的结果会给二阶偏导数f_{12}带来什么限制？当$k>1$或$k<1$时，结论会发生什么变化？

c．如何将 b 部分的结论推广到任意种要素投入的生产函数？

d．该问题对多变量的柯布一道格拉斯生产函数$\left(f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}x_i^{\alpha_i},\alpha_i\geqslant 0\right)$的参数$\alpha_i$有何启示？

解：a．由其次函数的定义可知，对于任意的$t>0$，有：

$$f\left(tx_1,tx_2,\cdots,tx_n\right)=t^kf\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right) \quad ①$$

①式两边同时对t求一阶导数得：

$$\sum_{i=1}^{n}x_if_i\left(tx_1,tx_2,\cdots,tx_n\right)=kt^{k-1}f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right) \quad ②$$

对于②式再对t求导得：

$$x_1\sum_{i=1}^{n}x_if_{1i}\left(tx_1,tx_2,\cdots,tx_n\right)+x_2\sum_{i=1}^{n}x_if_{2i}\left(tx_1,tx_2,\cdots,tx_n\right)+\cdots+x_n\sum_{i=1}^{n}x_if_{ni}\left(tx_1,tx_2,\cdots,tx_n\right)=k\left(k-1\right)t^{k-2}f\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right) \quad ③$$

又由于f的偏导数是$k-1$次齐次的，即：

$$f_{ij}\left(tx_1,tx_2,\cdots,tx_n\right)=t^{k-2}f_{ij}\left(x_1,x_2,\cdots,x_n\right)$$

带入③式整理得：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}x_ix_jf_{ij}=k\left(k-1\right)f$$

b．将 n=2，k=1 带入 a 中表达式，得$x_1^2f_{11}+2x_1x_2f_{12}+x_2^2f_{22}=0$。

根据边际生产率是递减的，有$f_{11}<0$，$f_{22}<0$，因为x_1,x_2表示数量，都是大于 0 的，要保证上述等式成立，则有$f_{12}>0$，即在规模报酬不变的情况下，随着一种要素投入的增加，另一种要素的边际产出会增加。

当$k>1$时，生产函数是规模报酬递增的，此时$x_1^2f_{11}+2x_1x_2f_{12}+x_2^2f_{22}>0$，因为$f_{11}<0$，$f_{22}<0$，所以$f_{12}>0$，即在规模报酬递增的情况下，随着一种要素投入的增加，另一种要素的边际产出会增加。

当$k<1$时，，生产函数是规模报酬递减的，此时$x_1^2f_{11}+2x_1x_2f_{12}+x_2^2f_{22}<0$，因为$f_{11}<0$，$f_{22}<0$，此时$f_{12}$的符号不能确定，因此在规模报酬递减的情况下，随着一种要素投入的增加，另一种要素的边际产出状况不确定。

c．当投入的生产要素大于 2 种时，在边际生产率递减规律的假设下，$f_{ii}<0,i=1,...,n$，$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}x_ix_jf_{ij}=k\left(k-1\right)f$，此时并不能确定任何偏导数的符号。当$k=1$或$k>1$,时，$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}x_ix_jf_{ij}=k\left(k-1\right)f>0$，此时至少有一个偏导数是大于 0 的；当$k<1$时，
与两种投入要素的情况一样，偏导数的符号是不能确定的。

d. $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} x_i^{\alpha_i}$ ，对于任意的 t>0，有

$f(tx_1, tx_2, \ldots, tx_n) = t^{\alpha_1+\alpha_2+\ldots+\alpha_n} \prod_{i=1}^{n} x_i^{\alpha_i}$ ，因此多变量的柯布——道格拉斯生产函数的规模报酬取决于 $k = \alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_n$。

对函数求偏导可得

$$f_i = \alpha_i x_i^{\alpha_i - 1} \prod_{j=1, j\neq i}^{n} x_j^{\alpha_j}$$

$$f_{ii} = \alpha_i (\alpha_i - 1) x_i^{\alpha_i - 2} \prod_{j=, j\neq i}^{n} x_j^{\alpha_j}$$

$$f_{ij} = \alpha_i \alpha_j x_i^{\alpha_i - 1} x_j^{\alpha_j - 1} \prod_{k\neq j\neq i} x_k^{\alpha_k}$$

由 a 中证明可知对 f 的偏导数是 k－1 次齐次的，即

$$\sum_i \sum_j x_i x_j f_{ij} = \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j f - \sum_i \alpha_i f = k(k-1) f$$

故当 $k>1$ 时，$\sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j - \sum_i \alpha_i > 0$ ；

当 $k=1$ 时，$\sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j - \sum_i \alpha_i = 0$ ；

当 $k<1$ 时，$\sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j - \sum_i \alpha_i < 0$ 。

第 10 章　成本函数

1．假设一厂商生产两种不同的产品，数量分别为 q_1 和 q_2。一般地，厂商的总成本可以用 $c(q_1,q_2)$ 表示。如果对于任何一种商品的所有产出水平都有

$$C(q_1,0)+C(0,q_2)>C(q_1,q_2)$$

则此函数表现出规模经济性。

a．用文字解释为什么这个数学式说明厂商混合生产的成本低于两个分别生产一种商品的厂商的成本？

b．如果两种产出实际上是同一种产品，我们可以将总产出定义为 $q=q_1+q_2$。假设此种情况下平均成本（$=c/q$）随着 q 的增加而降低，试说明此厂商在此条件下仍然享受规模经济性。

解：a. 根据范围经济的定义，由一家厂商同时生产 q_1 和 q_2 比由两家不同的企业分别生产 q_1 和 q_2 成本更低，因为 C（q_1,0）意味着一家企业仅生产 q_1，C（q_2,0）意味着另一家企业仅生产 q_2，而 $c(q_1,q_2)$ 则意味着一家企业同时生产 q_1 和 q_2。

b．令 $q=q_1+q_2$（$q_1>0$，$q_2>0$）。

由假设可知：

$$C(q_1,q_2)/q<C(q_1,0)/q_1$$

从而有：

$$q_1C(q_1,q_2)/q<C(q_1,0) \qquad ①$$

类似的，有：

$$q_2C(q_1,q_2)/q<C(0,q_2) \qquad ②$$

加总①、②两式可得：

$$C(q_1,q_2)<C(q_1,0)+C(0,q_2)$$

即该厂商也享有范围经济。

2．史密斯教授和琼斯教授将写一本新的教科书。作为真正的科学家，他们将书的生产函数设为：

$$q=S^{1/2}J^{1/2}$$

其中 q=已完成书稿的页数，S=史密斯花费的工作时间，J=琼斯花费的工作时间。

史密斯将劳动价格定为每小时 3 美元。他花费了 900 小时准备初稿。琼斯的劳动价格是每小时 12 美元，他将把史密斯的初稿校订成书。

a．琼斯将花费多长时间校订一本 150 页的书？300 页的书、450 页的书呢？

b．这本成书第 150 页的边际成本是多少？第 300 页、第 450 页呢？

解：a．由于史密斯教授已经花费了 900 个小时准备初稿，所以生产函数就变为：

$$q=30J^{1/2}$$

这样本问题就变成了求解下面三个方程：

$$150=30J_1^{1/2},\quad 300=30J_2^{1/2},\quad 450=30J_3^{1/2}$$

解得:

$$J_1=25\text{ 小时},\quad J_2=100\text{ 小时},\quad J_3=225\text{ 小时}。$$

b．生产书的成本函数为：

$$c(q)=900\times3+\left(\frac{q}{30}\right)^2\times12=2700+\frac{q^2}{75}$$

相应的边际成本:

$$MC=\frac{2}{75}q$$

把 $q=150$，300，450 分别代入边际成本的表达式得到：

$$MC_1=4,\quad MC_2=8,\quad MC_3=12\ 。$$

3．假定厂商固定要素比例的生产函数为 $q=\min\{5K,10L\}$。

a．计算厂商的长期总成本、长期平均成本与长期边际成本函数。

b．假定 K 在短期内固定为 10，计算厂商的短期总成本、短期平均成本与短期边际成本函数。

c．假设资本和劳动的租金是 $v=1,w=3$，计算厂商长期和短期的平均成本，边际成本函数。第 10 单位的边际成本是多少？第 50 单位呢？第 100 单位呢？

解： a．设资本和劳动的租金分别为 v、w，则厂商成本函数为 $C=vk+wl$

由厂商生产函数 $q=\min\{5K,10L\}$ 知，在长期有 $5K=10L=q$ 成立，从而可解得

$C\ (k,l,q)=vk+wl=\ (2v+w)\ q/10$

$AC=C\ (k,l,q)\ /q=\ (2v+w)\ /10$

$$MC=\frac{\partial C(k,l,q)}{\partial q}=\frac{2v+w}{10}$$

b．当 K=10 时，有 $q=\min\{50,10l\}$，即厂商的生产函数可表示为

$$q=\begin{cases}10l & 0\le l\le5\\ 50 & l>5\end{cases}$$

因为当 l>5 时，厂商会选择在 $5K=10L$ 处生产，故相应的短期总成本函数、平均成本函数和边际成本函数为

$$STC=\begin{cases}10v+\dfrac{wq}{10} & 0\le q<50\\ 10v+wl & q=50\end{cases}$$

$$SAC=\begin{cases}\dfrac{10v}{q}+\dfrac{w}{10} & 0\le q<50\\ \dfrac{10v+wl}{50} & q=50\end{cases}$$

$$SMC=\begin{cases}\dfrac{w}{10} & 0\le q\le50\\ +\infty & q>50\end{cases}$$

c．当 $v=1,w=3$ 时，$C=k+3l$

在长期内有 $5K=10L=q\Rightarrow c=2l+3l=5l=0.5q$

则平均成本函数和边际成本函数分别为

$$AC = \frac{C(l, w, q)}{q} = 0.5$$

$$MC = \frac{\partial C(l, w, q)}{\partial q} = 0.5$$

在长期内，平均成本和边际成本均为常数 0.5，所以第 10 单位、第 50 单位，第 100 单位的边际成本均为 0.5。

在短期内，同 b 问分析，仍有

$$q = \begin{cases} 10l & 0 \le l \le 5 \\ 50 & l > 5 \end{cases}$$

相应的的平均成本函数和边际成本函数为

$$SAC = \begin{cases} \frac{10}{q} + 0.3 & 0 \le q < 50 \\ \frac{10 + 3l}{50} & q = 50 \end{cases}$$

$$SMC = \begin{cases} 0.3 & 0 \le q \le 50 \\ +\infty & q > 50 \end{cases}$$

所以厂商在第 10 单位和第 50 单位的边际成本为 0.3，在 100 单位的边际成本为 $+\infty$ 。

4．一个生产曲棍球球棒的厂商的生产函数是 $q = 2\sqrt{KL}$ 。在短期内，厂商的资本装备数量固定为 K=100。K 的租金价格为 v=1 美元，L 的工资率为 w=4 美元。

a．计算厂商的短期总成本曲线及短期平均成本曲线。

b．厂商的短期边际成本函数是什么？如果生产 25 个曲棍球球棒，则厂商的 SC，SAC 与 SMC 是多少？如果生产 50 个呢？100 个又会怎样？200 个呢？

c．画出厂商的 SAC 与 SMC 曲线，标出 b 中所求得的点。

d． SMC 曲线与 $SATC$ 曲线在何处相交？解释为什么 SMC 曲线将通常交于 SAC 曲线的最低点。

现假定生产曲棍球球棒所用的资本在短期内固定为 $\bar{k}$ 。

e．计算该厂商的总成本，它是 $q, w, v,$ 和 $\bar{k}$ 的函数。

f．在给定 q, w, v 下，资本存量应为多少才能使总成本最小？

g．利用你在 f 中的结论来计算曲棍球生产的长期总成本。

h．当 $w = 4$ 美元，$v = 1$ 美元时，画出曲棍球球棒生产的长期总成本曲线。并通过考察 $\bar{k}$ 的值等于 100，200 或者 400 时，证明其是 e 中计算出的短期总成本曲线的包络线。

解：a．短期内，固定投入的数量为 K=100，所以厂商的生产函数为：

$$q = 20\sqrt{L}$$

所以厂商的短期总成本为:

$$STC(q) = 100 + \left(\frac{q}{20}\right)^2 \times 4 = 100 + \frac{q^2}{100}$$

相应的短期平均成本为:

$$SAC(q) = \frac{100}{q} + \frac{q}{100}$$

b．短期边际成本为 $SMC(q) = \frac{q}{50}$ ，由此可知，当厂商的产量分别为 25 个，50 个，100 个，200 个时，短期总成本分别为 106.25 元，125 元，200 元，500 元；

短期边际成本分别为 0.5，1，2，4；

期平均成本分别为 4.25 元，2.5 元，2 元，2.5 元。

c．如图 10—1 所示。

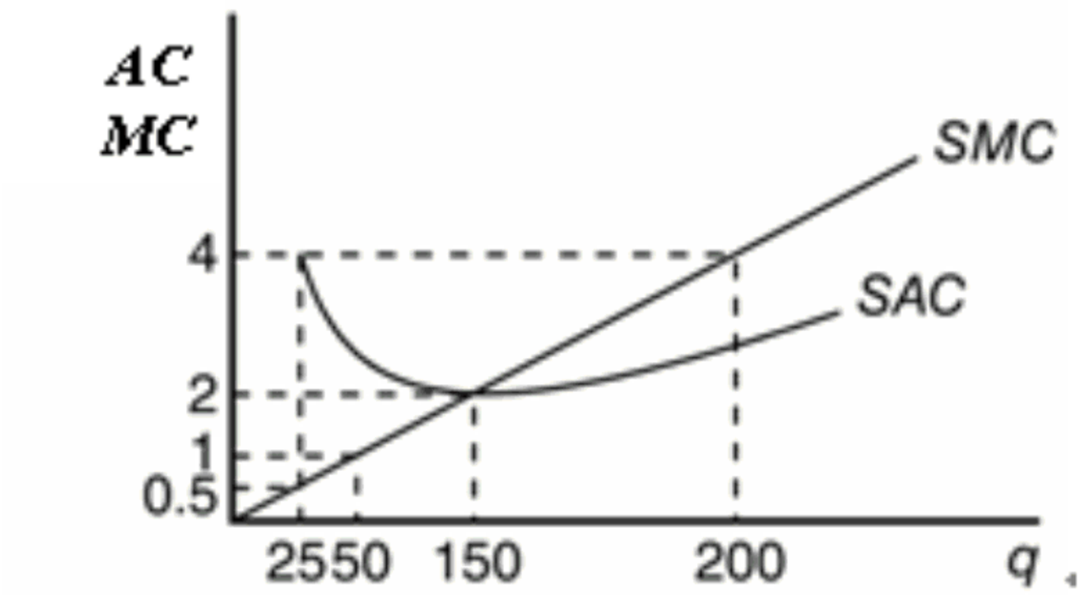


图 10—1　短期总成本和短期平均成本曲线

d．SMC 与 SAC 相交于 SAC 曲线的最低处。当多生产一单位的产品的成本的增加低于平均成本时，平均成本下降；当多生产一单位的产品的成本的增加高于平均成本时，平均成本上升。并且，在生产要素的边际报酬递减规律作用下，边际成本曲线呈先下降后上升的 U 型。因此，当多生产一单位的产品的成本等于平均成本时，平均成本最低。

e．在短期内，当 $k=\bar{k}$ 时，$q=2\sqrt{\bar{k}l}$ ，从而可以解得：$l=q^2/4\bar{k}$

因而厂商的总成本为：$SC=v\bar{k}+wl=v\bar{k}+wq^2/4\bar{k}$

f．$\dfrac{\partial SC}{\partial k}=v-wq^2/4\bar{k}^2=0$ ，从而可以解得使总成本最小的资本存量为：$\bar{k}=0.5qw^{0.5}v^{-0.5}$ 。

g．由 f 可知，长期总成本为：

$$C=vk+wl=0.5q\,w^{0.5}v^{0.5}+0.5q\,w^{0.5}v^{0.5}=qw^{0.5}v^{0.5}$$

h．当 $w=4$，$v=1$ 时，长期总成本为：$C=2q$。

当产量为 $q=100$ 时，短期成本曲线为：$SC\,(\bar{k}=100)=100+q^2/100$，长期成本为：$SC=200=C$。

当产量为 $q=200$ 时，短期成本曲线为：$SC\,(\bar{k}=200)=200+q^2/200$，长期成本为：$SC=400=C$。

当产量为 $q=400$ 时，短期成本曲线为：$SC\,(\bar{k}=400)=400+q^2/400$，长期成本为：$SC=800=C$。

如图 10—2 所示。

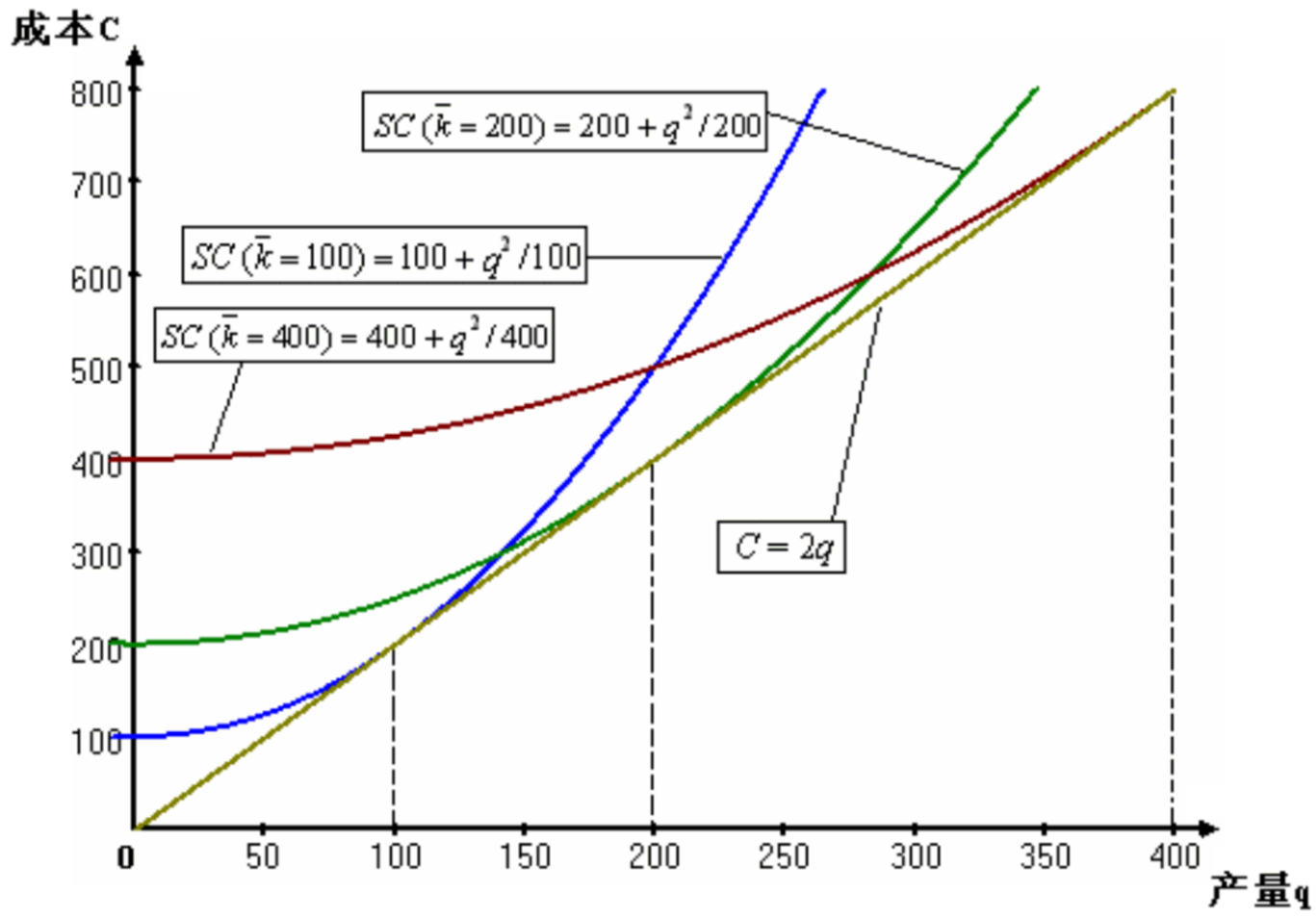


图 10—2　短期成本与长期成本曲线

5．一个有魄力的企业家收购了两个工厂来生产装饰品。每个工厂生产相同的商品，并且每个工厂的生产函数是

$$q = \sqrt{k_i l_i} \quad , \quad i = 1,2$$

然而，每个工厂的资本设备的数量是不同的。特别地，工厂 1 的 k_1=25，工厂 2 的 k_2=100，k 和 1 的租金率都是 w=v=1 美元。

a．如果企业家想使短期生产装饰品的成本最小化，他将如何在两个厂商间分配产量？

b．如果在两个工厂间最优地分配产量，计算短期总成本、短期平均成本和短期边际成本。第 100 个装饰品的边际成本是多少？第 125 个呢？第 200 个呢？

c．企业家长期内如何在两个工厂间分配生产？计算生产装饰品的长期总成本、长期平均总成本和长期边际成本。

d．如果两个工厂都呈现出规模报酬递减，你将如何回答 c 中的问题？

解：a．短期内，每个工厂的固定投入的数量是确定的，所以它们的生产函数就变为：

$$q_1 = 5\sqrt{L_1} \quad , \quad q_2 = 10\sqrt{L_2}$$

于是两个工厂各自的短期成本函数为：

$$STC_1(q_1) = 25 + \frac{q_1^2}{25} \ , \quad STC_2(q_2) = 100 + \frac{q_2^2}{100}$$

工厂 1 边际成本为 $SMC_1(q_1) = \frac{2q_1}{25}$

工厂 2 边际成本为 $SMC_2(q_1) = \frac{q_2}{50}$

由等边际法则 $SMC_1(q_1) = SMC_2(q_2)$，即有：

$$\frac{2q_1}{25} = \frac{q_2}{50}$$

解得：$q_1 = \frac{1}{4}q_2$，即产量在两个工厂之间分配的比例为 1∶4。设总产量为 Q，则工厂 1 产量为 $\frac{1}{5}Q$，工厂 2 产量为 $\frac{4}{5}Q$。

b．把 $q_1 = \frac{1}{4}q_2$ 代入成本最小化问题的预算约束中，解得 $q_1 = 0.2q$， $q_2 = 0.8q$，把它们代入成本最小化问题的目标函数式中就得到了该企业的短期总成本函数：

$$STC = STC_1\left(\frac{1}{5}q\right) + STC_2\left(\frac{4}{5}q\right) = 125 + \frac{q^2}{5^3}$$

短期平均成本函数为：

$$SAC = \frac{STC}{q} = \frac{125}{q} + \frac{q}{125}$$

短期边际成本函数为：

$$SMC = SMC_1\left(\frac{1}{5}q\right) + SMC_2\left(\frac{4}{5}q\right) = \frac{2q}{5^3}$$

所以，当 q=100 时，SMC=1.6；当 q=125 时，SMC=2；当 q=200 时，SMC=3.2。

c．长期内，由于两个工厂的生产函数相同，那么对于每一个单独的工厂而言，其成本最小化问题是：

$$\min_{K,L} vK + wL$$

$$s.t. \quad q = K^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}$$

利用拉格朗日乘数法解得资本和劳动力的要素需求函数为：

$$K = q\left(\frac{W}{V}\right)^{\frac{1}{2}} \qquad L = q\left(\frac{W}{V}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

把要素需求函数代入目标函数式中得到单个工厂的长期成本函数：

$$LTC = wL + vK = L + K = q\left(\frac{W}{V}\right)^{\frac{1}{2}} + q\left(\frac{W}{V}\right)^{-\frac{1}{2}} = 2q$$

这样企业的成本最小化问题就是：

$$\min_{q_1,q_2} q_1 + q_2$$

$$s.t \quad q_1 + q_2 = 2q$$

易见，长期内无论在两个工厂之间如何分配产量，都不会影响企业的总成本。这是由于长期内厂商可以自由调整要素投入量，要素可在各部门之间自由流动，所以企业的长期成本函数为 $LTC = 2q$，相应的长期边际成本和长期平均成本分别为 $LAC = LMC = 2$

d．如果两个工厂的生产函数表现出规模报酬递减，那么厂商的产量分配标准是使得每个工厂生产的最后一单位产品的边际成本相同，即 $MC_1(q_1) = MC_2(q_2)$。特别地，由于本题假设两个工厂的生产函数相同，所以最优的产量分配方案是每个工厂生产相同的产量，即：

$$q_1 = q_2 = \frac{1}{2}q$$

6．假设一个厂商的总成本函数是：

$$C = qw^{2/3}v^{1/3}$$

a．使用谢泼德引理计算固定产出下对于投入 l 和 k 的需求函数。

b．使用你从 a 中得出的结果计算 q 的生产函数。

解：a．由谢泼德引理可知，劳动和资本的需求为：

$$l = \frac{\partial C}{\partial w} = \frac{2}{3}q\left(\frac{v}{w}\right)^{1/3}, \quad k = \frac{\partial C}{\partial v} = \frac{1}{3}q\left(\frac{w}{v}\right)^{2/3}$$

b．从 a 中的方程中消去 w/v 可得：

$$q = \left(\frac{3}{2}\right)^{2/3} (3)^{1/3} l^{2/3} k^{1/3} = Bl^{2/3}k^{1/3}$$

即该生产函数为柯布－道格拉斯型，其中 $B = \left(\frac{3}{2}\right)^{2/3} (3)^{1/3}$。

7．假设一个厂商的总成本函数是：

$$C = q(v + 2\sqrt{vw} + w)$$

a．使用谢泼德引理计算两种投入 k 和 l 的固定产出需求函数。

b．使用 a 中的结果计算 q 的生产函数。

c．你可以用例 10.2 的结果来检验这个结论，证明 σ =0．5，□=－1 的 CES 成本函数可以得出此总成本函数。

解：a．由谢泼德引理可知，劳动和资本的需求为：

$$l=\frac{\partial C}{\partial w}=q\left(1+\sqrt{\frac{v}{w}}\right),\quad k=\frac{\partial C}{\partial v}=q\left(1+\sqrt{\frac{w}{v}}\right)$$

b．从 a 中的方程中消去 *w*/*v* 可得生产函数：

$$q=\frac{kl}{k+l}$$

c．当 σ =0．5，□=－1 时，CES 的函数表达式为$q = f(k, l) = (\frac{1}{k} + \frac{1}{l})^{-r}$

厂商成本最小化问题为$\begin{cases}\min \ \ C = wl + vk \\ s.t.\ q = (\frac{1}{k} + \frac{1}{l})^{-r}\end{cases}$

设定拉格朗日表达式

$$L = wl + vk + \lambda[q - (\frac{1}{k} + \frac{1}{l})^{-r}]$$

成本最小化的一阶导数条件是

$$\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial k} = v - \lambda r(\frac{1}{k} + \frac{1}{l})^{-r-1}\ \frac{1}{k^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial l} = w - \lambda r(\frac{1}{k} + \frac{1}{l})^{-r-1}\ \frac{1}{l^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = q - (\frac{1}{k} + \frac{1}{l})^{-r} = 0\end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}k = q^{\frac{1}{r}}\ \frac{\sqrt{V} + \sqrt{W}}{\sqrt{V}} \\ l = q^{\frac{1}{r}}\ \frac{\sqrt{V} + \sqrt{W}}{\sqrt{W}}\end{cases}$$

将上式代入成本方程$C = wl + vk$ ，即可得

$$C = wq^{\frac{1}{r}}\ \frac{\sqrt{V} + \sqrt{W}}{\sqrt{W}} + vq^{\frac{1}{r}}\ \frac{\sqrt{V} + \sqrt{W}}{\sqrt{V}} = q^{\frac{1}{r}}(\sqrt{V} + \sqrt{W})^2$$

$$= q^{\frac{1}{r}}(V + 2\sqrt{VW} + W)$$

8．在一篇著名的论文里（J．Viner：“Cost Curves and Supply Curves”． Zeitschrift fur Nationalokonomie 3（September 1931）：23－46），维纳批评他的绘图员不能画出一组 SAC 曲线．并令其与 U 型 AC 线的切点也分别是每一条 SAC 线的最低点。绘图员抗议说这种画法是不可能做出的。在这一辩论中，你将支持哪一方？

答：在这一辩论中，我会支持绘图员一方。理由如下：

假如可以按照维纳的意思作出一组短期平均成本线，其中，使得它们和 U 型的长期平均成本线 AC 分别相切于 SAC 线的最低点。如果切点不是 AC 线的最低点，那么过该点作的切线就不是一条水平的直线。同时过点作 SAC 线的切线，由于是 SAC 线的最低点，所以必定是水平的。可是 SAC 和 AC 相切却意味着切线是同一直线，所以它们有相同的斜率，这样的结果相互矛盾。因此，如果不是 AC 线的最低点，那么它必然不是 SAC 的最低点。但是如果是 AC 线的最低点，那么它也是 SAC 的最低点。

9．CES 生产函数可以推广为允许对投入进行加权。在两投入情形下，这样的生产函数为：

$$q = f(k,l) = \left[(ak)^{\rho} + (bl)^{\rho}\right]^{\gamma/\rho}.$$

a．该函数所对应的总成本函数是什么？（提示：你当然可以重新求解。更为简便的方法是利用例 8.2 的结论，在本生产函数中，一单位资本投入的价格是 v/a，一单位劳动投入的价格是 w/b。）

b．如果 $\gamma = 1$，$a+b=1$，可以证明，当 $\rho \to 0$ 时，该生产函数收敛于科布－道格拉斯生产函数。对于这种特殊的 CES 函数，其相应的总成本函数是什么？

c．对于两投入生产函数而言，劳动的相对支出份额为 wl/vk。证明：对于（2）中的科布－道格拉斯函数而言，此份额是不变的。劳动的相对支出份额如何受到参数 a 和 b 的影响？

d．计算在上面引入的一般的 CES 生产函数相应的劳动支出份额。w/v 的变化将如何影响该份额？替代弹性 σ 将如何影响该效应的方向？参数 a 和 b 的大小如何影响该效应的方向？

解：a．在例 8.2 中，令 $k' = ak$，$l' = bl$，从而有：$k = k'/a$，$l = l'/b$。

因而生产函数可以变为：$q = f(k',l') = \left[(k')^{\rho} + (l')^{\rho}\right]^{\frac{\gamma}{\rho}}$

总成本为：$C = wL + vK = \frac{w}{b}L' + \frac{v}{a}K'$

因而可以将资本和劳动投入视为 k'，l'，相应的价格为 $\frac{v}{a}, \frac{w}{b}$。

利用例 8.2 中的结论可得，总成本为：

$$C = q^{1/\gamma}\left[(v/a)^{1-\sigma} + (w/b)^{1-\sigma}\right]^{1/1-\sigma}$$

其中，$\sigma = 1/(1-\rho)$。

b．当 $\gamma=1$，$a+b=1$ 时，生产函数为：

$$q = f(k,l) = \left[a^{\rho}k^{\rho} + (1-a)^{\rho}k^{\rho}\right]^{\frac{1}{\rho}}$$

因而有：

$$\lim_{\rho\to 0}\left[a^{\rho}k^{\rho} + (1-a)^{\rho}l^{\rho}\right]^{\frac{1}{\rho}} = \exp\left\{\lim_{\rho\to 0}\frac{\ln\left[a^{\rho}k^{\rho} + (1-a)^{\rho}l^{\rho}\right]}{\rho}\right\}$$

$$\overset{\text{罗必塔法则}}{=} \exp\left\{\lim_{\rho\to 0}\frac{a^{\rho}k^{\rho}\ln(ak) + (1-a)^{\rho}l^{\rho}\ln\left[(1-a)l\right]}{\left[a^{\rho}k^{\rho} + (1-a)^{\rho}l^{\rho}\right]}\right\}$$

$$= \exp\left\{\frac{\ln(ak) + \ln\left[(1-a)l\right]}{2}\right\} = \left[a(1-a)\right]^{\frac{1}{2}}k^{\frac{1}{2}}l^{\frac{1}{2}}$$

对于科布－道格拉斯函数而言，其相应的成本函数为：

$$C = \lim_{\substack{\gamma\to 1\\ \rho\to 0(\text{即}\sigma\to 1)}}\left\{q^{1/\gamma}\left[(v/a)^{1-\sigma} + (w/b)^{1-\sigma}\right]^{1/1-\sigma}\right\} = qa^{-a}b^{-b}v^{a}w^{b}$$

c．对于科布－道格拉斯函数而言，劳动的相对支出份额为：

$$wl/vk = (w/v)(l/k) = (MP_l/MP_k)(l/k) = b/a$$

因而劳动的相对支出份额不变。但是该相对支出份额受到参数 a 与 b 的影响，它与 a 成反比，与 b 成正比。

d．在一般的 CES 函数中，劳动的相对支出份额为：

$$wl/vk = (w/v)(l/k) = (MP_l/MP_k)(l/k) = (v/w)^{\sigma-1}(b/a)^{\sigma}$$

其中，$\sigma = 1/(1-\rho)$。

因为$\sigma > 0$，所以劳动的相对支出份额是 b/a 的增函数。如果 $\sigma > 1$，则劳动的相对支出份额变化的方向与 v/w 变化的方向相同；如果 $\sigma < 1$，则劳动的相对支出份额变化的方向与 v/w 变化的方向相反。这与替代性影响相对支出份额的直观相一致。

10．投入需求弹性

对于劳动和资本的引致需求的自身价格弹性是：

$$e_{l^c,w} = \frac{\partial l^c}{\partial w} \cdot \frac{w}{l^c} \qquad e_{k^c,v} = \frac{\partial k^c}{\partial v} \cdot \frac{v}{k^c}$$

a．对例 10.2 中的成本函数，求 $e_{l^c,w}$ 和 $e_{k^c,v}$。

b．证明：一般情况下，$e_{l^c,w} + e_{l^c,v} = 0$。

c．证明：引致需求函数的交叉价格导数是相等的，即证明 $\frac{\partial l^c}{\partial v} = \frac{\partial k^c}{\partial w}$。利用这一结论证明 $s_l e_{l^c,v} = s_k e_{k^c,w}$，其中 s_l，s_k 分别是总成本中劳动的份额（wl/c）和资本的份额（vk/c）。

d．利用 b、c 中的结论证明：$s_l e_{l^c,v} + s_k e_{k^c,w} = 0$。

e．用文字解释这些不同弹性之间的关系，并讨论它们与一般投入需求理论之间的整体相关性。

解：a．对于固定比例情形，因为 q 保持不变，所以有：

$$e_{l^c,w} = e_{k^c,v} = 0;$$

对于科布－道格拉斯情形:

$$e_{l^c,w} = -\alpha/\alpha+\beta, e_{k^c,v} = -\beta/\alpha+\beta;$$

对于 CES 情形，根据教材中例 10.2 可知：

$$\begin{aligned} l^c(v,w,q) = \frac{\partial c}{\partial w} &= \frac{1}{1-\sigma} \cdot q^{1/\gamma} \left(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma}\right)^{\sigma/1-\sigma} (1-\sigma) w^{-\sigma} \\ &= q^{1/\gamma} \left(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma}\right)^{\sigma/1-\sigma} w^{-\sigma} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k^c(v,w,q) = \frac{\partial c}{\partial v} &= \frac{1}{1-\sigma} \cdot q^{1/\gamma} \left(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma}\right)^{\sigma/1-\sigma} (1-\sigma) v^{-\sigma} \\ &= q^{1/\gamma} \left(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma}\right)^{\sigma/1-\sigma} v^{-\sigma} \end{aligned}$$

因此则有：

$$\begin{aligned} e_{l^c,w} &= \frac{\partial l^c}{\partial w} \cdot \frac{w}{l^c} \\ &= q^{\frac{1}{\gamma}} \left[\left(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma}\right)^{\frac{\sigma}{1-\sigma}-1} \frac{\sigma}{1-\sigma} (1-\sigma) w^{-\sigma} w^{-\sigma} + \left(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma}\right)^{\frac{\sigma}{1-\sigma}} (-\sigma) w^{-\sigma-1} \right] \cdot \frac{w}{l^c} \\ &= \sigma \left(\frac{w^{1-\sigma}}{v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma}} - 1 \right) = -\frac{\sigma v^{1-\sigma}}{v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma}} \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
e_{k^c,v} &= \frac{\partial k^c}{\partial v}\cdot\frac{v}{k^c} \\
&= q^{\frac{1}{\gamma}}\left[\left(v^{1-\sigma}+w^{1-\sigma}\right)^{\frac{\sigma}{1-\sigma}-1}\frac{\sigma}{1-\sigma}(1-\sigma)v^{-\sigma}v^{-\sigma}+\left(v^{1-\sigma}+w^{1-\sigma}\right)^{\frac{\sigma}{1-\sigma}}(-\sigma)v^{-\sigma-1}\right]\cdot\frac{v}{k^c} \\
&= -\frac{\sigma w^{1-\sigma}}{v^{1-\sigma}+w^{1-\sigma}}
\end{aligned}
$$

b．由于成本函数关于投入的价格是一次齐次的，所以引致需求函数关于投入价格是零次齐次的。利用欧拉定理可得：

$$l_w^c w + l_v^c v = 0$$

该式两端除以 l^c 可得：

$$l_w^c \frac{w}{l^c} + l_v^c \frac{v}{l^c} = 0$$

即：

$$e_{l^c,w} + e_{l^c,v} = 0$$

c．利用 Young 定理可得：

$$\frac{\partial l^c}{\partial v} = \frac{\partial^2 C}{\partial w \partial v} = \frac{\partial^2 C}{\partial v \partial w} = \frac{\partial k^c}{\partial w}$$

该等式左乘 $\frac{vwl^c}{l^c C}$，右乘 $\frac{vwk^c}{k^c C}$ 可得：

$$\frac{vwl^c}{l^c C}\cdot\frac{\partial l^c}{\partial v} = \frac{\partial k^c}{\partial w}\frac{vwk^c}{k^c C}$$

$$\frac{\partial l^c}{\partial v}\cdot\frac{v}{l^c}\cdot\frac{wl^c}{C} = \frac{\partial k^c}{\partial w}\cdot\frac{w}{k^c}\cdot\frac{vk^c}{C}$$

可得：

$$s_l e_{l^c,v} + s_k e_{k^c,w} = 0$$

d．利用 b、c 中的结论可得：

$$s_l \cdot e_{l^c,v}\cdot e_{l^c,w} + s_k \cdot e_{l^c,v}\cdot e_{k^c,w} = 0$$

一般情况下，$e_{l^c,v} \neq 0$，得：

$$s_l e_{l^c,w} + s_k e_{k^c,w} = 0$$

e．所有上述结论在经验研究（特别是计量经济模型中）提供了一些重要的检验依据。

$l_w^c \frac{w}{l^c} + l_v^c \frac{v}{l^c} = 0$ 意味着劳动和资本价格的微小变动不会引起劳动要素需求的增加，因为工资率 w 的增加导致劳动要素需求增加，而资本价格 v 的提高将导致劳动需求增加，这两种效应恰好抵消，从而使劳动要素需求保持不变。

$s_l e_{l^c,w} + s_k e_{k^c,w} = 0$ 意味着：工资率 w 变化所引起的劳动和需求量变化的百分比按其各自在成本支出中所占比例加权之和为 0。

11．替代弹性与投入需求弹性

（10.54）式中（森岛）替代弹性 s_{ij} 的定义可在投入需求弹性的框架下重新定义，这对基本的不对称性在定义上做了很好的说明。

a．证明如果 w_j 发生改变，$s_{ij} = e_{x_i^c, w_j} - e_{x_j^c, w_j}$

b．证明如果 w_i 发生改变，$s_{ji} = e_{x_j^c, w_i} - e_{x_i^c, w_i}$

c．证明如果生产函数采取 CES 函数的一般形式，$q = [\sum {}_n x_i^{\rho}]^{1/\rho}$，$\rho \neq 0$，那么所有的森岛弹性都是一样的：

$$s_{ij} = 1/(1-\rho) = \sigma$$

这是在森岛的定义中唯一对称的情形。

解：a．若 w_j 发生改变，w_i 不变，则有

$$s_{i,j} = \partial \ln(x_i^c / x_j^c) / \partial \ln(w_j / w_i) = \partial \ln(x_i^c / x_j^c) / \partial \ln(w_j)$$

由 $\begin{matrix} e_{x_i^c, w_j} = \partial \ln x_i^c / \partial \ln w_j \\ e_{x_j^c, w_j} = \partial \ln x_j^c / \partial \ln w_j \end{matrix}$ 可得

$$e_{x_i^c, w_j} - e_{x_j^c, w_j} = \partial \ln x_i^c / \partial \ln w_j - \partial \ln x_j^c / \partial \ln w_j = \partial \ln(x_i^c / x_j^c) / \partial \ln w_j = s_{i,j}$$

b．若 w_i 发生改变，w_j 不变，则有

$$s_{j,i} = \partial \ln(x_j^c / x_i^c) / \partial \ln(w_i / w_j) = \partial \ln(x_j^c / x_i^c) / \partial \ln(w_i)$$

由 $e_{x_j^c, w_i} = \partial \ln x_j^c / \partial \ln w_i$ 可得

$$e_{x_i^c, w_i} = \partial \ln x_i^c / \partial \ln w_i$$

$$e_{x_j^c, w_i} - e_{x_i^c, w_i} = \partial \ln x_j^c / \partial \ln w_i - \partial \ln x_i^c / \partial \ln w_i = \partial \ln(x_j^c / x_i^c) / \partial \ln w_i = s_{j,i}$$

c．若生产函数采取 CES 函数的一般形式 $q = [\sum {}_n x_i^{\rho}]^{1/\rho}$，则其成本函数为

$$C(w_1, w_2, \ldots, w_n, q) = q\left(\sum_{k=1}^{n} w_k^{\rho/(\rho-1)}\right)^{(\rho-1)/\rho}$$

令 $B = \sum_{k=1}^{n} w_k^{\rho(\rho-1)}$，由谢泼德引理可得

$$x_i^c(w_1, w_2, \ldots, w_n, q) = \partial C(w_1, w_2, \ldots, w_n, q) / \partial w_i = qB^{-1/\rho} w_i^{1/(\rho-1)}$$

$$x_j^c(w_1, w_2, \ldots, w_n, q) = \partial C(w_1, w_2, \ldots, w_n, q) / \partial w_j = qB^{-1/\rho} w_j^{1/(\rho-1)}$$

由于

$$e_{x_i^c, w_j} = (\partial x_i^c / \partial w_j)(w_j / x_i^c) = [-1/(\rho-1)] B^{-1} w_j^{\rho/(\rho-1)}$$

$$e_{x_j^c, w_j} = (\partial x_j^c / \partial w_j)(w_j / x_j^c) = 1/(\rho-1) - [1/(\rho-1)] B^{-1} w_j^{\rho/(\rho-1)} = -\sigma + e_{x_i^c, w_j}$$

$$e_{x_j^c, w_i} = (\partial x_j^c / \partial w_i)(w_i / x_j^c) = [-1/(\rho-1)] B^{-1} w_i^{\rho/(\rho-1)}$$

$$e_{x_i^c, w_i} = (\partial x_i^c / \partial w_i)(w_i / x_i^c) = 1/(\rho-1) - [1/(\rho-1)] B^{-1} w_i^{\rho/(\rho-1)} = -\sigma + e_{x_j^c, w_i}$$

$$s_{i,j} = s_{j,j} = e_{x,w} - e_{x,w} = e_{x,w} - e_{x,w} = \sigma$$

则有 。

12．艾伦（Alien）替代弹性

大量实证研究为要素投入间的替代弹性提出了另一种定义，这个定义最初是由艾伦（R．G．DAllen）在 20 世纪 30 年代提出来的，后由宇泽弘文（H．Uzawa）于 60 年代加以提纯。该定义直接建立在以生产函数为基础的替代弹性（见第 9 章中脚注 6）上：

$$A_{ij} = C_{ij}C/C_iC_j$$

下标表明了生产函数对不同的投入品价格的偏导数。很明显，艾伦的定义是对称的。

a．证明 $A_{ij} = e_{x_i^c,w_j}/s_j$，$s_j$是投入 j 在总成本中所占的份额。

b．证明 s_i 对投入 j 的价格的弹性与 Allen 弹性有关，其关系式为 $e_{s_i,p_j} = s_j(A_{ij} - 1)$

c．证明如果只有两种投入，那么在柯布一道格拉斯的情形下，$A_{kl}=1$，在 CES 的情形下，$A_{kl}=\sigma$。

d．阅读 Blackorby 和 Russell 的论文（1989：Will the Real Elasticity of Substitution Please Stand Up？），思考为何森岛的弹性定义是大多数研究者的首选。

解：a．由谢泼德引理知 $x_i^c = \dfrac{\partial c}{\partial w_i} = c_i$

因为
$$\begin{cases} e_{x_i^c,w_j} = \dfrac{\partial x_i^c}{\partial w_j}\dfrac{w_j}{x_i^c} = \dfrac{\partial c}{\partial w_i \partial w_j}\dfrac{w_j}{x_i^c} = c_{ij}\dfrac{w_j}{c_i} \\ s_j = \dfrac{w_j x_j^c}{c} = \dfrac{w_j c_j}{c} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{e_{x_i^c,w_j}}{s_j} = c_{ij}\frac{w_j}{c_i}\frac{c}{w_j c_j} = \frac{c_{ij}c}{c_i c_j} = A_{ij}$$

b．s_i 对投入 j 的价格的弹性为

$$e_{s_i,p_j} = (\partial s_i/\partial p_j)(p_j/s_i) = [\partial(p_i C_i/C)/\partial p_j][p_j/(p_i C_i/C)] =$$
$$= [p_i \partial(C_i/C)/\partial p_j](p_j C/p_i C_i) = p_i[(C_{ji}C - C_i C_j)/C^2](p_j C/p_i C_i) =$$
$$= (C_{ji}C - C_i C_j)p_j/C_i C = (C_{ji}C/C_j C_i - 1)p_j C_j/C = s_j(A_{ij} - 1)$$

c．若只有两种投入，在柯布一道格拉斯情形下有

$$C = q^{1/(\alpha+\beta)} B v^{\alpha/(\alpha+\beta)} w^{\beta/(\alpha+\beta)},\ where\ B = (\alpha+\beta)\alpha^{-\alpha/\alpha+\beta}\beta^{-\beta/\alpha+\beta}$$
$$C_l = \partial C/\partial w = q^{1/(\alpha+\beta)} B[\beta/(\alpha+\beta)] v^{\alpha/(\alpha+\beta)} w^{-\alpha/(\alpha+\beta)}$$
$$C_k = \partial C/\partial v = q^{1/(\alpha+\beta)} B[\alpha/(\alpha+\beta)] v^{-\beta/(\alpha+\beta)} w^{\beta/(\alpha+\beta)}$$
$$C_{l,k} = \partial C_k/\partial w = q^{1/(\alpha+\beta)} B[\alpha\beta/(\alpha+\beta)^2] v^{-\beta/(\alpha+\beta)} w^{-\alpha/(\alpha+\beta)}$$
$$A_{kl} = C_{kl}C/C_k C_l = 1$$

在 CES 情形下有

$$C = q^{1/\gamma}(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma})^{1/(1-\sigma)}$$
$$C_l = \partial C/\partial w = q^{1/\gamma}(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma})^{\sigma/(1-\sigma)} w^{-\sigma}$$
$$C_k = \partial C/\partial v = q^{1/\gamma}(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma})^{\sigma/(1-\sigma)} v^{-\sigma}$$
$$C_{kl} = \partial C_k/\partial w = q^{1/\gamma}\sigma(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma})^{(2\sigma-1)/(1-\sigma)} v^{-\sigma} w^{-\sigma}$$
$$A_{kl} = C_{kl}C/C_k C_l = \sigma$$

d．略。

第 11 章　利润最大化

1．约翰割草服务公司是一个小厂商，是一个价格接受者（即 $MR=P$）。修剪草坪的现行市场价格为每亩 20 美元，约翰公司的成本为

$$\text{总成本} = 0.1q^2 + 10q + 50$$

其中 q 为约翰公司每天修剪的亩数。

a．为达到利润最大化，约翰公司将选择修剪多少亩草坪？

b．计算约翰公司每日的最大利润额。

c．用图形显示这些结果并画出约翰公司的供给曲线。

解：a．约翰公司的利润函数为：

$$\pi = Pq - C = 20q - \left(0.1q^2 + 10q + 50\right) = -0.1q^2 + 10q - 50$$

利润最大化的一阶条件为：

$$\frac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}q} = -0.2q + 10 = 0$$

解得 $q^* = 50$，且 $\frac{\mathrm{d}^2\pi}{\mathrm{d}q^2} = -0.2 < 0$，故为实现利润最大化，约翰公司每天将选择修剪 50 亩草坪。

b．由 a 的计算结果可得，约翰公司每天的最大利润额为：

$$\pi = -0.1q^2 + 10q - 50 = -0.1\times 50^2 + 10\times 50 - 50 = 200$$

c．约翰公司的供给曲线如图 11－1 所示。

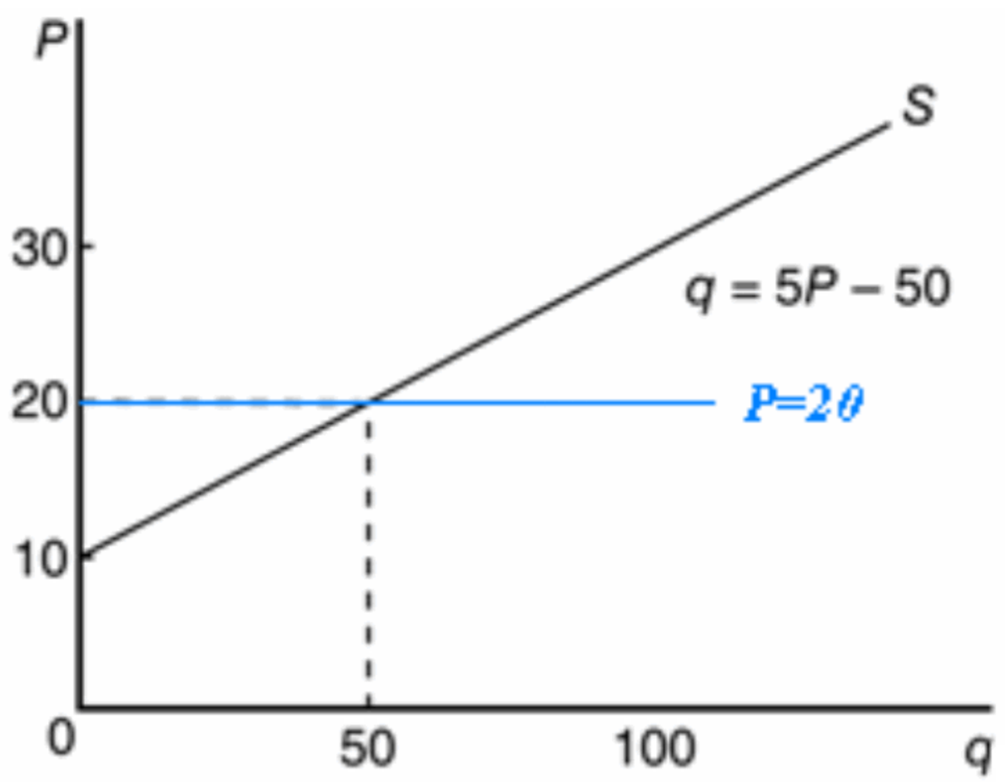


图 11－1　约翰公司的供给曲线

2. 环球小器械公司在其设在内华达州的工厂生产高质量的小器械，销往世界各地。小器械的总成本函数为：

$$C = 0.25q^2$$

小器械的需求地只有澳大利亚（其需求曲线为 $q_A = 100 - 2p_A$）与拉普兰（其需求曲线为 $q_L = 100 - 4p_L$）。

如果该公司能够控制它在每一个市场上的供给量，为了使总利润最大化，它应该在每个地方各出售多少产品？在每个地方以什么价格出售？

解：假设该公司在澳大利亚销量为 q_A，售价为 P_A，在拉普兰的销量为 q_L，售价为 P_L。

该公司的总成本为：$C = 0.25q^2 = 0.25（q_A + q_L）^2$，$P_A = 50 - 0.5q_A$，$P_L = 25 - 0.25q_L$，因此可得该公司的总利润函数为：

$$\pi\left(q_A, q_L\right) = P_A q_A + P_L q_L - C = -0.75q_A^2 + 50q_A - 0.5q_A q_L - 0.5q_L^2 + 25q_L$$

利润最大化的一阶条件为：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial \pi}{\partial q_A} = -1.5q_A + 50 - 0.5q_L = 0 \\ \dfrac{\partial \pi}{\partial q_L} = -q_L + 25 - 0.5q_A = 0\end{cases}$$

解得：$q_A = 30$，$q_L = 10$。

从而可得：

$$P_A = 50 - 0.5q_A = 35，\quad P_L = 25 - 0.25q_L = 22.5$$

总利润为：

$$\pi = 35 \times 30 + 10 \times 22.5 - 0.25 \times 40^2 = 875。$$

3．一个集成计算器生产厂商的生产函数为：

$$q = 2\sqrt{l}$$

其中 q 为完成的计算器产量，l 代表劳动投入的小时数。这个厂商在计算器（售价为 P）与劳动（每小时工资率为 w）市场上，是一个价格接受者。

a．此厂商的总成本函数是怎样的？

b．厂商的利润函数是怎样的？

c．集成计算器的供给函数 $q(p,w)$ 是怎样的？

d．厂商的劳动需求函数 $l(p,w)$ 是怎样的？

e．请直观地解释这些函数的形式。

解：a．因为 $q = 2\sqrt{l}$，$q^2 = 4l$，所以 $l = q^2/4$，该厂商的成本函数为：

$$C = wl = wq^2/4$$

b．该厂商的利润函数为：

$$\pi = Pq - C = Pq - \frac{wq^2}{4}$$

利润最大化的一阶条件为：$\dfrac{\partial \pi}{\partial q} = P - \dfrac{wq}{2} = 0$，

解得供给函数为：$q = 2P/w$。

从而可得利润函数为：$\pi = Pq - TC = 2P^2/w - P^2/w = P^2/w$，关于 P 和 w 是一次齐次的。

c．厂商是一个价格接受者，则有 $P=MC=2wq/4$.

反解出供给函数 $q(p,w)=2P/w$。

d．劳动需求函数为：$l(p,w) = q^2/4 = \dfrac{4P^2}{4w^2} = \dfrac{P^2}{w^2}$。

e．厂商的总成本是厂商要素投入量与其要素价格乘积的总和，总成本函数一般表示成总成本与产出量的函数关系；利润函数是厂商的总收益和总成本之间的差额，一般也表示成产出量的函数关系；供给函数是利润最大化时厂商的供给能力；劳动需求函数是利润最大化时当前工资水平下厂商对劳动的需求量。

4．优质鱼子酱的市场取决于天气，如果天气很好，便会有许多人买，售价为每磅鱼子酱 30 美元。天气不好时，每磅只能售 20 美元。一周前生产的鱼子酱不能保留到下一周，一个小规模的鱼子酱生产者的成本函数为：

$$C=\frac{1}{2}q^2+5q+100$$

其中 q 为每周鱼子酱的产量，生产者的决策必须在知道天气情况（与鱼子酱的价格）之前做出，不过我们知道好天气与坏天气出现的概率各为 0.5。

a．如果厂商希望使预期利润最大化，那么他应该生产多少鱼子酱？

b．假设此厂商有这样的效用函数：

$$U=\sqrt{\pi}$$

其中 π 是每周的利润。则按 a 中所确定的产出策略，其预期效用是多少？

c．这个工厂主能通过生产不同于 a 与 b 中所得出的具体产量而获得更高的利润吗？请对此加以解释。

d．假定这个厂商能预测出下周的价格，但不能影响价格。在这种情况下，为使预期利润最大化应采取什么策略？这时的预期利润是多少？

解：a．该厂商的预期利润为：

$$E(\pi)=0.5\left[30q-C(q)\right]+0.5\left[20q-C(q)\right]=-\frac{1}{2}q^2+20q-100$$

期望利润最大化的一阶条件为：

$$\frac{\mathrm{d}E(\pi)}{\mathrm{d}q}=-q+20=0$$

从而可以解得 $q=20$，因而最大期望利润为：

$$E(\pi)=E(P)q-C(q)=500-400=100$$

b．在两种状态下，当是好天气，即 $P=30$ 时，利润为：$\pi=600-400=200$；
当是坏天气，即 $P=20$ 时，利润为：$\pi=400-400=0$；

因而预期效用为：$E(U)=0.5\times\sqrt{200}+0.5\times\sqrt{0}\approx 7.1$。

c．这个厂商的业主能通过生产一个不同于 a 和 b 中所得出的具体产量而获得更高的效用。当产出水平介于 13 和 19 之间时，效用会高于产量为 $q=20$ 时所获得的效用。价格 P 较高时产量减少所导致的利润减少可由价格较低时所增加的利润来补偿。

例如，$q=17$，此时，当 $P=30$ 时，利润为：$\pi=510-329.5=180.5$；

当 $P=20$ 时，利润为：$\pi=340-329.5=10.5$；

因而预期效用为：$E(U)=0.5\times\sqrt{180.5}+0.5\times\sqrt{10.5}\approx 12.4$，因而效用水平提高了。

d．如果价格可以预测，在每种状态下令 $P=MC$，则当 $P=30$ 时，$q=25$，利润为：$\pi=212.5$；当 $P=20$ 时，$q=15$，利润为：$\pi=12.5$。因而期望利润为：$E(\pi)=112.5$。

业主的期望效用为：$E(U)=0.5\times\sqrt{212.5}+0.5\times\sqrt{12.5}\approx 9.06$。

5．重型机械学校教学生如何操作建筑机器。学校每个星期能够培训的学生数量是：$q=10\min(k,l)^{\gamma}$，其中 k 是学校每个星期租用的挖掘机的数量，l 是学校每星期雇用的老师的数量，γ 表示生产函数的规模报酬。

a．解释为什么这个利润最大化模型要求 $0<\gamma<1$。

b．假设 $\gamma=0.5$，计算厂商的总成本和利润函数。

c．如果 $v=1000, w=500$，并且 $p=600$，则这个学校能够服务多少学生？利润是多少？

d．如果学生愿意支付的费用上涨为 $p=900$，利润将如何变化？

e．画出学校对学生的供给曲线，并用图表示 d 部分中得出的利润的增加量。

解：a．为了使利润最大化的二阶条件得以满足，边际成本必须递增，此时要求规模报酬递减，从而利润最大化模型要求：

$$0<\gamma<1$$

b．当 $\gamma=0.5$ 时，$q=10k^{0.5}=10l^{0.5}$ ，从而有：

$$k=l=q^2/100$$

总成本函数为：

$$C=vk+wl=q^2(v+w)/100$$

利润最大化要求 $P=MC=q(v+w)/50$，从而可得供给为：

$$q=50P/(v+w)$$

因而利润为：

$$\pi(v,w,P)=Pq-C=50P^2/(v+w)-[50P/(v+w)]^2(v+w)/100$$
$$=25P^2/(v+w)$$

利润函数为：$\pi(v,w,P)=25P^2/(v+w)$

c．当 $v=1000,w=500,P=600$ 时，$q=20,\pi=6000$。

d．当 $v=1000,w=500,P=900$ 时，$q=30,\pi=13500$。

e．重型机械学校的学生供给曲线如图 11－2 所示，利润的变化如图中的阴影部分所示。

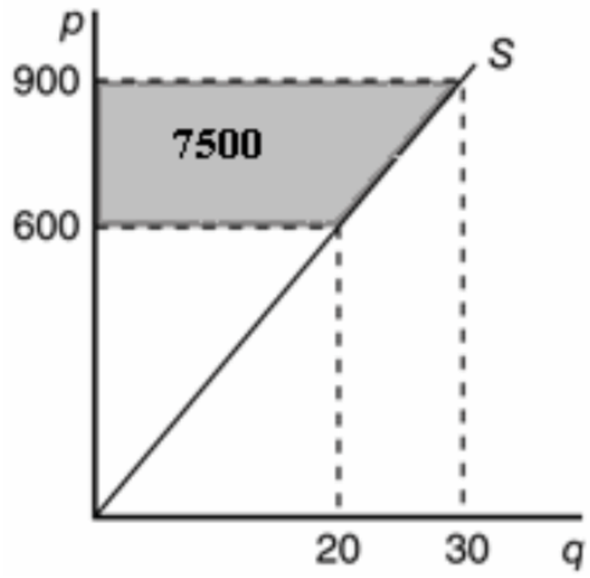


图 11－2　重型机械学校的供给曲线

6．固定的一次总付的利润税会影响利润最大化的产量吗？如果对利润计征比例税呢？如果按每单位产出征收一定的税收，会对产量有影响吗？如果是对劳动投入征税呢？

答：假设厂商的利润为 $\pi(q)=R(q)-C(q)$，则利润最大化的一阶条件为：

$$\frac{\partial\pi}{\partial q}=\frac{\partial R}{\partial q}-\frac{\partial C}{\partial q}=0\Leftrightarrow MR=MC$$

a．设一次总付性的利润税为 T，在此利润税下，厂商的利润函数为：

$$\pi(q)=R(q)-C(q)-T$$

利润最大化的一阶条件为：

$$\frac{\partial\pi}{\partial q}=\frac{\partial R}{\partial q}-\frac{\partial C}{\partial q}=0\Leftrightarrow MR=MC$$

与不征税时一样，因而固定的一次总付性的利润税不会影响利润最大化的产出。

b．在对利润征收比例税的情况下，假设征收比例为 t，则利润函数变为：

$$\pi(q)=(1-t)[R(q)-C(q)]$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial\pi}{\partial q}=(1-t)(MR-MC)=0\Leftrightarrow MR=MC$$

因而对利润征收比例税也不会影响利润最大化的产出。

c．如果对每单位产出征税，则利润函数为：

$$\pi(q)=R(q)-C(q)-tq$$

利润最大化的一阶条件为：

$$\frac{\partial\pi}{\partial q}=MR-MC-t=0\Leftrightarrow MR=MC+t$$

因而产出 q 将发生变化，此时产品税确实影响利润最大化时的产出。

d．如果对劳动征税，则厂商的边际成本有可能发生变化，从而利润最大化的一阶条件也有可能发生变化，最终对劳动投入征税会影响企业的产出。

7．本题与一些函数的需求和边际收益曲线之间的关系有关。请证明：

a．对一条线性需求曲线，在任何价格水平上，边际收益曲线都处在纵轴与需求曲线之间的平分点上。

b．对于任一条线性需求曲线，需求曲线与边际收益曲线之间的垂直距离为 $-1/b\cdot q$，其中 $b(<0)$ 是需求曲线的斜率。

c．对于形式为 $q=aP^b$ 的不变弹性的需求曲线，需求曲线与边际收益曲线之间的垂直距离与需求曲线的高度成一固定的比率，这一比率取决于需求的价格弹性。

d．对于任何向下倾斜的需求曲线，在任一点上需求曲线与边际收益曲线之间的垂直距离可以通过在该点对需求曲线的线性趋近，并应用 b 中所描述的步骤得到。

e．将从 a 到 d 所得的结果在图上表示出来。

解：a．假设线性需求曲线 $q=a+bp$，

从而可得反需求曲线为：$p=(a-q)/b$，因而总收益为：$R=pq=(a-q)q/b$

边际收益为：$MR=\dfrac{2q-a}{b}$

从而有：$q=(a+bMR)/2$

因为纵轴与价格为 P 时需求曲线某点之间的距离为 $q=a+bp$，此时纵轴与 $MR=P$ 时 MR 曲线上的某点之间的距离为：

$$q'=(a+bMR)/2=(a+bP)/2=q/2$$

由于 P 是任取的，因而可知对一条线性需求曲线，在任何价格水平上，边际收益曲线都处在纵轴与需求曲线之间的平分点上。

b．对于需求曲线 $q=a+bp(b<0)$ 而言，有：$p=\dfrac{q-a}{b}$，而 $MR=\dfrac{2q-a}{b}$，因而有：$p-MR=-\dfrac{1}{b}q$

c．对于不变弹性需求函数 $q=ap^b$ 而言，其边际收益为：

$$MR = p + q\frac{\partial p}{\partial q} = \left(\frac{q}{a}\right)^{1/b} + \frac{(q/a)^{1/b}}{b}$$

其需求的价格弹性为：

$$\frac{\partial q}{\partial p}\cdot\frac{p}{q} = \frac{abp^b}{ap^b} = b$$

因而需求曲线与边际收益曲线之间的垂直距离为：

$$p - MR = \frac{-(q/a)^{1/b}}{b} = \frac{-p}{b}$$

从而 $P-MR$ 与需求的高度（ P ）成正比，同时这一比例也取决于需求的价格弹性 b 。

d．如果 $e_{q,P}$ ＜0（需求曲线向下倾斜），则边际收益将小于价格。从而垂直距离为： $P-MR$ 。

因为 $MR = P + q\frac{dP}{dq}$, 从而垂直距离为： $-q\frac{dP}{dq}$ 。

又因为 $\frac{dq}{dP} = b$ 为需求曲线切线的斜率，所以可得需求曲线与边际收益曲线之间的垂直距离为：

$$p - MR = \frac{-q}{b}。$$

e．以上 a、b 和 d 中所得的结论，如图 11－3（a）、（b）所示：

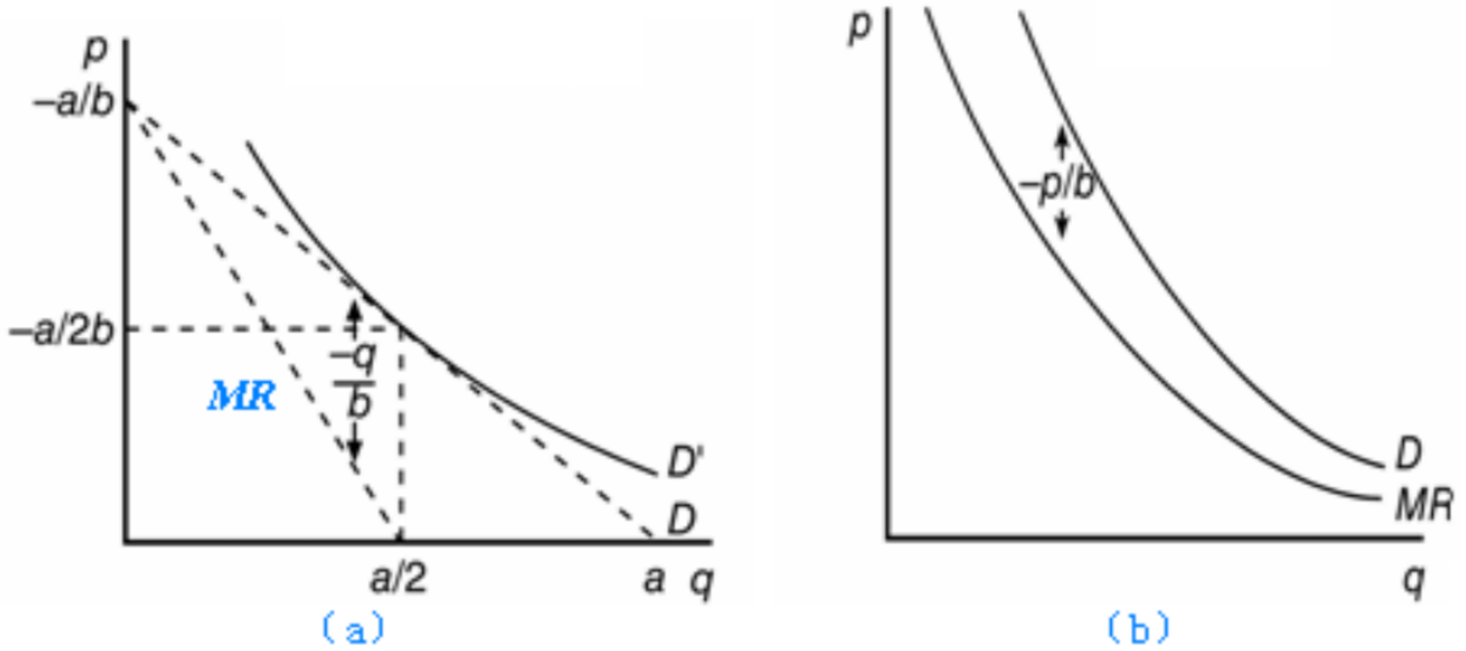


图 11－3　需求曲线与边际收益曲线之间的关系

8．你认为产出价格 P 的上升将如何影响对资本和劳动投入的需求？

a．用图形解释为什么当投入都不是劣质投入时，价格 P 的上升不必然减少对这些要素的需求。

b．证明 a 中的图形假设可以用柯布一道格拉斯情形下推导出的投入需求函数证明。

c．使用利润函数证明劣质投入将如何使 P 对投入需求的影响变得不确定。

解：a．当边际成本递增时， P 的上涨会导致 q 的增加。为了生产额外的产出，每种投入也将相应增加（除非投入为劣等品）。

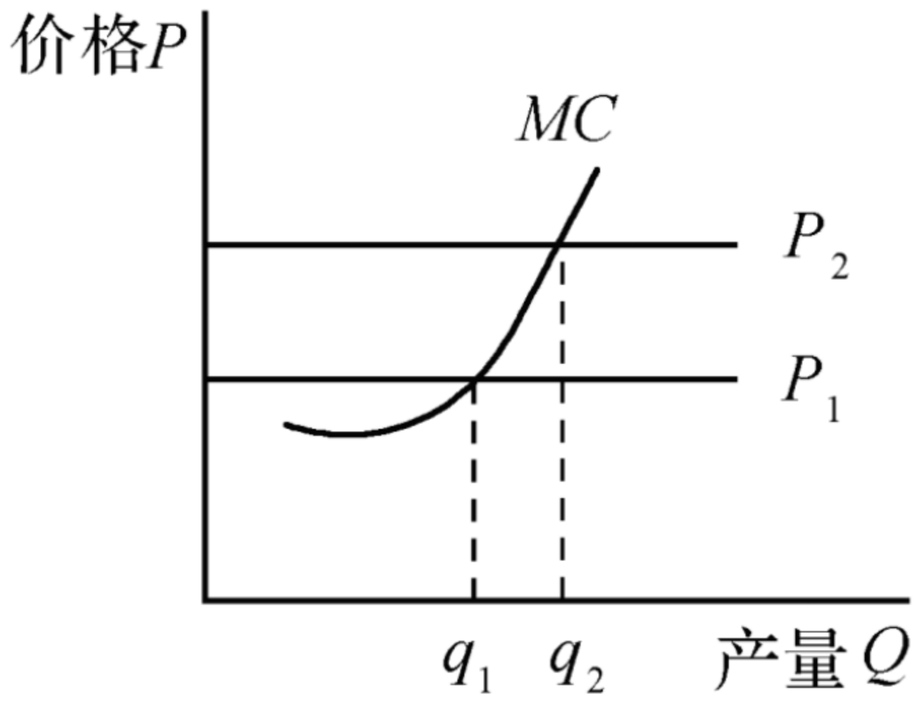


图 11－4　价格上涨对产出的影响

b．在柯布—道格拉斯情况下，要素需求为：

$$k=\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}} q^{\frac{1}{\alpha+\beta}} \left(\frac{w}{v}\right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}}$$

$$l=\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}} q^{\frac{1}{\alpha+\beta}} \left(\frac{v}{w}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}$$

可知，当 P 的提高引起 q 的增加时，k 和 l 都将增加。

c．因为 $\partial l/\partial P=\partial\left(-\partial\pi/\partial w\right)/\partial P=-\partial^2\pi/\partial P\partial w=\partial q/\partial w$，所以当 l 是一种劣等品时，最后的偏导数的符号有可能是负的，因而 P 的变化对投入需求的影响是不确定的。

分析问题

9．CES 生产函数

使用形式为 $q=\left(k^{\rho}+l^{\rho}\right)^{\gamma/\rho}$ 的 CES 生产函数，可以通过很多的代数知识来计算利润函数：

$$\Pi\left(P,v,w\right)=KP^{1/(1-\gamma)}\left(v^{1-\sigma}+w^{1-\sigma}\right)^{\gamma/(1-\sigma)(\gamma-1)}$$

其中

$$\sigma=1/\left(1-\rho\right)$$

并且 K 是常数。

a. 如果你不怕麻烦（或者你的老师不怕麻烦），请证明利润函数是这种形式的。可能最简便的方法是从例 10.2 中的 CES 成本函数开始。

b．解释为什么只有在 $0<\gamma<1$ 时，利润函数才是对厂商行为的合理表示。

c．说明替代弹性（σ）在利润函数中的作用。

d．这种情况下的供给函数是什么？当要素投入的价格变化时，替代弹性（σ）如何决定函数移动的程度？

e．推导此情况下的投入需求函数。替代弹性（σ）的大小如何影响这些函数？

解：a．厂商的利润最大化问题为：

$$\Pi(P,v,w)=\arg\max\ P(k^{\rho}+l^{\rho})^{\frac{\gamma}{\rho}}-wl-vk$$

利润最大化的一阶条件为：

$$\frac{\partial\Pi}{\partial k}=\gamma P(k^{\rho}+l^{\rho})^{\frac{\gamma}{\rho}-1}k^{\rho-1}-v=0$$

$$\frac{\partial\Pi}{\partial l}=\gamma P(k^{\rho}+l^{\rho})^{\frac{\gamma}{\rho}-1}l^{\rho-1}-w=0$$

从而可以解得：

$$l^* = \gamma^{\frac{1}{1-\rho}} P^{\frac{1}{1-\rho}} (v^{\rho(\rho-1)} + w^{\rho(\rho-1)})^{\frac{\gamma-\rho}{\rho(1-\rho)}} w^{\gamma-1} v^{\frac{\rho^2-2\rho}{1-\rho}}$$

$$k^* = \gamma^{\frac{1}{1-\rho}} P^{\frac{1}{1-\rho}} (v^{\rho(\rho-1)} + w^{\rho(\rho-1)})^{\frac{\gamma-\rho}{\rho(1-\rho)}} v^{\gamma-1} w^{\frac{\rho^2-2\rho}{1-\rho}}$$

因而利润函数为：

$$\pi(P,v,w) = P\left[(k^*)^\rho + (l^*)^\rho\right]^{\frac{\gamma}{\rho}} - wl^* - vk^*$$

$$= P\left\{\left[\gamma^{\frac{1}{1-\rho}} P^{\frac{1}{1-\rho}} (v^{\rho(\rho-1)} + w^{\rho(\rho-1)})^{\frac{\gamma-\rho}{\rho(1-\rho)}} w^{\gamma-1} v^{\frac{\rho^2-2\rho}{1-\rho}}\right]^\rho + \left[\gamma^{\frac{1}{1-\rho}} P^{\frac{1}{1-\rho}} (v^{\rho(\rho-1)} + w^{\rho(\rho-1)})^{\frac{\gamma-\rho}{\rho(1-\rho)}} v^{\gamma-1} w^{\frac{\rho^2-2\rho}{1-\rho}}\right]^\rho\right\}^{\frac{\gamma}{\rho}}$$

$$-w\left[\gamma^{\frac{1}{1-\rho}} P^{\frac{1}{1-\rho}} (v^{\rho(\rho-1)} + w^{\rho(\rho-1)})^{\frac{\gamma-\rho}{\rho(1-\rho)}} w^{\gamma-1} v^{\frac{\rho^2-2\rho}{1-\rho}}\right]$$

$$-v\left[\gamma^{\frac{1}{1-\rho}} P^{\frac{1}{1-\rho}} (v^{\rho(\rho-1)} + w^{\rho(\rho-1)})^{\frac{\gamma-\rho}{\rho(1-\rho)}} v^{\gamma-1} w^{\frac{\rho^2-2\rho}{1-\rho}}\right]$$

从而有：

$$\Pi(P,v,w) = KP^{1/(1-\gamma)} \left(v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma}\right)^{\gamma/(1-\sigma)(\gamma-1)}$$

其中 $\sigma = \dfrac{1}{1-\rho}$

b．为了使利润最大化存在，则利润最大化的二阶条件必须满足，即边际成本 MC 必须递增，从而要求规模报酬递减，从而有 $0 < \gamma < 1$。

c．在此利润函数中，σ 决定了厂商如何应对投入的变化，从而反映了厂商在一组给定的价格下的可得的盈利情况。

d．供给函数为：$q = \partial\Pi/\partial P = K(1-\gamma)^{-1} P^{\gamma/1-\gamma} (v^{1-\sigma} + w^{1-\sigma})^{\gamma/(1-\sigma)(\gamma-1)}$。该供给函数表明，$\sigma$ 不会直接影响供给弹性，但是它会影响涉及投入价格的项。较大的σ 意味着在给定的投入价格下供给的较小变动。

e．由 a 可得，要素需求函数为：

$$l^* = \gamma^\sigma P^\sigma (v^\sigma + w^\sigma)^{\frac{\rho}{\rho}\frac{\gamma-\rho}{\rho}\sigma} w^{\gamma-1} v^{(\rho^2-2\rho)\sigma}$$

$$k^* = \gamma^\sigma P^\sigma (v^\sigma + w^\sigma)^{\frac{\rho}{\rho}\frac{\gamma-\rho}{\rho}\sigma} v^{\gamma-1} w^{(\rho^2-2\rho)\sigma}$$

σ 对要素需求的影响取决于其值的大小，由于参数σ 以及 γ 的大小未知，所以 σ 对要素需求的影响不确定。参数σ 会通过影响投入价格以及产出价格项来影响要素需求，较大的 σ 意味着在给定的投入价格下要素投入的较小变动。

10．一些包络结果

杨氏定理可以与包络定理结合使用从而得到一些有用的结论：

a．证明：$\partial l(P, v, w)/\partial v = \partial k(P, v, w)/\partial w.$，并用替代效应和产出效应加以解释。

b．利用 a 中的结论解释对每单位劳动征税将如何影响资本投入。

c．证明：$\partial q/\partial w = -\partial l/\partial P.$，并解释此结果。

d．使用 c 的结果讨论对于每单位劳动投入征税将如何影响供给量。

解：a．$\partial l/\partial v = \partial^2\Pi/\partial w\partial v = \partial^2\Pi/\partial v\partial w = \partial k/\partial w$，这表明投入需求的交叉价格效应是相同的。这类似于需求理论中的补偿性的交叉价格效应的等价性。

b．对劳动征税 1 单位，对资本投入的影响取决于资本和劳动是替代品还是互补品。如果是替代品，则资本投入将增加；如果是互补品，则资本投入将减少。

c．$\partial q/\partial w=\partial^2\Pi/\partial w\partial P=\partial^2\Pi/\partial P\partial w=-\partial l/\partial P$，这表明工资的增加对减少产出的影响与产品价格下降对降低劳动需求的影响相同，也就是说，工资和产出价格的效应在某些情况下是对称的。

d．由于$\partial l/\partial P>0$，所以有：$\partial q/\partial w<0$，即对劳动投入征税会降低产出。

11．勒夏特列原理

由于厂商在长期具有很大的灵活性，他们对价格的长期反应会大于短期的反应。保罗·萨缪尔森或许是第一个发现此现象与化学中的勒夏特列原理相似的经济学家。该原理的基本观点是，任何打破平衡的因素（比如价格改变）不仅会带来直接影响，还会引起反馈效应，这个反馈效应会加剧对平衡的反应。让我们来看一些例子。考虑一个作为价格接受者的厂商通过选择要素投入以使其利润最大化，利润函数为:

$$\Pi(P,v,w)=Pf(k,l)-wl-_{\text{vk}}$$

我们将利润最大化时的最优解记为$q^*(P,v,w)$，$l^*(P,v,w)$，$k^*(P,v,w)$，若我们将短期的资本投入固定为$\bar{k}$，厂商的短期反应就可以记为$q^s(P,v,\bar{k})$和$l^s(P,w,\bar{k})$。

a．根据定义，$q^*(P,v,w)=q^s(P,w,k^*(P,v,w))$

利用这个等式，证明

$$\frac{\partial q^*}{\partial P}=\frac{\partial q^s}{\partial P}+\frac{-\left(\frac{\partial k^*}{\partial P}\right)^2}{\frac{\partial k^*}{\partial v}}$$

证明过程分三步。首先，运用链式法则，等式两边对 P 求偏导。其次，再次运用链式法则，对 v 求导，用求得的结果替换之前的$\partial q^s/\partial k$，最后，利用类似练习题 10 中 c 问的等式做替换，证出结果。

b．利用 a 中的结果说明$\frac{\partial q^*}{\partial P}\geq\frac{\partial q^s}{\partial P}$，此举建立了关于供给的勒夏特列原理：长期供给对价格的反应比受限的短期供给更灵敏。

c．利用与 a、b 问相似的方法，证明勒夏特列原理也适用于工资对劳动需求的影响。也就是从等式

$$l^*(P,v,w)=l^s(P,w,k^*(P,v,w))$$

开始，证明

$$\frac{\partial l^*}{\partial w}\leq\frac{\partial l^s}{\partial w}$$

也就是工资上升造成的长期劳动需求的下降大于短期劳动需求的下降（注意，此时偏导数为负）。

d．请读者自行分析工资（w）变化对成本函数 c（v，w，q）的长期和短期影响的区别。

解：a. 由于$q^*(P,v,w)=q^s(P,w,k^*(P,v,w))$，等式两边分别对$P,v$求一阶导数，并结合等式$\frac{\partial q^*}{\partial v}=-\frac{\partial k^*}{\partial p}$

得：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial q^*}{\partial P}=\dfrac{\partial q^s}{\partial P}+\dfrac{\partial q^s}{\partial k^*}\cdot\dfrac{\partial k^*}{\partial P}\\ \dfrac{\partial q^*}{\partial v}=\dfrac{\partial q^s}{\partial k^*}\cdot\dfrac{\partial k^*}{\partial v}\\ \dfrac{\partial q^*}{\partial v}=-\dfrac{\partial k^*}{\partial p}\end{cases}$$

整理上述等式可得：

$$\frac{\partial q^*}{\partial P}=\frac{\partial q^s}{\partial P}+\frac{-\left(\dfrac{\partial k^*}{\partial P}\right)^2}{\dfrac{\partial k^*}{\partial v}}$$

b．由于要素需求随着要素价格的增加而减少，即有：

$$\frac{\partial k}{\partial v}\le 0$$

所以有：

$$\frac{-\left(\dfrac{\partial k^*}{\partial P}\right)^2}{\dfrac{\partial k^*}{\partial v}}\ge 0$$

结合 a 中的结论可知：

$$\frac{\partial q^*}{\partial P}\ge\frac{\partial q^s}{\partial P}$$

所以说，长期供给对价格的反应比受限的短期供给对价格的反应更灵敏。

c．由于 $l^*\left(P,v,w\right)=l^s\left(P,w,k^*\left(P,v,w\right)\right)$，等式两边分别对 w,v 求一阶导数，并结合等式

$\dfrac{\partial q^*}{\partial v}=-\dfrac{\partial k^*}{\partial p},\dfrac{\partial q^*}{\partial w}=-\dfrac{\partial l^*}{\partial p}$ 得：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial l^*}{\partial w}=\dfrac{\partial l^s}{\partial w}+\dfrac{\partial l^s}{\partial k^*}\cdot\dfrac{\partial k^*}{\partial w}\\ \dfrac{\partial l^*}{\partial v}=\dfrac{\partial l^s}{\partial k^*}\cdot\dfrac{\partial k^*}{\partial v}\\ \dfrac{\partial q^*}{\partial v}=-\dfrac{\partial k^*}{\partial p},\dfrac{\partial q^*}{\partial w}=-\dfrac{\partial l^*}{\partial p},\dfrac{\partial l^*}{\partial v}=\dfrac{\partial k^*}{\partial w}\end{cases}$$

由上述方程组可得：

$$\frac{\partial l^*}{\partial w}=\frac{\partial l^s}{\partial w}+\frac{\left(\dfrac{\partial l^*}{\partial v}\right)^2}{\dfrac{\partial k^*}{\partial v}}$$

由于要素需求随着要素价格的增加而减少，即有：

$$\frac{\partial k}{\partial v}\le 0$$

所以有：

$$\frac{\left(\frac{\partial l^*}{\partial v}\right)^2}{\frac{\partial k^*}{\partial v}} \le 0$$

所以有：

$$\frac{\partial l^*}{\partial w} \le \frac{\partial l^s}{\partial w}$$

所以说，也就是工资上升造成的长期劳动需求的下降大于短期劳动需求的下降

d．工资的变化对成本的影响，有

$$\frac{\partial c(v,w,q)}{\partial w} = \frac{\partial c^s(v,w,q^*)}{\partial w} + \frac{\partial c^s(v,w,q^*)}{\partial q}\frac{\partial q^*}{\partial w}$$

在短期内，资本固定时，工资的变化引起既定产量下和劳动需求的变化，使短期成本变化，在长期内，在既定产量下，厂商同时调整劳动需求，资本需求，使长期成本变化。

12．两种投入情况下的引致需求

对投入要素的需求最终都依赖于对要素生产出来的产品的需求。这可以用整个行业对投入的引致需求加以证明。为达到这个目的，我们假设整个行业只生产一种同质性的产品 Q，规模报酬不变，并且只使用资本和劳动两种投入。根据规模报酬不变假设，$P=MC=AC$，令 $C(v,w,1)$ 为厂商的单位成本函数。

a．解释为何对资本和劳动的行业总需求由 $K=QC_v$ 和 $L=QC_w$ 给出。

b．证明

$$\frac{\partial K}{\partial v} = QC_{vv} + D'C_v^2 \text{和} \frac{\partial L}{\partial w} = QC_{ww} + D'C_w^2$$

c．证明

$$C_{vv} = \frac{-w}{v}C_{vw} \text{和} C_{ww} = \frac{-v}{w}C_{vw}$$

d．利用 b、C 的结论和替代弹性的定义

$$\sigma = CC_{vw}/C_vC_w$$

证明

$$\frac{\partial K}{\partial v} = \frac{wL}{Q}\cdot\frac{\sigma K}{vC} + \frac{D'K^2}{Q^2} \text{和} \frac{\partial L}{\partial w} = \frac{vK}{Q}\cdot\frac{\sigma l}{wC} + \frac{D'L^2}{Q^2}$$

e．将 d 的表达式用弹性表示，证明

$$e_{K,v} = -s_L\sigma + s_K e_{Q,P} \text{和} e_{L,w} = -s_K\sigma + s_L e_{Q,P}$$

其中 $e_{q,P}$，是对所生产产品的需求价格弹性。

f．利用第 Ⅱ 章中对替代效应和产出效应的表示方法，讨论 e 中结论的重要性。

注意：投入的引致需求弹性依赖于产出的需求价格弹性，这个观点最早是由阿尔弗雷德·马歇尔提出的。相关证明收录于 D．Hamermesh，Labor Demand（Princeton，NJ：Prineeton University Press，1993）。

解：a．由谢泼德引理知，偏导数 C_v 给出了厂商生产一单位产出对劳动的需求量，C_w 给出了厂商生产一单位产出对资本的需求量，乘以整个行业的产量则表明行业对劳动和资本的总需求。

b．根据规模报酬不变的假设，有 P=MC=C（*v,w,1*）.，则利润最大化处的产量

$Q = D(MC) = D(C(v,w,1))$，将之代入 a 问可得

$$K = QC_v = D(C(v,w,1))C_v$$
$$\partial K / \partial v = D' C_v^2 + C_{vv} Q$$
$$L = QC_w = D(C(v,w,1))C_w$$
$$\partial L / \partial w = D' C_w^2 + C_{ww} Q$$

c．因为成本函数关于 w、v 是一次齐次的，成本函数的一阶偏导关于 w、v 是零次齐次的，因此有

$$\begin{cases} vC_{vv} + wC_{wv} = 0 \\ wC_{ww} + vC_{wv} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_{vv} = (-w/v)C_{wv} \\ C_{ww} = (-v/w)C_{wv} \end{cases}$$

d．由替代弹性的定义 $\sigma = CC_{wv} / C_w C_v$，可得 $C_{wv} = \sigma C_w C_v / C$，将 c 问中的 C_{vw}

代入，有 $C_{vv} = (-w/v)\sigma C_w C_v / C$，$C_{ww} = (-v/w)\sigma C_w C_v / C$。同理将 a 问中的

C_v、C_w 和 b 问中的 C_{vv}、C_{ww} 代入，可得

$$\partial K / \partial v = (-1)\sigma wKL / Qv C + D' K^2 / Q^2$$
$$\partial L / \partial w = (-1)\sigma vKL / Qw C + D' L^2 / Q^2$$

e．将 d 中的表达式用弹性可表示为

$$e_{k,v} = (\partial K / \partial v)(v / K) = -\sigma wL / QC + D' vKP / Q^2 P = -\sigma s_L + s_K e_{Q,P}$$
$$e_{L,w} = (\partial L / \partial w)(w / L) = -\sigma vK / QC + D' wLP / Q^2 P = -\sigma s_K + s_L e_{Q,P}$$

f．$-\sigma s_L$ 和 $-\sigma s_K$ 分别表示劳动和资本的替代效应，由于 σ 和 s_L 都是大于 0 的，因此替代效应是负的。当两种商品或投入要素的替代性越强，则替代效应的影响越大。$s_K e_{Q,P}$ 和 $s_L e_{Q,P}$ 分别表示劳动和资本的产出效应，若需求弹性是负的，产出效应将是正的，且要素投入的自身价格弹性也是负的。要素投入和产出的需求弹性越大，产出效应的影响越大。

13．投入需求的交叉价格效应在只有两种投入的情况下，运用练习题 12 的步骤可以很容易地计算出投入需求的交叉价格效应。

a．按照练习题 12 中的步骤 b，d，e 证明

$$e_{K,w} = s_L(\sigma + e_{Q,P})$$

和

$$e_{L,v} = s_K(\sigma + e_{Q,P})$$

b．请直观地解释为何投入份额在练习题 12 的 e 中出现的形式与本题 a 中的形式相比，有些不同。

c．a 中计算的表达式可以很容易地推广到多种投入的情形。定义

$$e_{x_i,w_j} = s_j(A_{ij} + e_{Q,P})$$

A_{ij} 为练习题 10.12 中定义的 Allen 替代弹性。然而有一点必须提到的是．根据练习题 11 和 12 的描述，对于这种多种投入的情形，使用森岛的弹性定义更佳。对于 i=j 的情况，表达式似乎表明：

$$e_{L,w} = s_L(A_{LL} + e_{Q,P})$$

如果我们匆匆得出 $A_{IL} = \sigma$ 的结论，就会与练习题 12 中的结论产生矛盾。而要解决这个矛盾，可运用练习题 10.12 中的定义，在两种投入的情况下：

$$A_{LL} = (-s_K/s_L) \cdot A_{KL} = (-s_K/s_L) \cdot \sigma$$

由此矛盾得以解决。

解：a．根据 12 题 b、c，有：

$$K = QC_V = D(C(V,W,1))C_V$$
$$\partial K / \partial V = D' C_V^2 + C_{VV} Q$$
$$L = QC_W = D(C(V,W,1))C_W$$
$$\partial L / \partial W = D' C_W^2 + C_{WW} Q$$

$$\sigma = CC_{wv} / C_w C_v, \quad C_{wv} = \sigma C_w C_v / C$$

由此可知

$$\partial K / \partial w = D' C_v C_w + Q\sigma C_v C_w / C = D'(K/Q)(L/Q) + Q\sigma(K/Q)(L/Q)/C =$$
$$= D' KL/Q^2 + \sigma KL/QC$$
$$e_{K,w} = (\partial K / \partial w)(w/K) = D' wLP/Q^2 P + \sigma wL/QC = (D' P/Q)s_L + \sigma s_L = e_{Q,P} s_L + \sigma s_L =$$
$$= s_L (e_{Q,P} + \sigma)$$

$$\partial L / \partial v = D' C_v C_w + Q\sigma C_v C_w / C = D'(K/Q)(L/Q) + Q\sigma(K/Q)(L/Q)/C =$$
$$= D' KL/Q^2 + \sigma KL/QC$$
$$e_{L,v} = (\partial L / \partial v)(v/L) = D' vKP/Q^2 P + \sigma vK/QC = (D' P/Q)s_K + \sigma s_K = e_{Q,P} s_K + \sigma s_K =$$
$$= s_K (e_{Q,P} + \sigma)$$

b．在上面交叉价格弹性的式子中，不论是投入要素的替代弹性还是产出的价格需求弹性都与投入要素的份额大小有关。这是因为一种投入要素价格变化产生的影响依赖于另一种投入要素的重要程度。例如在 $e_{K,w}$ 中，当劳动所占份额较大时，资本能替代劳动的能力更强，同理，当劳动所占份额较大时，工资增加的产出效应更大。

c．当将两种投入要素扩展到多种投入要素时，由欧拉定理有 $C_{ww} = -\frac{v}{w} C_{wv}$，则 $A_{L,L} = \frac{C_{ww} C}{C_w C_w} = -\frac{vC_{wv} C}{wC_w C_w}$，

两边同时乘以 C_v / C_v，同时运用谢泼德引理可得

$$A_{L,L} = -\frac{vKC_{wv} C}{wLC_w C_v} = -\frac{s_K}{s_L} A_{K,L}$$

14．利润函数和技术变化

假设一个厂商的生产函数随着时间的推移发生技术改变，此时生产函数的形式变为 q=f（k，l，t）。在这个例子中，我们将技术变化率记为

$$\frac{\partial \ln q}{\partial t} = \frac{f_t}{f}$$

（对比第 9 章中的处理），证明上述变化率也可用利润函数的形式表示为

$$\frac{\partial \ln q}{\partial t} = \frac{\Pi(P,v,w,t)}{Pq} \cdot \frac{\partial \ln \Pi}{\partial t}$$

也就是说，不直接通过生产函数，技术变化可通过利润率（利润占总收入的比例）和利润随时间的增长率加以测量（价格均不发生变化）。这种测量技术变化的方法在实际投入水平的数据不存在时更受推崇。

解：厂商的利润为：

$$\Pi = Pq - wl - vk$$

从而：

$$\ln \Pi=\ln(Pq-wl\text{-}vk)$$

所以：

$$\frac{\partial \ln \Pi}{\partial t}=\frac{1}{\Pi}\frac{\partial(Pq-wl-vk)}{\partial t}=\frac{1}{\Pi}\frac{\partial(Pq)}{\partial t}=\frac{P}{\Pi}\frac{\partial q}{\partial t}$$

又有：

$$\frac{\partial \ln q}{\partial t}=\frac{1}{q}\frac{\partial q}{\partial t}$$

代入上式有：

$$\frac{\partial q}{\partial t}=\frac{\Pi(P,v,w,t)}{Pq}\frac{\partial \ln \Pi}{\partial t}$$

15．企业产权理论这个问题需要你联系本章扩展部分一些具体的计算例子。回到 GM 收购费希博德的有关企业边界界定的理论问题上，究竟是仍然把它们视为单独的企业，还是把收购后的整体视为一个（更大的）企业。令所有单位产生的生产者剩余总和为$S(x_F,x_G)=x_F^{1/2}+ax_G^{1/2}$，$x_F$和$x_G$为双方谈判前各自的投资数量，并且一单位投资的成本是1美元。参数 a 度量 GM 的投资的重要程度。证明根据本章扩展部分中得出的产权模型，当且仅当 GM 的投资足够重要，比如说，当$a>\sqrt{3}$时，GM 对费希博德的收购才是有效的。

解：当两个公司是独立时，费希博德面临的选择问题为：

$$\max_{x_F}\ \pi_F=\frac{1}{2}S(x_F,x_G)-x_F=\frac{1}{2}(x_F^{1/2}+ax_G^{1/2})-x_F$$

解得：$x_F=\frac{1}{16}$。

GM 面临的选择问题为：

$$\max_{x_G}\ \pi_G=\frac{1}{2}S(x_F,x_G)-x_G=\frac{1}{2}(x_F^{1/2}+ax_G^{1/2})-x_G$$

解得：$x_G=\frac{a^2}{16}$。

从而 $\pi=\pi_F+\pi_G=S(\frac{1}{16},\frac{a^2}{16})-\frac{1}{16}-\frac{a^2}{16}=\frac{3(1+a^2)}{16}$。

当 GM 收购费希博德后，GM 面临的选择问题为：

$$\max_{x_G}\ \pi_G=S(0,x_G)-x_G=ax_G^{1/2}-x_G$$

解得：$x_G=\frac{a^2}{4}$，$\pi'=\pi_G=S(0,\frac{a^2}{4})-\frac{a^2}{4}=\frac{a^2}{4}$

当 GM 对费希博德的收购有效时，需满足：$\pi'>\pi$，即

$$\frac{a^2}{4}>\frac{3(1+a^2)}{16}$$

解得：$a>\sqrt{3}$。

第五篇　竞争性市场

第 12 章　竞争性价格决定的局部均衡模型

1．假定在完全竞争的行业中有 100 个完全相同的厂商。每个厂商的短期总成本曲线为：

$$C=\frac{1}{300}q^3+0.2q^2+4q+10$$

a．q 是市场价格 P 的函数，请计算厂商的短期供给曲线。

b．假定行业中各厂商的成本之间不存在相互影响，请计算行业的短期供给曲线。

c．假定市场需求为 $Q=-200P+8000$。短期的均衡价格与均衡数量的组合是怎样的？

解：a．因为成本为：$C(q)=\frac{1}{300}q^3+0.2q^2+4q+10$，所以边际成本为：

$$MC(q)=0.01q^2+0.4q+4\text{。}$$

在短期内，由 $P=MC$，即 $P=0.01q^2+0.4q+4$，可得：

$$q+20=10\sqrt{P}$$

从而可知厂商的短期供给曲线为：

$$q=10\sqrt{P}-20\text{。}$$

b．若行业中各厂商的成本之间不存在相互影响，则完全竞争行业的短期供给曲线为各厂商短期供给曲线的加总，故行业的短期供给曲线为：$Q=100q=1000\sqrt{P}-2000$。

c．由市场均衡，即市场需求等于市场供给可得：

$$-200P+8000=1000\sqrt{P}-2000$$

从而可以解得市场均衡价格为：$P=25$；

因而市场均衡数量为：$Q=3000$。

此时，每个厂商的产量为 $q=30$，每个厂商的总成本为 $C=400$，所获利润为 $\pi=350$。

2．假定有 1000 个相同的厂商生产钻石，每个厂商的总成本曲线为 $C(q,w)=q^2+wq$，这里，q 是厂商的产出水平，w 是钻石工人的工资率。

a．如果 w=10，厂商的（短期）供给曲线会如何？行业的供给曲线呢？每一颗钻石的价格为 20 时，会生产多少钻石？在价格为 21 时，会多生产多少钻石？

b．假定钻石工人的工资由钻石生产的总量决定，并且这种关系的形式为 $w=0.002Q$，这里，Q 为行业的总产出，它是典型厂商产出的 1000 倍。

在这种情况下，请说明厂商的边际成本（短期供给）曲线由 Q 决定。行业的供给曲线是哪一条？在价格为 20 时会生产多少？在价格为 21 时会生产多少？从短期供给曲线的形状上，你能得出什么结论？

解：a．因为成本函数为 $C=q^2+wq$，w=10，所以，边际成本为：

$$MC=2q+10$$

在短期内，由 $P=MC=2q+10$ 可以解得，厂商的短期供给曲线为：

$$q=0.5P-5$$

行业的短期供给曲线为：

$$Q=\sum_{i=1}^{1000}q_i=500P-5000$$

当市场价格为 $P=20$ 时，行业的总供给为：

$$Q=5000$$

当市场价格为 $P=21$ 时，行业的总供给变为：

$$Q=5500$$

价格从 $P=20$ 上升到 $P=21$ 时，厂商多生产 500。

b．当钻石切割工人的工资取决于所产钻石的数量时，厂商的边际成本为：

$$MC=2q+0.002Q$$

令 $P=MC$，可得：

$$q=0.5P-0.001Q$$

从而有：

$$Q=\sum_{i=1}^{1000}q_i=500P-Q$$

此时行业的供给曲线为：

$$Q=250P$$

当价格为 $P=20$ 时，钻石总产量为：$Q=5000$；

当价格为 $P=21$ 时，钻石总产量为：$Q=5250$，因而多生产了 250。

如果随着产出的增加，工资也增加，则供给曲线将变得更为陡峭。

3．一个完全竞争市场上有 1000 家厂商。在极短期，每个厂商都固定供给 100 个单位。市场需求为 $Q = 160\,000 - 10\,000P$。

a．请计算极短期的均衡价格。

b．请计算该行业中任何一个厂商所面对的需求。

c．如果有一个销售者决定不出售任何产品，或一个销售者决定出售 200 个产品，请分别计算均衡价格会如何。

d．在最初的均衡点上，请计算行业需求曲线的弹性，以及任意销售者面对的需求曲线的弹性。现在假定在短期，每个厂商都有一条供给曲线，表明厂商供给的数量（q_i 是市场价格的函数。这种供给曲线的特定形式为 $q_i = -200 + 50P$，请用这一短期的供给反应，回答问题 a 到 d。

解：a．在极短期内，行业供给为：

$$Q_S=100\times1000=100000$$

当市场需求等于市场供给时，市场实现均衡，因而有：

$$160000-10000P=100000$$

从而可以解得极短期的均衡价格为：$P^*=6$。

b．对于任何一个厂商，其他厂商所提供的数量固定为 99900，因而某一个厂商所面对的市场需求为：

$$q=160000-10000P-99900=60100-10000P$$

c．如果某一厂商出售的数量为 0，则由 $q_S=0=q_D=60100-10000P$，可得均衡价格为：

$$P^*=6.01$$

如果某一厂商出售的数量为 200 时，则由 $q_S=200=q_D=60100-10000P$，可得均衡价格为：

$$P^*=5.99$$

d．在均衡点上，行业需求的价格弹性为：

$$e_{Q,P}=\frac{\partial Q}{\partial P}\cdot\frac{P}{Q}=-10000\times\frac{6}{100000}=-0.6$$

对于单个厂商而言，其需求的价格弹性为：

$$e_{q,P}=\frac{\partial q}{\partial P}\cdot\frac{P}{q}=-10000\times\frac{6}{100}=-600$$

单个厂商所面对的需求极具价格弹性。

当 $q_i=-200+50p$ 时，下面重新讨论问题 a 至 d：

①行业的短期供给曲线为：$Q_S=1000q_i=-200000+50000P$；当市场供给等于市场需求时，即：$160000-10000P=-200000+50000P$，可得市场均衡价格为：$P^*=6$。

②对于任何厂商，仍通过从行业总供给中减去其他厂商的供给来求单个厂商所面对的市场需求，即：

$q_D = 160000 - 10000P - (-199800 + 49950P) = 359800 - 59950P$。

③如果 $q_S = 0$，则均衡价格为：$P^* = \frac{359800}{59950} = 6.002$；

如果 $q_S = 200$，则均衡价格为：$P^* = \frac{359600}{59950} = 5.998$。

④行业需求的价格弹性仍相同，即 $e_{Q,P} = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot \frac{P}{Q} = -10000 \times \frac{6}{100000} = -0.6$；

单个厂商面临的需求价格弹性为：$e_{q,P} = -59950 \times \frac{6}{100} = -3597$。

4.某完全竞争行业有大量的潜在进入者。每个厂商都有相同的成本结构，这样，在产出为 20 个单位（$q_i = 20$）时，长期平均成本最小。最小的平均成本为每单位 10 美元。总市场需求为 $Q = 1500 - 50P$。

a．行业的长期供给如何？

b．长期均衡价格（P^*）是多少？行业总产出（Q^*）是多少？每个厂商的产出（q^*）是多少？厂商的数目是多少？每个厂商的利润是多少？

c．与每个厂商长期均衡产出相关的短期总成本曲线为 $c(q) = 0.5q^2 - 10q + 200$ 请计算短期平均成本曲线与边际成本曲线。在什么产出水平上，短期平均成本达到最低？

d．请计算每个厂商的短期供给曲线与行业的短期供给曲线。

e．现在，假定市场需求函数向外移动到 $Q = 2000 - 50P$。请用这条新的需求曲线，在极短期厂商不能改变其产出的情况下回答 b 中的问题。

f．在短期，请用行业的短期供给曲线重新计算以回答问题 b。

g．对行业来说，新的长期均衡是什么？

解：a．长期供给曲线是水平的，在长期，完全竞争行业的价格水平等于企业的最低平均成本，因此行业的长期供给表为：$P^* = MC = AC = 10$。

b．该行业的长期均衡价格为：$P = 10$，行业的总产量为：$Q = 1500 - 50 \times 10 = 1000$，每个厂商的产量：$q^* = 20$，企业数为：$N = 1000 \div 20 = 50$（因为长期均衡时，企业会在长期平均成本最低点生产），此时每个企业利润为零。（长期内，企业可以调整生产，选择进入或退出该行业）。

c．短期平均成本曲线为：$AC = \frac{c(q)}{q} = 0.5q - 10 + 200/q$；

短期边际成本曲线为：$MC = \frac{\mathrm{d}c(q)}{\mathrm{d}q} = q - 10$；

当 $AC = MC$ 时，短期平均成本最小，即有：$0.5q = 200/q$，从而可以解得短期平均成本最低时的均衡产出为：$q = 20$。

d．短期内，该行业中共有 50 家企业。每家企业按照 $P = MC$ 进行生产。根据成本函数可知 $MC = q - 10$，$AVC = 0.5q - 10$，显然 $P > AVC$，所以企业会选择生产。每家厂商的短期供给函数为：$q = P + 10$，行业的短期供给函数为 $Q = 50(P + 10)$。

e．在极短期，$Q = 2000 - 50P$，如果 $Q = 1000$，则 $P = 20$，此时每家厂商生产 $q = 20$，利润为：$\pi = 20 \times (20 - 10) = 200$。

f．当市场需求变化以后，由市场供给等于市场需求，就有 $50(P + 10) = 2000 - 50P$，解得 $P = 15$，$Q = 25 \times 50 = 1250$，因此，每个企业的产量为：$q = 25$，短期利润为：$Pq - c(q) = 112.5$。

g．新的长期均衡价格仍为 10，行业的童装总产量为 $2000 - 50 \times 10 = 1500$，企业数量为 $1500 \div 20 = 75$，每个企业的利润为零。

5．假定对高跷的需求为 $Q=1500-50P$ 并且，当竞争性行业中每一个生产高跷的厂商在长期的运作成本为 $c(q)=0.5q^2-10q$ 时。生产高跷的厂商才能是稀缺的。厂商的供给曲线为 $Q_S=0.25w$，这里，w 为所付的年工资。

同样假定每一个生产高跷的厂商需要并且只需要一个企业家（因此，所雇用的企业家数量就等于厂商数目）。这样，每个厂商的长期总成本就为 $C(q,w)=0.5q^2-10q+w$

a．生产高跷的长期均衡数量是多少？每个厂商生产多少高跷？高跷的长期均衡价格是多少？会有多少厂商？会雇用多少企业家，其工资是多少？

b．假定高跷的需求向外移动至 $Q=2428-50P$ 请回答 a 中提出的问题。

c．由于在本问题中，生产高跷的企业家是长期供给曲线斜率为正的原因，他们将得到在行业产出扩张时所产生的全部租金。请计算在 a 与 b 之间租金的增加情况。并请证明根据高跷供给曲线测度的长期生产者剩余的变化与前述的租金增加是相等的。

解：a．假设有 n 个厂商，那么企业家市场上的均衡要求 $Q_S=0.25w=Q_D=n$，从而有：$w=4n$。

因而厂商成本为：$c(q,w)=0.5q^2-10q+4n$；

边际成本为：$MC=q-10$；平均成本为：$AC=0.5q-10+\frac{4n}{q}$；

在长期均衡时，有：$AC=MC$，从而有：$q-10=0.5q-10+\frac{4n}{q}$，解得：$q=\sqrt{8n}$。

行业的总产出为：

$$Q_S=nq=n\sqrt{8n} \qquad ①$$

由 $P=MC=q-10$ 可得：$q=P+10$，因而行业的总供给为：

$$Q_S=nq=n\ （P+10） \qquad ②$$

而行业总需求为：

$$Q_D=1500-50P \qquad ③$$

因而由①、②、③三式以及市场均衡条件 $Q_S=Q_D$ 可以解得：$n=50$，$Q_s=1000$，$P=10$。

从而有：$q=Q/n=20$，$w=4n=200$。

b．当高跷的需求为：

$$Q=2428-50P \qquad ④$$

同 a 一样，由①、②、④三式以及市场均衡条件 $Q_S=Q_D$ 可以解得：

$$n=72$$
$$Q=n\sqrt{8n}=1728$$
$$q=Q/n=24$$
$$P=q-10=14$$
$$w=4n=288$$

c．企业家才能的长期供给曲线为正是因为当新的厂商进入行业时，成本曲线会向上移动，因为 $AC=0.5q-10+(4n/q)$ 会随着 n 的增加而变大。

租金增加额为：

$$\begin{aligned}\Delta\pi&=\int_0^{n'}\pi_i\mathrm{d}i-\int_0^{n}\pi_i\mathrm{d}i\\&=\int_0^{n'}(P'-AC_i)q'\mathrm{d}i-\int_0^{n}(P-AC_i)q\mathrm{d}i\\&=\left[P'Q'-\int_0^{n'}C(q',i)\mathrm{d}i\right]-\left[PQ-\int_0^{n}C(q,i)\mathrm{d}i\right]\\&=\left[14\times1728-\int_0^{72}(0.5\times24^2-10\times24+4i)\mathrm{d}i\right]-\left[10\times100-\int_0^{50}(0.5\times20^2-10\times20+4i)\mathrm{d}i\right]\\&=(24192-13824)-(10000-5000)=5368\end{aligned}$$

如图 12—1 所示，图中阴影部分为生产者剩余的增加部分，其大小为

$$4\times1000+0.5\times728\times4=5456$$

因此根据高跷供给曲线测度的长期生产者剩余大小与租金增加大小基本接近。

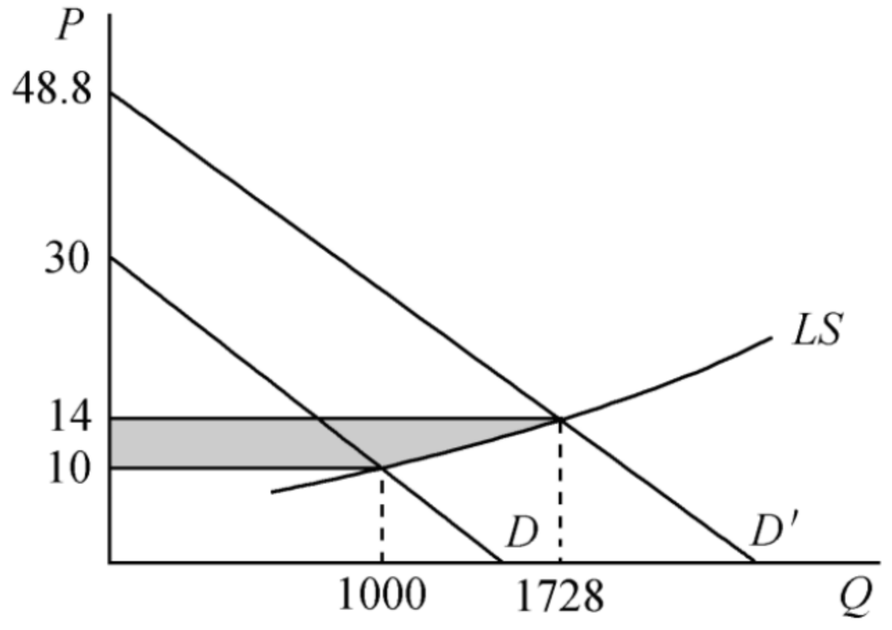


图 12—1　长期生产者剩余的变化与租金

6．手制鼻烟盒行业由 100 家同样的厂商组成，每一个厂商的短期成本曲线为$STC=0.5q^2+10q+5$，并且短期边际成本为$SMC=q+10$，这里，q是鼻烟盒的日产量。

a．每个鼻烟盒生产者的短期供给曲线是什么？市场作为一个整体的短期供给曲线是什么？

b．假定对于鼻烟盒的总需求是$Q=1100-50P$，在此市场上，均衡点在哪里？每个厂商的总的短期利润是多少？

c．请画出市场均衡曲线图，并计算出本题中短期的总生产者剩余。

d．请说明，你在 c 中计算出的总生产者剩余等于总的行业利润加上行业在短期的固定成本。

e．假设政府对每个鼻烟盒征收 3 美元的税，市场均衡将如何改变？

f．税收负担如何在消费者和供给者之间分配？

g．计算税收带来的生产者剩余的损失。证明该损失等于鼻烟盒行业的短期总利润的变化。为何固定成本没有进人短期生产者剩余变化的计算？

解：a．由$P=SMC=q+10$得，每个鼻烟盒生产者的短期供给曲线：

$$q=P-10$$

则市场的短期供给曲线：

$$Q=\sum_{i=1}^{100}q_i=100P-1000$$

b．若鼻烟盒的总需求$Q=1100-50P$，当市场达到均衡时：

$$\begin{cases}Q_D=1100-50P\\Q_S=100P-1000\end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases}P=14\\Q=400\end{cases}$$

每个厂商的总的短期利润：

$$\pi=Pq-STC=14\times4-\left(0.5\times4^2+10\times4+5\right)=3$$

c．由 b 的计算可知，市场均衡曲线如下图所示：

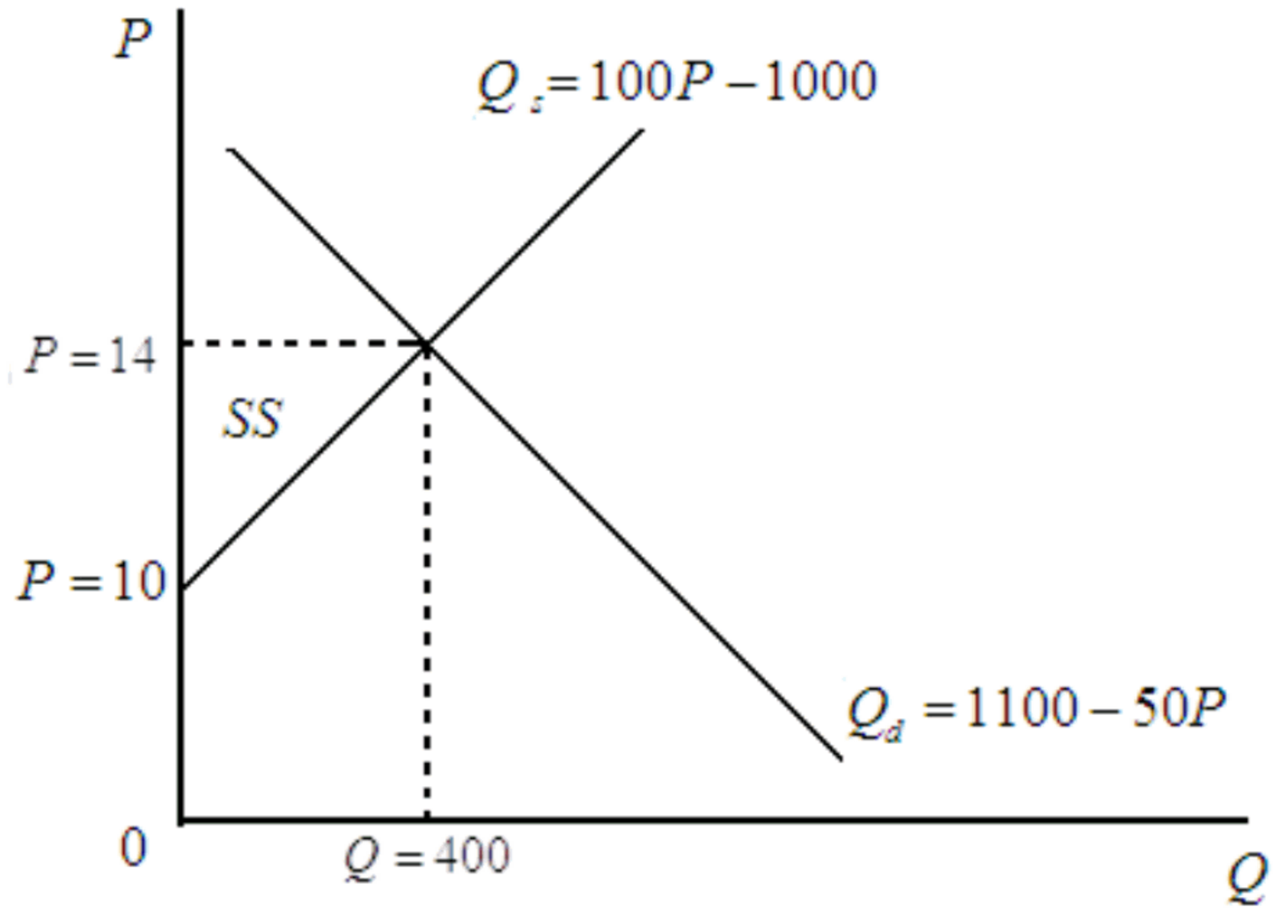


图 12－2　市场均衡曲线图

由上图可知，短期的总生产者剩余：

$$SS = \frac{1}{2} \times (14 - 10) \times 400 = 800$$

d．总的行业利润加上行业在短期的固定成本：

$$100 \times (3 + 5) = 800$$

即总生产者剩余等于总的行业利润加上行业在短期的固定成本。

e．政府对每个鼻烟盒征收 3 美元的税，此时的市场均衡：

$$\begin{cases} Q_d = 1100 - 50P_d \\ Q_s = 100P_s - 1000 \\ P_d = P_s + 3 \\ Q_d = Q_s \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} P_d = 16 \\ P_s = 13 \\ Q_d = Q_s = 300 \end{cases}$$

f．税收负担在消费者和供给者之间分配：

消费者承担税收：$(16 - 14) \times 300 = 600$

供给者承担税收：$(14 - 13) \times 300 = 300$

g．生产者剩余为：

$$SS = 0.5 \times 300 \times (13 - 10) = 450$$

生产者剩余的损失为：

$$800 - 450 = 350$$

短期利润为：

$$\pi = 13 \times 300 - 100 \times (0.5 \times 3^2 + 10 \times 3 + 5) = -50$$

因为原来的总利润为 300，所以短期利润减少了 350。

不变成本（即固定成本）不会进入到关于短期生产者剩余变化，其原因是：

经济利润与生产者剩余之间的差额就是生产的总固定成本 TFC。具体来讲：

①经济利润指属于企业所有者的、超过生产过程中所运用的所有要素的机会成本的一种收益，它等于总收益TR与总成本TC之间的差额，即TR－TC。

②生产者剩余指厂商在提供一定数量的某种产品时实际接受的总支付和愿意接受的最小总支付之间的差额。它通常用市场价格线以下，厂商的供给曲线（即*SMC*曲线的相应的部分）以上的面积来表示，如图12－3中的阴影部分面积所示。其原因在于：在生产中，只要价格大于边际成本，厂商进行生产总是有利的。这时，厂商就可以得到生产者剩余。因此，在图中，在生产零到最大产量Q_0之间的价格线以下和供给曲线（即短期边际成本曲线）以上的阴影部分面积表示生产者剩余。其中，价格线以下的矩形面积OP_0EQ_0表示总收益即厂商实际接受的总支付，供给曲线（即短期边际成本曲线）以下的面积$OHEQ_0$表示总边际成本即厂商愿意接受的最小总支付，这两块面积之间的差额构成生产者剩余。

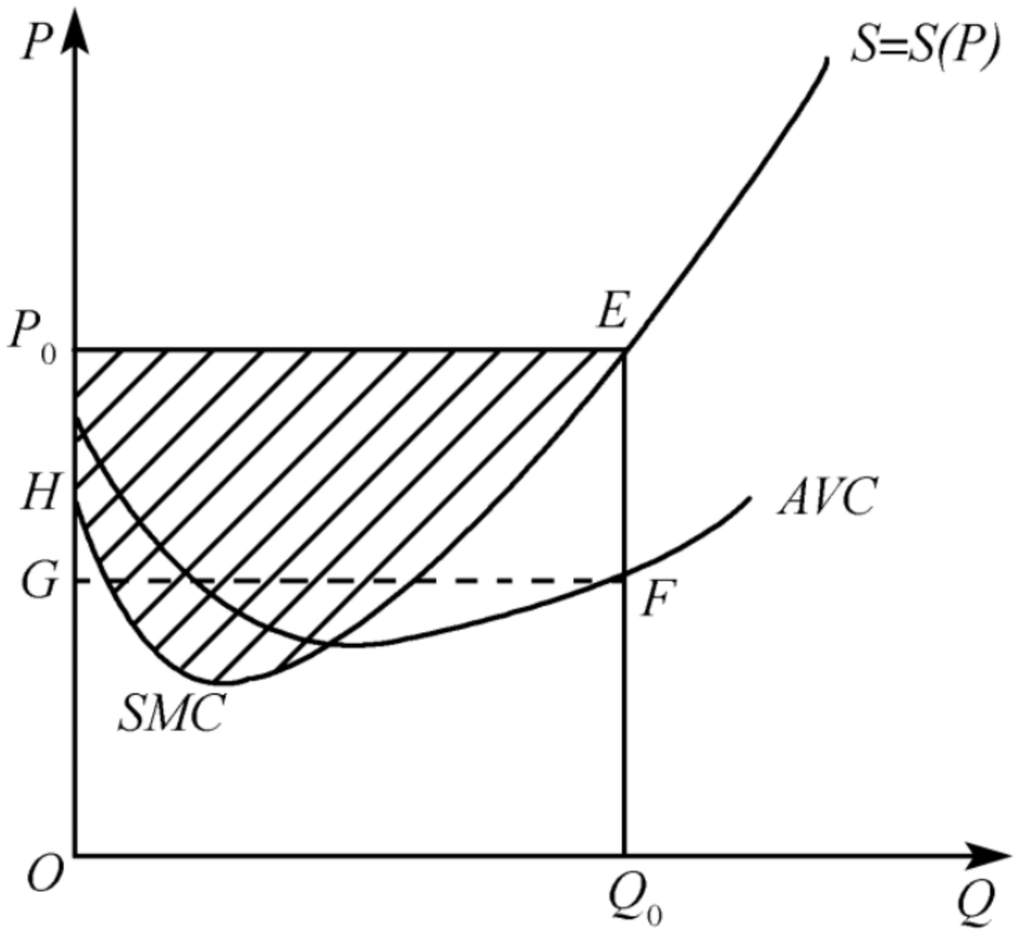


图12－3　生产者剩余

③在短期内，由于固定成本是无法改变的，所以，总边际成本必然等于总可变成本。因此，生产者剩余也可以用厂商的收益和总可变成本的差额来定义。在图12－3中，生产者剩余也可以由矩形GP_0EF给出，它等于收益（OP_0EQ_0）减去总可变成本（$OGFQ_0$）。

总之，生产者剩余可以用厂商的总收益TR和总可变成本TVC的差额来定义，即TR－TVC。所以，经济利润与生产者剩余之间的差额就是生产的总固定成本TFC。因而短期生产者剩余的变化等于短期经济利润的变化，固定成本在此变化过程中抵消了，因而不变成本（即固定成本）不会进入到关于短期生产者剩余变化的计算中。

7．完全竞争性的录像带复制行业由许多厂商构成，每个厂商每天会以每盘10美元的平均成本复制5盘。每个厂商也一定要向电影厂商付版税，并且每部电影的版税率（r）为行业总产出（Q）的增函数，有$r=0.002Q$需求为$Q=1050-50P$。

a．假定行业处于长期均衡，那么复制录像带的均衡价格与均衡数量各是多少？会有多少录像带厂商？每部电影的版税率会是多少？

b．假定对录像带的需求增加到$Q=1600-50P$，那么，复制录像带的长期均衡价格与均衡数量会是多少？会有多少录像带厂商？每部电影的版税率是多少？

c．请画出在录像带市场上的这种长期均衡曲线图，计算从a到b的情况下生产者剩余的增加。

d.请说明生产者剩余的增加恰好等于随着Q在b中的水平渐渐增加到c中的水平所要付的版税率的增加额。

e．假定政府规定对电影一复制业每部电影征收5.5美元的税，需求函数和a中一样。这个税收将如何影响市场均衡？

f上述税收负担如何在消费者和生产者之间分配？消费者剩余和生产者剩余的损失是多少？

g．证明上述税收造成的生产者剩余的损失最终由电影厂商全部承担。请直观地解释这个结果。

解：a．行业处于长期均衡时，复制录像带的均衡价格为：

$$P=10+r=10+0.002Q$$

再由市场需求函数 $Q=1050-50P$ 可得：

$$Q=1050-50\left(10+0.002Q\right)=550-0.1Q$$

解得，复制录像带的长期均衡数量为：

$$Q=500$$

此时，长期均衡价格为：

$$P=10+r=10+0.002\times500=11$$

厂商数目为：

$$n=\frac{500}{5}=100$$

每部电影的版税率 $r=1$。

b．当录像带的需求发生变化，$Q=1600-50P$ 时，将 $P=10+r=10+0.002Q$ 重新带入新的市场需求函数可得：

$$Q=1600-50\left(10+0.002Q\right)=1100-0.1Q$$

解得复制录像带的长期均衡数量为：

$$Q=1000$$

此时，长期均衡价格为：

$$P=10+r=10+0.002\times1000=12$$

厂商数目为：

$$n=\frac{1000}{5}=200$$

每部电影的版税率 $r=2$。

c．录像带市场的长期均衡如图 12—4 所示。

生产者剩余的变化如图中的阴影部分所示，即：

$$\Delta PS=1\times500+0.5\times1\times500=750$$

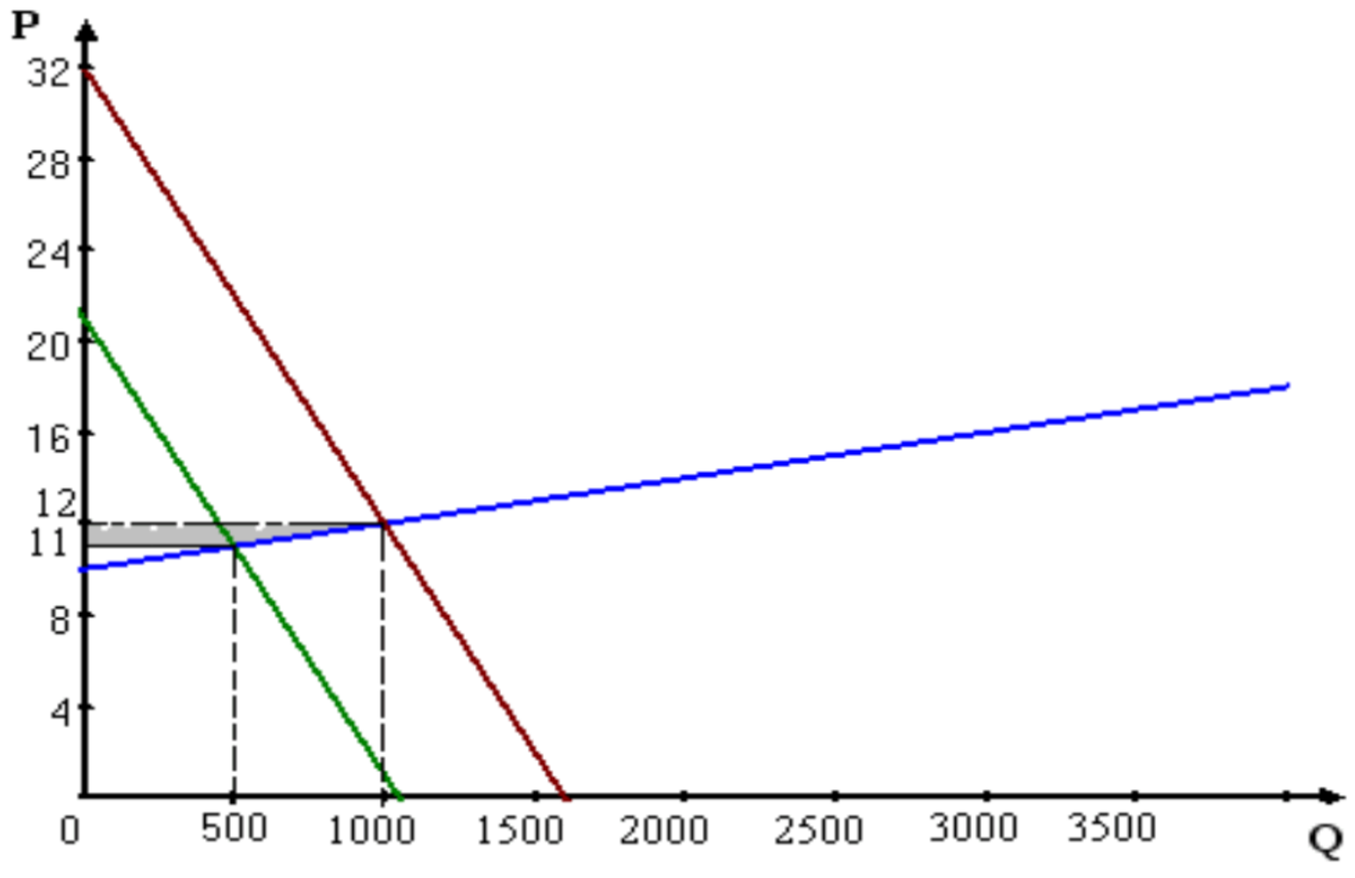


图 12—4　需求曲线的移动与生产者剩余的变化

d．版税的增加额为：

$$1\times500+0.5\times1\times500=750$$

这与 c 中计算所得的生产者剩余的增加量恰好相等。

e．如果政府规定对电影一复制业每部电影征收 5.5 美元的税，需求函数和 a 中一样。此时的市场均衡：

$$\begin{cases} Q_d = 1050 - 50P_d \\ Q_s = 500P_s - 5000 \\ P_d = P_s + 5.5 \\ Q_d = Q_s \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} P_d = 16 \\ P_s = 10.5 \\ Q_d = Q_s = 250 \\ r = 0.5 \end{cases}$$

f．税收负担如何在消费者和生产者之间分配：

消费者担负的税收：$(16-11)\times 250 = 1250$

生产者担负的税收：$(11-10.5)\times 250 = 125$

税收负担造成的消费者剩余和生产者剩余的损失分别为：

$$\Delta CS_L = \frac{1}{2}\times(250+500)\times(16-11) = 1875$$

$$\Delta SS_L = \frac{1}{2}\times(250+500)\times(11-10.5) = 187.5$$

g．生产者剩余的损失为：250－62.5＝187.5；

电影制作厂的租金损失为：0.5×250＋0.5×250×0.5=187.5，这与生产者剩余的损失相等。其原因在于版税供给曲线是向上倾斜的，从而导致了录像带供给曲线是向上倾斜的。

8．便携式收音机的国内需求为$Q = 5000 - 100P$。

这里，价格（P）用美元来测度，数量（Q）由每年生产的数以千计的收音机来测度。收音机的国内供给曲线为$Q = 150P$。

a．在便携式收音机的国内市场上，均衡点在何处？

b．假定可以以每架收音机 10 美元的世界市场价格进口。如果贸易不会受到限制，那么，新的市场均衡点位于何处？会进口多少便携式收音机？

c．如果国内的便携式收音机生产者成功地要求政府征收 5 美元关税，那么，这将会怎样改变市场均衡？关税收益为多少？多少消费者剩余会转移到国内生产者手中？关税所带来的总损失会是多少？

d．如果政府与外国供应商达成了一项协议，每年会把出口“自愿”限制在 125 万架便携式收音机，那么，你在 c 中得出的结论将会有什么变化？请解释这与关税的情况有什么不同。

解：a．便携式收音机的国内市场到达均衡时：

$$\begin{cases} Q_d = 5000 - 100P \\ Q_s = 150P \end{cases}$$

解得：

$$\begin{cases} P = 20 \\ Q = 3000 \end{cases}$$

b．当价格降为 10 美元时，国内市场的需求量为：

$$Q_d = 5000 - 100 \times 10 = 4000$$

国内厂商的供给量为：

$$Q_s = 150 \times 10 = 1500$$

因而需要的进口量为：

$$4000 - 1500 = 2500$$

c. 在征收关税的情况下，市场价格将上升为 15 美元，因而国内市场的需求量 $Q_d = 5000 - 100 \times 15 = 3500$，国内厂商的供给量 $Q_s = 150 \times 15 = 2250$，因而需要的进口量为：

$$3500 - 2250 = 1250$$

关税收入为：

$$5 \times 1250 = 6250$$

在未征税的情况下，消费者剩余为：

$$CS = 0.5 \times 4000 \times (50 - 10) = 80000$$

在征税的情况下，消费者剩余为：

$$CS = 0.5 \times 3500 \times (50 - 15) = 61250$$

因而消费者剩余的损失为：

$$80000 - 61250 = 18750$$

生产者所获得的转移收入为：

$$5 \times 1500 + 0.5 \times (2250 - 1500) \times (15 - 10) = 9375$$

无谓损失＝消费者剩余总损失－关税－生产者所获转移收入，即：

$$18750 - 6250 - 9375 = 3125$$

利用福利损失的三角形来检验可得：

$$0.5 \times (2250 - 1500) \times 5 + 0.5 \times (4000 - 3500) \times 5 = 3125$$

d. 在自愿配额的情况下，重新回答 c 可知，其他的结论没有变化，只有关税收益不复存在了，此时原来总额为 6250 的关税收益将被寻租者所获得，政府没有得到这部分收益。

9. 假设市场对某一商品的需求函数为 $Q_D = A - BP$，并且假设典型生产者的成本函数为 $C(q) = k + aq + bq^2$。

a. 计算典型厂商在市场中的长期均衡产出和价格。

b. 计算长期均衡时厂商的数量，用题目中的参数表示。

c. 描述参数 A 和 B 的改变如何影响均衡厂商的数量。请直观地解释你的结果。

d. 描述典型厂商成本函数的参数如何影响长期均衡的厂商数量。请直观地解释你的结果。

解：a. 由典型生产者的成本函数 $C(q) = k + aq + bq^2$ 可知，厂商的长期平均成本函数满足：

$$AC(q) = \frac{k}{q} + bq + a \geq 2\sqrt{bk} + a$$

典型厂商在市场中的长期均衡的价格和产量分别为：

$$\begin{cases} P = a + 2\sqrt{bk} \\ q = \sqrt{\dfrac{k}{b}} \end{cases}$$

b．利用 a 的计算可知，长期均衡时的市场需求量为：

$$Q_D = A - B\left(a + 2\sqrt{bk}\right)$$

此时，厂商的数量为：

$$n = \frac{Q_D}{q} = \frac{A - B\left(a + 2\sqrt{bk}\right)}{\sqrt{\dfrac{k}{b}}} = \left(A - aB\right)\sqrt{\frac{b}{k}} - 2Bb$$

c．由 b 的计算可知：

$\dfrac{\partial n}{\partial A} = \sqrt{\dfrac{b}{k}} > 0$，即随着 A 的增大，均衡厂商的数量会增加。

$\dfrac{\partial n}{\partial B} = -a\sqrt{\dfrac{b}{k}} - 2b$，因为成本函数$C\left(q\right) = k + aq + bq^2$，其中 k 代表固定成本，是大于 0 的，由于 q 代表厂商产量，其是大于等于 0 的整数，要保证成本 C 大于 0，则必然有 b 大于 0，因此$\dfrac{\partial n}{\partial B} = -a\sqrt{\dfrac{b}{k}} - 2b < 0$，即随着 B 的增大，均衡厂商的数量会减少。

从直观上理解，A 增大意味着市场需求增加，因此均衡厂商数量增加，B 增加意味着市场需求减少，因此均衡厂商数量减少。

d．即可知：

$\dfrac{\partial n}{\partial a} = -B\sqrt{\dfrac{b}{k}} < 0$，即随着 a 的增大，均衡厂商的数量会减少。从直观上理解，a 增大意味着厂商的成本增加，在市场需求量不变的条件下，均衡的厂商数量减少。

$$\frac{\partial n}{\partial b} = \frac{A - aB}{2\sqrt{kb}} - 2B = \frac{A - aB - 4B\sqrt{bk}}{2\sqrt{kb}}$$

因为：

$$Q_D = A - B\left(a + 2\sqrt{bk}\right) = A - aB - 2B\sqrt{bk} \geq 0,$$

则

$A - aB \geq 2B\sqrt{bk}$，此时$\dfrac{\partial n}{\partial b} = \dfrac{A - aB}{2\sqrt{kb}} - 2B$的符号没法判断。

说明：此题题目设计欠佳，想要的结果应该是对 b 的偏导也大于 0，但计算出来的少了个 2 倍。

分析问题

10．从价税

本章我们分析了单位税——对每一单位在市场中交易的商品征收固定数额的税。同样的分析可应用于从价税，即根据交易的价值量征税（或者说对同样的商品，按价格征税）。假定从价税税率为t（$t = 0.05$，即 5%的从价税），那么消费者支付的价格和生产者获得的价格关系为$P_D = \left(1 + t\right)P_S$。

a．证明对于从价税，有

$$\frac{\mathrm{d}\ln P_D}{\mathrm{d}t}=\frac{e_S}{e_S-e_D}\text{和}\frac{\mathrm{d}\ln P_S}{\mathrm{d}t}=\frac{e_D}{e_S-e_D}$$

b．证明一个小额从价税的超额负担为

$$DW=-0.5\frac{e_De_S}{e_S-e_D}t^2P_0Q_0$$

c．将上述结果与本章单位税的结果进行比较。

解：a．从价税税率为t时，$P_D=(1+t)P_S$,，从而$\ln P_D=\ln(1+t)+\ln P_S$，得到

$\frac{d\ln P_D}{dt}=\frac{1}{1+t}+\frac{d\ln P_S}{dt}$，因为 t 接近于 0，所以$\frac{1}{1+t}=1$，因此有：

$$\frac{d\ln P_D}{dt}=1+\frac{d\ln P_S}{dt} \qquad ①$$

因为$Q(P_D)=S(P_S)\Rightarrow\ln Q(P_D)=\ln S(P_S)$，从而$\frac{d\ln Q(P_D)}{dt}=\frac{d\ln S(P_S)}{dt}$，即有

$$\frac{d\ln Q(P_D)}{d\ln P_D}\frac{d\ln P_D}{dt}=\frac{d\ln S(P_S)}{d\ln P_s}\cdot\frac{d\ln P_S}{dt}$$

$$\Rightarrow e_D\frac{d\ln P_D}{dt}=e_S\frac{d\ln P_S}{dt} \qquad ②$$

联立①②两式，解得：

$$\frac{d\ln P_D}{dt}=\frac{e_S}{e_S-e_D},\frac{d\ln P_S}{dt}=\frac{e_D}{e_S-e_D}$$

b.当征收从价税时，$P_D-P_S=tP_S=tP_0$，因此，此时的无谓损失的线性估计为：

$$DW=-0.5(P_0t)\frac{dQ}{dt}\cdot t=-0.5P_0t^2\frac{dQ}{dt}$$

又因为

$$e_D=\frac{d\ln Q}{d\ln P}=\frac{d\ln Q/dt}{d\ln P/dt}=\frac{1}{Q}\frac{dQ/dt}{d\ln P/dt}$$

所以

$$\frac{dQ}{dt}=e_DQ_0\frac{d\ln P}{dt}=\frac{e_De_SQ_0}{e_S-e_D}$$

因此

$$DW=-0.5(P_0t)\frac{dQ}{dt}\cdot t=-0.5P_0t^2\frac{dQ}{dt}=-0.5\frac{e_Se_D}{e_S-e_D}t^2P_0Q_0$$

c．在这章中的单位税相当于从价税的价值。换句话说，单位税等于从价税乘以P_S，因此，运用从价税率得到的税收等于运用单位税获得的税收。

11．最优税收的拉姆齐法则

长期以来，最优税收政策的发展一直是公共财政的一个主要话题。其中最为出名的恐怕是英国经济学家弗兰克·拉姆齐的最优税制理论，他概念化了这样一个问题：如何建立一个税收系统，使得税收产生的无谓损失最小。具体地，假定有 n 种商品（商品 x_i 对应价格 p_i），那么税收总额$T=\sum_{i=1}^{n}t_ip_ix_i$。拉姆齐的问题是，如何在给定 T 的情况下选择税率 t_i，使得无谓损失$DW=\sum_{i=1}^{n}DW(t_i)$最小。

a．运用拉格朗日乘数法证明拉姆齐问题的解需满足$t_i = \lambda(1/e_S - 1/e_D)$，λ为税收约束的拉格朗日乘数。

b．直观地解释拉姆齐的结果。

c．列举拉姆齐方法对于求解最优税制的一些缺点。

解：a．根据题目可知这里征收的是从价税，因为无谓损失为$DW(t_i) = -0.5\frac{e_S e_D}{e_S - e_D} t_i^2 p_i x_i$。因此，拉姆齐的问题为：

$$\min_{t_i, i=1,\cdots,\infty} DW = \sum_{i=1}^{n} DW(t_i) = \sum_{i=1}^{n} (0.5\frac{e_S e_D}{e_S - e_D} t_i^2 p_i x_i) = 0.5\sum_{i=1}^{n} (\frac{e_S e_D}{e_S - e_D} t_i^2 p_i x_i)$$

$$s.t. \quad \sum_{i=1}^{n} (t_i^2 p_i x_i) = T$$

解得：

$$L = 0.5\sum_{i=1}^{n} (\frac{e_S e_D}{e_S - e_D} t_i^2 p_i x_i) + \lambda\left(\sum_{i=1}^{n} t_i p_i x_i - T\right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial t_i} = \frac{e_S e_D}{e_S - e_D} t_i p_i x_i + \lambda p_i x_i = 0$$

$$\Rightarrow t_i = -\lambda\frac{e_S - e_D}{e_S e_D} = \lambda(\frac{1}{e_S} - \frac{1}{e_D})$$

b．上式表明供给弹性越高的商品和需求弹性越低的商品的税率应该更高（$\lambda < 0$），对某种商品征税抑制了该商品的生产和消费，但是对需求弹性较低和供给弹性较高的商品征税的税收扭曲较小，因而无谓损失较小。

c．拉姆齐方法的缺点是其有非常严格的假设条件，首先，最优税制是在局部均衡的假设下得到的，即在进行福利分析时假定各个市场是互不影响的，因此其忽略了一般均衡中各个市场间的相互影响。其次，拉姆齐方法没有将收入效应和交叉价格弹性考虑在内。

12．蛛网模型

在简单供求模型中，产生非均衡价格的一个方法是使生产者对供给的反应滞后。为考察这个方法的可能性，假定在时段t的需求量由该时段的价格决定$Q_t^D = a - bP_t$，而供给量由前一时段的价格决定，比如农民参考之前的作物价格来决定种植数量$Q_t^S = c + dP_{t-1}$。

a．对于所有时段t，模型的均衡价格$P^* = P_t = P_{t-1}$是多少？

b．若P_0表示供应商反应的初始价格，那么P_1是多少？

c．通过反复替代，计算出任意P_t关于P_0和t的表达式。

d．利用a的结果，重新计算P_t关于P_0、P^*和t的函数表达式。

e．在什么条件下，当$t \to \infty$时，P_t收敛于P^*。

f．当$a = 4, b = 2, c = 1, d = 1, P_0 = 0$时，画出你的结果。根据你画出的图形讨论“蛛网模型”这一术语的来源。

解：a．需求量由该时段的价格决定$Q_t^D = a - bP_t$，而供给量由前一时段的价格决定，比如农民参考之前的作物价格来决定种植数量$Q_t^S = c + dP_{t-1}$。对于所有时段t，模型的均衡价格满足：

$$\begin{cases} Q_t^D = a - bP_t \\ Q_t^S = c + dP_{t-1} \\ Q_t^D = Q_t^S \\ P^* = P_t = P_{t-1} \end{cases}$$

解得：

$$P^* = P_t = P_{t-1} = \frac{a-c}{b+d}$$

b．若 P_0 表示供应商反应的初始价格，那么 P_1 满足：

$$a - bP_1 = c + dP_0$$

解得：

$$P_1 = \frac{a-c-dP_0}{b}$$

c．由 $P_t = \frac{a-c-dP_{t-1}}{b}$，可知

$$P_t = \frac{a-c-dP_{t-1}}{b} = \frac{a-c}{b}(-\frac{d}{b})^0 + (-\frac{d}{b})^1 P_{t-1} = \frac{a-c}{b}(-\frac{d}{b})^0 + (-\frac{d}{b})^1 (\frac{a-c}{b}(-\frac{d}{b})^0 + (-\frac{d}{b})^1 P_{t-2})$$

$$= \frac{a-c}{b}((-\frac{d}{b})^0 + (-\frac{d}{b})^1) + (-\frac{d}{b})^2 P_{t-2} = \cdots$$

$$= \frac{a-c}{b}\sum_{i=0}^{t-1}(-\frac{d}{b})^i + (-\frac{d}{b})^t P_0$$

$$= \frac{a-c}{b+d}(1-(-\frac{d}{b})^t) + (-\frac{d}{b})^t P_0$$

d．由 a 可知 $P^* = \frac{a-c}{b+d}$，因此有：

$$P_t = (1-(-\frac{d}{b})^t)P^* + (-\frac{d}{b})^t P_0$$

e．当 $t \to \infty$ 时，$\lim_{t\to\infty} P_t = \lim_{t\to\infty}(1-(-\frac{d}{b})^t)P^* + \lim_{t\to\infty}(-\frac{d}{b})^t P_0 = P^* + (P_0 - P^*)\lim_{t\to\infty}(-\frac{d}{b})^t$

于是，要使 $\lim_{t\to\infty} P_t = P^*$，必须满足 $(P_0 - P^*)\lim_{t\to\infty}(-\frac{d}{b})^t = 0$

因此：$\lim_{t\to\infty}(-\frac{d}{b})^t = 0$

所以，当 $\frac{d}{b} < 1$，即 $d < b$ 时，$\lim_{t\to\infty} P_t = P^*$。

f．将 $a = 4, b = 2, c = 1, d = 1, P_0 = 0$ 代入以上所得表达式。

可得 $P_1 = \frac{3}{2}$，$P_2 = \frac{3}{4}$，$P_3 = \frac{9}{8}$，……，$P^* = 1$，其图形为：

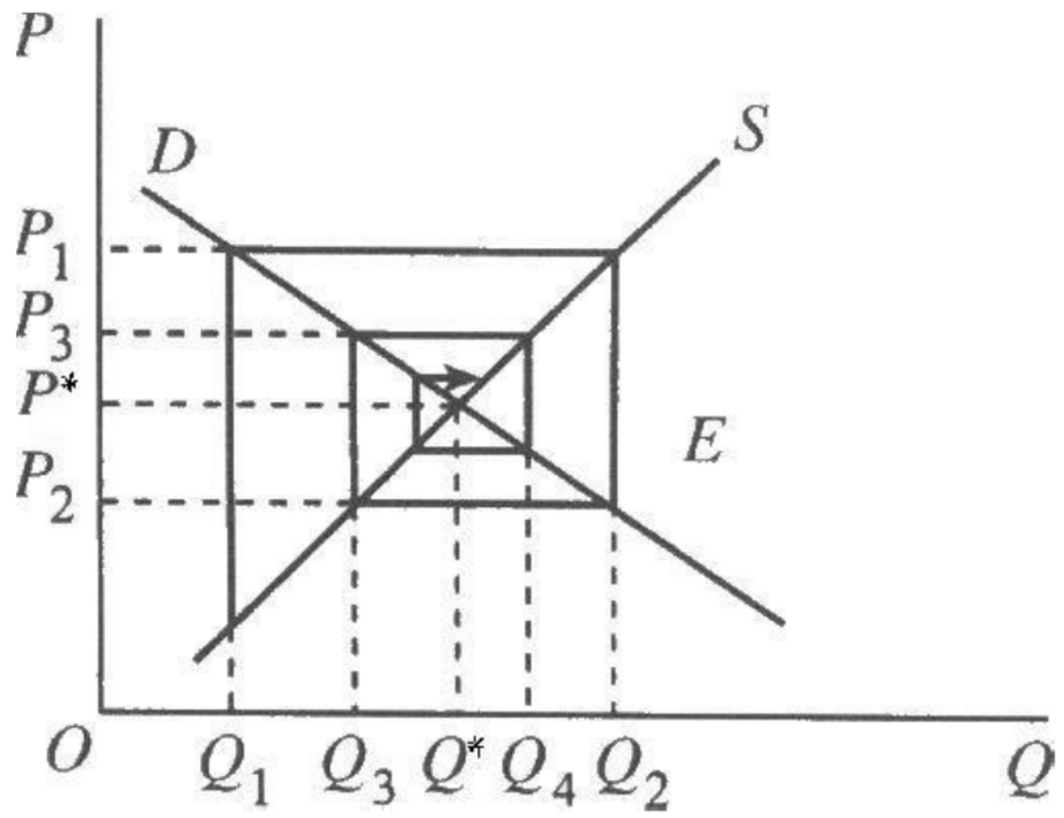


图 12－5　蛛网模型

图 12－5 表明在时间趋于无穷时，价格收敛于均衡价格的运动轨迹形似蛛网，因此这一理论也称为“蛛网模型”。

第 13 章　一般均衡与福利

1．假定枪（X）与黄油（Y）的生产可能性边界为：

$$x^2+2y^2=900$$

a．请画出这个边界。

b．如果个人在消费时总会保持 $y=2x$ 的比例，会生产出多少 x 与 y？

c．在 b 中所描述的点上，RPT 为多大？在那一点上，是什么样的价格比率引致了生产？通过研究 X 与 Y 围绕最优点的微小变化应该可以大致算出这个斜率。

d．在 a 中的图上画出你的答案。

解：a．该生产可能性边界如图 13－1 所示。

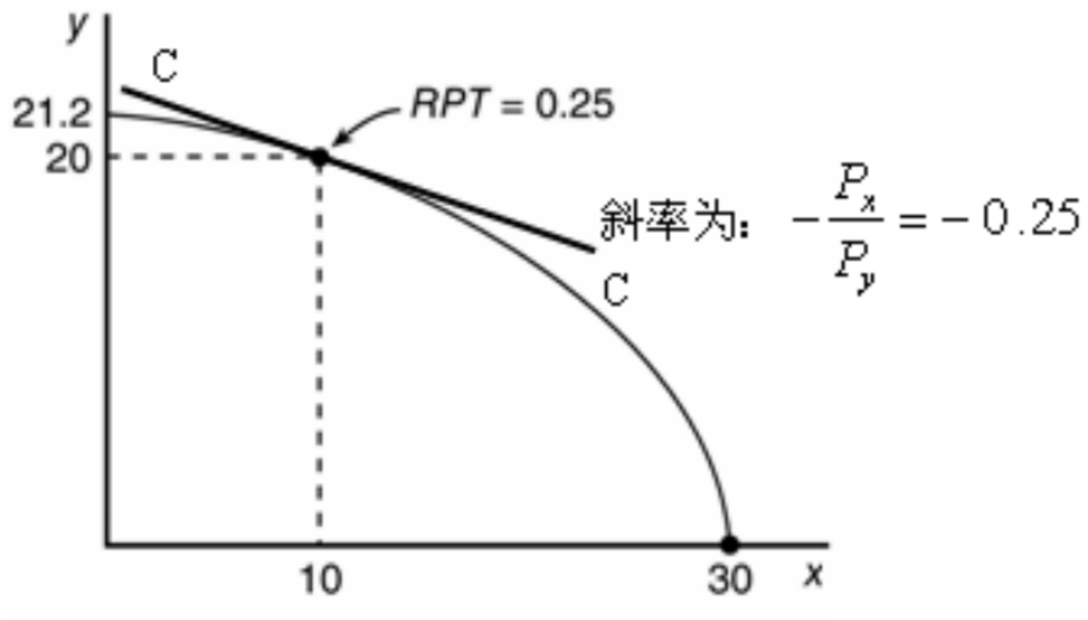


图 13－1　枪与黄油的生产可能性边界

b．如果 Y=2X，则将其带入生产可能性边界方程可得：$9x^2$=900，从而可以解得：

x=10，y=20

c．由于生产可能性边界为 $X^2+2Y^2=900$，对其全微分，得：$2X\mathrm{d}X+4Y\mathrm{d}Y=0$。所以，$RPT=-\frac{\mathrm{d}Y}{\mathrm{d}X}=\frac{X}{2Y}$。把 $X=10$，$Y=20$代入上式，得 $RPT=\frac{10}{40}=0.25$。

该处的价格比率为：$\frac{P_x}{P_y}=\approx-\frac{\Delta y}{\Delta x}=0.25$。

d．以上结论如图 13－1 所示。

2．假定有两个人（史密斯与琼斯），每个人都有 10 个小时的劳动，可以生产冰激凌（x）或鸡汤（Y）。史密斯的效用函数为 $U_S=x^{0.3}y^{0.7}$ 琼斯的效用函数为 $U_J=x^{0.5}y^{0.5}$

个人并不在意他生产的是 x 还是 y，并且每一种商品的生产函数为：

$$x=2l$$

$$y=3l$$

其中，l 是投入到每一种商品生产中的总劳动。请根据这些信息计算：

a．价格比率 p_x/p_y 一定会是多少？

b．在这个价格比率下，史密斯与琼斯会需要多少 x 与 y？提示：在此设工资等于 1。

c．为了满足 b 中计算出来的需求，应怎样在 x 与 y 之间分配劳动？

解：a．假设 l_{sx},l_{Ix} 分别为史密斯与琼斯用于生产商品 x 的时间，l_{sy},l_{Iy} 分别为两人用于生产商品 y 的时间。

根据生产函数有：

$$x=2(l_{sx}+l_{Ix}) \qquad ①$$

$$y = 3(l_{sy} + l_{Iy}) \quad ②$$

同时由于每个人的劳动总时间为 10 小时，所以有：

$$l_{sx} + l_{sy} = 10 \quad ③$$

$$l_{Ix} + l_{Iy} = 10 \quad ④$$

因而由①、②、③、④四式可得生产可能性边界为：

$$3x + 2y = 6(l_{sx} + l_{Ix} + l_{sy} + l_{Iy}) = 6 \times 20 = 120$$

生产可能性边界为一条直线，因而有：

$$\frac{p_x}{p_y} = RPT = -\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}$$

b．当工资率为 1 时，每个人的收入都是 10。

根据柯布一道格拉斯效用函数的特点可知，史密斯用于商品 x 的支出为 3，用于商品 y 的支出为 7；而琼斯用于 x 和 y 的支出分别为 5，5。

又因为 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 20$ （从生产可能性边界可得），商品 x 和 y 的需求分别为：$x = \frac{8}{p_x}, y = \frac{12}{p_y}$，因而有

$\frac{8}{2p_x} + \frac{12}{3p_y} = \frac{8}{2p_x} + \frac{12}{2P_x} = 20$，从而可知商品的价格为：

$$\begin{cases} p_x = \frac{1}{2} \\ p_y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

因此，史密斯的需求为：

$$\begin{cases} x = 6 \\ y = 21 \end{cases}$$

琼斯的需求为：

$$\begin{cases} x = 10 \\ y = 15 \end{cases}$$

c．x 和 y 的总产出分别为：

$$\begin{cases} x = 16 \\ y = 36 \end{cases}$$

因而总共 20 小时将安排如下：8 小时用于生产 x，12 小时用于生产 y。

3．考虑一个经济中仅有一种生产各种商品的技术：

商品	食品	布匹
每单位产出中的劳动	1	1
每单位产出中的土地	2	1

a．假设土地是无限的，但劳动等于100，写下并画出生产可能性边界。

b．假设劳动是无限的，但土地等于150，写下并画出生产可能性边界。

c．假设劳动等于100且土地等于150。写下并画出生产可能性边界。提示：生产可能性边界的截距分别是多少？什么时候劳动会全部被用上？什么时候土地会全部被用上？什么时候两者均会被全部用上？

d．解释为什么c中的生产可能性边界是凹的。

e．画出c情况下食品的相对价格与产量的函数关系的图形。

f．如果消费者坚持用4单位的食品去交换5单位的布匹，食品的相对价格是多少？为什么？

g．解释为什么在价格比率 $\frac{p_F}{p_C}=1.1$ 与 $\frac{p_F}{p_C}=1.9$ 时产出是相同的。

h．假设资本也是生产食品与布匹所需要的，而每单位食品与每单位布匹所需的资本分别为0.8和0.9。共有100单位的资本。这时的生产可能性边界又会是什么样子的？在这种情况下回答e中的问题。

解：a. 食品记为 f，布匹记为 c。当劳动总量为100时，生产可能性边界为：$f+c=100$，如图13—2所示。

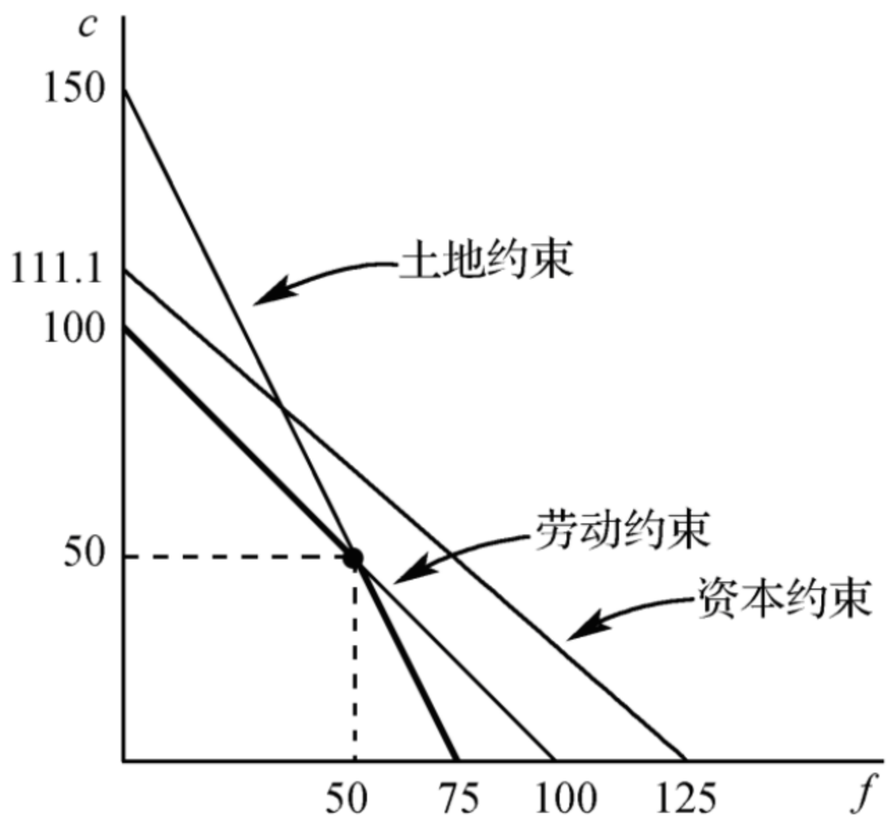


图13—2　资源约束对生产可能性边界的影响

b．当土地约束为150时，生产可能性边界为 $2f+c=150$，如图13—2所示。

c．如果劳动总量约束为 $f+c=100$，土地总量约束为 $2f+c=150$，则位于图13—2中的粗线与两坐标轴之间的部分都通知满足约束条件，此时的生产可能性边界为图中的粗线，其方程为：

$$\begin{cases} f+c=100, & 0\le f\le 50 \\ 2f+c=150, & 50<f\le 75 \end{cases}$$

当 $0\le f\le 50$ 时，劳动约束是束紧的（即 $f+c=100$），此时劳动被充分利用；

当 $50\le f\le 75$ 时，土地约束是束紧的（即 $2f+c=150$），此时资本被充分利用。

当 $f=50$ 时，土地和劳动约束都是束紧的（即 $f+c=100$ 与 $2f+c=150$ 同时成立），所以劳动和土地都被充分利用。

d．c中的生产可能性边界是凹的，这是因为它同时满足两个约束条件，其中：对于劳动约束而言，$RPT=1$；对于土地约束而言，$RPT=2$，从而c中的生产可能性边界呈现出递增的 RPT，因而它是凹的。此外，也可以从图13—2中得出该结论。

e．如图13—2所示，两条约束线相交于点（50，50）。

当 $0\le f<50$ 时，$\frac{dc}{df}=-1$，因而相对价格为：$\frac{p_f}{p_c}=1$；

当 $50<f\le 75$ 时，$\frac{dc}{df}=-2$，因而相对价格为：$\frac{p_f}{p_c}=2$；

当 $f=50$ 时，相对价格为：$1\le\frac{p_f}{p_c}\le 2$。

f．如果消费者坚持以 4 单位食品交换 5 单位布匹，则有：$\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}f}=-\frac{5}{4}$，从而相对价格为：$\frac{p_f}{p_c}=\frac{5}{4}$。

g．如果 $p_f/p_c=1.9$ 或 $p_f/p_c=1.1$，则生产者仍将选择生产组合（$f=50$，$c=50$），因为该点为生产可能性曲线的折点，在该点处两条价格线都与生产可能性曲线相切。

h．资本约束为：$0.8f+0.9c=100$，当 $c=0$ 时，$f=125$；当 $f=0$ 时，$c=111.1$，因而该资本约束线如图 13—2 所示。此时生产可能性边界 PPF 不变（e 中的相对价格不变），因为资本约束不是束紧的。

4．假设鲁宾逊·克鲁索生产与消费鱼（F）和椰子（C）。假设在某一个时期，他决定工作 200 小时，至于到底把这些时间用到捕鱼还是收椰子上是无差别的。

鲁宾逊的鱼产量为：$F=\sqrt{l_F}$；他的椰子产量为：$C=\sqrt{l_C}$。l_F 和 l_C 分别为花在捕鱼和收椰子上的时间，结果有：$l_c+l_F=200$

鲁宾逊对于鱼与椰子的效用函数为：$U=\sqrt{F\cdot C}$。

a．如果鲁宾逊无法与外部世界进行贸易，他将如何配置他的劳动？F 和 C 的最优水平是多少？他的效用是多少？鱼替代椰子的 RPT 是多少？

b．假设贸易可以进行，且鲁宾逊能以 $p_F/p_C=2/1$ 的价格比率进行交易。如果他仍然按照 a 中的产量生产鱼与椰子，在给定上述贸易机会的情况下，他会做出什么样的消费选择？他的新的效用水平将是多少？

c．如果鲁宾逊调整他的生产以利用世界价格的优势，b 中的答案会有什么变化？

d．把你的 a、b 与 c 中的结果用图形表示出来。

解：a．生产可能性边界为：$F^2+C^2=200$，从而可得产品转化率为：$RPT=-\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}F}=\frac{F}{C}$。

而对于鲁滨逊而言，其效用的边际替代率为：$MRS=\frac{\partial U/\partial F}{\partial U/\partial C}=\frac{C}{F}$。

为了确保效率，因而有：$MRS=RPT$，即：$F/C=C/F$，从而有：$F=C$，代入生产可能性边界可以解得：$C=F=10$。

鲁滨逊此时获得的效用为：$U=\sqrt{F\cdot C}=10$；

产品转换率为：$RPT=1$。

b．在贸易开放的情况下，$p_F/p_C=2/1=MRS=C/F$，所以有：

$$C=2F \qquad ①$$

此时预算约束为：

$$2F+C=30 \qquad ②$$

因而从①、②两式可得：$F=15/2$，$C=15$。

鲁滨逊的新效用水平为：$U=\sqrt{15\times 15\div 2}=\sqrt{112.5}$，需求效应导致了鲁滨逊的效用提高了。

c．令 $RPT=2/1$，可得：$F=2C$，代入生产可能性边界有：$5C^2=200$，从而可以解得：$C=\sqrt{40}$，$F=\sqrt{160}$。此时，鲁滨逊的预算约束为：$2\sqrt{160}+\sqrt{40}=5\sqrt{40}=10\sqrt{10}$，因而他用于 F 的支出为 $5\sqrt{10}$，用于 C 的支出为 $5\sqrt{10}$，从而可得鲁滨逊的消费量和效用分别为：$C=5\sqrt{10}$，$F=\frac{5\sqrt{10}}{2}$，$U=\sqrt{125}$。

生产专业化效应导致了鲁滨逊的效用进一步提高了。

d．以上结果如图 13—3 所示。

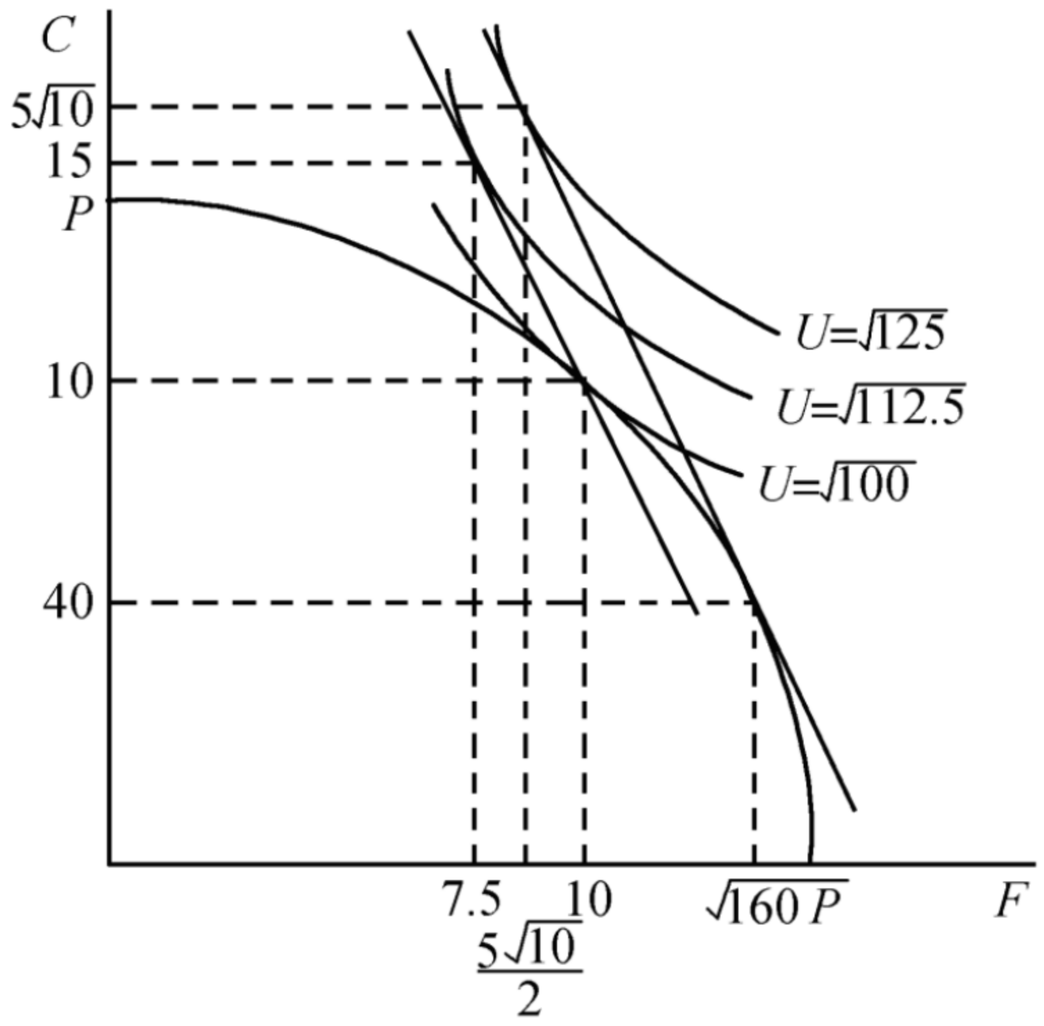


图 13－3　交换的经济效应

5．史密斯与琼斯受困于一个荒岛上。每人手中都有几片火腿（H）和奶酪（C）。史密斯对吃特别挑剔，永远只按 2 片奶酪 1 片火腿的固定比例进食。他的效用函数为

$U_s=\min\{H,C/2\}$ 琼斯的饮食习惯则灵活得多，他的效用函数为 $U_J=4H+3C$。食物总量为 100 片火腿、200 片奶酪。

a．用埃奇沃思盒状图表示出在以上条件下可能发生的各种交易情况。满足任何均衡状况的唯一的交换比率是什么？

b．假设史密斯最初有 40H 与 80C，均衡交换点是多少？

c．假设史密斯最初有 60H 与 80C，均衡交换点是多少？

d．假设史密斯（二人中明显的强者）决定不按游戏规则行事，那么最后的均衡点将会怎么样？

解：a．交换的埃奇沃斯矩形图如图 13－4 所示。契约曲线 O_SO_J 为一条斜率为 2 的直线，即埃奇沃斯盒形图的对角线。唯一的均衡价格比为：$p_C/p_H=3/4$。

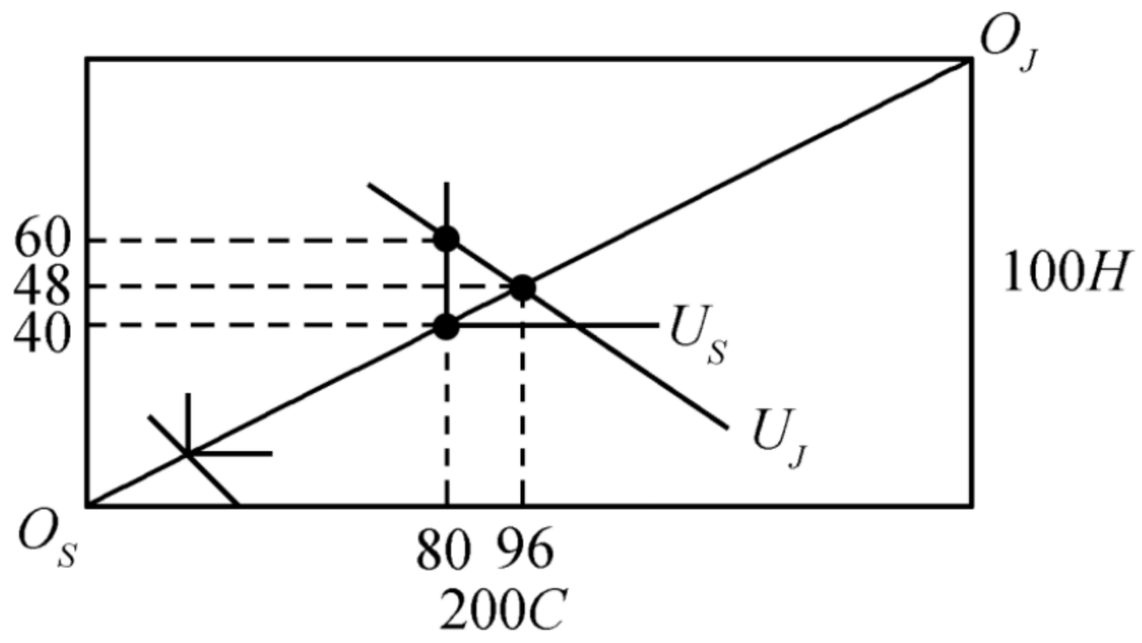


图 13－4　交换的埃奇沃斯矩形图

b．此时的均衡位置为契约线上的点（$40H$，$80C$）），琼斯将会有 $60H$ 和 $120C$。

c．因为（$60H$，$80C$）不在契约曲线上，所以均衡位置将位于点（$40H$，$80C$）（对史密斯而言）与点（$48H$，$96C$）（对琼斯而言）之间的契约曲线上，因为琼斯不会接受任何使其境况恶化的交换活动。因为琼斯的最初效用为：$U_J=4\times40+3\times120=520$，琼斯的效用曲线与契约曲线相交：$520=4H+3\times2H$，从而可以解得琼斯的最初的消费为：$H=52$，$C=104$。

d．此时史密斯作为强者，他将获得所有的奶酪和火腿，因而均衡点为契约曲线的一个端点 O_J。

6．Ruritania 王国有两个地区 A 与 B，两种商品（x 与 y）在两个地区都有生产。A 地区的生产函数为：

$$x_A=\sqrt{l_x},\ y_A=\sqrt{l_y}$$

l_x 与 l_y 分别是投在 x 和 y 生产上的劳动。A 地区共有 100 单位劳动，即，$l_x+l_y=100$。

对 B 地区有类似表达，生产函数为：

$$x_B=\frac{1}{2}\sqrt{l_x},\ y_B=\frac{1}{2}\sqrt{l_y}$$

B 地区也有 100 单位劳动，即 $l_x+l_y=100$。

a. 计算 A 与 B 地区的生产可能性曲线。

b. 如果该国 A 与 B 地区的生产配置是有效的，则必须满足什么条件（假设劳动不能从一地转移至另一地）？

c. 计算该国的生产可能性曲线（假设两地区的劳动不具有流动性）。如果 x 的产出为 12，该国能生产多少 y？

提示：在这里图形分析可能会很有帮助。

解：a. 由 A 地的生产函数可得：$x_A^2=l_{x_A}$，$y_A^2=l_{y_A}$，$x_A^2+y_A^2=l_{x_A}+l_{y_A}=100$，因而 A 地的生产可能性边界为：

$x_A^2+y_A^2=100$，如图 13－5 所示。

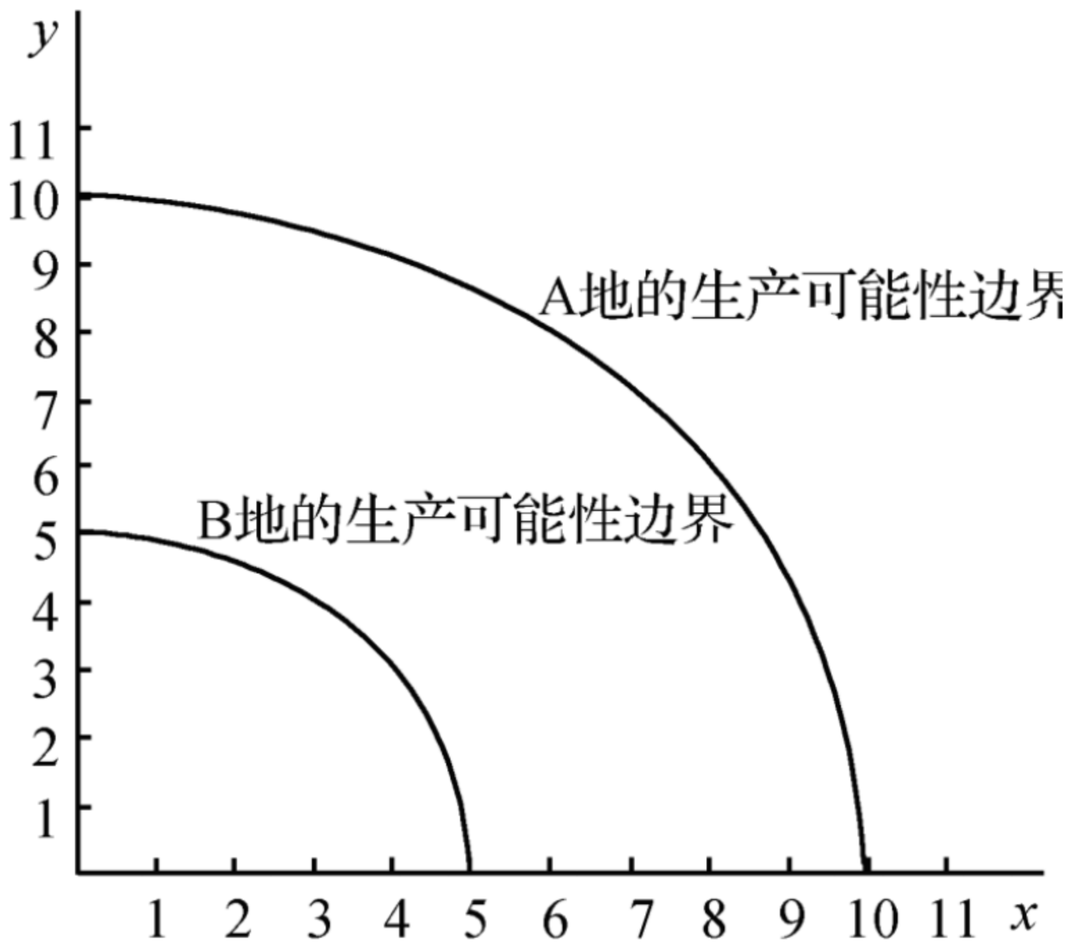


图 13－5　生产可能性边界

同理可得 B 的生产可能性边界为：$x_B^2+y_B^2=25$，如图 13－5 所示。

b. 如果在鲁里坦尼亚王国 A 与 B 两地的生产被有效的加以配置，则两地的 RPT 必须相等。

c. 由 b 可得：$RPT_A=-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x_A}{y_A}=RPT_B=-\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x_B}{y_B}$，所以有：

$$\frac{x_A}{y_A}=\frac{x_B}{y_B}$$

从而有：

$$y_A^2=x_A^2\left(\frac{y_B^2}{x_B^2}\right) \qquad ①$$

由 a 可得：

$$x_A^2+y_A^2=4\left(x_B^2+y_B^2\right) \qquad ②$$

由②式可得：

$$x_A^2\left(1+\frac{y_A^2}{x_A^2}\right)=4x_B^2\left(1+\frac{y_B^2}{x_B^2}\right)$$

再结合①可得：

$$x_A=2x_B,\quad y_A=2y_B \qquad ③$$

令 $x_T=x_A+x_B=3x_B$，因而有：$x_T^2=9x_B^2$；再令 $y_T=y_A+y_B=3y_B$，因而有：$y_T^2=9y_B^2$。再由③以及 a 中的生产可能性边界方程可得：

$$x_T^2+y_T^2=9\left(x_B^2+y_B^2\right)=9\times25=225$$

因此，如果 $x_T=12$，则 $y_T=\sqrt{225-144}=9$。

7．运用本章脚注 24 讨论的电脑模拟方法，计算下述变化对例 13.4 中的模型带来的结果。对于每一个变化，描述模型最终达到的均衡结果并给出直观解释。

a．家庭 1 的偏好发生改变，效用函数变为 $U_1=x_1^{0.6}y_1^{0.2}(\bar{l}_1-l_1)^{0.2}$

b．调换（13.58）式中的生产函数，使 x 成为资本密集型的商品。

c．增加闲暇在每个家庭效用函数中的重要性。

解：略。

分析问题

8．税收等价定理

运用电脑模拟方法，证明在保证税收收入不变的前提下，对两种产品征收相同税率的从价税（即对 x 的税率和对 Y 的税率一样）和对两种投入征收相同税率的从价税，两者达到的均衡相同。注意：来自公共财政理论的税收等价定理说明，在达到同样均衡的情况下，既可以在产出方征税，也可以在投入方征税。

证明：略。

9．规模报酬和生产可能性边界

这个问题的目的是研究规模报酬、要素密集度与生产可能性边界的形状之间的关系。假定配置在商品 x 与商品 y 的生产上的资本和劳动的供给是一定的，x 和 y 的生产函数分别为 $x=k^{\alpha}l^{\beta}, y=k^{\gamma}l^{\delta}$ 这里，参数 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$ 在整个问题中会取不同的值。

既可以用直觉、计算机，也可以用正式的数学方法去推导在下面的各种情况下 x 与 y 的生产可能性边界。

a．$\alpha=\beta=\gamma=\delta=1/2$。

b．$\alpha=\beta=1/2,\gamma=1/3,\delta=2/3$。

c．$\alpha=\beta=1/2,\gamma=\delta=2/3$。

d．$\alpha=\beta=\gamma=\delta=2/3$。

e．$\alpha=\beta=0.6,\gamma=0.2,\delta=1.0$。

f．$\alpha=\beta=0.7,\gamma=0.6,\delta=0.8$。

规模报酬递增总会使生产可能性边界为凸吗？请解释。

解：假设资本（k）和劳动（l）的总量分别为 20 和 10。

a．当 $\alpha=\beta=\delta=\gamma=0.5$ 时，其生产可能性曲线如图 13—6 所示。

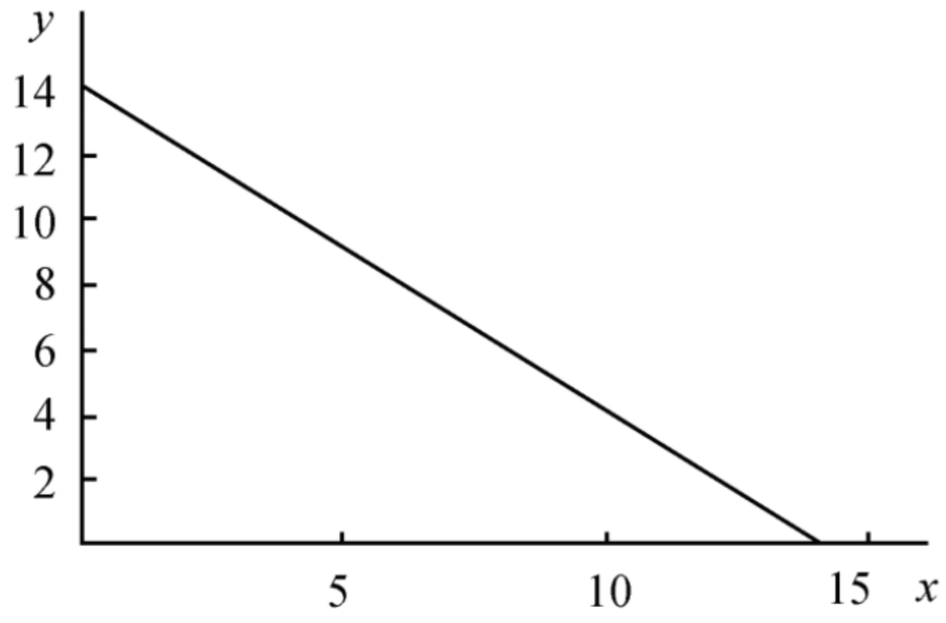


图 13－6　$\alpha=\beta=\delta=\gamma=0.5$ 时的某一生产可能性边界

b．当 $\alpha=\beta=0.5$，$\gamma=\frac{1}{3}$，$\delta=\frac{2}{3}$ 时，其生产可能性曲线如图 13－7 所示。

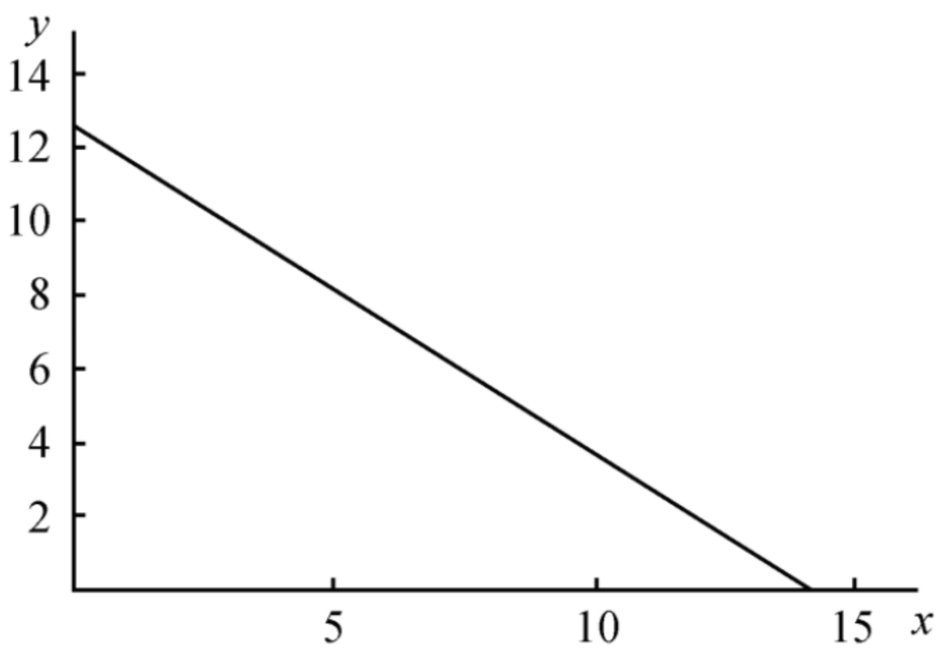


图 13－7　$\alpha=\beta=0.5$，$\gamma=\frac{1}{3}$，$\delta=\frac{2}{3}$ 时的某一生产可能性边界

c．当 $\alpha=\beta=0.5$，$\gamma=\delta=\frac{2}{3}$ 时，其生产可能性曲线如图 13－8 所示。

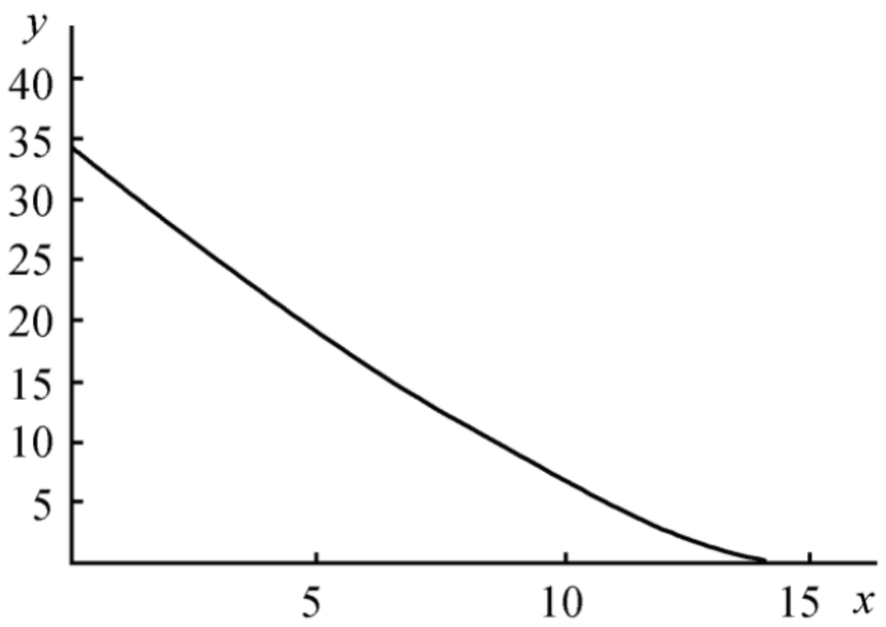


图 13－8　$\alpha=\beta=0.5$，$\gamma=\delta=\frac{2}{3}$ 时的某一生产可能性边界

d．$\alpha=\beta=\gamma=\delta=\frac{2}{3}$ 时，其生产可能性曲线如图 13－9 所示。

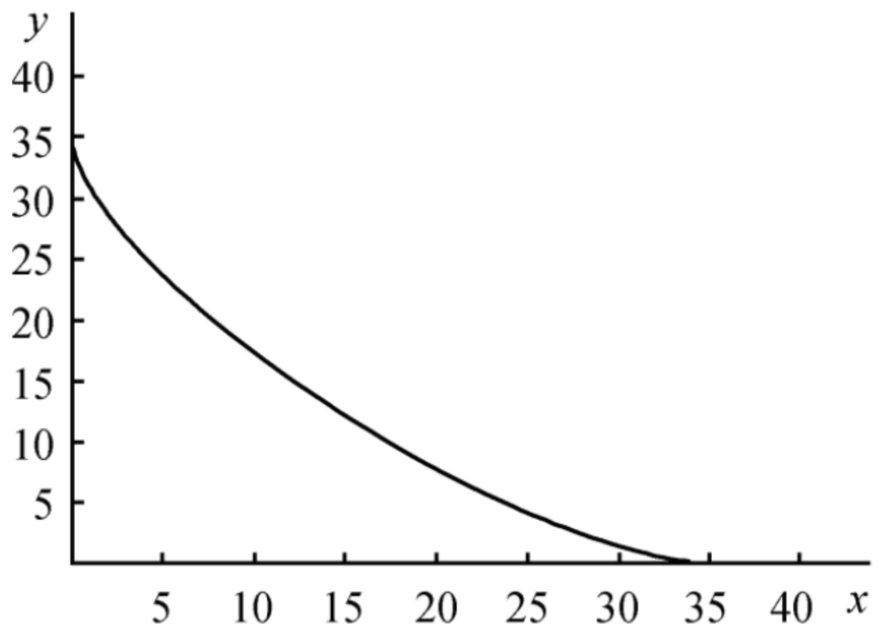


图 13－9　$\alpha=\beta=\gamma=\delta=\frac{2}{3}$时的某一生产可能性边界

e．当$\alpha=\beta=0.6$，$\gamma=0.2$，$\delta=1$时，其生产可能性曲线如图 13－10 所示。

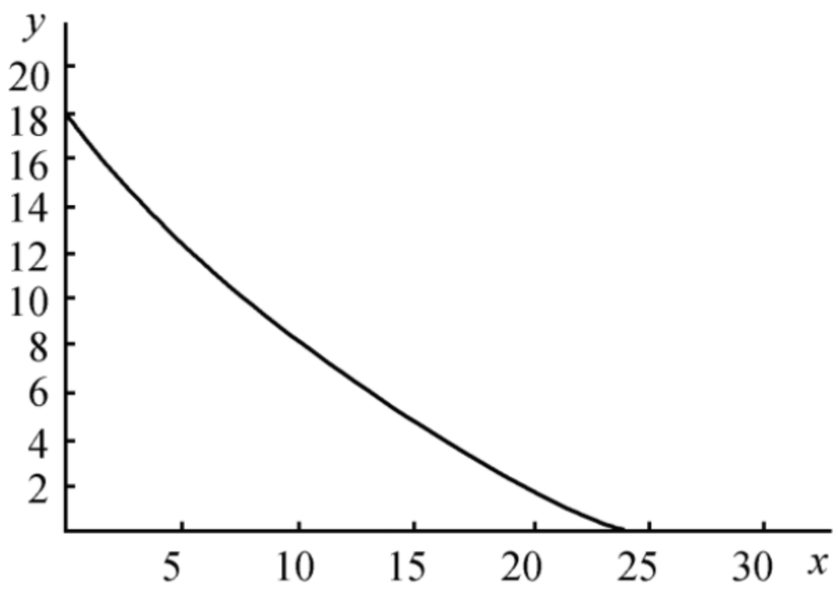


图 13－10　$\alpha=\beta=0.6,\gamma=0.2,\delta=1$时的某一生产可能性边界

f．当$\alpha=\beta=0.7$，$\gamma=0.6$，$\delta=0.8$时，其生产可能性曲线如图 13－11 所示。

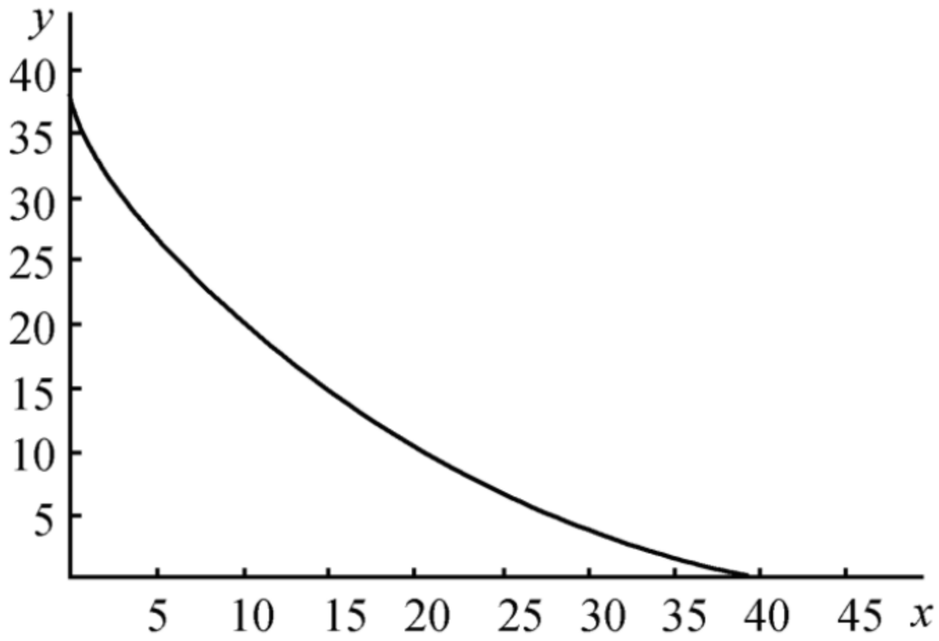


图 13－11　$\alpha=\beta=0.7,\gamma=0.6,\delta=0.8$时的某一生产可能性边界

规模收益递增并不总会使生产可能性为凸的。当要素密集度不同时，递增的规模报酬相对应的生产可能性曲线是凹的（参见 e）；当要素密集度相似时，规模报酬递增会导致生产可能性曲线为凸的。

10．贸易定理

图 13.2 和图 13.3 建立的生产可能性边界可用于说明国际贸易理论中的三个重要定理。首先，注意到效率曲线O_x，O_y在埃奇沃思盒子的主对角线之上，这说明x的生产相对于y的生产始终是“资本密集型”的。也就是说，如果生产是有效率的，就有$\left(\frac{k}{l}\right)_x>\left(\frac{k}{l}\right)_y$，而不论生产的数量是多少。贸易定理假设价格比率$p=p_x/p_y$是由国际市场决定的，国内经济必须根据这个比率做出调整（在贸易术语中，国家相对于世界来说是“小”的）。

a．要素价格均等化定理：用图 13.4 说明国际价格比率p如何决定在埃奇沃思盒子中的位置，而这个点又决定了国内的生产。说明要素价格比率w/v是如何决定的。如果生产函数在全世界都一样，那么这对全世界的相对要素价格来说，意味着什么？

b．斯图尔珀一萨缪尔森定理：价格 p 的上升将导致生产沿生产可能性边界向顺时针方向移动，从而 x 的生产增加， y 的生产减少。运用埃奇沃思矩形说明，这样的一个移动将使得两种产品的 k/l 比例都下降。解释为何 w/v 会下降。这对贸易关系的开放有什么意义（这通常是提高了一国用最充裕的投入集中生产的商品的价格）。

c．罗布津斯基定理：假设 p 由外部市场决定且不变。证明 k 的增加将导致产出 x （资本密集型产品）的增加和 y（劳动密集型产品）的减少。

解：a．如图 13－12 所示，国际价格比率 p 决定均衡点在 E 点，价格比例 $p^* = -p_x^*/p_y^*$ ，首先考虑价格比例 $-p_x/p_y$ ，此时厂商会选择生成（x_1，y_1），社会的预算约束由直线 C 给定，在这个预算约束下，个人的需求是（x_1'，y_1'），则在此时的价格下，对商品 x 有超额需求 x_1'－ x_1，对商品 y 有过度供给 y_1'－ y_1，这样，市场的作用会使 p_x 上升，p_y 下降。价格比率 p_x/p_y 就会上升，即厂商会增加商品 x 的生产，减少 y 的生产，直到到达均衡点（ x^*， y^*），均衡的价格比率为 p_x^*/p_y^* ，此时，厂商会生产，以使其利润最大化。

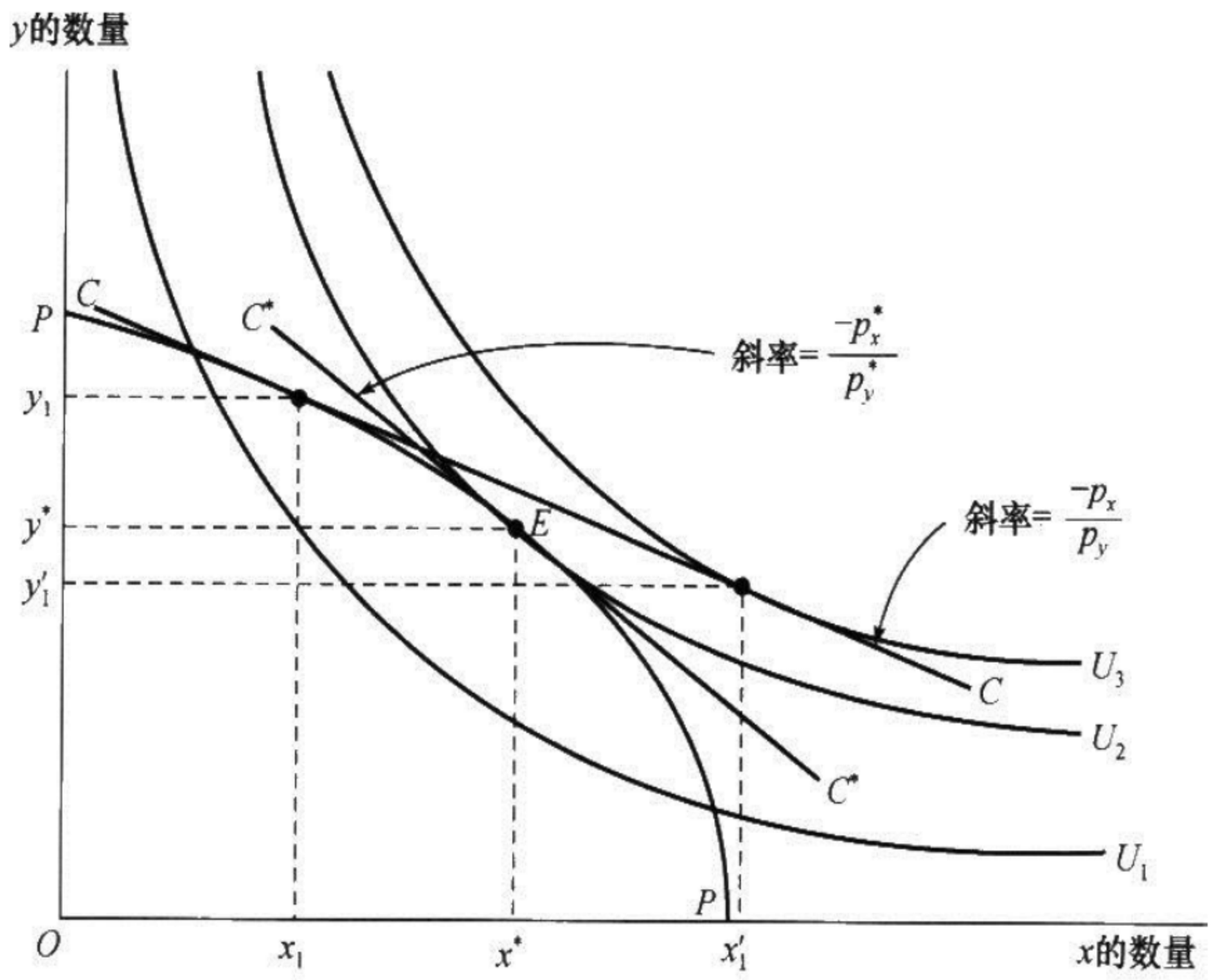


图 13－12　均衡价格的决定

由于劳动与资本的替代率= $\frac{dk}{dl} = \frac{w}{v}$ ，所以生产要素价格比率 w/v 由资本与劳动的替代率所决定，如果生产函数在全世界都一样，那么全世界的相对要素价格也是一样的。

b．当国际价格比率 p 上升时，由于国内经济由国际市场决定，因此新的均衡点移动到 E'，如下图所示，因此， x 的生产增加， y 的生产减少。

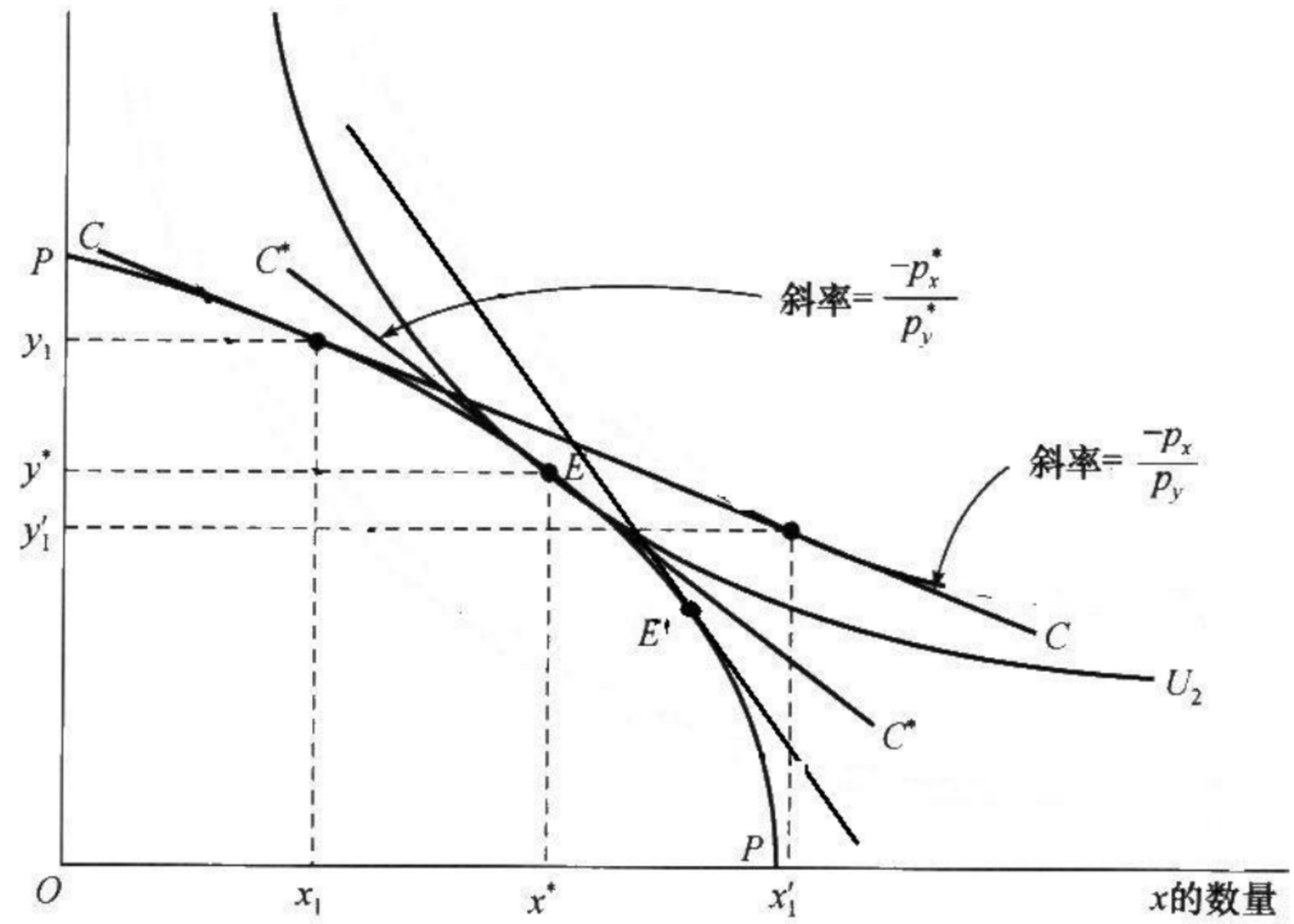


图 13－13

在埃奇沃思盒中， x 的生产增加， y 的生产减少意味着资本和劳动的有效率配置点从 P_2 点移动到 P_3 点。因为 $\left(\frac{k}{l}\right)_x > \left(\frac{k}{l}\right)_y$ ，所以有效率配置点的连线是一条位于主对角线之上的上凸曲线，因此，随着有效率配置点沿着效率轨迹向上移动，有效率点与 O_y 的连线的斜率，即 $\left(\frac{k}{l}\right)_x$ 下降。同样的分析可知 $\left(\frac{k}{l}\right)_y$ 也将下降。

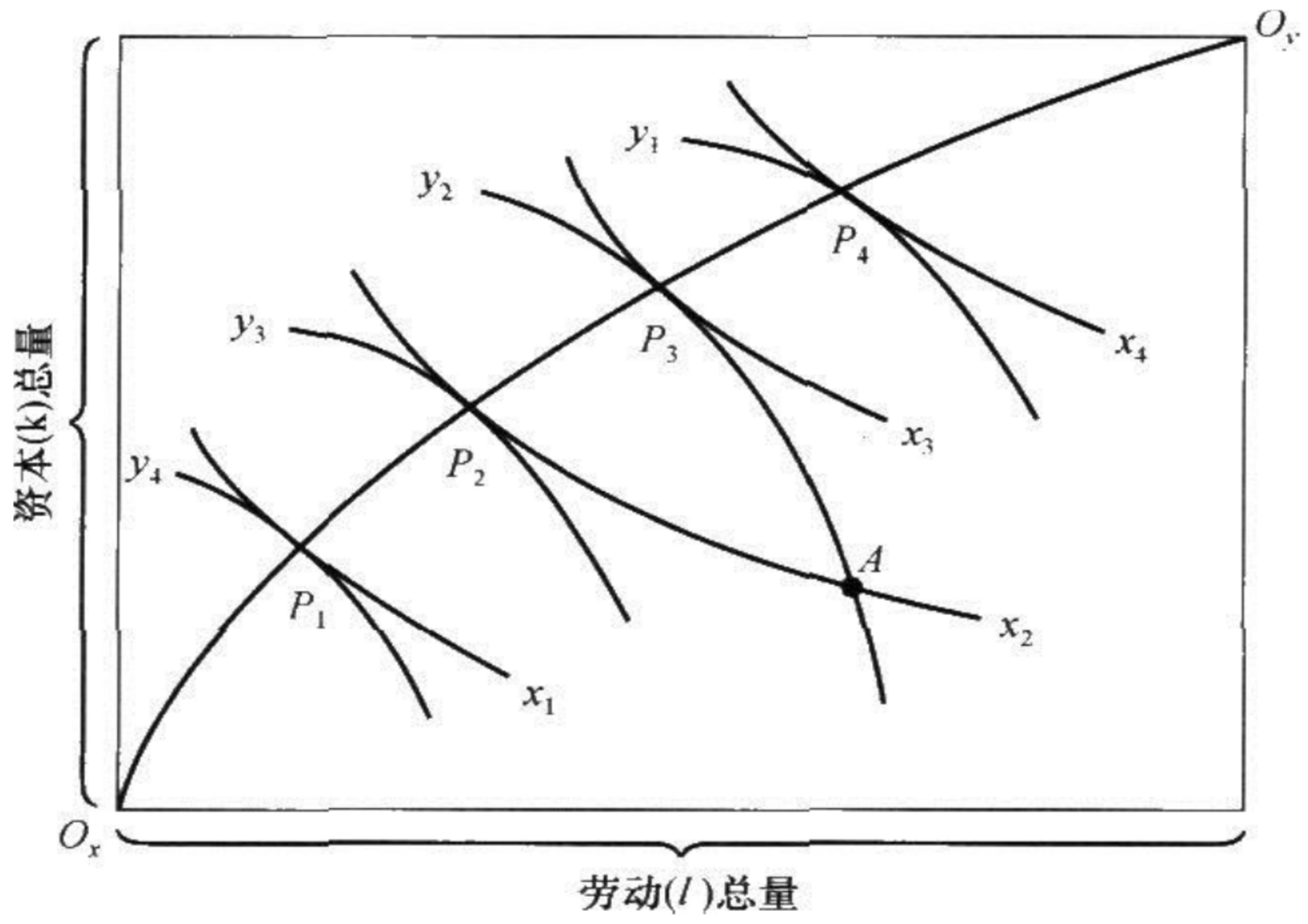


图 13－14

由于 $\frac{w}{v} = \frac{dk}{dl}$ （ $\frac{dk}{dl}$ 即为效率轨迹上任一点的切线的斜率），且效率曲线是上凸的曲线，所以当有效率配置点沿着效率轨迹向上移动时， $\frac{dk}{dl}$ 下降，从而 $\frac{w}{v}$ 下降。

斯图尔珀—萨缪尔森定理意味着，在开放经济中，可以根据国际价格的变化来调整国内的生产，而在封闭经济中国内的均衡则由技术和偏好决定，无法改变，因此，通过贸易关系的开放，使得对经济活动的调节更具灵活性。

c．当国际价格比率 p 不变时，意味着成本线的斜率不变。当 k 增加时，在 x 的产量为 0 时， y 的产量增加，

在 y 的产量为 0 时，x 的产量增加。由于 x 是资本密集型产品，因此资本的增加更有利于 x 的生产，所以 x 的产量的增加超过 y 的产量的增加，生产可能性曲线由 PP 移动到 $P'P'$，如下图所示：

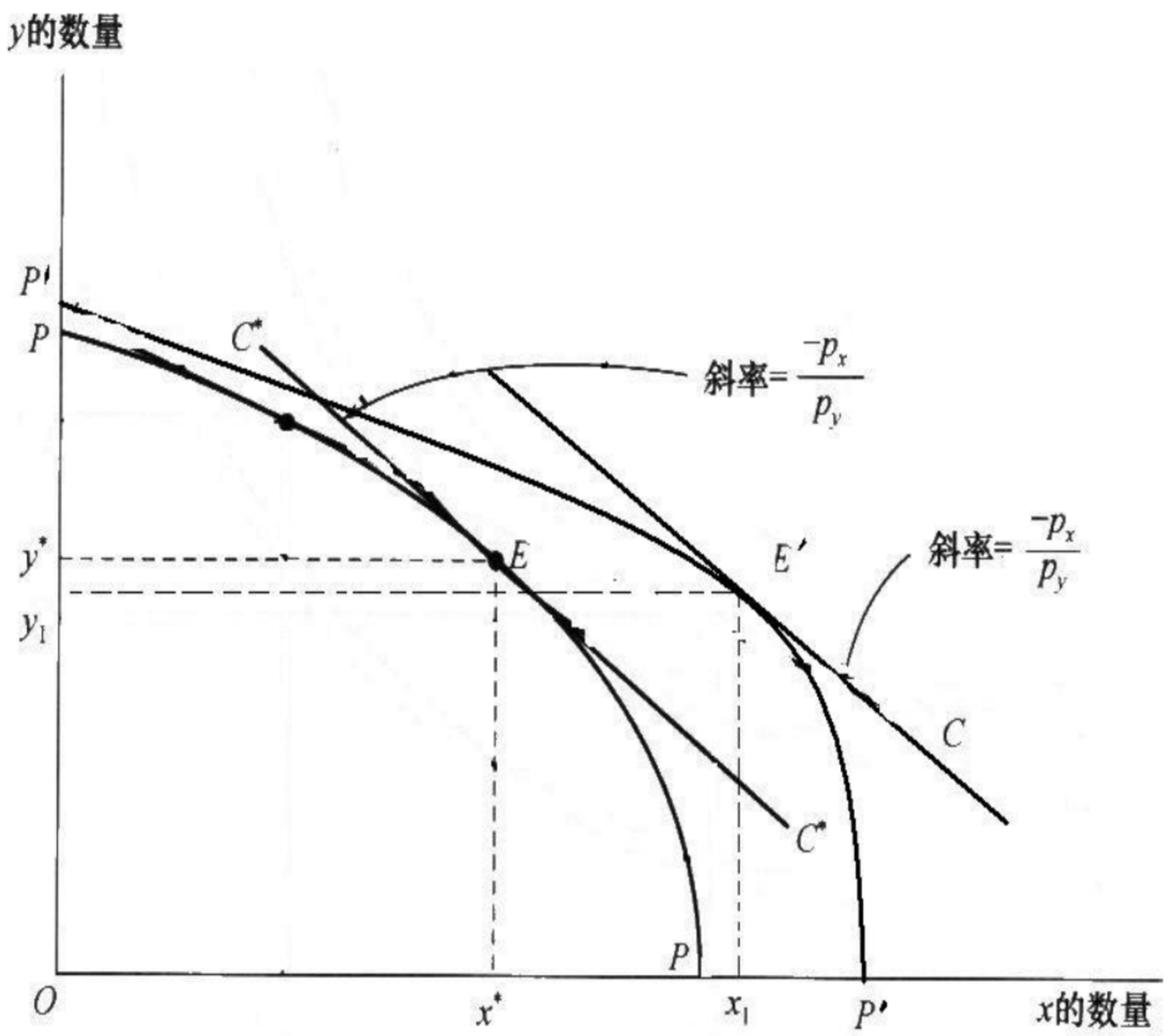


图 13－15

由于成本线的斜率不变，因此新的生产均衡点为 E'，对比原来的均衡点和新的均衡点可知，k 的增加导致产出 x 的增加和产出 y 的减少。

11．瓦尔拉斯定律的一个例子

假定在一个经济中只有三种商品 (x_1, x_2, x_3)，对于 x_2 与 x_3 的超额需求函数为：

$$ED_2 = -\frac{3p_2}{p_1} + \frac{2p_3}{p_1} - 1$$

$$ED_3 = -\frac{4p_2}{p_1} - \frac{2p_3}{p_1} - 2$$

a．请证明这些函数在 p_1, p_2 与 p_3 上是零次齐次的。

b．运用瓦尔拉斯定律证明如果 $ED_2 = ED_3 = 0$，$ED_1 = 0$ 也一定为零。你能否同样用瓦尔拉斯定律计算 ED_1？

c．请解出有关均衡相对价格 p_2/p_1 与 p_3/p_1 的方程组。p_3/p_2 的均衡值是多少？

解：a．根据 x_2 与 x_3 的超额需求函数，任意 $t>0$，有：

$$ED_2(tp_1, tp_2, tp_3) = -\frac{3tp_2}{tp_1} + \frac{2tp_3}{tp_1} - 1 = ED_2(p_1, p_2, p_3)$$

$$ED_3(tp_1, tp_2, tp_3) = -\frac{4tp_2}{tp_1} - \frac{2tp_3}{tp_1} - 2 = ED_3(p_1, p_2, p_3)$$

即 x_2 与 x_3 的超额需求函数在 p_1, p_2 与 p_3 上是零次齐次的。

b．设 x_1 的超额需求函数为 ED_1，由瓦尔拉斯定律可得：

$$p_1ED_1 + p_2ED_2 + p_3ED_3 = 0$$

如果 $ED_2 = ED_3 = 0$，则有：

$$p_1ED_1 = 0$$

即此时， $ED_1 = 0$ 也一定为零。

由

$$p_1ED_1 + p_2ED_2 + p_3ED_3 = 0 \Rightarrow p_1ED_1 = -p_2ED_2 - p_3ED_3 \quad ①$$

将 $\begin{aligned} ED_2 &= -\frac{3p_2}{p_1} + \frac{2p_3}{p_1} - 1 \\ ED_3 &= -\frac{4p_2}{p_1} - \frac{2p_3}{p_1} - 2 \end{aligned}$ 代入①式可得 $ED_1 = \frac{3p_2^2 + 2p_2p_3 + 2p_3^2}{p_1^2} + \frac{p_2 + 2p_3}{p_1}$

c．由 $\begin{aligned} ED_2 &= -\frac{3p_2}{p_1} + \frac{2p_3}{p_1} - 1 = 0 \\ ED_3 &= -\frac{4p_2}{p_1} - \frac{2p_3}{p_1} - 2 = 0 \end{aligned} \Rightarrow \frac{p_2}{p_1} = -\frac{3}{7}, \frac{p_3}{p_1} = -\frac{1}{7}$

均衡时 $\frac{p_3}{p_2} = \frac{1}{3}$。

12．用微积分求解生产效率

例 13.3 中，我们证明了帕累托最优交换均衡可用一个受约束的最大化问题加以描述。这里，我们为包含生产方的经济提供了另外一个相似的说明。假设在两商品经济中只有一个人，他的效用函数是 U（x，y）。并且还假设生产可能性边界能写成隐函数的形式，T（x，y）=0。

a．如果经济仍希望可用资源能在最大限度上得到利用，那么它要解决的受约束的最优化问题是什么？

b．在这个问题中，最大化的一阶条件是什么？

c．完全竞争系统，即个人最大化效用，以及厂商在生产可能性边界内最大化利润．是如何实现 b 中描述的最优情形的？

d．在什么情形下，b 中的一阶条件实现不了效用最大化？

解：a．为了使资源得到最大限度的利用，此人的最优化问题是

$$\begin{aligned} &\text{Max} \quad U(x, y) \\ &\text{s.t.} \quad T(x, y) = 0 \end{aligned}$$

b．在这个最优化问题中，最大化的一阶条件是产品转换率与产品交换率相等，用公式表示为

$$RPT_{x,y} = MU_X/MU_Y = P_X/P_Y$$

c．产品转换率 $RPT = \frac{T_y'}{T_x'} = \frac{MC_x}{MC_y}$，在完全竞争市场中，厂商在 p=mc 处生产，故有

$$RPT = \frac{T_y'}{T_x'} = \frac{MC_x}{MC_y} = \frac{p_x}{p_y}$$

产品交换率 MRS= $\frac{MU_x}{MU_y}$,在效用最大化的情况下有 MRS 等于预算线的斜率，即 $\frac{MU_x}{MU_y}=\frac{p_x}{p_y}$ 。由此可得出 $\frac{T_y'}{T_x'}=\frac{p_x}{p_y}=\frac{MU_x}{MU_y}$ 。

d．当效用函数不满足良好性状的假设时，或者当生产可能性边界不是凹状时，满足 b 中的一阶条件的组合可能不唯一，此时尽管一阶条件成立，但仍有可能不满足效用最大化。

13．初始禀赋、均衡价格和福利经济学第一定理

例 13.3 中，我们计算了可提供商品的一个最优配置，并找到了与这个最优配置相对应的价格比率。接着，我们找到了能达到这个均衡的初始禀赋。通过这种方法，例 13.3 阐述了福利经济学第二定理。我们也可以用同样的方法阐述福利经济学第一定理。假设 A 和 B 的效用函数与例 13.3 中的一样。

a．证明每个人对于 x 和 y 的需求依赖于这两种商品的相对价格和他们自己的初始禀赋。出于简化的目的，令 $p_y=1$， P 为 x（相对于 y）的价格。于是，A 的初始禀赋的价值就可以写为 $p\bar{x}_A+\bar{y}_A$ 。

b．运用均衡条件，即商品 x 和 y 的总需求等于总供给（假设 x 和 y 的供给量都为1000），求解均衡价格比率，这个比率是每个人拥有的初始商品数的函数（记住每个人所拥有的每种商品的初始禀赋之和也为1000）。

c．对于 $\bar{x}_A=\bar{y}_A=500$ 的情形，计算市场均衡结果并证明这个均衡是帕累托最优的。

d．简要描述在这个模型中，初始禀赋的变化如何影响均衡价格。用几个数学实例说明你的结论。

解：a．对消费者 A 来说，其最大化问题可转化为

$$\begin{cases} MaxU_A(x_A,y_A)=x_A^{\frac{2}{3}}y_A^{\frac{1}{3}} \\ s.t.px_A+y_A=p\overline{x_A}+\overline{y_A} \end{cases}$$

其最大化的条件为 $\frac{MU_{X_A}}{MU_{y_A}}=\frac{\frac{2}{3}x_A^{-\frac{1}{3}}y_A^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}x_A^{\frac{2}{3}}y_A^{-\frac{2}{3}}}=\frac{p}{1}\Rightarrow\frac{2y_A}{x_A}=p$

将上式代入约束条件可得 $\begin{cases} x_A=\frac{2}{3p}(p\overline{x_A}+\overline{y_A}) \\ y_A=\frac{1}{3}(p\overline{x_A}+\overline{y_A}) \end{cases}$

同理，可求消费者 B 的需求为 $\begin{cases} x_B=\frac{1}{3p}(p\overline{x_B}+\overline{y_B}) \\ y_B=\frac{2}{3}(p\overline{x_B}+\overline{y_B}) \end{cases}$

即消费者对 x、y 的需求只依赖于这两种商品的相对价格和他们自己的初始禀赋。

b．由题意知

$$\begin{cases} x_A+x_B=1000 \\ y_A+y_B=1000 \end{cases},\begin{cases} \overline{x_A}+\overline{x_B}=1000 \\ \overline{y_A}+\overline{y_B}=1000 \end{cases} \quad ①$$

由 a 问可得

$$x_A+x_B=\frac{2}{3p}(p\overline{x_A}+\overline{y_A})+\frac{1}{3p}(p\overline{x_B}+\overline{y_B})=1000$$

$$\Rightarrow p=\frac{1000+\overline{y_A}}{2000-\overline{x_A}}$$

因此均衡价格比率 p 是每个人拥有的初始商品数的函数。

c．此时，B 的禀赋为：$\overline{x_B}=500,\overline{y_B}=500$，因此，均衡价格为：

$$p=\frac{1000+\overline{y_A}}{2000-\overline{x_A}}=1$$

代入各自的需求方程，解得：

$$\begin{cases} x_A=\dfrac{2}{3p}(p\overline{x_A}+\overline{y_A})=\dfrac{2000}{3} \\ y_A=\dfrac{1}{3}(p\overline{x_A}+\overline{y_A})=\dfrac{1000}{3} \end{cases},\quad \begin{cases} x_B=\dfrac{1}{3p}(p\overline{x_B}+\overline{y_B})=\dfrac{1000}{3} \\ y_B=\dfrac{2}{3}(p\overline{x_B}+\overline{y_B})=\dfrac{2000}{3} \end{cases}$$

当为帕累托最优配置时，满足如下条件：

$$\max_{x_A,y_A} U_A(x_A,y_A)=x_A^{2/3}y_A^{1/3}$$
$$s.t.\quad U_B(x_B,y_B)=(1000-x_A)^{1/3}(1000-y_A)^{2/3}=\overline{U}$$

解得：

$$\frac{x_A}{1000-x_A}=\frac{4y_A}{1000-y_A}$$

当均衡时：

$$\frac{x_A}{1000-x_A}=\frac{2000/3}{1000-2000/3}=2,\quad \frac{4y_A}{1000-y_A}=\frac{4\times1000/3}{1000-1000/3}=2$$

满足帕累托有效率条件，因此这个均衡是帕累托最优的。

d．由 $p=\frac{1000+\overline{y_A}}{2000-\overline{x_A}}$ 可知，$\frac{\partial p}{\partial\overline{x_A}}=\frac{1000+\overline{y_A}}{(2000-\overline{x_A})^2}>0,\frac{\partial p}{\partial\overline{y_A}}=\frac{1}{2000-\overline{x_A}}>0$，因此 A 对 x 和对 y 的初试禀赋增加时，均衡价格增加，B 对 x 和对 y 的初始禀赋增加时，均衡价格下降。例如，当 $\overline{x_A}=500,\overline{y_A}=500,\overline{x_B}=500,\overline{y_B}=500$ 时，$p=1$；当 $\overline{x_A}=600,\overline{y_A}=500,\overline{x_B}=400,\overline{y_B}=500$ 时，$p=\frac{15}{14}>1$；当 $\overline{x_A}=500,\overline{y_A}=600,\overline{x_B}=500,\overline{y_B}=400$ 时，$p=\frac{16}{15}>1$。

14．社会福利函数和所得税

社会福利函数和最优税收负担分配之间的关系是福利经济学中的一个复杂问题。这里，我们将关注这个问题的几个小点。假设经济中有 m 个个体，每个个体的技术水平为 a_i 代表他赚钱的能力。为不失一般性，假设个体按照能力大小排序。税前收入由技术水平和努力程度 c_i 决定，c_i 对税收可能敏感，也可能不敏感。收入 $I_i=I(a_i,c_i)$。我们还假设努力的效用成本为 $\psi(c),\psi'>0,\psi''<0,\psi(0)=0$。最后，政府希望选择一套所得税和转移支付制度 T（I），使得在有政府预算约束的情况下．社会福利最大化。政府的预算约束满足 $\sum_{i=1}^{m}T(I_i)=$R（R 为提供必需的公共品所需要的资金）。

a．假设每个人的收入与努力程度无关，且个人的效用函数为 $u_i=u_i[I_i-T(I_i)-\psi(c)]$。证明对于 CES 社会福利函数，社会福利最大化需要收入的绝对公平，而不论函数的具体形式如何。注意：对于某些个体，$T(I_i)$ 可能是负的。

b．现在假设个人收入受努力程度的影响。证明如果政府征税是基于 a_i 面非 I_i，a 中的结论依然成立。

c．从大体上证明，如果所得税基于可观察收入，那么个人选择的努力程度就会受到影响。

d．当收入受努力程度影响时，最优税制结构的特征就会很复杂并且有悖于常理。戴蒙德（Diamond）证明最优税制的边际税率应当呈 U 形，即对低收入和高收入的人征以最高的税率。他表示，最优税制的最高边际税率应由下式决定

$$T'(I_{\max}) = \frac{(1+e_{L,W})(1-k_i)}{2e_{L,W}+(1+e_{L,W})(1-k_i)}$$

其中$k_i(0 \leqslant k_i \leqslant 1)$是社会福利函数中收入最高的人的相对权重，$e_{L,W}$ 是劳动供给对税后工资率的弹性。试对这两个参数模拟几个可能值，并描述最高边际税率应当为多少。对这些结果做直观的讨论。

解：略。

第六篇　市场势力

第 14 章　垄　断

1．垄断者的平均与边际成本是常数 AC=MC=5。厂商而对的市场需采曲线为：Q=53－P。

a．计算垄断者利润最大化的价格－数量组合与垄断者的利润。

b．在完全竞争（其中价格=边际成本）情况下，这个产业的产出水平是多少？

c．计算在 b 中消费者获得的消费者剩余。证明它超过垄断者利润与 a 中的消费者剩余的和。垄断的“无谓损失”是多少？

解：a．垄断企业的利润函数为：

$$\pi = PQ - C(Q) = (53 - Q)Q - 5Q = 48Q - Q^2$$

利润最大化一阶条件为：

$$\frac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}Q} = 48 - 2Q = 0$$

解得：

$$Q = 24$$

于是，垄断者利润最大化的价格：

$$P = 53 - 24 = 29$$

垄断者的利润为：

$$\pi = 48 \times 24 - 24^2 = 576$$

b．由 $MC = P = 5$ 可得，完全竞争下的市场价格为 $P = 5$，因而完全竞争的产出水平：

$$Q = 53 - P = 53 - 5 = 48$$

c．如图 14－1 所示，完全竞争下的消费者剩余为：

$$0.5 \times 48^2 = 1152$$

垄断下的消费者剩余为：

$$0.5 \times 24^2 = 288$$

垄断利润为：

$$24 \times 24 = 576$$

因而完全竞争下的消费者剩余超过了垄断下的消费者剩余与垄断利润之和，其超过的部分构成了垄断的无谓损失（$=0.5 \times 24^2 = 288$）。

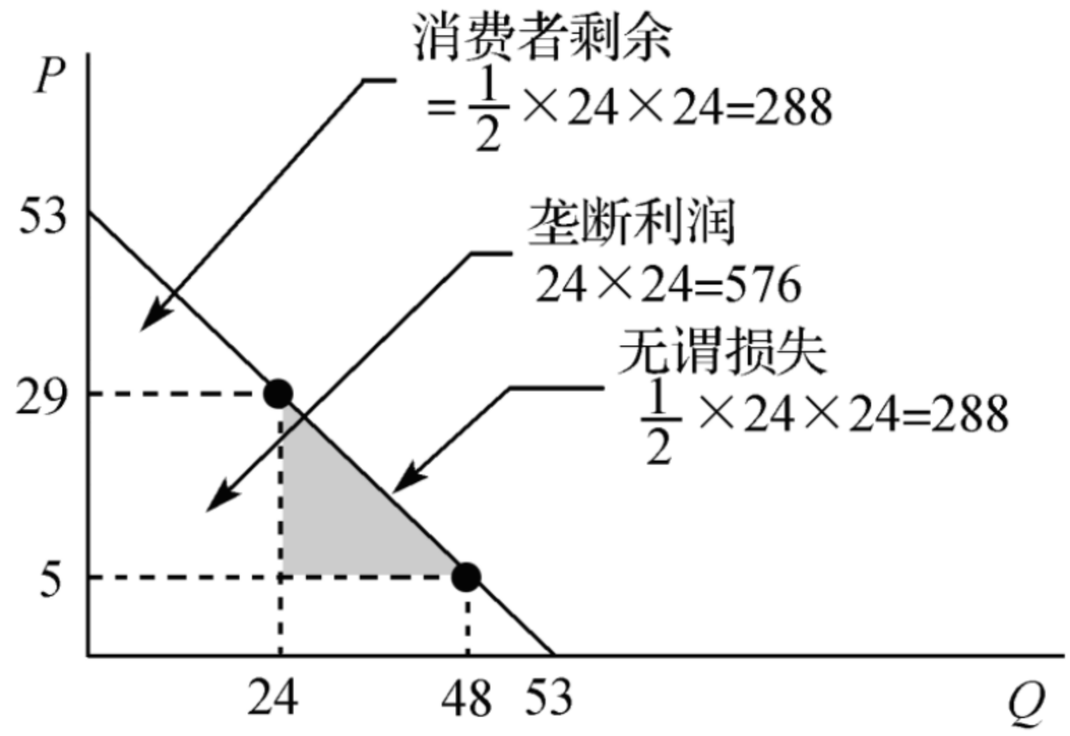


图 14－1　垄断的福利损失

2．垄断者面对的市场需求曲线为：

Q=70－P

a．如果垄断者以不变的平均成本与边际成本 AC=MC=6 生产，为了使利润最大化，垄断者会选择什么产出水平？在这个产出水平上，价格是多少？垄断者的利润是多少？

b．假设垄断者的成本结构变化了，总成本为：

$$C(Q) = 0.25Q^2 - 5Q + 300$$

垄断者面对相同的市场需求与边际收益,为了追求利润最大化，现在选择什么价格－数量组合？利润是多少？

c．现在假设第三个成本结构解释了垄断者的位置，总成本是：

$$C(Q) = 0.0133Q^3 - 5Q + 250$$

仍计算最大化利润的垄断者的价格－数量组合。其利润是多少？提示：通常设定 MC=MR 并且通常用二次式求解 Q 的二次方程。

d．画出市场需求曲线、MR 曲线和 a，b，c 中的三条边际成本曲线。注意，垄断者获利能力受以下条件约束：（1）市场需求曲线（与 MR 曲线相关）；（2）上述生产的成本结构。

解：a．垄断厂商的利润函数为：

$$\pi = PQ - C(Q) = (70 - Q)Q - 6Q = -Q^2 + 64Q - Q^2$$

利润最大化一阶条件为：$\frac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}Q} = -2Q + 64 = 0$，解得 $Q = 32$。

于是 $P = 70 - 32 = 38$，利润为 $\pi = (P - AC)Q = (38 - 6) \times 32 = 1024$。

b．当成本发生变化时，此时垄断厂商的利润函数为：

$$\pi = PQ - C(Q) = (70 - Q)Q - (0.25Q^2 - 5Q + 300) = -1.25Q^2 + 75Q - 300$$

利润最大化的一阶条件为：$\frac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}Q} = -2.5Q + 75 = 0$，解得 $Q = 30$。

从而市场价格为：$P = 70 - Q = 40$。

厂商此时所获利润为：$\pi = -1.25Q^2 + 75Q - 300 = -1.25 \times 30^2 + 75 \times 30 - 300 = 825$。

c．当成本函数再次发生变化时，$MC \approx 0.04Q^2 - 5$，令 $MR = MC$ 可得：

$$0.04Q^2 - 5 = 70 - 2Q$$

从而可以解得：$Q = 25$，因而 $P = 45$，此时厂商的利润为：$\pi = 792.2$。

d．需求曲线 D、MR 曲线和边际成本曲线 MC 如图 14－2 所示。

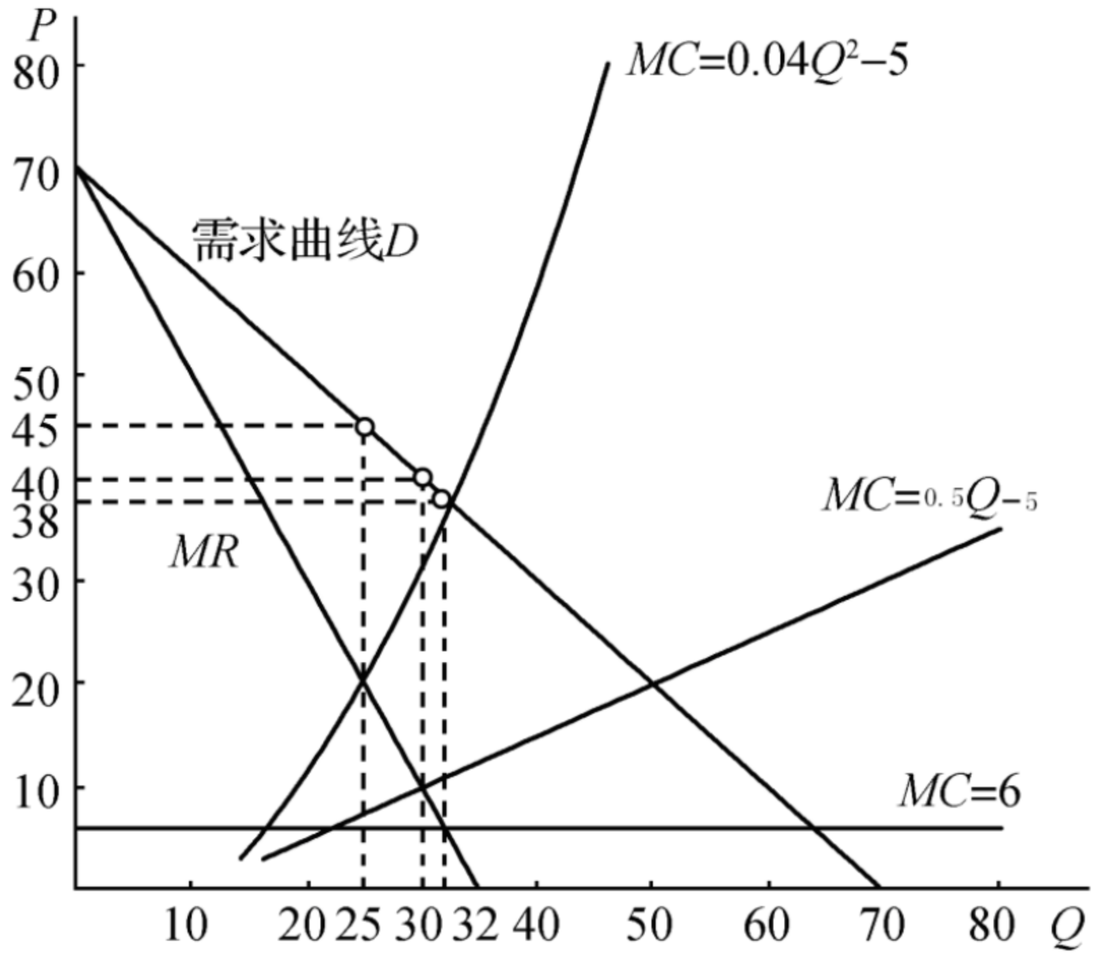


图 14－2　需求曲线、边际收益与边际成本曲线

3．单一厂商垄断整个装饰物与容器市场，有不变的平均成本与边际成本 $AC = MC = 10$，最初，厂商面对的市场需求曲线为 $Q = 60 - P$。

a．计算厂商利润最大化时的价格－数量组合。厂商的利润是多少？

b．假设市场需求曲线向外移动（变得较陡），有$Q = 45 - 0.5P$。现在厂商利润最大化的价格一数量组合是多少？厂商的利润是多少？

c．改变b中的假设，假设市场需求曲线向外移动（变得较平），有$Q = 100 - 2P$现在厂商利润最大化的价格一数量组合是多少？厂商的利润是多少？

d．画出a、b、c三种不同情况下的图形。利用你得出的结果，解释为什么垄断者没有实际的供给曲线。

解：a．由$Q=60-P$可得：$P=60-Q$，从而可得厂商的利润函数为：

$$\pi = PQ - C = (60-Q)Q - 10Q = -Q^2 + 50Q$$

利润最大化的一阶条件为：$\dfrac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}Q} = -2Q + 50 = 0$，解得$Q=25$。

此时市场价格为$P=60-Q=35$；

厂商的利润为：$\pi = -Q^2 + 50Q = -25^2 + 50\times 25 = 625$。

b．当市场需求变为$Q=45-0.5P$时，$P=90-2Q$，此时厂商的利润函数为：

$$\pi = PQ - C = (90-2Q)Q - 10Q = -2Q^2 + 80Q$$

利润最大化的一阶条件为：$\dfrac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}Q} = -4Q + 80 = 0$，解得利润最大化时的产量为$Q=20$。

此时市场价格为$P=90-2Q=50$；

厂商的利润为：$\pi = -2Q^2 + 80Q = -2\times 20^2 + 80\times 20 = 800$。

c．当市场需求再变为$Q=100-2P$时，$P=50-0.5Q$，此时厂商的利润函数为：

$$\pi = PQ - C = (50-0.5Q)Q - 10Q = -0.5Q^2 + 40Q$$

利润最大化的一阶条件为：$\dfrac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}Q} = -Q + 40 = 0$，解得利润最大化时的产量为$Q=40$。

此时市场价格为$P=50-0.5Q=30$；

厂商的利润为：$\pi = -0.5Q^2 + 40Q = -0.5\times 40^2 + 40\times 40 = 800$。

d．a中的情形如图14—3（a）所示；b中的情形如图14—3（b）所示；c中的情形如图14—3（c）所示。

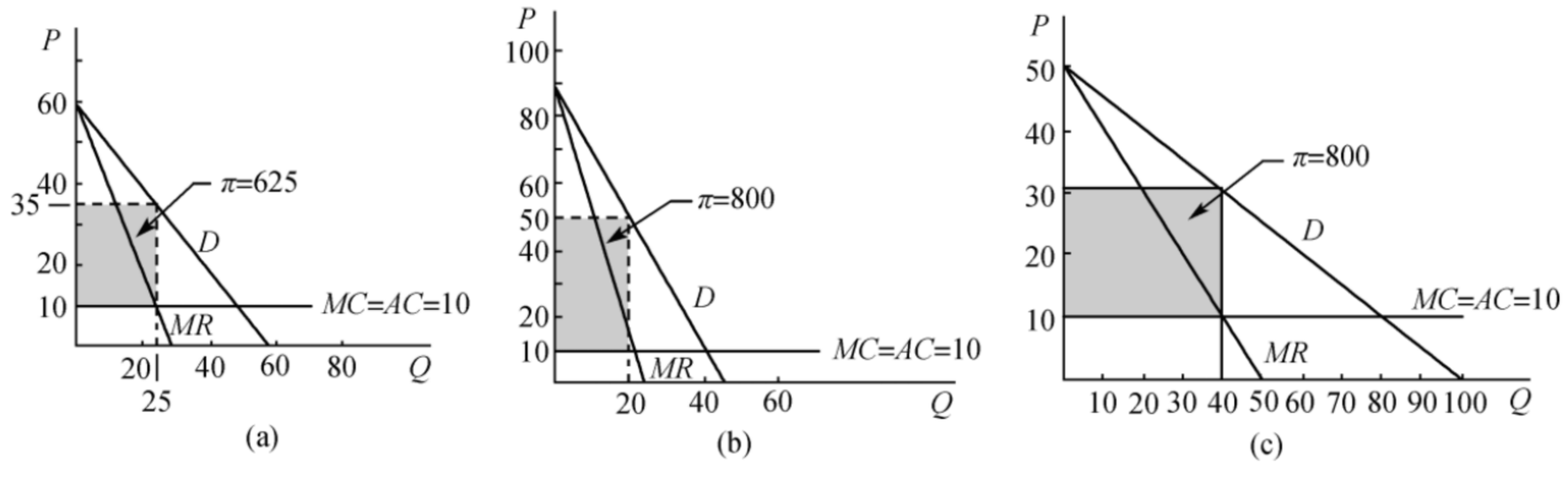


图14—3　垄断厂商利润最大化$MR=MC$

垄断者的供给曲线只是一个单点，也就是说，垄断的供给仅仅是满足$MC=MR$条件的数量—价格组合。任何试图在市场需求曲线图中连接这些均衡点的作法都是无意义的，其中一个原因是随着需求曲线的移动，它的弹性（进而它相应的MR曲线）的变化会导致数量和产量的大幅变化，从而无法形成一条具有一定规律性的供给曲线。

4．假设呼啦圈市场是由单个厂商垄断的。

a．画出这一市场的最初均衡。

b．假设呼拉圈的需求稍向外移动。证明在一般情况下（与竞争情况下相比），不可能预测需求的这一移动对呼拉圈市场价格的影响。

c．当需求曲线移动时，价格弹性可能改变。考虑三种可能的方式：递增、递减、不变。当MR=MC时还要考虑垄断的边际成本在一定范围内可能上升、下降与不变。结果，需求移动与边际成本斜率图形有9种不同组合。

逐一分析每一种组合，看看在哪种情况下，有可能明确预测需求移动对呼拉圈价格的影响。

解：a．呼啦圈市场的最初均衡如图 14－4 所示，最初均衡点为（P，Q）。

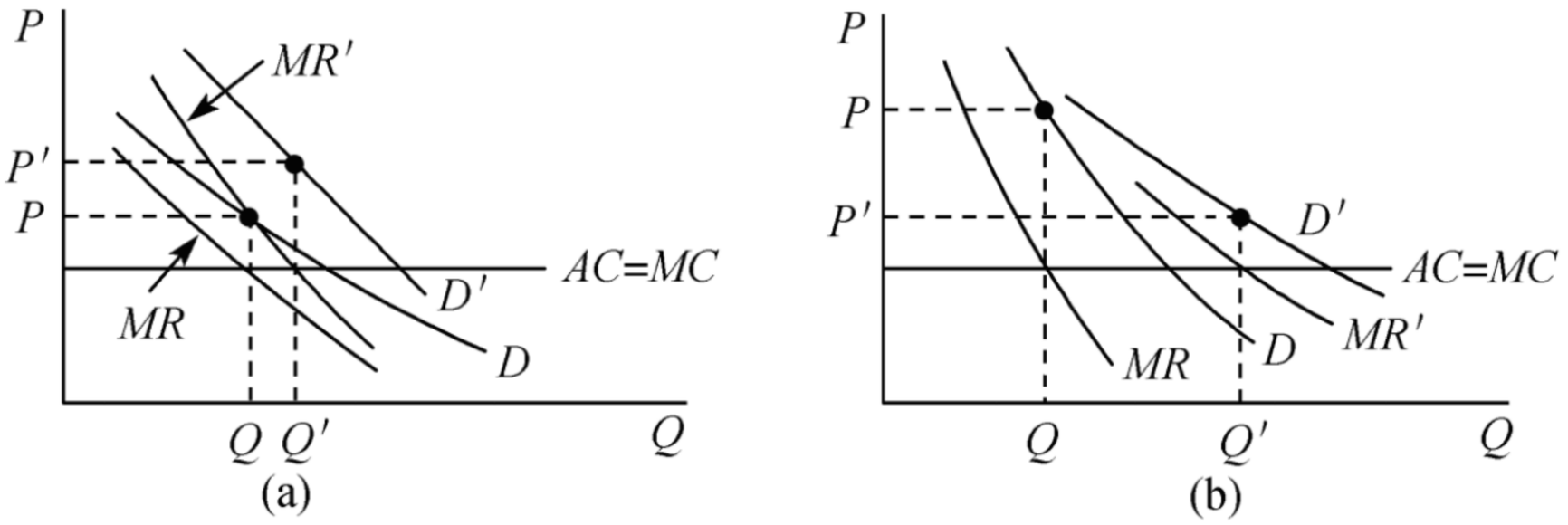


图 14－4　呼啦圈市场的均衡

b．因为对于垄断厂商而言，它没有实际的供给曲线，因而只能通过考察 $MR=MC$ 条件来判断其产出决策。需求曲线的移动导致 MR 曲线也发生移动，从而 MR 曲线与 MC 曲线的交点也会发生变化，最终市场价格的变化是不定的。如图 14－4（a）所示，需求曲线外移最终导致市场价格从 P 提高至 P'；如图 14－4（b）所示，需求曲线外移最终导致市场价格从 P 降至 P'。

c．可以利用逆弹性法则来加以考察，即：

$$-e=\frac{P}{P-MC}=\frac{P}{P-MR}$$

随着 $-e$ 降为 1，$P-MR$ 将增加。具体而言，又分为以下三大类情况，每个大类又分三小类情况：

情形 1：MC 不变，从而利润最大化的 MR 也不变。此时：

①如果 $-e$ 下降，则 $P-MR$ 增加，P 上升；

②如果 $-e$ 固定不变，则 $P-MR$ 固定不变，从而 P 不变；

③如果 $-e$ 上升，则 $P-MR$ 减少，P 下降。

情形 2：MC 递减，从而利润最大化的 MR 也递减。此时：

①如果 $-e$ 下降，则 $P-MR$ 增加，则 P 有可能上升或下降；

②如果 $-e$ 固定不变，则 $P-MR$ 固定不变，从而 P 下降；

③如果 $-e$ 上升，则 $P-MR$ 减少，P 下降。

情形 3：MC 递增，从而利润最大化的 MR 也递增。此时：

①如果 $-e$ 下降，则 $P-MR$ 增加，从而 P 上升；

②如果 $-e$ 固定不变，则 $P-MR$ 固定不变，从而 MR 增加，P 上升；

③如果 $-e$ 上升，则 $P-MR$ 减少，从而 P 可能上升或下降。

5．假设垄断市场有需求函数，其中需求数量不仅取决于市场价格（P），而且取决于厂商所做的广告量（A，以美元为计量单位）。这个函数的具体形式为：

$$Q=(20-P)(1+0.1A-0.01A^2)$$

垄断厂商的成本函数为：

$$C=10Q+15+A$$

a．假设没有广告（A=0）。利润最大化的厂商选择的产出是多少？市场价格是多少？垄断利润是多少？

b．现在假设厂商选择最佳广告支出水平。在此情况下，产出水平为多少？价格是多少？广告水平是多少？此时厂商的利润是多少？提示：假设垄断者选择利润最大化的价格而不是数量，则 b 中的问题很容易计算。

解：a．当 $A=0$ 时，垄断厂商的需求为：$Q=20-P$，从而有：$P=20-Q$，垄断厂商的利润函数为：

$$\pi=PQ-TC=(20-Q)Q-10Q-15=-Q^2+10Q-15$$

利润最大化的一阶条件为：$\frac{d\pi}{dQ}=-2Q+10=0$，解得 $Q=5$。即利润最大化的厂商选择的产出为 5。

此时市场价格为：$P=20-Q=15$。

垄断利润为：$\pi=-Q^2+10Q-15=10$。

b．垄断厂商的利润为：

$$\pi = PQ - TC = PQ - 10Q - 15 - A = (P-10)(20-P)(1+0.1A-0.01A^2) - 15 - A$$

利润最大化的一阶条件为：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \pi}{\partial P} = (1+0.1A-0.01A^2)(30-2P) = 0 \\ \dfrac{\partial \pi}{\partial A} = (P-10)(20-P)(0.1-0.02A) - 1 = 0 \end{cases}$$

从而可以解得：$P=15$，$A=3$；从而 $Q=6.05$。

因而此时的垄断利润为：$\pi = PQ - TC = PQ - 10Q - 15 - A = 12.25$。

6．假设厂商能够以不变的边际（与平均）成本，即每单位 5 美元生产它希望的任何产出水平。假设垄断厂商在有一些距离分隔的两个不同市场上出售商品。第一个市场的需求曲线是：

$$Q_1 = 55 - P_1$$

第二个市场的需求曲线是：

$$Q_2 = 70 - 2P_2$$

a．如果垄断者能够保持两个市场之间的分隔，每一市场的产出水平应该是多少？每一市场的价格是多少？这种情形的总利润是多少？

b．如果在两个市场之间运输商品仅仅花费需求者 5 美元，你的答案会有何改变？在这种情况下垄断者的新的利润水平是多少？

c．如果运输成本是零并且厂商必须遵循一价政策，则答案会有何改变？

d．现在假设市场 1 和 2 是两个单独的消费者。厂商可以采用线性两部分价目表，在这种情况下，两个市场的边际价格必须相等，但是一次付款的入场费可能不同，此时厂商应该遵循什么定价政策？

解：a．若两个市场能够分隔，由已知可得两个市场的反需求曲线分别为：$P_1 = 55 - Q_1$，$P_2 = 35 - 0.5Q_2$。垄断厂商的总利润函数为：

$$\pi = P_1Q_1 + P_2Q_2 - TC = (55-Q_1)Q_1 + (35-0.5Q_2)Q_2 - 5(Q_1+Q_2) = -Q_1^2 + 50Q_1 - 0.5Q_2^2 + 30Q_2$$

厂商总利润最大化的一阶条件为：

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q_1} = -2Q_1 + 50 = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q_2} = -Q_2 + 30 = 0$$

解得 $Q_1 = 25$，$Q_2 = 30$。即第一个市场的产出为 25，第二个市场的产出为 30。

第一个市场的价格为 $P_1 = 55 - Q_1 = 30$，第二个市场的价格为 $P_2 = 35 - 0.5Q_2 = 20$。

总利润为：$\pi = -Q_1^2 + 50Q_1 - 0.5Q_2^2 + 30Q_2 = 1075$。

b．构造利润函数为：

$$\pi = (P_1Q_1 - TC_1) + (P_2Q_2 - TC_2)$$

用数学模型可表示为：

$$\max_{P_1,P_2} \ -P_1^2 + 60P_1 - 2P_2^2 + 80P_2 - 625$$

$$s.t. \ P_1 - P_2 \le 5$$

构造拉格朗日辅助函数：

$$L(P_1, P_2, \lambda) = -P_1^2 + 60P_1 - 2P_2^2 + 80P_2 - 625 - \lambda(P_1 - P_2 - 5)$$

利润最大化的一阶条件为：

$$\frac{\partial L(P_1, P_2, \lambda)}{\partial P_1} = -2P_1 + 60 - \lambda = 0 \quad ①$$

$$\frac{\partial L(P_1, P_2, \lambda)}{\partial P_2} = -4P_2 + 80 + \lambda = 0 \quad ②$$

$$\lambda\left(P_1-P_2-5\right)=0$$

若 $\lambda=0$，则上述方程组退化为：

$$\begin{cases}-2P_1+60=0\\-4P_2+80=0\end{cases}$$

解得： $P_1=30$， $P_2=20$。显然，不合题意。

若 $\lambda\neq0$，则由 $\lambda\left(P_1-P_2-5\right)=0$ 可得 $P_1-P_2=5$，即 $P_1=5+P_2$。代入①、②两式可解得： $P_1=\dfrac{80}{3}$， $P_2=\dfrac{65}{3}$。

利润 $\pi=-P_1^2+60P_1-2P_2^2+80P_2-625=\dfrac{9525}{9}$。

c．若两个市场只能卖同一价格，即 $P_1=P_2$，则：

$$Q=Q_1+Q_2=55-P+70-2P=125-3P$$

由需求函数可得出反需求函数为： $P=\dfrac{125}{3}-\dfrac{Q}{3}$。

利润函数为：

$$\pi=\left(\frac{125}{3}-\frac{Q}{3}\right)Q-5Q$$

利润最大化的一阶条件为：

$$\frac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}Q}=-\frac{2}{3}Q+\frac{110}{3}=0$$

解得： $Q=55$。

将销售量代入反需求函数，可得： $P=\dfrac{70}{3}$。

厂商利润 $\pi=PQ-TC=\dfrac{70}{3}\times55-5\times55=\dfrac{3025}{3}$。

d．假设垄断厂商的线性两部分价目表为： $T\left(Q_i\right)=\alpha_i+mQ_i$，令： $m=MC=5$，则有：

$\alpha_1=0.5\times\left(55-5\right)\times50=1250$，即第一个市场的消费者剩余。

$\alpha_2=0.5\times\left(35-5\right)\times60=900$，即第二个市场的消费者剩余。

可以获得最大利润为： $\pi=2150$。

7．假设完全竞争产业能够以不变的边际成本——每单位 10 美元生产装饰物。因为必须支付每单位 2 美元给说客，以保证装饰物生产者的有利位置，因此垄断的边际成本上升为每单位 12 美元。假设装饰物的市场需求是：

$$Q_D=1000-50P$$

a．分别计算完全竞争以及垄断的产量与价格。

b．计算装饰物生产垄断化导致消费者剩余的总损失。

c．画出这一结果的图形并解释它与通常的分析有什么不同。

解：a．对于完全竞争而言， $MC=10$；对于垄断而言， $MC=10+2=12$。

在完全竞争下，市场价格为： $P=MC=10$，从而产量为： $Q=500$。

在完全垄断下，由 $Q_D=1000-50P$ 可得： $MR=20-\dfrac{1}{25}Q$，从而由 $MR=MC$ 可得：

$$20-\frac{1}{25}Q=12$$

因而完全垄断下的产量为： $Q=200$，垄断价格为： $P=16$。

b．消费者剩余的损失＝完全竞争下的消费者剩余－垄断下的消费者剩余，即：

$$\frac{1}{2}\times10\times500-\frac{1}{2}\times4\times200=2500-400=2100$$

c．以上结果如图 14—5 所示。消费者剩余的总损失 2100 中，转移成为垄断者利润的数额是 800，由垄断厂商成本增加所导致的损失为 400，剩余的 900 为纯粹的无谓损失。

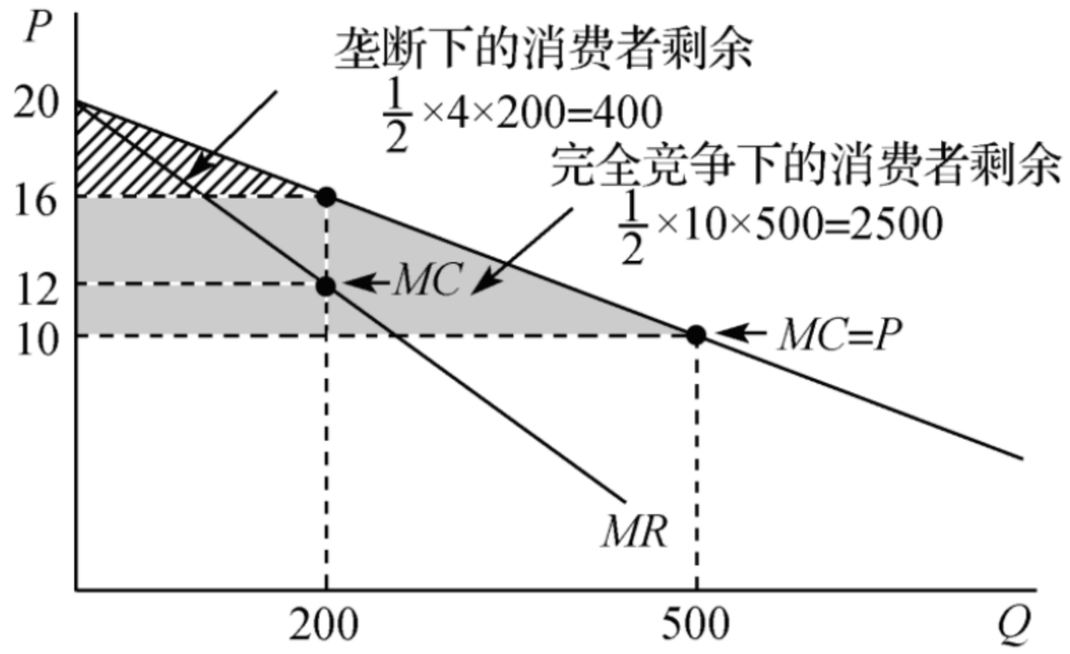


图 14—5　垄断导致消费者剩余损失

8．假设政府希望能够以津贴的方式改变垄断配置的不利影响。

a．为什么一次总付津贴达不到政府的目标？

b．利用图形证明按每单位产出支付津贴可能达到政府的目标。

c．假设政府希望通过津贴使得消费者的商品总价值与商品总成本的差额最大化。证明为了达到这个目标，必须有

$$\frac{t}{P}=-\frac{1}{e_{Q,P}}$$

其中 t 是每单位的津贴，P 是竞争性价格。直观地解释你的结论。

解：a．政府希望垄断者将产出扩张至 $P=MC$ 处，但是一次付款津贴对垄断厂商的利润最大化选择没有影响（利润最大化的一阶条件不变），从而一次付款津贴无法实现此目标。

b．如图 14—6 所示，政府对每单位产出进行补贴可以有效地使 MC 曲线下移，从而使产出达到完全竞争水平。

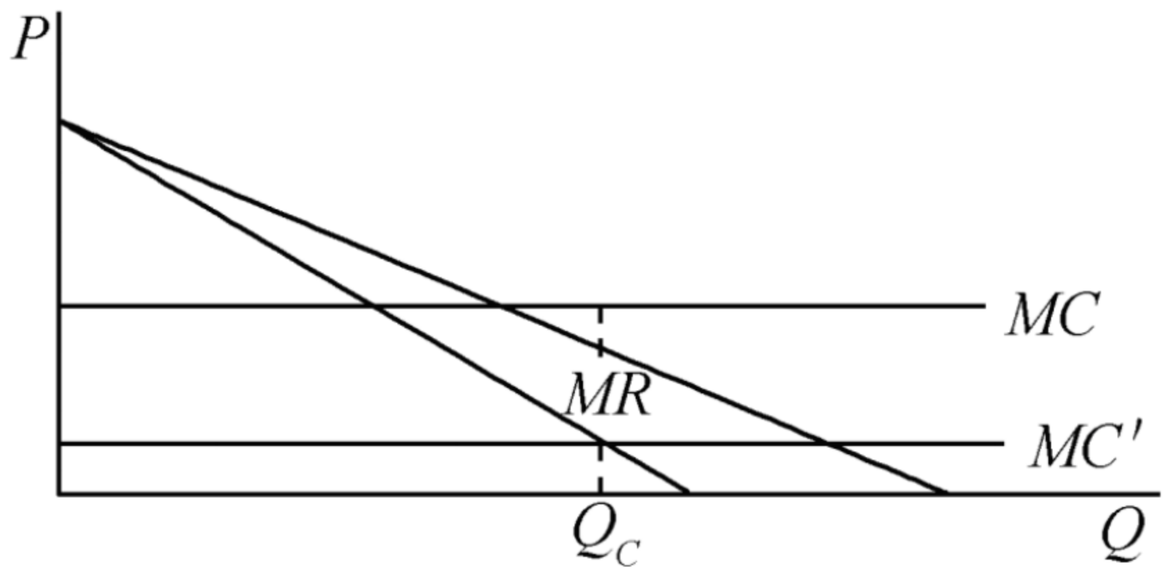


图 14—6　从量补贴导致完全竞争产出

c．假设政府补贴为 t，在补贴下，垄断厂商利润最大化条件变为：

$$MR=MC-t=P\left(1+\frac{1}{e}\right) \quad ①$$

而社会最优产出水平要求：

$$P=MC \quad ②$$

综合①、②两式可得：$\frac{t}{P}=-\frac{1}{e}$。

直观上而言，垄断厂商在价格与边际成本之间制造了一个差额，而最优的补贴政策要弥补与价格成比例的这个差额。

9．假设垄断者生产可能有不同使用寿命（X）的碱性电瓶。还假设消费者的（逆）需求取决于购买的电瓶寿命与数量（Q）。函数为：

$$P(Q,X)=g(X\cdot Q)$$

其中 $g'<0$，即消费者仅仅关心数量和寿命的乘积，他们对大量短期电瓶和少量长期电瓶的支付意愿是相同的。还假设电瓶成本为

$$C(Q,X)=C(X)Q$$

其中 $C'(X)>0$。

证明：在此情况下，垄断厂商将选择与竞争性行业相同水平的 X，即便产出水平与价格不同。请解释你得出的结果。提示：把 XQ 当成一个复合商品。

证明：因为消费者仅仅关心 $X\cdot Q$，所以厂商可以视为销售该复合产品的厂商。厂商力图最小化生产 $X\cdot Q$ 的成本。垄断厂商的成本最小化问题为：

$$\min_{X,Q} C(X)Q$$
$$s.t.\ XQ\geq K$$

其中，K 代表某一给定的复合商品 XQ 的数量。

设拉格朗日函数为：

$$L=C(X)Q+\lambda(K-XQ)$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial X}=C'(X)Q-\lambda Q=0 \qquad ①$$

$$\frac{\partial L}{\partial Q}=C(X)-\lambda X=0 \qquad ②$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}=K-XQ=0 \qquad ③$$

由①、②两式可得：$C(X)-C'(X)X=0$，即：$X=\dfrac{C(X)}{C'(X)}$。

因而 X 的选择独立于 Q（以及市场结构）。此处的需求函数与成本函数的性质允许关于电瓶寿命的决策与产出—价格决策分开。

分析问题

10．对垄断商品征税

对于垄断的征税有时会产生与完全竞争市场不同的结果。本题就讨论一些这方面的例子。这些问题中的绝大多数可以通过使用反弹性法则来求解（（14.1）式）。

a．首先考虑对一种垄断产品的从价税。这个税使得垄断者得到的净价格从 P 变为 $P(1-t)$，t 是税率。证明在线性需求函数和不变边际成本的条件下，征收此税将使得价格的上升小于税收。

b．假设 a 中的曲线是一条不变弹性的曲线。证明价格将会和税收以同样的程度增长。解释这两个例子不同的原因。

c．描述一种情况：对某种垄断产品征收从价税后，价格的上涨大于税收。

d．一种特定的税是对每单位产品征收一定的数额。如果税率是每单位 τ，总的税收是 τQ。证明在总的税收收入不变的情况下，征收这种税将会比从价税减少更多的产量（更大幅度地提高价格）。

解：根据逆弹性法则，有 $\dfrac{p-MC}{p}=-\dfrac{1}{e}\Rightarrow p=\dfrac{MC}{1+\dfrac{1}{e}}$，在垄断情况下 $e<-1$；当对垄断者征收从

价税时，价格从 P 变为 $P(1-t)$，因此，征税后的价格为 $p = \frac{MC}{1-t}\frac{1}{1+\frac{1}{e}}$

a．在线性需求函数条件下，征税后 e 将变得更有弹性，即 $e_{aftertax} < e_{pretax}$，若征税前后边际成本是不变的，则有

$$P_{aftertax} = \frac{MC}{(1-t)} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{e_{aftertax}}} < \frac{MC}{(1-t)} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{e_{pretax}}} = \frac{P_{pretax}}{(1-t)}$$

所以，在线性需求函数和不变边际成本的条件下，征收此税将使得价格的上升小于税收。

b．若 a 中的曲线是一条不变弹性的曲线，即 $e_{aftertax} = e_{pretax}$，征税前价格为

$$p_{pretax} = \frac{MC}{1+\frac{1}{e_{pretax}}}$$

征税后价格为

$$P_{aftertax} = \frac{MC}{(1-t)} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{e_{aftertax}}}$$

由 $e_{aftertax} = e_{pretax}$，可知 $P_{aftertax} = P_{pretax}/(1-t)$。这个结论与 a 中结论不同是因为两者函数形式不同，在 a 中的线性函数下，征税后 e 会发生变化，变得更有弹性；而在不变弹性需求函数下，征税后 e 不会发生变化。

c．在不变弹性需求函数下，若垄断厂商在边际成本曲线为负的部分进行生产，则有价格上涨大于税收，即

$$P_{aftertax} = \frac{MC_{aftertax}}{(1-t)} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{e}} > \frac{MC_{pretax}}{(1-t)} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{e}} = \frac{P_{pretax}}{(1-t)}$$

d．在总的税收收入不变时，有征收从价税获得的税收收入 tP_aQ_a 等于征收特定税所获得的收入 τQ_s，即 $tP_aQ_a = \tau Q_s$。假定在一个给定产出水平 Q 下，垄断厂商选择不同的税率使得税收收入相等。此时有 $\tau = tP_a$，在垄断情况下，有 $P_a > MR_a$，因此 $\tau > tMR_a$。当征收从价税时，垄断厂商的边际收益为 $MR_a = (1-t)MR = MR - tMR$，当征收特定税时，垄断厂商的边际收益为 $MR_s = MR - \tau$。要使两种征税方法下获得的税收收入相等，则征收特定税时的边际收益要比征收从价税时的边际收益下降得多。由于 MC 曲线是向上倾斜的，因此征收特定税时的产量更少，价格更高。在完全竞争市场上，这两种征税方法产生的效果一样。

11．进一步讨论关于质量选择的福利分析

研究垄断者决策的福利特点的另一种方法是假设消费者的效用函数存在，其形式为 $U(Q,X)$，Q 代表消费数量而 X 代表消费质量。一个社会规划者的问题就是：如何选择 Q 和 X，使得社会福利

$SW=U(Q,X)-C(Q,X)$最大化。

a．福利最大化的一阶条件是什么？

b．垄断者的目标是选择Q和X，使得$\pi=P(Q,X)\cdot Q-C(Q,X)$最大化。那么，它最大化的一阶条件是什么？

c．利用你在 a 和 b 中得到的结果证明，在垄断者的最优选择下，$\partial SW/\partial Q>0$。也就是说，正如我们已经证明的，当产量增加时社会福利会增加。提示：假设$\partial U/\partial Q=P$。

d．证明在垄断者的最优选择下，$\partial SW/\partial X$的符号不明确，即不能确定（仅依据垄断的一般理论）厂商生产的产品质量太高还是太低。

解：a．由社会福利函数$SW=U(Q,X)-C(Q,X)$可知，社会福利最大化的一阶条件：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial SW}{\partial Q}=U'_Q-C'_Q=0\\[2ex]\dfrac{\partial SW}{\partial X}=U'_X-C'_X=0\end{cases}$$

b．使得$\pi=P(Q,X)\cdot Q-C(Q,X)$最大化的一阶条件为：

$$\begin{cases}\dfrac{\partial \pi}{\partial Q}=P'_Q\cdot Q+P(Q,X)-C'_Q=0\\[2ex]\dfrac{\partial \pi}{\partial X}=P'_X\cdot Q-C'_X=0\end{cases}$$

c．利用 b 计算可知，在垄断者的最优选择下有：

$$P'_Q\cdot Q+P(Q,X)=C'_Q$$

此时，社会福利函数（其中，$\dfrac{\partial U}{\partial Q}=P$）必满足：

$$\frac{\partial SW}{\partial Q}=U'_Q-C'_Q=U'_Q-P'_Q\cdot Q-P(Q,X)=-P'_Q\cdot Q>0$$

d．同理利用 b 计算可知，在垄断者的最优选择下有：

$$P'_X\cdot Q-C'_X=0$$

此时，对于社会福利函数有：

$$\frac{\partial SW}{\partial X}=U'_X-C'_X=U'_X-P'_X\cdot Q$$

由于$-P'_X\cdot Q>0$，$U'_X>0$（因为随着一种商品质量的提高，消费者获得的效用与会上升），但无法确定$-P'_X\cdot Q$和U'_X的大小，因此，$\partial SW/\partial X$的符号不明确，即不能确定（仅依据垄断的一般理论）厂商生产的产品质量太高还是太低。

12．三级价格歧视的福利影响

在 1985 年的一篇重要文章中，Hal Varian 证明了如何只用间接效用函数（见第 3 章）的性质评估三级价格歧视。本题是该研究方法的一个简单版本。假设某种单一商品在两个分开的市场中进行销售。两个市场中的价格和销量分别记为 p_1、p_2 及 q_1、q_2。消费者特征由他们的间接效用函数给出，且形式为拟线性：

$V(p_1,p_2,I)=V(p_1,p_2)+I$，假设收入是外生的（$\bar{I}$），垄断厂商赚取的利润为 $\pi=p_1q_2+p_1q_2-c(q_1+q_2)$，$c$ 既是边际成本也是平均成本（为一常数）。

a．根据以下步骤，观察上述间接效用函数反映的一些事实。

（1）利用罗伊恒等式（见第 5 章的扩展部分）证明，在这个问题中，两商品的马歇尔需求函数由 $q_i(p_1,p_2,I)=-\partial v/\partial p_i$ 给定。

（2）证明 $v(p_1,p_2)$ 是所有价格的凸函数。

（3）由于社会福利可用消费者的间接效用函数来度量，证明任意价格变化对福利的影响由等式△SW=△v 十△π 给出。该表达式与之前的概念（第 12 章有所介绍），即任何福利改变都是消费者剩余及生产者剩余的变化之和相比，有何不同？

b．假设现在我们希望在一价政策的条件下（$p_1=p_2=\bar{p}$），比较其社会福利和不同市场不同价格（$p_1=p_1^*,p_2=p_2^*$）条件下的社会福利有何不同。证明采取两种价格的政策带来的社会福利变化的上限由不等式 $\Delta SW \leqslant (\bar{p}-c)(q_1^*+q_1^*-\bar{q}_1-\bar{q}_2)$ 给出。提示：运用函数 v 对 p_1^*，p_2^* 的泰勒一阶展开式和罗伊恒等式，以及函数 v 是凸函数的结论。

c．说明 b 的结论为何意味着，当采取两种价格政策使社会福利增加时，总需求量一定会增加。

d．运用和 b 中类似的方法证明，两种价格政策带来的社会福利变化的下限由不等式

$\Delta SW \geqslant (p_1^*-c)(q_1^*-\bar{q}_1)+(p_2^*-c)(q_2^*-\bar{q}_2)$ 给出。你能解释这个下限不等式的含义吗？

e．注意，此处采用的方法没有用到这个事实，即我们研究的价格一数量组合对垄断厂商而言是利润最大化的。你能想出此处的分析适用于什么情形吗（三级价格歧视除外）？注意，Varian 证明了，利用利润最大化的方法，价格歧视情形中的福利变化的上下限会有所收紧。

解：a.（1）由罗伊恒等式可得

$$q_1(p_1,p_2,I)=-\frac{\partial V/\partial p_1}{\partial V/\partial I}=-\partial v/\partial p_1$$

$$q_2(p_1,p_2,I)=-\frac{\partial V/\partial p_2}{\partial V/\partial I}=-\partial v/\partial p_2$$

即两商品的马歇尔需求函数由 $q_i(p_1,p_2,I)=-\partial v/\partial p_i$ 给定。

（2）对（1）中式子两边求导可得

$$\partial^2 v(p_1p_2)/\partial p_1^2=-\partial q_1(p_1,p_2,I)/\partial p_1>0$$

$$\partial^2 v(p_1p_2)/\partial p_2^2=-\partial q_2(p_1,p_2,I)/\partial p_2>0$$

因此 $v(p_1,p_2)$ 是价格 p_1,p_2 的凸函数。

（3）由△SW=△v 十△π 所表示的社会福利变化与由消费者剩余及生产者剩余的变化之和度量的社会福利变化相等。这是因为消费者剩余是由消费者总效用来衡量，生产者剩余则是由总利润来衡量，因此任何价格变化所引起的社会福利变化可以通过计算间接效用变化与利润变化而获得，即 $\Delta SW=\Delta v+\Delta\pi$。其不同点在于表达方式上的差异，之前的消费者剩余这里用消费者的效用表示，生产者剩余这里用利润表示。

b．由于 $v(p_1,p_2)$ 是价格 p_1,p_2 的凸函数，则有

$$v(\overline{p}, \overline{p}) \geq v(p_1^*, p_2^*) + \partial v(p_1, p_2^*) / \partial p_1 \mid_{p_1^*} (\overline{p} - p_1^*)$$
$$+ \partial v(p_1^*, p_2) / \partial p_2 \mid_{p_2^*} (\overline{p} - p_2^*)$$

$$\Delta v = v(p_1^*, p_2^*) - v(\overline{p}, \overline{p}) \leq -\partial v(p_1, p_2^*) / \partial p_1 \mid_{p_1^*} (\overline{p} - p_1^*) -$$
$$\partial v(p_1^*, p_2) / \partial p_2 \mid_{p_2^*} (\overline{p} - p_2^*)$$

$$\Rightarrow \Delta v \leq q_1^*(p_1, p_2, I) (\overline{p} - p_1^*) + q_2^*(p_1, p_2, I) (\overline{p} - p_2^*)$$
$$\Delta SW = \Delta v + \Delta \pi$$
$$= \Delta v + p_1^* q_1^* + p_2^* q_2^* - \overline{p}\overline{q_1} - \overline{p}\overline{q_2} - c(q_1^* + q_2^* - \overline{q_1} - \overline{q_2})$$
$$\leq q_1^*(p - p_1^*) + q_2^*(p - p_2^*) + p_1^* q_1^* + p_2^* q_2^*$$
$$- \overline{p}\overline{q_1} - \overline{p}\overline{q_2} - c(q_1^* + q_2^* - \overline{q_1} - \overline{q_2}) = (\overline{p} - c) (q_1^* + q_2^* - \overline{q_1} - \overline{q_2})$$

因此有 $\Delta SW \leq (\overline{p} - c)(q_1^* + q_2^* - \overline{q_1} - \overline{q_2})$。

c. 垄断厂商要进行生产，必然会在价格大于边际成本处，$\overline{p} - c > 0$，因此只有当$q_1^* + q_2^* - \overline{q_1} - \overline{q_2} > 0$时，社会福利变化的上限才大于 0，这时有 $q_1^* + q_2^* > \overline{q_1} + \overline{q_2}$，即社会福利增加时，总需求量也会增加。

d. 运用 b 中的方法，可得

$$v(p_1^*, p_2^*) \geq v(\overline{p}, \overline{p}) + \partial v(p_1, \overline{p}) / \partial p_1 \mid_{\overline{p}} (p_1^* - \overline{p})$$
$$+ \partial v(\overline{p}, p_2) / \partial p_2 \mid_{\overline{p}} (p_2^* - \overline{p})$$
$$\Delta v = v(p_1^*, p_2^*) - v(\overline{p}, \overline{p}) \geq \partial v(p_1, \overline{p}) / \partial p_1 \mid_{\overline{p}} (p_1^* - \overline{p})$$
$$+ \partial v(\overline{p}, p_2) / \partial p_2 \mid_{\overline{p}} (p_2^* - \overline{p})$$
$$\Rightarrow \Delta v \geq -\overline{q_1}(p_1, p_2, I) (p_1^* - \overline{p}) - \overline{q_2}(p_1, p_2, I) (p_2^* - \overline{p})$$

因此有

$$\Delta SW = \Delta v + \Delta \pi$$
$$= \Delta v + p_1^* q_1^* + p_2^* q_2^* - \overline{p}\overline{q_1} - \overline{p}\overline{q_2} - c(q_1^* + q_2^* - \overline{q_1} - \overline{q_2})$$
$$\geq -\overline{q_1}(p_1^* - \overline{p}) - \overline{q_2}(p_2^* - \overline{p}) + p_1^* q_1^* + p_2^* q_2^*$$
$$- \overline{p}\overline{q_1} - \overline{p}\overline{q_2} - c(q_1^* + q_2^* - \overline{q_1} - \overline{q_2}) = (p_1^* - c) (q_1^* - \overline{q_1}) + (p_2^* - c) (q_2^* - \overline{q_2})$$

$$\Delta SW \geq (p_1^* - c) (q_1^* - \overline{q_1}) + (p_2^* - c) (q_2^* - \overline{q_2})$$

社会福利变化的下限表明，要使社会福利增加，在新的价格和产量下获得的利润要高于在新的价格和原来产量下获得的利润。

e. 此处的分析可以用来确定当垄断厂商采用边际成本定价时社会福利的增加。

第 15 章　不完全竞争

1．为简单起见，假设垄断者没有生产成本且它所面临的需求曲线由下式给定

$$Q=150-P$$

a．计算这一垄断者利润最大化时的价格一产量组合，并计算该厂商的垄断利润。

b．假设市场中存在两个厂商，他们生产同质的产品，需求和成本条件不变。厂商在古诺模型中同时选择产量。计算纳什均衡下的厂商产出、市场总产出、价格和厂商利润。

c．假设两个厂商在伯特兰德模型中同时选择价格。计算纳什均衡时的价格、厂商产出、利润以及市场总产出。

d．画出需求曲线，并在曲线上标出 $a-c$ 的市场价格一产量组合。

解：a．因为 $Q=150-P$，所以反需求曲线为 $P=150-Q$，则该垄断者的利润函数为：

$$\pi=PQ-C=(150-Q)Q=-Q^2+150Q$$

利润最大化的一阶条件为：

$$\frac{\mathrm{d}\pi}{\mathrm{d}Q}=-2Q+150=0$$

解得，$Q=75$。

此时，利润最大化时的价格为：

$$P=150-Q=75$$

该厂商的垄断利润为：

$$\pi=-Q^2+150Q=5625$$

b．对于厂商 1 而言，其利润函数为：

$$\pi_1=Pq_1-C=(150-q_1-q_2)q_1$$

利润最大化的一阶条件为：

$$\frac{\partial\pi_1}{\partial q_1}=150-2q_1-q_2=0$$

因而厂商 1 的反应函数为：

$$q_1=75-0.5q_2 \qquad ①$$

同理可得厂商 2 的反应函数为：

$$q_2=75-0.5q_1 \qquad ②$$

在古诺竞争均衡时，有①、②两式同时成立，因而可以解得古诺竞争均衡中两厂商的产量分别为：

$$q_1=q_2=50$$

市场总产量为：

$$q=q_1+q_2=100$$

从而，市场价格为：

$$P=150-q_1-q_2=50$$

厂商 1 和 2 的利润分别为：

$$\pi_1=\pi_2=50\times50-0=2500$$

因而，总利润为：

$$\pi_1+\pi_2=2\times2500=5000$$

c．两个厂商在伯特兰德模型中同时选择价格且两家厂商都没有生产成本，这种情况类似与完全竞争市场，即有 $P=MC=0$，因而完全竞争产量为 $Q=150$；由于价格 $P=0$，所以完全竞争下，厂商利润为 $\pi=0$。

d．需求曲线、边际收益曲线以及相应的价格一数量组合如图 15－1 所示。

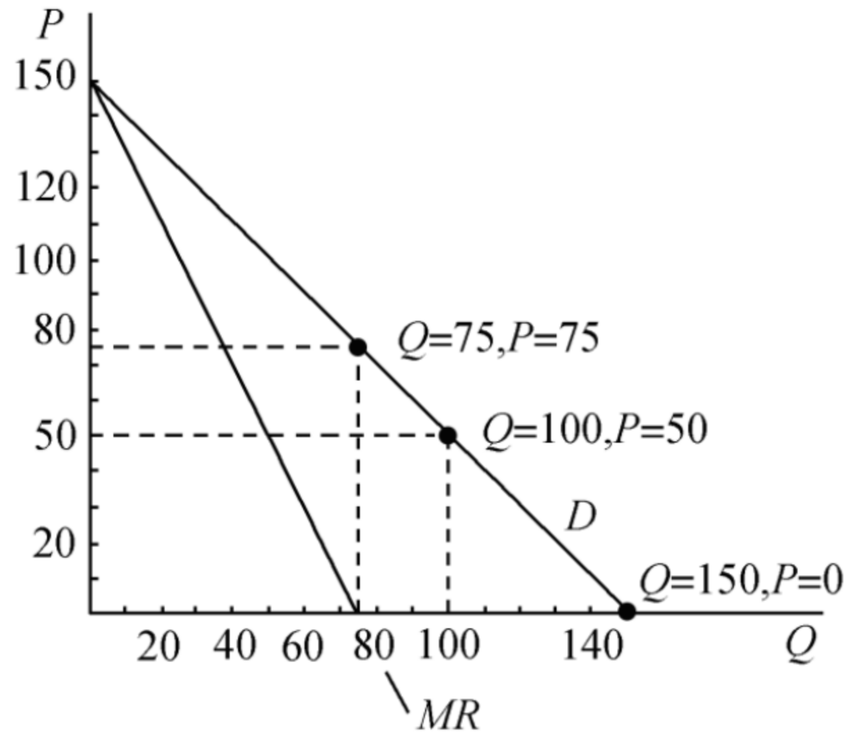


图 15－1　需求曲线、边际收益曲线以及价格—数量组合

2．假设厂商的边际成本和平均成本为常数 c，反需求函数为 $P=a-bQ$，其中 $a,b>0$。

a．计算一个垄断厂商利润最大化时的价格—产量组合，并计算出厂商获得的利润。

b．假设市场中存在古诺双寡头厂商，他们为同质产品同时选择产量。计算纳什均衡下的厂商产量、市场产出、市场价格、厂商利润和行业总利润。

c．假设市场中存在伯特兰德双寡头，他们为同质产品同时选择价格。计算纳什均衡下的市场价格、厂商产出及市场总产出、厂商利润和行业总利润。

d．假设现在有 n 个同质厂商存在于一个古诺模型中。计算 n 个方程的纳什均衡产量，同时计算出均衡时的市场总产出、价格、厂商利润及行业总利润。

e．证明 a 中的垄断结果可由 d 中的 n 设定为 $n=1$ 得到，b 中的古诺双寡头均衡结果可由 $n=2$ 得到，令 n 趋于无穷，可以得到与 c 相同的市场价格、总产出与行业总利润。

解：a．由题意得，厂商的边际成本和平均成本 $MC=AC=c$，反需求函数为 $P=a-bQ$，则厂商的利润函数为：

$$\pi(Q)=pQ-TC=[a-bQ]\cdot Q-cQ=-bQ^2+(a-c)Q$$

一阶条件：

$$\frac{d\pi(Q)}{dQ}=-2bQ+(a-c)=0$$

解得：

$$Q=\frac{a-c}{2b}$$

产品价格：

$$P=a-b\times\frac{a-c}{2b}=\frac{a+c}{2}$$

厂商利获得的利润：

$$\pi\left(\frac{a-c}{2b}\right)=-b\times\left(\frac{a-c}{2b}\right)^2+(a-c)\times\frac{a-c}{2b}=\frac{(a-c)^2}{4b}$$

b．若市场中存在古诺双寡头厂商，他们为同质产品同时选择产量。令两家厂商的产量分别为 q_1,q_2，且 $Q=q_1+q_2$，两厂商的边际成本和平均成本为 $MC_1=MC_2=AC_1=AC_2=c$。对于厂商 1 来说，利润函数为：

$$\pi(q_1)=pq_1-TC(q_1)=[a-b(q_1+q_2)]\cdot q_1-cq_1$$

一阶条件：

$$\frac{d\pi(q_1)}{dq_1}=(a-c)-2bq_1-bq_2=0$$

解得，厂商 1 的最优反应曲线：

$$q_1=\frac{a-c-bq_2}{2b}$$

同理可解得，厂商 2 的最优反应曲线：

$$q_2 = \frac{a-c-bq_1}{2b}$$

古诺均衡的解满足：

$$\begin{cases} q_1 = \dfrac{a-c-bq_2}{2b} \\ q_2 = \dfrac{a-c-bq_1}{2b} \end{cases}$$

解得：

$$q_1 = q_2 = \frac{a-c}{3b}$$

市场产出：

$$Q = \frac{2(a-c)}{3b}$$

产品价格：

$$P = a - b \times 2 \times \frac{a-c}{3b} = \frac{a+2c}{3}$$

厂商 1,2 利润：

$$\pi_1\left(\frac{2a-2c}{3b}\right) = \pi_2\left(\frac{2a-2c}{3b}\right) = \frac{(a-c)^2}{9b}$$

行业总利润：

$$\pi = 2\pi_1\left(\frac{2a-2c}{3b}\right) = \frac{2(a-c)^2}{9b}$$

c．若市场中存在伯特兰德双寡头，他们为同质产品同时选择价格。纳什均衡下的市场价格：

$$P = MC_1 = MC_2 = c$$

市场总产出满足：

$$c = a - bQ$$

解得：

$$Q = \frac{a-c}{b}$$

若两厂商平分市场，单个厂商的产出：

$$q_1 = q_2 = \frac{a-c}{2b}$$

厂商利润：

$$\pi_1\left(\frac{a-c}{2b}\right) = \pi_2\left(\frac{a-c}{2b}\right) = 0$$

行业总利润： $\pi = 2\pi_1\left(\frac{2a-2c}{3b}\right) = 0$ 。

d．假设现在有 n 个同质厂商存在于一个古诺模型中。当市场达到均衡时一阶条件：

$$\begin{cases} \dfrac{d\pi(q_1)}{dq_1} = (a-c) - bq_1 - \sum_{i=1}^{n} bq_i = 0 \\ \dfrac{d\pi(q_2)}{dq_2} = (a-c) - bq_2 - \sum_{i=1}^{n} bq_i = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \dfrac{d\pi(n)}{dq_n} = (a-c) - bq_n - \sum_{i=1}^{n} bq_i = 0 \end{cases}$$

解得，纳什均衡的产量：

$$q_1 = q_2 = \cdots = q_n = \frac{a-c}{b(n+1)}$$

市场总产出：

$$Q = \frac{(a-c)n}{b(n+1)}$$

产品价格：

$$P = \frac{a+cn}{n+1}$$

厂商利润：

$$\pi_1 = \pi_2 = \cdots = \pi_n = \frac{(a-c)^2}{b(n+1)^2}$$

行业总利润：

$$\pi = n \times \frac{(a-c)^2}{b(n+1)^2} = \frac{n(a-c)^2}{b(n+1)^2}$$

e．由 d 中的结果可知，n 设定为 $n=1$ 时，产量：

$$Q = \frac{(a-c)\times 1}{b(1+1)} = \frac{a-c}{2b}$$

价格：

$$P = \frac{a+c\times 1}{1+1} = \frac{a+c}{2}$$

厂商利润;

$$\pi_1 = \pi_2 = \frac{(a-c)^2}{b(1+1)^2} = \frac{(a-c)^2}{4b}$$

同理，当 $n=2$ 时，可以得到 b 中的结果。

令 n 趋于无穷，可以得到与 c 相同的市场价格、总产出与行业总利润，即：

$$P = \lim_{n\to\infty} \frac{a+cn}{n+1} = c$$

$$Q = \lim_{n\to\infty} \frac{(a-c)n}{b(n+1)} = \frac{a-c}{b}$$

$$\pi = \lim_{n\to\infty} \frac{n(a-c)^2}{b(n+1)^2} = 0$$

3．令 c_i 为厂商 i 的不变边际和平均成本（因此厂商有不同的边际成本）。假设需求由 $P=1-Q$ 给出。

a．假设一个古诺市场中有两个厂商，计算厂商的纳什均衡产量、市场总产出、市场价格、厂商利润、行业利润、消费者剩余和社会总福利。

b．在一张最优反应函数图上标出纳什均衡。说明厂商 1 的成本下降会如何影响均衡。为厂商 1 画出一条代表性的等利润线。

解：a．假设两厂商分别为厂商 1 和厂商 2，$Q = q_1 + q_2$。对于厂商 1 其利润函数为：

$$\pi_1(q_1) = pq_1 - TC(q_1) = \left[1-(q_1+q_2)\right]\cdot q_1 - c_1 q_1$$

一阶条件：

$$\frac{d\pi(q_1)}{dq_1}=1-c_1-2q_1-q_2=0$$

解得厂商 1 的反应函数：

$$1-c_1=2q_1+q_2$$

同理可解得厂商 2 的反应函数：

$$1-c_2=2q_2+q_1$$

当市场达到古诺均衡时，联立两反应函数：

$$\begin{cases}1-c_1=2q_1+q_2\\1-c_2=2q_2+q_1\end{cases}$$

解得纳什均衡的产量：

$$\begin{cases}q_1=\dfrac{1-2c_1+c_2}{3}\\q_2=\dfrac{1-2c_2+c_1}{3}\end{cases}$$

市场总产量和市场价格分别为：

$$\begin{cases}Q=q_1+q_2=\dfrac{2-c_1-c_2}{3}\\P=1-\dfrac{2-c_1-c_2}{3}=\dfrac{1+c_1+c_2}{3}\end{cases}$$

两家厂商的利润和行业利润分别为：

$$\begin{cases}\pi_1=\dfrac{(1-2c_1+c_2)^2}{9}\\\pi_2=\dfrac{(1-2c_2+c_1)^2}{9}\\\pi=\pi_1+\pi_2=\dfrac{(1-2c_1+c_2)^2+(1-2c_2+c_1)^2}{9}\end{cases}$$

此时两厂商的消费者剩余分别为：

$$\begin{cases}CS_1=\dfrac{(2-c_1-c_2)(1-2c_1+c_2)}{18}\\CS_2=\dfrac{(2-c_1-c_2)(1-2c_2+c_1)}{18}\end{cases}$$

社会总福利为：

$$TW=\pi_1+\pi_2+CS_1+CS_2=\frac{2\cdot\left[(1-2c_1+c_2)^2+(1-2c_2+c_1)^2\right]+(2-c_1-c_2)(1-2c_1+c_2)+(2-c_1-c_2)(1-2c_2+c_1)}{18}$$

b．满足纳什均衡的最优反应图如图 15－2 所示。

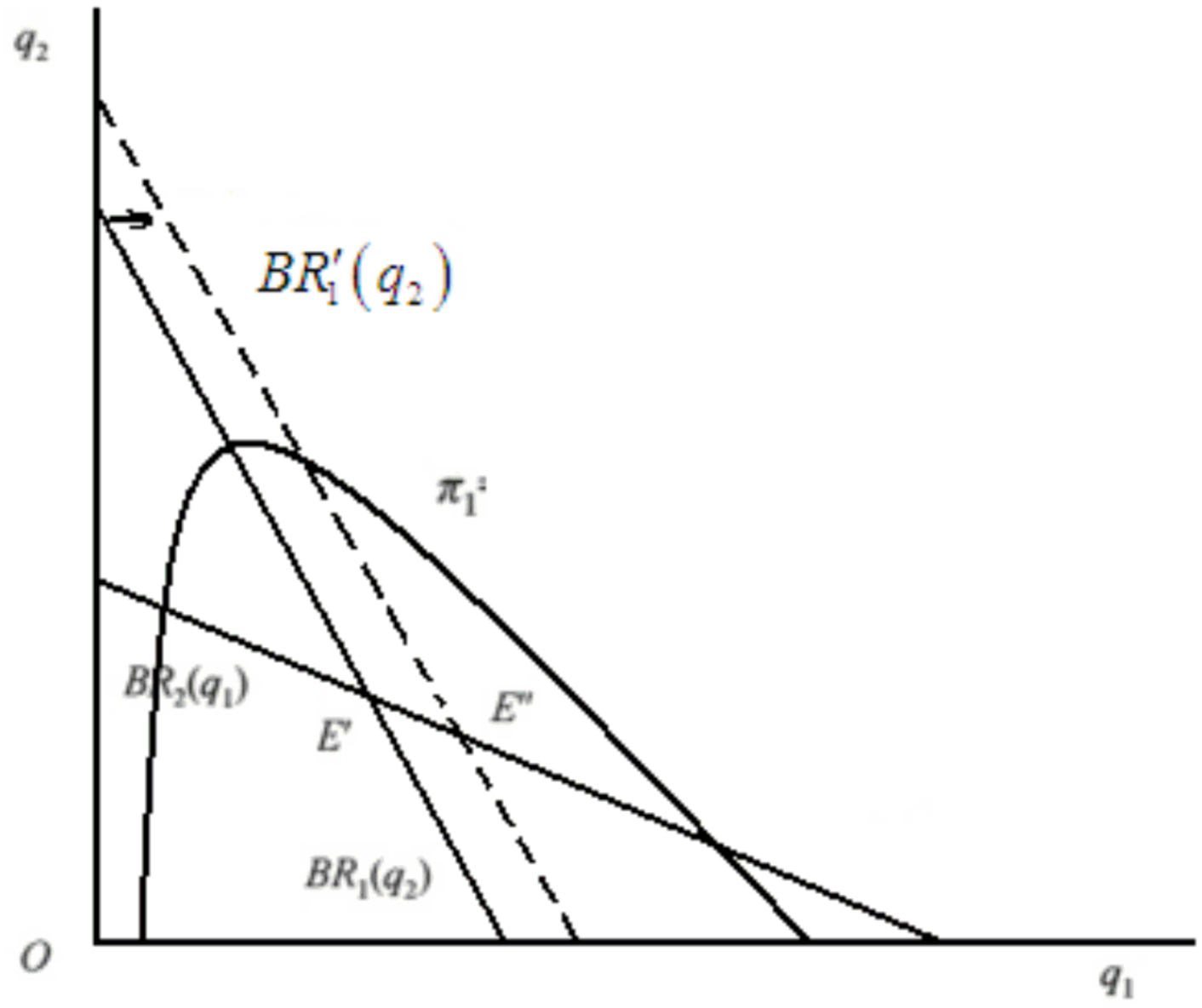


图 15－2　满足纳什均衡的最优反应

其中，E' 点表示初始纳什均衡点，当厂商 1 的成本下降时，厂商 1 的最优反应曲线向右平移到 $BR_1'(q_2)$，此时纳什均衡点为 E''。曲线 π_1 为厂商 1 的一条等利润线。

4．假设厂商 1 和厂商 2 的平均成本、边际成本都为常数，厂商 1 的边际成本为 10，厂商 2 的边际成本为 8，市场需求为 $Q=500-20P$。

a．假设厂商采用伯特兰德竞争，即为同质产品同时制定价格。计算纳什均衡价格（为避免技术问题，假设如果市场制定同样的价格，低成本厂商会获得所有市场份额）。

b．计算厂商产出、利润以及市场总产出。

c．总福利在纳什均衡时最大化了吗？如果没有，给出一个最大化总福利的结果，并计算纳什均衡结果与此结果相比的无谓损失。

解：a．由题意知，厂商 1,2 的产量分别为 q_1,q_2，边际成本 $MC_1=10,MC_2=8$，市场反需求函数为 $P=25-0.05Q$，且 $Q=q_1+q_2$。

如果两家厂商采用伯特兰德竞争，此时纳什均衡价格为 $p_1^*=p_2^*=10$。对于厂商 1 而言，当厂商 2 将价格制定为 10 时，若厂商 1 制定的价格小于 10 则厂商 1 获得负利润，若厂商 1 制定的价格大于 10，则厂商 2 获得全部的市场份额，厂商 1 获得利润为 0，若厂商 1 制定的价格等于 10，厂商 1 获得的利润为 0，因此，当厂商 2 将价格制定为 10 时，厂商 1 制定价格为 10 是其弱占优策略。同样，当厂商 1 制定价格为 10 时，若厂商 2 制定的价格小于 10，则厂商 2 总可以将价格提高以获得更多的利润，直至价格为 10，若厂商 2 制定的价格大于 10，则厂商 2 获得的利润为 0，因此，厂商 2 制定价格为 10 是其占优策略，因此，纳什均衡价格为 $p_1^*=p_2^*=10$。

b．利用 a 的计算可知，此时厂商 1、2 的产出分别为：

$$\begin{cases} q_1=0 \\ q_2=300 \end{cases}$$

市场总产出为：

$$Q = q_1 + q_2 = 300$$

厂商利润：

$$\begin{cases} \pi_1 = 0 \\ \pi_2 = pq_2 - c_2 q_2 = 600 \end{cases}$$

c．当均衡价格为 10 时，消费者剩余为：$\frac{1}{2} \times (25-10) \times 300 = 2250$，因此社会总福利为：$W_1 = 600 + 2250 = 2850$。

当价格为 p 时，消费者剩余为：$\frac{1}{2} \times (25-p)(500-20p)$，$\pi_1 = \begin{cases} pq_1 - 10q_1 & p > 10 \\ 0 & p \le 10 \end{cases}$，

$\pi_2 = \begin{cases} p(500-20p-q_1) - 8(500-20p-q_1) & p > 10 \\ p(500-20p) - 8(500-20p) & p \le 10 \end{cases}$。

因此，社会总福利最大化时，有：

$$\max_p \begin{cases} \frac{1}{2} \times (25-p)(500-20p) + pq_1 - 10q_1 + p(500-20p-q_1) - 8(500-20p-q_1) & p > 10 \\ \frac{1}{2} \times (25-p)(500-20p) + p(500-20p) - 8(500-20p) & 8 \le p \le 10 \end{cases}$$

$$= \max_p \begin{cases} \frac{1}{2} \times (25-p)(500-20p) + p(500-20p) - 8(500-20p) - 2q_1 & p > 10 \\ \frac{1}{2} \times (25-p)(500-20p) + p(500-20p) - 8(500-20p) & 8 \le p \le 10 \end{cases}$$

解得 $p = 8$，因此，最大社会总福利为：

$$W_2 = \frac{1}{2} \times (25-8)(500-20\times 8) + 8(500-20\times 8) - 8(500-20\times 8) = 2890$$

无谓损失为：

$$\Delta W = W_2 - W_1 = 2890 - 2850 = 40$$

5．考虑下述两个厂商生产差异化产品的伯特兰德博弈。厂商无生产成本，厂商 1 的需求函数是

$$q_1 = 1 - p_1 + bp_2$$

其中 $b > 0$，厂商 2 的需求函数与之对称。

a．该博弈中，两个厂商同时做出价格决策，求解纳什均衡。

b．计算厂商的产出和利润。

c．在一张最优反应函数图上标出均衡点。说明 b 的增加如何改变均衡。为厂商 1 画出一条代表性的等利润线。

解：a．两个厂商生产差异化产品的伯特兰德博弈。厂商无生产成本，厂商 1、2 的需求函数分别为 $q_1 = 1 - p_1 + bp_2$，$q_2 = 1 - p_2 + bp_1$，两厂商的成本为 $TC_1 = TC_2 = 0$。

厂商 1 的利润函数为：

$$\pi(p_1) = p_1 q_1 - TC_1 = p_1(1 - p_1 + bp_2)$$

一阶条件：

$$\frac{d\pi(p_1)}{dp_1} = 1 - 2p_1 + bp_2 = 0$$

解得厂商 1 的最优反应函数：

$$p_1 = \frac{1 + bp_2}{2}$$

同理解得厂商 2 的最优反应函数：

$$p_2 = \frac{1+bp_1}{2}$$

该博弈中两个厂商同时做出价格决策的纳什均衡解为：

$$p_1 = p_2 = \frac{1}{2-b}$$

b．利用 1 的计算可知，厂商 1,2 的产出为：

$$q_1 = q_2 = \frac{1}{2-b}$$

两厂商的利润为：

$$\pi_1 = \pi_2 = \frac{1}{(2-b)^2}$$

c．两厂商的最优反应函数，厂商 1 的一条代表性的等利润线如图 15－3 所示。如果b 增加到b'，则均衡点由 E 移至 E'。

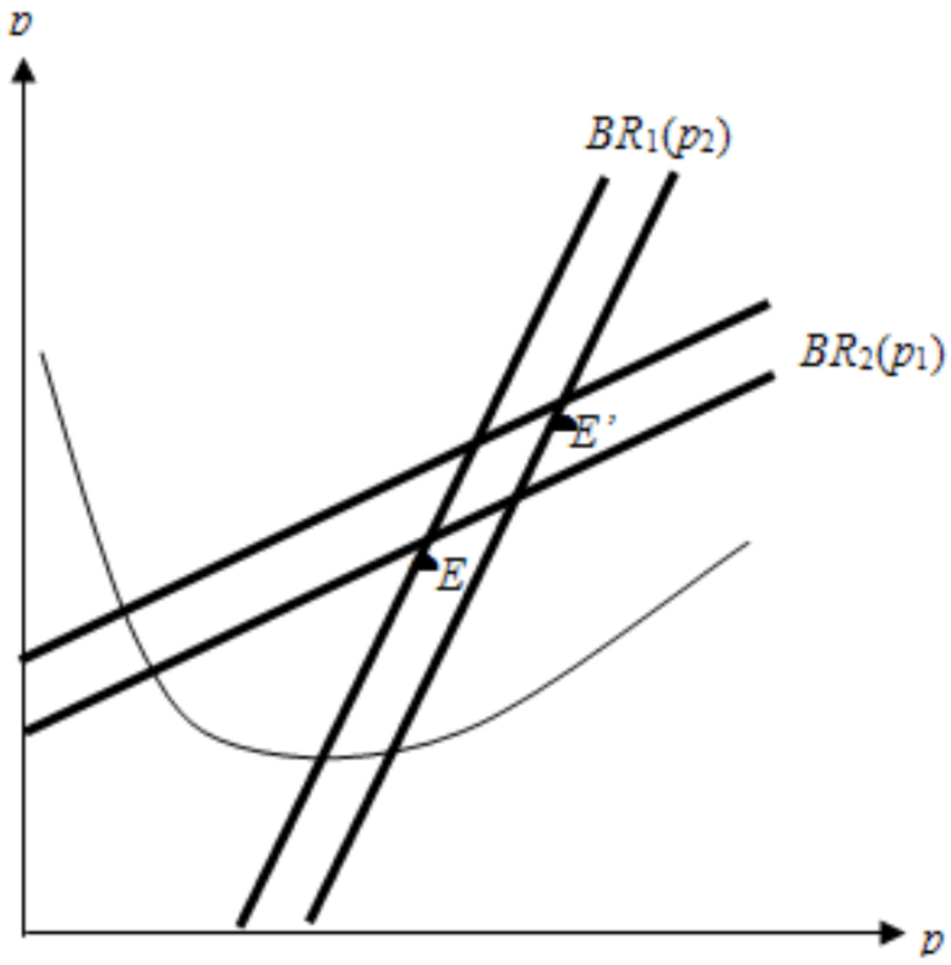


图 15－3　两厂商的最优反应函数及厂商 1 的一条等利润线

6．回忆例 15.6 中关于暗中合谋的例子。假设（如例中所言）生产一个医疗设备的平均成本和边际成本为 10 美元，并且设备的需求由下式给出

$$Q=5000-100P$$

市场会经历无数阶段，上述需求函数只针对一个阶段。折现因子为 δ 。

a．假设 n 个厂商在每一阶段都采用伯特兰德竞争。假设厂商会花两个阶段发现背离，因为它们要花两个阶段观察对手的价格。计算在一个运用冷酷策略的子博弈完美均衡中，维持合谋所需的折现因子 δ 。

b．现在恢复例 15.7 中的假设，背离仅在第一阶段后就被发现了。接下来，假设 n 不是给定的，而是由初始阶段进入市场的厂商数量决定的，他们在进入市场时必须一次性支付沉没成本 K。找出 n 的上限。提示：涉及两个条件。

解：a．因为合谋所获得的利润流折现值为

$$V^c = (\Pi^m / n)[1/(1-\delta)]$$

背离合谋，在前两个阶段由于没有被发现而获得垄断利润，到第三个阶段及以后将因为收到惩罚而没有获得利润，因此背离合谋的利润流折现值为

$$V^d = \Pi^m + \delta\Pi^m$$

要想使合谋得以维持，则有$V^c \geq V^d$，从而可解得折现因子

$$\delta \geq \sqrt{1-1/n}$$

b．若背离仅在第一阶段后就被发现了，则只有第一阶段能获得垄断利润Π^m，在第二阶段及以后都将没有利润，故$V^d = \Pi^m$，因此合谋得以维持的条件是

$$V^c = (\Pi^m / n)[1/(1-\delta)] > V^d = \Pi^m$$

$$\Rightarrow n \leq 1/(1-\delta)$$

合谋要想得以维持，其所获得的利润流折现值还应大于进入市场时必须一次性支付沉没成本 K，即

$$(\Pi^m / n)[1/(1-\delta)] \geq K$$

$$\Rightarrow n \leq \Pi^m /[K(1-\delta)]$$

因此，n 的上限涉及两个条件，分别是$n \leq 1/(1-\delta)$和$n \leq \Pi^m /[K(1-\delta)]$。

7．和练习题 15.1 中的假设一样，厂商无生产成本，需求 Q=150－P，厂商分别选择产量 q_1 和 q_2。

a．如果博弈为斯塔克伯格博弈，厂商 1 选择产量后厂商 2 再做选择，计算子博弈完美均衡。

b．现在在厂商 1 选择 q_1 后增加一个进入阶段，在这个阶段，厂商 2 选择是否进入。如果进入，则必须支付成本 K_2，之后才能选择产量 q_2。计算厂商 1 偏好选择阻止厂商 2 进入的 K_2 的阈值。

c．在最优反应函数图中表示出古诺、斯塔克伯格和进入－阻止的结果。

解：a．由题意得，两家厂商的产量分别为q_1, q_2，且$Q = q_1 + q_2$。市场需求函数为$P = 150 - Q$。如果两厂商的博弈为斯塔克伯格博弈，厂商 1 选择产量后厂商 2 再做选择。此时厂商 2 的利润最函数为：

$$\pi_2(q_2) = pq_2 - TC_2 = \left[150 - (q_1 + q_2)\right]q_2$$

一阶条件：

$$\frac{d\pi_2(q_2)}{dq_2} = 150 - q_1 - 2q_2 = 0$$

解得厂商 2 的反应函数：

$$q_2 = 75 - 0.5q_1 \qquad ①$$

再考虑厂商 1 的利润最大化问题：

$$\max \pi_1(q_1) = pq_1 - TC_1 = \left[150 - (q_1 + q_2)\right] \cdot q_1$$
$$s.t \quad q_2 = 75 - 0.5q_1$$

将①式带入厂商 1 的利润函数得：

$$\pi_1(q_1) = 75q_1 - 0.5q_1^2$$

一阶条件：

$$\frac{d\pi_1(q_1)}{dq_1} = 75 - q_1 = 0$$

解得厂商 1 的产量：

$$q_1 = 75$$

则厂商 2 的产量为：

$$q_2 = 75 - 0.5 \times 75 = 37.5$$

b. 如果厂商 1 允许厂商 2 的进入，则情况如 a 中一样，此时厂商 1 所获得的利润 $\pi_1(q_1)=pq_1=75\times37.5=2812.5$，若厂商 1 要想阻止厂商 2 的进入，则应该选一个足够高的产量，假设为 $\overline{q_1}$，使得厂商 2 的进入接近 0 或是等于 0，因为 $q_2=Q-\overline{q_1}, p=150-\overline{q_1}-q_2$，厂商 2 的利润为

$$\pi_2(q_2)=pq_2-K_2=\left[150-\left(\overline{q_1}+q_2\right)\right]q_2-K_2$$

由利润最大化的一阶条件知

$$\frac{d\pi_2(q_2)}{dq_2}=150-\overline{q_1}-2q_2=0$$

$$\Rightarrow q_2=\frac{150-q_1}{2}, p=\frac{150-q_1}{2}$$

由此可得

$$\pi_2(q_2)=pq_2-K_2=\frac{(150-\overline{q_1})^2}{4}-K_2=0$$

$$\Rightarrow \overline{q_1}=150-2\sqrt{K_2}$$

此时厂商 1 的利润 $\pi_1(q_1)=p\overline{q_1}=\frac{150-\overline{q_1}}{2}\times\overline{q_1}=\sqrt{K_2}(150-2\sqrt{K_2})$，该利润应该大于厂商 1 在 a 中获得的利润，即

$$\sqrt{K_2}(150-2\sqrt{K_2})\geq 2812.5$$

由此解出的 K2 值即为厂商 1 选择阻止厂商 2 进入的阈值。

c．略。

8．回忆例 15.5 中两个商贩在一条海滩上竞争的霍特林模型。简单假设冰激凌摊位只能位于海滩两端（禁止在海滩中间开发商业活动）。请你分析一个涉及产品扩散的进入—阻止策略。

a．考虑这样的子博弈，小贩 A 有两个摊位，海滩两端各一个，B 的摊位挨着 A 的右端点，这个子博弈的纳什均衡是什么？提示：伯特兰德竞争可以保证是在右端点。

b．如果 B 进入必须支付成本 K_B，假定 A 还在海滩两端，并且不会因为 B 的进入而改变位置，那么 B 会选择进入吗？

c．A 的产品扩散策略可信吗？或者说 A 会在 B 进入后退出海滩右边的市场吗？为回答这些问题，比较 A 有两个摊位（一端为 A；另一端为 A 和 B）和有一个摊位（一端为 A，一端为 B）时的利润（此时，B 的进入把 A 从右边市场驱逐出去）。

解：a．在海滩的右端点，伯特兰德竞争均衡中两个商贩在海滩的生产无差异的产品，因此冰激凌价格等于边际成本，在这儿是 0，即 $p_B=0$。在海滩的左端点，小贩 A 是垄断性厂商。

设海滩长度为 L，位于 X 的消费者在两个摊位购买冰激凌无差异的，则

$$p_A+tx_A^2=0+t(L-x_A)^2$$

$$\Rightarrow x_A=\frac{L}{2}-\frac{p_A}{2tL}$$

商贩 A 的利润为

$$\pi_A=p_Ax_A=(\frac{L}{2}-\frac{p_A}{2tL})p_A$$

利润最大化的一阶条件为

$$\frac{\partial\pi_A}{\partial p_A}=\frac{L}{2}-\frac{p_A}{tL}=0$$

解得 $p_A=\frac{tL^2}{2}$，$\pi_A=p_Ax_A=\frac{tL^3}{8}$。

b．商贩 B 不会选择进入，因为在海滩右端点两个小贩进行伯特兰德竞争，均衡时两个商贩的利润均为 0，

若 B 进入要支付成本 K_B，此时，厂商处于亏本状态，他不会选择进入。

c．当 A 有两个摊位时，由 a 可知 A 的利润为 $\pi_{A1}=\frac{tL^3}{8}$。当 A 只有一个摊位时，位于 X 的消费者在两个摊位购买冰激凌无差异的，则

$$p_A+tx_A^2=p_B+t(L-x_A)^2$$
$$\Rightarrow x_A=\frac{L}{2}+\frac{p_B-p_A}{2tL}$$

因此，厂商 A 和 B 面临的问题为：

$$\begin{cases}\max\limits_{p_A}\ \pi_A=p_Ax_A=(\frac{L}{2}+\frac{p_B-p_A}{2tL})p_A\\ \max\limits_{p_B}\ \pi_B=p_B(L-x_A)=(\frac{L}{2}-\frac{p_B-p_A}{2tL})p_B\end{cases}$$

解得：$p_A=p_B=tL^2$，$\pi_{A2}=p_Ax_A=\frac{tL^3}{2}$。

因为 $\pi_{A2}>\pi_{A1}$，所以 A 的扩散策略不可信，A 会在 B 进入后退出海滩的右边市场。

9．市场集中度的赫芬达尔指数

衡量市场集中度的一种方法是使用赫芬达尔指数，定义如下

$$H=\sum_{i=1}^{n}s_i^2$$

其中 $s_i=q_i/Q$ 是厂商 i 的市场份额。H 越大，行业越集中。直观上来说，市场越集中，竞争强度越低，因为集中性市场中的主导厂商面临的竞争压力很小。我们将用几个模型评估上述直观猜想的有效性。

a．通过计算 n 个厂商古诺博弈的纳什均衡回答练习题 15.2d，并且计算出市场产出、市场价格、消费者剩余、行业利润、社会总福利。最后计算这个均衡的赫芬达尔指数。

b．假设几个厂商中的两个合并了，市场中的厂商数量变为 $n-1$。重新计算纳什均衡及 a 问中的各项指标。这个合并是如何影响价格、产出、利润、消费者剩余、总福利以及赫芬达尔指数的？

c．将 a 和 b 中的模型搁置一旁，我们来看一个不同的模型：练习题 15.3 中，古诺寡头面临不同的边际成本。运用你对练习题 15.3a 的结果和边际成本的具体值 $c_1=c_2=1/4$，计算均衡时的厂商产出、市场产出、价格、消费者剩余、行业利润和总福利，并计算赫芬达尔指数。

d．假设厂商 1 的边际成本 c_1．降为 0，厂商 2 的边际成本仍为 1／4，重新计算 c 中的各项指标。厂商 1 的成本变化是如何影响这些指标的？

e．根据 a—d 的结果，我们能得到任何关于市场集中度和价格、利润或是总福利的关系的一般性结论吗？

解：a．由 15.2d 的计算可知，n 个同质厂商存在于一个古诺模型中。当市场达到均衡时的纳什均衡的产量：

$$q_1=q_2=\cdots=q_n=\frac{a-c}{b(n+1)}$$

市场总产出：

$$Q=\frac{(a-c)n}{b(n+1)}$$

产品市场价格：

$$P=\frac{a+cn}{n+1}$$

厂商利润：

$$\pi_1=\pi_2=\cdots=\pi_n=\frac{(a-c)^2}{b(n+1)^2}$$

行业总利润：

$$\pi=n\times\frac{(a-c)^2}{b(n+1)^2}=\frac{n(a-c)^2}{b(n+1)^2}$$

行业消费者剩余：

$$CS=\frac{(a-c)^2}{2b}\cdot\left(\frac{n}{n+1}\right)^2$$

社会总福利为：

$$W=\pi+CS=\frac{n(a-c)^2}{b(n+1)^2}+\frac{n^2(a-c)^2}{2b(n+1)^2}=\frac{(a-c)^2\cdot(2n+n^2)}{2b(n+1)^2}$$

此时的赫芬达尔指数为：

$$H=\sum_{i=1}^{n}s_i^2=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{n}\right)^2=\frac{1}{n}$$

b．假设 n 个厂商中厂商 1、2 合并了，产量为 $q_{12}=q_1+q_2$。此时 $n-1$ 个厂商达到古诺均衡时有：

$$\begin{cases}\dfrac{d\pi(q_{12})}{dq_{12}}=(a-c)-2bq_{12}-\sum_{i=3}^{n}bq_i=0\\ \dfrac{d\pi(q_3)}{dq_3}=(a-c)-bq_3-bq_{12}-\sum_{i=3}^{n}bq_i=0\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ \dfrac{d\pi(n)}{dq_n}=(a-c)-bq_n-bq_{12}-\sum_{i=1}^{n}bq_i=0\end{cases}$$

当市场达到均衡时的纳什均衡的产量：

$$q_1=q_2=\frac{a-c}{2bn},q_{12}=q_3=\cdots=q_n=\frac{a-c}{bn}$$

市场总产出：

$$Q=\frac{(a-c)\cdot(n-1)}{bn}$$

产品市场价格：

$$P=c+\frac{a-c}{n}$$

厂商利润：

$$\pi_1=\pi_2=\frac{(a-c)^2}{2bn^2},\pi_3=\cdots=\pi_n=\frac{(a-c)^2}{bn^2}$$

行业总利润：

$$\pi=n\times\frac{(a-c)^2}{b(n+1)^2}=\frac{(n-1)(a-c)^2}{bn^2}$$

行业消费者剩余：

$$CS=\frac{(a-c)^2}{2b}\cdot\left(\frac{n-1}{n}\right)^2$$

社会总福利为：

$$W=\pi+CS=\frac{(n-1)\cdot(a-c)^2}{bn^2}+\frac{(a-c)^2}{2b}\cdot\left(\frac{n-1}{n}\right)^2=\frac{(n^2-1)\cdot(a-c)^2}{2bn^2}$$

此时的赫芬达尔指数为：

$$H=\sum_{i=1}^{n}s_i^2=2\times\left[\frac{1}{2(n-1)}\right]^2+\sum_{i=3}^{n}\left(\frac{1}{n-1}\right)^2=\frac{2n-3}{2(n-1)^2}$$

c．如果两厂商的边际成本为 $c_1=c_2=\frac{1}{4}$，由 15.3 的计算可知，达到古诺均衡时两厂商的纳什均衡的产量：

$$q_1 = q_2 = \frac{1}{4}$$

市场总产量和市场价格分别为：

$$\begin{cases} Q = q_1 + q_2 = \dfrac{1}{2} \\ P = 1 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

两家厂商的利润和行业利润分别为：

$$\begin{cases} \pi_1 = \pi_2 = \dfrac{1}{16} \\ \pi = \pi_1 + \pi_2 = \dfrac{1}{8} \end{cases}$$

此时消费者剩余为：

$$CS = \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

社会总福利为：

$$W = \pi + CS = \frac{1}{4}$$

此时的赫芬达尔指数为：

$$H = \sum_{i=1}^{2} s_i^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

d．如果厂商 1、2 的边际成本分别为 $c_1 = 0, c_2 = \frac{1}{4}$，纳什均衡时的产量为：

$$\begin{cases} q_1 = \dfrac{5}{12} \\ q_2 = \dfrac{1}{6} \end{cases}$$

市场总产量和市场价格分别为：

$$\begin{cases} Q = q_1 + q_2 = \dfrac{7}{12} \\ P = 1 - \dfrac{7}{12} = \dfrac{5}{12} \end{cases}$$

两家厂商的利润和行业利润分别为：

$$\begin{cases} \pi_1 = \dfrac{25}{144} \\ \pi_2 = \dfrac{1}{36} \\ \pi = \pi_1 + \pi_2 = \dfrac{29}{144} \end{cases}$$

此消费者剩余为：

$$CS = \left(1 - \frac{5}{12}\right) \times \frac{7}{12} \times \frac{1}{2} = \frac{49}{288}$$

社会总福利为：

$$W=\pi+CS=\frac{29}{144}+\frac{49}{288}=\frac{107}{288}$$

此时的赫芬达尔指数为：

$$H=\sum_{i=1}^{2}s_i^2=\left(\frac{5}{7}\right)^2+\left(\frac{2}{7}\right)^2=\frac{29}{49}$$

e．从 a—d 的计算不难发现，H 越大，行业越集中，竞争强度越低，这也是因为集中性市场中的主导厂商面临的竞争压力很小。

10．逆弹性法则运用一阶条件求解古诺厂商均衡$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i}=\underbrace{P(Q)+P'(Q)q_i}_{\mathrm{MR}}-\underbrace{C_i'(q_i)}_{\mathrm{MC}}=0$可以证明，第 11 章的普通逆弹性法则在古诺竞争下仍然成立（古诺竞争中弹性和单个厂商的剩余需求有关，即除竞争对手能满足的需求之外的需求）。为得到和逆弹性法则相同的表达形式，将（15.2）式改写成另一种形式：

$$\frac{P-\mathrm{MC}}{P}=-\frac{s_i}{e_{Q,P}}$$

$$\frac{P-MC}{P}=-\frac{s_i}{e_{Q,P}}$$

其中 $s_i=q_i/Q$ 是厂商 i 的市场份额，$e_{Q,P}$ 是市场需求弹性。比较此种形式的逆弹性法则和之前对于一个垄断厂商的逆弹性法则。

解：普通逆弹性法则表达式为$\frac{P-MC}{P}=-\frac{1}{\varepsilon_{Q,P}}=\frac{1}{|\varepsilon_{q_i,P}|}$

根据$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i}=\underbrace{P(Q)+P'(Q)q_i}_{\mathrm{MR}}-\underbrace{C_i'(q_i)}_{\mathrm{MC}}=0$

有 $P-C'=-P'q_i$，因此，在古诺竞争中

$\frac{P-C'}{P}=\frac{-P'q_i}{P}=\frac{-dP/dq_i\cdot q_i}{P}=\frac{1}{|\varepsilon_{q_i,P}|}$，即普通逆弹性法则在古诺竞争下仍然成立。由于 $P'=dP/dQ=dP/dq_i$，将之代入上式，可得逆弹性法则的另一种变现形式：

$$\frac{P-C'}{P}=\frac{-P'q_i}{P}=\frac{-dP/dQ\cdot q_i}{P}=\left(\frac{-dP/dQ\cdot Q}{P}\right)\left(\frac{q_i}{Q}\right)=\frac{s_i}{|\varepsilon_{Q,P}|}$$

11．一个圆上的竞争

线性海滩上的霍特林竞争模型被广泛应用于许多情形，但是一个难以用模型研究的应用是自由进入。自由进入在对称性厂商的模型中最容易研究，但是只要一条线上的厂商数量大于 2，厂商就不是对称的，因为最接近端点的厂商有一个邻近对手，然而靠中间一点的厂商就会有两个邻近对手。

为避免这个问题，史蒂文·萨洛普（Steven Salop）提出在一个圆上竞争。和霍特林模型中一样，需求者均匀分布在每个点，并且每个需求者对产品的需求量是一个单位。消费者剩余等于 v（消费产品带来的价值）减去为产品支付的价格和不得不花费的出行成本。令出行成本为 td，t 是衡量出行难易程度的参数，d 是路程长度（注意，此处我们假设的出行一成本函数是线性的，而非例 15．5 中的二次型）。起初，我们假设市场中的厂商数量 n 是给定的，每个厂商具有相同形式的成本函数 $C_i=K+cq$，其中 K 是进入市场所需的沉没成本（这会在本题的 e 问用到，届时我们会考虑自由进入的问题），c 是生产的常数边际成本。为简单起见，假设圆的周长等于 l，n 个厂商均匀地分布在圆上，中间间隔是 l／n。n 个厂商同时选择价格 P_i。

a．厂商 i 可以自由选择价格 P_i，但受两边最近的厂商所选价格的限制。令 P^*为这些厂商在对称均衡中设定的价格。解释为何任意厂商在两边的市场范围（x）由以下等式决定

$$p + tx = p^* + t[(1/n) - x]$$

b．假定厂商的定价决策如 a 中的分析所示，厂商 i 售出 $q_i=2x$，因为它在两边都有市场。计算厂商利润最大化时的价格，将其表示成 P^*，c，t 和 n 的函数。

c．注意到在对称均衡中，所有厂商的价格都等于 P^*，证明 $P_i=P^*=c+t/n$。请从直观上解释这个结果。

d．证明均衡时单个厂商的利润等于 t/n^2-K。

e．如果厂商可以自由选择进入市场，那么长期均衡时厂商数量 n^* 是多少？

f．计算该模型中差异化的社会最优水平，其定义为最小化生产成本和需求者出行成本之和的厂商数量（及产品数量）。证明这个数量恰好等于 e 中计算出的数量的一半。由此，该模型说明了过度差异化的可能性。

解：a. 假设消费者与厂商 i 的距离为 x，则与厂商 i 相邻的离消费者最近的替代厂商与消费者的距离为（1/n）－x，因此，厂商 i 的定价应使消费者在厂商 i 处购买商品的成本（成本等于商品价格加上消费者的出行成本）等于在其最近替代厂商处购买商品的成本（商品价格加上消费者的出行成本），即

$$p + tx = p^* + t[(1/n) - x]$$

b．由等式 $p + tx = p^* + t[(1/n) - x]$，解得 $x = (1/2n) + (p^* - p)/2t$，

由于本问中暂不涉及厂商进出市场的决策，所以较为严谨的思路是不考虑厂商进入市场的沉没成本（即便考虑，也不影响计算结果），此时厂商 i 的利润为：

$$\pi_i = (p-c)q_i = 2x(p-c) = (\frac{1}{n} + \frac{p^* - p}{t})(p-c)$$

由利润最大化的一阶条件得

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial p} = \frac{1}{n} + \frac{p^* - p}{t} - \frac{1}{t}(p-c) = 0$$

$$\Rightarrow p = \frac{p^* + c + \frac{t}{n}}{2}$$

c．在对称均衡中，所有厂商的价格都等于 p^*，即 $p_i=p^*$，将此式代入 b 中，可得

$$p^* = \frac{p^* + c + \frac{t}{n}}{2} \Rightarrow p^* = p_i = c + \frac{t}{n}$$

故当边际成本 c 增加、消费者出行难度大、厂商数量较少时，都有可能使均衡价格提高。

d．均衡时，$p_i=p^*$，则 $q_i = 2x = \frac{1}{n}$，厂商利润

$$\pi_i = p^* q_i - C_i = (c + \frac{t}{n})q_i - cq_i - K = \frac{t}{n^2} - K$$

e．如果厂商可以自由的进入市场，则在长期内每个厂商的利润均为 0，即

$$\frac{t}{n^2} - K = 0 \Rightarrow n = \sqrt{\frac{t}{k}}$$

f．当有 n 个厂商时，由 c 可知均衡价格为 $p^* = c + \frac{t}{n}$，$x = \frac{1}{2n}$ 对厂商 i，有 $q_i = 2x = \frac{1}{n}$，因此社会总生产成本为 $n(K + c\frac{1}{n}) = nK + c$，需求者出行成本之和为：$n \cdot 2 \cdot \int_0^{1/2n} txdx = \frac{t}{4n}$，因此社会面临的问题为：

$$\min_n nK + c + \frac{t}{4n}$$

解得：$n^{**} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{t}{K}}$。

12．进入容纳信号

这个问题将探究进入阻止不可能时的信号，也就是说，厂商容纳对手进入的信号。假设阻止是不可能的，因为两个厂商都没有为进入市场或令自己保留在市场上支付沉没成本。模型步骤遵循例 15.4，所以之前的计算可以帮助解决这个问题。特别地，厂商 i 的需求函数为

$$q_i = a_i - p_i + \frac{p_j}{2}$$

其中 a_i 是产品 i 的属性（比如质量）。生产无成本。厂商 1 的属性可能为两个值：$a_1=1$，此时我们说厂商 1 为低成本类型；或者 $a_1=2$，此时我们说厂商 1 为高成本类型。为简单起见，不考虑跨期折现。

a．计算完全信息博弈的纳什均衡，即厂商 1 是高成本类型，并且厂商 2 知道厂商 1 是高成本类型。

b．如果厂商 1 是低成本类型，并且厂商 2 知道厂商 1 是低成本类型，计算此时完全信息博弈的纳什均衡。

c．若厂商 1 以 50%的概率为低成本类型，另 50%的概率为高成本类型。厂商 1 知道自己的类型，但厂商 2 只知道概率分布，求解此不完全信息博弈的贝叶斯一纳什均衡。由于本章并没有花时间在贝叶斯均衡上，可能你得回顾一下第 8 章（特别是例 8.7）的有关内容。

d．何种类型的厂商 1 会从不完全信息中获利？何种类型的厂商 1 更偏好完全信息（因此如果可能，会有动力发出有关自身类型的信号）？厂商 2 在完全信息或非完全信息的条件下会赚得更多的平均利润吗？

e．考虑一个两阶段的信号变化模型。第一阶段，厂商 1 和厂商 2 选择价格，厂商 2 有关于厂商 1 类型的不完全信息。厂商 2 在第一阶段观察厂商 1 的价格并运用观察到的信息更新自己关于厂商 1 的成本类型判断。接下来厂商进入第二阶段价格竞争。证明分离均衡存在，此时不同类型的厂商 1 收取相同价格，正如 d 问的计算结果。你可以假设，如果厂商 1 在第一阶段选择一个均衡价格之外的价格，那么厂商 2 相信厂商 1 为低成本类型的概率就为 1。提示：为证明分离均衡的存在，先证明第一阶段低成本类型的厂商 2 试图混同的损失大于第二阶段令厂商 2 确信自己是高成本类型的收益。在可能的情况下运用 a—d 中的结果帮助求解。

解：a．若厂商 1 是高成本类型，即 $a_1=2$，此时 $q_1 = 2 - p_1 + \frac{p_2}{2}$，厂商 1 的利润为

$$\pi_1 = p_1 q_1 = p_1(2 - p_1 + \frac{p_2}{2})$$

利润最大化的一阶条件为

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial p_1} = 2 - 2p_1 + \frac{p_2}{2} = 0 \Rightarrow p_1^H = 1 + \frac{p_2}{4}$$

同理可得厂商 2 的最优反应曲线 $p_2^* = \frac{1}{2} + \frac{p_1}{4}$

由此可解得

$$p_1^H = \frac{6}{5}, p_2 = \frac{4}{5}$$

$$q_1 = \frac{6}{5}, q_2 = \frac{4}{5}$$

$$\pi_1 = (\frac{6}{5})^2 = 1.44, \pi_2 = (\frac{4}{5})^2 = 0.64$$

b．若厂商 1 是低成本类型，即 $a_1=1$，计算方法与 a 一样，可得

$$p_1^L = p_2^* = 2/3$$

$$\pi_1^L = \pi_2^* = (2/3)^2 = 0.44\overline{4}$$

c．由 a、b 问知 $p_1^H = 1 + p_2/4$，$p_1^L = (1/2) + (p_2/4)$，若厂商 1 以 50%的概率为低成本类型，另 50%的概率为高成本类型。则对于厂商 2 预期利润为

$$E\pi_2 = \frac{1}{2} p_2 \left(1 - p_2 + \frac{p_1^L}{2}\right) + \frac{1}{2} p_2 \left(1 - p_2 + \frac{p_1^H}{2}\right) = p_2 \left(1 - p_2 + \frac{\overline{p}_1}{2}\right)$$

其中 $\overline{p}_1 = (p_1^L + p_1^H)/2$，令 $\frac{\partial E\pi_2}{\partial P_2} = \frac{11}{8} - \frac{7}{4} P_2 = 0$

解得

$$P_2 = \frac{11}{14}$$

$$P_1^{L*} = \frac{39}{56}$$

$$P_1^{H*} = \frac{67}{56}$$

d．高成本的厂商 1 会从不完全信息中获利，低成本的厂商 1 更偏好完全信息。在完全信息下，厂商 2 的预期利润等于 0.542，在非完全信息下厂商 2 的预期利润为 0.537，所以厂商 2 在完全信息下获得更多的平均利润。

e．假设厂商 1 是低成本的，则在第一阶段厂商会选择其获得的均衡利润等于其在高成本定价时所获得的利润，以使厂商 2 在第二阶段相信厂商 1 是高成本的。在第一阶段，低成本厂商 1 定低价时获得的利润是 0.4669，定高价时获得的利润是 0.2169。在第二阶段，均衡时，低成本厂商 1 获得的利润为 0.444，如果厂商 2 相信厂商 1 是高成本的，厂商 1 获得的利润为 0.49，则在第一阶段，低成本厂商的损失为$0.4669 - 0.2169 = 0.25$，超过了其在第二阶段获得的利润 $0.49 - 0.444 = 0.046$，因此，低成本厂商没有激励取背离原有的均衡。

第七篇　要素市场定价

第 16 章　劳动力市场

1．假定一年中有 8000 小时（实际上有 8760 小时），并且一个人有一潜在的市场工资为每小时 5 美元。

a．这个人的最高收入是多少？如果他（或她）选择将这一收入的 75%用于休闲，则他将工作多少小时？

b．假定此人的一个富有的叔叔去世了，留给这个人每年 4000 美元的年金。如果他继续将其最高收入的 75%用来享受闲暇，则他将工作多少小时？

c．如果市场工资由每小时 5 美元变为每小时 10 美元，则对 b 的答案有何变化？

d．画图说明由 b 与 c 所隐含的这个人的劳动供给曲线。

解：a．此人全部收入为：

8000×5=40000（美元/年）

其中，用于休闲的支出为：3/4×40000=30000（美元/年）

因而此人每年用于闲暇的时间为：$\frac{30000}{5}$=6000（小时）

用于工作的时间为：8000－6000＝2000（小时）

b．在此人得到遗产后，他的全收入为：40000＋4000＝44000（美元/年）

其中，用于休闲的支出为：3/4×44000=33000（美元/年）

因而此人每年用于闲暇的时间为：$\frac{33000}{5}$=6600（小时）

用于工作的时间为：8000－6600＝1400（小时）

c．如果市场工资提高后，他的全收入为：8000×10＋4000＝84000（美元/年）

其中，用于休闲的支出为：3/4×84000=63000（美元/年）

因而此人每年用于闲暇的时间为：$\frac{63000}{10}$=6300（小时）

用于工作的时间为：8000－6300＝1700（小时）

d．此人的劳动供给曲线如图 16－1 所示，当 w 上升时，劳动供给趋近于 2000 小时。

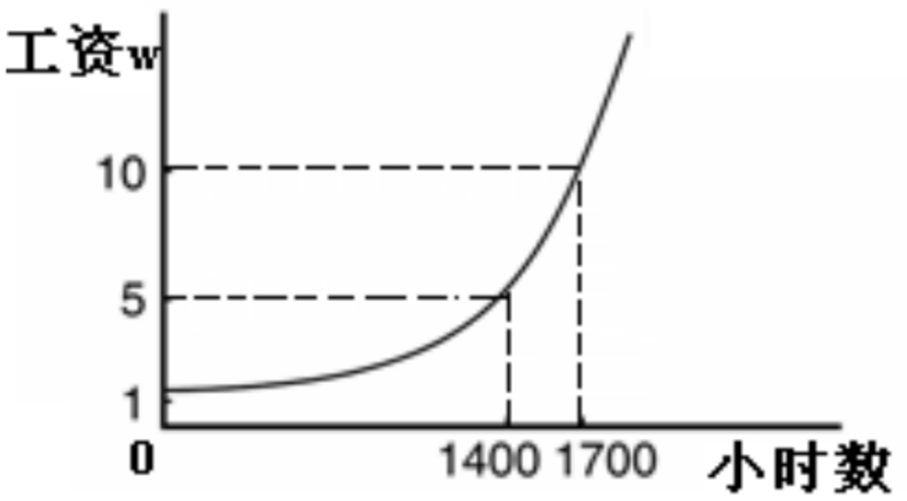


图 16－1　个人劳动供给曲线

2．正如我们在本章所看到的，劳动供给理论是由支出最小化得来的。假设一个人对于消费和休闲的效用函数为柯布一道格拉斯形式：$U(c,h)=c^{\alpha}h^{1-\alpha}$。则支出最小化问题转化为：

$$\min\ c-w(24-h)$$
$$s.t.\ U(c,h)=c^{\alpha}h^{1-\alpha}=\overline{U}$$

a．使用该式导出这个问题的支出函数。

b．使用包络定理导出对于消费和闲暇的补偿性需求函数。

c．导出补偿劳动供给函数,证明：$\frac{\partial l^{c}}{\partial w}>0$。

d．比较 c 中的补偿性劳动供给函数和例 16.2 中的（n=0）非补偿性劳动供给函数。使用斯拉茨基方程来说

明为什么实际工资的变化的收入和替代效应在非补偿性的柯布一道格拉斯劳动供给函数中正好抵消了。

解：a．设拉格朗日函数为：

$$L = c + wh - 24w + \lambda(\bar{U} - c^{\alpha}h^{1-\alpha})$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial c} = 1 - \lambda\alpha c^{\alpha-1}h^{1-\alpha} = 0 \qquad ①$$

$$\frac{\partial L}{\partial h} = w - \lambda(1-\alpha)c^{\alpha}h^{-\alpha} = 0 \qquad ②$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \bar{U} - c^{\alpha}h^{1-\alpha} = 0 \qquad ③$$

由①、②两式可得：

$$\frac{1}{w} = \frac{\alpha h}{(1-\alpha)c}$$

从而可以解得：

$$c = \frac{\alpha wh}{1-\alpha} \qquad ④$$

将④代入③可得：

$$h = \bar{U}k^{-\alpha}w^{-\alpha} \quad （其中，\ k = \frac{\alpha}{(1-\alpha)}） \qquad ⑤$$

由④、⑤两式可得：

$$c = \bar{U}k^{1-\alpha}w^{1-\alpha} \qquad ⑥$$

由⑤、⑥两式可得支出函数为：

$$E = c + wh - 24w = \bar{U}w^{1-\alpha}[k^{-\alpha} + k^{1-\alpha}] - 24w = \bar{U}w^{1-\alpha}K - 24w \qquad ⑦$$

其中，$K = k^{-\alpha} + k^{1-\alpha}$ 。

b．由包络定理可得：

$$h^{c} = \frac{\partial E}{\partial w} = (1-\alpha)\bar{U}w^{-\alpha}K - 24$$

由④可得：$c^{c} = Kwh^{c} = (1-\alpha)\bar{U}w^{1-\alpha}K^{2} - 24Kw$

c．由（2）可得：

$$l^{c} = 24 - h^{c} = 48 - (1-\alpha)\bar{U}w^{-\alpha}K$$

从而有：

$$\frac{\partial l^{c}}{\partial w} = \alpha(1-\alpha)\bar{U}Kw^{-\alpha-1} > 0$$

d．假定$\alpha = 0.5, K = 2$，同时假定$l + h = 1$，而不是 24。在以上假定下，补偿和未补偿的劳动供给函数分别为：

$$l^{c} = 2 - \bar{U}w^{-0.5}, l = 0.5 - 0.5nw^{-1}$$

因而有：

$$\frac{\partial l^{c}}{\partial w} = 0.5\bar{U}w^{-1.5} \qquad ⑧$$

现令 $n=E$，再由⑦式可得：

$$\bar{U}=0.5w^{0.5}+0.5nw^{-0.5} \qquad ⑨$$

当 n=0 时，由⑧、⑨两式可得：$\dfrac{\partial l^c}{\partial w}=0.25w^{-1}$

对于未补偿劳动供给函数而言，当 n=0 时，有：

$$l\cdot\frac{\partial l}{\partial n}=(0.5-0.5nw^{-1})(-0.5w^{-1})=-0.25w^{-1}$$

从而替代效应与收入效应相互抵消了。

3．一项针对低收入人群的福利计划给每个家庭提供一笔基本的补助金（每年 6000 美元）。家庭每得到 1 美元的其他收入，这笔补助金将减少 0.75 美元。

a．如果家庭没有其他收入，它将得到多少福利补助金？如果家庭的主人每年赚到 2000 美元呢？赚到 4000 美元呢？

b．当赚多少钱时，福利补助金变成零？

c．假定这一家的主人每小时能赚 4 美元，家庭没有其他收入。如果这一家庭没有参与福利计划，则它的年度预算约束是多少？也就是，消费（c）如何与闲暇时间（h）相联系？

d．如果这一家庭参与福利计划，则它的预算约束是多少？（记住，福利补助金只能是正的）

e．将你由 c 与 d 得到的结果用图表示出来。

f．假定政府改变福利计划的规则，允许家庭留下他们所赚到的收入的 50%（不减少补助金）。这一变革将引起 d 与 e 的答案如何变化？

g．运用从 f 得到的结果，你预测这一家的主人在 f 描述的新规则下是增加还是减少工作的时间？

解：a．低收入家庭可以获得的补助为：$G=6000-0.75I$。

如果 $I=0$，则补助为：$G=6000$；

如果 $I=2000$，则补助为：$G=4500$；

如果 $I=4000$，则补助为：$G=3000$。

b．当 $G=0$ 时，有：$6000-0.75I=0$，因而 $I=8000$。

c．假定每年的可工作的时间为 8000 小时，因而全部收入为：$4\times8000=32000$（美元），此时家庭面临的预算约束为：$c+4h=32000$。

d．当家庭加入福利项目时，它的全部收入为：

$$32000+G=32000+6000-0.75\times4(8000-h)=38000-24000+3h=c+4h$$

家庭此时的预算约束为：

$$\begin{cases}c+h=14000 & (h\geq6000, I\leq8000)\\ c+4h=32000 & (h<6000, I>8000)\end{cases}$$

从而可知预算约束在 6000 小时处有一个折点。

e．将 c 和 d 中的预算线作图表示，如图 16－2 所示。

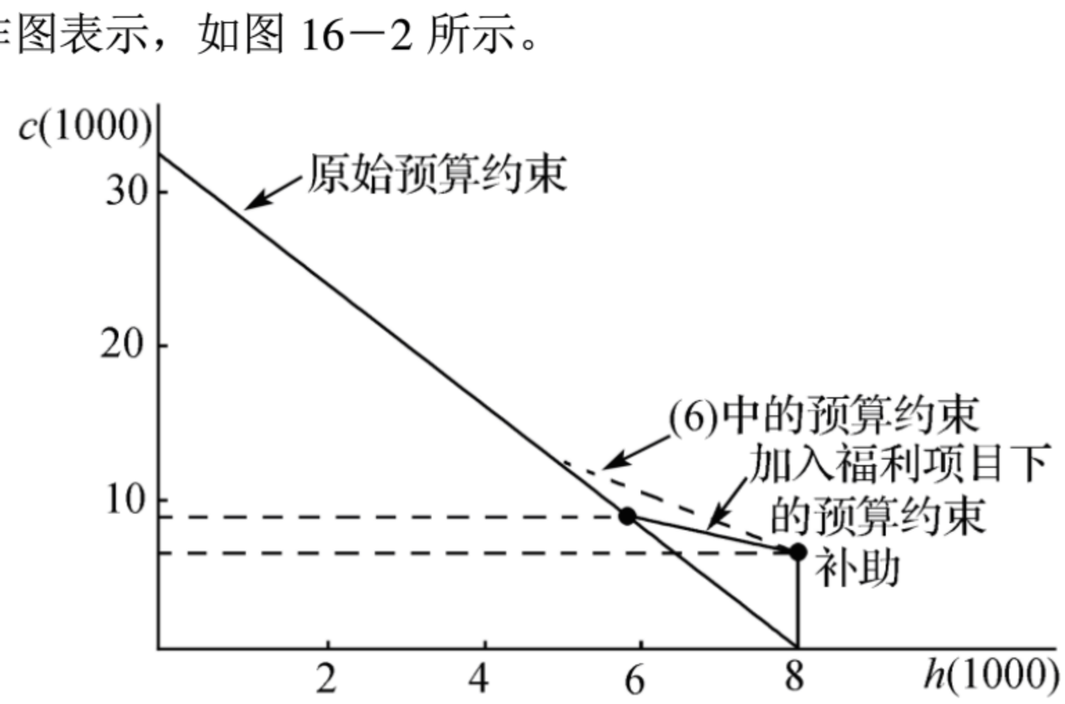


图 16－2　预算约束线

f．新的预算约束为：

$$\begin{cases} c+2h=23000 & (h\geq 5000) \\ c+4h=32000 & (h<6000, I>8000) \end{cases}$$

g．收入效应和替代效应作用的方向是相反的：替代效应倾向于促使人们工作更多时间，而收入效应倾向于促使人们工作更少时间。

4．假如劳动的需求方程是 $l=-50w+450$ 供给方程是 $l=100w$ 这里，l 表示雇用劳动的数量，w 代表每小时的实际工资率。

a．这一市场上，w 与 l 各为多少时，才能达到均衡？

b．假设政府希望通过给雇主提供补助的方法，使均衡时的工资为每小时 4 美元，这份补助应该是多少？就业的均衡水平又是多少？补助的总额是多大？

c．假如政府宣布最低工资率为每小时 4 美元，在这种价格下，需要多少劳动？有多少人失业？

d．用图形表示计算结果。

解：a．劳动市场的均衡条件为：

$$\begin{cases} l_D=l_S \\ l_D=-50w+450 \\ l_S=100w \end{cases}$$

从而可以解得劳动市场均衡工资率和劳动数量为：$w=3$，$l=300$。

b．假设政府对雇主的补贴为每个工人补贴 s，则此时劳动的需求为：

$$l_D=-50(w-s)+450$$

当均衡工资升为 4 美元/小时，劳动市场均衡条件为：

$$l_D=-50(w-s)+450=l_S=100w=400$$

因而可以解得补贴为 $s=3$，雇佣工人数量为 400，总补贴额为 1200。

c．在最低工资为 4 美元/小时的情况下，劳动需求为：$l_D=-50\times 4+450=250$；劳动供给为：$l_S=100w=400$，因而失业为：$400-250=150$。

d．以上结论如图 16—3 所示。

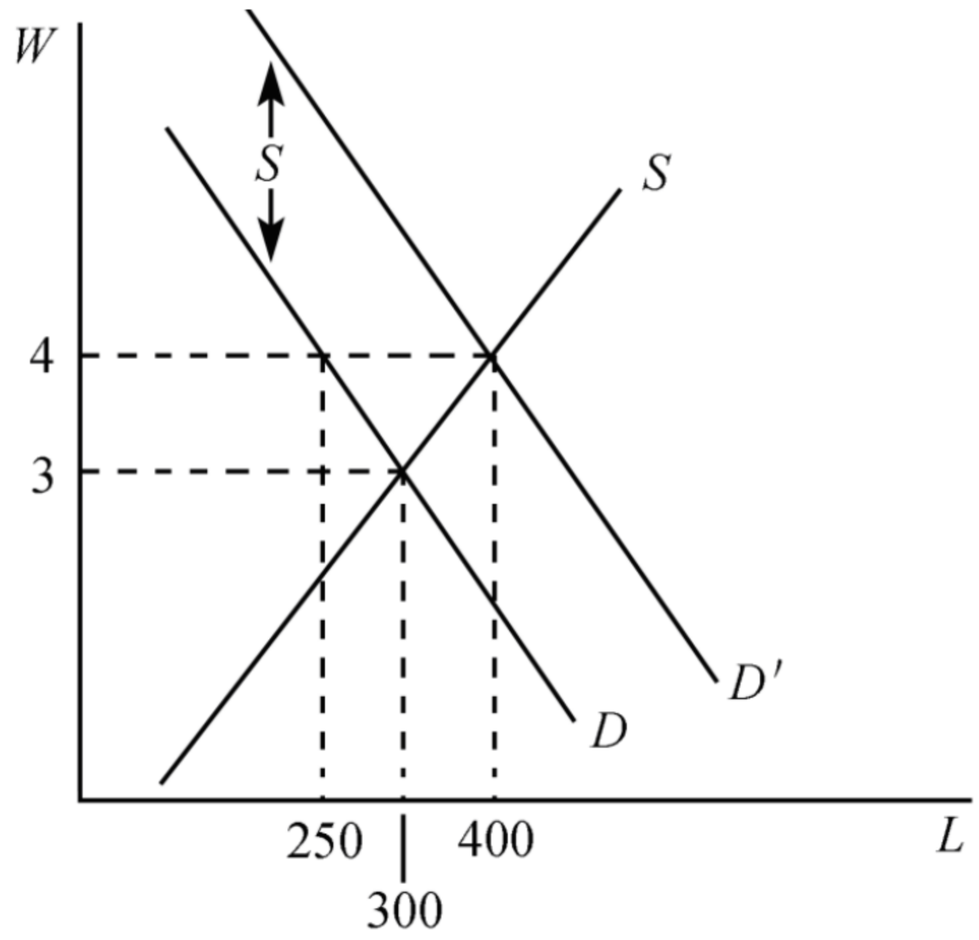


图 16—3　最低工资与劳动市场均衡

5．卡尔在一个孤岛上拥有一个大服装厂，对大多数岛上居民来说，卡尔的工厂是惟一的就业途径，因此卡尔的行为如同买方独家垄断者。制衣工人的供给方程是

$$L=80w$$

L 是劳动数量，w 是每小时的工资率，假定卡尔的劳动需求（边际收益）曲线方程是

$$L = 400 - 40MRP_L$$

a．为使利润最大化，卡尔会雇佣多少工人，付多少工资？

b．假如政府实行最低工资制。当最低工资定在每小时 4 美元时，卡尔会雇多少工人，又有多少人会失业？

c．用图形表示你的结果。

d．在买方独家垄断的情况下实行最低工资制与在完全竞争的情况下实行最低工资制（假设最低工资高于市场决定的工资额），结果有什么不同？

解：a．从供给曲线得到雇佣劳动的总成本为 $wL = \frac{L^2}{80}$，进而得到劳动的边际成本为 $MC_L = L/40$，令 $MRP_L = MC_L$，得到 $L = 200$，从而 $w = \frac{L}{80} = 2.5$，即卡尔会雇佣 200 名工人，工资率为 2.5。

b．假如政府实行最低工资制。使得最低工资为每小时 4 美元，那么对于给定的工资，厂商会使得雇佣的劳动力数量为 $MRP_L = w = 4$，从而 $L_E = 400 - 40MRP_L = 240$，但是在这个工资率下，劳动力的供给为 $L_S = 80w = 320$，因此失业人数为 320－240＝80。

c．如图16－4所示，其中W_M 、W_G、W_C分别是垄断、政府管制和竞争条件下的劳动力工资。

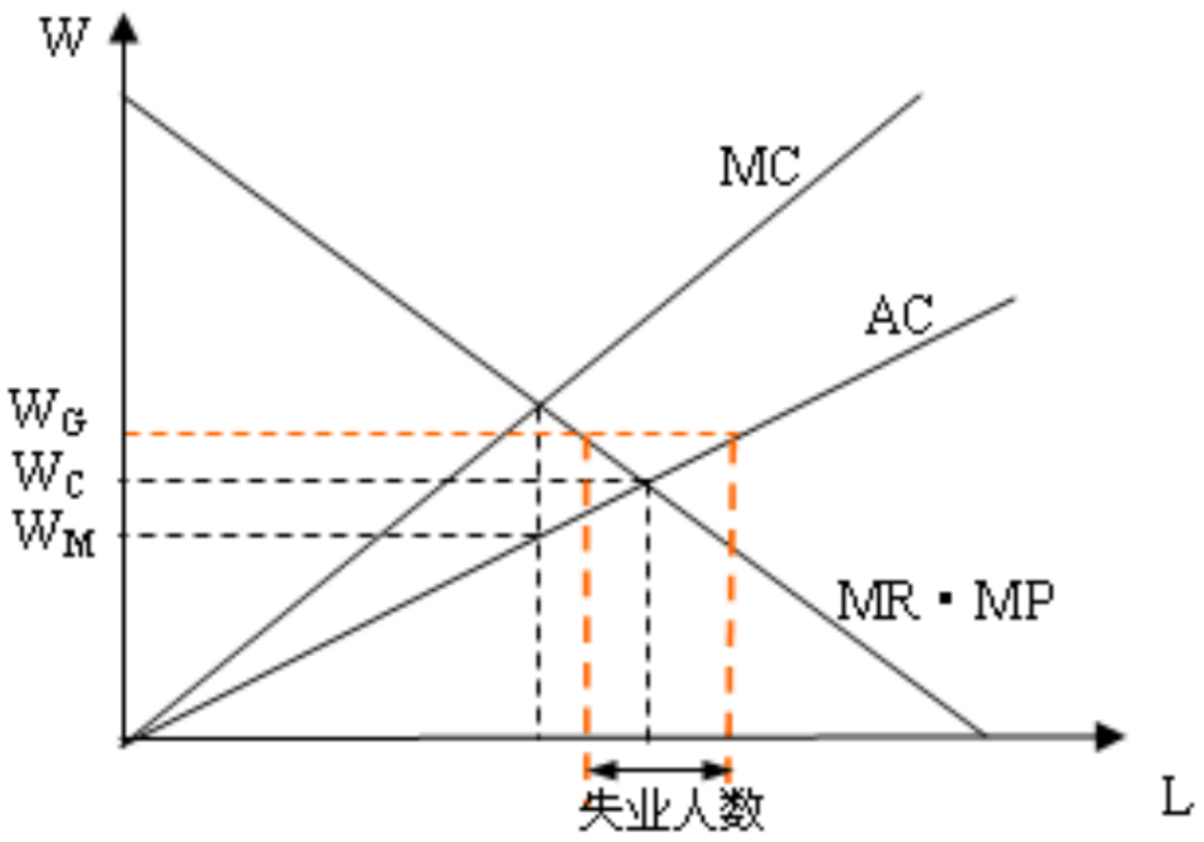


图 16－4　最低工资引起的失业

d．对于完全竞争的劳动力市场，供需平衡时就有 80w=400－40w。解得 $w = \frac{10}{3}$，$L_E = \frac{800}{3}$。就本题而言，在买方独家垄断的情况下实行最低工资制与在完全竞争的情况下实行最低工资制的区别在于：在买方独家垄断的情况下实行最低工资制提高了工资也增加了就业量，但同时会引起失业量增加；在完全竞争的情况下实行最低工资制提高了工资也增加了就业量，但并不会引起失业。

6．阿杰克斯煤炭公司是某地区劳动力的唯一雇主。它可以按意愿雇用任意数量的男工与女工，女工的供给曲线是 $l_f = 100w_f$，男工的供给曲线是 $l_m = 9w_m^2$。

这里，w_f 和 w_m 分别表示付给女工与男工每小时的工资。假设阿杰克斯公司在完全竞争的市场上以每吨 5 美元的价格出售煤炭，如果男工与女工每小时都能采 2 吨煤。为求利润最大化，它将雇用多少男工，多少女工？其工资分别是多少？阿杰克斯每小时的利润中有多少是由其挖煤机赚取的？如果阿杰克斯被迫（如市场压力）基于所有工人的边际产出付给他们同样的工资，结果又会怎样？

解：由 $l_m = 9w_m^2$ 可得：$w_m^2 = \frac{l_m}{9}, w_m l_m = \frac{l_m^{3/2}}{3}$

从而有：$ME_l=\frac{l_m^{0.5}}{2}=MRP_l=10$，因而可以解得：$l_m=400, w_m=\frac{20}{3}$

同理，由$l_f=100w_f$可得：$w_f=\frac{l_f}{100}, w_f\ l_f=\frac{l_f^2}{100}$

从而有：$ME_l=\frac{l_f}{50}=10$,因而可以解得：$l_f=500, w_f=5$

总的工人为：$l_T=l_m+l_w=900$

每小时赚得的利润为：9000–5×500–6.66×400=3833

如果男员工与女员工支付相同的工资 $w=MRP_l=10$，则 $l=1000+900=1900$，此时每小时获得利润为：1900×10–10×1000–10×900=0。

7．宇宙毛皮公司位于巴芬岛，它在全世界以每根 5 美元的价格出售高品质毛皮琴弓带。这种琴弓带（q）的生产函数为$q=240x-2x^2$。

这里，x 为每周所使用的毛皮数量。毛皮由丹氏贸易公司独家提供，该公司以每天 10 美元的工资雇用爱斯基摩捕猎人来获取毛皮。d 公司每周毛皮的生产函数为$x=\sqrt{l}$，这里，l 代表每周爱斯基摩猎人工作的天数。

a．在一种准竞争的情况下，宇宙毛皮公司与丹氏贸易公司都是毛皮的价格接受者，这时均衡价格（p_x）与毛皮的交易量各是多少？

b．假定丹氏公司是一个垄断者，而宇宙毛皮公司仍然是一个价格接受者。在毛皮市场上将出现一个什么样的均衡？

c．假定宇宙毛皮公司是一个垄断者，而丹氏公司仍然是一个价格接受者。均衡将是什么样的？

d．用图表示这些结果，并讨论宇宙毛皮公司与丹氏公司进行双边垄断谈判时可能出现的均衡的类型。

解：a．因为$q=240x-2x^2$，所以宇宙公司的总收益为：$R=5q=1200x-10x^2$

边际收益产品为：$MRP=\frac{\partial R}{\partial x}=1200-20x$.

因为毛皮的生产函数为：$x=\sqrt{l}$，所以成本为：$C=wl=10x^2$,边际成本为：$MC=20x$。

在毛皮市场均衡时，有：$p_x=MC=20x$，$MRP_x=p_x$

从而可以解得均衡的价格和交易量分别为：

$$p_x=600,\quad x=30$$

b．当丹氏公司充当垄断者，而宇宙公司为价格接受者时，对于丹氏公司而言，有：

$$P_x=MRP_x=1200-20x,$$

因而总收益为：$R=p_xx=1200x-20x^2$，边际收益为：$MR=\frac{\partial R}{\partial x}=1200-40x$

令 $MR=MC=20x$，从而可以解得：

$$p_x=800,\quad x=20$$

c．当宇宙公司充当垄断者，而丹氏公司作为价格接受者时，毛皮的供给满足：

$$MC=20x=p_x$$

从而总成本为：$p_xx=20x^2$

利润最大化要求：$ME=40x=MRP_x=1200–20x$

从而可以解得：$x=20$　　$p_x=400$

d．如图 16—5 所示，在双边垄断竞价中，宇宙公司和丹氏公司都愿意将毛皮的产量定为 $x=20$，但是两者关于应该支付的价格存在着很大的分析，最终的市场价格取决于双方讨价还价的能力。

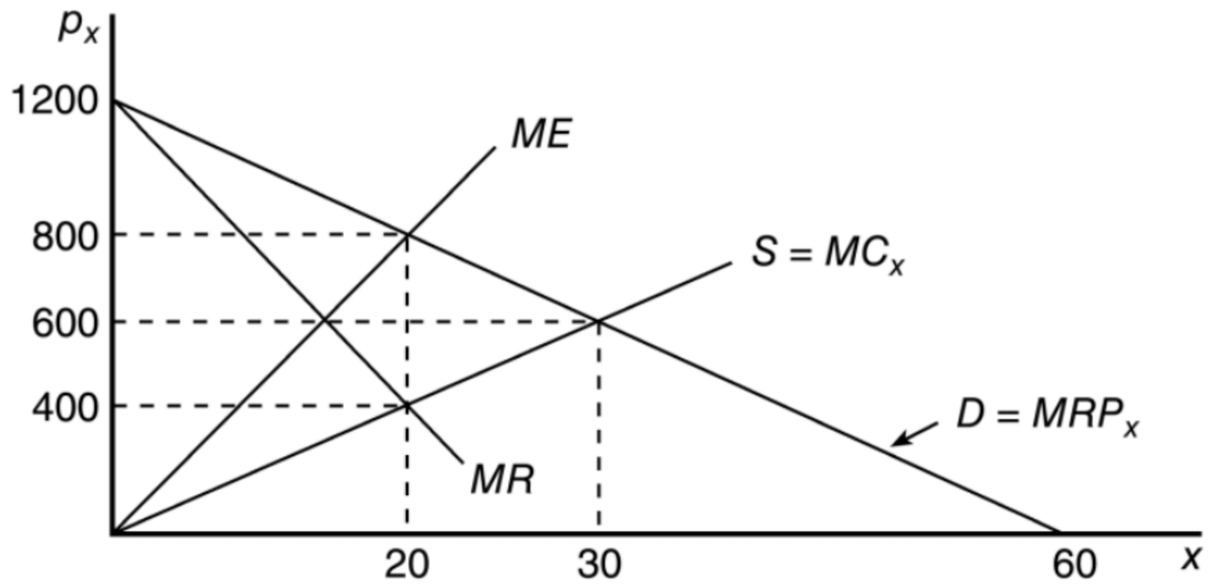


图 16—5　双边垄断下价格和产量的决定

8．下面继续例 16.5 中劳动力市场博弈的分析，假设公司的总收入函数为：$R=10l-l^2$，并且工会的效用就是总工资：$U(w,l)=wl$。

a．在例 16.5 中所描述的两阶段博弈的纳什均衡工资契约是怎样的？

b．写出替代工资合同 w′=l′=4，使帕累托优于 a 中所写的合同。

c．在什么条件下 b 中所说的合同会成为一个子博弈完美均衡？

解：a．本题的求解和例 16.5 一样，采用反向归纳法。

在博弈的第二阶段，雇主将选择 l 来最大化其收益，雇主的利润函数为：

$$\pi=10l-l^2-wl$$

利润最大化的一阶条件为：$\frac{\partial\pi}{\partial l}=10-2l-w=0$，从而有：$l=5-w/2$。

再回到第一阶段，工会将选择 w 来最大化工资收入：$wl=5w-0.5w^2$。

由最大化一阶条件 $5-w=0$，从而可以解得：$w^*=5$，$l^*=2.5$。

因而有：$U^*=wl=12.5$，$\pi^*=-l^2+10l-wl=6.25$。

b．当 $w'=l'=4$ 时，$U'=16$，$\pi'=8$，这帕累托占优于 a 中的工资合同。

c．为了考察可维持性，必须集中考察如果工会选择了 $w'=4$（此时利润最大化的 l 是 3，而不是 4）是否有激励来欺骗，即考察厂商欺骗与不欺骗的长期收益大小。

因为 $\pi(l=3)=9$，因而可维持条件为：

$$8/(1-\delta)>9+6.25\delta/(1-\delta)$$

即不欺骗的长期收益大于欺骗的长期收益，从而有：$\delta>1/2.75=4/11$。

分析问题

9．对于风险的补偿性工资差异

一个人由每天的收入（y）得到的效用为：

$$u(y)=100y-\frac{1}{2}y^2$$

收入的唯一来源是劳动所得。因此 $y=wl$，这里 w 是每小时的工资，l 是每天工作的小时数。这个人知道有一个职位，一天固定工作 8 小时，每小时工资 5 美元。对于另一个职位，每天的工作时间是随机的，平均值为 8 小时，标准差为 6 小时，必须提供多高的工资才能使这个人接受这项更“冒险”的工作？

提示：这个问题可以运用统计恒等式。

$$E(x^2)=Var\ x+E(x)^2$$

这里 E 表示“期望值”。

解：第一个职位的效用为：

$$U(y_1)=100\times 8\times 5-\frac{1}{2}\times(8\times 5)^2=3200$$

对于第二个职位，由于 $E(l_2)=8$，$Var(l_2)=36$，所以有：

$$E(l_2^2)=Var(l_2)+E^2(l_2)=100$$

于是：

$$\begin{aligned}E[U(y_2)]&=E\left(100y_2-\frac{1}{2}y_2^2\right)\\&=E(100\cdot l_2\cdot w_2-\frac{1}{2}l_2^2w_2^2)\\&=100E(l_2)w_2-\frac{1}{2}E(l_2^2)\cdot w_2^2\\&=100\times 8\cdot w_2-\frac{1}{2}\times 100\cdot w_2^2\\&=800w_2-50w_2^2\end{aligned}$$

要想使此人接受更“冒险”的工作，必须有：

$$100\times 8\cdot w_2-\frac{1}{2}\times 100\cdot w_2^2\geq 3200$$

解得：

$$w_2^*\geq 8$$

即最低提供每小时 8 美元的工资，才能使这个人接受这项更冒险的工作。

10．家庭劳动供给

一个有两个成年人的家庭试图将如下形式的效用函数最大化：

$$U(c,h_1,h_2)$$

这里，c 是家庭消费，h_1,h_2 是每个家庭成员享受的闲暇时间。选择的约束条件为：

$$c=w_1(24-h_1)+w_2(24-h_2)+n$$

这里，w_1 与 w_2 是每一家庭成员的工资，而 n 是非劳动所得。

a．不做数学推导，只运用替代效应与收入效应的概念讨论交叉替代效应 $\partial h_1/\partial w_2$ 与 $\partial h_2/\partial w_1$ 可能的符号。

b．假定有一个家庭成员（比如个人 1）可以在家里劳动，从而可按如下函数将闲暇时间转换为消费 $c_1=f(h_1)$，此处 $f'>0,f''<0$。这一额外选择方式会如何影响工作在家庭成员之间的最优分配？

解：a．此家庭的效用最大化问题为：

$$\begin{aligned}&\max\ U(c,h_1,h_2)\\&s.t\quad c+w_1h_1+w_2h_2=24w_1+24w_2+n\end{aligned}$$

当 w_2 上升时，一方面，由于 h_1 相对于 h_2 变得更便宜，所以 h_1 的需求会上升；另一方面，w_2 的上升使得消费者的实际收入减少，所以这又会引起 h_1 的需求下降；最后，从预算约束等式的右边可知，w_2 的上升又会使得禀赋价值增加，也会引起 h_1 的需求上升，综合上述分析，可知 $\partial h_1/\partial w_2$ 的符号取决于替代效应、普通的收入效

应以及禀赋收入效应这三者的总和，如果替代效应和禀赋收入效应之和大于普通的收入效应，那么 $\partial h_1/\partial w_2$ 的符号为正；反之，$\partial h_1/\partial w_2$ 的符号为负。类似的结果对 $\partial h_2/\partial w_1$ 也成立。

b．如果家庭成员 1 可以选择在家里劳动，那么此家庭也可以选择在预算约束 $c_1 = f(h_1)$ 和 $c = w_2(24-h_2)+n$ 下最大化自己的效用 $U(c+c_1, h_1, h_2)$。此家庭将比较成员 1 在家里劳动的最大效用值与在外劳动的最大效用值，并由此来决定工作方式。

如果1可以选择在家里劳动一段时间，又在外劳动一段时间（更实际的情况），那么

可以预见的是，1将在 $f'(h_1) \geq w_1$ 的时间内选择在家劳动，然后剩下的时间出去工作，因为这样1和2的休息量仍可以保持在原有水平上，而消费额却大于只在家劳动的最优消费额。

11．需求理论的几个结果

本章运用的理论将劳动供给作为对闲暇需求的镜像。因此本书第 2 篇发展的所有需求理论都变得和劳动供给的研究有关。以下是三个例子。

a．罗伊恒等式。

在第 5 章的扩展部分我们证明运用罗伊恒等式需求函数可以从间接效用函数中推导出来。用相同的方法证明与（16.20）式描述的效用最大化问题有关的劳动供给函数可以从间接效用函数中得出：

$$l(w,n) = \frac{\partial V(w,n)/\partial w}{\partial V(w,n)/\partial n}$$

解释在例 16.1 中描述的柯布一道格拉斯情形下的该结果。

b．替代品和互补品。

实际工资的变化不仅影响劳动供给，还会影响消费偏好束中对特定商品的需求。建立 w 变化对一特定消费品的交叉价格效应的斯拉茨基方程，并运用该方程讨论闲暇和这个特定商品是（净或总）替代品还是互补品。为这两种关系各举一例。

c．劳动供给和边际支出。

运用和给定需求曲线计算边际收益的方法相同的求导方法证明：

$$ME_l = w\left(1+\frac{1}{e_{l,w}}\right)$$

解：a．在（16.20）式中有

$$L = U(c, h) + \lambda(w + n - wh - c)$$

因为 $\frac{\partial v}{\partial w} = \frac{\partial L}{\partial w} = \lambda(1-h)$，$\frac{\partial v}{\partial n} = \frac{\partial L}{\partial n} = \lambda$

则 $\frac{\partial v / \partial w}{\partial v / \partial n} = \frac{\lambda(1-h)}{\lambda} = 1 - h = l$。

在柯布一道格拉斯情形下，$U(c, h) = c^{\alpha}h^{\beta}$，则

$$L = U(c, h) + \lambda(w + n - wh - c) = c^{\alpha}h^{\beta} + \lambda(w + n - wh - c)$$

效应最大化的一阶条件为

$$\frac{\partial L}{\partial c} = \alpha c^{-\beta} h^{\beta} - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial h} = \beta c^{\alpha} h^{-\alpha} - \lambda w = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = w + n - wh - c = 0$$

由此解得

$$c = \alpha(w + n), h = \frac{\beta(w + n)}{w}$$

则 $l = 1 - h = 1 - \frac{\beta(w + n)}{w}$。

b．对商品 i，由斯拉茨基方程分解式可得

$$\frac{\partial x_i}{\partial w} = \text{替代效应}+\text{收入效应}= \frac{\partial x_i}{\partial w}\Big|_{\bar{U}} + w\frac{\partial x_i}{\partial I}$$

对于任意正常商品 i，其收入效应是正的，若商品 i 与劳动是互补品，或说与闲暇是替代品，则这种正的效应会加强；其替代效应是负的，若商品 i 与劳动是替代品，或说与闲暇是互补品，则负的效应会加强。

c．$\frac{\partial wl}{\partial l} = w + l\frac{\partial w}{\partial l} = w\left(1 + \frac{l}{w}\frac{\partial w}{\partial l}\right) = w(1 + 1/e_{l,w})$，一般来说，$e_{l,w}$ 是大于 0 的，因此有 $ME_l > w$，

若 $e_{l,w} = \infty$，　　则 $ME_l = w$。

12．跨期劳动供给

将本章中单阶段的劳动供给模型扩展成多阶段是相对容易的。这里我们来看一个简单的例子。假设个人在两个阶段做出其劳动供给决策和消费决策。假设这个人在第一阶段开始时拥有财富 w_0，他在每一期都有一单位的时间用于工作或闲暇。因此，两阶段的预算约束为:

$$W_0 = w_1(1 - h_1) - c_1 + w_2(1 - h_2) - C_2$$

各个 w 代表该阶段的工资率。在此我们将 w_2 视为不确定的，因此第二阶段的效用也随之不确定。如果我们假定两阶段的效用可以相加，则有 $E[U(c_1, h_1, c_2, h_2)] = U(c_1, h_1) + E[U(c_2, h_2)]$

a．证明第一阶段效用最大化的一阶条件和正文中求得的一阶条件一样；特别地，证明 MRS（c_1 对 h_1）=w_1。解释 W_0 的变化如何影响 c_1 和 h_1 的选择。

b．解释为何第二阶段的间接效用函数可以写成 $V(w_2, W^*)$，其中 $W^* = W_0 + w_1(1 - h_1) - C_1$（注意，$w_2$ 是一个随机变量，所以 V 也是随机的）。

c．运用包络定理证明最优选择 W'要求两阶段预算约束的拉格朗日乘数满足条件 λ_1=E（λ_2）（此处 λ_1 是初始问题的拉格朗日乘数，λ_2 是第二阶段效用最大化问题的隐含拉格朗日乘数）。也就是说，两阶段财富的期望边际收益应当相等。请直观地解释这个结果。

d．尽管这个模型的比较静态取决于效用函数的具体形式，但还是请大致讨论一下，如果政府推行政策将每阶段工资都提高 k 美元，则会如何影响各阶段的选择。

解：a．第一阶段效用最大化问题为：

$$\max\ U(c_1, h_1)$$

$$s.t\quad W_0 = w_1(1-h_1) - c_1 + w_2(1-h_2) - c_2$$

效应最大化的一阶条件为：

$$\frac{\partial L}{\partial c_1} = \frac{\partial U}{\partial c_1} + \lambda = 0 \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial c_1} = -\lambda$$
$$\frac{\partial L}{\partial h_1} = \frac{\partial U}{\partial h_1} + \lambda w_1 = 0 \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial h_1} = -\lambda w_1$$

即 $\frac{\partial U / \partial h_1}{\partial U / \partial c_1} = w_1 = MRS$。

因为 $\frac{\partial c_1}{\partial W_0} \prec 0; \frac{\partial h_1}{\partial W_0} \prec 0$，所以 W_0 增加，c1 和 h1 会减少。

b．间接效用函数是价格和预算约束的函数，w_2 是劳动的工资，也是闲暇的机会成本，可以视为闲暇 h_2 的价格。因为

$$\begin{cases} W_0 = w_1(1-h_1) - c_1 + w_2(1-h_2) - c_2 \\ W^* = W_0 + w_1(1-h_1) - c_1 \end{cases}$$

所以 $w_2(1-h_2) - c_2 = 2W_0 - W^*$，可以视为 h_2 和 c_2 满足的约束条件。

因此间接效用函数可以写为 $V(w_2, W^*)$。

c．略。

d．略。

第 17 章　资本和时间

1．一个人拥有固定财富（w），并将其在两个时期内分配，两期消费分别为c_1和c_2，个人的效用函数由下式给出：

$$u(c_1,c_2)$$

预算约束为：

$$w=c_1+\frac{c_2}{1+r}$$

这里，r是单期利率。

a．证明如果个人在此预算约束下要最大化其效用，则他应当选择$MRS(c_1\text{对}c_2)=1+r$时的c_1与c_2的组合。

b．证明$\partial c_2/\partial r\geq 0$，但是$\partial c_1/\partial r$的符号不确定。如果$\partial c_1/\partial r$为负，你认为$c_2$的需求价格弹性是怎样的？

c．如果个人在每一期都获得收入（y_1与y_2），并使预算约束为：

$$y_1-c_1+(y_2-c_2)/(1+r)=0$$

则你对 b 问题的结论将怎样修正？

解：a．跨期决策的消费者的效用最大化问题为：

$$\max_{c_1,c_2} u(c_1,c_2)$$

$$s.t.\ \ c_1+\frac{c_2}{1+r}=w$$

设拉格朗日函数：

$$\psi(c_1.c_2,\lambda)=u(c_1,c_2)+\lambda\left(\omega-c_1-\frac{c_2}{1+r}\right)$$

一阶条件为：

$$\frac{\partial\psi}{\partial c_1}=\frac{\partial u}{\partial c_1}-\lambda=0 \qquad ①$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial c_2}=\frac{\partial u}{\partial c_2}-\frac{\lambda}{1+r}=0 \qquad ②$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial\lambda}=w-c_1-\frac{c_2}{1+\lambda}=0 \qquad ③$$

从而解得：

$$\frac{u'_{c_1}}{u'_{c_2}}=1+r=MRS_{c_1,c_2}$$

b．如果令$p=\frac{1}{1+r}$，那么跨期决策的消费者效用最大化问题就是：

$$\max_{c_1,c_2} u(c_1,c_2)$$

$$s.t.\ \ c_1+pc_2=w$$

这是一个普通的消费者效用最大化问题，则第二期消费c_2可以表示为p、w的函数，记为$c_2(p,w)$，利用斯拉茨基方程，可知：

$$\frac{\partial c_2}{\partial p}=\frac{\partial h_2}{\partial p}-\frac{\partial c_2}{\partial w}c_2$$

其中，h代表希克斯需求。假设$\frac{\partial c_2}{\partial w}>0$，即第二期的消费会随着总收入的提高而增加，那么由于替代效应为

负，即 $\frac{\partial h_2}{\partial p}<0$，可知 $\frac{\partial c_2}{\partial p}<0$，从而 $\frac{\partial c_2}{\partial r}=\frac{\partial c_2}{\partial p}(-1)\frac{1}{(1+r)^2}>0$。

同理 $\frac{\partial c_1}{\partial r}=\frac{\partial c_1}{\partial p}(-1)\frac{1}{(1+r)^2}$，对 $\frac{\partial c_1}{\partial p}$ 利用斯勒茨基方程有 $\frac{\partial c_1}{\partial p}=\frac{\partial h_1}{\partial p}-\frac{\partial c_1}{\partial w}c_1$，由于交叉替代效应 $\frac{\partial h_1}{\partial p}$ 的符号不能确定，所以即使假设收入效应为正，也不能确定 $\frac{\partial c_1}{\partial p}$ 的符号，所以 $\frac{\partial c_1}{\partial r}$ 的符号也不能确定。

因此，c_2 是一个正常品，其价格为 $\frac{1}{1+r}$。如果 $\frac{\partial c_1}{\partial r}<0$，则 c_2 价格的下降将导致用于 c_2 的总支出的增加，因而 c_2 的需求是富有弹性的。

c．在新的预算约束下，预算约束的斜率没有发生变化，该预算约束必经 $c_1=y_1$，$c_2=y_2$。如果在最优消费处有：$c_1^*>y_1$，则消费者将在时期 1 借款，在时期 2 还款。如果 $c_1^*<y_1$，则消费者将在时期 1 存款，在时期 2 动用储蓄。

2．假定一个人希望工作 40 年后退休，并再活 20 年。再假设个人收人每年以 3%增加，利率也是 3%（总体价格水平不变），则他应当在每个工作年份里储蓄多少（占收入之比例）才能够在退休后保证获得退休前收入的 60%？

解：为了简便，此处采用连续时间来计算利息，因而 t 时刻的收入为：$y_t=y_0e^{0.03t}$，从而 t 时刻的储蓄为：$s_t=sy_t=sy_0e^{0.03t}$。

则 40 年的总储蓄为：

$$S=\int_0^{40}s_te^{0.03(40-t)}\,\mathrm{d}t=sy_0\int_0^{40}e^{0.03t}e^{0.03(40-t)}\,\mathrm{d}t=sy_0\int_0^{40}e^{1.2}\,\mathrm{d}t=40\,sy_0e^{1.2}$$

退休时支出的现值为：

$$T=\int_0^{20}0.6y_{40}\,e^{-0.03t}\mathrm{d}t=0.6y_0e^{1.2}\int_0^{20}e^{-0.03t}\mathrm{d}t=0.6y_0e^{1.2}\frac{e^{-0.03t}}{-0.03}\Big|_0^{20}=20y_0e^{1.2}\left(1-e^{-0.6}\right)$$

由 $S=T$ 可得，储蓄率为：$s=\frac{20y_0e^{1.2}\left(1-e^{-0.6}\right)}{40y_0e^{1.2}}=0.5\left(1-e^{-0.6}\right)=0.225$。

3．苏格兰威士忌随时间增加而逐步增值。0 年时的 1 美元威士忌在 t 年值 $V(t)=e^{2\sqrt{t}-0.15t}$。如果利率为 5%，则经过多少年后，苏格兰威士忌的拥有者才能卖出酒的最大化的 PDV?

解：由已知可得：

$$PDV=V(t)e^{-rt}=e^{2\sqrt{t}-0.15t}\times e^{-0.05t}=e^{2\sqrt{t}-0.2t}$$

PDV 最大化的一阶条件为：$\frac{\mathrm{d}PDV}{\mathrm{d}t}=e^{2\sqrt{t}-0.2t}\times\left(\frac{1}{\sqrt{t}}-0.2\right)=0$，解得 $t=25$。

此时有：$PDV=e^{2\sqrt{t}-0.2t}=e^5$。

故过 25 年后，苏格兰威士忌的拥有者卖出酒时才能获得最大的 PDV。

4．在例 17.3 中，假设在时期 0 时用 1 单位劳动就可以植树。一棵树的木材价值在 t 期为 f（t），如果市场工资率为 w，即期利率为 r，则该生产过程的 PDV 是多少？应当如何选择 t 以使 PDV 最大化?

a．如果最优的 t 值为 t^*，试证明没有纯利润的完全竞争的条件将要求 $w=e^{-rt^*}f(t^*)$，你能解释这一表达式的含义吗?

b．t^* 期以前出售的树木将不立即被伐掉。相反，对于这些数的新的所有者来说，让树林继续生长到t^* 是有价值的。证明树龄为 u 年的树木的价格是we^{ru}，它将超过对应于每一个值树[f（u）]的木头价值，除了 u＝t^* 时（这时二者将相等）。

c．假定土地所有者拥有一片“平衡”的树木，即他从 0 期到 t*期每期拥有一棵树。这片树林的价值是多大？提示：它是所有树木价值之和。

d．如果树林价值为 V，V 的即期利息（即 ry）等于所有者在每期所获得的“利润”，其中“利润”是指出售一棵完全成熟的树$f(t^*)$所得收益减去种植一颗新树（w）的成本。这一结果表明借款以购买一片树林时绝对不会有纯利润存在，因为每一期支付的利息必须恰好等于砍伐一颗树所得的收益。

解：a．现值为：

$$PDV = e^{-rt} f(t)$$

从而有：$\frac{\mathrm{d}PDV}{\mathrm{d}t} = e^{-rt} f'(t) - f(t)\left(re^{-rt}\right) = 0$，因而可以解得：$f'(t) - rf(t) = 0$。

从而在t^*处，有：$r = f'(t)/f(t)$。

因为w是当前支付的，利润$\pi = 0$要求$w = e^{-rt} f(t^*)$。

b．一棵u年的树的价值为：$e^{-r(t-u)} f(t^*) = we^{ru}$，$we^{ru}$的增长率为$r$，在$u < t^*$处时，树的增长率高于$r$。$we^{ru}$开始时大于$f(t)$，$f(t)$在$t^*$处赶上$we^{ru}$。

c、d．这片树林的价值为：

$$V = \int_0^{t^*} we^{ru}\mathrm{d}u = w\int_0^{t^*} e^{ru}\mathrm{d}u = w\frac{e^{ru}}{r}\Big|_0^{t^*} = \left(we^{rt^*} - w\right)\frac{1}{r}$$

因而有：$rV = f(t^*) - w$。

5．本题关注公司利润税和投资决策的相互作用。

a．假定（事实并非如此）用于税收的利润是我们所称的纯经济利润。那么，对利润征税会如何影响投资决策？

b．实际上，考虑税收目的的企业利润为

$$\pi' = PQ - wL - \text{折旧}$$

这里，折旧由政府和行业规定的在机器的使用年限内摊销成本的准则决定。如果折旧恰好等于实际的物理消耗，并且厂商处于长期竞争性均衡，那么对π'征税会对厂商选择资本投入有什么影响？

c．给定 b 中的条件，说明采用“加速折旧”政策会怎样影响资本使用，这种政策在机器使用初期，折旧率超过物理消耗，而在后期，折旧率会大大降低。

d．在 c 的条件下，公司利润税的降低会如何影响资本使用？

解：a．这种利润被征税对投资决策将没有什么影响，因为在长期内不存在任何纯经济利润。

b．在长期均衡时，$v=P_K(r+d)$，政府对资本的机会成本征税，这会提高 v，从而使得厂商有激励去用劳动替代资本。

c．在 b 的条件下，这样做会增加资本的使用，因为资本投入的前期将享受税收优惠，尽管支付的税收总额是相同的，但是支付的时间价值是不同的，因而加速折旧下的税负现值比直线折旧下税负现值小。

d．如果公司利润税下降，采用加速折旧所得的税收支付方面的收益将减少，从而有可能减少投资。

6．一个人寿保险推销员说：“在你这个年纪购买一张 100000 美元终身寿险保单比一张定期保单要好得多。持有终身寿险保单，你只在前四年里每年支付 2000 美元，但在你生命剩下的日子里就无须支付了。一张定期保单每年需要你支付 400 美元，而且永远是这样。如果你再活上 35 年，你只需对终身保单支付 8000 美元，但对定期保单则要支付 14000 美元。所以，终身保单无疑是笔更好的交易。”假定推销员的寿命预期是正确的，你将如

何评价他的论断？更确切地说，假定利率为 10%，请计算两张保单的保费成本的贴现值。

解：（1）推销员的评论不正确，因为他没有考虑保单成本的现值。

（2）下面计算两种保单成本的现值：

对于终生寿险保单而言，其成本现值为：

$$\text{PDV}_{\text{whole life}}=\int_0^4 2{,}000e^{-.1t}\,dt=\$6{,}304\text{（美元）}$$

对于定期保单而言，其成本现值为：

$$\text{PDV}_{\text{term}}=\int_0^{35} 400\,e^{-.1t}\,dt=\$3{,}879.\text{（美元）}$$

从净现值的角度看，定期保单的成本现值低于终生寿险保单的现值，所以定期保单对消费者来说是更好的选择，故推销员的评论不正确。

7. 假设原油的一种完全替代品将在未来 15 年内被发现，并且这种替代品的价格将等于每桶 125 美元的原油的价格。假设现在原油的边际开采成本是 7 美元每桶。再假设实际利率为 5%，实际开采成本每年下降 2%。如果原油价格遵循（17.66）式所描述的路径，那么原油的当前价格应当是多少？你的答案揭示了原油市场的实际价格吗？

解：由（17.66）式 $p(t)=(p_0-c_0)e^{rt}+c_0e^{\gamma t}$，可得当 t=15 时，有

$$p(15)=e^{0.05\times15}(p_0-c_0)+c_0e^{-0.03\times15}$$

$$p(15)=e^{0.75}p_0-e^{0.75}c_0+c_0e^{-0.3}$$

$$125=e^{0.75}p_0-7e^{0.75}+7e^{-0.3}$$

$$p_0=63.6$$

即原油的当前价格为 63.6。

分析练习

8．资本利得税

假定一个人拥有 W 美元以分配于本期消费（c_0）与下期消费（c_1），利率为 r。

a．用图显示个人的最初均衡并且表明当期储蓄的总值（$W-c_0$）。

b．假定个人在做出他的储蓄决策之后（通过购买单期债券），利率降至 r'。这会改变个人的预算约束吗？请指出新的效用最大化位置。讨论个人的改进状态如何能被解释为是他最初购买的债券的“资本所得”的结果。

c．假定税收当局决定根据资本所得的量而征收收入税。如果所有这种所得都以 c_0 测度，请指出如何测算这些所得。将此值称为 G_1。

d．假定用“实现 r 的”东西测度资本所得，即资本所得被定义为只包括那些转换成现金以购买额外 c_0 的债券。请说明这些实现了的所得应如何测算，将此值称为 G_2。

e．发展一种测算由于 r 下降导致效用真实增加的方法，用 c_0 来测算。将这一真实的资本所得称为 G_3。证明 $G_3<G_2<G_1$。如果现行政策只对实现了的资本所得征税，那么，你会得出什么结论？

解：a．个人的当前均衡（c_0^*，c_1^*）和当期储蓄值（$I-c_0^*=W-c_0^*$）如图 17－1 所示。

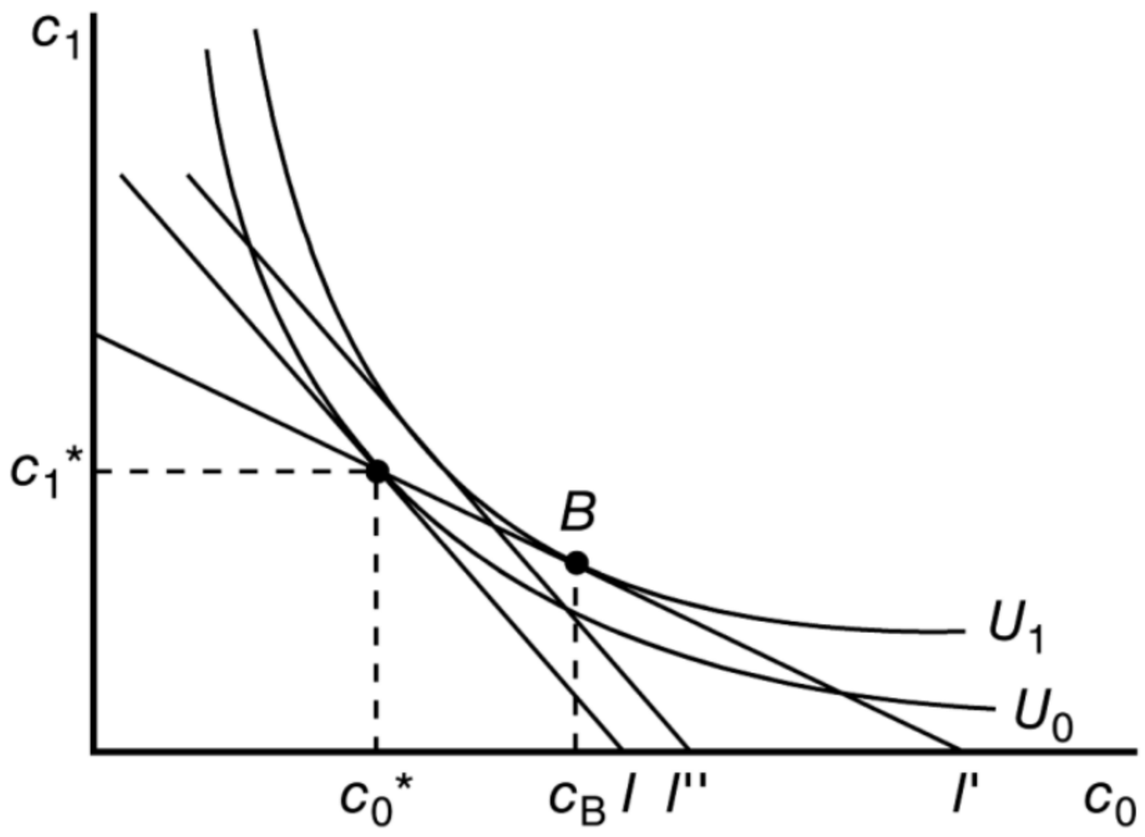


图 17－1　个人消费和储蓄决策

b．若个人在购买单期债券后，利率下降，会改变个人的预算线，如图 17－1 所示，个人预算线会从 I 旋转到 I′ 。从而使个人效用水平从U_0提高至U_1，最终效用最大化的点为 B。个人效用的提高代表了一种资本所得的结果，个人可以更为合理的配置其资源，从而获得更大的效用。

c．应计资本利得可以用本期消费c_0的总的增加来测量（这是海格－西蒙对收入的定义），具体用II'来测量。

d．实现了的资本所得用$c_0{}^*c_B$来测度，即售出后可使消费者达到新的效用最大化选择c_B的单期债券的现值。

e．真实的资本所得可以用以c_0表示的效用所得的值来测量，即用II''来测量。该值小于 c 和 d 中的任何一个测量值。从图 17－1 可以看出：$II'' < c_0{}^* c_B < II'$，即 $G_3<G_2<G_1$。因而，对实现了的资本所得征税的政策尽管比对所有应计所得全部征税更为合理，但是仍存在一定程度的过度征税问题，因为它忽视了下期消费c_1的影响。

9．预防性储蓄和谨慎

例 17.2 的“请回答”中问到，未来的不确定性如何影响一个人的储蓄决策。这里，我们来更全面地探讨这个问题。我们所有的分析都以例 17.1 中的两阶段模型为基础。

a．为简单起见，假设（17.15）式中$r=\delta$。如果消费是确定的，则意味着$u'(c_0)=u'(c_1)$

或者$c_0=c_1$。但是，阶段 1 的消费受到了一个均值为 0 的随机事件的冲击，因此$c_1 = c_1^r + x$，

其中c_1^r是阶段 1 的计划消费，x 是一个均值为 0 的随机变量。请描述，为何在这种情形下，效用最大化的要求是

$$u'(c_0) = E[u'(c_1)]$$

b．利用 Jensen 不等式证明，当且仅当 u'为凸，即当且仅当 u'''>0 时，消费者的选择是$c_1^p > c_0$。

c．Kimball 提出用“谨慎”一词来表示个人的效用函数具有 u'''>0 的特征。解释为何 b 的结果正好可以说明 Kimball 的定义和每天的消耗量是一致的。

d．在例 17.2 中，我们看到了美国的实际利率低到难以协调实际的消费增长率，我们以个人愿意经历消费波动的程度为起点，证明了这个结论。如果消费增长率是不确定的，那么悖论会得到解决吗？还是反而被加剧了？

解：a．个人在整个时期的效用等于其在当期消费的效用和未来消费的效应之和，即：

$$U(c_0, c_1) = U(c_0) + \frac{1}{1+\delta} U(c_1)$$

其效用最大化问题为：

$$Max \quad U(c_0, c_1) = U(c_0) + \frac{1}{1+\delta} U(c_1)$$

$$s.t. \quad W = c_0 + \frac{c_1}{1+r}$$

令拉格朗日表达式为：

$$L = U(c_0, c_1) + \lambda(W - c_0 - \frac{c_1}{1+r})$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_0} = U^{'}(c_0) - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_1} = \frac{1}{1+\delta} U^{'}(c_1) - \frac{\lambda}{1+r} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = W - c_0 - \frac{c_1}{1+r} = 0$$

由此解得

$$U^{'}(c_0) = \frac{1+r}{1+\delta} U^{'}(c_1)$$

若$r=\delta$，则有$U^{'}(c_0) = U^{'}(c_1)$。当阶段 1 的消费受到了一个均值为 0 的随机事件的冲击时，在当期消费是确定的，下一期的消费则是不确定的，此时，效应最大化的条件是当期消费所获得的边际效益等于下期消费的预期边际收益，即$U'(c_0) = E[U'(c_1)]$。

b．若 u'为凸的，根据 Jensen 不等式，有：

$$E[U'(c_1)] > U'[E(c_1)]. \Rightarrow E[U'(c_1)] > U'(c_1^p).$$

由 a 中证明可得，在效应最大化条件下，有$U'(c_0) = E[U'(c_1)]$，将之代入上式，可得

$$U'(c_0) > U'(c_1^p).$$

因为若 u'为凸性的，所以$c_0 < c_1^p$。

相反，若个人最优选择条件满足$c_0 < c_1^p$，在效用最大化条件下有$U'(c_0) = E[U'(c_1)]$，因此$E[U'(c_1)] > U'[E(c_1)]$，根据 Jensen 不等式可知 u'为凸性的。

c．当个人效应具有U'是凸性的特征，则这个人更多的是选择在下期消费。换句话说，个人愿意减少当期的消费，更对的用于储蓄以预防不确定性事件对下期消费的影响，因此说这个人事谨慎的。

d．从上面的分析可以看到，在不确定情况中高消费增长率是更优的选择，因此，较低的实际利率与现实生活中观察到的消费增长率是一致的，这也在要一定程度上解释了现实生活中较低实际利率的存在。

10．垄断及自然资源价格

假设某厂商是某种自然资源存量的唯一所有者。

a．为考虑上述情况，厂商通过卖资源得到的最大化折现利润（（17.58）式）的分析将作何修改？

b．假设该题中对资源的需求有不变弹性，$q(t) = a[p(t)]^b$，这会如何改变（17.62）式中表示的价格动态？

c．如果所有的原油供给由一个厂商占有。那么练习题 17.7 的答案会有何改变？

解：a．厂商是某种自然资源存量的唯一所有者，则厂商可以控制自然资源的市场价格，因此（17.58）式中资源的价格应该是资源存量的函数。

b．当$q(t)=a[p(t)]^b$时，即 $p(t)=(\frac{q}{a})^{\frac{1}{b}}$，将之代入哈密尔顿表达式，得：

$$H=e^{-rt}\left(\frac{1}{a^{1/b}}q(t)^{1/b}q(t)-c(t)q(t)\right)+\lambda\left(-q(t)\right)+x(t)\frac{d\lambda}{dt}$$

最优化的一阶条件为：

$$H_q=(1+\frac{1}{b})\frac{1}{a^{1/b}}q(t)^{1/b}e^{-rt}-c(t)e^{-rt}-\lambda=0$$

$$H_x=\frac{d\lambda}{dt}=0$$

由此可得 $[MR(t)-c(t)]e^{-rt}=\lambda$，两边对时间 t 求导有：

$$\frac{d\lambda(t)}{dt}=\dot{\lambda}=-r(MR(t)-c(t))e^{-rt}+(M\dot{R}(t)-\dot{c}(t))e^{-rt}=0$$

由 $MR=p(1+1/b)\quad M\dot{R}=\dot{p}(1+1/b)$，可得：

$$\dot{p}=rp+\frac{\dot{c}-cr}{1+1/b}$$

c．略。

11．可再生木材经济学

练习题 17.4 的计算基于这样的假设，即假设经营一片林场就是决定什么时候去砍树。但是经营一片林场也包括重新种植，这是可以用模型表示的。为了实现这个目的，假设一个林场主正在考虑用成本 w 种植一棵树，在 t^*的时候砍掉这棵树，再种植另外一棵，依次进行下去。这项活动的折现利润是：

$$V=-w+e^{-rt}[f(t)-w]+e^{-r2t}[f(t)-w]...$$
$$e^{-rnt}[f(t)-w]+...$$

a．证明这项有计划的种植活动的总价值由下式给出：

$$V=\frac{f(t)-w}{e^{rt}-1}-w$$

b．找到使 V 最大化的 t 值，证明这个值是方程$f'(t^*)=rf(t^*)+rV(t^*)$的解。

c．解释 b 的结果，它们如何反映对于“投入”时间的最佳使用？为什么 b 中 t^*的值与例 17.2 中的不同？

d．假设树的生长（用美元衡量）服从逻辑函数$f(t)=50/(1+e^{10-0.1t})$，从这颗树中得到的木材的最大价值是多少？

e．如果树的生长依照 d 中所给的等式，并且 r=0.05，w=0，则最佳的种植周期是多长时间？这个周期下的树是否长到了它的最大价值？

f．如果 r 跌到 0.04，则最优种植周期会如何变化？

注：b 问中得出的方程在林业经济学中被称作福斯特曼公式。

解：a．对于无穷级数而言，有：

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+...\quad(|x|<1)$$

从而有：

$$\frac{x}{1-x}=x+x^2+...\quad(|x|<1)$$

因此，根据该公式可得：

$$V=-w+[f(t)-w\ ]\ [e^{-rt}+e^{-2rt}+e^{-3rt}\ +\cdots]$$

$$=-w+[f(t)-w\ ]\ (\frac{e^{-rt}}{1-e^{-rt}})$$

$$=-w+[f(t)-w\ ]/(e^{rt}-1)$$

b．对 V 求一阶导数可得：

$$dV/dt=\frac{(e^{rt}\ -\ 1)\ f'(t\ )\ -\ [f(t\ )\ -\ w\ ]re^{rt}}{(e^{rt}\ -\ 1)^2}=0$$

从上式可以解出最优的时间 t^*。

从而可以解得：

$$0=\frac{f'(t\ )}{e^{rt}\ -\ 1}-\frac{[f(t\ )\ -\ w]re^{rt}}{(e^{rt}\ -\ 1)^2}$$

化简可得：

$$f'(t\ )=\frac{[f\ (t)\ -\ w\ ]re^{rt}}{e^{rt}\ -\ 1}$$

$$=\frac{f(t\ )-w\ ]re^{rt}}{e^{rt}\ -\ 1}+\frac{r[f(t\ )\ -\ w\ ]\ -\ r[f(t\ )\ -\ w\ ]}{e^{rt}\ -\ 1}$$

$$=\frac{rf(t\ )[e^{rt}\ -\ 1]}{[e^{rt}\ -\ 1]}+\frac{r\,[f(t\ )\ -\ w\ ]}{[e^{rt}\ -\ 1]}-\frac{rw\ [e^{rt}\ -\ 1]}{[e^{rt}\ -\ 1]}$$

$$=rf(t\ )+rV(t\ ).$$

c．在 b 中所求得的条件意味着，在最优的 t*处，从延迟时间 t 砍伐树木可带来的收益 $f'(t\ )$ 必须与以下两种成本相平衡：①延迟砍伐树木当期的成本 $rf(t\ )$；②延迟砍伐树木对未来时期树木生产和砍伐所造成的机会成本 $rV(t\ )$。此处 t^* 比例 17.2 解出的要小。直观上看，是因为让树继续生长需要占据额外的机会成本“树坑”，树坑是能带来持续收益的，即“V 的价值”，所以只有生长速率更快的小树才有保留的价值。

d．如果 $f(t)=50/(1+e^{10-0.1t})$，则有：

$$\lim_{t\to\infty} f(t)=\lim_{t\to\infty} 50/(1+e^{10-0.1t})=50$$

因而从这棵树上可得的最大木材量为 50。

e．当 r=0.05，w=0 时，由（2）（3）可得：

$$f(t)=50/(1+e^{10-0.1t})=50\times\left(1+e^{10-0.1}\right)^{-1}$$

可以解得，$f'(t\ )=\frac{5e^{10-0.1t}}{(1+e^{10-0.1t})^2}$

$$0=\frac{f'(t\ )}{e^{rt}\ -\ 1}-\frac{[f(t\ )\ -\ w]re^{rt}}{(e^{rt}\ -\ 1)^2}$$

即有：

$$\frac{5e^{10-0.1t}}{(1+e^{10-0.1t})^2}-\frac{2.5}{\left(1+e^{10-0.1t}\right)\left(e^{0.05t}\ -1\right)}e^{0.05t}=0$$

因而可以解得最优时间为 $t^*=100$，该结果不是最大导致木材最优产量的时间，因为树木总是在不断生产。

f．如果 $r=0.04$，则有：

$$\frac{-5e^{10-0.1t}}{(1+e^{10-0.1t})^2}\cdot(e^{10-0.04t}-1)-\frac{2.5e^{0.04t}}{(1+e^{10-0.1t})}=0$$

因而可以解得最优时间为：$t^*=104.1$，较低的 r 提高了最优时间。

12．双曲线贴现

人会“短视”这个概念在 David Laibson 的论文“Golden Eggs and Hyperbolic Discountin9”（Quarterly Journal of Economics，May l997，pp．443—477）中被标准化了。作者在文中假设消费者最大化如下形式的跨期效用：

$$\text{效用}=U(c_t)+\beta\sum_{\tau=1}^{\tau=T}\delta^{\tau}U(c_{t+\tau})$$

其中 0＜δ＜1，0＜β＜1。这些折现因子在不同时间的具体形式导致了短视的可能。

a．Laibson 建议，假设 $\beta=0.6,\delta=0.99$，证明对于这两个值，未来消费的折现因子会沿着一般的双曲线模式变化。也就是说，在 t＋1 期显著减小，在其后期稳定地呈几何递减。

b．直观上描述为什么这种形式的折现率会导致短视行为。

c．更规范地，计算在时间点 t，C_{t+1} 和 C_{t+2} 的 MRS，将这个 MRS 和时间点 t＋1 上 C_{t+1} 和 C_{t+2} 的 MRS 相比。解释实际利率不变的情况下，为何比较的结果意味着“动态不一致”的跨期选择？特别地，最优的 C_{t+1} 和 C_{t+2} 与上述两组值有何关联？

d．Laibson 解释了 c 描述的模式会导致“早期的自己”寻找方法以约束“未来的自己”，以此收获完整的效用最大化。解释为什么这些约束是必要的。

e．请找出几个在现实世界中人们用于约束自己未来选择的方法。

解：a．在题中给定效用函数形式下，折现因子为 $\{1,\beta\delta,\beta\delta^2,\beta\delta^3,\beta\delta^4.....\}$

当 $\beta=0.6$，$\delta=0.99$ 时，折现因子有如下一组值：

$$\{1,0.594,0.594*(0.99),0.594*(0.99)^2,0.594*(0.99)^3.....\}$$

因此，折现因子在 t ＋ 1 期显著减小（从 1 减小到 0.594），在其后期稳定的以 0.99 的几何级数递减。

b．折现因子在 t ＋ 1 期显著减小表明在 t 时期的偏好与 t＋1 时期的偏好是不一致的。因此，在时期 t 所做的关于 t＋1 时期的决定可能并不适应 t＋1 时的偏好，因为在 t＋1 时的偏好与 t 时期的偏好并不一致，所以个人会根据 t＋1 时期的偏好改变 t 时期所做的决定。也就是说，在当期所做的长期计划在下一期很可能改变，从而导致了短视的行为。

c．在时期 t，c_{t+1} 和 c_{t+2} 的 MRS 等于 $U'(c_{t+1})/\delta U'(c_{t+2})$.，在时期 t＋1，$c_{t+1}$ 和 c_{t+2} 的 MRS 等于 $U'(c_{t+1})/\beta\delta U'(c_{t+2})$.，从决策者的角度看，t 时期的 MRS 与 t＋1 时期的 MRS 并不相等，这表明决策者在两个时期的有效偏好是不同的，这会促使决策者在当期改变上一期所做的消费选择，以达到新的 MRS。

d．为了防止在一个时期改变其在另一个时期所做的消费选择，约束是必要的。因为在 t 时期约束未来的消费选择能避免 t＋1 时期的过度消费。现在的自己通过限制未来的自己消耗积累财富的能力来保证未来的消费都沿着效用最大化的路径。

e．现实世界中人们用于约束自己未来选择的方法包括退休基金，以及对提前支取退休基金的罚款，房地产，储蓄债券，定期存单等。一般来说，非流动资产提供了一种防止未来过度消费的约束方法。

第八篇　市场失灵

第 18 章　不对称信息

1．一个人身伤害的律师作为代理人为受到人身伤害的原告服务。原告能够从这场诉讼中获得的期望赔偿金为 l（考虑到原告获胜的概率和获胜后能够获得的赔偿金），其中 l 是律师的努力程度。律师努力的成本为 $l^2/2$。

a．通常律师能够获得 1 / 3 的胜诉费（也就是说，如果原告胜诉，他就需要将 1 / 3 的赔偿金作为诉讼费支付给律师），那么请问均衡时律师的努力程度、律师的剩余以及原告的剩余分别是多少？

b．如果律师的胜诉费为一个固定值 c，那么此时律师的均衡努力程度、均衡剩余以及原告的均衡剩余又是多少？

c．从原告的角度出发，最优的胜诉费是多少？计算此时律师和原告的剩余。

d．如果原告能够把诉讼“卖”给律师（也就是说，原告可以向律师预付胜诉费，金额可能会比 C 中的高），那么从原告的角度出发，最优的胜诉费是多少？计算原告需要预付的金额（假设原告向律师报价），以及律师和原告能够获得的剩余。与 c 相比，“卖出”诉讼是否让他们变得更好了？你认为为什么很多国家不允许交易诉讼。

解：a．律师的利润为：

$$\pi_l=\frac{l}{3}-\frac{l^2}{2}$$

均衡时律师选择利润最大化的努力程度，有：

$$\frac{d\pi_l}{dl}=\frac{1}{3}-l=0$$

因此均衡时律师的努力程度为：$l^*=\frac{1}{3}$，律师的剩余为 $\pi_{l^*}=\frac{1}{18}$，原告的剩余为：$\pi_{p^*}=l^*-\frac{1}{3}l^*=\frac{2}{9}$。

b．此时，律师的利润为：

$$\pi_l=cl-\frac{l^2}{2}$$

此时均衡时律师的努力程度为：$l^*=c$，律师的剩余为 $\pi_{l^*}=\frac{c^2}{2}$，原告的剩余为：$\pi_{p^*}=l^*-cl^*=c-c^2$。

c．此时的胜诉费为 p，律师面临的选择问题为：

$$\max_l\ \pi_l=pl-\frac{l^2}{2}$$

律师的选择为：

$$\frac{d\pi_l}{dl}=p-l=0$$

即 $l=p$。

原告面临的选择问题为：

$$\max_p\ \pi_p=l-pl=p-p^2$$

原告的选择为 $p=\frac{1}{2}$。

此时，律师的剩余为：$\pi_l=\frac{l}{2}-\frac{l^2}{2}=\frac{1}{8}$，原告的剩余为：$\pi_p=\frac{l}{2}=\frac{1}{4}$。

d．此时，二者同时行动，均衡时，赔偿金的供给与需求均衡。

原告面临的问题为：

$$\max_l\ \pi_p=l-pl$$

律师面临的问题为：

$$\max_l\ \pi_l=pl-\frac{l^2}{2}$$

有：

$$\begin{cases}\dfrac{d\pi_p}{dl}=1-p=0\\ \dfrac{d\pi_l}{dl}=p-l=0\end{cases}$$

解得：$p=1,l=1,\pi_l=\frac{1}{2},\pi_p=0$。

此时，二者的总剩余最大，律师得到了二者的全部总剩余，原告的剩余为 0，律师的境况变好，原告的境况变差。

交易诉讼在很多国家被禁止的理由如下：

①尽管此时的总剩余最大化，但是却并没有最大化社会总剩余，社会总剩余不仅包括律师和原告的剩余，也包括被告的剩余和法庭的费用。

②交易诉讼可能扭曲律师的行为，使其产生不诚实行为。

③原告的道德风险行为使得即使对于原告和律师的组合而言交易诉讼也可能是一个无效率行为。交易诉讼使得原告更可能在诉讼中占优，同时原告没有激励在诉讼中全力以赴。

2．求解例 18.4 中咖啡店会采用的最优线性定价（每盎司咖啡的价格）。与使用非线性定价策略相比，使用线性定价会使咖啡店的利润发生何种变化？提示：第一步应该计算在线性价格为 P 时各个类型消费者的需求。

解：当咖啡店采用线性定价时，消费者面临的选择问题为：

$$\max_q \ 2\theta\sqrt{q}-pq$$

解得消费者的选择为：$q=(\frac{\theta}{p})^2$。

因此高类型的消费者和低类型的消费者的选择分别为：$q_H=(\frac{20}{p})^2$ 和 $q_L=(\frac{15}{p})^2$。

咖啡店面临的选择问题为：

$$\max_p \ p((\frac{20}{p})^2+p(\frac{15}{p})^2)-5((\frac{20}{p})^2+(\frac{15}{p})^2)=\frac{625}{p}-\frac{3125}{p^2}$$

解得 $p=10$。

此时，咖啡店的利润为 $\frac{625}{10}-\frac{3125}{100}=31.25$。与非线性定价相比，咖啡店的利润降低。

3．回到例 18.4 中垄断咖啡店面对的非线性定价问题，但现在假设高需求消费者的比例上升到 2 / 3，而低需求消费者的比例下降到 1 / 3。那么次优情形的最佳合同菜单是什么？与例 18.4 相比，这个菜单发生了什么变化？

解：此时，次优的小杯咖啡的大小为：

$$\theta_L q_L^{-1/2}=c+2(\theta_H-\theta_L)q_L^{-1/2}$$

代入数据解得：$q_L=1$。

在确保不丢失低类型消费者的前提下能够向低类型的消费者索要的最高价格为：

$$T_L=2\theta_L\sqrt{q_L}=30$$

大杯咖啡的大小为：

$$\theta_H q_H^{-1/2}=c$$

解得 $q_H=16$。

大杯咖啡的价格为：

$$T_H=\theta_H[v(q_H)-v(q_L)]+\theta_L v(q_L)=150$$

与例 18.4 相比，由于此时低类型消费者的比例降低，小杯咖啡的大小偏离最优更远了，因为这样做的成本降低了，同时，咖啡店可以增加大杯咖啡的价格。

4．假设个体的效用是所拥有财富的对数值。个体的初始财富为 20000 美元，并且他有 1 / 2 的概率会遭遇车

祸并且因此损失 10000 美元。在市场上竞争性的保险公司以公平的溢价向消费者提供保险。

a．如果个体购买全额保险，计算均衡的结果。

b．如果个体只能购买承保一半损失的部分保险，计算均衡的结果。证明消费者更偏好于 a 中的结果。

c．现在假设购买部分保险的个体在驾驶时会更加小心，在遇到车祸时遭受的损失由 10000 美元降到 7000 美元。计算此时部分保险的实际公平保费。现在消费者是偏好全额保险还是部分保险？

解：a．对于竞争性的保险公司，均衡时利润为 0，因为个体购买全额保险，因此有：

$$p-\frac{1}{2}\times 10000=0$$

解得 $p=5000$（美元）。

b．当个体只能承保一半的部分保险时，保险价格满足 $p-\frac{1}{2}\times 5000=0$，即保险价格为 $p=2500$（美元）。

a 中，个体的效用为：$E(U_a)=\frac{1}{2}\ln(20000-5000)+\frac{1}{2}\ln(20000-5000)=\ln 15000=9.6158$，

b 中，个体的效用为：

$E(U_b)=\frac{1}{2}\ln(20000-2500)+\frac{1}{2}\ln(150000-2500)=\ln(\sqrt{17500}\times\sqrt{12500})=9.6017$，

因此 $E(U_a)>E(U_b)$。

c．当为部分保险时，保险价格满足 $p-\frac{1}{2}\times 3500=0$，即保险价格为 $p=1750$（美元。此时个体的效用为：

$$E(U_c)=\frac{1}{2}\ln(20000-1750)+\frac{1}{2}\ln(20000-7000-1750+3500)=9.7055>E(U_a)$$

因此此时个体偏好部分保险。

5．假设左撇子要比惯用右手的人群更容易受伤。左撇子有 80%的概率会受伤，并会因此损失 1000 美元（包括医疗费用和受伤时承受痛苦的货币等价物），而惯用右手的人只有 20%的概率会受伤。群体中左撇子的数量和惯用右手的人数量相等。个体的效用函数是拥有财富的对数。初始的财富为 10000 美元。同时由垄断的保险公司提供保险。

a．计算垄断保险公司的最优（例如，假设保险公司能够观察到个体的优势手类型）。

b．假定在次优时，垄断的保险公司更偏好于向左撇子提供保险服务，计算垄断保险公司的次优保险菜单。

c．使用电子制表软件（查看例 18.5 中附带的网页）或者其他数学软件求解次优的约束优化问题。确保在求解时加入了保险公司向惯用右手人群支付赔付额的边界约束：$0\leq x_R\leq 1000$。在约束中包含了 $0\leq x_R$，因此在次优中保险公司不会向惯用右手的人群提供服务。

解：a．在最优时，垄断保险公司面临的选择问题为：

$$\max_{p_L,x_L} p_L-\frac{4}{5}x_L$$

$$s.t.\quad \frac{1}{5}\ln(10000-p_L)+\frac{4}{5}\ln(10000-p_L-1000+x_L)=\frac{1}{5}\ln 10000+\frac{4}{5}\ln 9000$$

以及

$$\max_{p_R,x_R} p_R-\frac{1}{5}x_R$$

$$s.t.\quad \frac{4}{5}\ln(10000-p_R)+\frac{1}{5}\ln(10000-p_R-1000+x_R)=\frac{4}{5}\ln 10000+\frac{1}{5}\ln 9000$$

解得 $p_L=808, p_R=208, x_L=x_R=1000$。

b．当垄断的保险公司偏好向左撇子提供保险服务时，保险公司提供的次优保险菜单便是提供给左撇子的保险菜单，即为 $(p_L,x_L)=(808,1000)$。

c．在次优时，垄断保险公司面临的选择问题为：

$$\max_{p_L,p_R,x_L,x_R} \quad \frac{1}{2}\left(p_L-\frac{4}{5}x_L\right)+\frac{1}{2}\left(p_R-\frac{1}{5}x_R\right)$$

$$s.t.\begin{cases} \frac{4}{5}\ln(10000-p_R)+\frac{1}{5}\ln(10000-p_R-1000+x_R)\geq\frac{4}{5}\ln 10000+\frac{1}{5}\ln 9000 \\ \frac{1}{5}\ln(10000-p_L)+\frac{4}{5}\ln(10000-p_L-1000+x_L)\geq\frac{1}{5}\ln(10000-p_R)+\frac{4}{5}\ln(10000-p_R-1000+x_R) \end{cases}$$

利用电子制表软件解得：$p_L=808$，$p_R=0$，$x_L=1000$，$x_R=0$。

6．改变练习题 18.5 中的一个基本假设，假定保险是由竞争性保险公司提供的，其他设定不变。

a. 首先不考虑消费者的理性决策问题，简单地假设相同数量的左撇子和惯用右手的消费者都购买全额保险，而不考虑保险的价格。同时因为保险公司不能区分这两种类型的消费者，所以会向消费者提供一个单一的全额保险合同。计算这个全额保险合同的实际公平溢价。

b．哪种类型的消费者有意愿购买 a 中的保险合同？

c．根据 b 的结果，之前计算的溢价是否还合理？

解：a．竞争性的保险公司提供公平溢价时利润为 0，因此保险公司的利润：

$$\frac{1}{2}(p-\frac{4}{5}\times 1000)+\frac{1}{2}(p-\frac{1}{5}\times 1000)=0$$

解得 p=500。

b．当不购买保险合同时，

左撇子的效用为：$E(U_{L1})=\frac{1}{5}ln10000+\frac{4}{5}ln(10000\text{-}1000)=9.1261$，

右撇子的效用为：$E(U_{R1})=\frac{4}{5}ln10000+\frac{1}{5}ln(10000\text{-}1000)=9.1893$。

当购买保险合同时，

左撇子的效用为：$E(U_{L2})=\frac{1}{5}ln(10000\text{-}500)+\frac{4}{5}ln(10000\text{-}1000\text{-}500+1000)=9.1590$，

右撇子的效用为：$E(U_{R2})=\frac{4}{5}ln(10000\text{-}500)+\frac{1}{5}ln(10000\text{-}1000\text{-}500+1000)=9.1590$。

因为 $E(U_{L1})<E(U_{L2})$，$E(U_{R1})>E(U_{R2})$，所以左撇子会购买保险合同，右撇子不会购买保险合同。

c．不合理。因为在计算溢价时假设左撇子和右撇子都会选择此保险合同，但是此时右撇子不会接受此保险合同。此时，如果理性的保险公司考虑到这一点，便只会向高风险的左撇子提供保险合同，此时的实际公平溢价为 $p=\frac{4}{5}\times 1000=800$。

7．假设二手车市场上有 100 辆二手车待售。其中有 50 辆是好车，能够给买家带来的价值是 10000 美元。剩下的 50 辆车是次品，只值 2000 美元。

a．如果买家不能观察到二手车的质量，那么他的最大支付意愿是多少？

b．假设市场中买家的数最足够多，买家之间的竞争会导致每辆汽车都能以买家的最大支付意愿售出。如果好车给卖家带来的收益为 8000 美元，市场的均衡是怎样的？如果好车给卖家带来的收益是 6000 美元，均衡又是怎样的？

解：a．此时，买家只愿支付平均的二手车的价值，最大支付意愿为

$$\frac{1}{2}\times 10000+\frac{1}{2}\times 2000=6000(美元)。$$

b．如果好车给卖家带来的收益为 8000 美元，当其不出售二手车时收益为 8000 美元，当其出售二手车时收益为 6000＜8000 美元，因此，好车的卖家不会出售二手车，市场上只有次品。如果买家意识到这些，那么买家的最大支付意愿为 2000 美元。因此，此时市场上只有次品二手车，均衡价格为 2000 美元。

如果好车给卖家带来的收益是 6000 美元，此时出售二手车和不出售二手车给好车的卖家带来的收益相同，都为 6000 美元。因此，此时市场上既有好的二手车出售，也有次品二手车出售，均衡价格为 6000 美元。

8．考察下面简单的公共价值拍卖模型。两个买家各自能够获得一个与拍品价值有关的私人信号。信号为高（H）和为低（L）的概率相等。如果两个买家都得到信号 H，那么商品的价值就是 1；否则，拍品的价值为 0。

a．如果一个买家看到自己得到的信号是 L，那么拍品的期望价值是多少？如果买家看到的信号是 H 呢？

b．假设买家根据 a 中计算得到的期望价值出价。证明观察到信号 H 的买家能够获取的利润是负的——这是一个赢者诅咒的例子。

解：a．如果一个买家看到自己得到的信号是 L，显然，此时不可能两个买家都得到信号 H，因此拍品的期望价值为 $0\times1+1\times0=0$。如果买家看到的信号是 H，此时，另一个买家的信号为 H 的概率为 $\frac{1}{2}$，信号为 L 的概率也为 $\frac{1}{2}$，因此拍品的期望价值为 $\frac{1}{2}\times1+\frac{1}{2}\times0=\frac{1}{2}$。

b．此时，拍卖博弈策略集合为 $(H,H)=(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$，$(H,L)=(\frac{1}{2},0)$，$(L,H)=(0,\frac{1}{2})$，$(L,L)=(0,0)$，博弈的支付矩阵为：

	H	L
H	(1/4,1/4)	(－1/2,0)
L	(0，－1/2)	(0,0)

对于参与者 1 而言，当策略为 (H,H) 和 (L,L) 时，其有 1/2 的概率获胜，当策略为 (H,L) 时，必然获胜，当策略为 (L,H) 时，其必然失败，因此参与者 1 拍卖的获胜期望利润为：

$$\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times(-\frac{1}{2})=-\frac{1}{8}$$

同样，参与者 2 的获胜的期望利润为－1/8。

因此，这是一个赢者诅咒，因为赢者知道他赢的是一件无价值的拍品。

分析问题

9．医患关系

考察病人和医生之间的委托代理关系。假设病人的效用函数为 U_p（m，x），其中 m 是医疗服务（医疗服务的数量由医生决定），x 表示病人的其他消费。病人的预算约束为 $I_c=p_m m+x$，其中 P_m是医疗服务的相对价格。医生的效用函数则是 U_d（I_d）十 U，即医生的效用不仅仅与收入有关，由于医生的利他心理，病人的健康也会影响医生的效用。不仅如此，由于医生效用函数中直接加上了病人的效用，这就说明医生是一个完美的利他主义者，他的效用会随病人效用以一比一的比例增加。医生的收入来源是病人的医疗支出：$I_d=p_m m$。请证明，在这种情境下，医生选择的医疗服务水平 m 会高于完全信息的病人自己愿意选择的医疗服务水平。

解：医生自己选择医疗服务水平时，医生面临的选择问题为：

$$\max_m\ U_d(I_d)+U_p(m,x)=U_d(I_d)+U_p(m,I_c-p_m m)$$
$$s.t.\ I_d=p_m m$$

医生效用最大化的一阶条件为：

$$p_m U'_d+\frac{\partial U_p}{\partial m}+\frac{\partial U_p}{\partial x}(-p_m)=0$$

有：

$$\frac{\partial U_p/\partial m}{\partial U_p/\partial x}=p_m\left(1-\frac{U'_d}{\partial U_p/\partial x}\right)<p_m$$

完全信息的病人面临的选择问题为：

$$\max_m\ U_p(m,x)$$
$$s.t.\ I_c=p_m m+x$$

效用最大化的一阶条件为：

$$\frac{\partial U_p}{\partial m}+\frac{\partial U_p}{\partial x}(-p_m)=0$$

即

$$\frac{\partial U_p/\partial m}{\partial U_p/\partial x}=p_m$$

因为医生和病人的选择在同一条预算约束线上，且边际效用递减，因此医生选择的医疗服务水平 m 会高于完全信息的病人自己愿意选择的医疗服务水平。

10．三种类型的代理人

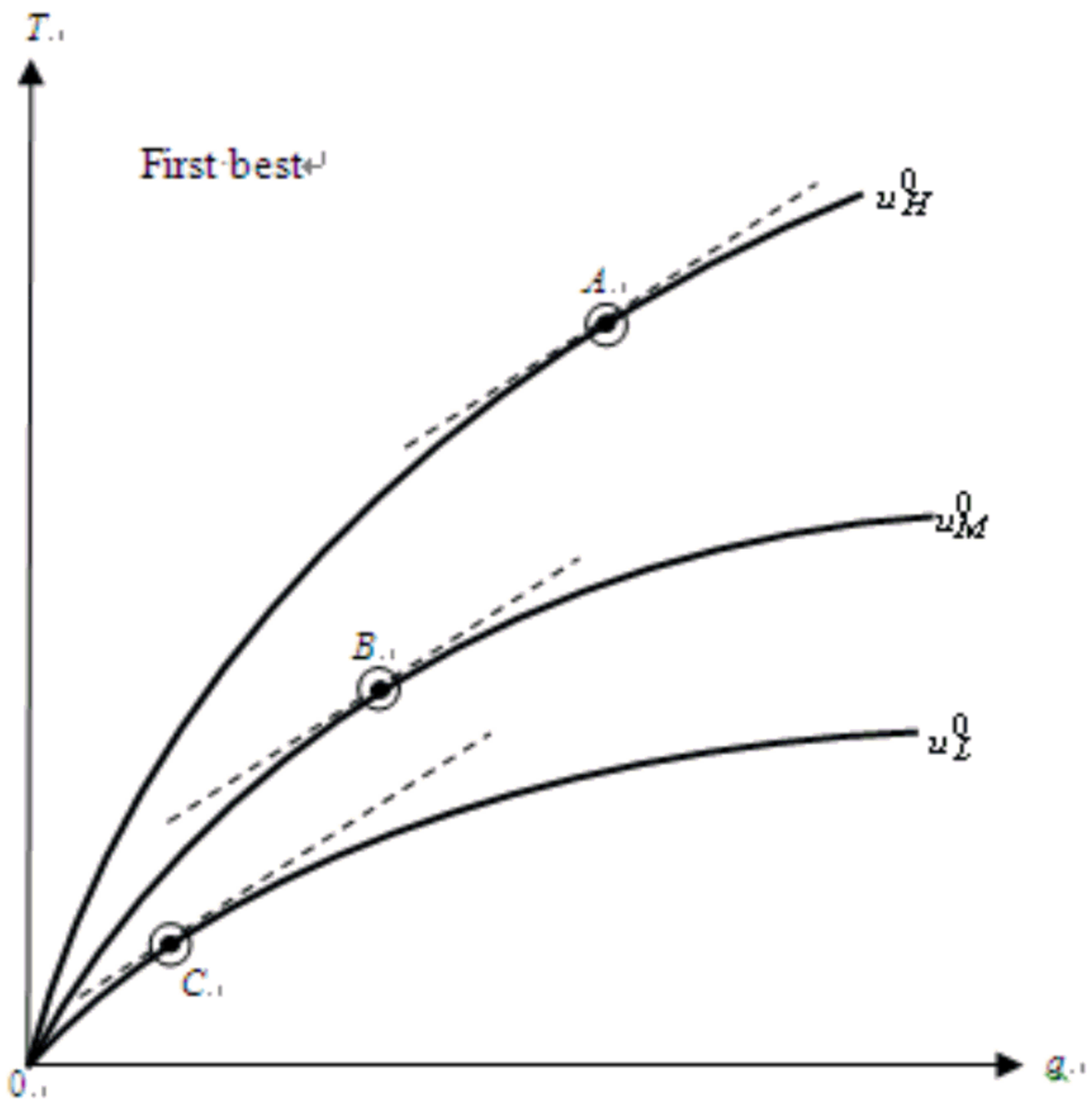
假设存在三种类型的代理人，而不再是本章中的两种。

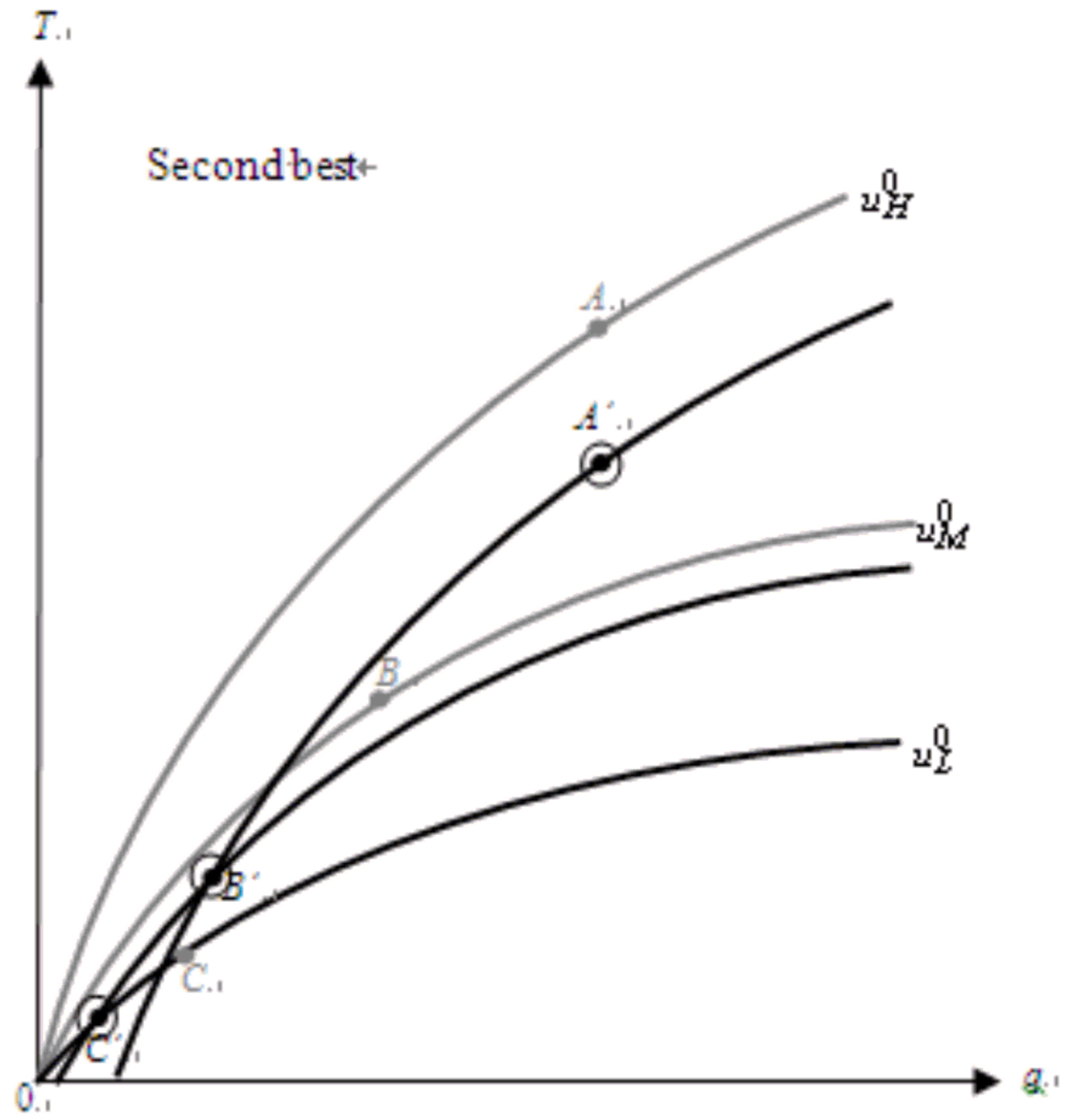
a．回到垄断者的最优非线性定价问题。参考图 18.4，画出存在三种类型代理人的最优示意图。参考图 18.6，画出次优的示意图。

b．回到垄断者的最优保险合同设计问题。

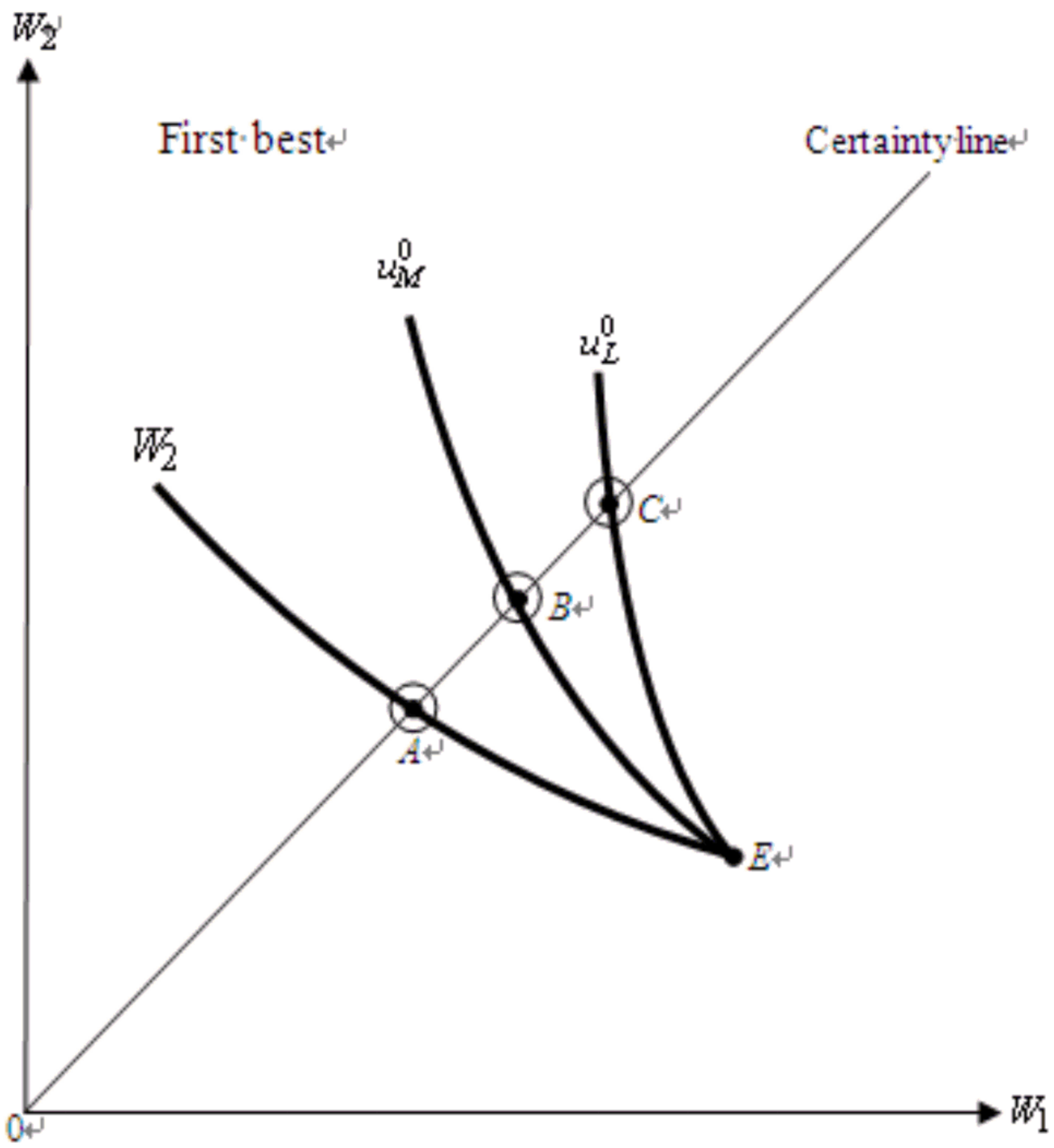
参考图 18.7，画出最优的示意图。同样，参考图 18.8，画出次优的示意图。

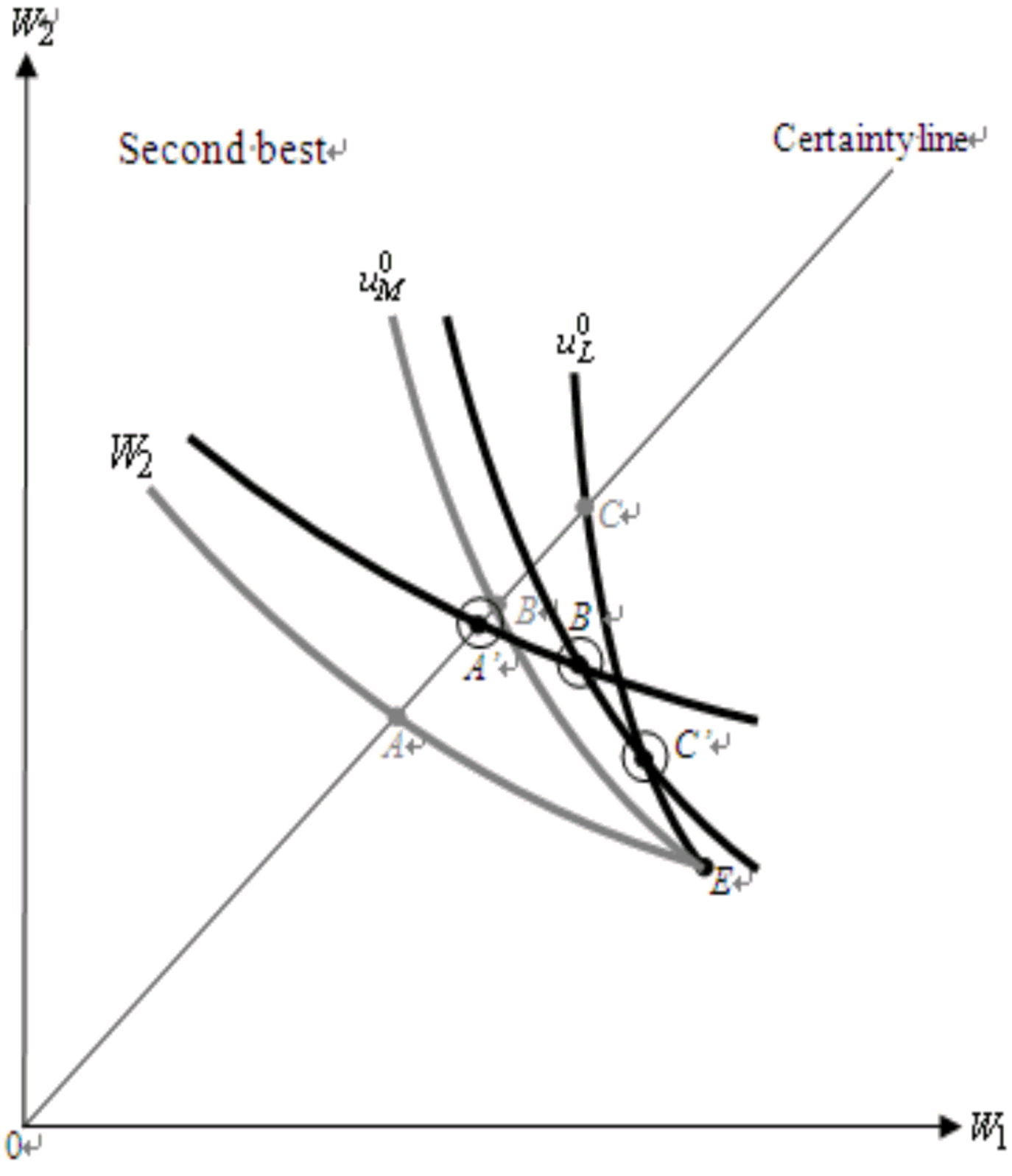
解：a.




Second-best
u_H^0
A
A'
u_M^0
B
u_L^0
B'
C
C'
0
q

b.


W_2
First-best
Certainty-line
u_M^0
u_L^0
W_2
C
B
A
E
0
W_1



11．在拍卖中增加买家之间竞争的激励程度

在一场油画拍卖中有 n 个买家，各个买家对油画的估值都服从 0 到 1 之间的均匀分布。

a．计算首价密封投标拍卖的均衡出价策略。同时计算在这种拍卖中卖家能够获得的期望收入。提示：运用均匀分布的第 k 顺序统计量的期望公式（(19.71）式）。

b．计算第二价格密封投标拍卖的均衡出价策略．以及极端卖家能够获得的期望收入（方法与 a 类似）。

c．这两种拍卖形式给卖家带来的收入是否相等？

d．对于上述两种拍卖形式，随着买家数量的增加，买家的出价策略以及卖家的收入会发生怎样的变化？

解：a．买家 1 面临的选择问题为：

$$\max_{b_1} \ Pr(b_1 > \max(b_2,\ldots,b_n))(v_1-b_1)+Pr(b_1 < \max(b_2,\ldots,b_n))(v_1-b_1)\times 0$$

假设其他买家使用线性定价策略，即 $b_i=kv_i(i\neq 1)$，上述问题化为：

$$\max_{b_1} \ Pr(b_1 > \max(b_2,\ldots,b_n))(v_1-b_1)+Pr(b_1 < \max(b_2,\ldots,b_n))(v_1-b_1)\times 0$$

$$= \max_{b_1} \ (v_1-b_1)\prod_{i=2}^{n} Pr(b_1 > kv_i) = \max_{b_1} \ (v_1-b_1)\prod_{i=2}^{n} Pr(v_i < \frac{b_1}{k})$$

$$= \max_{b_1} \ (v_1-b_1)(\frac{b_1}{k})^{n-1}$$

解得 $b_1=\frac{n-1}{n}v_1$。

对买家 1 的分析同样适用于对其它买家的分析，因此拍卖的均衡出价策略为：

$$b_i=\frac{n-1}{n}v_i(i=1,2,\cdots,n)$$

卖家的期望收入为

$$E(\max(b_1,b_2,\ldots,b_n))=\frac{n-1}{n}E(\max(v_1,v_2,\ldots,v_n))=\frac{n-1}{n}\times\frac{n}{n+1}=\frac{n-1}{n+1}$$

b．此时买家 1 面临的选择问题为：

$$\max_{b_1} Pr(b_1 > \max(b_2,\ldots,b_n))(v_1 - b_{(n\text{-}1)}) + Pr(b_1 < \max(b_2,\ldots,b_n))(v_1 - b_1) \times 0$$

假设其他买家使用线性定价策略，即 $b_i = kv_i (i \neq 1)$，上述问题化为：

$$\max_{b_1} Pr(b_1 > \max(b_2,\ldots,b_n))(v_1 - b_{(n\text{-}1)}) + Pr(b_1 < \max(b_2,\ldots,b_n))(v_1 - b_1) \times 0$$

$$= \max_{b_1} (v_1 - b_{(n\text{-}1)}) \prod_{i=2}^{n} Pr(b_1 > kv_i) = \max_{b_1} (v_1 - b_{(n\text{-}1)}) \prod_{i=2}^{n} Pr(v_i < \frac{b_1}{k})$$

$$= \max_{b_1} (v_1 - b_{(n\text{-}1)}) (\frac{b_1}{k})^{n\text{-}1}$$

当 $b_1 > \max(b_2,\ldots,b_n)$ 时，$v_1 \geq b_1 > b_{(n\text{-}1)}$，因此上式递增，所以解得 $b_1 = v_1$。

对买家 1 的分析同样适用于对其它买家的分析，因此拍卖的均衡出价策略为：

$$b_i = v_i (i = 1, 2, \cdots, n)$$

卖家的期望收入为

$$E(b_{(n\text{-}1)}) = E(v_{(n\text{-}1)}) = \frac{n\text{-}1}{n+1}$$

c．显然，由 a，b 的结果可知两种拍卖形式给卖家带来的收入相等。

d．对于首价密封投标拍卖，$\lim_{n\to\infty} \frac{n\text{-}1}{n} v_i = v_i (i = 1, 2, \cdots, n)$，因此随着 n 的增加，买家出价增加，并逐渐接近买家对拍品的真实估价。对于第二价格密封投标拍卖，买家的均衡策略为以对拍品的真实估值出价，不随买家数量的变化而变化。两种情况下，都有 $\lim_{n\to\infty} \frac{n\text{-}1}{n+1} = 1$，因此卖家的收入随买家数量的增加而增加，并逐渐接近于 1。

12．团队合作

团队人数的增加可能会降低团队成员工作的积极性，我们将在本题中说明这个结论。假设 n 个合作者的共同产出的收益为 $R = e_1 + \ldots + e_n$，其中 e_i 是合作者 i 的努力程度，他付出努力 e_i 需要的成本为 $c(e_i) = e_i^2 / 2$。

a．如果合作者平分收益 R，那么均衡的努力程度和剩余（收益 R 减去努力的成本）分别是多少？

b．如果最后只有一个合作者能够获得收益，那么均衡的努力程度和平均剩余是多少？最后分配收益时应该集中分配给一个合作者还是应该平均分配？

c．回到 a，把一个合作者获得的剩余对 n 求导。一个合作者获得的剩余随 n 递增还是递减？随着 n 的增加，每个合作者获得剩余的极限值是多少？

d．一些评论员认为员工持股计划（让所有的公司员工都获得公司的股票）是有利的，因为这样能够给予员工努力工作的激励。请根据 c 的结果，分析现代企业中员工持股计划的激励特征（现代企业一般都有上千名员工）。

解：a．对于合作者 i，其面临的选择问题为

$$\max_{e_i} \quad \pi_i = \frac{R}{n} - c(e_i) = \frac{\sum_{k=1}^{n} e_k}{n} - \frac{e_i^2}{2}$$

解得：$e_i = \frac{1}{n}, \pi_i = \frac{2n\text{-}1}{2n^2}$。

b．假设合作者 i 获得全部收益，其它合作者 $j (j \neq i)$ 面临的选择问题为：

$$\max_{e_j} \quad \pi_j = 0 - c(e_i) = 0 - \frac{e_j^2}{2}$$

因此 $e_j = 0 (j \neq i)$。

合作者 i 面临的选择问题为：

$$\max_{e_i} \quad \pi_i = R - c(e_i) = e_i - \frac{e_i^2}{2}$$

解得 $e_i = 1, \pi_i = \frac{1}{2}$，即平均剩余为 $\frac{1}{2n}$。

当 n=1 时，分配给一个合作者和平均分配无差异；当 n＞1 时，平均分配时每个人获得的平均收益大于分配

给一个人时每个人获得的平均收益，因此平均分配更好。

c．有：

$$\frac{d((2n-1)/2n^2)}{dn}=\frac{1-n}{n^3}$$

因此，当 n＞1 时，一个合作者获得的剩余随 n 递减。

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n-1}{2n^2}=0$$

所以，随着 n 的增加，每个合作者获得剩余的极限值是 0。

d．上面的分析表明在一个理性的模型中员工持股计划不可能给予员工努力工作的激励。但是这样的计划可能会对员工产生心理效应。同时，这样的计划使得雇主更容易进行工资谈判。员工持股计划可能避免工资谈判破裂的原因是，当公司处于衰退而员工并不了解此类的信息时，雇主可以在工资上面附加此类条件。避免谈判失败使得当遭遇罢工和破产时公司和员工可以避免损失。

第 19 章　外部性与公共品

1. 一个完全竞争行业中的一家厂商首创了一种制作小机械品的新技术。新技术使厂商的平均成本曲线下移，这意味着这家厂商自己（尽管仍是一个价格接受者）能在长期获得真正的经济利润。

a. 如果每件小机械品的市场价格是 20 美元，厂商的边际成本曲线为 MC=0.4q，其中 q 是厂商每天的小机械品产量，厂商将生产多少小机械品？

b. 假定政府的研究发现厂商的新技术污染空气，并且估计厂商生产小机械品的社会边际成本是 SMC=0.5q。如果市场价格仍为 20 美元，该厂商的社会最优生产水平是多少？为了实现这个最优生产水平，政府应征收多大比率的税收？

c. 用图形表示你的结果。

解：a. 对于完全竞争性厂商而言，其最优产量决策应当满足 $P=MC$，即 $20=0.4q$，解得 $q=50$。故当市场价格为 20 美元时，厂商将生产 50 件小机械品。

b. 从政府的角度讲，厂商的最优产量决策应当满足 $P=SMC$，即 $20=0.5q$，解得 $q=40$。

为了使厂商生产全社会有效水平的产量 $q=40$，政府应当对厂商征税。

假设征收从量税 t，则征税后厂商的边际成本为 $MC(t)=0.4q+t$，那么厂商的最优产量决策满足：

$$P=0.4q+t \qquad ①$$

把 $p=20$ 和 $q=40$ 代入①式中，解得 $t=4$。

若以从价税来表示，则有：

$$P=MC=(0.4+t)q$$

将价格 20 和产量 40 代入得到：$t=0.1$。

c. 由 a 和 b 中的结果可如图 19－1 所示。

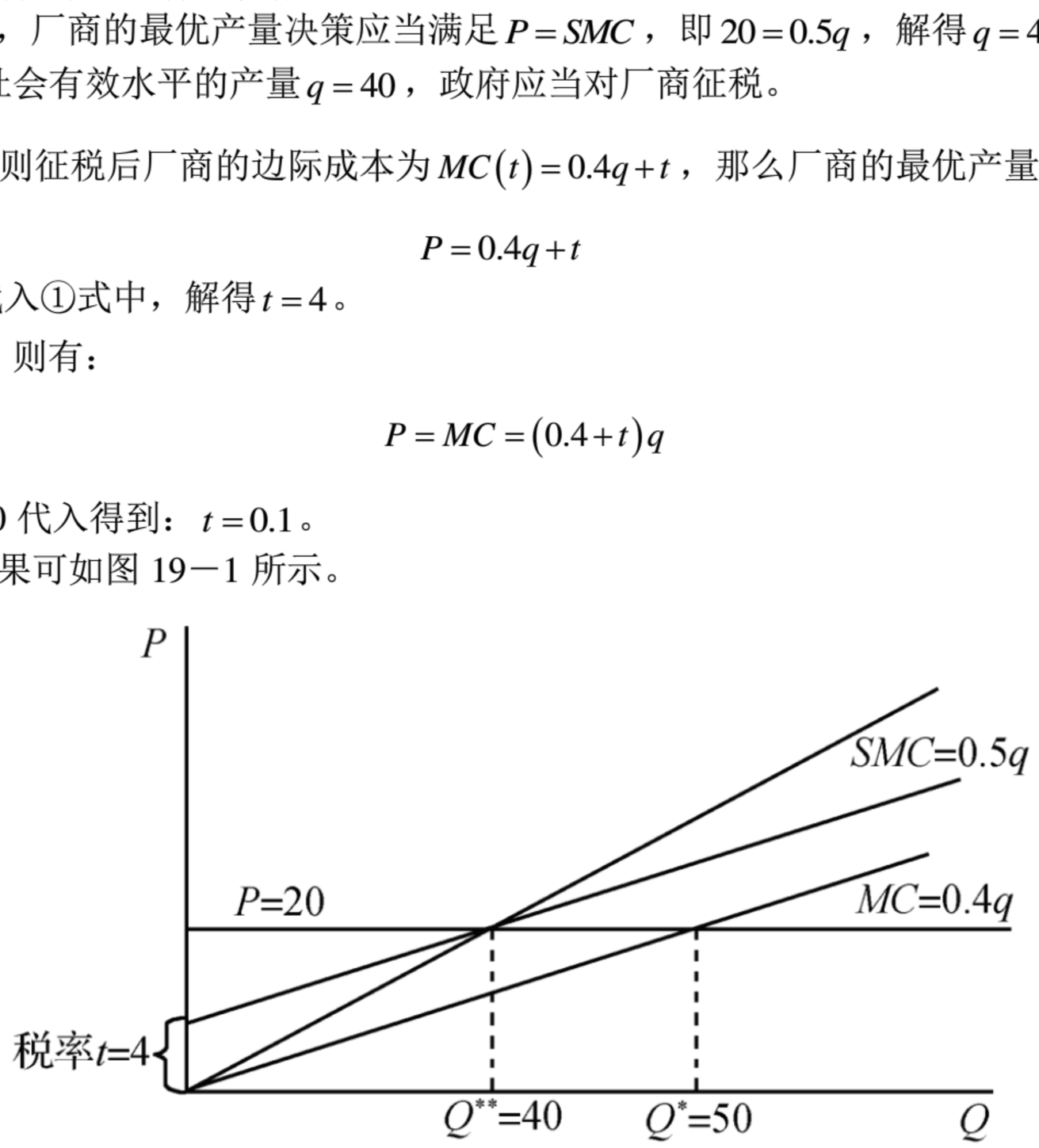


图 19－1　通过征税限制污染量

2. 在 Pago 岛上，有两个湖和 20 个垂钓者。每个垂钓者可以在任意一个湖上垂钓。在 x 湖上，被钓到的鱼的总数量由下式给出：

$$F^x = 10l_x - \frac{1}{2}l_x^2$$

这里，l_x 是在湖上垂钓的人数。y 湖的钓鱼数量为：

$$F^y = 5l_y$$

a. 在协会的组织下，钓到的鱼的总数会是多少？

b. Pago 岛的管理者曾经读过一本经济学的书，认为通过限制在 x 湖上垂钓的人数可以增加钓到的鱼的数量。为了最大化总的钓鱼量，被准许在 x 湖上垂钓的人数应是多少？在这种情况下钓到的鱼的总量是多少？

c. 与强制机制相反，管理者决定发放在 x 湖上垂钓的执照。如果发放执照会带来最优的人力配置，那么，（为了垂钓而）获取执照的费用应该是多少？

d. 解释这个问题如何揭示了产权和外部性之间的联系。

解：a．由题可知，$l_x+l_y=20$。钓到鱼的总数为：

$$F^T=F^x+F^y=10l_x-0.5l_x^2+5l_y=10l_x-0.5l_x^2+5(20-l_x)=5l_x-0.5l_x^2+100$$

在协会的组织下，每个湖每人平均的钓鱼量将相等，从而有：

$$\frac{F^x}{l_x}=\frac{F^y}{l_y}$$

即：$10-0.5l_x=5$，从而可以解得：$l_x=10$，$l_y=10$。

从而可知在协会的组织下，钓鱼总数为：$F^T=50-0.5\times100+100=100$。

b．钓鱼总量函数为：

$$F^T=5l_x-0.5l_x^2+100$$

总钓鱼量最大化的一阶条件为：$\frac{\mathrm{d}F^T}{\mathrm{d}l_x}=5-l_x=0$，解得：$l_x=5$，从而$l_y=15$。

最大化的钓鱼量为：$F^T=5\times5-0.5\times5^2+100=112.5$。

c．在协会组织下，X 湖的钓鱼量为：$F_1^x=50$，每人平均钓鱼量为$50\div10=5$。

在 X 湖限制钓鱼人数的情况下，其钓鱼量为：$F_2^x=37.5$，平均每人钓鱼量为$37.5\div5=7.5$。

因而执照费用为$7.5-5=2.5$。

d．该例子证明了在存在外部性的情况下，即使产权明晰，“竞争性”资源配置也可能并非最优。

X 湖上新增一位钓鱼者将对已经在那的钓鱼者造成负的外部性，因为它将降低平均钓鱼量。此处，X 湖被视为公地。如果 X 湖属于私人领地，它的所有者将选择l_x来最大化总钓鱼量与每个钓鱼者的机会成本（钓鱼者可以在 Y 湖上的钓鱼量 5）之差，即私人所有者的问题是：

$$\max F^x-5l_x$$

从而解得：$l_x=5$，这少于竞争性的钓鱼人数。

3．假设乌托邦的石油工业是完全竞争的，所有的企业都在一个（不会耗竭）油田上抽油。假定每个竞争者都认为他能以稳定的世界市场价格（每桶 10 美元）出售其生产的全部石油，而每年维持一口油井的经费是 1000 美元。油田每年的总产出（Q）是油田中工作的油井数（n）的函数。有：

$$Q = 500n - n^2$$

并且，每口油井的产油量（q）由下式得出：

$$q = \frac{Q}{n} = 500 - n$$

a．描述在这种完全竞争情况下的均衡产出和均衡油井数。在行业中私人边际成本和社会边际成本是否存在差异？

b．假定现在政府对油田实行国有化。应该有多少口油井投入运营？总产出将是多少？每口井的产出将是多少？

c．作为国有化之外的一种选择，乌托邦政府正在考虑用对每口油井征收执照年费的办法来抑制过度开采。如果要促使这个行业开采最佳数量的油井，这种执照费应为多少？

解：a．由题可知：$AC=MC=1000$（美元/井），在完全竞争的情况下，每口井的利润都为 0，从而有：

$$10q=5000-10n=1000$$

从而可以解得：$n=400$。

在行业中私人边际成本和社会边际成本存在着差异，因为此时存在着外部性，多打一口油井就会降低所有油井的产量。

b．在油井国有化的情况下，国家将实现产油收益最大化，即有：$MRP=MC$。

因为总产量为：$Q=500n-n^2$，所以$MRP=P\cdot MP=5000-20n=1000$，从而解得：$n=200$，即国家会打 200 口油井。

此时总产出为：$Q=500\times200-40000=60000$，每口油井的产出为：$q=60000\div200=300$。

c．由 b 可知，最优的打井数量为 200，此时每口井的平均收益为：$300\times10=3000$（美元）。

假设每口井执照费为 x，则由：$3000-x=1000$可得：$x=2000$（美元），即为了使油井数量实现最优，政府对每口井应该征收的执照费用为 2000 美元。

4．关于产品安全有很多法律争论。两种极端的情况是“商品售出，概不退换”（让买主小心）和“包退包换”（让卖主小心）。在前一种的情况下，生产者对其产品的安全没有责任，买主承担全部损失。在后一种情况下，上述责任安排刚好相反，厂商依照法律对因产品不安全而引致的损失负完全责任。请运用简单的供求分析方法，讨论这种责任安排将会对资源配置产生什么影响。如果厂商严格依照法律，会生产出安全的产品吗？可能出现的信息不对称会对你的结果产生什么影响？

解：如图 19—2 所示，买者的需求曲线为D，卖者拥有水平的供给曲线S。在“商品售出、概不退换”下，买者将承担所有损失。当责任制发生变化时，供给和需求曲线都将发生变化：在“包退包换”下，损失（L）将由厂商承担，因而供给曲线将从S上移至S'；买者此时将不必支付这些损失，从而他们的需求曲线将上移L至D'。最终市场价格从P_1上涨至P_2，产出水平保持在Q^*处不变。

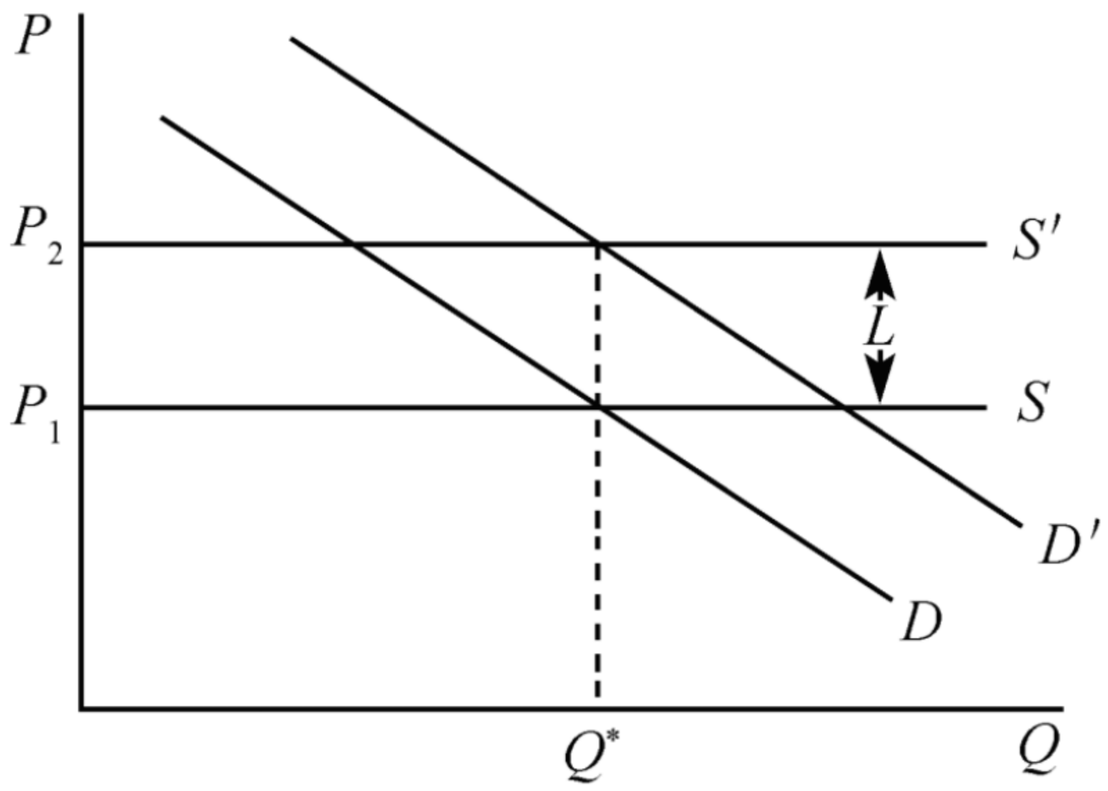


图 19—2　不同责任制对供给和需求曲线的影响

在信息不对称的情况下，仅当“商品售出、概不退换”与“包退包换”这两种责任制下存在巨大的信息成本，才有可能导致不同的均衡。也有可能L是责任制的函数（道德风险问题），这也可能导致不同的均衡。

5．假定一垄断者引致了有害的外部性。请使用消费者剩余的概念分析对污染者征收最优税收对于改善福利是否是必需的。

答：对污染征收一个最优税收对于改善福利未必是必须的。

如图 19—3 所示，未征税前，垄断者的产量为Q_M，垄断价格为P_M。如果社会边际成本为MC，则Q_M实际上恰好等于社会最优的产出水平。此时消费者剩余为P_1P_MA。

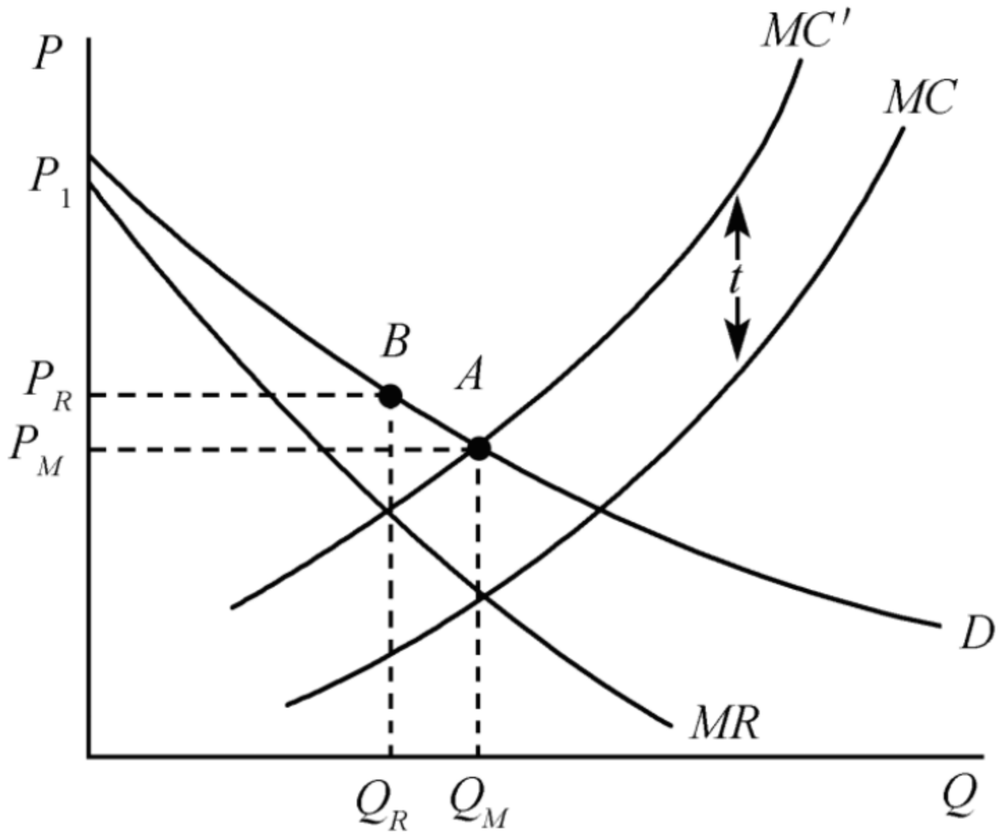


图 19—3　税收未必导致社会最优

每单位产品征税 t 将使垄断者的产出水平变为 Q_R，此时产出水平低于社会最优的产出水平，市场价格上升为 P_R。此时消费者剩余减少为 P_1P_RB。因而最优税收反而导致了福利的恶化。

因为税收总是导致产出的减少，所以只有在社会最优的产出水平低于垄断产量 Q_M 的情况下，才可以通过税收来使产量减少为社会最优水平，从而改善社会福利。但是在许多情况下，税收却导致产出低于社会最优产量。

6．假定社会上只有两个人。对某甲，蚊虫控制的需求曲线为：

$$q_a = 100 - p$$

对某乙为：

$$q_b = 200 - p$$

a．假定蚊虫控制是纯公共品，即一旦生产出来，每个人都会从中受益。如果它能以每单位 120 美元的不变边际成本得到，其最优水平是多少？

b．如果蚊虫控制由私人市场来进行，又会提供多少？你的答案是否取决于每个人都假定其他人会进行蚊虫控制？

c．如果政府提供最优的蚊虫控制规模，这将花费多少？如果个人按其从蚊虫控制中所得的好处的比例去分担费用，税收将怎样在两个人之间分配？

解：a．公共品的最优供给数量应当使得社会福利最大化，这里用消费者剩余作为每个消费者福利的度量，那么社会福利最大化问题为：

$$\max_Q \int_0^Q (100-t)\mathrm{d}t + \int_0^Q (200-t)\mathrm{d}t - 120Q = 180Q - Q^2$$

社会福利最大化的一阶条件为：$180-2Q=0$，解得 $Q=90$。即最优产出水平为 90。

b．给定乙对蚊虫控制的提供量为 q_b，因为甲为蚊虫控制愿意支付的最高价格（100）低于进行蚊虫控制的边际成本（120），所以甲的最优选择就是不提供蚊虫控制，即 $q_a=0$。给定甲不会选择提供，乙选择使自己福利最大化的蚊虫控制的供应量：

$$\max_{q_b} \int_0^{q_b} (200-t)\mathrm{d}t - 120q_b = -\frac{1}{2}q_b^2 + 80q_b$$

由最大化一阶条件：$80-q_b=0$，解得 $q_b=80$，因此蚊虫控制的总供应量为 $q_a+q_b=80$，低于有效供应水平。

c．如果由政府提供最优的蚊虫控制规模，这将花费 $120\times 90=10800$。把 $q^*=90$ 代入甲乙两人的需求曲线，可得：$p_a=10$，$p_b=110$。如果个人会按其从蚊虫控制中所得的好处的比例去分担费用的话，甲支付的税收为 $T_a=q^*\times p_a=90\times 10=900$，乙支付的税收为 $T_b=q^*\times p_b=90\times 110=9900$。两消费者在总税收中负担比例为：$\frac{T_a}{T_b}=\frac{900}{9900}=\frac{1}{11}$。

7．设一个经济生产一种公共品 y、一种私人商品 x，其生产可能性边界为：

$$x^2+100y^2=5000$$

这个经济中有 100 个相同的人，每个人的效用函数为：

$$U=\sqrt{x_i y}$$

其中 x_i 是消费者享受的私人商品的数量（$=x/100$），注意，公共品是非排他的，每个人享受的数量都等于生产水平。

a．如果商品 x，y 的市场是完全竞争的，这些商品各会生产多少？每个人的效用会是多少？

b．商品 x，y 的最优生产水平是多少？此时每人的效用水平是多少？如何对 x 商品的消费征税才能得到这种结果？提示：这个问题的结果不是整数，只需得到近似的结果。

解：a. 市场达到竞争性均衡时，每个消费者的边际替代率相同，都等于产品的边际转换率，即 $MRS^i_{y,x}=RPT_{y,x}$，$i=1,2,\cdots,100$，从而得到：

$$\frac{x_i}{y}=\frac{100y}{x} \qquad ①$$

因为每个人的效用函数都相同，所以利用对称性可知，达到竞争性均衡时，每个人消费的私人品的数量相同，即 $x_1=x_2=\cdots=x_{100}=\frac{x}{100}$，从而①式变为：

$$\frac{x}{100y}=\frac{100y}{x} \qquad ②$$

联立②式和生产可能性边界方程 $x^2+100y^2=5000$，解得 $y=0.704$，$x=70.4$，从而 $x_i=0.704$，此时每个的效用为 $u^i=0.704$。

b．根据公共品供给的萨缪尔森加总规则，公共品和私人品达到最优分配时应当满足如下条件：

$$\sum_{i=1}^{100} MRS^i_{y,x}=RPT_{y,x}$$

即：

$$\sum_{i=1}^{100}\frac{x_i}{y}=\frac{100y}{x} \qquad ③$$

因为每个人的效用函数都相同，所以利用对称性可知，达到最优时，每个人消费的私人品的数量相同，即 $x_1=x_2=\cdots=x_{100}=\frac{x}{100}$，从而③式变为：

$$\frac{x}{y}=\frac{100y}{x} \qquad ④$$

④式和生产可能性边界方程 $x^2+100y^2=5000$，联立解得 $y=5$，$x=50$，从而 $x_i=0.5$，$i=1,2,\cdots,100$。此时每个人的效用为 $\sqrt{x_i y}=0.5\sqrt{10}$。政府可以通过向消费者消费公共品征收数量税，使得在竞争条件下公共品的供给达到有效数量。假设私人品的价格为 1（这相当于把私人品作为计价物），公共品的税率为 t，那么达到竞争性均衡时，每个消费者的边际替代率相同，都等于私人品和公共品的价格之比（公共品的价格即税率），即 $MRS^i_{y,x}=t$，从而得到：

$$\frac{x_i}{y}=t \qquad ⑤$$

把 $y=5$ 和 $x_i=0.5$ 代入⑤式中，解得 $t=0.1$。

分析问题

8．了解更多林达尔均衡的知识

在本章中对公共品的分析使用了只有两个消费者的模型。这个结果可以推广到 n 个人。

a．n 个人的经济中，公共品有效生产的条件是什么？解释在这些条件中反映出来的公共品的特点。

b．提供公共品给 n 个人的纳什均衡是什么？解释这个均衡为什么是无效率的。为什么公共品的供给不足比在两个人的经济中更严重？

c．林达尔的解决方法如何推广到 n 个人的情况？在这个更复杂的模型中一定存在林达尔均衡解吗？

解：a．此时，有效分配资源的必要条件为

$$\max_{y_s^1,\cdots y_s^n} U^1(x,y^{1*}-y_s^1)$$

$$s.t.\ U^i(x,y^{i*}-y_s^i)=\overline{U^i}\quad i=2,\ldots,n$$

拉格朗日函数为:

$$L=U^1(x,y^{1*}-y_s^1)+\sum_{i=2}^{n}\lambda_i U^i(x,y^{i*}-y_s^i)$$

解得

$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial y_s^1}=U_1^1 f'-U_2^1+\sum_{i=2}^{n}\lambda_i U_1^i f'=0\\ \dfrac{\partial L}{\partial y_s^2}=U_1^1 f'-\lambda_2 U_2^2+\sum_{i=2}^{n}\lambda_i U_1^i f'=0\\ \cdots\\ \dfrac{\partial L}{\partial y_s^i}=U_1^1 f'-\lambda_i U_2^i+\sum_{i=2}^{n}\lambda_i U_1^i f'=0\\ \cdots\\ \dfrac{\partial L}{\partial y_s^n}=U_1^1 f'-\lambda_n U_2^n+\sum_{i=2}^{n}\lambda_i U_1^i f'=0\end{cases}$$

得到 $\lambda_i U_2^i=U_2^1, i=2,\cdots,n$，$\dfrac{U_1^1}{U_2^1}+\sum_{i=2}^{n}\dfrac{\lambda_i U_1^i}{\lambda_i U_2^i}=\dfrac{1}{f'}$，即 $\sum_{i=1}^{n}MRS^i=\dfrac{1}{f'}$。

其中，边际替代率相加表明每个人消费相同数量的公共品，体现了公共品的非排他性，而 $\dfrac{1}{f'}$ 独立于每个消费者体现了公共品的非竞争性。

b．纳什均衡时，对于消费者 i，他面临的选择为

$$\max_{y_s^i} U^i(f(\sum_{k=1}^{n}y_s^i),y^{i*}-y_s^i)$$

最大化的一阶条件为 $\dfrac{U_1^i}{U_2^i}=MRS^i=\dfrac{1}{f'}$。

对消费者 i 的分析同样适用于对其它消费者的分析，因此纳什均衡为

$$MRS^i=\frac{1}{f'},i=1,2,\ldots,n$$

此时，$\sum_{i}^{n}MRS^i=\dfrac{n}{f'}>\dfrac{1}{f'}$，因此，纳什均衡是无效率的。问题在于每个人只考虑他投资公共品时自己的收益，而不考虑给别人带来的收益。在有很多消费者的情况下，直接的收益可能很小，此时每个人成为了纯粹的搭便车者，希望从别人的花费中得到收益。如果每个人都选择这种战略，就不会有资源被捐助到公共品中了。

c．假设消费者 i 被要求支付的比例为 α^i。此时，消费者 i 面临的选择问题为：

$$\max_{x} U^i(x,y^{i*}-\alpha^i f^{-1}(x))$$

利润最大化的一阶条件为：$\dfrac{U_1^i}{U_2^i}=MRS^i=\dfrac{\alpha^i}{f'}$，从而 $\alpha^i=MRS^i\cdot f'$。当均衡为有效率时，

$\sum_{i=1}^{n}MRS^i=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}\alpha^i}{f'}=\dfrac{1}{f'}$，因此林达尔均衡解为 $\sum_{i=1}^{n}\alpha^i=1$。

9．对污染征税

假设有 n 个企业生产同样的商品，但它们的生产函数不同。这些企业的产出只由劳动力投入决定，所以生产

函数可以写为$q_i = f_i(l_i)$。企业在生产过程中会造成一定的污染，各个企业产生的污染量是其劳动力投入的函数$g_i(l_i)$。

a．假定政府想设置一个总污染上限置K，那么企业间最有效率的劳动力配置是怎样的？

b．依据企业的产量对企业征收统一的庇古税能否实现 a 中描述的有效率的资源配置？

c．假定政府不是根据企业的产量征税，而是对每单位污染征收庇古税。那么应该怎样制定税收？这一税收能否实现 a 中描述的资源配置？

d．这道题对采取污染控制策略有什么启示？想了解更多相关的内容，可以阅读本章的扩展部分。

解：a．当企业间整体达到利润最大化时，劳动力的配置是有效率的，企业面临的选择问题为：

$$\max_{l_1,\cdots,l_n} p\sum_{i=1}^{n} f_i(l_i) - w\sum_{i=1}^{n} l_i$$

$$s.t. \sum_{i=1}^{n} g_i(l_i) = K$$

利润最大化的一阶条件为：$pf_i' - \lambda g_i' = w, K - \sum g_i(l_i) = 0$。

即对于每个企业而言，劳动力的最佳投入为劳动力的净边际产出等于工资，劳动力的净边际产出定义为劳动力的边际产出减去由影子价格衡量的污染的边际成本。

b．此时，企业 i 面临的选择问题为：

$$\max_{l_i} \pi_i = pf_i(l_i) - wl_i - tf_i(l_i)$$

利润最大化的一阶条件为：$\frac{\partial \pi_i}{\partial l_i} = pf_i' - w - tf_i' = 0$，即 $f_i' = \frac{w}{p-t}$。

因此，当对企业的的产量征收统一的庇古税时，会减少每个企业雇佣的劳动力和产量。但是此时的庇古税只作用于企业的边际产出，而对企业的污染没有影响。

c．当对每单位污染征收庇古税时，企业 i 面临的选择问题为：

$$\max_{l_i} \pi_i = pf_i(l_i) - wl_i - tg_i(l_i)$$

利润最大化的一阶条件为：$\frac{\partial \pi_i}{\partial l_i} = pf_i' - w - tg_i'$。

因此，当 $t=\lambda$ 时，税收能使劳动力达到 a 中的最有效率配置。

d．题目的分析表明，对污染采取适当的税收措施能使企业间的产出达到有效率配置，而对产量征税则无法实现有效率的均衡。

10．投票交易

假定社会上有三个人要对三种社会状态（A、B 与 C）排序。对于下述每一个社会选择方法，请至少举一个例子说明 A、B、C 的社会排序结果要么是非传递的（正如投票悖论描述的那样），要么是不能确定的。

a．没有选票交易的多数原则。

b．存在选票交易下的多数原则。

c．用记点的办法投票，在这种情况下，每个投票者对每个方案可以给出 1、2、3 点，总点数最高的方案被选中。

解：假定此时的个人偏好为

个人	偏好
1	$C \succ A \succ B$
2	$A \succ B \succ C$
3	$B \succ C \succ A$

a．在没有选票交易的多数原则下，此种偏好下，社会的排序结果为 A 优于 B，B 优于 C，C 优于 A，是非

传递的。

b．假设 3 号非常厌恶 C，那么他可能与 1 号达成如下交易：如果 1 号在 A 和 B 之间选择 B，那么 3 号将在 B 和 C 之间选择 C。此时，多数原则下社会排序结果为 C 优于 A，C 优于 B，B 优于 A。这表明 3 号对最后的社会排序有很大的决定权，因为只有 3 号认为 B 优于 A，此时违反了阿罗定理中的不存在独裁的原则。

c．此时，假设每个人对对偏好的选择给出 3 点，次优的选择给出 2 点，最厌恶的选择给出 1 点。在此原则下，A、B 和 C 都将得到 6 点，因此社会排序不能确定。此时，如果引入一个不相关的选择 D，则可能得到一个确定的社会排序。

11．失业保障的公共选择

假设消费者明年被解雇的概率为u。如果他们被解雇，则会得到失业保障b，如果他们仍被雇用，则工资为$w(1-t)$，其中t是用来支付失业保障的税率。政府用于支付失业保障的预算约束为$ub=tw(1-t)$。

a．假设每个人的效用函数为$U=(y_i)^{\delta}/\delta$，其中$1-\delta$度量了不变的相对风险厌恶。使其效用最大化的b、t为多少呢？

b．效用最大化时对b、t的选择如何对失业率u的变化做出反应？

c．效用最大化时对b、t的选择如何对风险厌恶的参数δ的变化做出反应？

解：a．此时，消费者面临的选择问题为：

$$\max_{b,t} \; E(U)=(1-u)\frac{(w(1-t))^{\delta}}{\delta}+u\frac{b^{\delta}}{\delta}$$
$$s.t. \quad ub=tw(1-u)$$

解得，$t=u$，$b=w(1-t)=w(1-u)$。

b．由$\frac{dt}{du}=1$，$\frac{db}{du}=-w$可知当失业率增加一个单位时，t增加一个单位，b减少w个单位。

c．由求解结果可知t和b独立于δ，不随δ变化而变化。

12．概率投票

概率投票是一种模型化投票过程的方式，它能够把连续性引入到个人的投票决策中。通过这种方式，我们就能在计算中使用微积分工具。下面介绍概率投票的一种简单形式。假设有 n 个投票人和两个候选人（A 和 B）。每个候选人都进行竞选演说，并向各个投票人承诺一个净收益或者净损失。这些演说记为θ_i^A和θ_i^B，其中 i=1，…，n。投票人 i 会给 A 投票的概率为

$$\pi_i^A=f(U_i(\theta_i^A)-U_i(\theta_i^B))$$

其中$f'>0>f''$。投票人 i 会给 B 投票的概率为$\pi_i^B=1-\pi_i^A$。

a．在给定每个候选人约束$\sum_i\theta_i^A=\sum_i\theta_i^B=0$的条件下，各候选人会选择怎样的演说策略以最大化他赢得选举的概率？

b．对于两个候选人，是否存在纳什均衡的演说策略？

c．候选人采取的演说策略是不是社会最优的策略，也就是说，他们的策略能够最大化功利主义的社会福利吗？（社会福利等于 SW=$\sum_i U_i(\theta_i)$。）

解：a．候选人 A 面临的选择问题为：

$$\max_{\theta_i^A,i=1,\cdots n} \sum_{i=1}^{n}\pi_i=\sum_{i=1}^{n}f[U_i(\theta_i^A)-U_i(\theta_i^B)]$$
$$s.t. \; \sum_{i=1}^{n}\theta_i^A=0$$

候选人 B 面临的选择问题为：

$$\max_{\theta_i^B, i=1,\cdots n} \; n-\sum_{i=1}^{n}\pi_i = n-\sum_{i=1}^{n} f[U_i(\theta_i^A)-U_i(\theta_i^B)]$$

$$s.t.\ \sum_{i=1}^{n}\theta_i^B = 0$$

拉格朗日函数为：

$$L_1 = \sum_{i=1}^{n} f[U_i(\theta_i^A)-U_i(\theta_i^{B*})]+\lambda_A(0-\sum_{i=1}^{n}\theta_i^A)$$

$$L_2 = n-\sum_{i=1}^{n} f[U_i(\theta_i^{A*})-U_i(\theta_i^B)]+\lambda_B(0-\sum_{i=1}^{n}\theta_i^B)$$

其中 $\theta_i^{A^*}$ 是 A 的最佳演说策略，$\theta_i^{B^*}$ 是 B 的最佳演说策略。

解得 $f'U_i^{'}=\lambda_A$，$f'U_i^{'}=\lambda_B$。

b．从博弈论的角度而言，这个概率投票模型是一个拥有连续策略集的零和博弈。由博弈论的理论可知纳什均衡存在。纳什均衡的策略集为：

$EV_1(\theta_1,\theta_2^*)\le EV_1(\theta_1^*,\theta_2^*)\le EV_1(\theta_1^*,\theta_2)$，其中 $EV_1=\sum_{i=1}^{n}\pi_i=\sum_{i=1}^{n} f[U_i(\theta_i^A)-U_i(\theta_i^B)\ ]$

c．当社会福利最大化时，有：

$$\max_{\theta_i, i=1,\cdots,n} \sum_{i=1}^{n} U_i(\theta_i)$$

$$s.t.\ \sum_{i=1}^{n}\theta_i = 0$$

解得：$L=\sum_{i=1}^{n}U_i(\theta_i)+\lambda(0-\sum_{i=1}^{n}\theta_i)$，$\frac{\partial L}{\partial\theta_i}=U_i^{'}-\lambda=0$。

对每个候选人而言，由 a 可知他们的最佳策略为 $f'U_i^{'}=\lambda$，其中，λ 是个常数，而 f' 对每个投票人相同，因此上式意味着 $U_i^{'}$ 对每个投票人相同，这正好满足社会福利最大化的条件。因此候选人的演说策略是社会的最优策略。

版权声明

圣才电子书作为国内 3D 电子书免费制作与发布平台，已有数千位个人作者和数百家机构通过圣才电子书制作与发布了近万种 3D 电子书。对于所有上传的电子书，本平台有权对文本修改、引用，有权在必要时删除！部分电子书中由作者参考的信息内容，可能转载自其它网站或报刊图书，它们的版权属原作者或出版人所有，如发现该问题请联系本平台，我们将第一时间进行下架处理。对于恶意利用平台漏洞进行盗版、侵权等侵犯他人权益的个人和机构，圣才电子书保留进一步追究法律责任的权利。圣才电子书同时声明这些侵犯他人权益的电子书与本平台无任何关系。

本书的部分内容参考了部分网络资料及相关资料。本平台是出于传递更多信息之目的，并不代表故意侵犯原作者或出版人的版权和利益。本平台尊重知识产权，要求所有作者发布的电子书引用的文字、图片等资料均需注明作者和来源。但有时由于特殊的原因，比如作者姓名或出处在转载之前已经丢失，或者未能及时与作者取得联系等，因而可能没有注明作者的姓名或出处。

如果原作者或出版人对本书有任何异议，请与我们联系，我们会在第一时间为您处理！